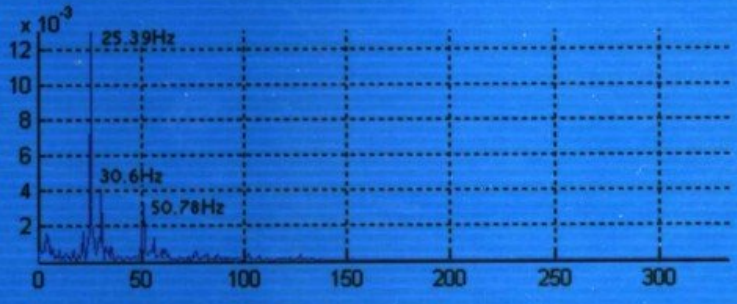
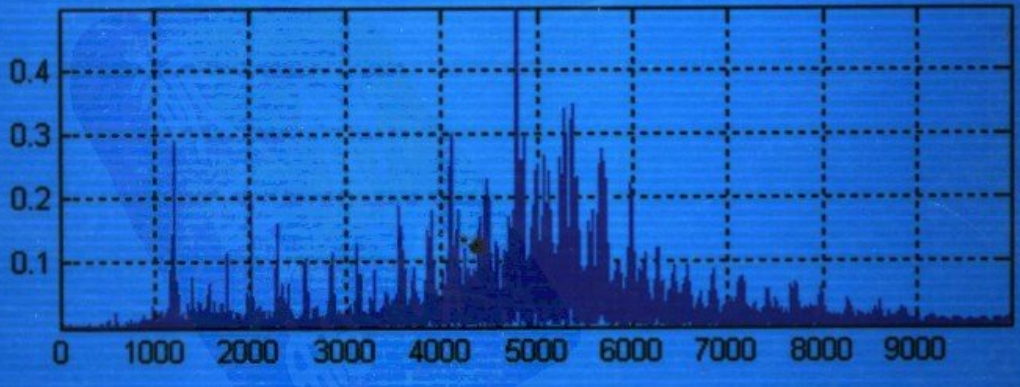
设备诊断现场实用技术丛书

齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术

丁康　李巍华　朱小勇　编著





机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

ISBN 7-111-16347-8/TH·1579

- 《简易振动诊断现场实用技术》
- 《精密振动诊断现场实用技术》
- 《油液监测分析现场实用技术》
- 《红外诊断现场实用技术》
- 《无损检测诊断现场实用技术》
- 《电气设备诊断现场实用技术》
- 《往复机械诊断现场实用技术》
- 《大型回转机械诊断现场实用技术》
- 《滚动轴承诊断现场实用技术》
- 《齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术》

ISBN 7-111-16347-8

9 787111 163473 >

定价：28.00元

地址：北京市百万庄大街22号　邮政编码：100037
联系电话：(010) 68326294　网址：http://www.cmpbook.com
E-mail:online@cmpbook.com

设备诊断现场实用技术丛书

齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术

丁 康 李巍华 朱小勇 编著

机 械 工 业 出 版 社

本书系统论述了齿轮箱中的三大零部件——齿轮、滚动轴承和轴的常见失效形式，振动噪声产生的机理和故障的主要形式，调制现象和边频带分布特点，齿轮及齿轮箱振动信号的时域、频域和现代解调分析的各种处理方法，提取了十种典型故障振动信号特征。从现场诊断技术需要的角度出发介绍了齿轮箱故障诊断常用的振动噪声故障诊断方法、扭振故障诊断方法和润滑油分析技术，以及使用这些方法和技术进行齿轮箱故障诊断的常用仪器和系统，判别标准建立方法和一些典型标准，最后分类介绍了齿轮箱故障诊断的工业应用实例。

本书可作为从事齿轮箱和齿轮机械设备故障诊断的工程技术人员和科研人员的参考书，也可供高等院校相关专业高年级本科生、研究生使用。

图书在版编目(CIP)数据

齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术/丁康等编著. —北京：机械工业出版社，2005.5

(设备诊断现场实用技术丛书)

ISBN 7-111-16347-8

Ⅰ.齿… Ⅱ.丁… Ⅲ.①齿轮—故障诊断②齿轮箱—故障诊断 Ⅳ.①TH132.429②U260.332

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023727 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：李万宇 责任编辑：曾 红 版式设计：张世琴

责任校对：樊钟英 封面设计：陈 沛 责任印制：陶 湛

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2005 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

1000mm×1400mm B5·9.25 印张·356 千字

0001—4000 册

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

封面无防伪标均为盗版

《设备诊断现场实用技术丛书》编委会

主编　黄昭毅

编委　袁宏义　邢开明　杨其明
叶晓明　莽克伦　吴柏青

序

随着现代化生产的高速发展，设备不仅是作为重要的物质基础，而且还在其中起着越来越重要的作用，诸如生产的提高、质量的改善、成本的降低、资源的节约、环境的保护以及效益的增长等，都无一不和它有着密切的关系。然而当这些现代化设备一旦发生了故障，所带来的严重后果也非过去可比，有的还会成为人类历史的悲剧。过去的一个世纪里，曾在世界范围内发生的重大设备事故，是很值得我们予以充分重视的。

在20世纪80年代初，世界上一些发达国家在总结经验教训的基础上，开发和创立了一种叫作“设备诊断技术”的高新技术，它能在设备运行中或基本不拆卸全部设备的情况下，掌握设备运行状态，判定产生故障的部位和原因，并预测预报未来的技术状态，从而可在早期有效地发现，以及在后期及时地抑制故障，保障生产的可持续发展。1983年1月，国家经委采纳了各方建议，及时地在国营工业交通企业设备管理试行条例中作了明确规定，强调采用这项技术，发展以状态监测为基础的预防维修体制。

二十多年来，在国家倡导、企业重视以及各级有关管理部门、大专院校、科研单位和群众团体的大力支持、共同努力下，设备诊断技术已经兴旺发达，得到了广泛共识，取得了众多效益，不仅在理论研究、科研试验、产品开发及工程应用上达到了较高水平，而且在保证设备安全、防止突发事故、保障设备精度、提高产品质量、节约维修费用以及防止环境污染上，也都体现出重要的地位与作用。

为了把这项先进技术成果充分肯定，努力推向未来并与世界接轨，国内的设备工程界人士，特别是在现场从事设备诊断的广大技术人员，长期以来盼望能有一套诊断丛书是由我们自己的现场人员，在消化吸收国外经验，并经过充分生产考核认定的基础上写作出来，它们应当有别于当前一些教科书、专著，具备为现场维修服务的明确观点，能够采用通俗易懂的语言和图表，总结介绍丰富的现场经验与工作案例，以求达到更好地适合企业技术人员学习和使用的目的。

在机械工业出版社的大力支持下，经过了充分酝酿和多方论证，进行了必要性与可行性研究，终于在1999年秋于北京筹组了一个七人的小型编委会，负责确定丛书的题目，提出编写内容及特点要求，落实各分册作者的任务。与此同时还多方面地收集了丛书的编写意见，从而为这一工作的良好进展提供了条件。

编委会成立后，首先明确了丛书的名称为“设备诊断现场实用技术丛书”，

按照诊断技术及对象设备的综合分类，初步定为十个分册，每册30万字左右，分期发行；其次明确了读者对象为在现场从事设备诊断技术应用的初、中级技术人员(包括技术员、技师和工程师)，大中专院校有关专业的教师和学生以及有关管理人员；再次明确了编写人员的要求，主要邀请有十年以上现场经验、并具有一定理论基础、善于总结和有写作能力的工程师们参加，但也要吸收那些理论联系实际较好，并有一定现场体会的教授们，以及仪器公司和生产厂家中从事技术开发及咨询服务的工程师们。

为了统一编写，编委会还制定了“通用写作导则”以及“分类编写参考意见”，其中对写作特点强调了要以现场性、实用性和系列性为主，既不同于学报，也有别于教科书。现在丛书的编写进展顺利，作者们都把此书作为自己一生经验的总结，广泛收集资料，认真比较分析，以此作为对伟大的社会主义建设的积极贡献，读者们不难从书中内容有所理解。

此套丛书共分为十个分册，分别为《简易振动诊断现场实用技术》；《精密振动诊断现场实用技术》；《油液监测分析现场实用技术》；《红外诊断现场实用技术》；《无损检测诊断现场实用技术》；《电气设备诊断现场实用技术》；《往复机械诊断现场实用技术》；《大型回转机械诊断现场实用技术》；《滚动轴承诊断现场实用技术》；《齿轮及齿轮箱故障诊断实用技术》。

此套丛书的创式有别过去，尚少经验可供借鉴，更限于作者的水平，不足之处在所难免，欢迎读者批评指正。

《设备诊断现场实用技术丛书》编委会

前　言

齿轮及齿轮箱作为机械设备中一种必不可少的连接和传递动力的通用零部件，在金属切削机床、航空、电力系统、农业机械、运输机械、冶金机械等现代工业设备中得到了广泛的应用。但由于其本身结构复杂，工作环境恶劣等原因，齿轮及齿轮箱容易受到损害和出现故障。本书内容包括开展齿轮箱故障诊断工作的简易和精密诊断方法，采用的设备，测试系统构成和测试中的注意事项，诊断判别标准的建立和一些典型标准，常用信号处理方法，振动、噪声和润滑油分析技术，大量现场诊断实例等内容，并介绍了一些齿轮箱故障诊断的现代信号分析技术，包括幅值和相位调制的解调方法、小波分析诊断实例等。

本书的主要目的是为从事现场故障诊断的技术人员提供一种开展齿轮箱故障诊断工作和进行故障分析判别的实用参考书，推动齿轮箱状态监测与故障诊断的开展与普及，实现齿轮箱由事后维修、定期维修到视情维修的根本转变，减少很多不必要的经济损失，创造更大的经济效益和社会效益。本书在编写过程中力求贯彻以齿轮箱故障现场实用诊断技术为重点，理论联系实际，引入很多工程分析实例。齿轮箱的运行状态监测及故障诊断技术是建立在多个学科基础之上的交叉学科，它综合了机械、力学、电子、数学、物理、计算机等学科的精华，因此本书同时介绍了一些现代齿轮箱故障诊断的信号处理和分析方法。

本书共分九章。第1章是概论，介绍了齿轮及齿轮箱故障诊断在设备故障诊断中的作用和意义，诊断技术的发展与现状。第2章介绍了齿面磨损，齿面胶合和擦伤，齿面接触疲劳，弯曲疲劳与断齿，轴不平衡、不对中和弯曲，滚动轴承的失效等齿轮箱中零部件的常见失效形式。第3章介绍了齿轮及齿轮箱振动噪声产生的机理，故障的主要形式，齿轮和轴承产生故障时的调制现象和边频带分布特点，齿轮箱冲击振动的几种基本形式等内容。第4章是齿轮及齿轮箱振动信号处理方法，介绍了时频统计特征及无量纲参数，同周期相加平均，频谱分析与离散频谱分析校正技术，倒频谱分析，细化谱分析，传递函数和解调分析等内容。其中离散频谱分析校正技术和现代解调分析是现代信号处理较新的内容，是提高齿轮箱故障诊断成功率的较好的分析方法。第5章介绍了齿形误差、齿轮均匀磨损、轴不对中、箱体共振、断齿、轴轻度弯曲、轴严重弯曲、轴向窜动、轴有较严重的不平衡、轴承疲劳剥落和点蚀共十种齿轮箱典型故障的振动信号特征。这些典型故障特征可为从事现场诊断的技术人员提供有价值的参考，使他们可以根

据从现场齿轮箱提取的振动故障信号的特征，提出行之有效的诊断方法。第6章介绍了齿轮箱振动与噪声的测试方法，常用的传感器及其二次仪表，以及齿轮箱振动与噪声标准的建立方法和一些典型标准。第7章介绍了齿轮箱故障诊断常用的振动与噪声故障诊断方法，扭振故障诊断方法，润滑油分析技术。第8章介绍了齿轮箱故障诊断的仪器和系统，包括简易振动诊断常用仪器、精密振动与噪声诊断常用仪器和润滑油分析常用仪器，为从事这方面工作的技术人员提供了一些仪器设备的性能和生产厂家。第9章是齿轮及齿轮箱故障诊断的工业实例，包括机床主轴箱、汽车变速器、大型水泥磨机齿轮箱、旋转机械中齿轮箱、工程机械中齿轮箱的故障诊断实例，以及齿轮箱的噪声诊断实例和齿轮箱的油液诊断实例。

本书由丁康编写第1章、第4章、第5章、第7章、第8章、第3章的3.3节和第6章的6.4节，李巍华编写第9章，朱小勇编写第2章、第3章的3.1节、3.2节、3.4～3.6节和第6章的6.1～6.3节。

最后要感谢所有在编写本书过程中给予我们帮助和支持的人们，在此特别感谢黄昭毅先生，黄先生为本书查阅和提供了很多齿轮箱故障判别的标准和现场诊断实例。同时还要感谢我的研究生孔正国、潘成灏、曹荡荡和何志达，他们在本书的编写过程中帮我查阅了大量的资料，并做了文字校正工作。本书引用了多本参考书和文章的部分相关内容，特别是齿轮箱故障诊断的工业实例部分引用了其他学者的文章内容，在此表示感谢。

本书中离散频谱分析校正技术和现代解调分析的研究工作分别获得了国家自然科学基金(编号:50075049和编号:50475095)的资助，特此深表感谢。

由于作者水平有限，书中不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

丁　康

目　录

序

前言

第 1 章　概论 …… 1

1.1　齿轮及齿轮箱故障诊断在设备故障诊断中的作用和意义 …… 1

1.2　齿轮及齿轮箱诊断技术的发展与现状 …… 2

第 2 章　齿轮箱中零部件的常见失效形式 …… 5

2.1　齿面磨损 …… 5

2.2　齿面胶合和擦伤 …… 6

2.3　齿面接触疲劳 …… 6

2.4　弯曲疲劳与断齿 …… 8

2.5　轴不平衡、不对中和弯曲 …… 8

2.6　滚动轴承的失效 …… 9

2.7　小结 …… 9

第 3 章　齿轮及齿轮箱振动噪声产生的机理 …… 10

3.1　齿轮振动机理分析 …… 10

3.1.1　齿轮的简化振动模型 …… 10

3.1.2　齿轮的啮合刚度 …… 11

3.2　齿轮箱故障的主要形式 …… 12

3.3　齿轮产生故障时的调制现象和边频带分布特点 …… 13

3.3.1　齿轮振动信号的啮合频率及其各次谐波 …… 14

3.3.2　齿轮振动信号的啮合频率调制现象 …… 14

3.3.3　齿轮振动信号的齿轮固有频率调制现象 …… 19

3.3.4　箱体固有频率调制现象 …… 20

3.3.5　激振能量对不同调制振动的影响 …… 22

3.3.6　齿轮振动信号中的其他成分 …… 22

3.4　齿轮箱中滚动轴承冲击振动的产生与特点 …… 24

3.5　齿轮箱冲击振动的几种基本形式 …… 25

3.6　齿轮箱噪声产生的机理 …… 26

第 4 章　齿轮及齿轮箱振动信号处理方法 …… 28

4.1　时域统计特征及无量纲参数 …… 28

4.2 同周期相加平均 …… 30
4.3 频谱分析与离散频谱分析校正技术 …… 31
4.3.1 傅里叶变换 …… 31
4.3.2 频谱分析 …… 33
4.3.3 提高频谱分析精度的措施——多段平均、加窗和离散频谱校正技术 …… 35
4.3.4 频谱分析小结 …… 50
4.4 倒频谱分析 …… 51
4.5 细化谱分析 …… 52
4.5.1 传统的复调制细化选带频谱分析方法 …… 53
4.5.2 基于复解析带通滤波器的复调制细化选带频谱分析方法 …… 56
4.6 传递函数 …… 60
4.6.1 互谱 …… 60
4.6.2 传递函数 …… 61
4.7 解调分析 …… 63
4.7.1 齿轮箱发生故障时的振动信号模型 …… 64
4.7.2 希尔伯特变换解调分析的原理和局限性 …… 65
4.7.3 广义检波滤波解调分析的原理和局限性 …… 67
4.7.4 循环平稳解调分析的原理和局限性 …… 73
第 5 章 齿轮箱典型故障的振动信号特征 …… 91
5.1 齿形误差 …… 91
5.2 齿轮均匀磨损 …… 94
5.3 轴不对中 …… 96
5.4 箱体共振 …… 97
5.4.1 壳体共振 …… 97
5.4.2 箱体共振调制 …… 98
5.5 断齿 …… 98
5.6 轴轻度弯曲 …… 101
5.7 轴严重弯曲 …… 102
5.8 轴向窜动 …… 104
5.9 轴有较严重的不平衡 …… 105
5.10 轴承疲劳剥落和点蚀 …… 107
5.11 小结 …… 108
第 6 章 齿轮箱振动与噪声测试方法与监测标准 …… 110
6.1 箱体振动的测试 …… 110

6.1.1 磁电式振动速度传感器及其二次仪表 …… 111
6.1.2 压电式振动加速度传感器及其二次仪表 …… 114
6.1.3 磁电式或光电式转速传感器及其二次仪表 …… 120
6.1.4 滤波器 …… 121
6.1.5 A/D 转换器 …… 123
6.1.6 记录装置 …… 123
6.1.7 分析仪器 …… 123
6.2 轴扭转振动的测试 …… 124
6.3 噪声的测试 …… 126
6.3.1 噪声测量常用仪器 …… 126
6.3.2 声压级的测量 …… 128
6.3.3 声功率级的测量 …… 128
6.3.4 声强的测量 …… 129
6.4 齿轮箱振动与噪声标准的建立方法和一些典型标准 …… 132
6.4.1 建立标准的方法 …… 132
6.4.2 现有的一些测量参考标准和方法 …… 133
第 7 章 齿轮箱故障诊断方法 …… 146
7.1 振动与噪声故障诊断方法 …… 147
7.1.1 齿轮箱故障的振动与噪声诊断策略 …… 147
7.1.2 振动与噪声故障诊断方法 …… 149
7.1.3 齿轮箱故障简易诊断方法 …… 150
7.1.4 齿轮箱故障精密诊断方法：人工精密诊断和自动诊断方法 …… 153
7.2 基于扭振信号的故障诊断方法 …… 164
7.2.1 齿轮扭振信号测试 …… 164
7.2.2 扭振信号与箱体诊断信号的比较 …… 165
7.2.3 扭振信号处理及故障诊断 …… 165
7.3 设备故障诊断中的润滑油分析技术 …… 166
7.3.1 润滑油的理化性能检测方法 …… 167
7.3.2 光谱分析法 …… 169
7.3.3 铁谱分析法 …… 174
7.3.4 利用油液分析技术进行设备故障诊断实例 …… 183
第 8 章 齿轮箱故障诊断的仪器 …… 187
8.1 简易振动诊断常用仪器 …… 187
8.2 精密振动与噪声诊断常用仪器 …… 196
8.2.1 传感器和二次仪表 …… 196

8.2.2 数据采集器 …… 205
8.2.3 磁带记录仪 …… 207
8.2.4 频谱分析仪 …… 209
8.2.5 声级计 …… 213
8.3 润滑油分析常用仪器 …… 214
第9章 齿轮及齿轮箱故障诊断的工业实例 …… 217
9.1 机床主轴箱齿轮故障诊断实例 …… 217
9.1.1 机床传动系统轴故障的诊断 …… 217
9.1.2 立式车床传动箱轴弯曲故障的诊断 …… 218
9.1.3 车床传动箱齿轮故障的诊断 …… 222
9.1.4 立车传动箱齿轮磨损和轴弯曲故障的诊断 …… 222
9.1.5 内圆磨床电动机转子故障的诊断 …… 224
9.2 汽车变速器故障诊断实例 …… 229
9.2.1 某 EQ140 变速器出现齿轮均匀磨损故障的诊断 …… 229
9.2.2 东风 4 型机车起动变速器故障诊断 …… 232
9.3 大型水泥磨机齿轮箱故障诊断实例 …… 236
9.3.1 某厂水泥磨机的故障诊断 …… 236
9.3.2 水泥球磨机传动系统的故障诊断 …… 239
9.3.3 水泥磨机减速器齿轮故障的诊断分析 …… 241
9.4 旋转机械中齿轮箱故障诊断实例 …… 243
9.4.1 风机机组增速器齿轮故障的诊断分析 …… 243
9.4.2 煤气鼓风机组增速器齿轮故障诊断分析 …… 246
9.4.3 空压机组增速器故障的诊断分析 …… 250
9.5 工程机械中齿轮箱故障诊断实例 …… 253
9.5.1 精轧机齿轮故障的诊断 …… 254
9.5.2 齿轮箱螺栓拉断故障的诊断 …… 257
9.6 齿轮箱的噪声诊断实例 …… 260
9.6.1 齿轮故障诊断实例 …… 260
9.6.2 基于声测法的齿轮箱齿轮故障诊断 …… 263
9.6.3 汽车变速器齿轮制造缺陷的声频特征提取 …… 265
9.7 齿轮箱的油液诊断实例 …… 267
9.7.1 卸船机减速齿轮箱故障的诊断 …… 267
9.7.2 应用油液分析技术诊断掘进机减速器故障 …… 275
9.7.3 应用铁谱分析技术诊断大型提升机减速器 …… 278
参考文献 …… 280

第1章 概 论

1.1 齿轮及齿轮箱故障诊断在设备故障诊断中的作用和意义

齿轮及齿轮箱作为机械设备中一种必不可少的连接和传递动力的通用零部件，在金属切削机床、航空、电力系统、农业机械、运输机械、冶金机械等现代工业设备中得到了广泛的应用。在今天科学技术飞速发展的时代，机械装备向着大型化、高效率、高强度、自动化和高性能的方向发展，作为传递运动和动力的齿轮装置几乎在任何大型设备中都具有重要的作用。

但由于其本身结构复杂，工作环境恶劣等原因，齿轮及齿轮箱容易受到损害和出现故障。齿轮失效又是诱发机器故障的重要因素。据统计，传动机械中80%的故障是由齿轮引起的，旋转机械中齿轮故障占其故障的10%左右[1]。齿轮故障将直接影响设备的安全可靠运行，降低加工精度和生产效率。随着设备的不断大型化、复杂化、自动化和连续化，齿轮箱的故障和失效给整个生产和社会造成的损失将越来越大，行驶中汽车的齿轮箱故障将直接造成人身伤亡；而一些处于连续工作状态的设备，如电力行业的发电机组、钢铁行业的轧辊机组，由于齿轮箱的意外故障造成的停机停产的损失难以估计。我国的水泥行业，水泥磨齿轮箱故障使水泥产量每年减少200万吨以上[2]。我国某科学测量船在一次航行中发生主减速器传动齿轮局部折断，只得被迫减速航行，以致整个船队的行动受到影响。十年前，一家很有声望的美国齿轮公司所生产的提升机，在进行建筑物外表清洁作业时齿轮箱轮齿发生断裂，造成清洁工人从高空坠落，这一事故的发生使这家公司的产品质量信誉受到了很大的影响。1986年10月，一架英国斯威士兰公司的直升机在英国北海油田上空执行任务时，传输动力的弧齿锥齿轮突然断裂，造成飞机失事。

齿轮和齿轮箱的运行状态监测及故障诊断技术是建立在多个学科基础之上的交叉学科，它综合了机械、力学、电子、数学、物理、计算机等学科的精华，具有工程应用性强、技术基础可靠、与高技术发展密切相关的特点。采用这一先进技术对齿轮及齿轮箱进行状态监测与故障诊断，可实现齿轮箱由事后维修、定期维修到视情维修的根本转变，减少一些不必要的经济损失，从而创造更大的经济效益和社会效益，具有重大的意义。

齿轮及齿轮箱的故障诊断技术近年来得到了飞速的发展，到目前为止，希尔伯特变换和广义检波滤波解调分析方法已成为齿轮箱故障诊断的主要分析手段之一，循环平稳解调分析、小波分析和希尔伯特-黄变换等现代时频分析方法也开始应用到齿轮箱故障诊断中。

1.2 齿轮及齿轮箱诊断技术的发展与现状

早在一个世纪前，人们就已经开始对齿轮箱的振动和噪声进行研究。但直到20世纪60年代中期，齿轮的振动和噪声问题才成为评价一个齿轮装置好坏的重要因素，引起了世界范围内的广泛关注。英国学者H.Optiz在1968年就齿轮振动与噪声的机理，发表了一些著名的研究曲线，阐述了齿轮箱的振动和噪声是传动功率和齿轮传动误差及齿轮精度的函数[3]。另外，美国的Buckingham和德国的Niemann也对齿轮箱的振动和噪声提出了自己的见解和看法。

20世纪70年代初开始出现了一些简单的齿轮箱故障诊断，仅仅限于直接分析测量一些简单的振动参数，如振动峰值 P_k、均方根值 RMS 等，通过观察这些参数的变化来掌握齿轮的运行状态。为了排除机器载荷变化的影响，还可采用一些无量纲参数，如峰值系数 CF 等。用一些简易的方法诊断齿轮和齿轮箱的故障，虽然取得了一定的成功，但对齿轮箱故障的诊断灵敏度不高，诊断准确率很低。从20世纪70年代末到20世纪80年代中期，齿轮箱故障诊断的频域法发展很快，其中B.Randall和James I.Taylor等人做了很多有益的研究，积累了一些故障诊断成功的实例，对齿轮磨损和齿断裂等故障诊断较为成功[4,5]。

如果把齿轮诊断和滚动轴承诊断作一对比可知，齿轮故障诊断的困难在于信号在传递中经过的环节较多(齿轮—轴—轴承—轴承座—测点)，高频信号(20kHz以上)在传递中大多丧失。由于这一原因，齿轮故障诊断通常还需借助于较为细致的信号分析技术，以达到提高信噪比和有效地提取故障特征的目的。目前的齿轮箱故障诊断研究主要集中在齿轮箱状态监测仪器和分析系统的开发、信号处理和分析、故障机理研究和典型故障特征的提取、诊断方法研究和人工智能的应用等几个方面。

人们在监测分析系统的开发方面已进行了大量的研究，并研制了许多相应的仪器和设备，如美国、日本和丹麦的一些仪器生产厂家生产的磁带记录仪、数据采集仪和信号分析仪等。近年来，由于微机，特别是便携机的迅速发展，基于便携机的在线、离线监测与诊断系统日益普及，如美国生产的M6000系列产品。特别值得一提的是，我国已开发出一些基于微机的在线、离线监测分析和故障诊断系统等。

用于齿轮箱状态监视和故障诊断的信号处理和分析方法也取得了相当大的发

展，传统的分析方法，如时域波形分析、转速同步分析、功率谱分析、细化谱分析、相关分析、相干分析、倒频谱分析、解调分析、瀑布图、伯德图中的很多方法的精度和速度在近些年得到了很大的提高和发展。采用离散频谱校正技术提高频谱分析的精度；采用基于复解析带通滤波器的复调制细化选带频谱分析方法提高细化谱的分析精度和速度；采用基于复解析带通滤波器的优化希尔伯特变换解调方法以克服解调分析的三种局限性。一些较新的信号处理方法，如 Wigner-Ville 分布技术、小波分析、循环平稳理论解调分析和希尔波特-黄变换解调等时频分析方法已开始得到应用，并取得一定的效果，出现了一些新的分析方法。近年来，在进行了充分的理论分析和大量实践经验的基础上，国内一些专家提出了基于建立档案的时频域得分法来进行诊断的故障诊断方法[6]。所谓时频域得分法，是综合考虑各种故障和由此产生的特征频率(症状)之间的对应关系。基于建立档案的时频域得分法由建立档案和得分法诊断两部分组成。齿轮箱因其振动的频率成分很多，故一定要在建档的基础上来判断是否存在故障，并依此进行故障诊断。诊断是采用对加速度和速度进行两时域(时域信号和包络时域信号)特征值和三频域(频谱分析、细化分析、窄带细化包络谱分析)分析，最后根据由特征值对应的得分计算总得分的方法来诊断故障。这样，综合考虑了时域和包络时域的能量、冲击指标以及频域特征参数的影响，从而提高了诊断的成功率。如果总分达到一定值，则认为此项故障已经发生。利用该方法实际进行齿轮故障诊断，已解决了工程中很多齿轮、轴和滚动轴承的故障诊断问题，因此可以认为该方法是当前齿轮故障诊断中的一种比较有效和实用的方法。

在齿轮箱典型故障机理研究和特征提取方面，由于齿轮箱的结构复杂，工作环境一般比较恶劣，各种干扰较大，涉及问题较多，国内外学者虽然取得了一定的成绩[7]，但对于齿轮和轴的故障机理研究仍然不够深入，需要进一步的完善和研究。

当前齿轮箱的故障诊断方法很多，如振动诊断、噪声分析、扭振分析、油液分析、声发射、温度及能耗监测等。齿轮箱中的轴、齿轮和轴承在工作时会产生振动，若发生故障，其振动噪声信号的能量分布就会发生变化，振动噪声信号是齿轮箱故障特征的载体。对其振动噪声状况分析，可实现不停机操作状态下的故障诊断，大大减少了由于停机所造成的巨大经济损失，而且基于振动噪声分析的故障诊断系统性能可靠，价格便宜，操作简单方便，所以，振动噪声诊断是一种行之有效的故障诊断方法，在我国及世界范围内得到了广泛的应用。振动噪声诊断方法又可分为简易、精密和自动诊断三种方法。由于齿轮箱振动频率复杂，需要定位诊断故障，所以工程实际中大多数情况下都需要进行精密诊断，其精密诊断方法在近年来也有很快的发展。目前我国齿轮箱故障诊断仍然是以手工分析为主，现有的仪器和分析系统仅仅为我们提供了必要的手段，但对人的依赖程度较大。国内外通用的能综合诊断齿轮箱故障、实用简便的自动诊断或智能诊断系统很少，研制一套

通用的齿轮箱故障自动诊断或智能诊断系统可以填补该领域空白。

齿轮箱的故障，如齿轮点蚀、断齿、轴轻度弯曲以及滚动轴承的疲劳剥落等，会产生周期性的脉冲冲击力，从而产生振动信号的调制现象，在频谱上表现为在啮合频率或固有频率两侧出现间隔均匀的调制边频带。因此，在齿轮箱的故障诊断中，对调制信号进行解调是一项重要的工作。常用的方法有：希尔伯特变换、广义检波滤波、共振解调方法。广义检波滤波有高通绝对值分析、检波滤波和平方滤波三种方法。高通绝对值分析是对时域信号的绝对值的中线包络作 FFT 谱分析，不是真实包络的真实幅值；检波滤波则是对时域信号的正半周包络作 FFT 谱分析，也不是真实包络的真实幅值；平方滤波是对时域信号的平方包络作 FFT 谱分析，同样不是包络的真实幅值，所得到的信号包络幅值与信号真实包络频率成分幅值都差一个常数关系，而且这三种方法由于取绝对值、检波过程或平方过程都会使载波频率有可能出现高次谐波而产生混频效应[8]，在解调谱上会出现无法分析的频率成分。希尔伯特变换解调分析是对调制信号绝对值作 FFT 谱分析，其幅值代表真实包络的幅值，且不出现混频效应。鉴于上述原因，目前工程技术界多采用希尔伯特变换进行解调分析，一些算法由于只对选抽点作带通滤波和希尔伯特变换而无法在细化分析的选抽时进行数字低通滤波，从而细化倍数很大时会出现调制频率的高次谐波成分发生频率混叠而反折到低频部分的现象。针对这种局限性，目前已经有了解决的新算法——基于复解析带通滤波的优化希尔伯特变换解调分析新方法[9]。针对齿轮箱振动信号中出现的一类特殊的信号(信号的统计特征是周期变化的)——循环平稳信号，采用循环平稳分析解调。该方法目前正处于研究过程，利用这种方法可对齿轮箱振动信号中的幅值调制和频率调制(相位调制)信号进行解调[10,11]。

由于齿轮箱的结构复杂，工作条件多样，诊断中涉及的问题较多，现有的故障诊断系统都不同程度的存在着一些问题，主要有以下几个方面：

1）对齿轮箱故障和振动产生机理研究不够透彻，大多是定性的结论。要建立完整的数学力学模型，进行定量分析存在着相当大的困难。

2）目前一般将齿轮箱作为一个线性系统进行研究，但实际研究和工程实践表明，齿轮箱的振动涉及很多非线性因素。

3）现行的诊断方法多是以箱体振动信号进行研究，没有充分利用其他分析方法，所以其诊断成功率较低。

4）齿轮箱故障诊断的专家知识库很缺乏，知识库可靠性和推广性差，很多诊断实例无法表达成通用的知识规则。

从以上分析可知，研究有效的诊断方法，多种方法的融合诊断，分析故障机理，建立数学力学模型，研究非线性振动问题，构造专家知识库，进行人工智能、模式识别和神经网络方面的探索，是当前齿轮箱故障诊断的发展方向。

第 2 章　齿轮箱中零部件的常见失效形式

齿轮箱中一般都包含有齿轮、滚动轴承和轴，而且在这三类主要零部件失效时产生的故障通常会互相影响，所以分析齿轮、滚动轴承和轴的主要失效形式对齿轮箱故障诊断具有重要意义。

通常齿轮投入使用后，由于齿轮制造不良或操作维护不善，会产生各种形式的失效，致使齿轮失去正常功能而失效。失效形式又随齿轮材料、热处理、安装和运转状态等因素的不同而不同，常见的齿轮失效形式有：齿面磨损、齿面胶合和擦伤、齿面接触疲劳、弯曲疲劳与断齿。

在齿轮箱中，轴和轴系常见的失效形式有：轴有较严重的不平衡、轻度弯曲和严重弯曲，轴系通过联轴器连接时存在不对中现象。

在齿轮箱中，滚动轴承的失效形式有：内环、外环和滚动体的点蚀和疲劳剥落，保持架损坏。

在齿轮箱中，轴的失效和滚动轴承的失效形式多数情况下也会引起齿轮的啮合状态变化，表现为齿轮的失效。

2.1　齿面磨损

齿轮在啮合过程中，往往在轮齿接触表面上出现材料摩擦损伤的现象。凡磨损量不影响齿轮在预期寿命内应具备的功能的磨损，称为正常磨损。齿轮正常磨损的特征是齿面光亮平滑，没有宏观擦伤，各项公差在允许范围内。如果由于齿轮用材不当，或在接触面间存在硬质颗粒，以及润滑油供应不足或不清洁，往往引起齿轮的早期磨损，有微小的颗粒分离出来，使接触表面发生尺寸变化，重量损失，并使齿形改变，齿厚变薄，噪声增大[2]。严重磨损的结果将导致齿轮失效。磨损失效形式可分为：磨粒磨损、腐蚀磨损和齿轮端面冲击磨损。

1. 齿轮磨粒磨损

在齿轮啮合过程中，若润滑油供应不足或工作齿面上有外来的微小颗粒，则齿面将发生剧烈的磨粒磨损。齿轮齿面受到磨粒磨损，沿滑道方向，有细而均匀的条痕，齿面发暗。磨粒磨损进一步发展的结果，会使齿形改变，齿厚变薄，甚至出现“刀片”状齿尖，啮合间隙增大，传动时噪声增大，有时还由于齿厚过度减薄导致断齿。

2. 腐蚀磨损

腐蚀磨损是以化学腐蚀作用为主，并伴有机械磨损的一种损伤形式。化学腐蚀磨损齿轮的宏观特征是常呈现有腐蚀麻坑，并在工作齿面上沿滑动速度方向呈现出均匀而细小的磨痕。磨损产物都为红褐色小片，其中主要成分为三氧化二铁。

化学腐蚀磨损是由于润滑剂中存在污染物或杂质，与齿轮材料发生化学或电化学反应而引起的，同时腐蚀部分由于啮合摩擦和润滑剂的冲刷而脱落，形成化学腐蚀磨损。

3. 齿轮轮齿端面冲击磨损

齿轮轮齿端面冲击磨损是变速箱齿轮在换档时，轮齿端面经常受到冲击载荷而导致齿端面磨损。如果齿轮表面硬度过低，则齿端面容易磨损或打毛；硬化层过浅，则易被压碎而暴露出心部软组织；齿轮心部硬度过高或金相组织中碳化物级别超差，则轮齿尖角处易出现崩裂现象。

2.2 齿面胶合和擦伤

齿轮两啮合齿面的金属，发生胶合磨损是在一定压力下直接接触，“焊合”后又有相对运动，金属从齿面上撕落，或从一个齿面向另一个齿面转移而引起损伤的现象，这是一种较严重的磨损形态。它通过接触面局部发生粘合，在相对运动下粘合处分离，致使接触面上有小颗粒被拉拽出来，这种过程反复进行多次而使齿面发生破坏。胶合和擦伤一般发生在重载或高速的齿轮传动中，主要是由于润滑条件不合适而导致齿面间的油膜破裂。

胶合磨损的宏观特征是齿面沿滑动速度方向呈现深、宽不等的条状粗糙沟纹，在齿顶和齿根处较为严重，此时噪声明显增大。胶合分为冷粘合和热粘合。冷粘合的沟纹比较清晰，热粘合可能伴有高温烧伤引起的变色。

冷粘合撕伤是在重载低速传动的情况下形成的。由于局部压力很高，表面油膜破裂，造成轮齿金属表面直接接触，在受压力产生塑性变形时，接触点由于分子相互的扩散和局部再结晶等原因发生粘合，当滑动时粘合结点被撕开而形成冷粘合撕伤。

热粘合撕伤通常是在高速或重载中速传动中，由于齿面接触点局部温度升高，油膜及其他表面膜破裂，表层金属熔合而后又撕裂形成的。

新齿轮未经磨合时，也常常在某一局部产生胶合现象，使齿轮擦伤。

2.3 齿面接触疲劳[2]

齿轮在啮合过程中，既有相对滚动，又有相对滑动。这两种力的作用使齿轮

表面层深处产生脉动循环变化的切应力。轮齿表面在这种切应力反复作用下，引起局部金属剥落而造成损坏。其损坏形式有麻点疲劳剥落、浅层疲劳剥落和硬化层疲劳剥落三种。

1. 麻点疲劳剥落

齿轮在接触应力作用下，工作表面呈痘斑、片状的疲劳损伤，称为麻点疲劳剥落。麻点疲劳剥落又分初始麻点(非扩展性的)和破坏性麻点(扩展性的)。初始麻点是由于齿面存在微小的加工误差，表面不平，接触不均匀，齿轮在正常工作载荷作用下，使表面局部产生了高出材料疲劳极限的应力，经过一段循环次数后产生疲劳剥落，形成深度小于 0.1mm，直径小于 1mm 的细小麻点。破坏性麻点是在接触应力较大，循环次数较多的情况下，初始麻点中产生的次生裂纹，发展成剥落面积较大、较深的剥落坑，麻点深度一般约小于 0.4mm。

麻点剥落过程如图 2-1 所示。齿轮齿面在滚动带滑动的接触过程中，因表面凹凸不平，表面摩擦较大，在受挤压时，表面部分地被压平，形成小的表面折叠，其尖端处产生应力集中，在反复切应力的作用下产生局部塑性变形而导致裂纹形成。在有润滑情况下，由于毛细管作用使润滑油进入裂缝，当齿轮运动时，高压油挤入裂缝，形成油楔。在油楔压力反复交变冲击作用下，裂纹进一步扩展，同时在裂纹顶端受到垂直弯曲应力作用，像悬臂梁一样，最后将此块弯断，形成麻点剥落。

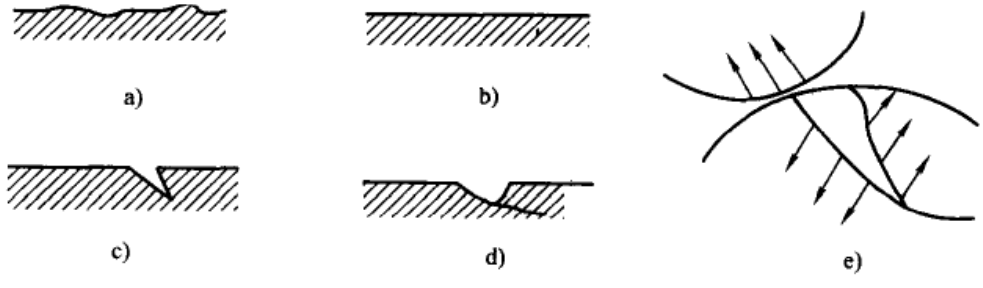


图 2-1　麻点剥落示意图

a）齿轮齿面表面凹凸不平　b）齿轮齿面表面部分地被压平　c）齿轮齿面裂纹形成
d）在有润滑情况下裂纹进一步扩展，最后弯断　e）形成麻点剥落

可见，麻点剥落是从表面产生裂纹，因油楔压力作用而引起浅层剥落。

2. 浅层疲劳剥落

比麻点剥落大而深的接触疲劳剥落损伤称为浅层疲劳剥落，呈鳞片状，通常坑深约 0.4mm，但在硬化层深度以内。这种剥落常发生在齿轮表面粗糙度低、相对摩擦力小的场合。

3. 硬化层疲劳剥落

经表面强化处理的齿轮在工作过程中出现大块状剥落，深度达到硬化层过渡

区，称为硬化层疲劳剥落。它是表面硬化齿轮严重剥落的一种形式。软齿面不易出现这类损伤现象。

2.4 弯曲疲劳与断齿

轮齿承受载荷，如同悬臂梁，其根部受到脉动循环的弯曲应力作用。当这种周期性的应力过高时，会在根部产生裂纹，并逐渐扩展。当剩余部分无法承担外载荷时，就会发生断齿。

在齿轮工作中，由于严重的冲击和过载接触线上的过分偏载以及材质不均都可能引起断齿。对于齿轮的弯曲疲劳，诊断的重点应放在裂纹扩展期。这方面已经有了一些成功的实例。

常见的断齿形式有整个轮齿沿齿根的弯曲疲劳断裂、轮齿局部断裂和轮齿出现裂纹等。

齿轮轮齿弯曲疲劳断口特征有明显的三个区域：裂纹源区、疲劳裂纹扩展区和最终瞬断区。

2.5 轴不平衡、不对中和弯曲

不论工艺和加工精度多高，齿轮箱中的轴都会有不平衡产生，但是只要不平衡量控制在一定的范围，就不会对齿轮箱的正常运行工况产生影响。但是如果不平衡量超过一定的限度，就会对齿轮箱的正常运行工况产生较大的影响，严重时会产生重大事故。

齿轮箱中的轴产生较严重的不平衡问题，一般来源于下列几个方面：

1）制造过程中工艺和加工存在问题，新制造的轴也会产生严重的不平衡现象。

2）在使用过程中轴受到过大的瞬时冲击载荷的作用，产生弯曲或永久变形。

3）长期在较大的偏载工况下工作，由于疲劳作用产生永久变形。

齿轮箱中如果有多对轴通过联轴器连接在一起，形成一个轴系工作，就可能会由于设计、制造、安装或者使用过程中的问题使轴系产生不对中，不对中会对齿轮箱的正常运行工况产生较大的影响。

在使用过程中轴受到过大的瞬时冲击载荷的作用或长期在较大的偏载工况下工作，轴会产生轻度弯曲或严重弯曲。

轴的失效形式多数情况下也会引起齿轮的啮合状态变化，表现为齿轮的失效。特别需要注意的问题是，在齿轮箱中齿轮和滚动轴承都是安装在轴上的，所以轴或轴系产生故障，必然也使安装在轴上的齿轮的啮合状态发生很大变化，有

时甚至使滚动轴承的工作状态产生很大变化，所以轴或轴系故障特征的提取和诊断一定要和安装在其上的啮合齿轮的工作状态结合起来。

2.6 滚动轴承的失效

滚动轴承的常见失效形式有：内环、外环或滚动体的点蚀和疲劳剥落，保持架损坏。齿轮箱中滚动轴承的常见失效形式也是这几类。

滚动轴承的失效形式多数情况下也会引起齿轮的啮合状态变化，表现为齿轮的失效。

根据大量的实际应用表明，一般齿轮箱中滚动轴承内环与轴的配合是过渡配合或较紧的过盈配合，而滚动轴承外环与轴承座的配合是过渡配合或较松的过盈配合，所以长期工作在较恶劣的条件下以及故障发展到一定程度时，常发生滚动轴承外环松动的现象，此时不管滚动轴承是内环、外环或是滚动体发生故障，都会激励起外环的固有频率而产生调制现象。

2.7 小结

上面的齿轮箱中齿轮、轴系和滚动轴承等零部件的失效形式分类是一个粗略的划分。实际上，齿轮箱各零部件发生失效也可能同时产生多种失效形式。

齿轮故障按其振动特征来分类，还可分为分布故障和局部故障。前者分布在一个齿轮的各个轮齿上，如磨损、点蚀等；后者集中于一个或几个齿上，如剥落、断齿等。从齿轮故障诊断的角度出发，凡是使齿廓偏离理想形状和位置的变化，都属于齿轮故障，所以当轴或滚动轴承产生故障时，也一定会影响到齿轮的啮合状态，使齿轮表现出一定的故障形式。

第 3 章　齿轮及齿轮箱振动噪声产生的机理

齿轮及齿轮箱在运行中，其运行状态与故障的征兆主要由温度、润滑油中磨粒的含量及形态(铁谱技术)、齿轮箱的振动及辐射的噪声、齿轮传动轴的扭振和转矩、齿轮齿根应力分布等构成。每个量都从各自的角度反映了齿轮箱的状态，但是由于工业现场测试的条件及分析技术所限，有些征兆的提取与分析不易实现，有些征兆反映的状态情况不敏感。相对来讲，齿轮的振动和噪声(特别是振动)是目前公认的最佳征兆提取量，它对齿轮箱的状态变化反映迅速、真实、全面，能很好地反映出绝大部分齿轮、滚动轴承和轴系故障的性质、范围，并且有很多先进有效的分析方法可供选用。因此，研究齿轮及齿轮箱振动的产生机理，分析其振动信号的频率成分，对于齿轮箱故障诊断来说有着重要的意义。

齿轮噪声产生机理，其实质是齿轮振动形成空气振动，因此着重考虑齿轮及齿轮箱的振动。

3.1　齿轮振动机理分析

3.1.1　齿轮的简化振动模型

齿轮及齿轮箱的振动系统是一个相当复杂的非线性系统。要建立其完整的非线性振动模型是非常困难的，在研究齿轮及齿轮箱故障时，通常将齿轮传动副进行简化。齿轮传动副作为一个振动系统，其物理模型可以简化为如图 3-1 所示。根据振动理论，其动力学方程为[12,2]

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + k(t)x = F(t) \tag{3-1}$$

式中　x——沿啮合线上齿轮相对位移($x = x_2 - x_1$)；

C——齿轮啮合阻尼；

$k(t)$——啮合刚度；

M——当量质量，$M = (m_1 m_2)/(m_1 + m_2)$；

$F(t)$——外界激励。

$F(t)$为动载荷，包含故障缺陷所产生的激励，它的变化受轮齿刚度和传动误差变化的影响，同时还与齿面摩擦力方向的变化有关。在润滑状态良好，且齿面粗糙度低的情况下，齿面摩擦力变化对啮合振动的影响较小，常可忽略，从而可以表示为

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + k(t)x = k(t)E_1 + k(t)E_2(t) \tag{3-2}$$

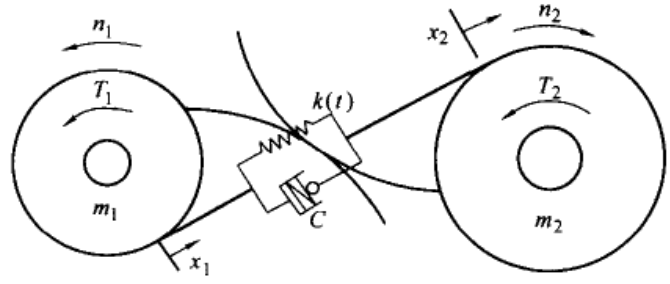


图 3-1　齿轮啮合物理模型

式中　E_1——齿轮受载后的平均静弹性变形；

$E_2(t)$——齿轮误差和故障造成的两个轮齿间的相对位移，又称故障函数；

$k(t)E_1$——齿轮正常工作时的常规振动；

$k(t)E_2(t)$——取决于齿轮综合刚度和故障函数。

一对齿轮啮合运转，参与工作的齿数由一对变成两对，又由两对变成一对，形成单双齿啮合交替变化，对齿轮施加一个周期性的冲击，从而形成齿轮啮合振动。正常情况下，啮合频率及谐频成分为

$$X_c(t) = \sum_{m=0}^{M} A_m \cos(2\pi m f_z + \phi_m) \tag{3-3}$$

$$f_z = n\frac{N}{60}Z \tag{3-4}$$

式中　f_z——啮合频率；

n——自然数 1，2，3，…，M，M 为最大谐波次数；

N——齿轮轴的转速(r/min)；

Z——齿轮的齿数。

3.1.2　齿轮的啮合刚度

对于齿轮振动的产生，齿轮啮合刚度是一个很重要的，同时也是一个很复杂的参量，它是研究齿轮动态性能的基础。齿轮的啮合刚度受诸多因素的影响，如传递载荷、载荷分布、轮齿变形和啮合位置等。建立齿轮传动的啮合刚度模型是一个很复杂的问题，目前较为流行的是美国学者 R.Kusuba 归纳总结出的非固定变化的啮合刚度模型(VVMS)，VVMS 模型仅考虑了载荷、误差和啮合位置的影响，有关学者在此基础上提出了综合考虑振动位移和转速成分影响的动态啮合刚度模型(DMS)。虽然有很多研究模型，但由于其自身的复杂性，目前仍不能对它进行定量的准确评估，一般只是用一个定性的齿轮刚度模型来研究齿轮振动，围绕它对齿轮某些故障进行分析。啮合刚度除受上述因素影响外，还与齿轮重叠系数有关。图 3-2 所示为直齿轮和斜齿轮刚度曲线。由图可见，斜齿轮啮合刚度变化较缓，这也是斜齿轮传动平稳的原因之一[2]。

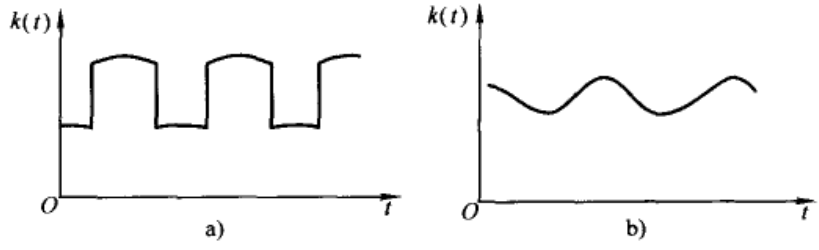


图 3-2　齿轮啮合刚度变化曲线

a）直齿轮　b）斜齿轮

3.2　齿轮箱故障的主要形式

齿轮箱系统是包含齿轮、传动轴、轴承和箱体结构等的复杂系统。其中，箱体结构在整个系统起支承与密封作用，其出现故障的概率很低，所以，在齿轮箱中，故障主要发生在齿轮、传动轴和轴承中。据统计，齿轮、轴和滚动轴承故障占齿轮箱故障的 90% 以上。

在齿轮箱的故障诊断中，一般只需给出是否产生故障和故障发生的位置。根据振动信号的特点，一般常见的典型故障形式有：

1. 齿形误差

齿形误差是指齿轮齿形偏离理想的齿廓线，其中包括制造误差、安装误差和服役后产生的误差。这里主要指在齿轮投入使用后产生的齿形误差，包括齿面塑性变形、表面不均匀磨损和表面疲劳等。断齿也造成齿形误差，但由于其振动信号的特征与这些齿形误差有着明显的差异，所以把它列为单独的故障形式，以便于故障诊断。

2. 齿轮均匀磨损

齿轮均匀磨损主要是指齿轮投入使用后在啮合过程中出现的材料摩擦损伤的现象，主要包括磨粒均匀磨损和腐蚀均匀磨损。齿轮轮齿均匀磨损时不会造成严重的齿形误差，其振动信号的特征也大有差别，所以不归结为齿形误差。

3. 轴不对中

轴不对中主要是指联轴器两端的轴由于设计、制造、安装或者使用过程中的问题，使轴系虽平行但不对中，造成轴上的齿轮产生分布类型的齿形误差。振动信号与单一齿轮齿形误差不同的是，轴不对中时所有轴上的齿轮均会产生齿形误差而导致信号的调制现象。

4. 断齿

断齿是一种齿轮的严重故障，主要有疲劳断齿和过载断齿两种形式，其中大多数为疲劳断齿。断齿时其振动信号冲击能量大，不同于齿形误差和齿轮均匀

磨损。

5. 箱体共振

箱体共振是由冲击能量激励起齿轮箱箱体的固有频率而产生的共振现象。箱体共振产生很大的冲击振动能量，是一种非常严重的故障，一般是由箱体的外部激励而引起的。

6. 轴轻度弯曲

齿轮箱中轴也经常产生故障。当轴产生轻度弯曲时，也会导致该轴上的齿轮产生齿形误差。与单一齿轮齿形误差故障不同的是，轴弯曲时该轴上所有齿轮均会产生较大的齿形误差。

7. 轴严重弯曲

轴严重弯曲是齿轮箱的一种较为严重的故障形式。当轴发生严重弯曲时，将产生较大冲击能量，造成严重的后果，其振动信号也不同于轻度弯曲。

8. 轴不平衡

轴不平衡是齿轮箱中轴的一种典型故障。所谓不平衡，是指轴由于偏心的存在而引起的不平衡的振动，这种偏心可以是由于制造、安装和投入使用后的变形产生。当产生轴不平衡时，在齿轮传动中也将导致齿形误差，但这种故障与单纯的齿形误差有着明显的区别。

9. 轴向窜动

轴向窜动主要发生在使用斜齿轮的情况下，当同一轴上有两个同时参与啮合的斜齿轮，而轴向又没有很好的定位与锁定装置时，有时就会发生轴向窜动现象，这主要是由于其轴向受力不平衡造成的。轴向窜动将严重影响齿轮传动精度和平稳性，还可能造成齿轮轮齿端面的冲击磨损，是一种较为严重的故障。

10. 轴承疲劳剥落和点蚀

齿轮箱中滚动轴承的典型故障为内、外环和滚动体的疲劳剥落和点蚀。轴旋转时，内、外环和滚动体在接触过程中会发生机械冲击，产生被称为冲击脉冲变动幅度较大的力。齿轮箱中滚动轴承发生故障时，其能量较齿轮产生的振动能量小得多，因而是诊断的难点之一。

3.3 齿轮产生故障时的调制现象和边频带分布特点

齿轮出现故障时常产生冲击，出现不同程度的调制现象，在频谱图中出现形式各异的调制边频带。这些调制边频带的特点包含了很多有用的齿轮故障信息。因此，对齿轮振动信号中出现的调制现象进行认真分析，如何有效地区分不同调制型故障的振动特征，识别边频带特征，在很大程度上决定了齿轮箱故障诊断的成败。所以，对调制现象及其边频带分布特点进行研究是齿轮箱故障诊断中的一

个很重要的研究课题。

在齿轮产生故障时，在频谱图中除了啮合频率及其各次谐波之外，通常还会出现以下三种形式的调制现象[13]：齿轮啮合频率及其谐波为载波的调制、齿轮固有频率为载波的共振调制和箱体固有频率为载波的共振调制。

3.3.1 齿轮振动信号的啮合频率及其各次谐波

标准渐开线齿廓的齿轮，在节线附近是单齿啮合，在节线附近两侧的某个部位开始(确切位置由重叠系数而定)至齿顶和齿根的两个区段为双齿啮合，因此，每个轮齿在啮合过程中，载荷的分配是变化的，载荷的变化会引起轮齿刚度的变化，从而引起轮齿的振动，该振动在频谱图上会出现啮合频率及其各次谐波成分，如 3.1 节所述。

此外，两啮合轮齿的齿面相对滑动速度及摩擦力，在节点处要改变方向，从而形成交变的摩擦力，而且齿廓的制造误差等原因都会在啮合频率及其各次谐波上产生振动分量，特别是当齿面均匀磨损后，这些成分就会变得格外的突出。

图 3-3 为啮合频率及其二、三次谐波成分的频谱图，实线表示新齿轮啮合时所产生的振动分量，虚线表示齿轮磨损后的增长量。很明显，均匀磨损后，啮合频率及其各次谐波振动分量的幅值都会上升，但由于其信号的幅值增加得不是很明显，所以信号基波成分幅值增长较慢，而信号逐渐趋近于方波形式，导致各次谐波分量幅值增长比基波要快得多。

图 3-3 啮合频率及其各次谐波

1—一阶啮合频率 2—二阶啮合频率 3—三阶啮合频率

3.3.2 齿轮振动信号的啮合频率调制现象

由 3.1 节可知，正常运行的齿轮啮合时，主要表现为啮合频率及其谐波振动成分

$$x(t) = \sum_{m=0}^{N} A_m \cos(2\pi m f_z + \phi_m) \tag{3-5}$$

式中 A_m——谐波幅值；

ϕ_m——谐波相位；

f_z——齿轮的啮合频率；

N——齿轮的啮合频率谐波的最大数。

齿轮啮合传动中，载荷、刚度和转速的波动以及故障的产生都会使齿轮振动信号发生变化，影响其幅值和频率(相位)的变化，产生幅值和频率调制现象。一

般地，齿轮振动信号中啮合频率及谐波成分可表示为[2]

$$x(t) = \sum_{m=0}^{N} A_m [1 + a_m(t)] \cos [2\pi m f_z t + \phi_m + b_m(t)] \tag{3-6}$$

式中 $a_m(t)$——幅值调制函数；

$b_m(t)$——相位调制函数。

1. 幅值调制

对于齿轮振动，在式(3-2)表达式中，齿轮振动中 $K(t)E_1$ 一般不随故障的产生而变化，而 $K(t)E_2(t)$是故障发生时产生调制边带的原因。由振动理论可知，对于线性系统，将产生与激励 $K(t)E_2(t)$频率相同的调制振动部分的响应，这样由式(3-2)求得的齿轮啮合振动中幅值调制部分表示为如下形式：

$$Y(t) = X_K(t) D_E(t) \tag{3-7}$$

式中 $X_K(t)$——载波信号，包含了齿轮啮合频率 f_z 及其高次谐波；

$D_E(t)$——包含调制频率(啮合齿轮所在轴的转频 f_n)及其高次谐波的信号。

$D_E(t)$反映了齿轮本身的误差和故障情况及其他零件故障引起的齿轮传动误差情况，包含了故障所在轴的转频及高次倍频。对 $Y(t)$作频谱分析，由信号傅里叶变换性质的时域相乘、频域卷积的原理，在频谱图上形成若干组围绕啮合频率及其高次谐波两侧、间隔为转频及其高次倍频的边频带，根据傅里叶变换的频域卷积定理，式(3-7)在频域中表示为

$$S_Y(f) = S_X(f) * S_D(f) \tag{3-8}$$

式中 * 号——表示卷积；

$S_Y(f)$——$Y(t)$的傅里叶变换(频谱)；

$S_X(f)$——$X_K(t)$的傅里叶变换(频谱)；

$S_D(f)$——$D_E(t)$的傅里叶变换(频谱)。

这就是齿轮啮合频率幅值调制边带形成的原因。

对于式(3-6)的啮合频率振动模型，只考虑幅值调制时，变为

$$x(t) = \sum_{m=0}^{N} A_m [1 + a_m(t)] \cos (2\pi m f_z t + \phi_m) \tag{3-9}$$

式(3-9)的啮合频率调制振动在谱图上形成若干组围绕啮合频率及其高次谐波两侧、间隔为转频及其倍频的边频带，这就是啮合频率振动幅值调制现象，如图 3-4 所示。齿轮箱齿形误差和点蚀、断齿、联轴器不对中和传动轴弯曲都会产生这种调制现象，但其调制边频带分布是不同的。

2. 频率调制(相位调制)

齿轮传动中，齿轮加工、传动误差或其他故障使齿轮啮合刚度产生相位变

化，如图 3-5 所示[2]。这种相位变化由于齿轮周而复始地运转而具有周期性，从而形成齿轮啮合频率调制。在齿轮信号频率调制中，载波函数和调制函数均为一般周期函数，包含基频及其各阶倍频成分。频谱图上，在齿轮啮合频率及其高次谐频两侧形成一系列边频带，边频的间隔为齿轮轴的旋转频率，边频族的形状主要取决于调制强度(也称调制系数，一般用 β 表示)，如图 3-6 所示。

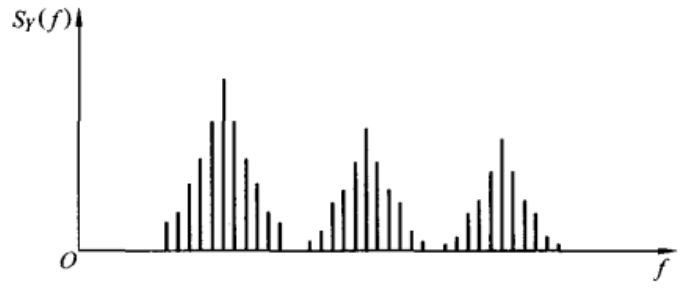


图 3-4　幅值调制现象

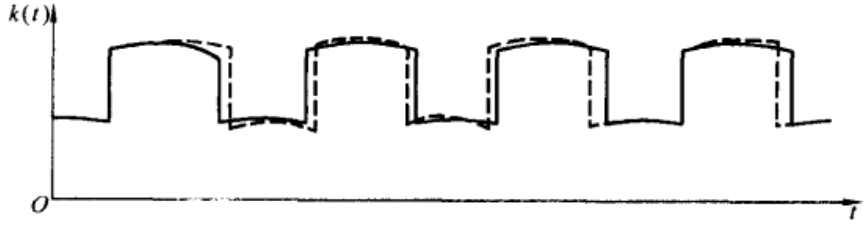


图 3-5　故障对啮合刚度函数的影响[虚线为变化后的 $k(t)$]

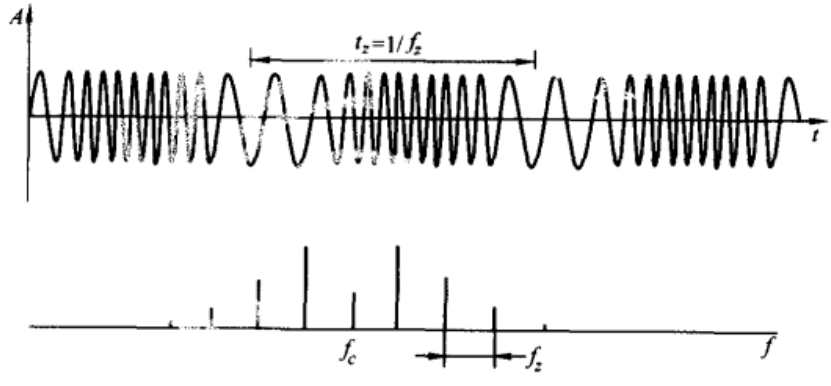


图 3-6　频率调制现象

对于式(3-6)的啮合频率振动模型，只考虑频率调制时，考虑单频率调制情况为

$$x(t) = A\cos[2\pi f_z t + \beta\sin(2\pi f_n t)] \tag{3-10}$$

式中　A——调频信号幅值；

f_z——载波频率；

f_n——调制频率；

β——调制系数。

将式(3-10)写成指数形式，得

$$x(t)=\frac{A}{2}\{e^{j[2\pi f_z t+\beta\sin(2\pi f_n t)]}+e^{-j[2\pi f_z t+\beta\sin(2\pi f_n t)]}\}$$

$$=\frac{A}{2}\{e^{j2\pi f_z t}e^{j\beta\sin(2\pi f_n t)}+e^{-j2\pi f_z t}e^{-j\beta\sin(2\pi f_n t)}\} \tag{3-11}$$

运用恒等式[14] $e^{j\beta\sin\varphi}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)e^{jm\varphi}$，得

$$x(t)=\frac{A}{2}\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)e^{j2\pi(f_z+mf_n)t}+\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)e^{-j2\pi(f_z+mf_n)t}\right]$$

$$=\frac{A}{2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\left[e^{j2\pi(f_z+mf_n)t}+e^{-j2\pi(f_z+mf_n)t}\right] \tag{3-12}$$

$$=\frac{A}{2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\cos[2\pi(f_z+mf_n)t]$$

式中 $J_m(\beta)$——变量 β 的第一类 Bessel 函数。

式(3-12)只考虑正频率部分的傅里叶变换为

$$X(f)=\frac{A}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\delta[f-(f_z+mf_n)] \tag{3-13}$$

根据 Bessel 函数的性质 $J_{-n}(\beta)=(-1)^nJ_n(\beta)$，从式(3-13)中看出，调频信号包含一组以 f_z 为中心，以 f_n 为间隔对称分布的调制变频带，如图 3-6 所示。相位调制具有和频率调制相同的效果。事实上，所有的相位调制也可以看作频率调制，反之亦然。

3. 调频调幅

在实际的齿轮系统中，调幅效应和调频效应一般总是同时存在的，频谱上的边频成分为两种调制单独作用时所产生的边频成分叠加。虽然在理想条件下两种调制所产生的边频带都是对称于载波频率的，但两者共同作用时，由于边频成分具有不同的相位，所以它们的叠加是矢量相加，叠加后有的边频幅值增加，有的下降，在频谱图上形成复杂的不对称调制边带，如图 3-7 所示。

对于式(3-6)的啮合频率振动模型，幅值调制和频率调制都存在时，考虑单频率调制情况为

$$x(t)=A[1+B\cos(2\pi f_n t)]\cos[2\pi f_z t+\beta\sin(2\pi f_n t)] \tag{3-14}$$

式中 A——信号幅值；

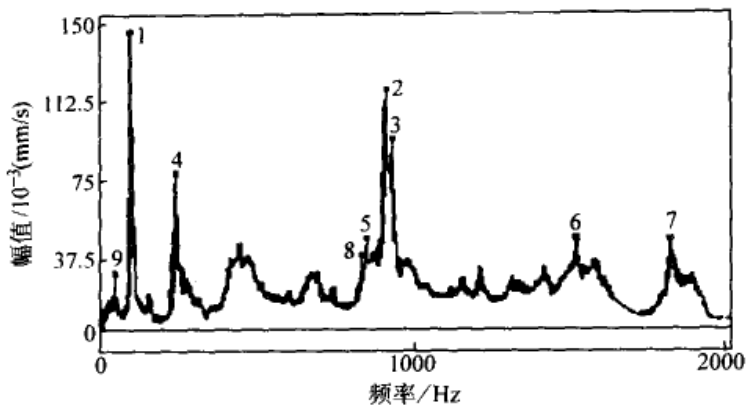
f_n——调制频率(这里调幅和调频为同一调制源)；

B——调幅的调制指数；

β——调频的调制系数；

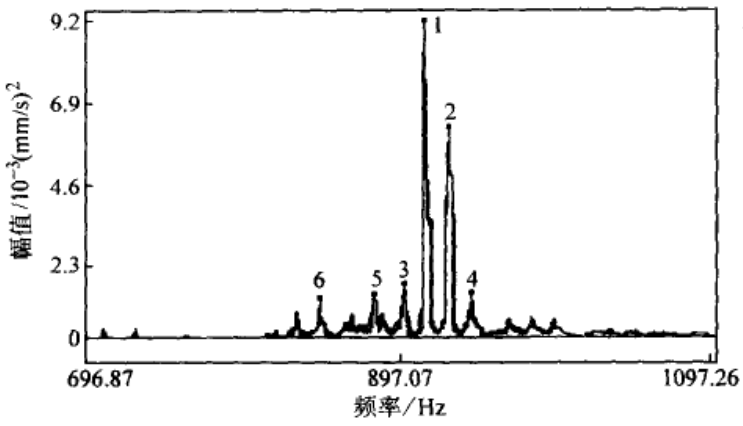
f_z——载波频率。

根据式(3-12)的结果，将式(3-14)展开，得到



序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)
1	97.66	146.02
2	917.07	114.81
3	932.02	92.53
4	234.38	77.69
5	849.61	45.02
6	1523.44	43.77
7	1831.03	43.12
8	834.98	36.97
9	42.95	29.38

a)



序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)^2
1	916.60	9.18
2	931.25	5.38
3	901.95	1.49
4	944.92	1.19
5	882.42	1.16
6	848.24	1.10

b)

图 3-7　工程实际中调幅效应和调频效应的叠加

a）幅值谱　b）细化谱

$$
\begin{aligned}
x(t) &= A\cos\left[2\pi f_z t + \beta\sin(2\pi f_n t)\right] + AB\cos(2\pi f_n t)\cos\left[2\pi f_z t + \beta\sin(2\pi f_n t)\right] \\
&= A\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\cos\left[2\pi(f_z + mf_n)t\right] + \frac{1}{2}AB\cos\left[2\pi(f_z - f_n)t + \right. \\
&\quad \left.\beta\sin(2\pi f_n t)\right] + \frac{1}{2}AB\cos\left[2\pi(f_z + f_n)t + \beta\sin(2\pi f_n t)\right] \qquad (3\text{-}15) \\
&= A\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\cos\left[2\pi(f_z + mf_n)t\right] + \frac{1}{2}AB\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\cos \\
&\quad \left\{2\pi\left[(f_z - f_n) + mf_n\right]\right\} + \frac{1}{2}AB\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\cos\left\{2\pi\left[(f_z + f_n) + mf_n\right]\right\}
\end{aligned}
$$

式(3-15)只考虑正频率部分的傅里叶变换为

$$
\begin{aligned}
X(f) &= A\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\,\delta\left[f - (f_z + mf_n)\right] + \frac{1}{2}AB\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\,\delta\left\{f - \right. \\
&\quad \left.\left[(f_z - f_n) + mf_n\right]\right\} + \frac{1}{2}AB\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)\,\delta\left\{f - \left[(f_z + f_n) + mf_n\right]\right\} \\
&\qquad\qquad (3\text{-}16)
\end{aligned}
$$

从式(3-16)中看出，调幅和调频同时存在时，信号含有分别以 f_z、f_z-f_n、f_z+f_n 为中心，间隔都为 f_n 的三组频率成分进行矢量叠加的一组频率成分。下面考察 f_z 两边频率对应幅值的关系：

$$|X_3(f_z+kf_n)| = AJ_k(\beta)+\frac{1}{2}ABJ_{k+1}(\beta)+\frac{1}{2}ABJ_{k-1}(\beta) \tag{3-17}$$

$$\begin{aligned}|X_3(f_z-kf_n)| &= \left|AJ_{-k}(\beta)+\frac{1}{2}ABJ_{-k+1}(\beta)+\frac{1}{2}ABJ_{-k-1}(\beta)\right| \\ &= \left|(-1)^kAJ_k(\beta)+(-1)^{k-1}\frac{1}{2}ABJ_{k-1}(\beta)+\right. \\ &\quad \left.(-1)^{k+1}\frac{1}{2}ABJ_{k+1}(\beta)\right|\end{aligned} \tag{3-18}$$

式中 k——正整数。

比较式(3-17)和式(3-18)，由于 $(-1)^k(-1)^{k-1}<0$ 或者 $(-1)^k(-1)^{k+1}<0$，因此无论 k 取何值，式(3-17)的幅值与式(3-18)的幅值都不会相等，即

$$|X_3(f_z+kf_n)| \neq |X_3(f_z-kf_n)| \qquad (k>0) \tag{3-19}$$

由式(3-19)得到，调幅与调频同时存在时，信号的调制边频带不再对称，如图 3-8 所示。

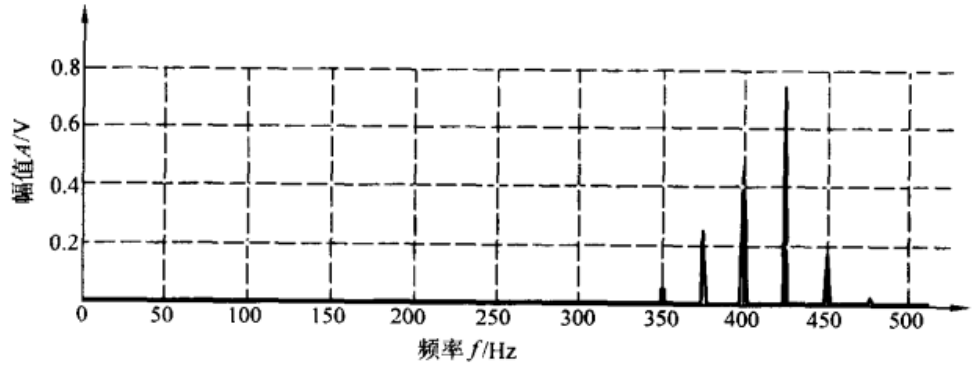


图 3-8 调幅调频同时存在时的信号幅值谱

3.3.3 齿轮振动信号的齿轮固有频率调制现象

在发生断齿、齿形严重误差、轴弯曲比较严重时，由于其振动能量较大，激振能量大，不但产生齿轮啮合频率调制，而且会激励起齿轮本身的固有频率，在齿轮固有频率附近产生一个高频响应，在频谱图中固有频率附近出现调制边带，产生齿轮固有频率振动调制现象。

这时在齿轮箱测得的振动信号中含有齿轮固有频率调制振动部分

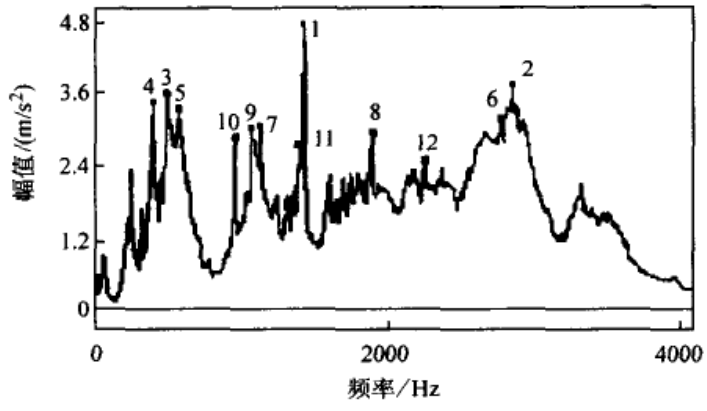
$$Y(t)=\sum X_{GA}(t)D_G(t) \tag{3-20}$$

式中 $X_{GA}(t)$——齿轮本身固有频率的振动；

$D_G(t)$——包含调制频率(啮合齿轮所在轴的转频 f_n)及其高次谐波的信号。

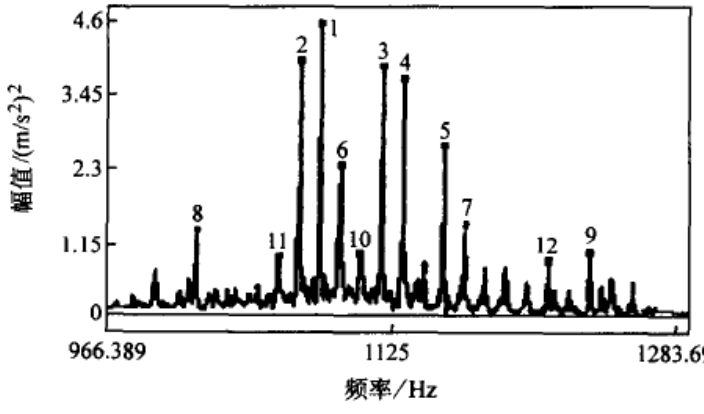
对于这类齿轮异常振动而言，有时固有频率成分占主导地位，有时却不能忽

略啮合频率调制成分。实际研究发现，齿轮固有频率调制现象是齿轮箱产生故障的一个很重要的因素，并且时常发生，应引起足够重视。图 3-9 为某变速箱的振动加速度谱图，图 3-9b 中是在齿轮的固有频率 1130Hz 左右产生的调制边带。



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)
1	1406.25	4.77
2	2822.27	3.69
3	468.75	3.60
4	371.89	3.42
5	546.88	3.32
6	2744.14	3.15
7	1113.28	2.97
8	1875.98	2.90
9	937.50	2.85
10	1083.98	2.82
11	1376.95	2.72
12	2226.56	2.46

a)



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	1082.23	4.56
2	1071.39	3.98
3	1115.04	3.91
4	1127.29	3.71
5	1149.41	2.70
6	1093.72	2.34
7	1168.86	1.40
8	1015.90	1.29
9	1227.23	1.03
10	1104.49	0.96
11	1068.91	0.89
12	1205.11	0.87

b)

图 3-9　齿轮固有频率调制现象

a）幅值谱　b）细化谱(固有频率)

3.3.4　箱体固有频率调制现象

当齿轮箱故障严重时，激振能量非常大，如轴严重弯曲或齿轮严重故障时，齿轮传动中的异常振动会激起齿轮箱体固有频率，产生箱体固有频率振动调制现象。这时在齿轮箱上测得的信号包含有箱体固有频率调制振动分量

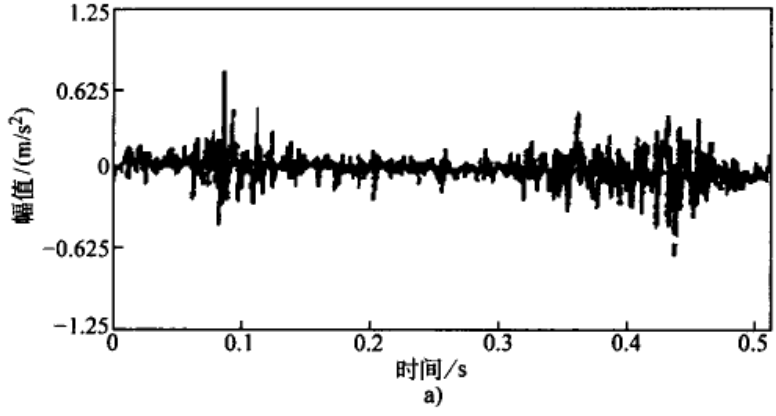
$$Y(t)=\sum X_X(t)D_G(t) \tag{3-21}$$

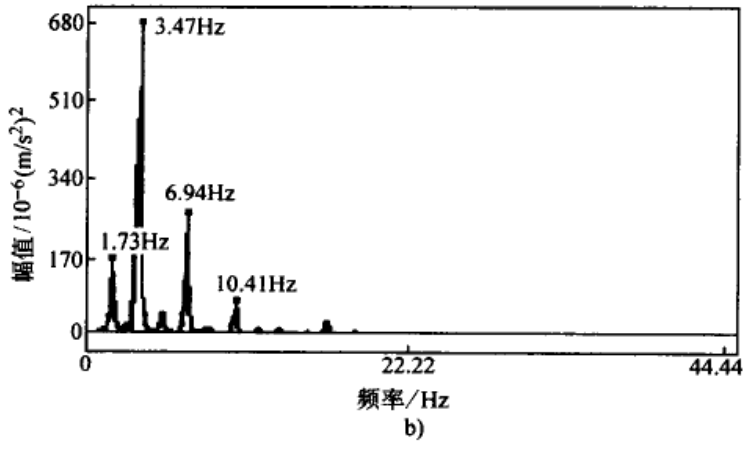
式中　$X_X(t)$——箱体固有频率引起的振动；

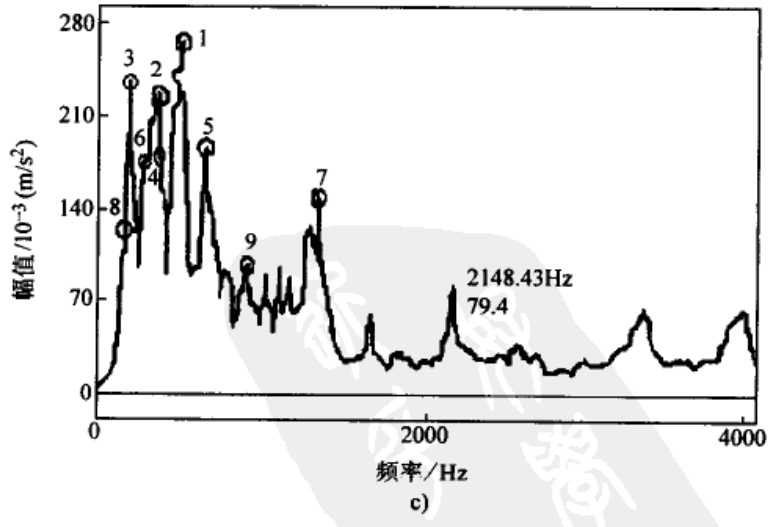
$D_G(t)$——包含调制频率(啮合齿轮所在轴的转频 f_n)及其高次谐波的信号。

在这类振动中，振动能量最大的是 $\sum X_X(t)D_G(t)$ 这个包含有故障轴转频及高次谐波的调制边带，但同时存在有啮合频率调制成分和齿轮固有频率调制成

分，只不过如果箱体的固有频率都被激励起来并发生调制现象，则故障已经达到了非常严重的程度。图 3-10 为某齿轮箱的振动信号及频谱图，图中明显地产生了箱体固有频率(二级传动箱某阶固有频率为 2148Hz)为中心的调制边频带。







序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(m/s²)
1	498.16	266.399
2	312.50	240.646
3	185.55	237.888
4	361.33	223.628
5	625.00	185.503
6	244.14	167.449
7	1308.59	146.151
8	136.72	123.210
9	878.91	97.020

图 3-10　箱体固有频率调制现象

a）垂直加速度时域波形　b）细化 30 倍加速度解调谱　c）加速度频谱

3.3.5 激振能量对不同调制振动的影响

由上述分析可知，实际上不论是齿轮本身存在缺陷和故障，或是由于轴弯曲等其他故障引起齿轮传动产生异常振动时都可能产生调制现象，调制的载波频率是以啮合频率及其倍频成分为主，还是以齿轮本身的各阶固有频率为主，或者以箱体的各阶固有频率为主，取决于激振的能量，也表征了故障的严重程度[13]。当故障较轻时，如轻微的轴弯曲或面积小、数量少的齿面点蚀，一般表现为啮合频率被转频调制的啮合频率调制现象；如果故障较严重，激振能量较大时，则齿轮本身的固有频率被激起，产生以齿轮固有频率为载波频率的共振调制现象。当激振能量非常大，故障非常严重时，则齿轮箱箱体的固有频率被激起，产生箱体固有频率调制现象。应当特别注意的是，不论载波频率是多少，这三种调制现象的调制频率均为有故障轴的旋转频率及其高次谐波，这一点对故障诊断非常重要。

针对上面不同故障引起的不同振动调制现象，应采用以下不同的诊断方法：

1）对啮合频率调制采用频谱和解调谱相结合的双谱分析法。用解调谱找到有故障轴的转频或倍频成分，从而诊断故障发生的主要部分在哪个轴；再利用频谱分析找到载波频率，也就是啮合频率及其倍频成分，诊断出产生主要故障的齿轮副。不论是转频还是啮合频率，在已知或实测出转速和各传动链齿轮齿数的情况下，是可以通过计算得到的，这为诊断提供了有效的参考数据。如果辅之以时域波形、包络时域波形分析和细化谱分析，则会进一步提高诊断的准确度。

2）对箱体固有频率调制现象，可采用时域波形分析、频谱分析、解调分析和能量分析相结合的故障诊断方法。在时域上，时域波形表现为有规律的冲击振动，一个大冲击是由多个连续小冲击构成；在频域中，频率成分多，产生丰富的以有故障啮合齿轮的啮合频率及其高次谐波和箱体固有频率为载波频率，以有故障齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的调制边频带；振动能量与正常工况相比有大幅度的上升。

3）对齿轮固有频率调制现象，可采用解调谱、细化谱和频谱相结合的双谱分析法。由解调谱分析有故障轴的转频，找出故障所在轴的部位，但一般不可能事先计算或测出各种不同齿轮的固有频率，所以我们往往不知这种调制的载波频率，缺少了针对性。另外，当箱体中有滚动轴承产生故障时，会激起其固有频率，虽然其径向弯曲的各阶固有频率可以通过近似公式计算，但是其他 3 阶以上的计算频率与实测频率之间误差较大，往往不易与齿轮的固有频率分辨开，这是这种诊断的缺点之一。但是如果齿轮固有频率被激励并产生振动调制，一般频率成分较少，只有围绕低阶齿轮固有频率附近的几个突出的谱峰。

3.3.6 齿轮振动信号中的其他成分[2]

在齿轮振动信号中除了存在各轴转频及其高次谐波、齿轮啮合频率及其边频带成分外，还存在其他振动成分。为了有效地识别齿轮故障，需要对这些成分加

以识别和区分。

齿轮信号的调制所产生的信号都是大体上对称于零电平的，但实际上测到的信号不一定对称于零线，这可归结为附加脉冲的影响。由于附加脉冲是直接叠加在齿轮的常规振动上，而不是以调制的形式出现，在时域上比较容易区分，如图 3-11 所示。在频域上，附加脉冲和调制效应也很容易区分。调制在谱上产生一系列的边频成分，这些边频以啮合频率及其谐频为中心，而附加脉冲是齿轮旋转频率的低次谐波。齿轮的严重局部故障，如严重剥落、断齿等也会产生附加脉冲。此时，在低频段上表现为齿轮旋转频率及其谐波成分的增加。

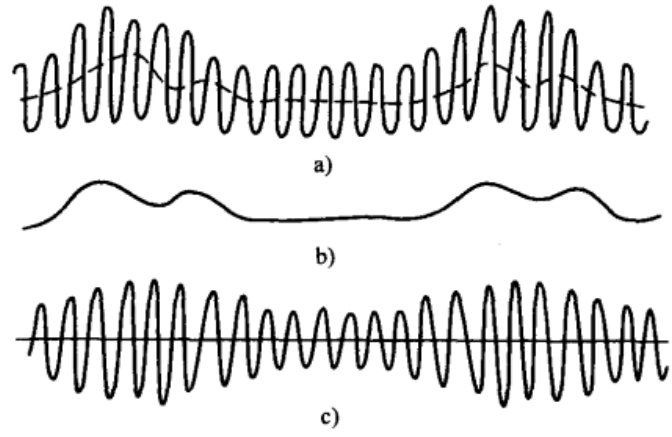


图 3-11　将齿轮箱振动信号分解出附加脉冲

a）总信号　b）附加信号　c）调幅信号

隐含谱线是功率谱上的一种频率分量，产生的原因是加工过程中给齿轮所带来的周期性缺陷。隐含频率对应于滚齿机工作台分度蜗轮的啮合频率，而这种周期缺陷来源于分度蜗轮、蜗杆及齿轮的误差。有时，在齿轮振动频谱上有一未知频率分量，需要在加工过程不明确的情况下证实是否隐含谱线，应考虑到它的特点：隐含谱线一般对应于某个蜗轮的整齿数，因此，必然表现为一个特定回转频率的谐波，如图 3-12 所示。隐含谱线是由几何误差产生的，齿轮工作载荷对它的影响很小，随着齿轮的磨合和磨损它会逐渐降低。

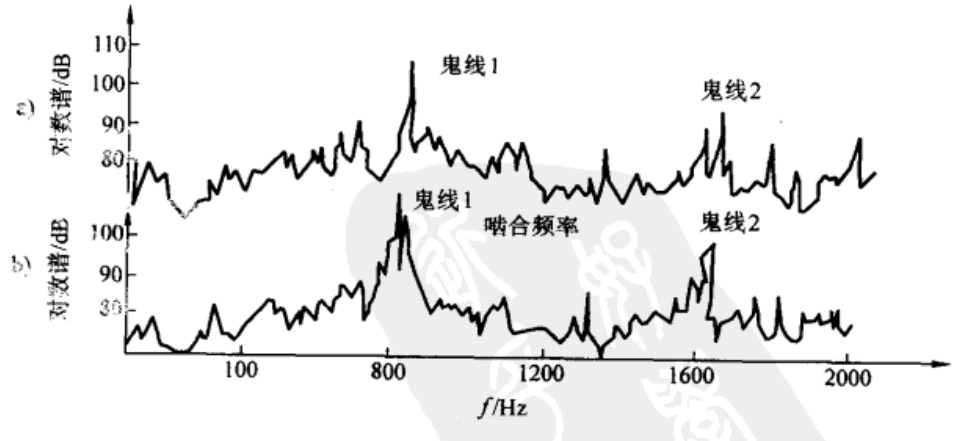


图 3-12　载荷对隐含谱线分量和啮合分量的影响

a）轻载　b）满载

3.4 齿轮箱中滚动轴承冲击振动的产生与特点

如果滚动轴承的内环、外环或滚动体有损伤，轴旋转时，这些零件在接触过程中会发生机械冲击，产生冲击脉冲变动幅度较大的力，如图 3-13 所示。这种冲击常会激起轴承内环、外环或滚动体的固有频率，其中滚动体的固有频率非常高，超出一般的振动加速度传感器能够测得的频率范围，所以对齿轮箱中滚动轴承的故障诊断不能提供有效的信息，而有用的信息是轴承内、外环的固有频率。在轴承内、外环或钢球出现故障时，一般都会在轴承的内、外环固有频率附近出现边频带，时域信号反映为调制现象(图 3-13)。载波频率(共振频率)不随转速而变化，调制频率是轴承的通过频率，一般比转频高得多。通常当滚动轴承出现一个或少数几个不连在一起的疲劳剥落坑时，产生滚动轴承的内、外环固有频率振动调制现象；当滚动轴承不是疲劳剥落坑，而是连成一片时，反而不出现振动调制现象，此时振动能量的变化大。齿轮箱中滚动轴承故障时，其能量较齿轮产生振动的能量小得多，因而是诊断的难点。

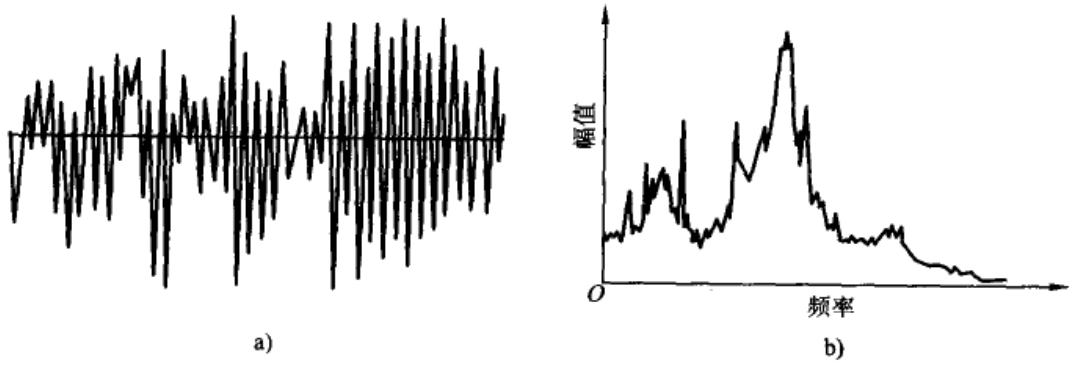


图 3-13 轴承故障的调制现象

a) 时域 b) 频域

齿轮箱滚动轴承出现故障时，在滚动体相对滚道旋转过程中，常会产生有规律的冲击，能量较大时，激励起外环固有频率，形成以外环固有频率为载波频率，以轴承通过频率为调制频率的固有频率调制振动现象。在齿轮箱的振动信号中出现下面一个振动分量

$$Y_B(t) = \sum [X_B(t) D_B(t)] \tag{3-22}$$

式中 $X_B(t)$——滚动轴承外环固有频率引起的振动；

$D_B(t)$——包含内环、外环或滚动体通过频率的滚动轴承振动信号。

这一分量在频谱图上外环固有频率附近的中高频区产生一个明显的调制峰群。

在齿轮箱轴系中，一般滚动轴承内环与轴多为紧密的过盈配合，即轴与内环牢固地连为一体，要激励起其固有频率需较大的能量，且滚动轴承内环固有频率与自由状态下测得的或计算的频率完全不同。而外环与箱体轴承座之间的配合虽然也是过盈配合，但和内环与轴配合相比要松得多，且外环在工作中一直承受滚动体对其较大的压力，当滚动轴承有故障时，外环与轴承座之间基本上完全松动，外环的固有频率与自由状态下测得的频率基本相等。由于外环松动且质量小，所以不仅外环或滚动体产生点蚀或疲劳剥落时会激起其固有频率，而且当内环有故障时，振动能量也会通过滚动体传至外环激励起其固有频率，所以齿轮箱中滚动轴承的载波频率一般为外环的各阶固有频率，而调制频率则为产生疲劳剥落元件(内环、外环或滚动体)的通过频率。我们在多次故障诊断实际开箱解体后都发现了这种外环松动现象。在对齿轮箱进行大的检修时，如不更换轴承，有经验的检修人员都要将外环打毛，以增加外环与轴承座的摩擦，这也说明外环易松动。

3.5 齿轮箱冲击振动的几种基本形式

根据上面几节的分析，齿轮箱的振动一般由下列一些频率成分构成：

1）转频(各轴)及其高次谐波。

2）齿轮啮合频率及其高次谐波。

3）以齿轮啮合频率及其高次谐波为载波频率，以齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的齿轮啮合频率调制现象而产生的边频带。

4）以齿轮固有频率为载波频率，以齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的齿轮固有频率共振调制现象而产生的边频带。

5）以齿轮箱箱体固有频率为载波频率，以齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的箱体共振调制现象而产生的边频带。

6）以固有频率为载波频率和以滚动轴承通过频率为调制频率的调制边带。

7）隐含成分。

8）交叉调制成分。

在齿轮箱上测得的信号为上述信号一种或几种振动综合作用的结果，相当复杂。由于其交叉调制成分复杂，忽略其交叉调制成分，齿轮箱的振动信号可以表示为[13]

$$Y(t) = G(t) + \sum X_K(t) D_E(t) + \sum X_{GA}(t) D_G(t) + \sum X_X(t) D_C(t) + \sum X_B(t) D_B(t) + n(t) \tag{3-23}$$

式中 $G(t)$——与各轴转频相关的频率较低的振动信号；

$\sum X_K(t) D_E(t)$——齿轮本身或是轴弯曲等其他故障引起的齿轮啮合频率调制

信号；

$\sum X_{GA}(t)D_G(t)$——齿轮本身或是轴弯曲等其他故障引起的齿轮的各阶固有频率调制信号；

$\sum X_X(t)D_G(t)$——齿轮本身或是轴弯曲等其他故障引起的齿轮箱固有频率调制信号；

$\sum X_B(t)D_B(t)$——滚动轴承异常振动信号；

$n(t)$——其他振动与干扰信号；

$X(t)$——载波信号；

$D(t)$——调制信号。

3.6 齿轮箱噪声产生的机理

齿轮箱可以看作为质量弹簧组成的一个振动系统，轮齿的弹簧刚度具有周期性变化的性质，制造装配误差、传动误差的存在和扭矩的变动形成激振力，在此激振力的作用下，齿轮会产生振动，此振动通过轴、轴承座传给齿轮箱，轴承、轴等的振动也传给齿轮箱，产生箱体的振动。同时振动还以固体声和空气声的形式传播成为噪声，见图 3-14。

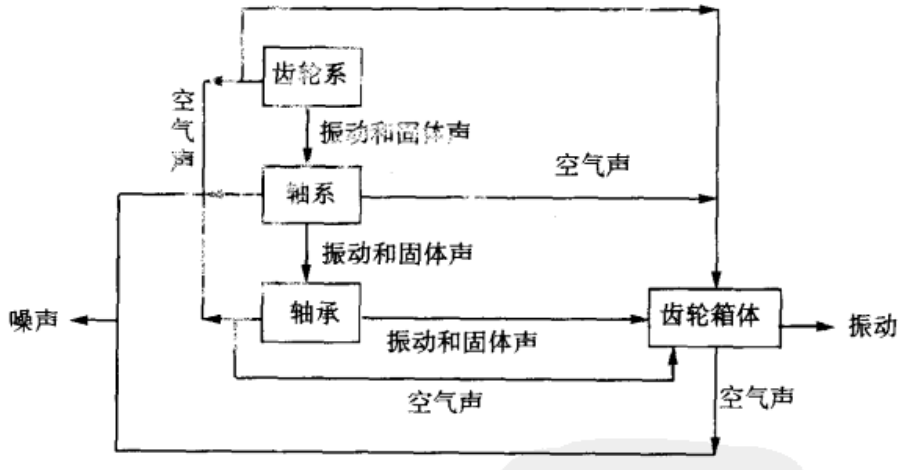


图 3-14 齿轮箱振动、噪声的产生传递过程

齿轮箱运转噪声本质上属于冲击噪声，冲击噪声可以分为两部分，即加速度噪声与自鸣噪声。所谓加速度噪声是指被撞击的物体产生瞬间加速度，从而在空气介质中产生速度势，产生声压。自鸣噪声则指冲击过后物体的自由衰减振动而产生的噪声。

噪声实际上是振动在空气中或固体中的传播，所以噪声的频率成分与振动基本上是完全一样的，产生的机理也是一样的。但在噪声传播中，有些频率成分衰

减较快，有些频率成分衰减较慢，且环境其他噪声源所产生的噪声要与齿轮箱产生的噪声叠加，所以测得的噪声信号的频谱与振动信号的频谱是有差别的，有时差别很大。

与振动信号相比，齿轮箱产生的噪声信号更易受到环境其他噪声源所产生的噪声干扰，从而形成噪声叠加，给故障诊断带来更大的困难。

第 4 章　齿轮及齿轮箱振动信号处理方法

齿轮及齿轮箱中轴、齿轮和滚动轴承正常运行时，一般其振动信号是平稳信号，信号频率成分有各轴的转动频率和齿轮的啮合频率等。当发生故障，其振动信号频率成分或幅值发生变化，一般具有下列三种特征：

1）信号是稳态的，但对应特征频率的幅值发生明显变化，振动能量有较大的变化。这类故障是以齿轮均匀磨损为代表。

2）信号是周期平稳信号，出现了有规律的冲击或调制现象。这类故障一般是齿轮或滚动轴承已经发生轻度或较严重的故障，例如，齿轮的点蚀或疲劳剥落坑、齿形出现制造或安装误差、轴出现轻度弯曲或严重弯曲、轴有严重不平衡、轴上的联轴器不对中、滚动轴承出现疲劳剥落坑等。

3）信号中出现无规律的冲击或调制现象。这类故障一般是齿轮或滚动轴承已经发生较严重的故障，例如，滚动轴承出现大面积的连续疲劳剥落现象。

需要说明的是，并不是出现调制现象就一定有故障，例如，在大齿轮制造中，由于我国制造工艺、精度和安装等方面的问题，即使是新齿轮或正常运行的齿轮也会出现轻微的调制现象；像轧钢机这类本身负荷是冲击性的工作机械，其齿轮箱的振动信号中也必然有调制现象或无规律的冲击现象。

4.1　时域统计特征及无量纲参数

1. 时域统计指标

时域统计指标根据量纲和无量纲分为两个部分，一部分是常用的有量纲特征值，包括最大值、最小值、峰峰值、均值、均方值和方差；另一部分称为无量纲的特征分析值，包括方根幅值、平均幅值、均方幅值、峭度、波形指标、峰值指标、脉冲指标和裕度指标。在齿轮箱的状态检测和故障诊断中，要特别注意这两部分指标的综合运用，有量纲的特征值一般随着齿轮箱的不同而改变，不同种类和大小的齿轮箱测量得到的有量纲特征值是没有对比性的，有时甚至同种类和大小的齿轮箱在不同工况下测量得到的有量纲特征值也不能直接进行对比。不同种类和大小的齿轮箱测量得到的无量纲特征值在一定的情况下是可以进行对比的。

对于有限长度的离散时间序列 x_0，x_1，x_2，…，x_{N-1}，其有量纲的统计特征值为[15]

$$\text{最大值}\qquad x_{\max} = \max\{x_i\} \tag{4-1}$$

最小值 $$x_{\min} = \min\{x_i\} \tag{4-2}$$

峰峰值 $$x_{p\text{-}p} = x_{\max} - x_{\min} \tag{4-3}$$

均　值 $$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i \tag{4-4}$$

均方值 $$x_a = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2 \tag{4-5}$$

方　差 $$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \bar{x})^2 = x_a - \bar{x}^2 \tag{4-6}$$

方根幅值 $$x_r = \left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} |x_i|^{1/2}\right)^2 \tag{4-7}$$

平均幅值 $$x' = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} |x_i| \tag{4-8}$$

均方幅值 $$x_{rms} = \left(\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^2\right)^{1/2} \tag{4-9}$$

峰　值 $$x_p = \max|x_i| \tag{4-10}$$

2. 无量纲分析指标

无量纲分析指标为

峭　度 $$x_\eta = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} x_i^4 / x_a^2 - 3 \tag{4-11}$$

波形指标 $$K = \frac{x_{rms}}{x'} = \frac{\text{均方幅值}}{\text{平均幅值}} \tag{4-12}$$

峰值指标 $$C = \frac{x_p}{x_{rms}} = \frac{\text{峰值}}{\text{均方幅值}} \tag{4-13}$$

脉冲指标 $$I = \frac{x_p}{x'} = \frac{\text{峰值}}{\text{平均幅值}} \tag{4-14}$$

裕度指标 $$L = \frac{x_p}{x_r} = \frac{\text{峰值}}{\text{方根幅值}} \tag{4-15}$$

有量纲的统计特征值进行振幅分析时，得到的结果不但与机电设备的状态有关，而且与机器的运行参数(如转速、载荷等)有关，所以在设备故障诊断进行比较时，必须保证运行参数基本一致和测点一致。无因次振幅分析参数只与机器的状态有关，与机器的运行状态基本无关，对负荷和转速变化不敏感，所以是一种较好的诊断参数。

在齿轮箱发生故障时，振动能量会有较大的变化，一般都会有冲击振动信号产生。在有量纲的统计特征值中，方差直接反映了振动能量的大小，所以常用来作为重要的评价指标；振动速度的均方根值就是所谓的振动烈度，也是一个重要的评价指标。在无量纲的统计特征值中，峭度、峰值指标和脉冲指标反映了冲击能量的大小，是较好的诊断故障常用的评价指标。

4.2 同周期相加平均

对于时域信号，由于有相位不同的关系，不同时刻采集的时域信号是不能平均的。但是对于转速稳定的齿轮箱振动信号，如果我们能够保证对某个轴不同时刻采集的信号的起始点相位一致，采样频率和采集的点数一样，这样的时域信号不但可以平均，而且能大大提高信噪比，减少或抑制掉不是这个轴的振动信号成分，从而提取与本轴有关的振动信息，这种方法称为同步时域平均，由此时域信号作出的谱称为同步谱。

同周期时域平均需要保证按特定整周期截取信号，并保证信号起始点的相位相同。在齿轮信号中，总是取齿轮所在轴旋转周期的整倍数，一般应取两转或两转以上的信号作为一个周期。通常的做法是，在测取齿轮箱振动信号的同时，记录一个转速同步脉冲信号。在作信号的时频平均时，以同步脉冲信号的整倍数来触发 A/D 转换器，从而保证按齿轮轴的旋转周期的整倍数截取信号，且每段样本的起点对应于转轴的某一特定转角。

随着平均次数的增加，所在轴的齿轮旋转频率及其各阶倍频成分、啮合频率及其各阶倍频成分被保留，而其他轴的振动信号和噪声部分逐渐消失，由此得到仅与被检测齿轮有关的振动信号。

经过时域平均后，比较明显的故障可以从时域波形上反映出来，如图 4-1 所示[2]。图 a 是正常齿轮的时域平均信号，信号由均匀的啮合频率分量组成，频率成分比较单一；图 b 是齿轮安装对中不良的情形，信号的啮合分量受到幅值调制，但调制频率较低，应包含转频、二倍频及其低阶谐频；图 c 是齿轮的齿面严重磨损的情况，啮合频率分量严重偏离正弦信号的形状，其频谱上必然出现比较大的高次谐波分量，由于是均匀磨损，振动的幅值在一转内没有大的起伏；图d 为齿轮有局部剥落或断齿时的典型信号，振动的幅值在某一位置有突跳现象。

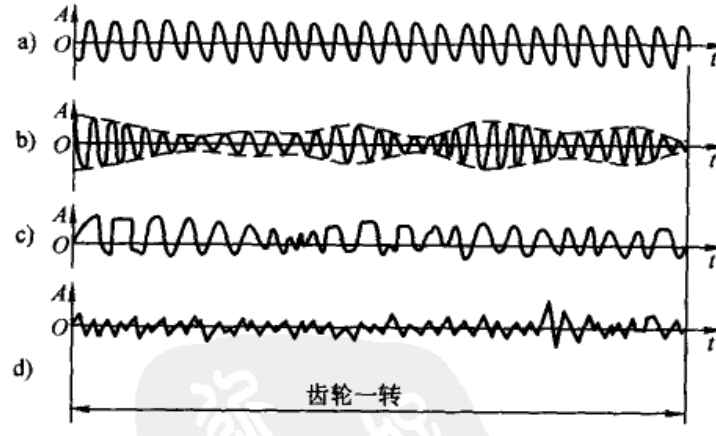


图 4-1 齿轮在各种状态下的时域平均信号

a）正常齿轮 b）齿轮安装对中不良

c）齿轮的齿面严重磨损 d）齿轮有局部剥落或断齿

在测试过程中，转速的波动对同周期时域平均的结果会有一定的影响。转速

的不均匀可分为低频率的速度“漂移”和高频率的速度“颤抖”[2]。前者通常是由于电动机的电压波动或静载荷的变化引起的；而后者主要起源于工作载荷的短时跳动和周期变化。转速的低频“漂移”使平均后波形的后半部分幅值明显降低；而转速高频“颤抖”则使信号幅值普遍下降。

在转速严重不均匀的情况下，为获得较为理想的时域平均结果，可以采用锁相技术实现同周期时域平均。为了消除转速不均匀的影响，得到一个与角位移完全同步的时钟脉冲信号，可以在转轴上安装一个精度较高的光电码盘，在一转内按等角度间隔产生一定数量(如 1024,2048,4096)的脉冲。按这一脉冲序列来采样，就可消除转速不均匀的影响。这样采得的每一点与齿轮啮合位置有一一对应关系。

应当指出，同周期时域平均技术对于滚动轴承的诊断基本上是无效的，只适合齿轮的故障诊断。

在实际测试分析中，同周期时域平均技术对单轴只有一对齿轮啮合的工况特别有效。如果一个轴上有多对齿轮参加啮合，同周期时域平均技术直接由时域结果是无法分析故障类型和特点的，要采用同步谱来分析。另外，同周期时域平均技术的平均段数要达到一定量才能获得满意的结果，一般平均段数在 100 以上。

4.3 频谱分析与离散频谱分析校正技术

频谱分析是现代信号处理技术的最基本和常用的方法之一，在生产实践和科学研究中获得日益广泛的应用，例如，对汽车、飞机、轮船、汽轮机等各类旋转机械、电动机、机床等机器的主体或部件进行实际运行状态下的谱分析，可以提供设计数据和检验设计效果，或者寻找振源和诊断故障，保证设备的安全运行等；在齿轮箱状态监视和故障诊断中，通过频谱分析可以得到信号中各轴转频和啮合频率及其高次谐波等主要频率成分、各频率成分的幅值、相位的大小，对于分析判断齿轮箱故障产生的部位、故障类型和产生原因提供了非常有效的分析手段。在监测过程中，通过比较同一频率成分下幅值的变化情况和有无新的频率成分产生，可以判断齿轮箱的运行工况的劣化程度。因此频谱分析方法是齿轮箱故障诊断最重要的信号处理方法之一。

4.3.1 傅里叶变换

傅里叶正变换的定义

$$F(f)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t \tag{4-16}$$

傅里叶逆变换的定义是

$$f(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} F(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}f \tag{4-17}$$

傅里叶正变换和逆变换构成一个傅里叶变换对，其典型表达式如下：

$$F(f) \Leftrightarrow f(t) \tag{4-18}$$

傅里叶变换的物理意义是建立了时间域和频率域的关系，可以将连续的时间域函数变换成连续的频率域函数，观察信号的频率分布；也可以将连续的频率域函数变换成连续的时间域函数，观察信号的波形特征。

图 4-2 是典型时域信号的频谱分析，其实质是谐波(余弦波)分解——确定谐波的频率、幅值和相位，其特点是把复杂的时域信号变换成简洁的频率信号，一目了然地观察到信号有哪些频率，其相位和幅值大小是多少，可对信号进行简明和直观的分析。

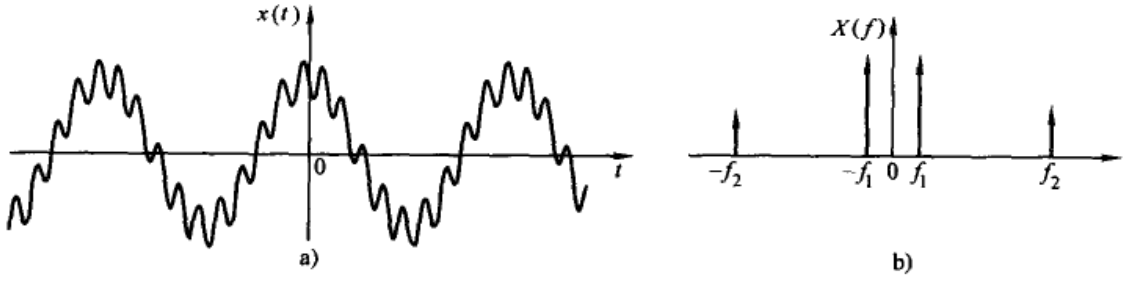


图 4-2　典型时域信号的频谱分析

a) 信号波形(时域)　b) 频谱(频域)

离散傅里叶变换的作法(离散傅里叶变换 DFT)：

对于有限长度的离散时间序列 x_0，x_1，x_2，…，x_{N-1}，根据式 4-17，其离散傅里叶变换为

$$\begin{aligned} X(k) &= \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\left[\cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right)\right] \quad k = 0,\ 1,\ \cdots,\ \frac{N}{2}-1 \end{aligned} \tag{4-19}$$

式中　k——谱线号；

N——时域序列长度；

$j = \sqrt{-1}$。

实部　$$X_R(k) = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) \quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ \frac{N}{2}-1 \tag{4-20}$$

虚部　$$X_I(k) = -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) \quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ \frac{N}{2}-1 \tag{4-21}$$

离散傅里叶逆变换的定义为

$$x(n) = \sum_{n=0}^{N-1} X(k)\, e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad n = 0,\ 1,\ \cdots,\ N-1 \tag{4-22}$$

4.3.2 频谱分析

设由DFT得到傅里叶变换的实部为 $X_R(k)\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1$

虚部为 $X_I(k)\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1$

1. 幅值谱

$$G_{xamp}(k)=\sqrt{X_R^2(k)+X_I^2(k)}\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1 \tag{4-23}$$

2. 功率谱

$$G_{xp}(k)=[X_R^2(k)+X_I^2(k)]\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1 \tag{4-24}$$

3. 对数谱

$$G_{xdB}(k)=10\log[G_{xp}(k)]=20\log[G_{xamp}(k)]\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1 \tag{4-25}$$

4. 相位谱

$$\theta(k)=\arctan\left[\frac{X_I(k)}{X_R(k)}\right]\quad k=0,1,\cdots,\frac{N}{2}-1 \tag{4-26}$$

上述四种谱 $k=0,1,\cdots,N/2-1$ 是正频率部分；$k=N/2,\cdots,N-1$ 是负频率部分。

幅值谱代表了该谐波频率时域信号的有效值，是时域信号各谐波的幅值随频率的线性分布；功率谱代表功率，是谐波频率时域信号幅值的自乘，突出主要频率成分；对数谱反应平均主义，小值加大权，大值加小权，突出幅值小的频率成分，可以用来观察信号的所有频率成分。

在齿轮箱振动和噪声信号分析中，应该抓住故障引发的主要特征，所以建议主要采用幅值谱或功率谱，尽量少采用对数谱，以突出主要频率成分的分析。

5. 谱图横坐标确定

频率

$$f=\Delta f\,k \tag{4-27}$$

$$\Delta f=\frac{f_s}{N}=\frac{\text{采样频率(Hz)}}{\text{分析点数}} \tag{4-28}$$

式中 Δf——频率分辨率。

以 $N=8$ 为例，$f_s=80$Hz，图 4-3 是某信号的谱分析结果，要特别注意图中横坐标正负频率的关系。

对实信号来说，根据傅里叶变换的性质，DFT 实部为偶对称函数，虚部为奇对称函数，故幅值谱为偶对称函数，如图 4-4 所示。

6. 幅值谱系数的说明

1）由于作DFT为N点投影累加，故 N 增大，$X(k)$增大，为使离散傅里叶正

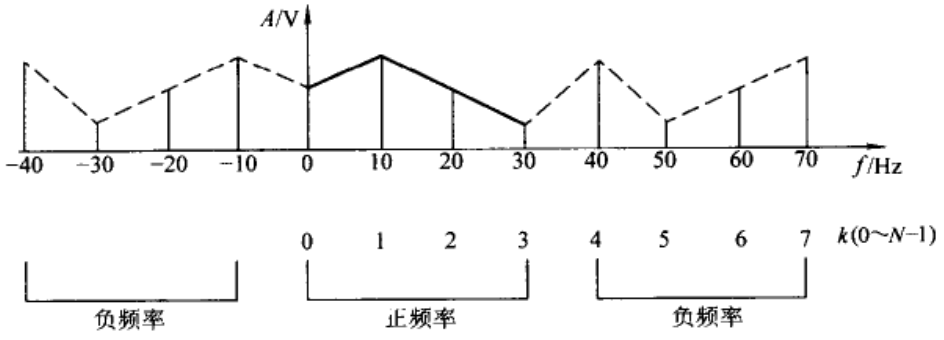


图 4-3　谱分析横坐标正负频率的关系

变换和谱分析的幅值能反应信号的实际幅值大小，故离散傅里叶正变换得到的实部和虚部应除以 N。以直流分量($k=0$)为例很容易理解这一点，这样 $G_{xamp}(0)$就是均值

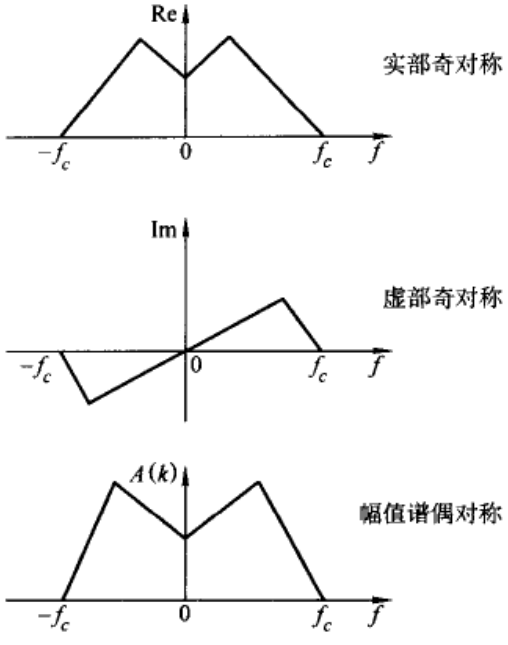


图 4-4　实信号的频谱分析

2）由于作DFT后有一半的能量到了负频率区域，故要真实反应信号幅值，离散傅里叶正变换应乘以 2，这样系数就是 $2/N$；频谱分为双边谱和单边谱，双边谱是指正负频率都存在时的频谱，单边谱是指只存在正频率部分，把负频率部分的能量叠加到相应正频率部分，即正频率部分幅值乘以 2 时的频谱。此时，离散傅里叶正变换和频谱分析的幅值谱得到的峰值的幅值对应谐波信号在时域中的单峰值的大小。

傅里叶变换的系数为 $\dfrac{2}{N}$

如信号为　$x(t)=A\sin(2\pi f_0 t)$　A为幅值

幅值谱中　$G_{xamp}(f)=A\delta(f-f_0)$

以此系数定义的频谱称为单峰值谱。

3）按照电学上的习惯，对正弦交流信号，有效值为单峰值的 $1/\sqrt{2}$，故为使幅值谱反应交流信号的有效值，有些频谱分析仪器根据有效值定义幅值谱，这时系数为

傅里叶变换的系数为 $\dfrac{2}{N}$

幅值谱的系数为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

如信号为　$x(t)=A\sin(2\pi f_0 t)$　A为幅值

幅值谱中　$G_{xamp}(f)=\dfrac{A}{\sqrt{2}}\delta(f-f_0)$

以此系数定义的频谱称为有效值谱。

4）在振动位移的测量分析中，常用峰峰值谱来表示幅值的大小，因此有些频谱分析仪器根据峰峰值定义幅值谱，这时系数为

傅里叶变换的系数为　$\dfrac{2}{N}$

幅值谱的系数为　2

如信号为　$x(t)=A\sin(2\pi f_0 t)$　A为幅值

幅值谱中　$G_{xamp}(f)=2A\delta(f-f_0)$

以此系数定义的频谱称为峰峰值谱。

5）根据系数的不同，频谱的幅值有三种表示方法，一种是有效值谱，一种是单峰值谱，一种是双峰值谱。各种频谱分析仪器根据测试分析对象的不同采用其中的一种，如用电涡流相对式位移传感器测试分析旋转机械轴相对轴承的振动位移时采用双峰值谱；测齿轮箱箱体的振动时多采用有效值谱。

4.3.3　提高频谱分析精度的措施——多段平均、加窗和离散频谱校正技术

1. 多段平均——降噪和求谱均值技术

对于稳态信号，为了降低信号中随机噪声的影响，对于随机信号，为了求取平均功率谱，需要对信号进行多段平均处理。平均处理只能在功率谱中进行，这是因为傅里叶变换是余弦变换，是一种矢量变换，所以除非有锁相信号，否则不能对FFT或DFT的结果直接进行多段平均，而只能对自谱或互谱信号进行多段平均。

作M段自谱，然后进行平均有

$$G_{xp}(k)=\frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1}G_{xpi}(k)\quad k=0,\ 1,\ \cdots,\ N/2-1\ \text{（正频率）}\qquad (4\text{-}29)$$

2. 加窗

由于计算机只能对有限多个样本进行运算，FFT和谱分析也只能在有限区间内进行，这就不可避免地存在由于时域截断产生的能量泄漏，使谱峰值变小，精度降低，即经FFT得到的离散频谱其幅值、相位和频率都可能产生较大的误差。从理论上分析，加矩形窗时单谐波频率的最大误差可达36.4%，即使加其他窗时，也不能完全消除此影响，如加Hanning窗时，只进行幅值恢复时的最大误差仍高达15.3%，相位误差更大，高达正负90°。

截断产生的能量泄漏与窗函数频谱的旁瓣密切相关，如果使旁瓣的高度趋于零，从而使能量相对集中在主瓣，我们就可以得到较为接近于真实的频谱。为此，我们常在时间域内采用不同的窗函数来截断信号。

对窗函数的基本要求是：时域为改善截断处的不连续状态；频域为窗谱的主瓣窄而高，以提高分辨率，旁瓣幅值应小，正负交替接近相等，以减小泄漏和假频。

(1) 矩形窗

对于长度为T的矩形窗函数可解析表示为(见图 4-5)

$$w_R(t)=\begin{cases}1 & 0\leqslant t\leqslant T\\ 0 & t<0,\ t>T\end{cases} \tag{4-30}$$

其傅里叶变换为

$$W_R(f)=\frac{\sin(\pi Tf)}{\pi Tf}e^{-j\pi Tf} \tag{4-31}$$

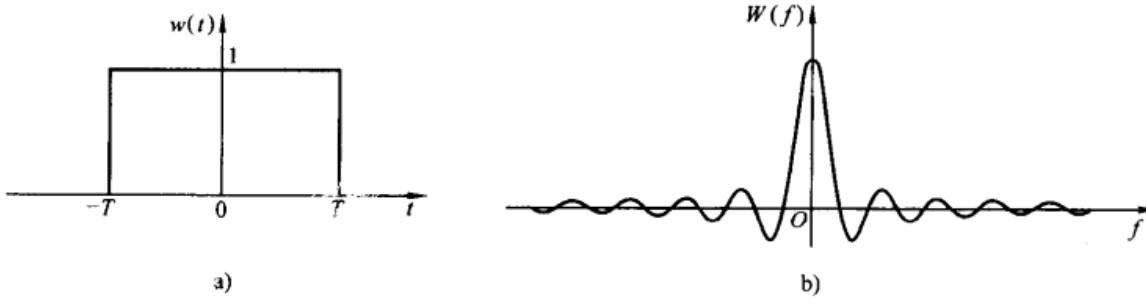


图 4-5 矩形窗的时域信号与窗谱模函数

a) 时域信号 b) 窗谱模函数

离散矩形窗的傅里叶变换：

$$W_0(k)=\frac{\sin(\pi k)}{\pi k} \tag{4-32}$$

由式(4-32)可以看出：

1) 主瓣宽度等于两条谱线间隔。

2) 某一谱线对正主瓣中心，则其余谱线对零点，此时无泄漏，这时相当于时域整周期截断。

3) 最大误差在$W_0(k=0.5)$处，$W_0(k=0.5)=\dfrac{1}{0.5\pi}=\dfrac{2}{\pi}=0.637$。

最大误差 $=1-0.637=0.363=36.3\%$。

(2) 汉宁窗(Hanning)与海明窗(Hamming)

$$w(n)=a-(1-a)\cos(2\pi n/N)\quad n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ N-1$$

$$W(\omega)=\left\{aD(\omega)+0.5(1-a)\left[D\left(\omega-\frac{2\pi}{N}\right)+D\left(\omega+\frac{2\pi}{N}\right)\right]\right\}e^{-jN\omega/2} \tag{4-33}$$

其中，核函数 $D(\omega)=\dfrac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}e^{-j\omega/2}$。

其模函数为

$$W_0(f)=\frac{\sin(\pi f)}{\pi f}\ \frac{a+(1-2a)f^2}{1-f^2} \tag{4-34}$$

$a=0.5$ 为汉宁窗(Hanning)，图 4-6a 为其时域图形。

$a=0.54$ 为海明窗(Hamming)，图 4-6b 为其时域图形。

图 4-6c、图 4-6d 分别为汉宁窗窗谱模函数图和海明窗窗谱模函数图。

从图中可以看出：

1）主瓣宽度等于四条谱线间隔。

2）某一谱线对正主瓣中心，其幅值为a，左右相临两点幅值为$(1-a)/2$，其余谱线对零点，此时无泄漏，这时相当于时域整周期截断，但是峰值频率处幅值下降，需要乘以一个大于 1 的系数恢复原值，幅值谱恢复系数加汉宁窗时为 1/0.5，加海明窗时为 1/0.54。

3）最大误差在$W_0(f=0.5)$处

$$W_0(f=0.5)=\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}\ \frac{a+(1-2a)\times 0.52}{1-0.52} \tag{4-35}$$

加汉宁窗最大误差 $=1-0.849=0.151=15.1\%$；

加海明窗最大误差 $=1-0.817=0.183=18.3\%$。

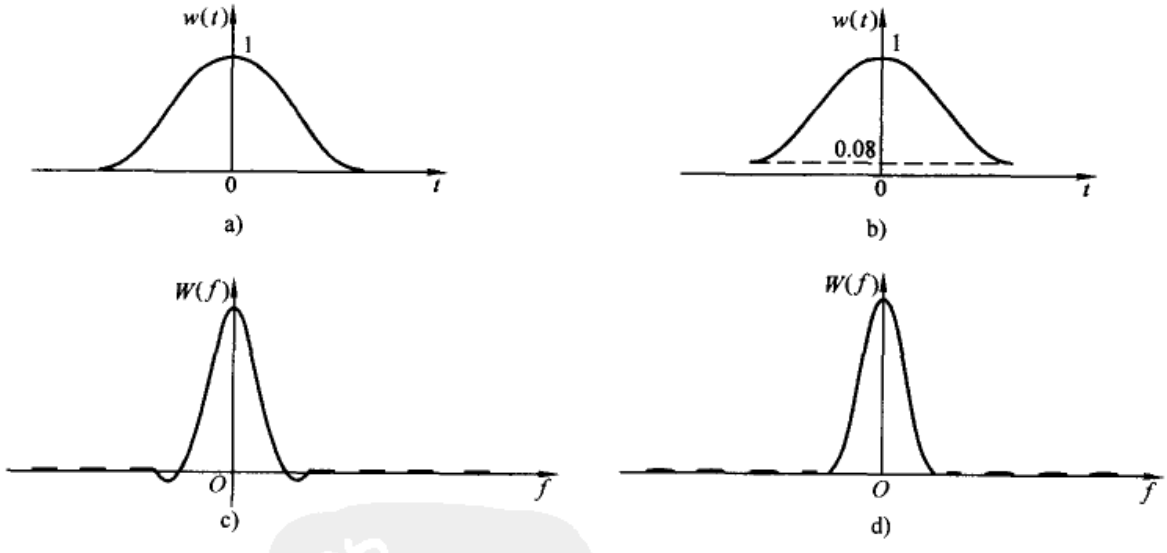


图 4-6　汉宁窗和海明窗

a)　汉宁窗时域　b）海明窗时域　c）汉宁窗窗谱模函数　d）海明窗窗谱模函数

（3）三种窗的旁瓣比较(归一化对数谱)

加窗的主要目的是为了减小旁瓣(旁瓣与主瓣中心的比值)，减小频率对不准频线时的误差。图 4-7 是加矩形窗、汉宁窗和海明窗旁瓣比较(归一化对数谱)。

矩形窗的第一旁瓣很高，只衰减了13dB，旁瓣的倍频程下降率很低，为6dB/OCT；汉宁窗的第一旁瓣很低，衰减了31dB，旁瓣的倍频程下降率最高，为

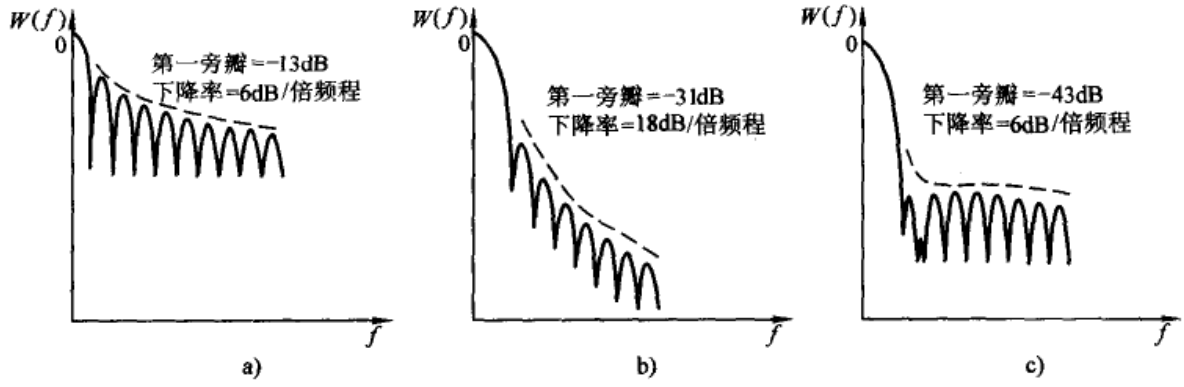


图 4-7　加矩形窗、汉宁窗和海明窗旁瓣比较(归一化对数谱)

a) 矩形窗　b) 汉宁窗　c) 海明窗

31dB/OCT；海明窗的第一旁瓣最低，衰减了43dB，旁瓣的倍频程下降率很低，为6dB/OCT。综合考虑第一旁瓣的大小和旁瓣的倍频程下降的快慢，汉宁窗具有较好的特性，几乎所有的动态信号分析仪器，不论是硬件化的仪器，还是软件化的系统，都提供了汉宁窗。

(4) 加窗后的恢复系数[16]

加窗后的恢复系数一般遵守幅值相等或能量相等的原则。幅值相等的原则是加窗后的恢复系数应遵守峰值频率处幅值与时域相等的原则；能量相等的原则是加窗后的恢复系数应遵守峰值频率附近能量与时域能量相等的原则。

1) 能量恢复系数　求能量恢复系数的原则是加窗后频谱分析峰值频率附近能量与时域能量相等的原则。

设 $x(t)$、$w(t)$分别为分析信号和所用窗的时域表达式，根据能量不变的原理推导出恢复系数为

$$K_t' = \frac{\int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^T |w(t)\,x(t)|^2 \mathrm{d}t} \tag{4-36}$$

为了计算方便，取 $x(t)=1$，对上式进行求解，就得到了加函数$w(t)$窗的恢复系数。

2) 幅值恢复系数　求幅值恢复系数的原则是加窗后谱分析峰值频率处幅值与时域相等的原则，或者是窗幅值谱在频率 $f=0$ 时的幅值为 1 的原则。

根据无泄漏时幅值相等的原则求出的恢复系数为

$$K_t = A/A' \tag{4-37}$$

求幅值恢复系数时有两种情况，第一种是直接对窗函数作频谱分析，A'是窗函数的谱在零频处的值，A 在这种情况下取为 1；第二种情况是在无泄露的情

况下，求窗函数加上一个谐波信号的谱，A 为理论峰值，A' 为峰值处的实际值。

不同的原则恢复系数是不同的，表 4-1 是常用的七种窗函数的数学表达式、幅值相等恢复系数和能量相等恢复系数。根据不同的用途采用不同的恢复系数，在进行倍频程和 1/3 倍频程分析时，一定要采用能量相等的恢复系数，以使频带内总能量不变。而进行谱分析时，更关心的是各频率的幅值，此时只能采用幅值相等的恢复系数。图 4-8 是常用的七种窗函数的时域图形，都是中点对称的，适合于分析稳态时域信号场合，而不适合分析瞬态冲击激励时的力信号和衰减响应信号。

表 4-1　常用的七种窗函数的数学表达式、幅值相等恢复系数和能量相等恢复系数

窗函数	数学表达式 $n=1, 2, 3, \cdots, N$	幅值相等恢复系数 K_i	能量相等恢复系数 $\sqrt{K'_i}$
矩形窗	$W(n)=1$	1	1
汉宁窗	$W(n)=0.5-0.5\cos(2\pi n/N)$	2	1.633
海明窗	$W(n)=0.54-0.46\cos(2\pi n/N)$	1.852	1.586
高斯窗	$W(n)=e^{-1/2[3*(2n/N-1)]}$	2.396	1.840
指数窗	$W(n)=e^{-\lvert n-N/2\rvert/N}$	1.270	1.258
凯泽-贝塞尔窗	$W(n)=I_0[3\pi\sqrt{1-(2n/N-1)^2}]/I_0(3\pi)$	2.480	1.854
平顶窗	$W(n)=\begin{cases}1/2[1-\cos(10\pi n/N)] & n=1, 2, 3, \cdots, N/10\\ 1 & n=N/10+1, \cdots, 9N/10-1\\ 1/2[1+\cos[10\pi(n-9/10N)/N]] & n=9N/10, \cdots, N\end{cases}$	1.110	1.069

注：$I_0(X)=\sum[(X/2)^K/K!]^2$。

不论加何种对称窗函数，都只能有限程度上提高离散频谱的幅值精度，如加汉宁窗时，幅值最大误差可从矩形窗的 36.4% 降低到 15.3%，加海明窗时，幅值最大误差降低到 18.1%，但不能减少或消除频率和相位误差，加窗前后频率最大误差都是 $\pm 0.5\Delta f$，相位最大误差都是 $\pm 90°$。加窗之后的频谱一定进行幅值恢复。

3. 离散频谱校正

经 FFT 得到的离散频谱，其幅值、相位和频率都可能产生较大的误差。从理论上分析，加矩形窗时单谐波频率的最大误差可达 36.4%，即使加其他窗时，也不能完全消除此影响，如加汉宁窗时，只进行幅值恢复时的最大误差仍高达 15.3%，相位误差更大，高达 90°。

目前国内外有四种对幅值谱或功率谱进行校正的方法[17]：第一种方法是离散频谱能量重心校正法，第二种方法是对幅值谱进行校正的比值法，第三种方法是 FFT + DFT 谱连续细化分析傅里叶变换法，第四种方法是相位差法，这些方法各有其特点。在相位差校正法中，有时移法、缩短窗长法和综合法。在齿轮箱的振动信号分析中，可采用前三种方法进行离散频谱校正，以求得各个特征频率的准确频

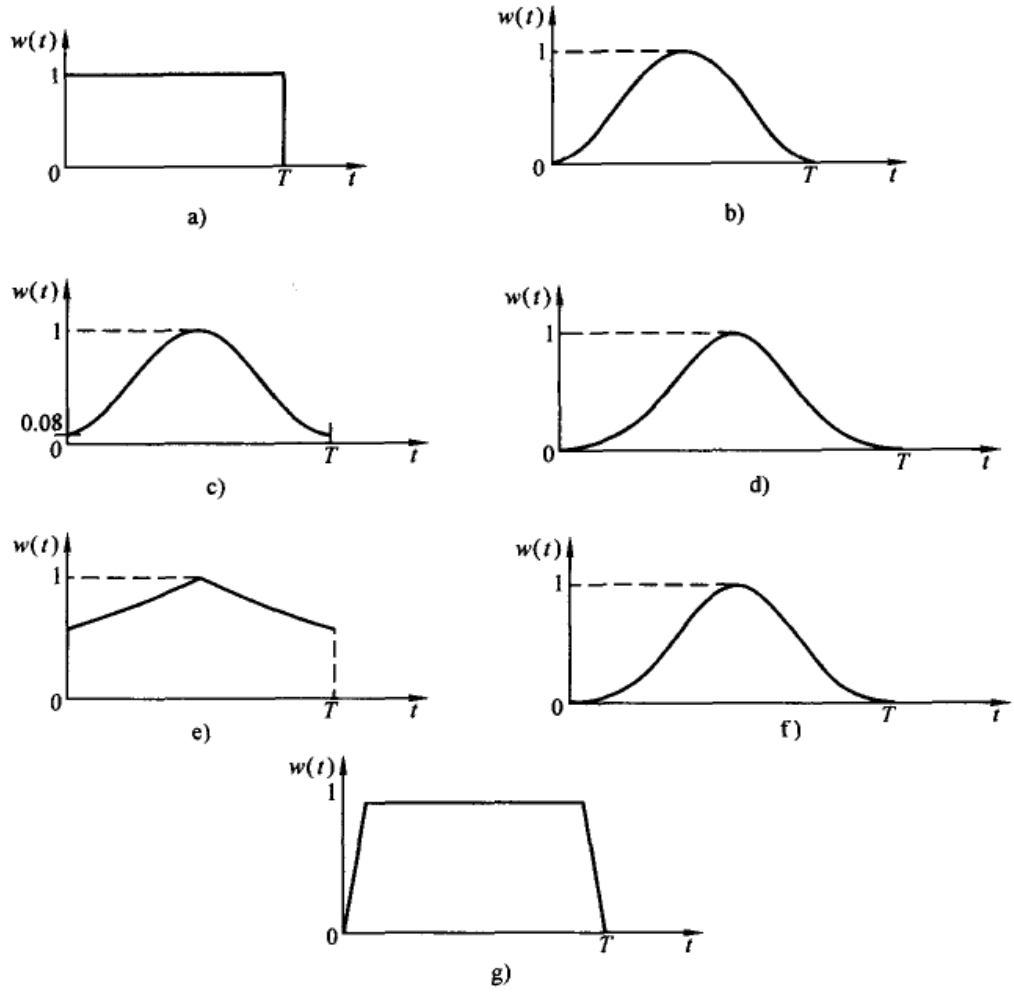


图 4-8　常用的七种窗函数的时域图形

a）矩形窗　b）汉宁窗　c）海明窗　d）高斯窗　e）指数窗　f）凯泽-贝塞尔窗　g）平顶窗

率、幅值和相位，所以这里只讨论这三种离散频谱校正理论的原理和方法。

（1）比值校正法[18]

这种方法利用频率归一化后差值为 1 的主瓣峰顶附近两条谱线的窗谱函数比值，建立一个以校正频率为变量的方程，解出校正频率，进而进行幅值和相位校正。解方程求校正频率的方法是多样化的，直接导出公式的方法称比值公式法；利用迭代求解的方法称为比值迭代公式法；用搜索求解的方法称比值峰值搜索法。研究表明，加汉宁窗的比例校正法精度非常高，频率误差小于 $0.0001\Delta f$，幅值误差小于万分之一，相位误差小于 1°。

1）频率校正　频率校正即求出主瓣中心的横坐标。设窗函数的频谱函数为 $f(x)$，$f(x)$对称于 y 轴，见图 4-9。对于任一 x，窗谱函数为 $f(x)$，离散频谱为 y_x；对于任一$(x+1)$，窗谱函数为 $f(x+1)$，离散频谱为 y_{x+1}，构造 v 为间隔为 1 的两点 $f(x)$、$f(x+1)$的比值函数，由 $f(x)$、$f(x+1)$、y_x 和 y_{x+1}就能求

出 x。由于 $f(x)$的函数表达式为已知，故可构造一函数

$$v = F(x) = \frac{f(x)}{f(x+1)} = \frac{y_x}{y_{x+1}} \tag{4-38}$$

v 是间隔为 1 的两点的比值，是 x 的函数，对上式解出其反函数：

$$x = g(v) \tag{4-39}$$

即求解谱线校正量 $\Delta x = \Delta k = -x$，这种方法称为比值公式法。

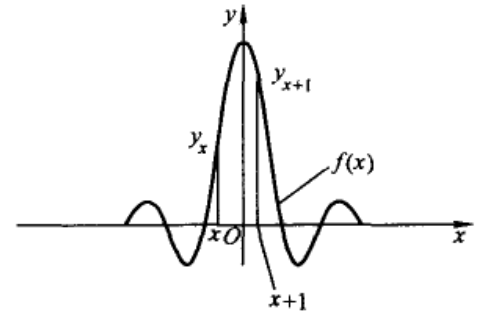


图 4-9　窗函数的频谱函数

校正频率为

$$f_x = (k + \Delta k)\frac{f_s}{N} \tag{4-40}$$

式中　k——峰值谱线号；

N——分析点数；

f_s——采样频率。

2）幅值校正　设窗函数的频谱模函数为 $f(x)$，主瓣函数为

$$y = Af(x - x_0) \tag{4-41}$$

这就是信号频谱与窗函数卷积的结果，其中，A 为真实幅值，对应主瓣中心 x_0。现将 $y = y_k$，$x = k$ 代入式(4-41)得

$$y_k = Af(k - x_0) \tag{4-42}$$

其中，$k - x_0 = -\Delta k$，故可解出 A 值：

$$A = \frac{y_k}{f(\Delta k)} \tag{4-43}$$

3）相位校正　谱分析所用窗函数都不是对称于 y 轴的，都要向右平移 $N/2$ 点，其频谱函数相对于 y 轴来说有一个相移因子 $e^{-j\omega\frac{N}{2}}$，相移角为

$$\varphi = -f\pi \tag{4-44}$$

这表明窗函数的相位是线性的，见图 4-10。

信号频谱函数与窗函数的频谱函数作复卷积时是复数相乘，相位角相加。由图 4-10 可以看出，频率误差为半个谱线间隔时，相位误差将达到 90°，这说明 FFT 的实部与虚部所得到的相位如果不加校正则完全是不能用的。

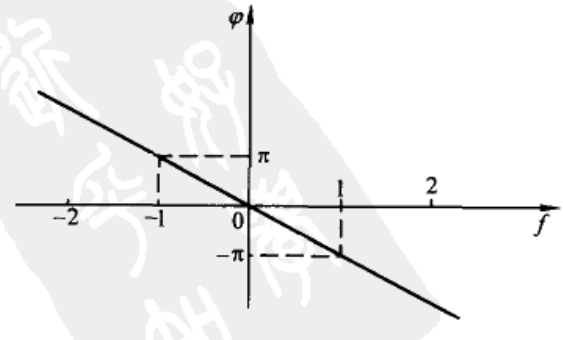


图 4-10　窗函数的相位

由频率校正得到谱线校正量后，相

位校正量为

$$\Delta\varphi = -\Delta k\pi \tag{4-45}$$

当实部为 R_k，虚部为 I_k 时，真实相位角为

$$\theta = \arctan\left(\frac{I_k}{R_k}\right) + \Delta\varphi \tag{4-46}$$

所有对称窗函数都具有相同的相位校正公式。

4）矩形窗的比例公式校正方法　根据式(4-32)和式(4-38)构造如下的修正比例函数：

$$v = F(x) = \frac{f(x)}{f(x+1)} = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\ \frac{\pi(x+1)}{\sin[\pi(x+1)]} = -\frac{x+1}{x} \tag{4-47}$$

由上式可以求出频率修正量：

$$x = \frac{1}{1+v} = -\Delta k \tag{4-47a}$$

式(4-47a)也可以直接变为

$$xf(x) + (x+1)f(x+1) = 0 \tag{4-47b}$$

上式表明，在式(4-47b)所代表的曲线上任取两点 $p_1(x_1, y_1)$、$p_2(x_2, y_2)$，当 $|x_2 - x_1| = 1$ 时，两点都在主瓣内，就相当于谱线抽样的情形，见图 4-11。于是可得矩形窗的重心定理：幅值谱主瓣内两条相邻谱线的重心为主瓣中心，对应的频率为信号的准确频率。

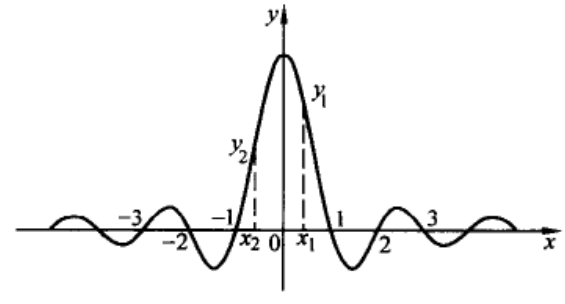


图4-11　矩形窗的重心定理

将式(4-47a)代入式(4-43)，可得矩形窗的幅值校正公式：

$$A = \frac{\pi\Delta k y_k}{\sin(\pi\Delta k)} \tag{4-48}$$

有了频率校正量 Δk，代入式(4-45)和式(4-46)可以求出校正后的相位。

5）汉宁窗的比例公式校正方法　令 $c = \frac{a}{1-2a}$，则式(4-34)可写为

$$f(x) = \frac{\sin\pi x}{\pi x}\ \frac{x^2 + c}{1 - x^2}(1 - 2a) \tag{4-49}$$

根据式(4-49)和式(4-38)构造如下的修正比例函数：

$$v = F(x) = \frac{f(x)}{f(x+1)} = \frac{x+2}{1-x}\ \frac{x^2 + c}{(x+1)^2 + c} \tag{4-50}$$

由于汉宁窗 $a = 0.5$，则 $c \to \infty$，上式右边第二项为 1，这时有

$$v = F(x) = \frac{f(x)}{f(x+1)} = \frac{x+2}{1-x} \tag{4-51}$$

解出 $f(x)$的反函数

$$x = g(v) = \frac{v-2}{v+1} = \Delta k \tag{4-52}$$

这就是汉宁窗的频率校正函数。式(4-51)也可写成：

$$(x-1)f(x) + (x+2)f(x+1) = 0 \tag{4-53}$$

这表明汉宁窗的主瓣函数式(4-53)有如下性质：在曲线上任取两点 $p_1(x_1, y_1)$、$p_2(x_2, y_2)$，当两点 x 坐标差为 1 时，将左边点左移一格，右边点右移一格，这时两点的重心在坐标原点，见图 4-12。图中的$(x+2, y'_1)$和$(x-1, y'_2)$点重心在坐标原点，对应到幅值谱中则重心处的频率为信号真实频率，这可称为汉宁窗的重心定理。

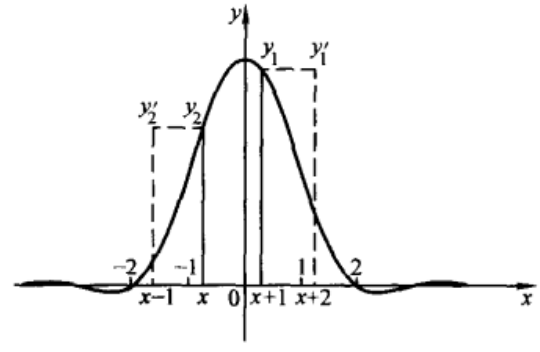


图 4-12　汉宁窗的重心定理

将式(4-52)代入式(4-43)，可得汉宁窗幅值校正公式：

$$A = \frac{2\pi\Delta k}{\sin(\pi\Delta k)}(1-\Delta k^2)y_k \tag{4-54}$$

有了频率校正量 Δk，代入式(4-45)和式(4-46)可以求出校正后的相位。

6）仿真计算　用计算机产生式(4-55)的函数，采样频率为 1024Hz，作 1024 点 FFT 后频率间隔为 1Hz，单边幅值谱的准确幅值为 1，这样便于观察校正误差。分析结果及校正结果见图 4-13、图 4-14。

$$y(t) = \cos(2\pi 143.2t + 10\pi/180) + \cos(2\pi 163.4t + 20\pi/180) + \cos(2\pi 385.7t + 30\pi/180) \tag{4-55}$$

当频率间隔较远时，如本例中 383.4Hz 这个频率成分，采用哪种窗的校正精度都很高，频率和幅值的误差在 0.2% 以内，相位误差也较小。当两频率越靠近，校正精度越差，本例中 143.2Hz 和 163.4Hz 这两个频率相隔 20 条谱线，频率和幅值的校正误差略有增大，不加窗时已超过 0.5%，但加窗后的误差仍在 0.1% 以下。从理论分析，当两个频率的间隔过小，由于主瓣重叠，此方法根本不适用。

(2) 能量重心校正法[19,20]

i) 常用对称窗函数的能量特性　以汉宁窗为例，推导对称窗函数的能量特性。

令式(4-34)中 $a = 0.5$，并取平方得功率谱函数为

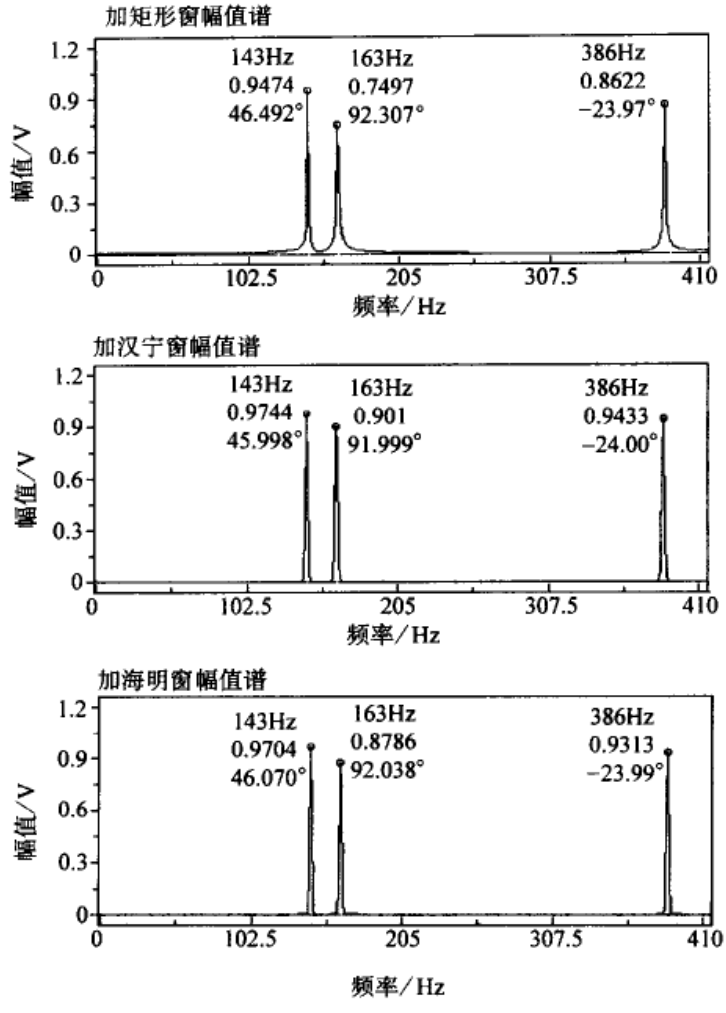


图 4-13　未校正频谱

$$G_{wp}(x)=\frac{\sin^2(\pi x)}{4\pi^2x^2(1-x^2)^2} \tag{4-56}$$

如图 4-15 所示，对任意一确定值 x，$G_{wp}(x)$满足下式：

$$\sum_{i=-n}^{n}G_{wp}(x+i)(x+i)=0 \qquad n=0,1,\cdots,\infty \tag{4-57}$$

证：$\sum_{i=-n}^{n}G_{wp}(x+i)(x+i)=\sum_{i=-n}^{n}\frac{\sin^2[\pi(x+i)]}{4\pi^2(x+i)^2[1-(x+i)^2]^2}(x+i)$

$$=\sum_{i=-n}^{n}\frac{\sin^2(\pi x)}{16\pi^2}\left[\frac{1}{(x+i-1)^2}-\frac{1}{(x+i+1)^2}+\frac{4}{x+i}-\frac{2}{x+i-1}-\frac{2}{x+i+1}\right]$$

$$=\frac{-\sin^2(\pi x)}{16\pi^2(n+x)^2(n+x+1)^2}+\frac{\sin^2(\pi x)}{16\pi^2(n-x)^2(n-x+1)^2} \tag{4-58}$$

显然，当 $n\to\infty$ 时，$\sum_{i=-n}^{n}G_{wp}(x+i)(x+i)=0$ 成立。

式(4-57)表明，汉宁窗离散频谱的能量重心无穷逼近坐标原点。由于汉宁窗

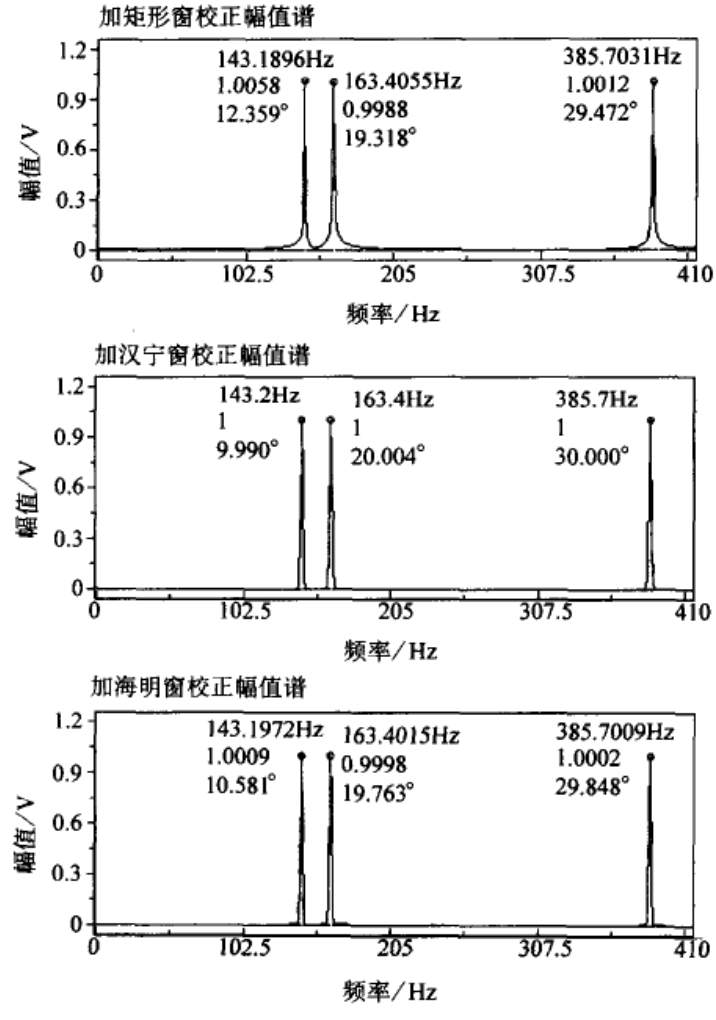


图 4-14　校正频谱

旁瓣的功率谱值很小，根据其能量重心的特性，若令 $x\in[-0.5,0.5]$范围内，就可以用主瓣内功率谱值较大的几条谱线精确地求得主瓣的中心坐标。

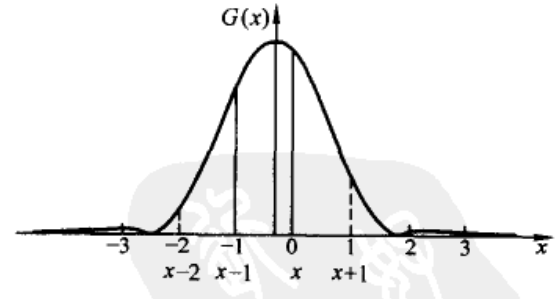


图 4-15　汉宁窗功率谱模函数

对于矩形窗、海明窗、Blackman 窗、Blackman-Harris 窗等常用的窗函数而言，当 n 足够大时，离散窗谱的能量重心都在原点附近，其数学证明繁琐，在此省去推导过程。

2）能量重心法校正频率、幅值和相位的原理　设图 4-16 中的汉宁窗频谱主瓣模函数的平方为

$$Y = A\frac{\sin^2[\pi(x-x_0)]}{4\pi^2(x-x_0)^2[1-(x-x_0)^2]^2} \tag{4-59}$$

相当于式(4-34)乘以系数 A 并平移到 $x = x_0$ 处，x_0 和 A 分别为分析信号的频率和幅值，Y_0 为主瓣内谱线最大值。根据汉宁窗的能量重心特性有

$$\sum_{i=-n}^{n} Y_i(x - x_0 + i) = 0 \tag{4-60}$$

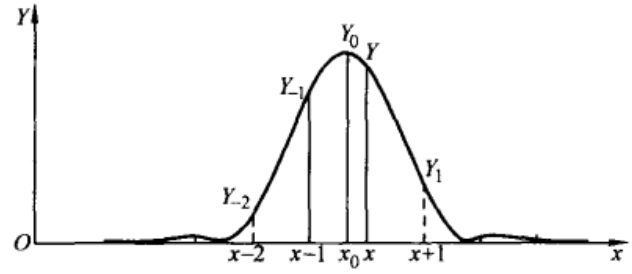


图 4-16　汉宁窗谱频率校正

化简上式有

$$\sum_{i=-n}^{n} Y_i(x - x_0 + i) = \sum_{i=-n}^{n} Y_i(x + i) - \sum_{i=-n}^{n} Y_i x_0 = 0 \tag{4-61}$$

根据式(4-61)就可求得主瓣的中心

$$x_0 = \frac{\sum_{i=-n}^{n} Y_i(x + i)}{\sum_{i=-n}^{n} Y_i} \qquad n = 0,\ 1,\ \cdots,\ \infty \tag{4-62}$$

式(4-62)就是加汉宁窗时单谱波信号谱分析的频率精确校正公式。设采样频率为 f_s，作谱点数为 N，主瓣内峰值的谱线号为 m，Y_i 为功率谱第 i 条谱线值，x_0 为主瓣中心，由式(4-62)就能得到能量校正法校正频率的通用公式：

$$x_0 = \frac{\sum_{i=-n}^{n} Y_i(m + i) f_s / N}{\sum_{i=-n}^{n} Y_i} \qquad n = 0,1,\cdots,\infty \tag{4-63}$$

对幅值的校正，由帕斯瓦定理知，$\sum_{i=-n}^{n} Y_i$ 就是主瓣峰值处功率谱的理论值(应考虑窗函数的能量恢复系数，n 取 1 时即为三点卷积幅值校正[21])，因此很容易求得信号的校正幅值。设能量恢复系数为 K_t，则校正后的幅值为

$$A = \sqrt{K_t \sum_{i=-n}^{n} Y_i} \tag{4-64}$$

将式(4-62)得到的归一化频率校正量代入式(4-45)和式(4-46)，可以求出校正后的相位。

以上就是汉宁窗的频率、幅值和相位的校正。在实际应用中，n 不可能取无穷大，由于汉宁窗的旁瓣衰减很快，仿真研究表明，当 n 取 1 时，其频率校正就能达到很高的精度。如果要得到更高的校正精度，可根据实际情况，适当增加

n 的值。$n=1$ 时得幅值校正称为三点卷积幅值校正方法[21]。

根据对称窗函数离散频谱的能量重心特性，数值计算表明，以上校正公式同样适用于其他窗，只是精度不同，选择的点数不同。

3）仿真实例　用计算机生成如式(4-65)的信号，采样频率为 1024Hz，作谱点数为 1024，频率间隔(频率分辨率)为 1Hz，选用汉宁窗。

$$y(t)=\cos(2\pi 5.2t+40\pi/180)+\cos(2\pi 123.4t+20\pi/180)+\cos(2\pi 128.2t+30\pi/180)+\cos(2\pi 256.3t+10\pi/180) \tag{4-65}$$

图 4-17 是加汉宁窗 $n=1$（三点卷积)时频谱的校正前后谱图对比。从图中可以得出以下结论：

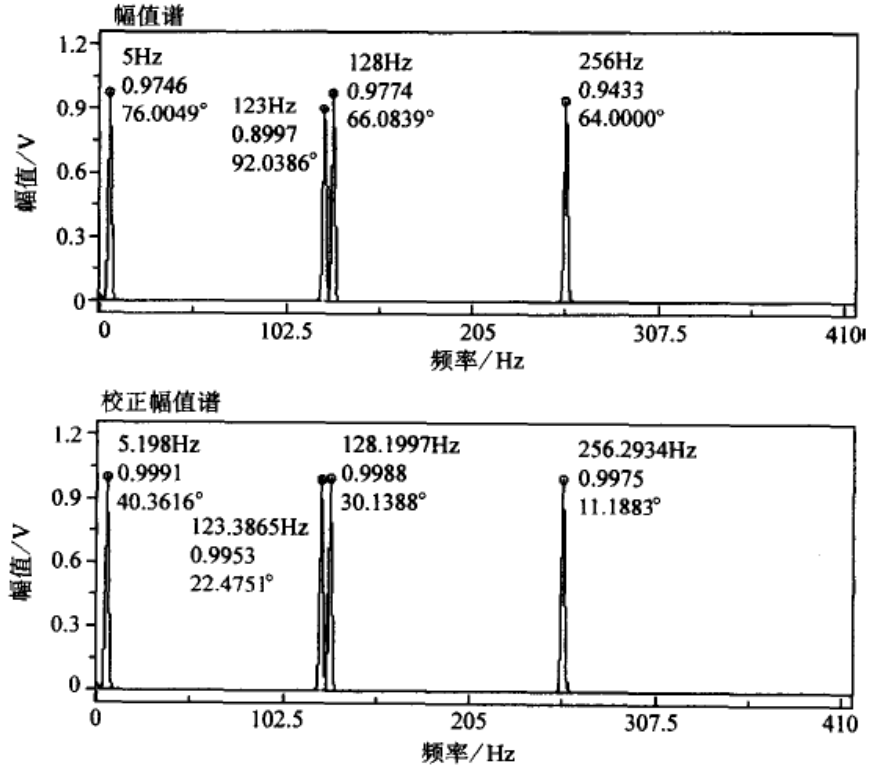


图 4-17　频谱能量重心法校正结果(汉宁窗，$n=1$)

① 对间隔较远的频率成分，如本例中的 5.2Hz 和 256.3Hz，谱的能量重心法对频率、幅值和相位的校正精度很高。

② 由于能量重心法是采用功率谱曲线校正，突出了主瓣内幅值大点的影响，相对而言，对负频率成分的抗干扰能力强，本例中频率为 5.2Hz 的信号证明了这一点。

③ 当两个频率越靠近，由于旁瓣的干涉，校正精度降低，本例中 123.4Hz 与 128.2Hz 这两个频率相隔 4.8 条谱线，使 123.4Hz 的信号校正误差增大。从理论上分析，当两个频率的间隔小于 4 个频率分辨率时，由于主瓣重叠，此方法的校正精度将明显降低。由于能量重心法是采用功率谱曲线校正，突出了主瓣内幅

值大点的影响，两个频率靠近时的校正精度比比值法高。

④ 参与校正点数 n 越多，对单频率成分的校正精度越高，但要求相邻两个谱峰的频率间隔越大。如把本例中的第二个频率成分 123.4Hz 变为 125.2Hz，与 128.2Hz 的频率成分只间隔 3 条谱线时，对理论频率为 128.2Hz、幅值为 1、相位为 20°的这个频率成分，校正点数 $n=1$ 时仍具有较高的精度，频率误差为 0.01337 个频率分辨率，幅值误差为 0.631%，相位误差为 2.472°；校正点数 $n=2$ 时误差就非常大，频率误差为 0.4937 个频率分辨率，幅值误差为 13.558%，相位误差为 99.4147°。

4）讨论

① 频谱分析的能量重心校正方法，可大大提高离散频谱的分析精度，为精确测量信号的参数提供了一种有效的手段。与其他校正方法相比，此方法能对多段平均功率谱直接进行校正，算法简单，计算速度快，负频率成分和间隔较近的多频率成分产生的干涉现象所带来的误差对精度的影响小，校正方法不依赖于窗函数，解决了三点卷积幅值校正法不能校正信号频率和相位的缺点。

② 校正精度与窗函数有关。加汉宁窗时具有较高的校正精度。由于矩形窗谱的能量泄漏严重，校正精度较低。

③ 校正精度与参与校正的点数有关。点数越多，对单频率成分的校正精度越高，但要求相邻两个谱峰的频率间隔越大。在工程应用中，对噪声小的信号，推荐加汉宁窗 $n=1$（三点卷积法）的方法进行校正，频率间隔大于等于 4 个频率分辨率的信号校正后的幅值误差小于 1%，频率误差小于 0.01 个频率分辨率，相位误差小于 5°；对噪声大或要求分析精度高的信号，可以增大点数，但要求相邻两个谱峰的频率间隔要大一些。

④ 这种方法不适用于频率过于密集的分析场合或连续谱。

（3）FFT + DFT 谱连续细化分析傅里叶变换[22]

FFT 谱是离散傅里叶变换的一种特殊情况，它大大提高了运算速度，但频率分辨率受到一定限制。通过细化 FFT，可在一定程度上提高频率分辨率，但细化 j 倍，必须加长采样数据长度 j 倍。当采样数据恒定或对瞬态信号分析时，要提高频率分辨率，常规 FFT 就无能为力了。

离散的傅里叶变换也有频率分辨率的限制，且运算速度较慢，所以目前国内外的信号处理设备都采用 FFT 进行频率分析，而不用一般的离散傅里叶变换。在不增加采样数据长度的前提下，将离散的傅里叶变换频域曲线变成连续曲线，在理论上是可行的，它克服了频率分辨力的限制，但计算工作量大大增加。随着计算机技术的迅速发展，计算机运算速度越来越快，利用连续的傅里叶变换频域曲线，对 FFT 谱指定的一个频率区间$[f_1,f_2]$进行细化谱分析是完全可行的，且具有十分重大的工程意义。

1）傅里叶变换对 FFT 谱部分区间进行细化的算法　DFT 傅里叶变换可用实部和虚部表示：

$$X_R(n)=\frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x_k\cos(2\pi kn/N)\quad n=0,1,2,\cdots,N/2-1 \tag{4-66}$$

$$X_I(n)=\frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x_k\sin(2\pi kn/N)\quad n=0,1,2,\cdots,N/2-1 \tag{4-67}$$

FFT 谱是上述离散傅里叶变换的一种特殊情况，即 $N=2^M$（M 为正整数）时的情况。在这种情况下，傅里叶变换可采取递推的快速算法。

以上变换，频率分辨率为 $\Delta f=f_s/N$，与采样频率 f_s 成正比，与采样点数成反比，N 为一定时，频率分辨率无法再提高。

时间序列 $x(t)$中已含有从 0 至 $f_s/2$ 的频域信息，所以如果用连续的傅里叶变换对谱进行计算，把频谱曲线看成连续的，即把式(4-66)和式(4-67)中的 n 看作一个在区间 $0\leqslant n\leqslant N/2$ 内的连续实数，则式(4-66)和式(4-67)变为

$$X_R(f)=\frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x_k\cos(2\pi kf/f_s)\quad 0\leqslant f<f_s/2 \tag{4-68}$$

$$X_I(f)=\frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1}x_k\sin(2\pi kf/f_s)\quad 0\leqslant f<f_s/2 \tag{4-69}$$

这时频率分辨率已不受采样点数的限制，f 是一个连续的频率。

对指定的一个频率区间$[f_1,\ f_2]$，包含在区间[0，$f_s/2$]内，用式(4-68)和式(4-69)进行 L 点等间隔谱分析的步骤如下：

① 确定频率分辨率　$\Delta f=(f_2-f_1)/L$ (4-70)

② 确定计算频率序列　$\{f_1,f_1+\Delta f,f_1+2\Delta f,\cdots,f_1+M\Delta f=f_2\}$ (4-71)

③ 用式(4-68)和式(4-69)进行 $L+1$ 点实部和虚部计算，并合成幅值谱和相位谱。

用此法计算全景谱速度较慢，故采用 FFT 法计算全景谱。在用 FFT 谱作出全景谱的前提下，对某些感兴趣的频率范围用式(4-68)和式(4-69)进行细化，细化密度可以任意设定。但特别要指出的是，这种细化方法与传统的复调制细化方法(ZOOM)不同，由于没有加大窗的长度，所以仅能对信号局部频率的幅值和相位细化运算，而不能将已经非常密集、幅值和相位相互叠加的频率成分分离开。

2）仿真计算　用计算机产生式(4-72)的函数，采样频率为 1024Hz，作 1024 点 FFT 后，频率间隔为 1Hz，单边幅值谱的准确幅值为 1。分析结果及校正结果见表 4-2。

$$y(t)=\cos(2\pi143.2t+10\pi/180)+\cos(2\pi163.4t+20\pi/180)+\cos(2\pi385.7t+30\pi/180) \tag{4-72}$$

采用实型 FFT 算法，对于多频率成分信号，在加矩形窗时，由于旁瓣相互耦

合作用的影响，FFT + DFT 细化算法与比例法校正精度基本相同，但其相位精度要高一些；在加汉宁窗时，由于旁瓣衰减率非常大，校正精度会有较大改进。

表 4-2　多频率信号 FFT + DFT 细化谱分析结果

矩　形　窗	理　论　值	实数 FFT 谱	细　化　谱
频率/Hz	143.2	143	143.200
幅值	1.000	0.944	1.00833
相位/(°)	10	-26.72	10.305
频率/Hz	163.4	163	163.400
幅值	1.000	0.753	1.00798
相位/(°)	20	-177.54	19.586
频率/Hz	385.7	387	385.7
幅值	1.000	0.862	1.00318
相位/(°)	30	23.97	29.890

3）结论

① FFT + DFT 谱连续细化分析傅里叶变换的实质是用 FFT 作全景谱，针对要细化的局部再用改进的连续 DFT 进行运算，以得到局部细化精度极高的频谱。

② 这种方法可以在不增加采样长度的前提下，大大提高频率分辨力，提高谱值和相位的计算精度。虽然与 FFT 方法相比速度下降了很多，但在现阶段微机速度飞速提高的基础上，采用分段细化的方式，增加的计算时间是可以接受的。但平均段数较大时，增加的计算时间就太长了，所以应该研究增快计算式(4-68)和式(4-69)速度的各种算法。

③ 仿真计算表明，矩形窗细化谱的频率误差小于 0.1%，幅值误差量级也仅有 0.5%左右，相位误差在 0.5°之内。

④ 这种细化方法与传统的复调制细化方法(ZOOM)不同，由于没有加大窗的长度，所以仅能对信号局部频率的幅值和相位细化运算，而不能将已经非常密集、幅值和相位相互叠加的频率成分分离开。

4.3.4　频谱分析小结

在齿轮箱状态监视和故障诊断中，频谱分析是最有效和常用的信号处理方法。但是在实际应用中要注意以下几个问题：

1）推荐使用加汉宁窗的幅值谱或功率谱来分析各个特征参数的频率和幅值。

2）离散频谱分析的幅值、相位和频率都可能存在有较大误差。采用不同的窗进行时域截断，幅值最大误差是不同的，加矩形窗时单谐波频率的最大误差可达 36.4%，加汉宁窗时的最大误差仍高达 15.3%。不论加何种窗，相位的最大误差高达正负 90°，频率的最大误差为频率分辨率的一半。所以对同一单谐波频率成分采用不同的采样频率进行频谱分析得到的幅值、相位和频率都可能是不同的，而采用离散频谱校正技术校正后得到的幅值、相位和频率都是比较准确和不

变的。齿轮箱的离散频谱校正技术有比值法、能量重心法和 FFT + DFT 谱连续细化分析傅里叶变换法三种校正方法，如果只进行幅值校正，推荐使用 $n=1$ 时的能量重心法(三点卷积幅值校正法)。

3）在监测和诊断中，要进行某些频率成分的幅值和相位的相对比较，一定要保证测量工况和采样频率一致。测量工况一致是指转速、负荷和测点相同，采样频率一致是指进行相对比较时要采用相同的采样频率采样，这样分析结果才具有可比性。有条件的情况下，对要分析的频率成分进行频谱校正以得到准确的频率、幅值和相位。

4）通过频谱分析可以得到信号的主要频率成分、各频率成分的幅值、相位的大小，对于分析判断齿轮箱故障产生的部位、故障类型和产生原因提供了非常有效的分析手段。在监测过程中，通过比较同一频率成分下幅值的变化情况和有无新的频率成分产生可以判断齿轮箱的运行工况的劣化程度。

4.4 倒频谱分析

倒频谱分析又称二次频谱分析，其实质是对功率谱取对数，然后再进行频谱分析，得到频谱中的周期成分。对齿轮箱中齿轮和滚动轴承出现的调制边频带，利用倒频谱可以分析出反映故障特征的调制频率，从而诊断故障。

倒频谱的定义为：对多段平均的自功率谱 $G_{xp}(f)$取对数，得到对数谱 $G_{xdB}(f)$，对 $G_{xdB}(f)$再进行 FFT 分析有

$$\begin{aligned} G_{xe}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} G_{xdB}(f)\mathrm{e}^{-2\pi ft}\mathrm{d}f \\ &= R_e(t) + \mathrm{j}I_e(t) \end{aligned} \tag{4-73}$$

对其取模得到倒频谱分析的幅值谱

$$G_{xeamp}(t) = \sqrt{R_e^2(t) + I_e^2(t)} \tag{4-74}$$

对其取模的平方得到倒频谱分析的功率谱

$$G_{xep}(t) = R_e^2(t) + I_e^2(t) \tag{4-75}$$

需要指出的是，当对多段平均的功率谱取对数后，功率谱中与调制边频带无关的噪声和其他信号也都得到较大的权系数而放大，所以当调制边频的幅值不大或信号中含有较大噪声时，倒频谱中得到的调制频率的幅值并不明显，这种方法在实际工程运用中有较大的局限性。根据我们长期对齿轮箱振动和噪声进行信号处理得到的经验，利用解调分析得到的解调谱比倒频谱能够更准确的分析调制频率，所以如果有条件的话应采用解调分析来分析调制频率。

4.5 细化谱分析

在工程信号分析中，往往会遇到下述情况：被分析的信号是一种密集型频谱，如语音、振动、噪声等，其频谱图上的频率间隔很细，但频带分布又较宽，为了识别谱图的细微结构，必须要求信号分析系统既要有高的频率分辨率，又要有较宽的频率范围。但这两者之间是有矛盾的[23]。

在齿轮箱故障诊断中，齿轮、滚动轴承或轴发生集中或分布性故障，一般都会出现以齿轮的啮合频率、齿轮固有频率或滚动轴承内外环固有频率为中心频率，以齿轮所在轴的转频或滚动轴承通过频率为调制频率的调制边频带。一般调制信号的中心频率较高，而调制频率很低，所以要分析调制边频带的细微结构都要采用细化谱分析。

从 FFT 分析方法中知道，被分析信号的时、频域关系如图 4-18 所示[23]。

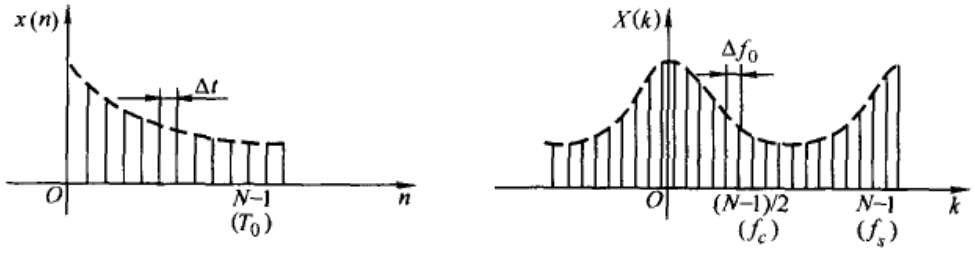


图 4-18 FFT 方法中的信号时、频域关系

a）时域关系 b）频域关系

离散傅里叶变换和频谱分析的频率分布范围是 $0 \sim f_c$ $(f_s/2)$，而谱线间隔($\Delta f = f_s/N$)决定了频率分辨能力，即 Δf 越小，谱图的分辨率越高，Δf 较大时，将由于栅栏效应而丢掉有用信息。当采样频率 f_s 选定时，Δf 值决定于采样点数 N，可显示的最大谱线条数为 $N/2$。若要提高频率分辨率，又要求上限频率($f_s/2$)不变，则需要增加时窗长度 T_0，即增加采样点数。这样，计算工作量就要增大。因此，在内存和采样长度有限的情况下，既要不损失上限频率，又要增加分辨率，只有采用计算窄带谱的频率细化分析方法。

窄带谱的频率细化，或称为局部频谱的放大，能使某些感兴趣的重点频区得到较高的分辨率，如图 4-19 所示。这对分析频率的细微结构是很有成效的。

工程中应用最广泛的是复调制细化选带频谱分析方法。复调制细化分析方法，又称为可选频带的频率细化分析法，是基于复调制的高分辨率的傅里叶分析方法，一般简称为 ZFFT 方法。ZFFT 方法只需将输入样本的一小部分进行傅里叶变换。这样，相对于基带傅里叶变换分析方法来说，ZFFT 方法一次可以处理长

得多的样本序列，从而使信号频谱局部(也就是感兴趣的频率量程)的频率分辨率得到极大的提高。

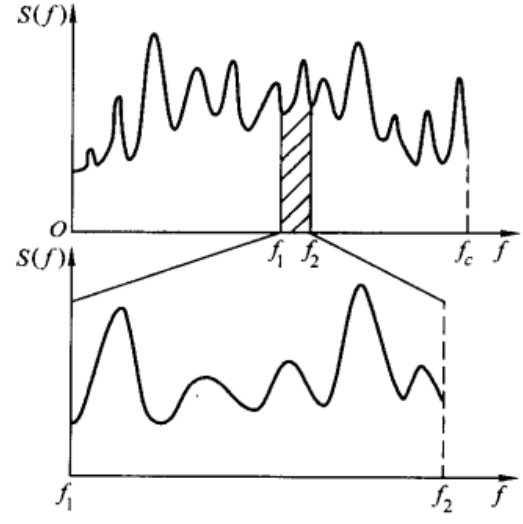


图 4-19　窄带谱的频率细化

4.5.1　传统的复调制细化选带频谱分析方法

传统的复调制细化谱分析方法(ZFFT)的步骤为：移频(复调制,将要分析的频带移到以零为中心对称的频带)，低通数字滤波(对移频后分析频带以外的高频成分滤波)，重抽样(降低采样频率,提高频率分辨率)，FFT 及谱分析和频率成分调整。

为获得所需的细化谱线数，可根据低通滤波器的宽度与选抽点的选取不同得到，由此传统的复调制细化谱分析可以分为三种方法[24]。以采用低通滤波器的宽度为 $f_s/(2D)$、隔 D 点选抽一点作 N 点谱分析的方法，N 条谱线反映($f_1 \sim f_2$)频带的频谱这种方法为例来说明复调制细化谱分析方法 ZFFT 的原理[23]。

图 4-20 是复调制细化谱分析方法 ZFFT 的原理分析。

1）模拟信号 $x(t)$，其频谱为 $X(f)$，将其经抗混滤波滤掉 $\frac{1}{2}f_s$ 以外的频率成分。

2）模拟信号经过 A/D 转换以后，得到采样时间序列 $x_0(n)$，其周期频谱为 $X_0(k)$，频率间隔为 f_0，可根据具体情况进行加窗处理。

3）复调制。

假定要求在频带($f_1 \sim f_2$)范围内进行频率细化，则欲观测的频带中心为

$$F_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{4-76}$$

对 $x_0(n)$ 以 $e^{-j2\pi nF_0/f_s}$ 进行复调制，得到频移信号为

$$\begin{aligned} x(n) &= x_0(n)e^{-j2\pi nF_0/f_s} \\ &= x_0(n)\cos\frac{2\pi nF_0}{f_s} - jx_0(n)\sin\frac{2\pi nF_0}{f_s} \\ &= x_0(n)\cos\frac{2\pi nL_0}{N} - jx_0(n)\sin\frac{2\pi nL_0}{N} \end{aligned} \tag{4-77}$$

式(4-77)中，采样频率 $f_s = Nf_0$，谱线间隔为 f_0，频率中心移位 $L_0 = F_0/f_0$。

根据 DFT 的频移性质，$x(n)$的离散频谱 $X(k)$同 $x_0(n)$的离散频谱 $X_0(k)$应有下述关系：

$$X(k) = X_0(k + L_0) \tag{4-78}$$

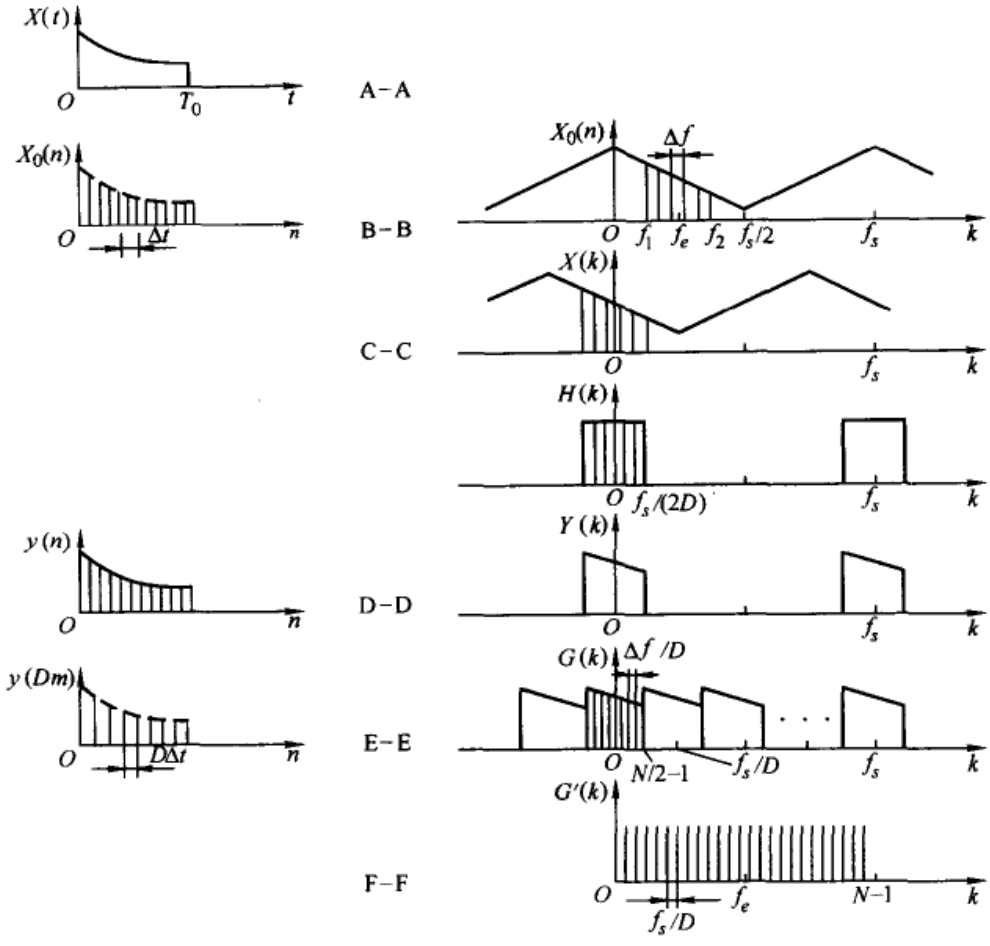


图4-20　隔 D 点选抽一点、频带 $f_1 \sim f_2$ 用 N 条独立谱线表示的细化选带频谱分析

上式表明，复调制使 $x_0(n)$ 的频率成分 F_0 移到 $x(n)$ 的零频点，相当于 $X_0(k)$ 中的第 L_0 条谱线移到 $X(k)$ 中零点谱线位置。

4）低通数字滤波。为防止采样频率降低后引起无用频带对有用频带成分的混叠，需进行低通数字滤波，其截止频率应为 $f_s/(2D)$；此时滤波器的输出为

$$Y(k) = X(k)H(k) = X_0(k + L_0) \quad k = 0,1,2,\cdots,\frac{N}{2} - 1,\cdots,N - 1 \tag{4-79}$$

式中，为理想低通滤波器的频率响应。滤波器输出时间信号为

$$y(n) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} Y(k) W_N^{-nk} \tag{4-80}$$

5）重采样。为了得到 $X(k)$ 零点附近的一部分细化谱，可用选抽（重采样）的方法把采样频率降低至 f_s/D，D 是一个比例因子，又称为选抽比。

以比例因子 D 对 $y(n)$ 进行重采样（采样间隔为 $D\Delta t$），得到时域信号：

$$g(m) = y(Dm)$$

$$g(m) = \frac{1}{N}\left[\sum_{p=0}^{\frac{N}{2}-1} X_0(P+L_0)W^{-pm} + \sum_{p=\frac{N}{2}}^{N-1} X_0(P-N+L_0)W^{-pm}\right] \quad (4\text{-}81)$$

6）作 FFT 处理。利用 DFT 公式，可求出 $g(m)$的频谱为

$$G(k) = \sum_{m=0}^{N-1} g(m)W_N^{mk} \quad (4\text{-}82)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{D}X_0(k+L_0) & k = 0,1,2,\cdots,\frac{N}{2}-1 \\ \frac{1}{D}X_0(k+L_0-N) & k = \frac{N}{2},\ \frac{N}{2}+1,\cdots,N-1 \end{cases} \quad (4\text{-}83)$$

$$X_0(k) = \begin{cases} DG(k-L_0) & k = L_0, L_0+1,\cdots,L_0+\frac{N}{2}-1 \\ DG(k-L_0+N) & k = L_0-\frac{N}{2},\cdots,L_0-1 \end{cases} \quad (4\text{-}84)$$

7）进行频率调整得到 N 条谱线对应于细化前的频带。

由以上分析可知，经过几个处理步骤所得的最终结果完全能反映出原数字序列在某一频率范围内的频谱特性，幅度绝对值仅相差一比例因子 D。与同样点数的直接 FFT 相比，这一细化方法所获得的分辨率要高 D 倍。因为直接进行 FFT 分析时，频率分辨率 $f_0 = f_s/N$，重采样以后 $f'_0 = f_s/(DN)$，故 D 又被称为细化倍数。就运算工作量而言，复调制细化方法需作 N 点的 FFT。

传统的复调制细化方法存在以下局限性：

1）需要存放中间数据的内存空间巨大而限制了最大细化倍数。以实数据细化 D 倍 1024 点 FFT 和谱分析为例，采样长度要 $D \times 1024$ 点，移频需要 $2D \times 1024$ 点，如果细化 1000 倍，则至少需要 $1000 \times 1024 \times 2$ 点的内存空间存放中间数据，所需占用的内存巨大，由此限制了软件复调制细化谱分析的最大分析倍数。

2）低通滤波器特性限制了精度和最大细化倍数。实际的低通滤波器都有过渡带，当细化倍数越大时，过渡带的宽度对滤波精度影响越大，会使选带分析两端的分析精度大为降低，且产生频率混淆现象。当细化倍数达到一定值时，则整个选带分析频带都会产生很大的分析误差，这种方法实际上已不能实现，特别是采用软件实现时更是如此。

3）计算量较大。在上述流程中低通滤波和重抽样是一起完成的，即先确定选抽点，只对选抽点进行低通抗混滤波。但是必须对所有分析点进行移频处理，当选抽倍数很大时，这一步计算量是相当大的。

4）频率成分调整较复杂。将 FFT 和谱分析得到的频率成分调整到所选频带的频率成分是较复杂的过程，特别是为了避免低通抗混滤波器的边缘误差造成的频率混叠，进行 1024 点谱分析时只显示中心频带的 400 条谱线这个过程就更复

杂了。

随着复解析带通滤波器的出现，采用一种更好的方法实现复调制细化分析能克服传统方法的局限性，大大提高分析精度和细化倍数，还能提高分析速度，进而能够促进细化选带分析在工程信号处理中的应用和发展。

4.5.2 基于复解析带通滤波器的复调制细化选带频谱分析方法

1. FIR 非递归复解析带通滤波器及其特点[9]

解析滤波器的理想幅频特性如图4-21所示，其中 π 对应采样频率的一半，通带宽为 $\omega_2-\omega_1$，ω_e 为带通的中心频率。由于没有负频率部分，令其正频率带通部分的幅值为 2。为了得到图4-21的解析带通滤波器，先作一个实低通滤波器，其幅频特性如图4-22所示，其中低通滤波截止频率为

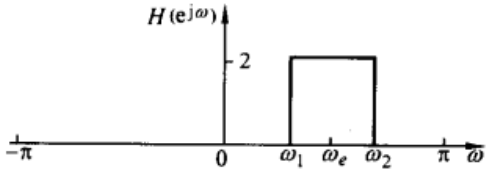


图 4-21 复解析带通滤波器理想幅频特性

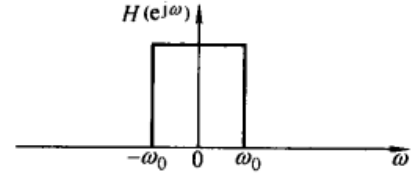


图 4-22 移频前滤波器幅频特性

$$\omega_0=\frac{1}{2}(\omega_2-\omega_1)$$

其冲击响应函数为

$$h_l(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0}2e^{-j\omega k}d\omega=\frac{2\sin(k\omega_0)}{k\pi} \tag{4-85}$$

再对低通滤波器进行复移频，将其通带的中心由 0 移至 ω_e，即可得到图4-21的复解析滤波器，其冲击响应为

$$h^0(k)=h_l(k)e^{j\omega_e k}=h_l(k)[\cos(\omega_e k)+j\sin(\omega_e k)] \tag{4-86}$$

显然，$h^0(k)$为一复数，而且，

实部
$$h_R^0(k)=\frac{2}{\pi k}\sin(\omega_0 k)\cos(\omega_e k) \tag{4-87}$$

虚部
$$h_I^0(k)=\frac{2}{\pi k}\sin(\omega_0 k)\sin(\omega_e k) \tag{4-88}$$

式中，复移频量 ω_e 为
$$\omega_e=\frac{1}{2}(\omega_2+\omega_1) \tag{4-89}$$

根据时域相乘对应于频域卷积的原理，实部 h_R^0 的傅里叶变换如图 4-23 所示，是一实数，虚部为 0；虚部 h_I^0 的傅里叶变换如图 4-24 所示，是一纯虚函数，实部为 0。

将 ω_0 和 ω_e 代入式(4-87)和式(4-88)，得

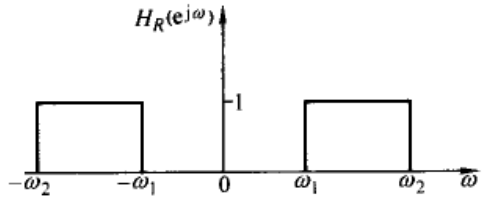


图 4-23　复解析带通滤波器
实部幅频特性图

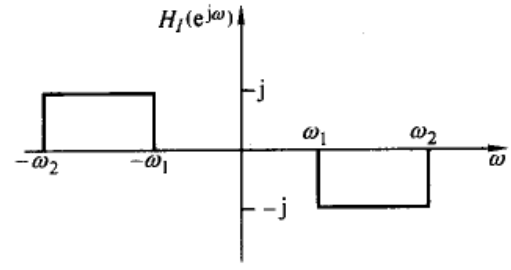


图 4-24　复解析带通滤波器
虚部幅频特性

$$h_R^0(k)=\frac{2}{\pi k}\sin\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}k\right)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}k\right)$$

$$=\frac{2}{\pi k}[\sin(\omega_1 k)-\sin(\omega_2 k)] \tag{4-90}$$

$$h_I^0(k)=\frac{2}{\pi k}\sin\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}k\right)\sin\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}k\right)$$

$$=\frac{2}{\pi k}[\cos(\omega_1 k)-\cos(\omega_2 k)] \tag{4-91}$$

复解析滤波器实部为偶对称，虚部为奇对称，实际使用时只计算一半序列即可，通常需加一半的汉宁窗(或其他窗函数)，以改善通带的平坦度和止带的波纹效应。

这种滤波器有以下特点：

1）冲击响应是一复数序列。

2）是解析滤波器，负频率部分(或当 ω_e 为负值时的正频率部分)为 0。

3）$h_R^0(\omega)$与 $h_I^0(\omega)$在时域有 90°相移。

4）实部就是带通滤波器 $h_R^0(k)=h(k)$。

因为这种滤波器的冲击响应是复数，其傅里叶变换是一解析带通，故称复解析带通滤波器。

2. 基于复解析带通滤波器的复调制细化谱分析原理和方法[24]

基于复解析带通滤波器的复调制细化谱分析的步骤为：构造复解析带通滤波器进行带通数字选抽滤波(将分析频带以外的频率成分滤掉,重抽样)，移频(复调制,将要分析的频带的频率起点移到零频率处)，FFT 及谱分析。

为获得所需的细化谱线数，可根据低通滤波器的宽度与选抽点的选取不同得到，由此传统的复调制细化谱分析可以分为三种方法[24]。以采用低通滤波器的宽度为 $f_s/(2D)$、隔 D 点选抽一点作 N 点谱分析的方法，N 条谱线反映($f_1\sim f_2$)频带的频谱这种方法为例来说明复调制细化谱分析方法 ZFFT 的原理。

设原信号的采样频率为 f_s，N 为一段 FFT 分析点数，D 为细化倍数，M 为

滤波器半阶数，采样序列为 $x(n)$，$n=0,1,2,\cdots,DN+2M$。

图 4-25 是基于复解析带通滤波器的复调制细化谱分析的原理分析

1）确定中心频率及细化倍数。根据实际需要确定欲细化频段的中心频率 f_e 及细化倍数 D。在频带($f_1 \sim f_2$)范围内进行频率细化分析，欲观测的频带中心为(参见图 4-25 的 B-B)

$$f_e = \frac{f_1 + f_2}{2} \tag{4-92}$$

2）构造一个实低通滤波器 $h_L(n)$，宽度为 $f_s/(2D)$，将 $h_L(n)$进行 $\omega_e = 2\pi f_e$ 的复调制移频，得到一个复解析带通滤波器 $h^0(n)$，其频谱见图 4-25 的 C-C。

3）选抽滤波。用复解析带通滤波器 $h^0(n)$对样本信号 $x(n)$作选抽滤波，其选抽比为 D，选抽出 N 点。选抽后的频谱如图 4-25 的 D-D 所示。

利用复解析带通滤波器可将滤波与选抽结合起来，以提高计算效率。实信号经过复滤波器以后，就成为频率在通带以内的复解析信号了。选抽点数和 FFT 运算点数均为 N 点。设选抽后的复信号为 $y(Dn)$。

4）复调制移频。对选抽后的 $y(Dn)$进行复调制移频，将细化的起始频率移到零频点。移频量 $\bar{\omega}_1$ 为

$$\bar{\omega}_1 = \omega_1 D \tag{4-93}$$

采样后的频谱周期为 f_s，归一化周期为 2π，归一化起始圆频率为 $\omega_1 = 2\pi \dfrac{f_1}{f_s}$，而 $\omega_D = \dfrac{2\pi}{2D}$，选抽后归一化的起始圆频率为

$$\bar{\omega}_1 = \omega_1 D = \frac{f_1}{f_s} 2\pi D, \tag{4-94}$$

其归一化的周期为 $2\omega_D D = 2\dfrac{2\pi}{2D} D = 2\pi$，这里，用 2π 表示选抽后的分析带宽 $2\omega_D$。

移频信号为

$$s(n) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega_1 D)n}$$

即

$$s(n) = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\bar{\omega}_1 n} \tag{4-95}$$

复调制后信号为

$$\bar{y}(n) = y(Dn)s(n) \quad n = 0 \sim N-1 \tag{4-96}$$

其频谱如图 4-25 的 E-E 所示。

5）对 $\bar{y}(n)$作 N 点 FFT 和谱分析，不需要进行频率调整就可以得到具有 N 条独立谱线的细化频谱。

传统的细化方法是先采长样，然后将采长样的数据进行复移频，再对重抽样数据点进行低通抗混滤波，进行 FFT 和谱分析，最后进行频率成分调整。基于复解析带通滤波器的复调制细化选带频谱分析方法是先采长样，利用复解析带通滤

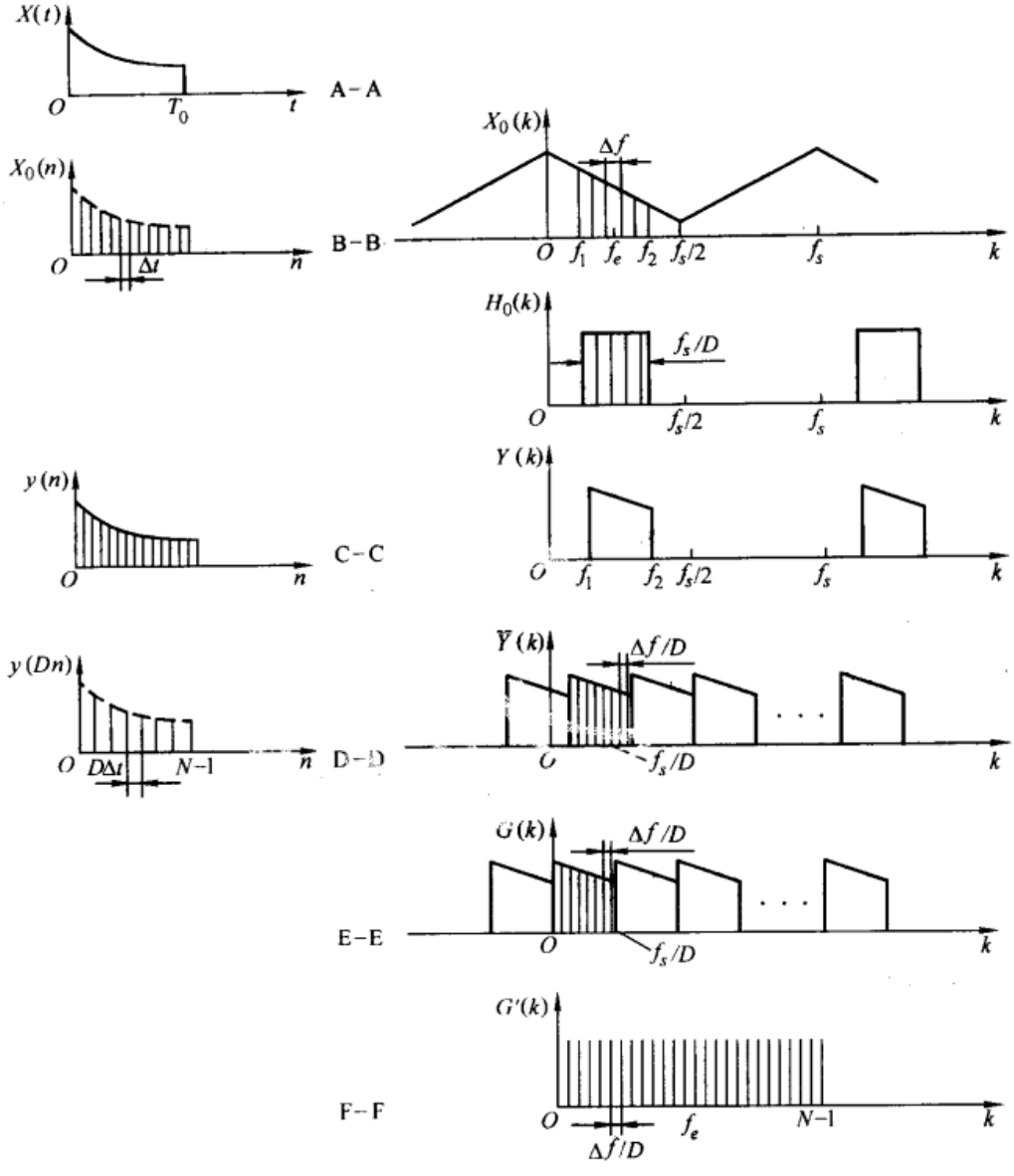


图 4-25　基于复解析带通滤波器的隔 D 点选抽、频带($f_1 \sim f_2$)用 N 条独立谱线表示的细化选带频谱分析

波器对时域信号隔 D（细化倍数）点或 $2D$ 点重抽样的数据点进行复解析带通滤波，移频，进行 FFT 和谱分析。

该方法与传统复调制细化谱分析方法相比具有下列特点：

1）节省内存、速度快。由于只对细化选抽点进行移频，大大节省了内存空间，并减少了计算工作量，在 CPU 主频为 200MHz 的微机上进行仿真，采用一级滤波器细化 100 倍时，进行一段细化分析仅需 400ms；采用二级滤波器细化 2000 倍时，进行一段细化分析仅需 4s。

2）方法简单。由于先选抽滤波，后移频，只要把分析的起始频率移到 FFT 的零频点，就不需要较复杂的频率调整过程，FFT 和谱分析的频带就是细化分析频带。

3）精度高。采用复解析带通滤波器的宽度为 $f_s/(4D)$，隔 D 点选抽一点、移频和作 N 点谱分析，细化频带($f_1 \sim f_2$)用 $N/2$ 条独立谱线表示的第二种细化新方法时[24]，由于复解析滤波器的负频率部分幅值为零，能够大大降低对滤波器特性的要求，滤波器的带宽甚至可以外扩 100% 仍能满足精度要求，大大提高了细化分析的最大倍数和细化谱分析的精度，是最佳的细化分析方法。

4）细化倍数高。由于大量节省了中间计算所需的内存和降低对滤波器特性的要求，达到要求精度的细化倍数有了大幅度的提高。仿真研究表明，采用 FIR 一级数字滤波器，当半阶数为 500 时，最大细化倍数可达 150，仍能保证幅值分析精度误差在 1% 以内；采用二级 FIR 滤波器最大细化倍数可达 2000 倍以上。

在齿轮箱故障诊断中，齿轮、滚动轴承或轴发生集中或分布性故障，一般都会出现以齿轮的啮合频率、齿轮固有频率或滚动轴承内、外环固有频率为中心频率，以齿轮所在轴的转频或滚动轴承通过频率为调制频率的调制边频带。复调制细化选带频谱是分析调制边频带的细微结构的一种有效诊断故障的信号处理方法。如果自行开发研制复调制细化选带频谱分析功能，建议采用基于复解析带通滤波器的复调制细化选带频谱分析方法。需要特别指出的是，选带细化频谱的频率精度提高了 D 倍，但是幅值和相位的最大误差没有得到改善，所以有条件的情况下，仍需用离散频谱校正技术对细化频谱进行校正。

4.6 传递函数

4.6.1 互谱

设两信号 $x(t)$、$y(t)$的傅里叶变换分别为 $X(f)$、$Y(f)$，信号 $x(t)$与$y(t)$的互谱定义为

$$G_{xy}(f) = X^*(f)Y(f) \tag{4-97}$$

信号 $y(t)$与 $x(t)$的互谱定义为

$$G_{yx}(f) = X(f)Y^*(f) \tag{4-98}$$

设两信号离散序列为 $x(i)$、$y(i)$，$i = 0,1,\cdots,N-1$ 的傅里叶变换分别为 $X(k)$、$Y(k)$，$k = 0,1,\cdots,N-1$,离散序列信号 $x(i)$与$y(i)$的互谱定义为

$$G_{xy}(k) = X^*(k)Y(k) \quad k = 0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-99}$$

离散序列信号 $y(i)$与 $x(i)$的互谱定义为

$$G_{yx}(k) = X(k)Y^*(k) \quad k = 0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-100}$$

设 m 为平均段数，对于多段平均的离散互谱定义为

$$\bar{G}_{xy}(k)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i^*(k)Y_i(k)\quad k=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-101}$$

$$\bar{G}_{yx}(k)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i(k)Y_i^*(k)\quad k=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-102}$$

互谱是一复函数，一般用来分析两个信号有无同频率信号成分，两个信号之间同频率谐波的相位差。

4.6.2 传递函数

传递函数分析的目的是研究系统的固有特性。通过测量力和响应，研究两者随频率变化的比例来估计系统的固有特性，主要是研究系统的固有频率、阻尼比等。相干函数是用来检验传递函数测试结果的可靠性的，只有相干函数值高(最大为1)点的传递才有意义。

1. 连续系统的传递函数

设系统的输入函数为 $x(t)$，输出为 $y(t)$，系统的传递函数定义为

$$H(f)=\frac{Y(f)}{X(f)}=C(f)+\mathrm{j}D(f) \tag{4-103}$$

相干函数(凝聚函数)定义为

$$r_{xy}(f)=\frac{|G_{xy}(f)|^2}{G_{xx}(f)G_{yy}(f)} \tag{4-104}$$

式中 $G_{xx}(f)$、$G_{yy}(f)$——分别为输入和输出信号的自谱；

$G_{xy}(f)$——输入信号与输出信号的互谱。

在多段平均时，相干系数才有意义，相干系数 $1\leqslant r_{xy}(f)\leqslant 0$，只进行一段传递函数分析，相干系数恒为 1。

传递函数是复函数，所以有两种表示方法，一种是用实部和虚部表示，一种是用幅值和相位表示。

式(4-103)中的实部 $C(f)$称为实频特性，虚部 $D(f)$称为虚频特性。

幅频特性定义为

$$|H(f)|=\sqrt{C^2(f)+D^2(f)} \tag{4-105}$$

相频特性定义为

$$\psi(f)=\arctan[D(f)/C(f)] \tag{4-106}$$

在实际计算中，传递函数有四种计算方法，称为 H_1、H_2、H_3、H_4 估计方法，其中 H_1、H_2 估计是传递函数的有偏估计，H_3、H_4 估计是传递函数的无偏估计。实际使用中，H_1 估计是应用最广泛的传递函数计算方法。

传递函数的 H_1 估计算法：

$$H_1(f)=\frac{Y(f)}{X(f)}=\frac{Y(f)X^*(f)}{X(f)X^*(f)}=\frac{G_{xy}(f)}{G_{xx}(f)} \tag{4-107}$$

传递函数的 H_2 估计算法：

$$H_2(f)=\frac{Y(f)}{X(f)}=\frac{Y(f)Y^*(f)}{X(f)Y^*(f)}=\frac{G_{yy}(f)}{G_{yx}(f)} \tag{4-108}$$

传递函数的 H_3 估计算法：

$$H_3(f)=\frac{1}{2}[H_1(f)+H_2(f)] \tag{4-109}$$

传递函数的 H_4 估计算法：

$$H_4(f)=\sqrt{H_1(f)H_2(f)} \tag{4-110}$$

2. 离散系统的传递函数

离散系统的传递函数定义为

$$H(K)=G_{xy}(K)/G_{xx}(K)=C(K)+\mathrm{j}D(K)\quad K=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-111}$$

幅频特性：

$$|H(K)|=\sqrt{C^2(K)+D^2(K)}\quad K=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-112}$$

相频特性：

$$\psi(K)=\arctan[D(K)/C(K)]\quad K=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-113}$$

相干函数：

$$r_{xy}(K)=|G_{xy}(K)|^2/[G_{xx}(K)G_{yy}(K)]\quad K=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-114}$$

脉冲响应函数：

$$h(K)=FFT^{-1}[H(K)]\quad K=0,1,\cdots,N/2-1 \tag{4-115}$$

图4-26和图4-27是实际测量的某金属框架的传递函数的幅频特性和相干函数。请特别注意，在幅频特性或虚频特性峰值处的频率是系统的固有频率，但峰

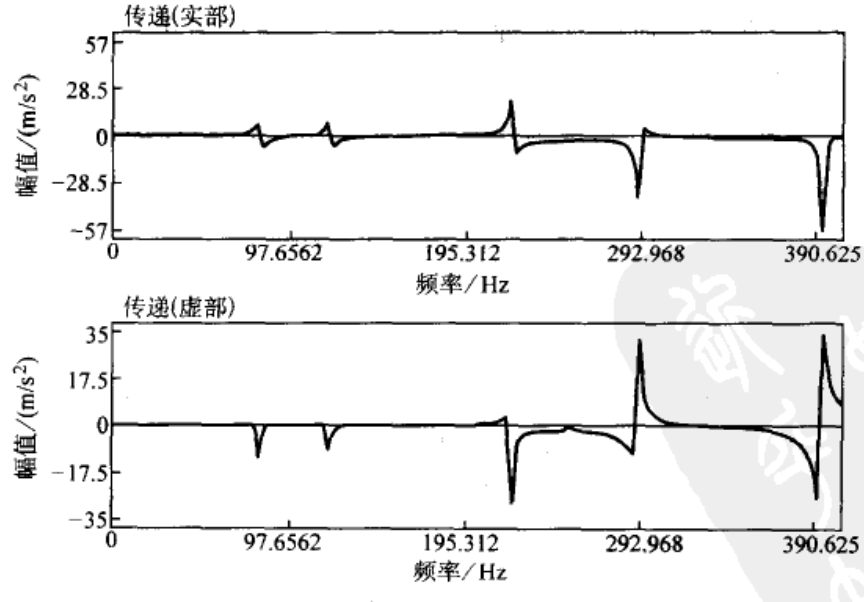


图4-26　某金属框架实测的传递函数实频和虚频特性

值处的频率附近的相干系数很低，说明这个峰值的频率成分的输出大部分来自干扰，而不是输入产生的，所以这个峰值的频率不可信，不是系统的固有频率。只有在幅频特性或虚频特性峰值处的频率附近的相干系数很高(工程测试一般要求大于0.7)的频率是系统的固有频率。

在齿轮箱的故障诊断中，传递函数可以用来测量箱体、齿轮或滚动轴承内、外环的固有频率，以分析齿轮共振调制现象或箱体共振调制现象，这两类现象都伴随有较严重的故障。

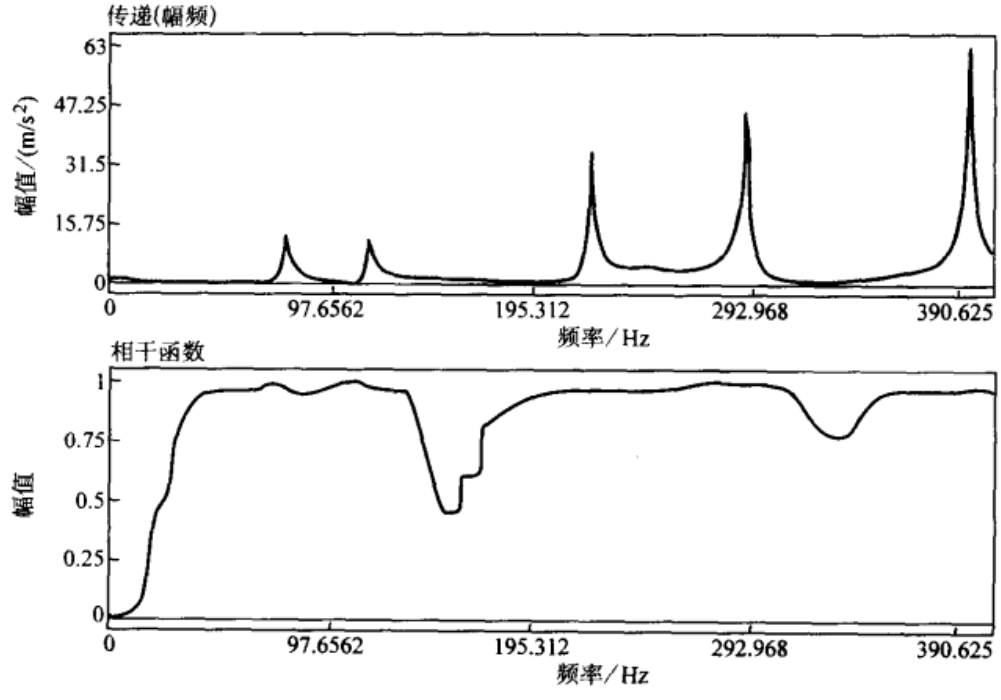


图 4-27　某金属框架实测的传递函数幅频特性和相干函数

4.7　解调分析

在齿轮箱故障诊断中，齿轮、滚动轴承或轴发生集中或分布性故障，对其振动信号进行频谱分析时，频谱图上一般都会出现以齿轮的啮合频率、齿轮的固有频率或滚动轴承内、外环的固有频率为中心频率，以齿轮所在轴的转频或滚动轴承通过频率为调制频率的调制边频带。从信号中提取调制信息，分析其强度和频次就可以判断齿轮箱产生故障的部位和损伤程度，这一分析过程称为解调。它是齿轮箱故障诊断中广泛使用的一种分析故障的有效方法。当前常用的几种解调方法包括有：希尔伯特变换解调、高通绝对值分析解调、检波滤波解调和平方解调、循环平稳解调分析，以及在这些方法基础上研究出的一些优化的解调方法。针对高通绝对值分析解调、检波滤波解调、平方解调这三种方法，由于它们的解

调原理都是对信号取绝对值或绝对值的平方，然后进行低通滤波，原理上基本一致，因此可以将它们统称为广义检波滤波解调分析。运用这些解调方法可以分析齿轮箱调制性故障，是故障诊断的最重要和有效的分析手段，在故障诊断中具有重要的作用。但是，目前在齿轮箱故障诊断中采用这些解调分析方法时还存在着三方面的局限性：一是将齿轮箱振动信号中不包括调制信息(故障信息)的两时域相加信号，以其频率之差作为解调信号而解出，导致错误的诊断；二是在广义检波滤波和循环平稳解调分析中，由于取绝对值或检波过程可能产生混频效应，因此需要分析采样频率可以选取的范围，以避免这种混频效应；第三是在几种细化解调分析新算法中，无法在细化分析的选抽过程中进行数字低通滤波，有可能会出现调制频率高次谐波成分发生频率混叠而反折到低频部分的现象。对于上面的三种局限性，不论是哪一种出现，都会在解调谱上出现无法分析或引起误诊断的频率成分。

4.7.1 齿轮箱发生故障时的振动信号模型[13]

齿轮传动的振动主要是齿轮啮合激励振动，其主要成分是啮合频率分量幅值，其振动响应可表示为

$$x(t)=\sum_{m=0}^{M}x_m\cos(2\pi f_z mt+\varphi_m) \tag{4-116}$$

式中 $x(t)$——测得的振动时域信号；

x_m——第 m 阶啮合频率谐波分量的幅值；

φ_m——第 m 阶啮合频率谐波分量的相位；

f_z——齿轮的啮合频率。

若齿轮存在分布缺陷或损伤类的故障时，在齿轮啮合过程中，振动信号的幅值会发生变化，产生幅值调制现象。用 $a_m(t)$表示对第 m 阶谐波分量的幅值调制函数。当带有故障的齿轮随轴转一周时，齿轮上的缺陷就通过一次，因此 $a_m(t)$是以轴的转动周期为周期的函数，可以将其表述为

$$a_m(t)=\sum_{n=0}^{N}A_{m,n}\cos(2\pi f_n nt+\alpha_{m,n}) \tag{4-117}$$

式中 $A_{m,n}$——幅值调制函数的第 n 阶分量的幅值；

$\alpha_{m,n}$——幅值调制函数第 n 阶分量的相位；

f_n——缺陷齿轮所在轴的转动频率。

综合式(4-116)和式(4-117)可得出经调制后的信号模型为

$$\begin{aligned}x(t)&=\sum_{m=0}^{M}x_m[1+\alpha_m(t)]\cos[2\pi f_n kt+\varphi_m]\\&=\sum_{m=0}^{M}x_m\Big[1+\sum_{n=0}^{N}A_{m,n}\cos(2\pi f_n nt+\alpha_{m,n})\Big]\cos(2\pi f_z mt+\varphi_m)\end{aligned} \tag{4-118}$$

对 $x(t)$进行傅里叶变换后所得到的谱，是以啮合频率(f_z)及其倍频(kf_z，$k=2,3,\cdots$)为中心，以调制频率(转频 f_n)及其倍频(kf_n，$k=2,3,\cdots$)为间隔形成的多对调制边频带。

对 $x(t)$进行带通滤波，将中心频率置于主频率分量 mf_z 处，选择适当的带宽，抑制其余信号分量，这时滤波输出为(为简化推导，令相位等于零)

$$x_m(t)=x_m[1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)]\cos(2\pi m f_z t) \tag{4-119}$$

上式即为齿轮箱中单一频率调制现象的标准调制信号模型。

4.7.2 希尔伯特变换解调分析的原理和局限性[25]

1. 希尔伯特变换解调分析的原理

式(4-119)的 Hilbert 变换结果为

$$\hat{x}_m(t)=x_m[1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)]\sin(2\pi m f_z t) \tag{4-120}$$

两者构成的解析函数式为

$$z_m(t)=x_m(t)+\mathrm{j}\hat{x}_m(t) \tag{4-121}$$

由此可得到信号 $z_m(t)$的包络为

$$\begin{aligned}|z_m(t)|&=\sqrt{x_m^2(t)+\hat{x}_m^2(t)}\\&=x_m|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)|\end{aligned} \tag{4-122}$$

对余弦信号 $f_1(t)=E\cos(\omega_0 t)$取绝对值的傅里叶级数展开式：

$$\begin{aligned}f_2(t)&=|f_1(t)|\\&=\frac{2E}{\pi}+\frac{4E}{\pi}\cos(2\omega_0 t)-\frac{4E}{15\pi}\cos(4\omega_0 t)+\frac{4E}{35\pi}\cos(6\omega_0 t)-\cdots\end{aligned} \tag{4-123}$$

式中只包含有直流分量及 ω_0 的偶次分量，当余弦信号 $f(t)$含有不超过其幅值的直流分量时，即

$$F_1(t)=E_0+E\cos(\omega_0 t)\quad 0<E_0<E \tag{4-124}$$

则其绝对值的展开式将包含有 ω_0 的各次谐波分量。

$$\begin{aligned}F(t)&=|F_1(t)|=|E_0+E\cos(\omega_0 t)|\\&=c_0+c_1\cos(\omega_0 t)+c_2\cos(2\omega_0 t)+c_3\cos(3\omega_0 t)+\cdots\end{aligned} \tag{4-125}$$

根据式(4-125)，将式(4-122)中的$|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)|$的各项展开有

$$\begin{aligned}z_m(t)=x_m|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)|&=D_0+D_1\cos(2\pi f_n t)+\\&D_2\cos(2\pi 2f_n t)+D_3\cos(2\pi 3f_n t)+\cdots\end{aligned} \tag{4-126}$$

对式(4-126)进行低通滤波，只要选取合适的截止频率，则式(4-126)变为

$$\begin{aligned}z_m(t)&=D_0+D_1\cos(2\pi f_n t)+D_2\cos(2\pi 2f_n t)+\cdots\\&=D_0+\sum_{n=1}^{K}D_n\cos(2\pi f_n n t)\end{aligned} \tag{4-127}$$

对式(4-127)进行谱分析就得到齿轮所在轴的转频及高次谐波成分，这就是

希尔伯特变换解调原理。

2. 用希尔伯特变换解调方法分析相加信号(局限性 1)

设两个余弦信号的频率分别为 f_1 和 f_2，且 $f_2 > f_1$，则两相加信号可表示为

$$z(t) = A_1\cos(2\pi f_1 t) + A_2\cos(2\pi f_2 t) \tag{4-128}$$

根据和差化积的原理，式(4-128)变化为

$$\begin{aligned} z(t) &= A_1\cos(2\pi f_1 t) + A_2\cos(2\pi f_2 t) \\ &= A_1[\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)] + (A_2 - A_1)\cos(2\pi f_2 t) \\ &= 2A_1\cos\left(2\pi\frac{f_2 + f_1}{2}t\right)\cos\left(2\pi\frac{f_2 - f_1}{2}t\right) + (A_2 - A_1)\cos(2\pi f_2 t) \end{aligned} \tag{4-129}$$

显然，式(4-129)的第一项是一相乘信号的调制现象，其中载波频率为 $(f_2 + f_1)/2$，调制频率为 $(f_2 - f_1)/2$。为简化推导，令 $A_1 = A_2 = A$，式(4-129)变为

$$z(t) = 2A_1\cos\left(2\pi\frac{f_2 + f_1}{2}t\right)\cos\left(2\pi\frac{f_2 - f_1}{2}t\right) \tag{4-130}$$

对 $z(t)$进行希尔伯特变换有

$$\hat{z}(t) = 2A\sin\left(2\pi\frac{f_2 + f_1}{2}t\right)\cos\left(2\pi\frac{f_2 - f_1}{2}t\right) \tag{4-131}$$

取包络并将其进行傅里叶级数展开

$$\begin{aligned} y(t) &= \sqrt{z^2(t) + \hat{z}^2(t)} = 2A\sqrt{\cos\left(2\pi\frac{f_2 - f_1}{2}t\right)\left[\sin^2\left(2\pi\frac{f_2 + f_1}{2}t\right) + \cos^2\left(2\pi\frac{f_2 + f_1}{2}t\right)\right]} \\ &= 2A\left|\cos\left(2\pi\frac{f_2 - f_1}{2}t\right)\right| \\ &= 2A\left\{\frac{2}{\pi} + \frac{4}{3\pi}\cos[2\pi(f_2 - f_1)t] - \frac{4}{15\pi}\cos[2\pi 2(f_2 - f_1)t] + \right. \\ &\quad \left. \frac{4}{35\pi}\cos[2\pi 3(f_2 - f_1)t] - \cdots\right\} \end{aligned} \tag{4-132}$$

对式(4 - 132)进行谱分析就得到以 $f_2 - f_1$ 为基频的一簇频率成分，即将两相加信号的频率之差 $f_2 - f_1$ 作为调制频率解出，这就是希尔伯特变换解调在机械设备故障诊断中的局限性。

3. 细化解调分析中的混频效应(局限性 2)

现代解调分析为了提高解出的调制频率的分析精度，通常都要采用细化分析。在细化解调分析中，很多新算法，如奇偶带通滤波包络检波法，优化带通希尔伯特变换法，为了提高运算速度，只对选抽点作带通滤波和变换，而无法在细化分析选抽时进行数字低通滤波，所以当细化倍数很大时，根据奈奎斯特采样定理，当调制信号式(4-127)的高次谐波频率成分大于取样频率的一半时，就会产

生频率混淆现象，调制频率的高次谐波频率成分反折到低频部分，从而在解调谱上出现无法分析的频率成分，这就是细化希尔伯特变换解调分析中的混频效应。

4.7.3 广义检波滤波解调分析的原理和局限性[8,26,27]

1. 广义检波滤波解调分析的原理

(1) 高通绝对值解调分析的原理

高通滤波的目的是滤掉与啮合频率无关的轴转频等低频成分，从而在频谱中突出包含有故障信息的频率成分。利用高通绝对值分析求细化解调谱可分为四个步骤：高通滤波，取绝对值，低通滤波，信号重抽样并作谱。

由于我们研究的啮合频率的调制现象没有考虑转频等低频成分，故式(4-119)信号经高通滤波后其值不变，对其取绝对值有

$$z(t)=\left|x_m(t)\right|=x_m\left|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)\right|\left|\cos(2\pi m f_z t)\right| \tag{4-133}$$

将$\left|\cos(2\pi m f_z t)\right|$用傅里叶级数展开得

$$\left|\cos(2\pi m f_z t)\right|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{3\pi}\cos(2\pi 2 m f_z t)-\frac{4}{15\pi}\cos(2\pi 4 m f_z t)+\frac{4}{35\pi}\cos(2\pi 6 m f_z t)-\cdots \tag{4-134}$$

将$\left|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)\right|$用傅里叶级数展开，当$A_{m,1}>1$时有

$$\left|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)\right|=E_0+E_1\cos(2\pi f_n t)+E_2\cos(2\pi 2 f_n t)+E_3\cos(2\pi 3 f_n t)+\cdots \tag{4-135}$$

根据傅里叶变换的性质可知，取绝对值后的式(4-133)的频谱是式(4-134)与式(4-135)傅里叶变换的卷积，如图 4-28a 所示。频率成分包括只含有转频分量及其高次谐波的低频部分，以及包含有以啮合频率的偶次谐波为载波频率、以转频分量及其高次谐波为调制频率的高频调制部分。

根据式(4-134)、式(4-135)和图 4-28a 可知，对式(4-133)进行低通滤波，只要选取合适的截止频率，则有

$$\begin{aligned} z_b(t)&=\frac{2}{\pi}\left[E_0+E_1\cos(2\pi f_n t)+E_2\cos(2\pi 2 f_n t)+\cdots\right]\\ &=\frac{2}{\pi}E_0+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{K}E_k\cos(2\pi k f_n t) \end{aligned} \tag{4-136}$$

对式(4-136)进行谱分析就得到齿轮所在轴的转频及高次谐波成分，见图 4-28a 的低频部分。

(2) 检波滤波解调分析原理

细化检波滤波解调分析步骤为：检波，低通滤波，信号重抽样并作谱。

由于检波分析是对信号式(4-119)的负半周置零，即

$$\begin{aligned} z_a(t)&=0.5\left|x_m(t)\right|+0.5x_m(t)\\ &=0.5x_m\left|1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)\right|\left|\cos(2\pi f_z t)\right|+ \end{aligned} \tag{4-137}$$

$$0.5x_m\left[1+A_{m,1}\cos\left(2\pi f_n t\right)\right]\cos\left(2\pi f_z t\right)$$
$$=0.5z\left(t\right)+0.5x_m\left[1+A_{m,1}\cos\left(2\pi f_n t\right)\right]\cos\left(2\pi f_z t\right)$$

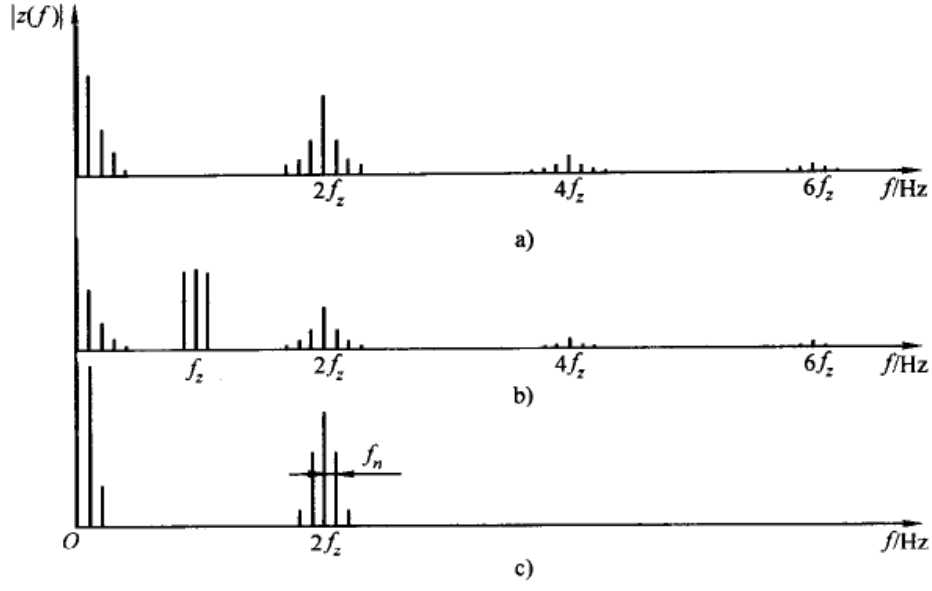


图 4-28　广义检波后的幅值谱

a）取绝对值后的幅值谱　b）检波后的幅值谱　c）取平方后的幅值谱

式(4-137)的频谱如图4-28b 所示。频率成分包括只含有转频分量及其高次谐波的低频部分(幅值为相应绝对值解调的一半)，以及包含有以啮合频率和其偶次谐波为载波频率、以转频分量及其高次谐波为调制频率的高频调制部分。

根据式(4-134)～式(4-136)和图 4-28b 可知，对式(4-137)进行低通滤波，只要选取合适的截止频率得

$$\begin{aligned}z_b\left(t\right)&=\frac{1}{\pi}\left[E_0+E_1\cos\left(2\pi f_n t\right)+E_2\cos\left(2\pi 2f_n t\right)+\cdots\right]\\&=\frac{1}{\pi}E_0+\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{\pi}E_k\cos\left(2\pi k f_n t\right)\end{aligned}\tag{4-138}$$

(3) 平方解调分析原理

细化平方解调分析步骤为：信号平方，低通滤波，重抽样及作谱。

对式(4-119)的信号进行平方，有

$$\begin{aligned}z\left(t\right)&=x_m^2\left(t\right)=\left[1+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)\right]^2\left[\cos(2\pi f_z t)\right]^2\\&=\left[\frac{1+A_{m,1}^2}{2}+2A_{m,1}\cos\left(2\pi f_n t\right)+\frac{A_{m,1}^2}{2}\cos\left(2\pi 2f_n t\right)\right]\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\left(2\pi 2f_z t\right)\right]\end{aligned}\tag{4-139}$$

根据频域卷积定理，式(4-139)的频谱如图 4-28c 所示。频率成分包括含有转频和 2 倍转频分量的低频部分，以及包含有以 2 倍啮合频率为载波频率、以转频和 2 倍转频分量为调制频率的高频调制部分。

根据图 4-28c 可知，对式(4-139)进行低通滤波，只要选取合适的截止频率，可得

$$z_b(t)=\frac{1+A_{m,1}^2}{4}+A_{m,1}\cos(2\pi f_n t)+\frac{A_{m,1}^2}{4}\cos(2\pi 2f_n t) \tag{4-140}$$

2. 广义检波滤波解调分析解相加信号的局限性(局限性 1)

设两个余弦信号的频率分别为 f_1 和 f_2，且 $f_2>f_1$，则两相加信号经简化用式(4-130)表示为相乘信号的调制现象，其中载波频率为 $f_g=(f_2+f_1)/2$，调制频率为 $f_\Delta=(f_2-f_1)/2$。

(1) 高通绝对值解调分析解相加信号的局限性

对式(4-130)取高通绝对值分析，则 $|z(t)|$ 的展开式为

$$\begin{aligned}u(t)&=|z(t)|=2A\left|\cos(2\pi f_\Delta t)\right|\left|\cos(2\pi f_g t)\right|\\&=2A\left[\frac{2}{\pi}+\frac{4}{3\pi}\cos(2\pi 2f_\Delta t)-\frac{4}{15\pi}\cos(2\pi 4f_\Delta t)+\cdots\right]\left[\frac{2}{\pi}+\right.\\&\left.\frac{4}{3\pi}\cos(2\pi 2f_g t)-\frac{4}{15\pi}\cos(2\pi 4f_g t)+\cdots\right]\end{aligned} \tag{4-141}$$

选取合适的截止频率，当 $(f_2+f_1)\gg(f_2-f_1)$ 时，则式(4-141)低通滤波后变为

$$\begin{aligned}u_b(t)&=\frac{8A}{\pi^2}+\frac{16A}{3\pi^2}\cos(2\pi 2f_\Delta t)-\frac{16A}{15\pi^2}\cos(2\pi 4f_\Delta t)+\cdots\\&=\frac{8A}{\pi^2}+\frac{16A}{3\pi^2}\cos[2\pi 2(f_2-f_1)t]-\frac{16A}{15\pi^2}\cos[2\pi 4(f_2-f_1)t]+\cdots\end{aligned} \tag{4-142}$$

对其进行谱分析就得到以 (f_2-f_1) 为基频的一族频率成分，即将两相加信号的频率之差 (f_2-f_1) 作为调制频率解出。在解调谱中表现为不宜区分的频率成分。

(2) 检波滤波解调分析解相加信号的局限性

对式(4-130)进行检波滤波解调分析

$$\begin{aligned}u(t)&=0.5|z(t)|+0.5z(t)\\&=0.5\times 2A\left|\cos(2\pi f_\Delta t)\right|\left|\cos(2\pi f_g t)\right|+\\&\quad 0.5\times 2A\cos(2\pi f_\Delta t)\cos(2\pi f_g t)\\&=A\left|\cos(2\pi f_\Delta t)\right|\left|\cos(2\pi f_g t)\right|+A\,\frac{\cos(2\pi f_1 t)+\cos(2\pi f_2 t)}{2}\end{aligned} \tag{4-143}$$

要满足 $(f_2+f_1)\gg(f_2-f_1)$，则 f_1 和 f_2 都必须较大，则 (f_2+f_1)、f_2、f_1 可视为高频成分，参考式(4-141)、式(4-142)对式(4-143)进行低通滤波，则有

$$\begin{aligned}u_b(t)&=\frac{4A}{\pi^2}+\frac{8A}{3\pi^2}\cos(2\pi 2f_\Delta t)-\frac{8A}{15\pi^2}\cos(2\pi 4f_\Delta t)+\cdots\\&=\frac{4A}{\pi^2}+\frac{8A}{3\pi^2}\cos[2\pi(f_2-f_1)t]-\frac{8A}{15\pi^2}\cos[2\pi 2(f_2-f_1)t]+\cdots\end{aligned} \tag{4-144}$$

(3) 平方解调解相加信号的局限性

对式(4-130)进行平方，有

$$u(t)=[z(t)]^2=A_1^2\cos^2(2\pi f_1 t)+A_2^2\cos^2(2\pi f_2 t)+2A_1A_2\cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t)$$
$$=A_1^2\frac{[1+\cos(2\pi 2f_1 t)]}{2}+A_2^2\frac{[1+\cos(2\pi 2f_2 t)]}{2}+$$
$$A_1A_2\cos[2\pi(f_1+f_2)t]+A_1A_2\cos[2\pi(f_2-f_1)t] \tag{4-145}$$
$$=\frac{A_1^2+A_2^2}{2}+A_1A_2\cos[2\pi(f_2-f_1)t]+\frac{A_1^2}{2}\cos(2\pi 2f_1 t)+$$
$$\frac{A_2^2}{2}\cos(2\pi 2f_2 t)+A_1A_2\cos[2\pi(f_1+f_2)t]$$

由式(4-145)可知，后三项为高频成分项，当进行低通滤波后有

$$u_b(t)=\frac{A_1^2+A_2^2}{2}+A_1A_2\cos[2\pi(f_2-f_1)t] \tag{4-146}$$

综上所述可知，广义检波解调分析在机械设备故障诊断中将两相加信号的频率之差(f_2-f_1)作为调制频率解出，在解调谱中表现为不宜区分的混频成分。

3. 广义检波滤波解调分析中的混频效应(局限性 2)

(1) 高通绝对值解调方法与检波滤波解调方法的混频效应

图 4-29 是对信号取绝对值和检波过程的混频效应的原理，其中实线为取绝对值过程的混频效应图，实线幅值除以 2 再加虚线为检波过程的混频效应图。

以采样频率为 f_s 对式(4-133)进行采样，在频域是以采样函数的频谱(以 f_s 为周期的脉冲响应函数 $\delta(f-nf_s)$，$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$)与式(4-133)的频谱(图 4-29a)进行卷积，图 4-29a、b、c 分别为 $z(t)$在采样函数的频率成分 0、f_s 和 $2f_s$ 处的卷积。图 4-29d 为离散化后在低频部分发生频率混叠的离散频谱。对在 $3f_s$ 以上的频率处卷积的频率成分在低频处所产生的混频现象的幅值很小，可以忽略不计。根据图 4-29b 可知，检波过程中，$z(t)$的频率成分与取绝对值过程频率成分完全一致，只不过在 f_z 处有以 f_z 为载波频率，以 f_n 为调制频率的调制边带，这个调制边带频率较高，并不影响低频成分的混频现象，所以检波滤波分析所产生的混频现象和高通绝对值分析所产生的混频现象频率成分完全一样，只是幅值相差一半。

当 $2f_z<f_s<3f_z$ 时，以 $2f_z$、$4f_z$ 和 $6f_z$ 为中心的频率族将反折至图 4-29a 的低频段，产生明显的混频效应，同样当 $3f_z\leqslant f_s<5f_z$，$5f_z\leqslant f_s<7f_z$ 时，分别以 $4f_z$、$6f_z$ 为中心的频率族反折在低频部分处产生假频。因此采用合适的采样频率，用软件实现不产生混频现象的广义检波滤波解调分析是可行的。

分析不发生混频的条件：

1) 当$(2f_z<f_s<3f_z)$时：

针对图 b($z(f)$在 f_s 处卷积结果)要求：

$$f_s-2f_z-mf_n>f_j \quad \text{这时 } f_s>f_j+2f_z+mf_n \tag{4-147}$$

针对图 c($z(f)$在 $2f_s$ 处卷积结果)要求：

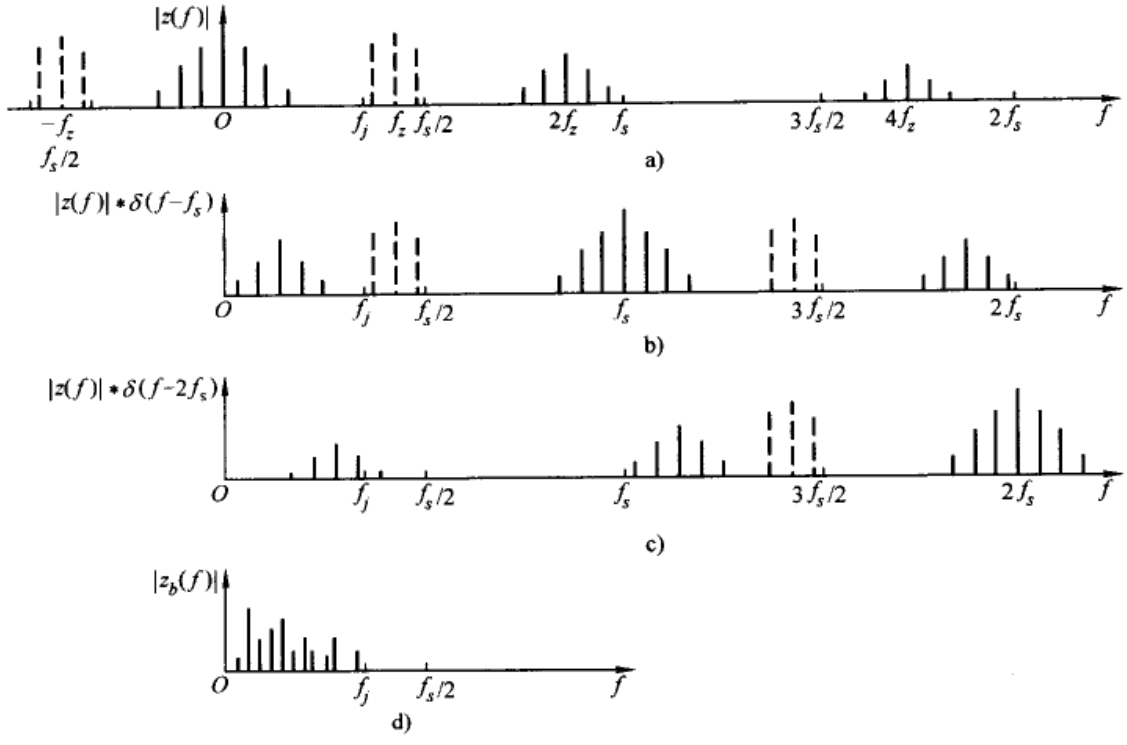


图 4-29　绝对值分析和检波滤波分析的混频过程

a)、b)、c)分别为 $z(f)$在采样函数的频率成分 0、f_s 和 $2f_s$ 处的卷积

d)为a)、b)和c)在低频部分叠加而产生的混频现象

$$2f_s - 4f_z - mf_n > f_j \quad \text{这时 } f_s > f_j/2 + 2f_z + mf_n/2 \tag{4-148}$$

综合上面的两个条件，要求满足

$$f_s > f_j + 2f_z + mf_n \tag{4-149}$$

即当采样频率 f_s 在满足式(4-149)的条件时不会发生混频现象。

2）当($3f_z < f_s < 5f_z$)时：

这时只考虑 $z(f)$在 f_s 处卷积时的情况就可以了，分下面两种情况讨论：

$$f_s < 4f_z \text{ 时，} f_s - 4f_z + mf_n < -f_j\text{，这时，} f_s < 4f_z - mf_n - f_j \tag{4-150}$$

$$f_s > 4f_z \text{ 时，} f_s - 4f_z - mf_n > f_j\text{，这时，} f_s > 4f_z + mf_n + f_j \tag{4-151}$$

即满足式(4-150)或满足式(4-151)时都可使得不发生混频现象。

上述条件式中 f_j 为最后一个步骤选抽细化作谱前的低通滤波器的截止频率，m 为一半的调制边频带宽度。

（2）平方解调方法的混频效应

由图 4-29c 和高通绝对值分析局限性的推导可知，平方解调方法的混频过程与图 4-29 相似，但只有一次混频过程。下面分析不发生混频的条件。

对于图 4-30b 中 $z(f)$在 f_s 处的卷积，要使得其低频成分不混叠到图 4-30a

中去，所要满足的条件是：要使低通滤波器将低频成分中最低频率谱线滤掉，即

$$f_s - 2f_z - 2f_n > f_j \quad (2f_z < f_s < 3f_z) \tag{4-152}$$

根据图 4-30c 可看出，当 $z(f)$在 $2f_s$ 处卷积时在低频段不存在发生混频的谱线，因此不进行考虑。所以此时的不发生混频的采样频率的条件是 $f_s > 2f_z + 2f_n + f_j$。

式中的 f_j 为最后一个步骤选抽细化作谱前的低通滤波器的截止频率。

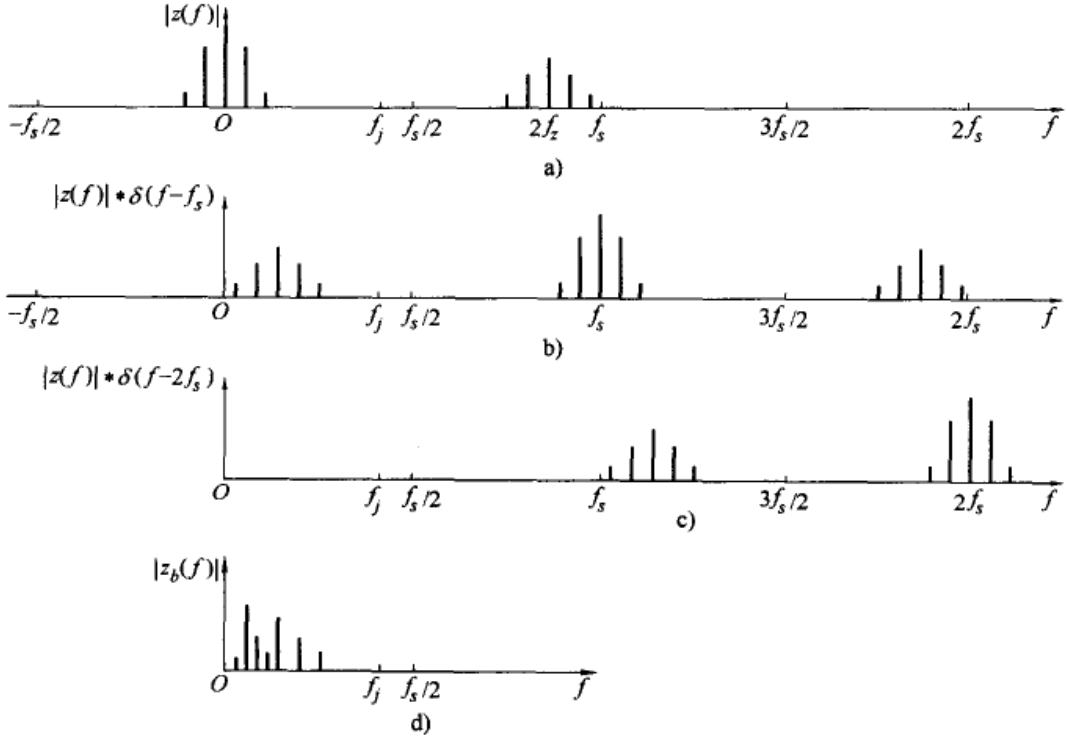


图 4-30　平方解调分析的混频过程

a)、b)、c)分别为 $z(f)$在采样函数的频率成分 0、f_s 和 $2f_s$ 处的卷积

d)为a)、b)和c)在低频部分叠加而产生的混频现象

4. 仿真研究

仿真研究分下列五种工况进行：

工况 1：计算机产生的式(4-153)的调制信号，采样频率为 10240Hz，细化 8 倍，分别采用高通绝对值和检波滤波进行解调；

$$y(t) = \cos(2\pi 600t)[0.5 + \cos(2\pi 60t)] \tag{4-153}$$

工况 2：计算机产生的式(4-154)的调制信号，采样频率为 10240Hz，细化 8 倍，采用平方解调分析进行解调；

$$y(t) = [0.2\cos(2\pi 600t)][0.2\cos(2\pi 60t) + 0.2] \tag{4-154}$$

工况 3：采样频率为 5007.5Hz，其他参数与工况 1 相同，采用高通绝对值分析和检波滤波分析进行解调；

工况 4：采样频率为 5007.5Hz，其他参数与工况 2 相同，采用平方分析进行解调。

图 4-31、图 4-32 是各工况计算机仿真计算的解调谱。从图中可以看出：①三种方法解出的调制频率和理论分析的完全一样；②当采样频率不满足式(4-152)或者式(4-150)、式(4-151)的要求时，三种方法解出的调制频率都会产生混频效应，产生的假频成分完全一致，与理论分析一致。

4.7.4 循环平稳解调分析的原理和局限性

在通信、遥测、雷达和声纳系统中，其中的一些信号是一类特殊的非平稳信号，它们的非平稳性表现为周期平稳性。通常把统计特性(均值和自相关函数)呈周期或者多个周期(各周期不能通约)平稳变化的信号统称为循环平稳或周期平稳(CS:cyclostationary)信号。循环平稳理论起源可以追溯到 20 世纪 50 年代，但是出现迅速发展却只是 20 世纪 80 年代中期才开始的。将循环平稳信号的自相关函数分析方法(二阶循环平稳分析)应用到齿轮箱等旋转机械的故障诊断中，到目前为止还是一种很新的处理方法。

1. 二阶循环平稳分析理论[28,29]

针对非平稳随机信号 $x(t)$的统计特征(如相关函数、功率谱等)是随时间周期或多周期(各个周期不能通约)平稳变化的，考虑信号 $x(t)$的非对称形式的自相关函数(对二次变换 $y(t,\tau)=x(t)x^*(t+\tau)$作统计平均)：

$$R_x(t,\tau)=E\{x(t)x^*(t+\tau)\} \tag{4-155}$$

根据信号的统计特性，上式中的自相关函数是一随时间 t 和时间延迟 τ 变化的量，所以我们无法直接使用时间平均去估计信号的均值。对原信号用采样周期为 T_0 进行采样(即$\cdots,t-nT_0,\cdots,t-2T_0,t-T_0,t,t+T_0,t+2T_0,\cdots,t+nT_0,\cdots$)，该采样结果满足遍历性。采样后可以用样本平均来估计其均值：

$$\begin{aligned}R_x(t,\tau)&=E\{x(t)x^*(t+\tau)\}\\&=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}x(t+nT_0)x^*(t+nT_0+\tau)\end{aligned} \tag{4-156}$$

从上式可知，相关函数 $R_x(t,\tau)$是关于时间 t(固定 τ)的周期为 T_0 的函数。因此可将 $R_x(t,\tau)$展成 Fourier 级数形式

$$R_x(t,\tau)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_x^{\alpha}(\tau)e^{j\frac{2\pi}{T_0}mt} \tag{4-157}$$

令 $\alpha=\frac{m}{T_0}$，则

$$R_x(t,\tau)=\sum_{\alpha}R_x^{\alpha}(\tau)e^{j2\pi\alpha t} \tag{4-158}$$

相应的 Fourier 系数为

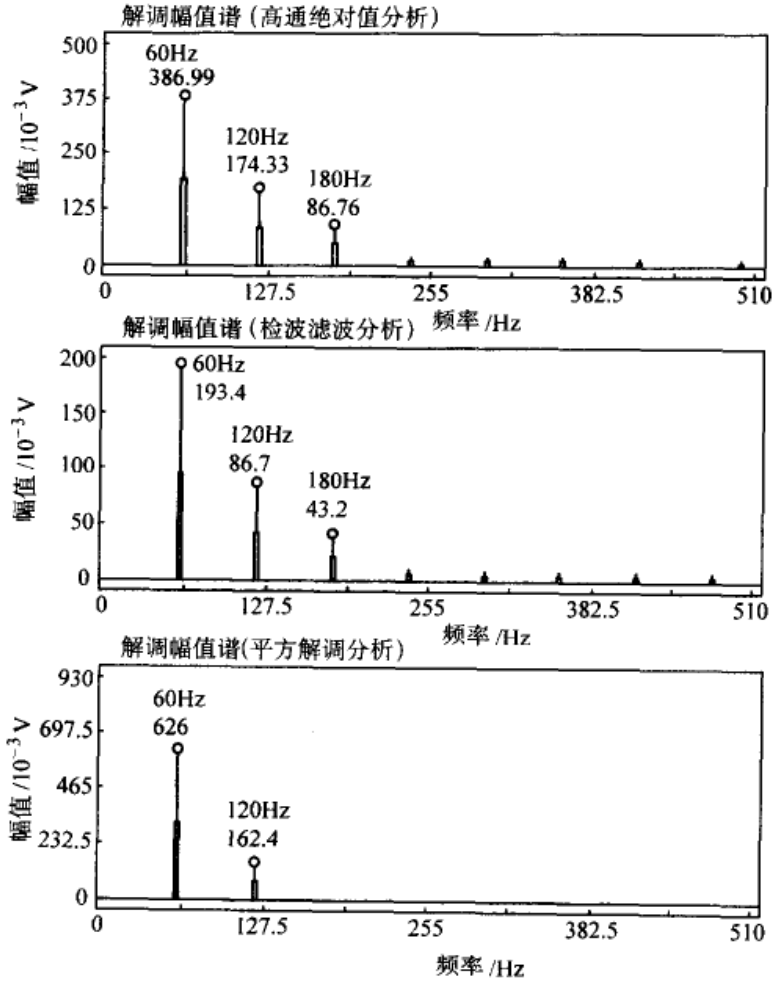


图 4-31　广义检波滤波的解调幅值谱(工况 1、2)

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}R_x(t,\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\alpha t}\mathrm{d}t \tag{4-159}$$

其中，$R_x^{\alpha}(\tau)$称为循环自相关函数，α 称为循环频率(使 $R_x^{\alpha}(\tau)\neq 0$ 时 α 对应的值)。

将式(4-156)代入式(4-159)：

$$\begin{aligned}R_x^{\alpha}(\tau)&=\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}x(t+nT_0)x^{*}(t+nT_0+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\alpha t}\mathrm{d}t\\&=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{(2N+1)T_0}\sum_{n=-N}^{N}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}x(t+nT_0)x^{*}(t+nT_0+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\alpha t}\mathrm{d}t\end{aligned} \tag{4-160}$$

式(4-160)中的求和说明积分是在整个采样区间上的，如图 4-33 所示。

现令 T 为整个采样区间，即 $T=(2N+1)T_0$。当 $N\to\infty$ 时，$T\to\infty$。

由于 $R_x(t,\tau)$是周期为 T_0 的函数，所以可将式(4-160)写成：

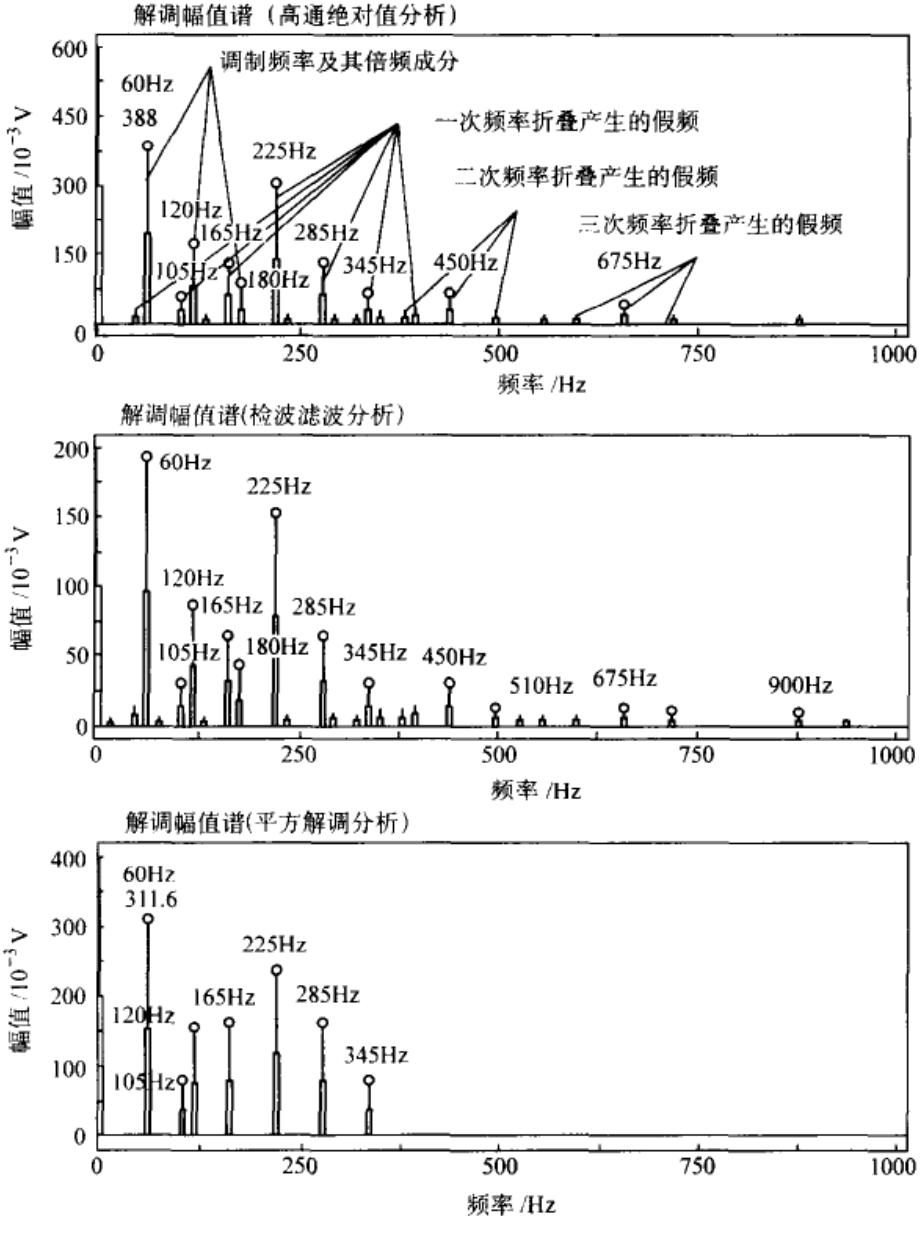


图 4-32　产生混频效应现象的解调幅值谱(工况 3、4)

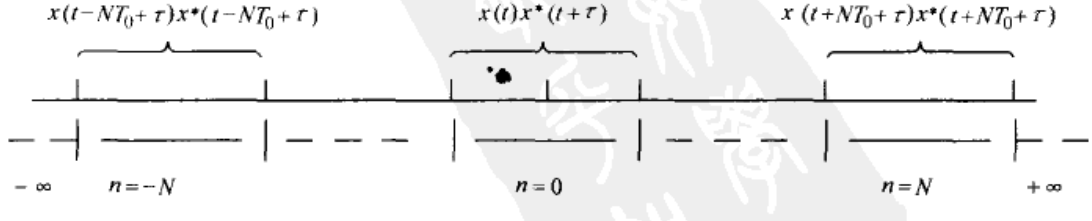


图 4-33　整个采样区间上的积分表示

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x(t)x^{*}(t+\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi\alpha t}\mathrm{d}t \tag{4-161}$$

循环频率 α 可能有多个(包括零循环频率和非零循环频率)，零循环频率对应信号的平稳部分，非零循环频率刻画信号的循环平稳性。

2. 循环自相关函数解调幅信号原理[30]

给出信号模型：

$$x(t)=A\left[1+B\cos(2\pi f_n t)\right]\cos(2\pi f_z t) \tag{4-162}$$

其中，f_n 为调幅频率，f_z 为载波频率，且满足 $f_n<f_z$。为了推导方便，假定初相位为零。

求自相关函数，积分运算时根据

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_1 t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_2 t}\mathrm{d}t=0\quad(\omega_1\neq\omega_2) \tag{4-163}$$

积分得到的结果是

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\begin{cases}\dfrac{A^2}{2}\cos(2\pi f_z\tau)\left[1+\dfrac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right] & \alpha=0\\ \dfrac{A^2B}{4}\cos(2\pi f_z\tau)(1+\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}2\pi f_n\tau}) & \alpha=\pm f_n\\ \dfrac{A^2B^2}{8}\cos(2\pi f_z\tau)\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}2\pi f_n\tau} & \alpha=\pm 2f_n\\ \dfrac{A^2}{4}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\left[1+\dfrac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right] & \alpha=\pm 2f_z\\ \dfrac{A^2B}{8}\left[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}2\pi f_z\tau}+\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}[2\pi(f_n\pm f_z)\tau]}\right] & \alpha=\pm(f_n\pm 2f_z)\\ \dfrac{A^2B^2}{16}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}[2\pi(f_n\pm f_z)\tau]} & \alpha=\pm(2f_n\pm 2f_z)\end{cases} \tag{4-164}$$

可将 $\tau=0$ 时(平方解调结果)用来验证式(4-164)。

对于式(4-164)中循环自相关函数的结果中，取定 α 的某个值，可得到循环自相关函数的一个所谓的切片(分为低频切片和高频切片)。对该切片函数用广义检波滤波解调方法中的绝对值进行解调分析可得到较好的解调谱，从而可得出故障发生的频率位置。

3. 切片解调原理分析[30]

切片的原理其实就是对循环自相关函数的某个切片函数进行绝对值解调分析。对于某一个特定的循环频率，循环自相关函数是时间延迟 τ 的函数。为了便于说明一般情况下绝对值解调过程，对上面的循环自相关函数，取 $\alpha=0$ 的切片：

$$R_x^0=\frac{A^2}{2}\cos(2\pi f_z\tau)\left[1+\frac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right] \tag{4-165}$$

对式(4-165)取绝对值有

$$z(\tau)=\left|R_x^0(\tau)\right|=\frac{A^2}{2}\left|\cos(2\pi f_z\tau)\right|\left|1+\frac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right| \tag{4-166}$$

将$\left|\cos(2\pi f_z\tau)\right|$用 Fourier 级数展开得

$$\left|\cos(2\pi f_z\tau)\right|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{3\pi}\cos(2\pi 2f_z\tau)-\frac{4}{15\pi}\cos(2\pi 4f_z\tau)+\frac{4}{35\pi}\cos(2\pi 6f_z\tau)-\cdots \tag{4-167}$$

该展开式中只含有 f_z 的偶次谐波分量和直流分量。

将$\left|1+\frac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right|$用傅里叶级数展开，当$\frac{B^2}{2}>1$时有

$$\left|1+\frac{B^2}{2}\cos(2\pi f_n\tau)\right|=E_0+E_1\cos(2\pi f_n\tau)+E_2\cos(2\pi 2f_n\tau)+E_3\cos(2\pi 3f_n\tau)+\cdots \tag{4-168}$$

展开式中含有 f_n 的各次谐波分量和直流分量。

根据傅里叶变换的性质可知，取绝对值后的式(4-166)的频谱是式(4-167)与式(4-168)傅里叶变换的卷积。频率成分中包括只含有调制频率分量及其高次谐波的低频部分，以及包含有以载波频率的偶次谐波为中心，调制频率分量及其高次谐波为边频带的频率族。根据式(4-166)、式(4-167)可知，对式(4-168)进行低通滤波，只要选取合适的截止频率，则

$$\begin{aligned}z_b(t)&=\frac{2}{\pi}\left[E_0+E_1\cos(2\pi f_n\tau)+E_2\cos(2\pi 2f_n\tau)+\cdots\right]\\&=\frac{2}{\pi}E_0+\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{K}E_k\cos(2\pi kf_n\tau)\end{aligned} \tag{4-169}$$

对式(4-169)进行谱分析就得到齿轮所在轴的转频及高次谐波成分。

4. 循环平稳解调频信号原理

调频信号模型为

$$x(t)=A\cos\left[2\pi f_z t+\beta\sin(2\pi f_n t)+\varphi\right] \tag{4-170}$$

式中 A——调制信号的幅值；

f_z——信号的载波频率；

f_n——信号的调制频率；

β——信号的调制系数；

φ——调制信号的初相位。

代入循环自相关函数对称形式的定义[31]，得

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\left\langle e^{j\left[2\pi 2f_z t+\beta\sin 2\pi f_n\left(t+\frac{\tau}{2}\right)+\beta\sin 2\pi f_n\left(t-\frac{\tau}{2}\right)-2\pi\alpha t\right]}\right\rangle_t+$$

$$\frac{A^2}{4}\left\langle e^{j\left[2\pi f_z\tau+\beta\sin 2\pi f_n\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\beta\sin 2\pi f_n\left(t-\frac{\tau}{2}\right)-2\pi\alpha t\right]}\right\rangle_t+$$

$$\frac{A^2}{4}\left\langle e^{-j\left[2\pi 2f_z\tau+\beta\sin 2\pi f_n\left(t+\frac{\tau}{2}\right)-\beta\sin 2\pi f_n\left(t-\frac{\tau}{2}\right)+2\pi\alpha t\right]}\right\rangle_t+$$

$$\frac{A^2}{4}\left\langle e^{-j\left[2\pi 2f_z t+\beta\sin 2\pi f_n\left(t+\frac{\tau}{2}\right)+\beta\sin 2\pi f_n\left(t-\frac{\tau}{2}\right)+2\pi\alpha t\right]}\right\rangle_t \tag{4-171}$$

式中，$\langle\rangle_t$ 表示对时间 t 取均值。

将恒等式 $e^{j\beta\sin\varphi}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)e^{jm\varphi}$（$J_m(\beta)$为变量 β 的第一类 m 阶 Bessel 函数），代入式(4-171)求得

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\begin{cases}\dfrac{A^2}{4}\displaystyle\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{\pm j2\pi\left(f_z+\frac{m_1+m_2}{2}f_n\right)\tau} & \alpha=\pm[(m_1-m_2)f_n]\\ \dfrac{A^2}{4}\displaystyle\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{\pm j(m_1-m_2)\pi f_n\tau} & \alpha=\pm[2f_z+(m_1+m_2)f_n]\end{cases} \tag{4-172}$$

根据 Bessel 函数的性质可知[28]：当 $|m|>|\beta|$ 时，Bessel 函数 $J_m(\beta)$的幅值变得很小，而且对于所有的实际应用而言，$|m|$ 取接近$(|\beta|+1)$的整数值时，$\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)$ 出现最大值。因此上面式子中的 $\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{\varphi(m_1,m_2)}$ 的求和项中只需要取从零到略大于$(|\beta|+1)$的各个整数即可。

(1) 低频切片函数解调分析

对调频信号进行循环自相关函数分析得到式(4-172)中各循环频率下对应的循环自相关函数是时间延迟 τ 的函数。取某个特定的循环频率对应的循环自相关函数，即所谓自相关函数的一个切片函数。

取 $\alpha=\pm(m_1-m_2)f_n$ 时的循环自相关函数的切片(低频切片)，得

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{\pm j2\pi f_z\tau}e^{\pm j\pi(m_1+m_2)f_n\tau} \tag{4-173}$$

式(4-173)中，$\alpha=(m_1-m_2)f_n$ 时，

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{+j2\pi f_z\tau}e^{+j\pi(m_1+m_2)f_n\tau}$$

$\alpha=-(m_1-m_2)f_n$ 时，

$$R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,e^{-j2\pi f_z\tau}e^{-j\pi(m_1+m_2)f_n\tau}$$

当取 $\alpha=f_n$ 切片时，$\alpha=(m_1-m_2)f_n$ 和 $\alpha=-(m_1-m_2)f_n$ 两种情况对 $\alpha=f_n$ 都有贡献。

$\alpha=(m_1-m_2)f_n$ 时的贡献成分为 $m_1-m_2=1$，即

$$ {}_1R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_1-1}(\beta)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2m_1-1)\pi f_n\tau} $$

令 $m=m_1$，得

$$ {}_1R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\,J_{m-1}(\beta)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2m-1)\pi f_n\tau} $$

$\alpha=-(m_1-m_2)f_n$ 时的贡献成分为 $m_1-m_2=-1$，即

$$ {}_2R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}J_{m_1}(\beta)\,J_{m_1+1}(\beta)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2m_1+1)\pi f_n\tau} $$

令 $m=m_1+1$，得

$$ {}_2R_x^{\alpha}(\tau)=\frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_{m-1}(\beta)\,J_m(\beta)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2m-1)\pi f_n\tau} $$

所以可得到 $\alpha=f_n$ 时的切片函数为

$$ \begin{aligned} R_x^{\alpha}(\tau) &= {}_1R_x^{\alpha}(\tau)+{}_2R_x^{\alpha}(\tau) \\ &= \frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\,J_{m-1}(\beta)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2m-1)\pi f_n\tau} \\ &\quad+\frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\,J_{m-1}(\beta)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_z\tau}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2m-1)\pi f_n\tau} \\ &= \frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\,J_{m-1}(\beta)\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau}\right\} \\ &= \frac{A^2}{2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)\,J_{m-1}(\beta)\cos\{\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau\} \end{aligned} \tag{4-174} $$

由式(4-174)中可知，当循环频率取低频时[$\alpha=\pm(m_1-m_2)f_n$]，循环自相关函数是一组幅值不等(幅值由各阶 Bessel 函数值确定)，相邻频率之差为调制频率 f_n 的无穷个单频率谐波信号之和。切片函数的频谱是以 f_z 为调制中心，以 f_n 及其倍频成分为调制边频带的一种调制谱。由于循环自相关函数是一时延量的函数，因此打破了原调频信号 Bessel 函数展开时存在的幅值和相位的严格关系。由于绝对值分析、检波滤波和平方解调三种解调方法，其解调原理都是对信号取绝对值或绝对值的平方，然后进行低通滤波，原理基本一致，可以统称为广义检波滤波解调分析。这里运用平方分析推导式(4-174)切片函数的解调原理。

对式(4-174)进行平方得

$$ \begin{aligned} z(\tau) &= [R_x^{\alpha}(\tau)]^2 \\ &= \left\{\frac{A^2}{2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(\beta)J_{m-1}(\beta)\cos\{\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau\}\right\}^2 \end{aligned} $$

$$= \frac{A^4}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m^2(\beta)J_{m-1}^2(\beta)\cos^2\{\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau\}+$$

$$\frac{A^4}{4}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{\substack{m_2=-\infty\\ m_2\neq m_1}}^{\infty} J_{m_2}(\beta)J_{m_2-1}J_{m_2}(\beta)J_{m_2-1}(\beta)\cos\{\pi[2f_z+$$

$$(2m_1-1)f_n]\tau\}\cos\{\pi[2f_z+(2m_2-1)f_n]\tau\}$$

$$= \frac{A^4}{8}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m^2(\beta)J_{m-1}^2(\beta)+$$

$$\frac{A^4}{8}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m^2(\beta)J_{m-1}^2(\beta)\cos\{2\pi[2f_z+(2m-1)f_n]\tau\}+$$

$$\frac{A^4}{8}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{\substack{m_2=-\infty\\ m_2\neq m_1}}^{\infty} J_{m_1}(\beta)J_{m_1-1}J_{m_2}(\beta)J_{m_2-1}(\beta)\cos\{2\pi[2f_z+$$

$$(m_1+m_2-1)f_n]\tau\}+\frac{A^4}{8}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{\substack{m_2=-\infty\\ m_2\neq m_1}}^{\infty} J_{m_1}(\beta)J_{m_1-1}J_{m_2}(\beta)J_{m_2-1}(\beta)$$

$$\cos[2\pi(m_1-m_2)f_n\tau] \tag{4-175}$$

式(4-175)中包含有直流分量和以 $2f_z$ 为中心频率，以 f_n 和 $2f_n$ 为频率间隔的一组频率成分，以及以零频率为中心，f_n 为间隔的一组频率成分，对 $z(t)$选取合适的截止频率进行低通滤波，得

$$z_b(t) = \frac{A^4}{8}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m^2(\beta)J_{m-1}^2(\beta)+$$

$$\frac{A^4}{8}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{m_2=-\infty}^{\infty} J_{m_1}(\beta)J_{m_1-1}J_{m_2}(\beta)J_{m_2-1}(\beta)\cos[2\pi(m_1-m_2)f_n\tau] \tag{4-176}$$

对式(4-176)中 $z_b(t)$进行频谱分析，得到调制频率 f_n 及其各高次谐波成分。

(2)高频切片函数解调分析

取 $\alpha = 2f_z + f_n$（只考虑正频率，即 $m_1 + m_2 = 1$），自相关函数的切片(高频切片)为

$$R_x^{\alpha}(\tau) = \frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)J_{1-m}(\beta)e^{j(2m-1)\pi f_n\tau} \tag{4-177}$$

式(4-177)的切片函数为无穷个幅值不等，频率为$(2m-1)f_n/2$（m 为整数）的解析信号之和，两个相邻频率成分之间的频率之差为 f_n。这时运用广义检波滤波解调分析，同样可得到调频信号的解调谱。运用平方分析式(4-177)的切片函数，得

$$s(\tau) = [R_x^{\alpha}(\tau)]^2 = \left[\frac{A^2}{4}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(\beta)J_{1-m}(\beta)e^{j\pi(2m-1)f_n\tau}\right]^2$$

$$= \frac{A^4}{16}\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m^2(\beta)J_{1-m}^2(\beta)e^{j2\pi(2m-1)f_n\tau}+ \tag{a}$$

$$\frac{A^4}{16}\sum_{m_1=-\infty}^{\infty}\sum_{\substack{m_2=-\infty\\ m_2\neq m_1}}^{\infty} J_{m_1}(\beta)\,J_{1-m_1}(\beta)\,J_{m_2}(\beta)\,J_{1-m_2}(\beta)\,e^{j2\pi(m_1+m_2-1)f_n\tau} \quad \text{(b)} \quad (4\text{-}178)$$

式(4-178)中，(a)项中包含 f_n 及其奇数倍频成分，(b)项包含有 f_n 及其各次倍频成分。对 $s(\tau)$进行谱分析将得到调制频率 f_n 及其各高次谐波成分。

5. 循环平稳解调分析解两相加信号的局限性[30]

运用自相关函数解信号模型式(4-128)，将和差化积的结果式(4-130)代入循环自相关函数的定义式(4-161)，求得

$$R_y^{\alpha}(t)=\begin{cases}\dfrac{A^2}{4}\left(e^{j2\pi f_2\tau}+e^{-j2\pi f_2\tau}+e^{-j2\pi f_1\tau}+e^{j2\pi f_1\tau}\right) & \alpha=0\\ \dfrac{A^2}{4}\left(e^{\pm j2\pi f_2\tau}+e^{\mp j2\pi f_1\tau}\right) & \alpha=\pm(f_2-f_1)\\ \dfrac{A^2}{4}\left(e^{\pm j2\pi f_2\tau}+e^{\pm j2\pi f_1\tau}\right) & \alpha=\pm(f_2+f_1)\\ \dfrac{A^2}{4}e^{\pm j2\pi f_1\tau} & \alpha=\pm 2f_1\\ \dfrac{A^2}{4}e^{\pm j2\pi f_2\tau} & \alpha=\pm 2f_2\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \quad (4\text{-}179)$$

从式(4-179)可以看出，循环频率在 0、$\pm(f_2-f_1)$和 $\pm(f_2\pm f_1)$处对循环自相关函数进行切片后的结果中仍然是两个频率谐波信号的相加，运用绝对值进行解调的解调谱中仍将是两相加信号频率之差作为调制频率解出[8]，在解调谱中表现为不宜区分的混频成分。循环频率取其他值时的切片函数表现为单一频率成分。

6. 仿真研究

信号 1：　　$x(t)=A[1+B\cos(2\pi f_n t)]\cos(2\pi f_z t+\theta)$

其中，$\theta=0$；$A=B=1$；$f_n=25\text{Hz}$；$f_z=400\text{Hz}$；采样频率 $f_s=2048\text{Hz}$。

该信号包含有一个调制频率($f_n=25\text{Hz}$)和一个载波频率($f_z=400\text{Hz}$)，仿真信号的循环频率(cyclic frequency)-频率-循环谱密度(cyclic spectrum density)三维图(简称 CSD 三维图)如图 4-34 所示。图中显示的是循环频率 α 在低频段扫描的结果，可看出在 $\alpha=25\text{Hz}$ 和 50Hz 处分别都有峰值，而且可看出某一 α 处切片函数的明显的调制现象。图 4-35 是对循环频率 $\alpha=25\text{Hz}$ 时切片的循环自相关函数进行绝对值解调后，选择合适的低通截止频率作的解调谱。其中低通滤波器在滤波的时候隔点进行选抽细化，滤波器半阶数为 300，截止频率为 80Hz，细化倍数为 4。

信号 2：　　$x(t)=A_1\cos(2\pi f_1 t)+A_2\cos(2\pi f_2 t)$

其中，$A_1=A_2=1$；$f_1=20\text{Hz}$；$f_2=35\text{Hz}$。

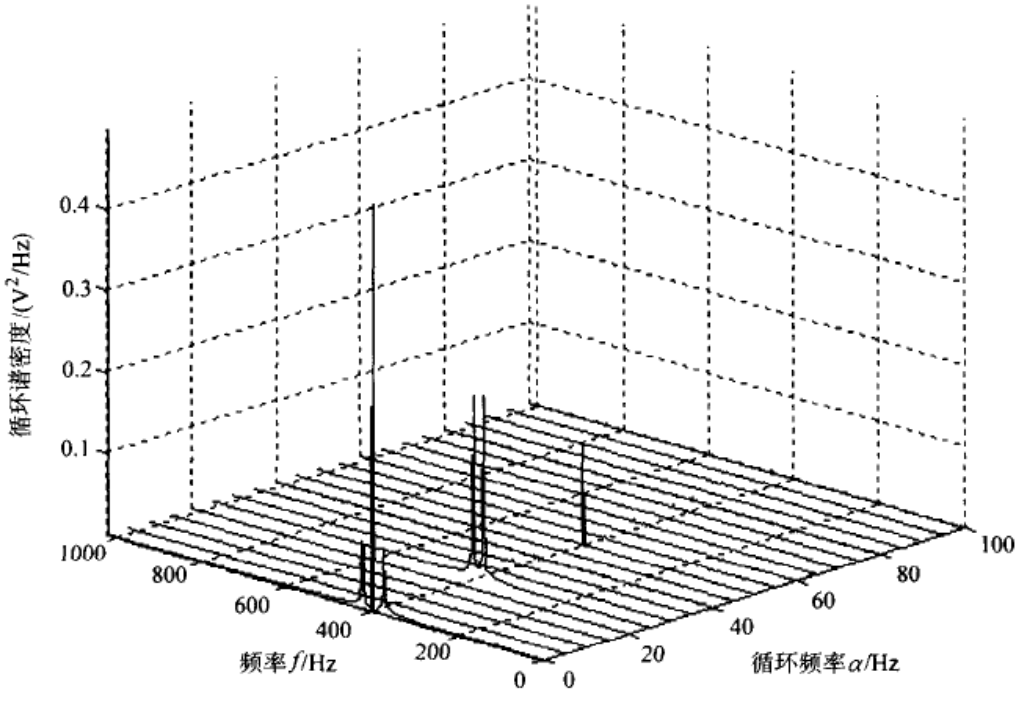


图 4-34　循环频率 α 低频段$(0 \sim 4f_n)$扫描得到自相关函数的结果

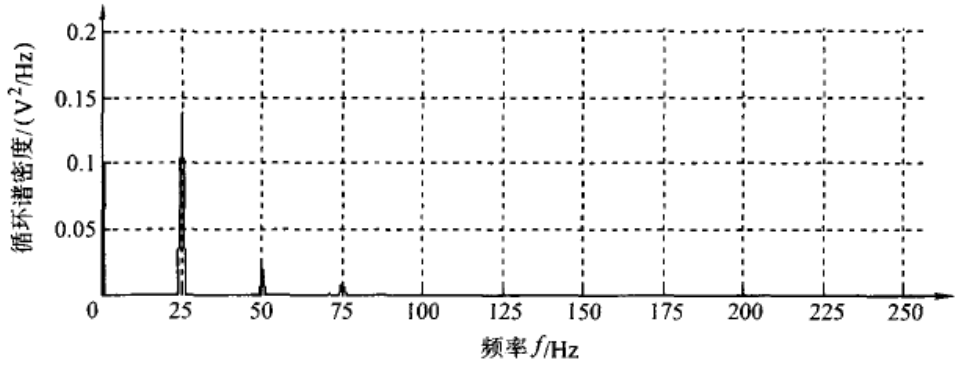


图 4-35　$\alpha = 25$Hz 时的切片函数解调谱

该信号为两单频率信号相加的结果，对其循环自相关函数进行循环频率的扫描结果的 CSD 三维图如图 4-36 所示。对自相关函数的切片($\alpha = 15$Hz)的解调谱如图 4-37 所示。解调频谱图中可看出，两相加信号的频率差作为频率及其倍频被解调出来。

信号 3：　　$x(t) = A\cos[2\pi f_z t + \beta\sin(2\pi f_n t) + \varphi]$

其中，信号幅值 $A = 1$，调制系数 $\beta = 0.5$，载波频率 $f_z = 400$Hz，调制频率 $f_n = 25$Hz，信号初始相位 $\varphi = 0$。采样频率 $f_s = 2048$Hz，谱分析点数为 $N = 1024$，低通滤波器截止频率 $f_c = 120$Hz，滤波器半阶数 $m = 300$，低通滤波时进行细化选抽，细化倍数 $D = 4$。图 4-38 为循环频率对调频信号进行切片后作谱的结果。图4-38a

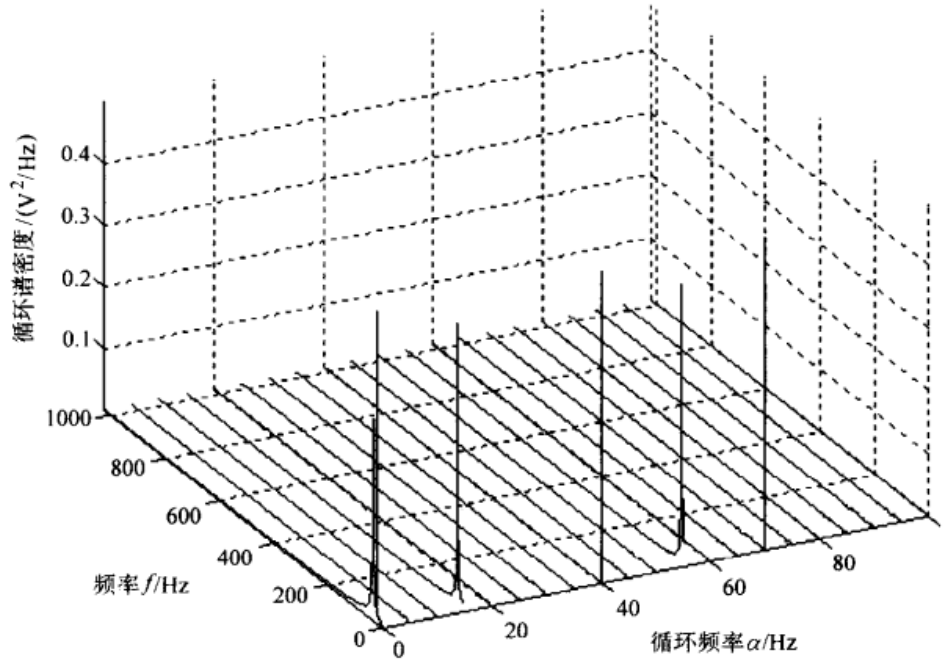


图 4-36　循环频率低频扫描的自相关函数结果

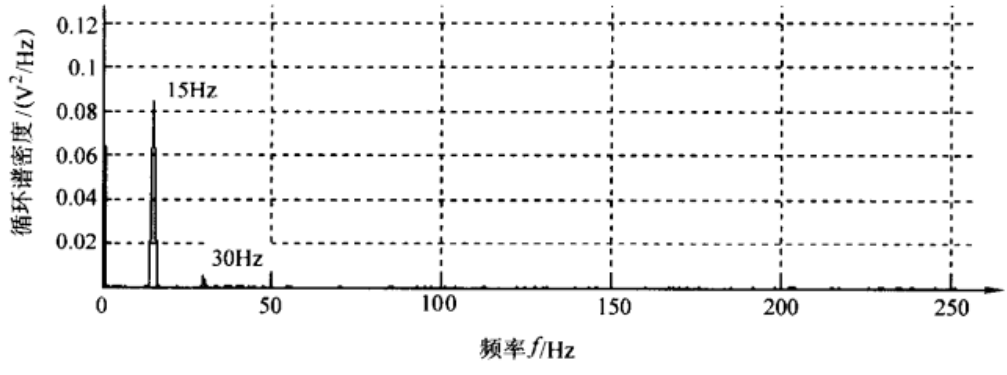


图 4-37　$\alpha = 8$Hz 时切片函数的解调谱

为循环频率在低频部分的切片结果，图中可看出，在循环频率为 f_n、$2f_n$ 以及 $3f_n$ 的地方循环自相关函数有值，和理论推导的结果一致。取某个特定的循环频率处的切片函数，利用平方分析，可得到调频信号的解调谱，图 4-39a 为循环频率在 $\alpha = f_n$ 处切片后，运用平方解调得到的频率图。图 4-38b 为循环频率在高频部分的切片结果，图中只存在低频成分，利用平方分析可得到含有调制频率成分的解调谱。图 4-39b 为循环频率在 $\alpha = 2f_z + f_n$ 处切片后，运用平方解调得到的频率图。

7. 工程应用实例

（1）应用实例 1

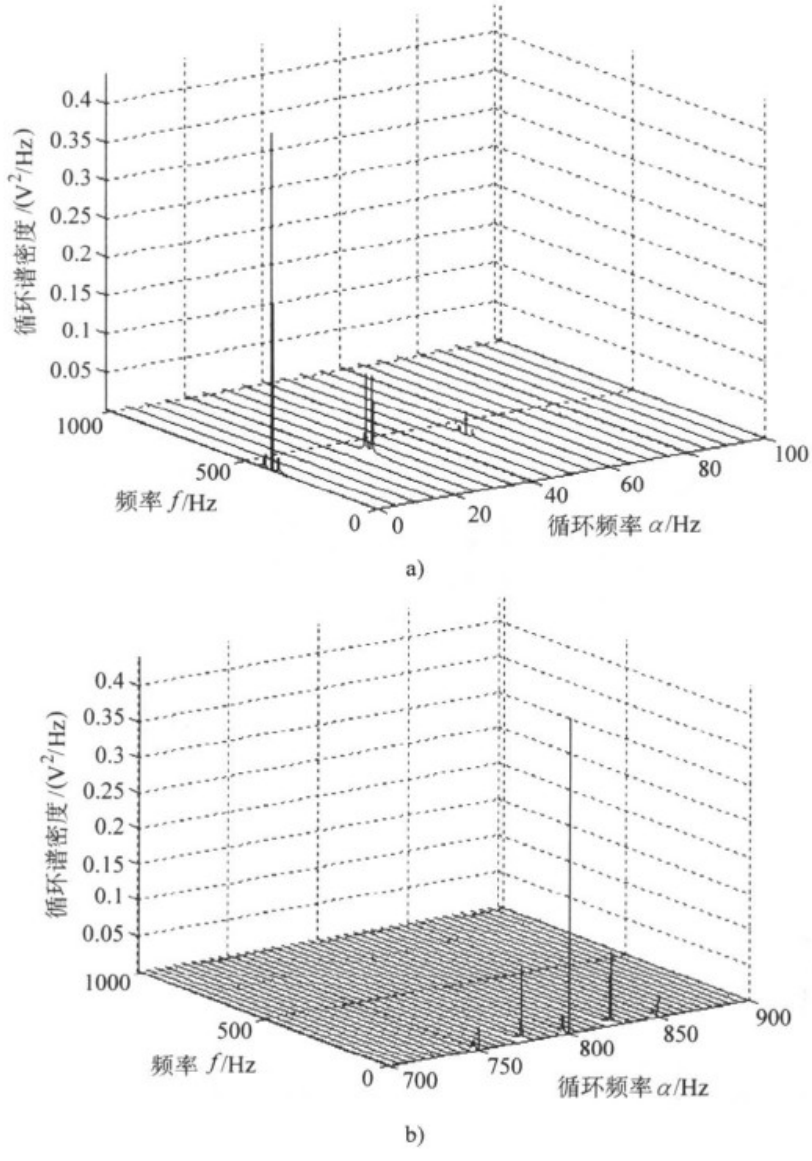


图 4-38　循环频率-频率-循环谱密度三维谱图

a）低频段切片　b）高频段切片

图 4-40 是测得的某滚动轴承外环具有疲劳剥落坑时的振动加速度的功率谱，以及不同采样频率下采用检波滤波分析解出的解调幅值谱。从图 4-40a 中可以看出，出现了以 2695Hz 为载波频率的调制边频带，图 4-40b 是采样频率为 20000Hz、细化 6 倍、满足式(4-149)或者式(4-150)、式(4-151)的条件的解调幅值谱，没有发生混频现象，出现了外环的通过频率 208Hz 及其高次谐波。图 4-40c 是采样频率为 6666.67Hz、细化 2 倍、不满足式(4-149)或者式(4-150)、式(4-151)条件的解调幅值谱，在 $f_s - 2f_z = 1276\text{Hz}$（考虑频率分辨率的影响，实际应为 1282.6Hz)附近发生了混频现象。在齿轮箱的故障诊断中常有这种混频现象，参考文献[26]也给出了发生混频现象的工程实例。

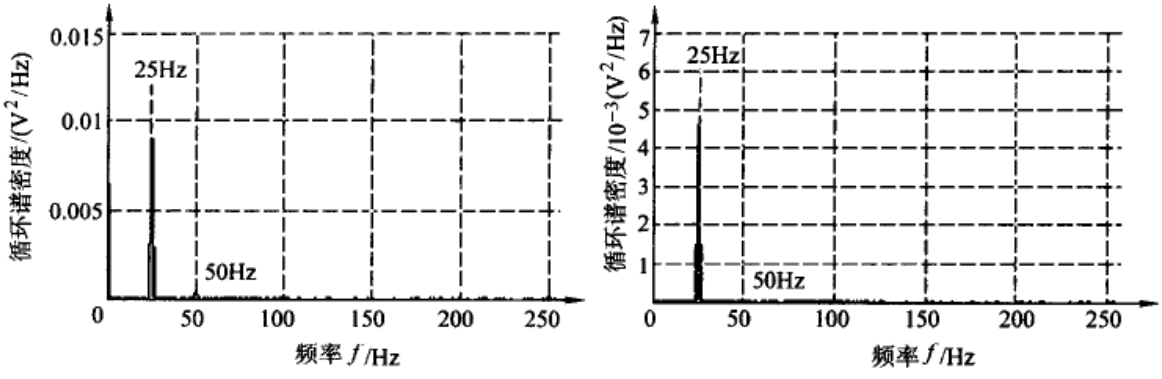


图 4-39　循环频率分别取 f_n 和 $2f_z + f_n$ 时的切片函数的平方分析解调谱

a）$\alpha = f_n$　b）$\alpha = 2f_z + f_n$

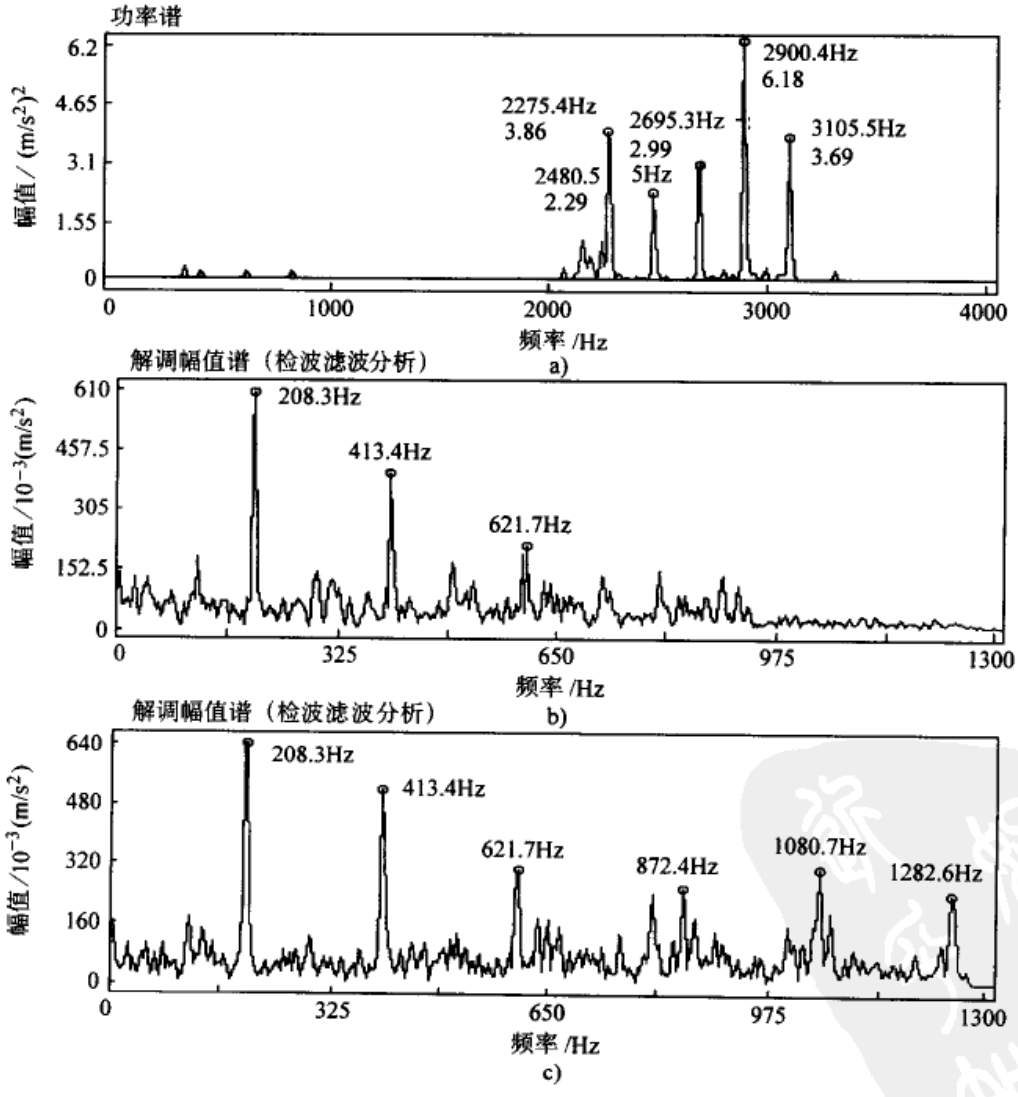


图 4-40　某滚动轴承故障解调中的混频效应

（2）应用实例 2

某厂新造的一台 LG1740 精密车床，经检验振动和噪声不合格。图 4-41 和图 4-42 分别为对其进行测试得到的某测点振动加速度信号全景谱图和局部细化谱图。对信号分析时，采样频率为 20000Hz，FFT 谱分析点数为 1024，细化中心频率为 1200Hz，细化倍数为 30。从细化谱中看出，在齿轮的一阶啮合频率周围产生非对称边频带，可知加速度信号中同时存在调幅和调频现象。齿轮箱有三个轴，其中最后一级传动的齿数比为 47/39，中间轴和输出轴的转频分别为 25.4Hz 和 30.6Hz，齿轮的啮合频率为 1193Hz。运用循环自相关函数切片解调分析时，先对故障信号进行带通滤波，滤波器半阶数为 200，下限截止频率为 1000Hz，上限截止频率为 1400Hz。分别对循环频率在 25.4Hz（中间轴转频）、30.6Hz（输出轴转频）以及 2397.7Hz（2 倍啮合频率）处进行循环自相关函数切片，针对切片函数采用绝对值分析并进行低通选抽滤波。低通滤波器半阶数为 500，截止频率为 150Hz，细化倍数为 30。图 4-43、图 4-44 为循环自相关函数的切片解调谱。解调谱中包含中间轴和输出轴转频的一倍频和二倍频成分。输出轴在加工过程中因加工基准不统一，可能造成严重不平衡，拆下该轴以一个加工基准重新加工后，消除轴不平衡，振动和噪声大大降低。由此可以判断是输出轴产生了严重不平衡故障。

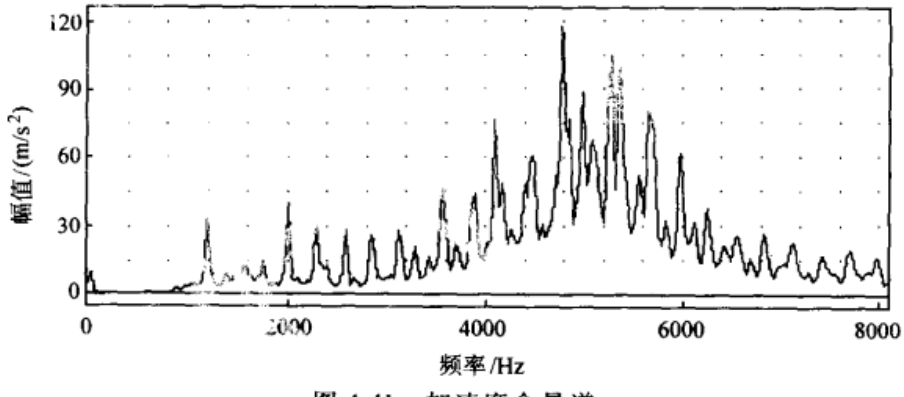


图 4-41　加速度全景谱

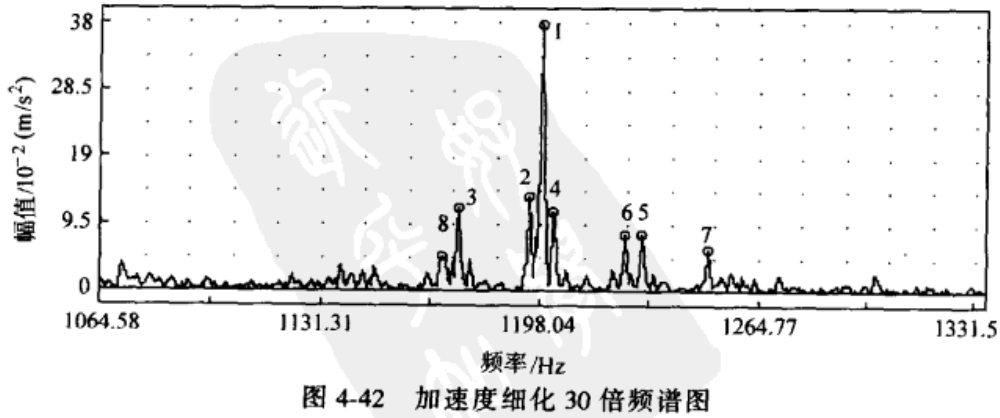


图 4-42　加速度细化 30 倍频谱图

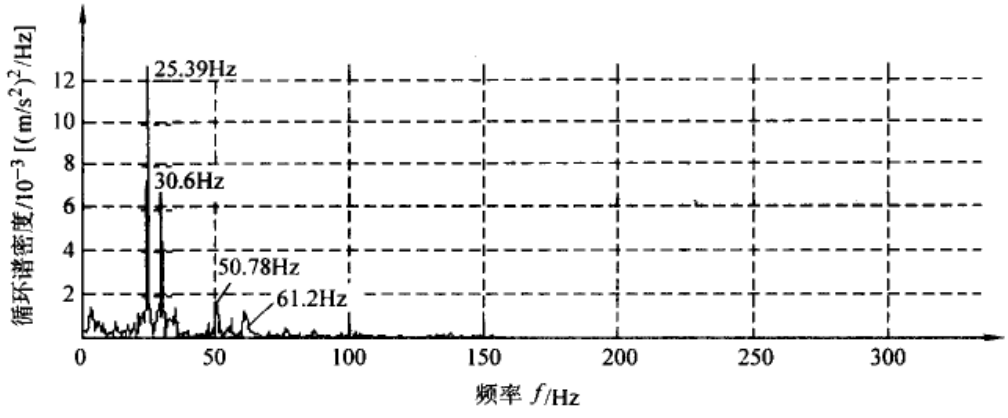


图 4-43　循环自相关切片解调谱(α = 30.6Hz)

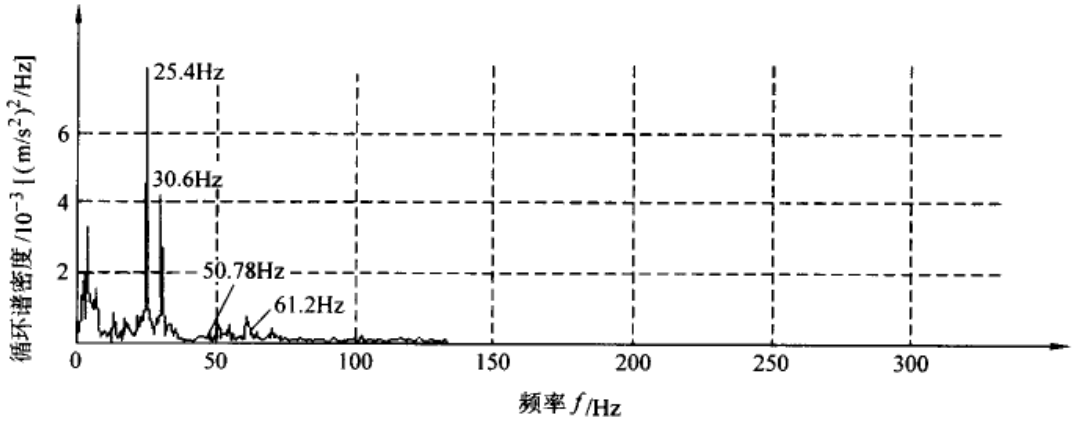


图 4-44　循环自相关切片解调谱(α = 2397.7Hz)

(3) 应用实例 3

图 4-45 所示为滚动轴承外环碰伤的信号时域图及傅里叶变换后得到的频谱图，采样频率为 20000Hz。从时域信号(信号截取的一段)可看出，外环碰伤信号有很明显的冲击，而且规律性比较强(每隔固定的时间有一个冲击)；幅值谱显示该信号中包含有两个固有频率(一阶固有频率和二阶固有频率)处都有频率调制现象。运用循环平稳分析对其进行解调的结果见图 4-46～图 4-48，图中都出现了外环通过频率 66.4Hz 这个调制频率成分。

8. 小结

1) 在齿轮箱故障诊断中，齿轮、滚动轴承或轴发生集中或分布性故障，一般都会出现以齿轮的啮合频率、齿轮固有频率或滚动轴承内外环固有频率为中心频率，以齿轮所在轴的转频或滚动轴承通过频率为调制频率的调制边频带。而解调分析是齿轮箱故障诊断中诊断这类故障、判断故障产生部位和严重程度的最有效的一种信号处理方法，在工程中得到了广泛应用。

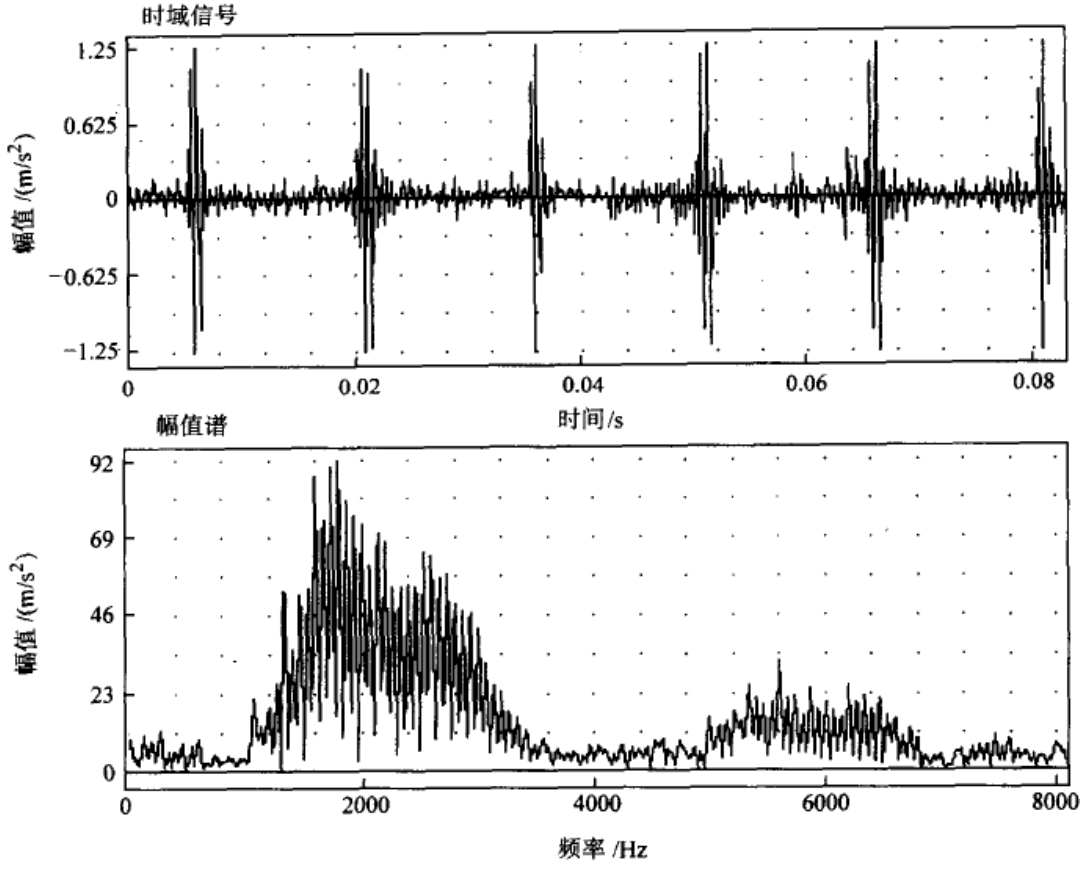


图 4-45　外环碰伤的时域信号和频谱

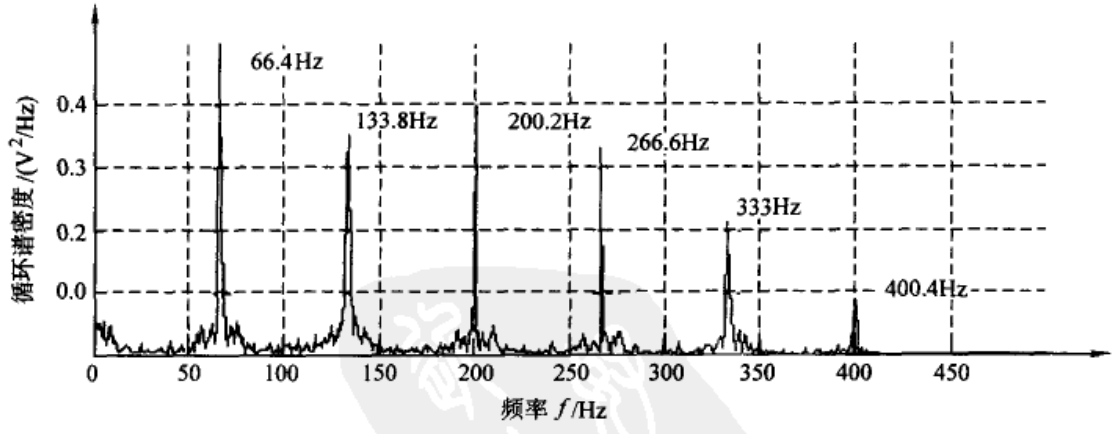


图 4-46　α = 66.4Hz (调制频率)处切片函数的解调谱

2）目前在齿轮箱故障诊断中使用的解调分析方法分为两大类：希尔伯特变换解调分析和广义检波滤波解调分析(包括有高通绝对值分析、检波滤波解调分析和平方解调分析)。广义检波滤波解调分析的三种算法在原理上是一致的，都能

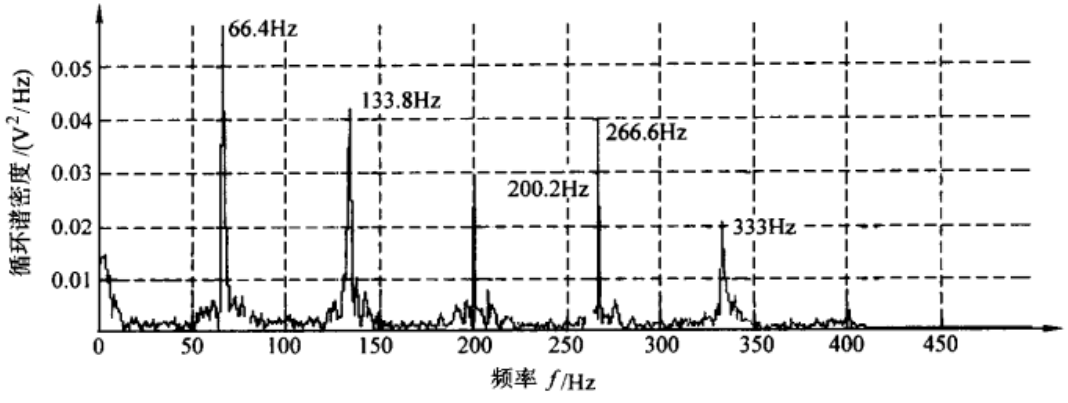


图 4-47　α = 1867Hz (一阶固有频率)处切片函数的解调谱

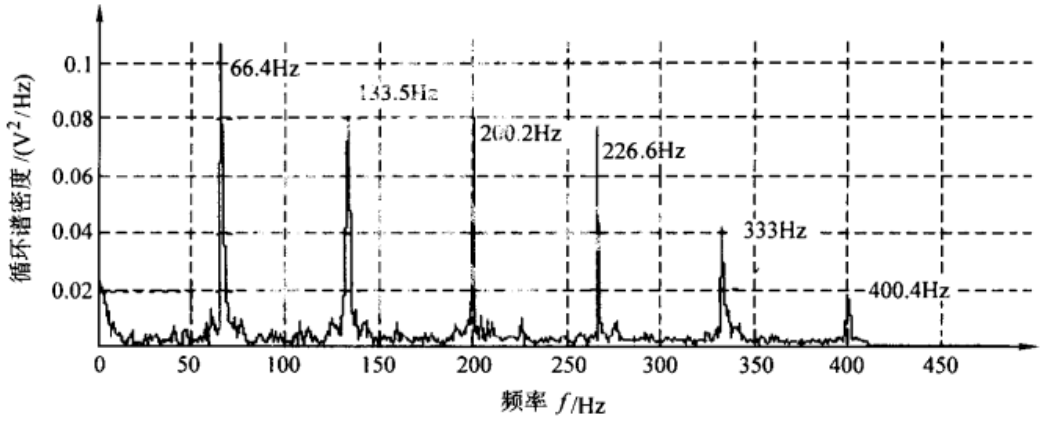


图 4-48　α = 5878Hz (二阶固有频率)处切片函数的解调谱

解出齿轮和滚动轴承等故障振动信号的调制频率。

3）在实际应用中这两大类解调分析方法都存在着各自的局限性。

第一种局限性是将不包含故障信息的相加信号以两信号的频率之差作为调制频率解出，在解调谱中表现为不宜区分的频率成分，两大类解调分析方法都存在有这种局限性。克服这种局限性的方法是在解调分析前采用带通滤波将不包含调制边频带的频率成分滤掉。但是如果相加信号频率成分在调制边频带内，则无法克服这种局限性，在解调谱的分析中一定要注意这个问题。

第二种局限性是在广义检波滤波解调分析中，由于取绝对值、检波或平方过程可能产生混频效应，混频产生的假频成分基本上是一样的(只是平方解调方法产生的假频要少一些)，在解调谱中表现为不宜区分的频率成分。因此需要分析采样频率可以选取的范围，以避免这种混频效应。

第三种局限性是在几种细化解调分析新算法中，为了提高运算速度，带通滤波、细化选抽和解调分析是同时完成的，这样在对选抽后的信号进行频谱分析前

就不能进行数字低通滤波。如果分析带宽选择不合理或者细化倍数太大的话，有可能会出现调制频率高次谐波成分发生频率混叠而反折到低频部分的现象。两大类解调分析方法都存在有这种局限性。克服这种局限性的方法是将带通滤波的宽度与细化倍数建立一定的关系，保证频谱分析后不发生调制频率高次谐波成分发生频率混叠而反折到低频部分的现象。

4）在软件进行解调分析时，由于采样频率一定要大于调制信号中心频率的两倍以上，有时为了较好地反映包络形状，采样频率要更高，而调制频率成分较低，所以进行解调谱分析一定要有细化功能，这样解调频率的分析才有足够的精度。

5）所谓包络曲线就是解调分析后，在进行解调谱分析前得到的时域曲线。它的能量大小直接反映了齿轮箱振动信号中冲击能量的大小，也是齿轮箱故障诊断中常用的一个评价指标。

6）循环平稳解调分析既可以解幅调制信号，又可以解频率调制信号，是一种具有广泛工程应用前景的新解调方法。

第 5 章　齿轮箱典型故障的振动信号特征

齿轮箱故障诊断一般分为四个步骤进行：信号检测、特征提取(信号处理)、状态识别和诊断决策。对齿轮箱典型故障的机理研究和特征提取在整个诊断过程中占有举足轻重的地位。由于齿轮箱结构复杂，传递路径较多，齿轮箱工作时齿轮、轴承、轴系等部件产生的振动信号频率复杂，加上齿轮箱工况变化大、噪声干扰严重，涉及的问题较多，因此是一项难度较大的工作。目前国内外对于齿轮和轴故障机理的研究还不深入，积累的故障实例有限，此项研究是公认的难点之一。

齿轮箱中的轴、齿轮和轴承在工作时会产生振动，一旦发生故障，其振动信号的能量分布就会发生变化，所以振动信号是齿轮箱故障特征的载体。本章利用振动理论和试验研究分析了传动箱中齿形误差、断齿、轴不对中、齿轮均匀磨损、箱体共振、轴不平衡、轴轻度弯曲、轴严重弯曲、轴向窜动、轴承疲劳剥落和点蚀等十种典型故障，对具有故障的齿轮箱振动信号进行时域分析和频域分析，其中在频域分析中除了传统的频谱分析外，还采用细化谱分析以及解调分析方法，并与正常状态下的振动信号进行比较，从而提取典型故障的特征。

准确地提取各种典型故障的特征是进行齿轮箱故障诊断的关键。根据提取的故障信号的特征，提出行之有效的诊断方法，这样就为齿轮箱智能诊断系统的研制打下良好的基础。

5.1　齿形误差

齿轮的失效形式中，凡是造成齿轮齿形改变的故障，从齿轮故障诊断的角度出发，由于其振动信号特征基本相同，所以在齿轮箱故障诊断中，统称齿形误差。齿形误差可能是在投入使用后产生的，也可能是在制造或安装过程中产生的。在齿轮制造的过程中，由于加工设备分度不准，刀具磨损，会产生分布类型的齿轮齿距误差及齿形误差；在齿轮安装过程中，由于安装偏心，或者联轴器安装不同心，都会产生分布类型的齿形误差；在齿轮工作过程中，会产生齿面点蚀、疲劳剥落和局部齿面磨损等集中型的齿形误差。

齿轮箱中齿轮发生齿形误差时，可测试其箱体振动信号，并用时域分析、频谱分析和解调谱分析等信号处理方法进行分析。在频谱分析中，发现其频谱上产

生以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象，谱图上在啮合频率及其倍频附近产生幅值小且稀疏的边频带；进行解调分析，其解调谱上出现转频阶数较少，一般以一阶为主。从机理分析来说，集中型的齿形误差，当有故障的齿进入啮合时，会产生小的冲击激励，而这种小的冲击发生的频率是齿轮所在轴每转一次发生一次，会产生齿轮啮合频率及其高次谐波为载波频率，故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象，由于产生冲击的能量小，所以调制频率的边频带少；分布型的齿形误差，齿形分布误差是以360°为周期，即其在工作中产生的异常振动的频率也是以齿轮所在轴的转频为周期，同样会产生齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象，由于分布型故障一般不产生大的冲击振动，能量小，所以调制频率的边频带少。当齿形误差较严重时，会产生较大的冲击激励，此时能量较大，调制产生的边频带的幅值和宽度都较大，有时还会激励起齿轮的固有频率，产生齿轮共振调制现象，出现以齿轮固有频率为载波频率，故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象。

图5-1为一台C6132车床由于倍轮轴上具有63个齿的齿轮齿形加工误差较大，产生87dB噪声时的频谱图、细化谱及解调谱图[32]，此时齿轮啮合频率为916.6Hz，转频为14.48Hz。更换倍轮后，周期性噪声消失，噪声降至83.5dB。

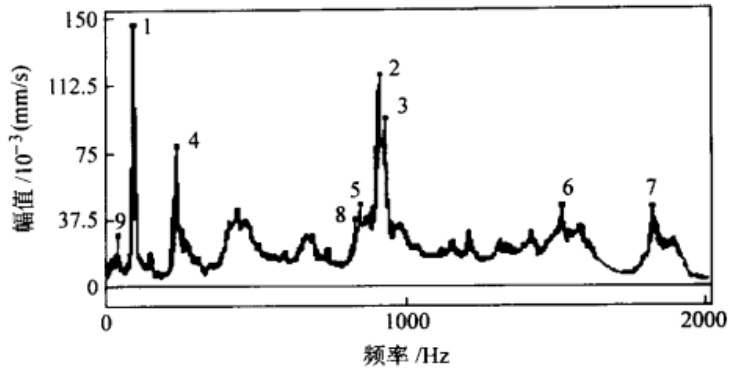
当齿形误差严重时，由于激振能量较大，除产生啮合频率调制外，常会激励起齿轮固有频率，产生齿轮共振调制现象。图5-2为一台ZL50轮式装载机变矩器与变速器总成2档空载磨合时，由于齿形加工误差很大，激励起以786.13Hz为中心频率(自由态下实测该齿轮1阶固有频率为742.2Hz)，以齿轮轴转频14.00Hz为调制频率的齿轮共振调制边频带，从而产生严重振动和噪声[7]。

由以上的分析可知，当产生齿形误差时，齿轮箱箱体振动信号的主要特征表现为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制。一般的齿形误差产生的调制边频带窄，以一阶转频调制为主，且边频带的幅值较小。当齿形误差严重时，由于激振能量较大，激励起齿轮固有频率，出现以齿轮各阶固有频率为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的齿轮共振频率调制。

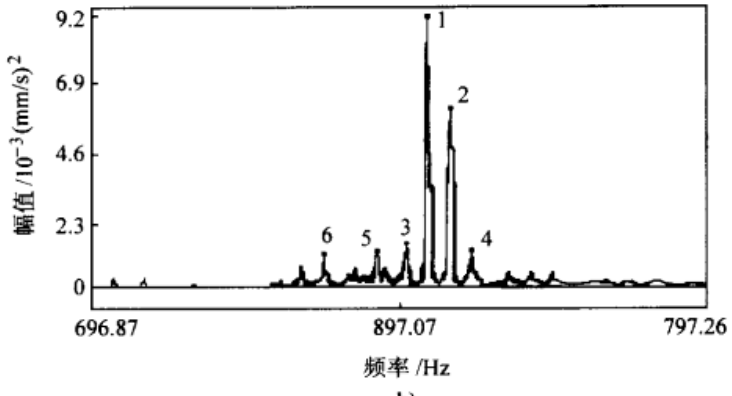
2）振动能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增大。

3）包络能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增大。



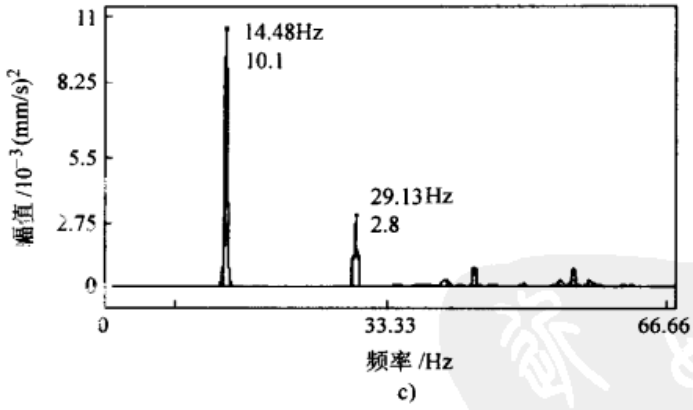
a)

序号	频率 /Hz	幅值 /10^{-3}(mm/s)
1	97.66	146.02
2	917.07	114.81
3	932.02	92.53
4	234.38	77.69
5	849.61	45.02
6	1523.44	43.77
7	1831.03	43.12
8	834.98	36.97
9	42.95	29.38



b)

序号	频率 /Hz	幅值 /10^{-3}(mm/s)^2
1	916.60	918
2	931.25	5.38
3	901.95	1.49
4	944.92	1.19
5	882.42	1.16
6	848.24	1.10



c)

图 5-1　C6132 车床某齿轮产生齿形误差时的频谱图

a）频谱图　b）细化频谱　c）细化解调谱

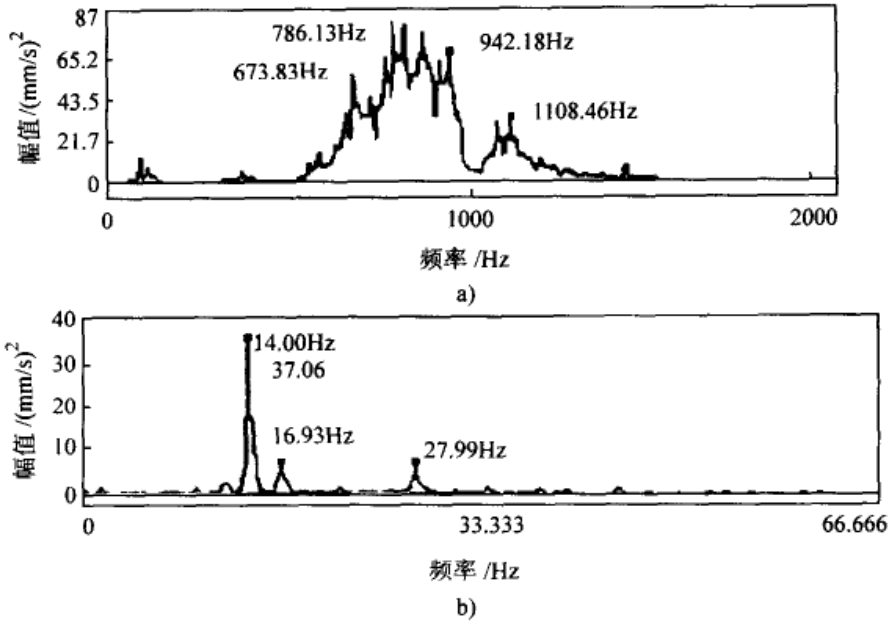


图 5-2　某 ZL50 轮式装载机变速器振动速度谱图

a）频谱　b）解调谱图

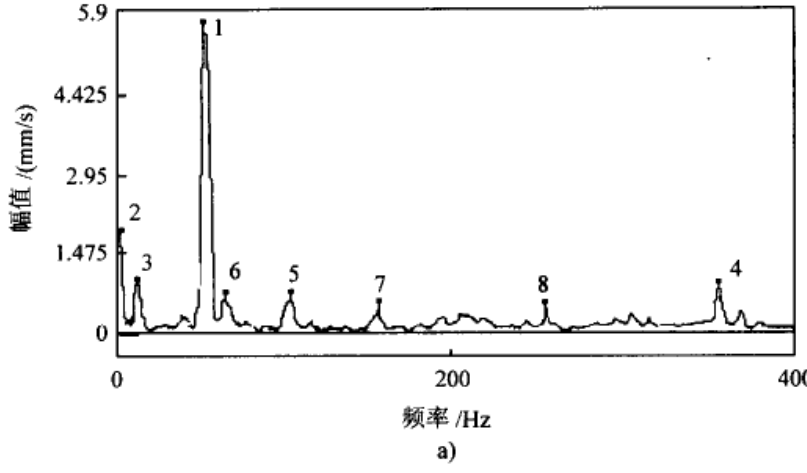
5.2　齿轮均匀磨损

在齿轮齿面磨损失效中，当属于均匀磨损的性质时，一般不形成轮齿齿形的局部大改变，其箱体振动信号的特征也和齿形误差不同，表现为啮合频率及其高次谐波的幅值明显增大，但一般不产生明显的调制现象。所以就齿轮故障诊断而言，它属于另一类典型故障。

齿轮箱中齿轮发生均匀磨损时，测试其箱体振动信号，并用时域分析和频谱分析等信号处理方法进行分析表明：齿轮均匀磨损时由于一般无冲击振动信号产生，所以不会出现明显的调制现象。当磨损发展到一定程度时，从其频谱图中可以看出，啮合频率及其各阶谐波幅值明显增大，而且阶数越高，谐波增大的幅度越大。同时，振动能量(包括有效值和峭度指标)有较大幅度的增加。从机理分析来看，如果没有磨损，各轮齿是渐开线形状，在运行中产生的振动是频率为齿轮啮合频率的单频率谐波曲线；由于是均匀磨损，只是各轮齿的渐开线形状发生了平稳的变化，在运行中产生的振动是基频为齿轮啮合频率的周期信号曲线；磨损越严重，振动的时域曲线越接近于方波，所以啮合频率(即基频)的幅值增大，啮合频率的高次谐波(2 倍、3 倍、4 倍、5 倍基频)的幅值明显增大，且阶数越高，谐波增大的幅度越大，振动能量也有明显的增大。

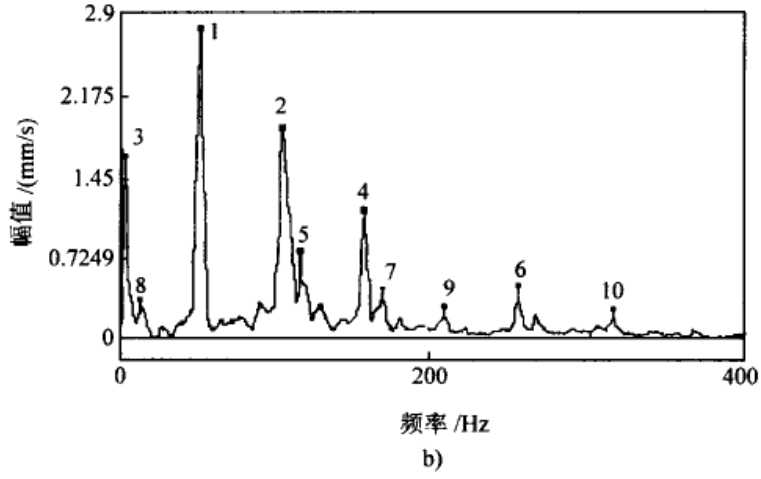
图 5-3 为某水泥磨机减速器齿轮均匀磨损频谱图，均匀磨损后出现了啮合频

率(51.76Hz)及其2倍频(103.5Hz)、3倍频(156.3Hz)、4倍频(208.98Hz)、5倍频(256.84Hz)，根据长期监试的结果来看，各阶啮合频率谐波幅值明显增高，高阶谐波幅值增大的幅度大。



序号	频率 /Hz	幅值 /(mm/s)
1	51.76	5.88
2	0.98	1.72
3	12.70	1.09
4	360.35	0.95
5	103.52	0.83
6	64.45	0.82
7	156.25	0.63
8	256.84	0.61

a)



序号	频率 /Hz	幅值 /(mm/s)
1	50.78	2.82
2	103.56	1.90
3	0.98	1.64
4	156.25	1.17
5	116.21	0.81
6	256.84	0.48
7	167.97	0.47
8	11.72	0.35
9	208.98	0.31
10	319.34	0.28

b)

图 5-3　某水泥磨机减速器齿轮均匀磨损频谱图

a) x 方向幅值谱　b) z 方向幅值谱

由此，可以总结出发生齿轮均匀磨损时齿轮箱箱体振动信号的主要特征为：

1）齿轮啮合频率及其谐波的幅值明显增大，阶数越高，幅值增大的幅度越大。

2）振动能量(有效值)有较大幅度的增加。

需要指出的是，齿轮箱中齿轮如果发生非均匀磨损，局部几个轮齿有较严重的磨损，或是发生全部轮齿都磨损，但部分轮齿磨损的程度较另一部分轮齿磨损的程度要严重的多时，会产生5.1节所叙述的以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，故障齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制现象，谱图上在啮合频率及其倍频附近产生幅值小且稀疏的边频带。

5.3 轴不对中

齿轮箱中发生轴不对中的故障，主要出现在齿轮箱与其他部件相连接的联轴器部位，当联轴器两端的轴虽平行却不对中时，在轴旋转过程中轴受径向交变力的作用。轴每转一周，径向力交变两次，在径向力的作用下，轴会在径向产生振动，而且由于轴之间的偏差，在齿轮箱传动中通常会导致分布类型的齿形误差，在齿轮箱运行过程中会产生齿轮的啮合频率调制现象。

轴不对中时测得的齿轮箱振动信号是一个频率非常低的振动信号，加速度信号很难反映出来，速度信号和位移信号比较灵敏。由于造成分布型齿形误差的存在，信号中还会出现齿轮啮合频率及其谐波为载波，齿轮所在轴的转频及其高次谐波为调制波的调制形式。

图 5-4 所示为齿轮箱主动轴与传动箱的输出轴不对中时的时域同步平均信号[33]。图 5-4 中曲线 a 为位移振动信号，曲线 b 为去掉齿轮啮合频率分量后的轴不对中位移振动信号。从曲线 b 可以看出，当轴不对中时，位移振动信号中存在明显的轴转频二次谐波分量。图 5-5 为 GWJ110 齿轮箱结构简图[34]，该齿轮箱有 4 根轴，十多个齿轮，同时啮合的齿轮多达 6 对(部分为空啮合)，在进行台架试验时将第一轴通过联轴器与电动机连接在一起，由于联轴器对中不良，造成第一轴约 2°左右的偏心。图 5-6 为第一轴轴承附近获得共振解调后的振动加速度频谱图，从图上可以看出，以 5.5Hz 为基础的多阶等间距谱线，与第一轴的旋转转速 330r/min 吻合。出现这种情况是由于第一轴为悬臂结构，其偏心造成了该轴上的啮合齿轮在某一扇区内啮合过紧，而在相对应的另一扇区内各齿啮合过松，这种过紧与过松每转一圈就会发生一次，从而产生周期性高频冲击信号，这个周期就是轴的旋转速度(次/s)，即旋转频率。从箱体上加速度传感器获得的振动信号除了周期性高频冲击信号外，还包括其他复杂的低频干扰信号。通过共振解调电路将获得的实测信号进行高通滤波，取绝对值，求包络线，从而获得低频段清晰的包络信号，这个包络信号经过谱分析就获得了图 5-6 所示的频域谱图，故障特征非常明显。

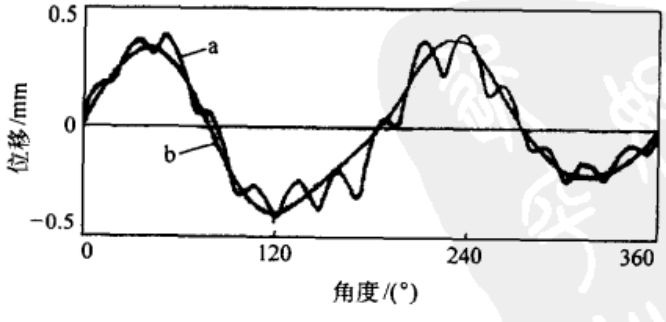


图 5-4 轴不对中时域同步平均位移振动信号

轴不对中时齿轮箱体振动信号的主要特征为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制，其中调制频率的 2

倍频成分幅值最大。

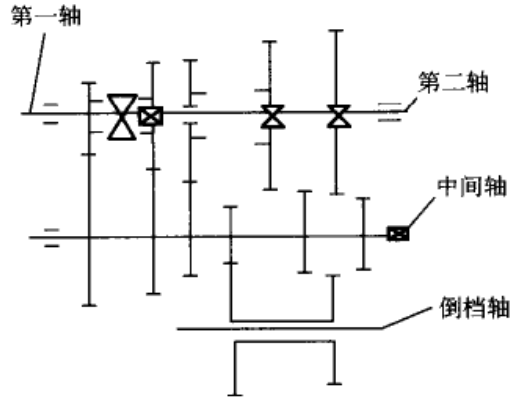


图 5-5　GJW110 齿轮箱传动简图

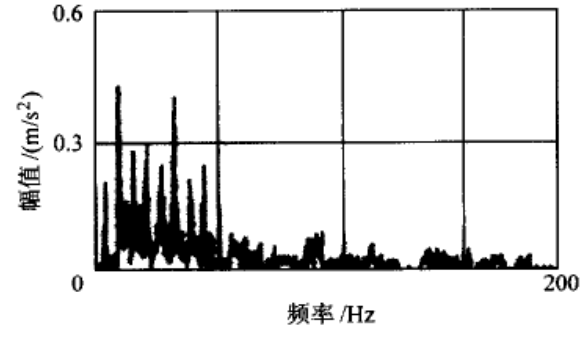


图 5-6　不对中故障高频包络线谱图

2）齿轮啮合频率及其谐波幅值增大。

3）振动能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加。

4）包络能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加。

5.4　箱体共振

齿轮箱箱体共振是一种严重的故障形式，一般是由于受到箱体以外的其他激励的影响，激发了箱体的固有频率，形成共振。外部激励一定是振动能量较大的激励源。箱体共振时的振动信号根据共振发生情况可分为无调制现象和有调制现象两种。

5.4.1　壳体共振

如果箱体是薄板结构，则引起箱体共振的外部激励的能量就不需要很大，地基传来的振动、轴系的轻度弯曲以及齿形的较大误差在运行中产生的激励都会激励起箱体的固有频率，但一般不会产生箱体共振调制现象，共振信号呈现较稳定的状态。图 5-7 所示是箱体为薄板结构的某水泥磨机发生箱体共振时的幅值谱图。从图中可以看出，水泥磨机大齿轮啮合频率 52.50Hz 与齿轮箱体的一阶固有频率在 52.30Hz (通过全部停机后作传递函数测试得到)非常接近，发生了箱体共振现象，52.50Hz 这个频率成分的振动幅值和能量很大，其他频率成分的幅值很小。该机停机后进行测试后发现，该频率成分同样可由该车间的另一台同型号的水泥磨机通过地基传过来的振动引起减速机壳共振。从谱图中可以明显地看到，当只发生箱体共振而未发生箱体共振调制现象时，固有频率成分的幅值很大，一般情况下共振能量很大，而其他频率成分则很小或没有出现。

壳体共振时齿轮箱体振动信号的主要特征为：

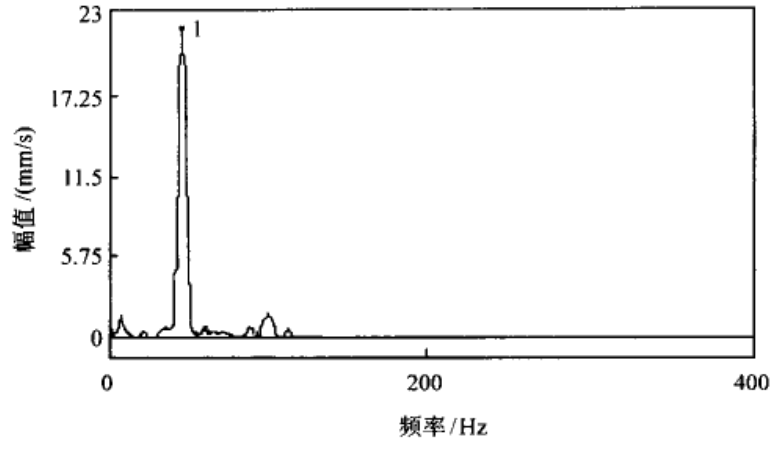


图 5-7 某水泥磨机齿轮箱箱体共振频谱图

1）齿轮箱壳体某一阶固有频率成分占主导地位，其他频率成分的幅值很小。

2）振动能量(有效值)有大幅度的增加。

5.4.2 箱体共振调制

当齿轮箱轴系发生严重弯曲或齿轮出现故障时，齿轮箱工作过程中就会出现每隔一定时间对齿轮箱冲击一次，当冲击能量很大时，将激励起箱体的固有频率，发生共振现象。此时振动信号的特点是出现以箱体固有频率、齿轮固有频率和齿轮啮合频率及其高次谐波为中心频率，以弯曲轴的转频及其高次谐波为调制频率的调制边频带。发生箱体共振调制现象时，振动能量显著增大。振动信号、谱图及解调谱图可参看图 5-10 所示某 C523 立式车床Ⅳ轴严重弯曲时的情形[7]。

箱体共振调制时齿轮箱体振动信号的主要特征为：

1）以箱体固有频率、齿轮固有频率和齿轮啮合频率及其高次谐波为中心频率，以弯曲轴的转频及其高次谐波为调制频率的调制边频带。

2）齿轮啮合频率及其谐波幅值明显增大。

3）振动能量(包括有效值和峭度指标)有大幅度的增加。

4）包络能量(包括有效值和峭度指标)有大幅度的增加。

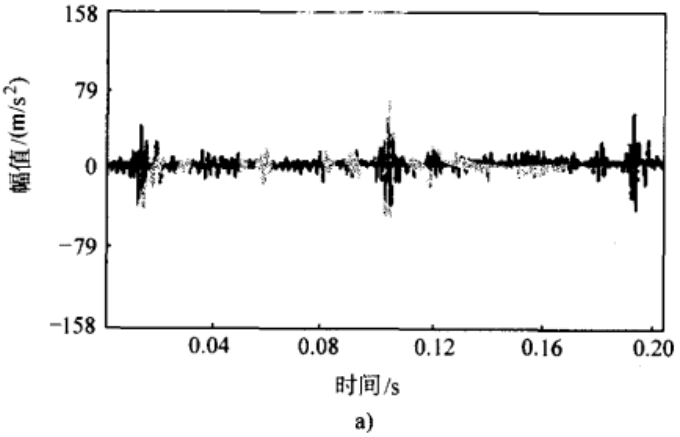
5.5 断齿

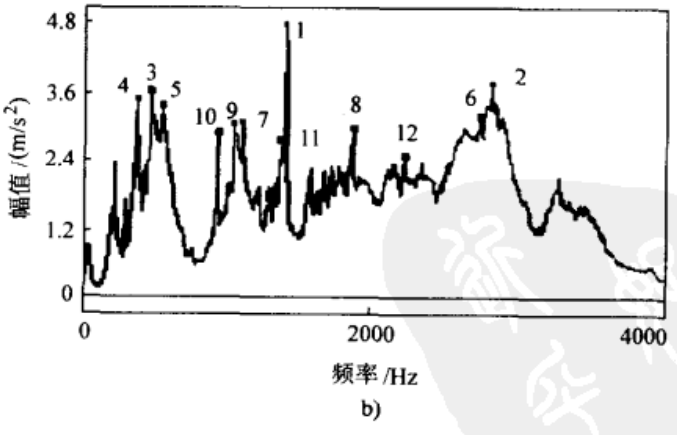
断齿是齿轮失效的一种严重形式，也是常见的失效形式之一，其中多数断齿为疲劳折断。

发生断齿时，测试齿轮箱箱体振动信号，并利用时域分析、频谱分析、细化谱分析和解调谱分析等信号处理方法进行分析表明：轴系在转动时，在断齿处的轮齿参与啮合时都会产生很大的冲击振动。在时域上表现为幅值很大的有规律的

冲击型振动，冲击的频率等于断齿所在轴的转频；在频域上表现为在啮合频率及其高次谐波附近出现间隔为断齿轴转频的边频带；边频带一般数量多、幅值较大、分布较宽。解调谱中常出现转频及其高次谐波，甚至出现 10 阶以上。同时由于瞬态冲击能量大，时常激励起固有频率，产生齿轮固有频率调制现象，出现以齿轮各阶固有频率为中心频率，以断齿所在轴的转频及其高次谐波为调制频率的调制边频带。

图 5-8 所示为某 EQ-140 变速器中间轴常啮合齿轮断齿时振动加速度时域信号、频谱、细化谱及解调谱，在断齿齿轮的一阶啮合频率 468.7Hz 附近出现明显的有上述特点的边频带，解调谱发现调制频率为中间轴的转频 11.07Hz 成分及高次谐波[35]。由于断齿产生的瞬态冲击能量大，时常激励起齿轮固有频率，产生固有频率调制现象。图 5-8d 上出现了一组以 1082Hz 为中心频率(自由态下断齿齿轮某阶固有频率为 1069Hz)，以中间轴转频 11.07Hz 为调制频率的边频带。

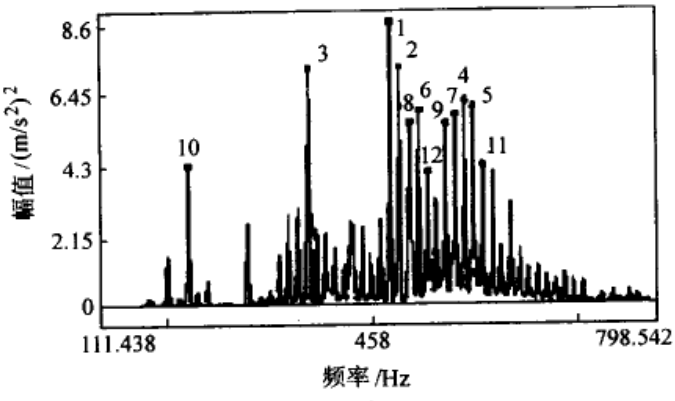




序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)
1	1406.25	4.77
2	2822.27	3.69
3	468.75	3.60
4	371.89	3.42
5	546.88	3.32
6	2744.14	3.15
7	1113.28	2.97
8	1875.98	2.90
9	937.50	2.85
10	1083.98	2.82
11	1376.95	2.72
12	2226.56	2.46

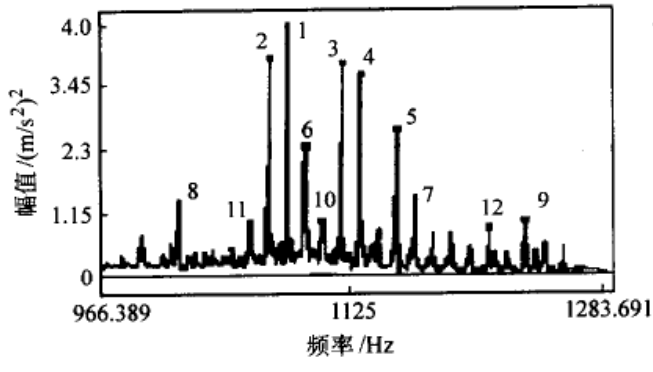
图 5-8　某 EQ-140 变速器断齿振动加速度信号及谱图

a）时域波形　b）频谱



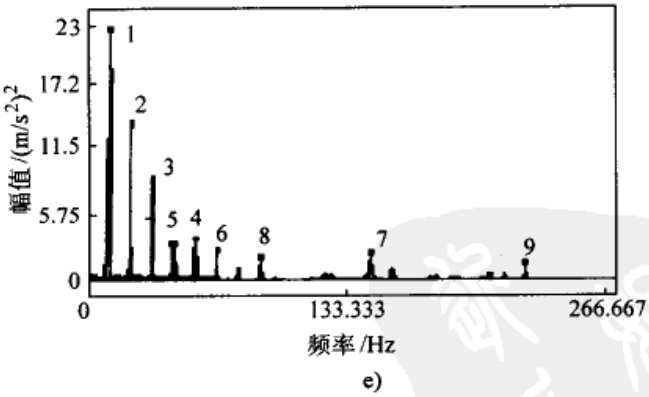
c)

序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	467.98	8.57
2	479.30	7.19
3	368.62	7.18
4	557.42	6.23
5	568.82	6.04
6	502.88	5.90
7	546.83	5.79
8	498.69	5.56
9	534.64	5.52
10	222.14	4.29
11	580.21	4.24
12	513.40	4.08



d)

序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	1082.23	4.50
2	1071.39	3.98
3	1115.04	3.91
4	1127.29	3.71
5	1149.41	2.70
6	1093.72	2.34
7	1168.86	1.40
8	1015.90	1.29
9	1227.23	1.03
10	1104.49	0.96
11	1068.91	0.89
12	1205.11	0.87



e)

序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	11.07	22.66
2	22.14	14.26
3	33.28	9.28
4	55.99	3.87
5	44.27	3.58
6	67.06	2.79
7	145.18	2.62
8	89.19	2.17
9	222.66	1.66

图 5-8　某 EQ-140 变速器断齿振动加速度信号及谱图(续)

c) 细化谱(一阶啮合频率)　d) 细化谱(固有频率)　e) 解调谱

发生断齿时齿轮箱箱体振动信号的主要特征为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制，调制边频带宽而高，解调谱出现所在轴的转频和多次高阶谐波。

2）以齿轮各阶固有频率为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的齿轮共振频率调制，调制边频带宽而高，解调谱出现所在轴的转频和多次高阶谐波。

3）振动能量(包括有效值和峭度指标)有较大幅度的增加。

4）包络能量(包括有效值和峭度指标)有较大幅度的增加。

5.6 轴轻度弯曲

当齿轮箱中轴发生故障时，也会造成整个齿轮箱的故障。在齿轮箱中，弯曲是轴常见的故障之一，根据轴弯曲的程度，可分为轴轻度弯曲和严重弯曲。

轴轻度弯曲时，在齿轮传动中将导致齿形误差，形成以啮合频率及其倍频为载波频率，以齿轮所在轴转频为调制频率的啮合频率调制现象。如果弯曲轴上有多对齿轮啮合，则会出现多对啮合频率调制现象。但一般谱图上边频带数量少而稀，它与齿形误差虽有类似的边频带，但其轴向振动能量明显加大。从故障机理分析，当轴发生轻度弯曲故障时，安装在轴上的所有齿轮都会因轴的弯曲形状不同而产生不同的齿形误差，在运行中产生多个齿轮的啮合频率调制现象，并且轴向振动的幅值和能量增大。

图 5-9 所示为某台 C516A 车床Ⅴ轴发生 300 μm 左右的 2 阶轴弯曲时的振动速度频谱、细化谱和解调谱，谱图上出现了以 19/76 齿的Ⅳ轴与Ⅴ轴啮合频率 262.8Hz 的 2 倍频 526.6Hz 为中心频率，以Ⅴ轴转频 3.45Hz 为调制频率的边频带[7]。

轴轻度弯曲时齿轮箱箱体振动信号的主要特征为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制，调制边频带数量少而稀，解调谱上一般只出现所在轴的转频。

2）如果弯曲轴上有多对齿轮啮合，则会出现多对啮合频率调制。

3）振动能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加，特别是轴向振动能量有较大增加。

4）包络能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加。

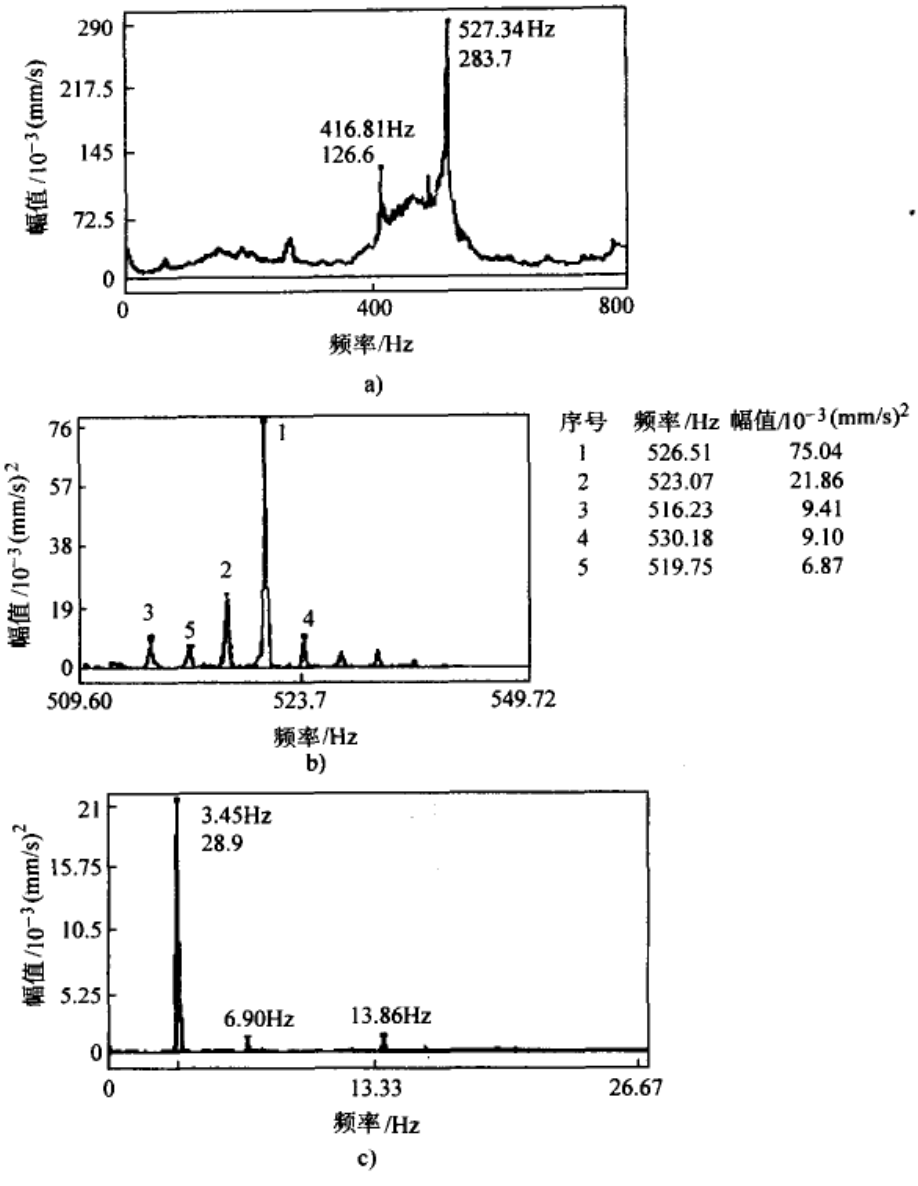


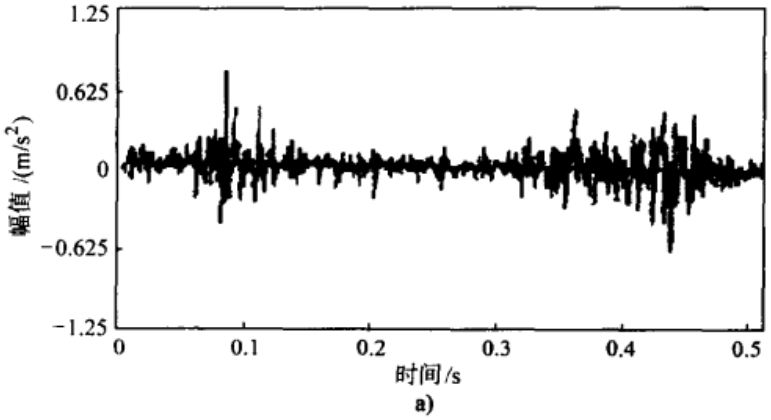
图 5-9 某 C516A 车床轴向振动速度谱图

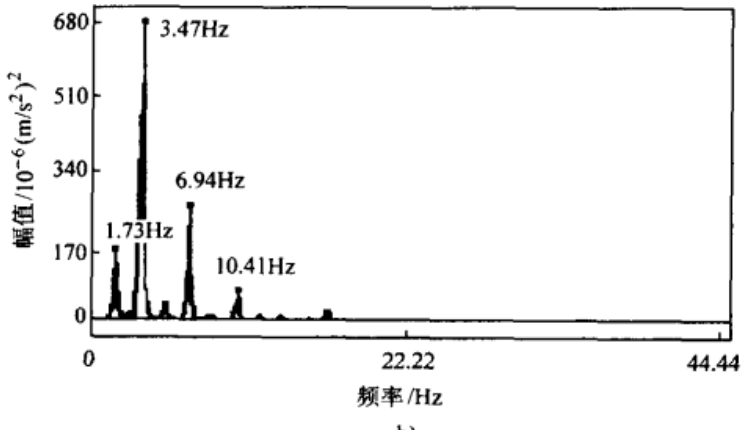
a）频谱 b）细化谱 c）轴向振动速度解调谱

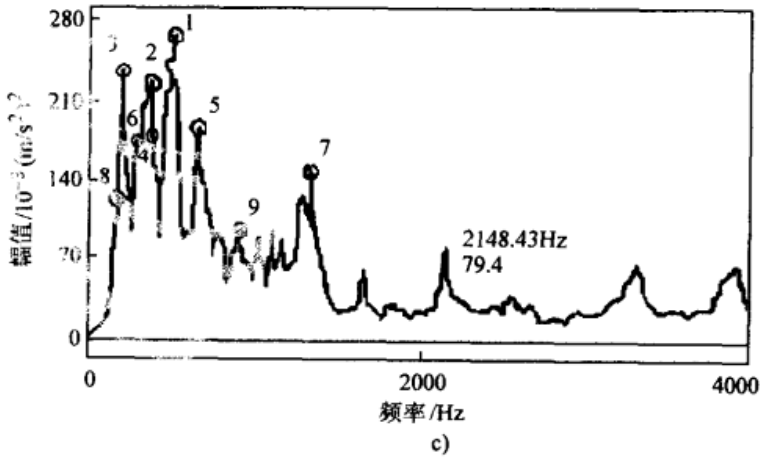
5.7 轴严重弯曲

当齿轮箱中轴出现严重弯曲时，测试其箱体振动信号，并进行时域分析、频谱分析和解调分析表明：时域有明显的冲击振动，以一定的时间间隔出现，冲击持续了整个周期的 1/3 时间以上，这与单个断齿和集中型故障产生的冲击振动有明显区别，这是轴严重弯曲造成的齿轮啮合过程中连续多次单齿冲击振动构成的一次大的冲击过程。当冲击能量很大时激励起箱体的固有频率和齿轮的固有频率，振幅很大。轴严重弯曲振动能量很大，为一种严重故障，产生箱体共振调制

现象和齿轮共振调制现象，形成以啮合频率及其倍频、齿轮低阶的各阶固有频率、箱体各阶固有频率为载波频率，以齿轮所在轴转频为调制频率的啮合频率调制现象。如果弯曲轴上有多对齿轮啮合，则会出现多对啮合频率调制现象。谱图上出现的调制边频带数量较宽，轴向振动能量明显加大。







序号	频率/Hz	幅值/10^{-3} $(m/s^2)^2$
1	498.16	266.399
2	312.50	240.646
3	185.55	237.888
4	361.33	223.628
5	625.00	185.503
6	244.14	167.449
7	1308.59	146.151
8	136.72	123.210
9	878.91	97.020

图 5-10　某 C523 立式车床Ⅳ轴严重弯曲的振动信号、谱图及解调谱

a）垂直加速度时域波形　b）细化 30 倍加速度解调谱　c）加速度频谱

图 5-10 所示为某台 C523 立式车床齿轮箱Ⅳ轴发生严重弯曲故障时振动加速度的时域波形、频谱和通频解调谱。图 5-10b 中出现了Ⅳ轴转频 3.47Hz 及其倍频的调制频率；图 5-10c 中出现了 2148Hz（齿轮箱某阶固有频率为 2129Hz）这一频率成分，产生了箱体共振，并出现了Ⅳ轴两对啮合齿轮啮合频率 123.7Hz 和 92.8Hz 及其高次谐波[7]。

轴严重弯曲时齿轮箱箱体振动信号的主要特征为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波、齿轮固有频率、箱体固有频率为载波频率，以齿轮所在轴转频为调制频率的啮合频率调制，谱图上边频带数量较宽，解调谱上出现所在轴的转频和多阶高次谐波。

2）如果弯曲轴上有多对齿轮啮合，则会出现多对啮合频率调制。

3）弯曲轴的多对齿轮的啮合频率及其高次谐波。

4）振动能量（包括有效值和峭度指标）有较大程度的增加。

5）包络能量（包括有效值和峭度指标）有大幅度的增加。

5.8 轴向窜动

当齿轮箱中同一轴上有两个同时参与啮合的斜齿轮时，由于斜齿轮啮合时产生轴向力，当轴向力不平衡时，就可能发生轴向窜动现象。轴向窜动也是齿轮箱常见的一种故障形式。

当齿轮箱中齿轮发生轴向窜动时，时域信号表现为频率与有故障轴上相啮合的两对齿轮中较大的啮合频率相等，一周内有正负各一次大的尖峰冲击振动，频谱中啮合频率幅值明显增大。

图 5-11 所示为某 EQ-140 变速器疲劳寿命试验中中间轴后轴承在轴上装配不到位，轴承锁紧螺母没拧紧、松动，中间轴发生轴向窜动时振动加速度时域信号和频谱。由于中间轴上常啮合齿轮与 2 档、3 档、4 档齿轮旋向相反，齿轮从一对齿啮合过渡到另一对齿啮合过程中轴向合力大小方向变化一个周期，轴窜动一个周期，一次往复运动中两次换向时产生冲击。图 5-11a 所示为一正一负两个冲击，其频率成分与窜动轴上较大的啮合频率 469.97Hz 一致。啮合频率幅值增大，如图 5-11b 所示[35]。

轴向窜动时齿轮箱箱体振动信号的主要特征为：

1）有故障轴上齿数多的齿轮啮合频率的幅值大幅度增加。

2）振动能量（包括有效值和峭度指标）有较大程度的增加。

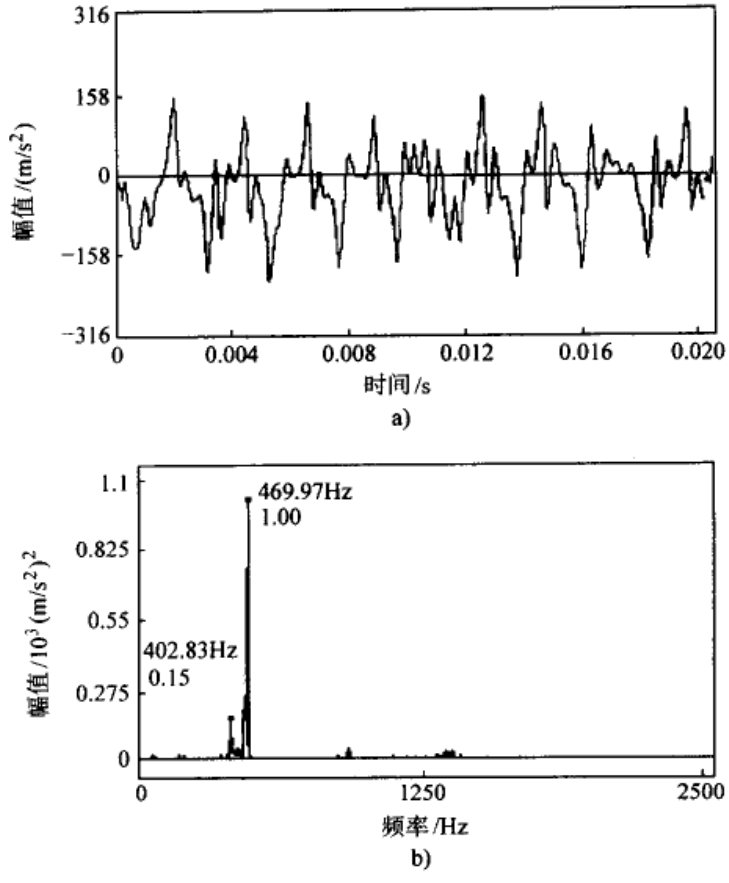


图 5-11　某 EQ-140 变速器轴向窜动时振动加速度信号及谱图

a）时域波形　b）频谱

5.9　轴有较严重的不平衡

轴有较严重的不平衡时，在齿轮传动中也将导致齿形误差，其振动信号形成以啮合频率及其倍频为载波频率，以齿轮所在轴转频为调制频率的啮合频率调制现象，但一般频谱图中边频带数量少而稀。在频谱图中其有故障轴的转频成分幅值明显变大。

图 5-12 所示为一台新制造的 LG1740 精密车床在出厂前检验发现输出轴发生有较严重的不平衡时的振动加速度和速度频谱、细化谱和解调谱，谱图上出现了以 39/44 齿的啮合频率 1198.85Hz 为中心频率，以输出轴和与其啮合的轴的转频 30.59Hz 和 25.39Hz 为调制频率的边频带，并且转频成分的幅值相当大。

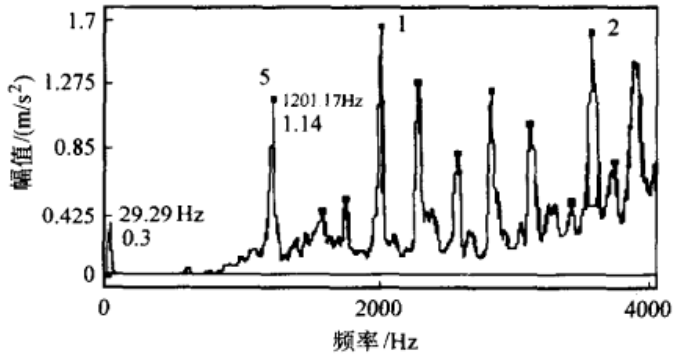
轴有较严重的不平衡时的主要特征为：

1）以齿轮啮合频率及其谐波为载波频率，齿轮所在轴转频及其倍频为调制频率的啮合频率调制，调制边频带数量少而稀，解调谱上一般只出现所在轴的转频。

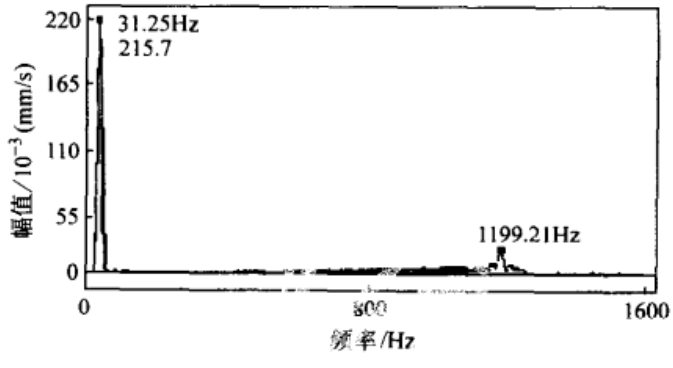
2）有故障轴的转频成分有较大程度的增加。

3）振动能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加。

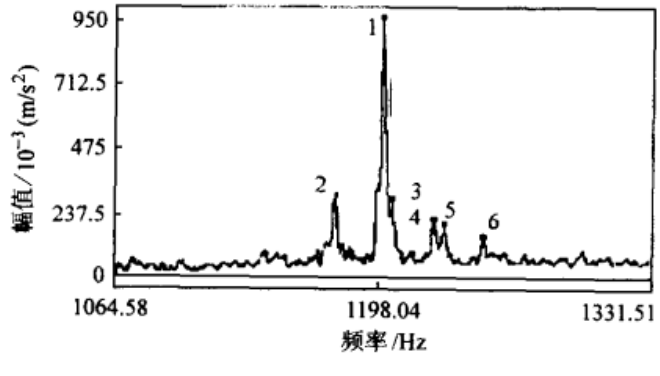
4）包络能量(包括有效值和峭度指标)有一定程度的增加。



a)



b)

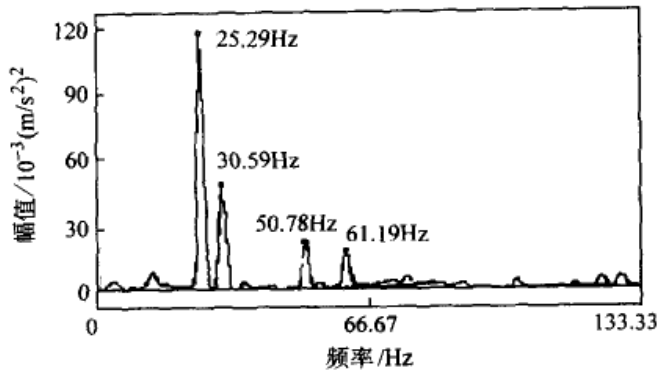


序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(m/s²)
1	1198.85	943.86
2	1172.66	293.90
3	1202.60	297.97
4	1224.89	199.65
5	1229.30	179.14
6	1249.48	134.74

c)

图 5-12　某 LG1740 精密车床变速箱轴严重不平衡时的振动信号及谱图

a）加速度频谱　b）速度频谱　c）加速度细化谱



d)

图 5-12　某 LG1740 精密车床变速箱轴严重不平衡时的振动信号及谱图(续)

d) 细化 30 倍加速度解调谱

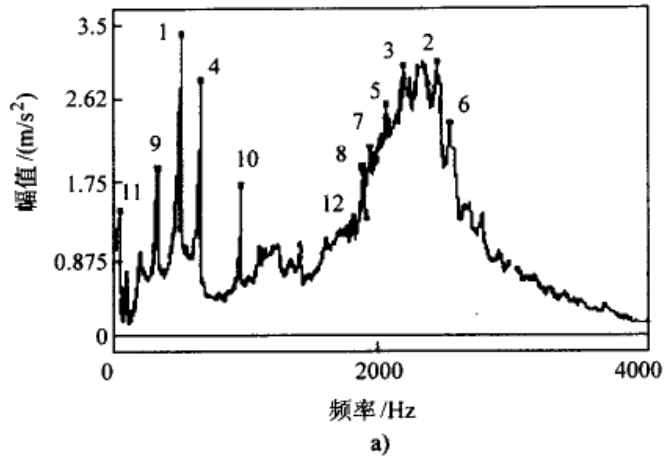
5.10　轴承疲劳剥落和点蚀

在齿轮箱中，滚动轴承也是引起齿轮箱故障的主要原因，滚动轴承常见的故障就是内、外环和滚动体出现点蚀和疲劳剥落。

滚动轴承内、外环及滚动体疲劳剥落和点蚀后，在其频谱的中高频区外环固有频率附近出现明显的调制峰群，产生以外环固有频率为载波频率，以轴承通过频率为调制频率的固有频率调制现象。由于滚动轴承产生的振动在传动箱中与齿轮振动相比能量较小，解调谱中调制频率幅值较小，一般只出现 1 阶。

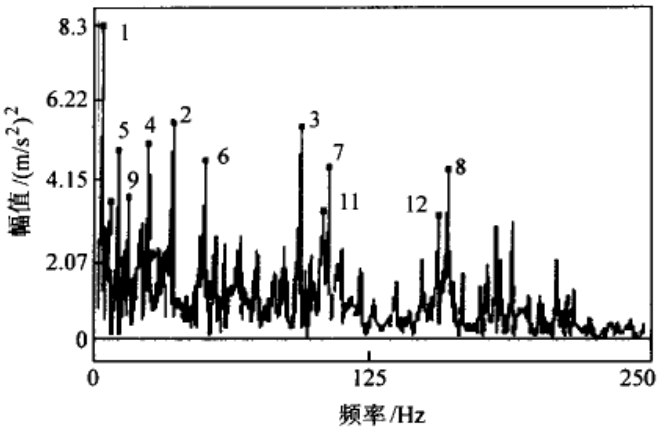
图 5-13 所示为某 EQ-140 变速器中间轴后轴承(型号 50308)内环滚道有 1/2 圈严重疲劳剥落，另半圈有一处大的剥落坑时振动加速度频谱和滤波后解调谱[35]。在 2000 ~ 3000Hz 范围内 2258.3Hz 频率附近出现了含有 34.79 Hz 和 23.80Hz 成分的调制峰群，而实测自由态下外环一阶固有频率为 2246.09Hz，计算所得外环及滚动体通过频率分别为 34.47Hz 和 23.6Hz。由于滚动轴承产生的振动在传动箱中与齿轮振动相比能量较小，解调谱中调制频率幅值较小，一般只出现 1 阶，如图 5-13b 所示。

从故障机理分析，在齿轮箱轴系中，一般滚动轴承内环与轴多为紧密的过盈配合，即轴与内环牢固地连为一体，要激励起其固有频率需较大能量，且滚动轴承内环固有频率与自由状态下测得或计算的频率完全不同。而外环与箱体轴承座之间的配合虽然也是过盈配合，但和内环与轴配合相比要松得多，且外环在工作中一直承受滚动体对其较大的压力，当滚动轴承有故障时或带故障运行一段时间后，外环与轴承座之间基本上完全松动，外环的固有频率与自由状态下测得的频率基本相等。由于外环松动且质量小，所以不仅外环或滚动体产生点蚀或疲劳剥



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)
1	468.75	3.44
2	2441.41	3.17
3	2177.73	3.11
4	625.00	2.91
5	2058.73	2.67
6	2548.83	2.49
7	1933.59	2.28
8	1875.80	1.98
9	312.50	1.96
10	937.50	1.74
11	19.53	1.44
12	1886.64	1.36

a)



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	3.66	8.21
2	34.79	5.74
3	98.94	5.50
4	23.08	5.22
5	10.99	5.04
6	48.22	4.76
7	103.76	4.58
8	156.86	4.44
9	15.87	3.77
10	6.71	3.42
11	101.93	4.42
12	152.59	3.28

b)

图 5-13　轴承疲劳剥落和点蚀振动信号谱图

a）频谱　b）解调谱

落时会激起其固有频率，而且当内环或滚动体有故障时，振动能量也会通过滚动体传至外环激励起其固有频率，所以齿轮箱中滚动轴承的载波频率一般为外环的各阶固有频率，而调制频率则为产生疲劳剥落元件(内环、外环或滚动体)的通过频率。

滚动轴承故障产生的振动信号能量大小与齿轮或轴系故障产生的能量大小相比，前者要小的多，所以其故障信号淹没在其他振动信号中，故障的特征不明显，给诊断带来了很大困难。

5.11　小结

齿轮箱典型故障的特征提取与分析是一项难度较大的工作，能为进一步实现其故障自动诊断和智能诊断提供理论基础，意义重大。由于齿轮箱系统自身的复

杂性和故障的多样性，目前国内外这方面的研究还相当薄弱。

本章通过一些实例总结和故障机理分析得到十种典型故障的振动信号特征，为建立自动诊断和智能诊断系统打下了基础。当然，为了更加精确地提取故障的特征，还需进行大量的试验研究工作和故障机理研究工作。

第6章　齿轮箱振动与噪声测试方法与监测标准

随着现代工业的发展，齿轮已成为现代工业中最关键的零件之一。齿轮箱由于传动比固定，传动力矩大，结构紧凑，因此在各种机器中得到了广泛的应用，成为许多大型机械设备的核心。为了保证设备安全可靠地运行，往往采用多种监测手段，连续地对齿轮运行状态进行监测，并且通过高速自动化数据采集系统将测量信号收集并进行处理。运行状态监测是故障诊断的基础，故障诊断所需要的信息和数据是从监测的数据中提取后经过再加工得到的，由此可见监测在故障诊断中所占的重要地位。

在齿轮箱的状态监测中，最常见的是箱体振动的监测、噪声的监测、轴系扭转振动的监测以及油液分析监测。

在齿轮箱的状态监测与故障诊断中，如何判断齿轮箱工作的正常与否，其参数标准的建立具有重要的作用。但是，由于齿轮箱本身工作的复杂性，建立一套完善的标准是相当困难的，目前国内外有一些针对某个别设备专门建立的标准，但还没有统一的标准。因此，了解和掌握标准建立的方法是相当重要的。

6.1　箱体振动的测试

齿轮箱中的轴、齿轮和轴承在工作时会产生振动，若发生故障，其振动信号的能量分布或频率成分就会发生变化，振动信号是齿轮箱故障特征的载体。对齿轮箱的振动状况进行检测分析，可实现不停机操作状态下的故障诊断，大大减少了由于停机所造成的经济损失，而且基于振动分析的故障诊断系统性能可靠，价格便宜，操作简单方便，所以，振动诊断是齿轮箱一种行之有效的故障诊断方法，在我国及世界范围内得到了广泛的应用。

齿轮箱振动测试是一种间接测量齿轮啮合振动的测量方法。齿轮是一种旋转机械零件，直接测量在技术上还有一定困难，并且不容易在生产实际中推广应用，这种间接测量的方法所测得的齿轮振动信号是经过齿轮轴、轴承之后才到达箱体表面的测点位置，复杂的传递途径难免会造成频率成分和幅值大小产生变化，使测量结果的分析更复杂一些。

机械振动是描述在一定时间内力学系统物理量在平衡位置附近作周而复始运动的现象，振动特性是指物理量振动的类型及方式，主要成分的频率、幅值和相位的大小和变化情况等。表述机械振动的基本量一般有位移、速度、加速度、应

力和应变，在齿轮箱的运行状态监视和故障诊断中，最常使用的物理量是速度和加速度，通过频谱分析可以研究这些基本量的幅值和相位随频率的变化情况。

在实际测试中有两种方法实现速度和加速度的测量：一种方法是测量加速度，通过一次积分得到速度量，但是在积分过程中，积分电路对低频的幅值产生很大的放大，在加速度测量中如果有零漂和频率很低的噪声信号，通过积分得到的速度信号就只有这些测量噪声和误差，而没有实际要测量的振动信号成分，所以在积分前应采用性能非常好的高通滤波器先对模拟信号进行截止频率很低的滤波，滤掉低频噪声信号，否则一般不要采用这种积分的方法得到振动速度；一种方法是测量速度，通过一次微分得到加速度量，但是在微分过程中，微分电路对整个全频段的幅值都缩小了一个数量级以上，而微分电路本身存在有电噪声，会使微分得到的加速度信号的信噪比大大降低，所以不采用特别的方法和手段，一般也不要采用这种微分的方法得到振动加速度。最好的测量方法是通过速度传感器测量振动速度，通过加速度传感器测量振动加速度。

振动测试系统通常是由传感器、放大器、滤波器、A/D 板、记录仪器、显示和分析仪器构成，如图 6-1 所示。振动传感器，一般称为识振器、测振器或测振仪，它的作用是把被测对象的机械振动量(位移、速度或加速度)在要求的频率和幅值范围内不失真地正确接收下来，并将此机械量转换成电信号输出。在齿轮箱振动信号测试中直接测量加速度的比较多，其次是测量速度，在某些场合下为了有效地进行振动信号故障特征提取，应采用转速传感器测量得到齿轮箱输入和输出轴的转速。下面分别重点介绍振动速度、振动加速度和转速测量各部分所用的传感器和二次仪表的功能与原理，记录和分析仪器将在第 8 章中介绍。

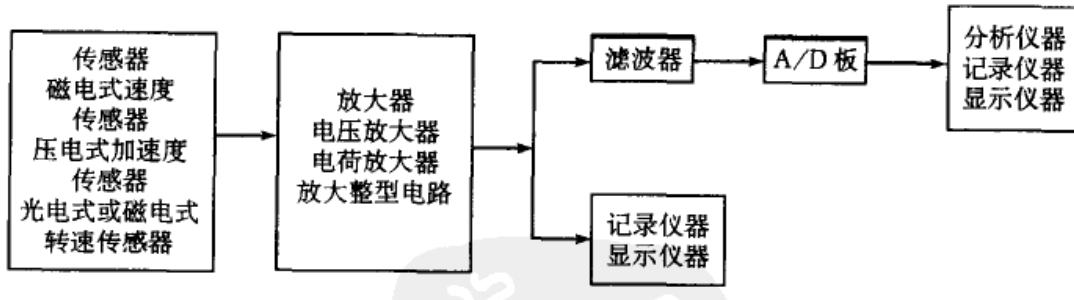


图 6-1　振动测试系统框图

6.1.1　磁电式振动速度传感器及其二次仪表

1. 速度传感器

速度传感器的输出电量与测点的振动速度成正比。在速度传感器中，磁电式速度传感器应用较为广泛。

(1) 磁电式速度传感器的结构与原理[36]

磁电式速度传感器基于电磁感应原理，当运动导体在固定强度磁场里作切割

磁力线的运动时，导体两端就感应生成电动势。图 6-2 所示为磁电式速度传感器的模型，其惯性质量 m 下面有一线圈 L，当传感器与被测物体一起振动时，m 在永久磁铁的磁路缝隙中相对于外壳的运动规律为 $x(t)=b\sin(\omega t-\varphi)$，根据电磁感应原理，线圈上将产生与相对运动速度 dx/dt 成正比的电动势 E

$$E=\omega BL(dx/dt)\sin\theta=\omega BLv\sin\theta \tag{6-1}$$

式中 B——空气间隙内的磁通密度(T)；

L——磁场内导线的有效长度(m)；

v——线圈与磁场的相对运动速度(m/s)；

θ——线圈运动方向与磁场方向的夹角；

ω——线圈匝数。

当传感器结构一定时，B、ω、L 均为常数，因此感应电动势 E 与线圈相对于磁场的运动速度 v 成正比。测得 E 值便可求得振动速度值。

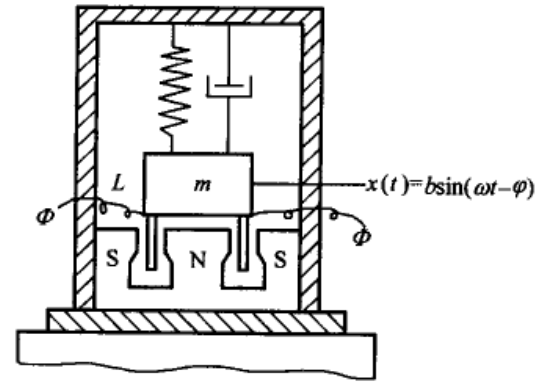


图 6-2 磁电式速度传感器工作原理图

(2) 磁电式速度传感器的结构形式[36]

磁电式速度传感器主要有磁路系统、惯性质量、线圈和弹簧阻尼系统四个基本部分组成。

磁路系统：一般均采用永久磁铁，可以产生恒定的直流磁场，减小体积。

质量-弹簧阻尼系统：由惯性质量与弹簧阻尼组成。其刚度直接影响传感器的频响特性，决定传感器的频率测量范围。

线圈与磁场中的磁通交链产生感应电动势，而感应电动势的大小与线圈相对磁场的运动速度成正比。线圈作为运动部件的称为动圈式，磁铁作为运动部件的称为动铁式。

在实际应用中广泛采用的磁电式速度传感器是线圈-磁铁活动型的。它可以构成绝对式和相对式速度传感器。

1) 绝对式速度传感器　图 6-3 是 CD-1 型磁电式绝对速度传感器的结构图。实现振动测量时，线圈或磁铁依靠惯性相对于大地不动，测得的结果为振动体的绝对运动。

2) 相对式速度传感器　图 6-4 为 CD-2 型相对速度传感器结构图。振动体抵在测杆 6 上，测得的结果是振动体相对于壳体 1 的振动速度。

(3) 频率响应特性

磁电式速度传感器实际上本身是以被测位移为输入的弹簧-质量阻尼系统，

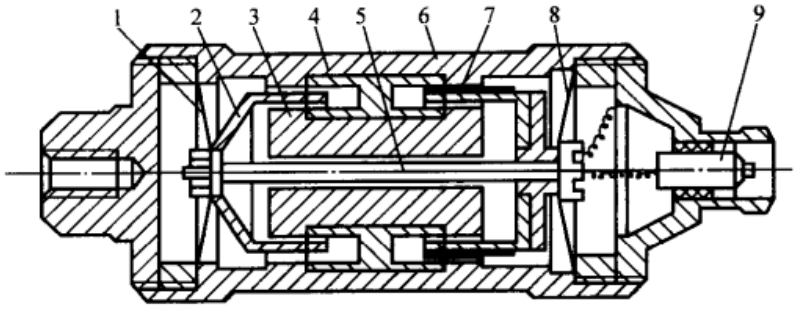


图 6-3　CD-1 型磁电式绝对振动速度传感器的结构原理图

1、8—弹簧片　2—阻尼杯　3—钢球　4—铝隔磁套

5—心轴　6—壳体　7—线圈　9—输出接线座

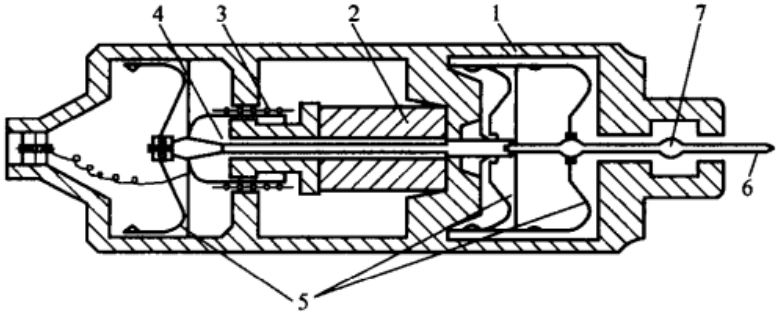


图 6-4　CD-2 型相对速度传感器的结构原理图

1—壳体　2—磁钢　3—线圈　4—连杆

5—簧片　6—测杆　7—限位块

由于质量较大，所以本身固有频率较低，不能用来测量低于固有频率以下频率成分的振动信号，而质量大对高频振动响应又跟不上，所以一般用来测量 10～1000Hz 的频率成分，其幅频特性曲线如图 6-5 所示。传感器测量的频率上、下限取决于传感器的质量、刚度和阻尼。

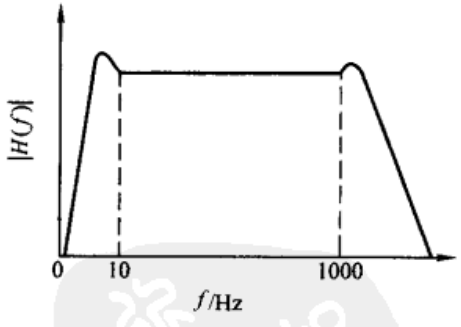


图 6-5　磁电式速度传感器的幅频特性曲线

（4）性能和应用[36]

性能特点：

1）永久磁铁感应出电动势，传感器本身不需要额外电源，结构简单，使用方便。

2）磁钢-线圈型结构灵敏度高，能测微小振动。

3）输出信号大，输出阻抗低，电气性能稳定性好，不受外部噪声干扰。对

后接电路无特殊要求。

缺点：

1）动态范围有限。

2）尺寸和重量较大。

3）弹簧件容易失效。

由速度传感器输出的电压信号可以经过积分电路转换成位移振幅或经微分电路转换成加速度振幅，再经过放大后输至检波指示，也可经功率放大后送至记录仪表。

磁电式速度传感器的主要性能指标见表 8-2 和表 8-3。

2. 电压放大器

磁电式速度传感器配置的二次仪表一般采用电压放大器。放大器是测振系统的重要组成部分，传感器输出信号一般都很微弱，通常都需要放大后才能进行记录和分析处理。磁电式速度传感器一般在后端配置由运算放大器电路构成的阻抗很大的电压放大器，如果记录和分析仪器具有足够的放大倍数，也可以不配电压放大器。

6.1.2 压电式振动加速度传感器及其二次仪表

1. 压电式加速度传感器

加速度传感器输出电量的大小与测点的振动加速度成正比。加速度传感器通常有压电式和应变式两种。压电式传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高和频率范围宽等优点，因而得到广泛应用，它是利用压电效应来完成振动测量的。

某些晶体材料，如天然石英晶体和人工极化陶瓷等，在承受一定方向的外力而变形时，内部会产生极化现象，在其表面产生电荷。当外力去掉后，又恢复不带电状态，这种将机械能转换成电能的现象称为压电效应。利用这种原理制成的传感器称为压电式传感器。常用的压电式传感器有压电式加速度传感器、压电式力传感器和阻抗传感器等。

（1）压电式加速度传感器的基本原理[36]

压电式加速度传感器是利用上述压电效应制成的机电换能器，当它承受机械振动时，在它的输出端能产生与加速度成比例的电荷或电压量。

加速度传感器是一个单自由度二阶弹簧-质量阻尼系统，其结构模型见图 6-6a。整个系统固定在基座 M 上。当基座 M 作简谐振动时，其振动幅值 $y(t)=y_0\sin\omega t$。其中，y_0 为振幅最大值，ω 为振动角频率。设质量块 m 的相对运动为 $x(t)=x_0\sin(\omega t+\phi)$，弹性力为 kx，阻尼力为 $c\dot{x}$，惯性力为 $m[\ddot{x}(t)+\ddot{y}(t)]$。所以，系统运动的微分方程为

$$m\ddot{x}(t)+c\dot{x}(t)+kx(t)=my_0\omega^2\sin(\omega t) \tag{6-2}$$

式中 m——惯性质量；

k——弹簧的弹性系数；

c——阻尼系数。

令 $k/m=\omega_0^2$，$c/c_0=\xi$。其中，ω_0 为系统固有频率；ξ 为阻尼比；$c_0=2\sqrt{k\omega_0}$ 为临界阻尼系统，则式(6-2)可改写成

$$\ddot{x}(t)+2\xi\omega_0\dot{x}(t)+\omega_0^2x(t)=y_0\omega^2\sin(\omega t) \tag{6-3}$$

式中 y_0——基座振动加速度振幅最大值；

x_0——质量相对振动振幅最大值。

解得

$$\frac{x_0}{y_0\omega^2}\omega_0^2=\frac{1}{\sqrt{[1-(\omega/\omega_0)]^2+(2\xi\omega/\omega_0)^2}} \tag{6-4}$$

当式(6-4)中，$\omega/\omega_0\ll1$，且 $\xi<1$ 时，$[x_0/(y_0\omega^2)]\omega_0^2\rightarrow1$。

从式(6-4)中看出，当被测基础振动频率远小于系统的固有频率时，质量块的相对振动 x_0 与基础振动的加速度 $y_0\omega^2$ 可认为是成正比的。因此，只要能测出质量块的相对振幅即可确定被测体的加速度振幅。

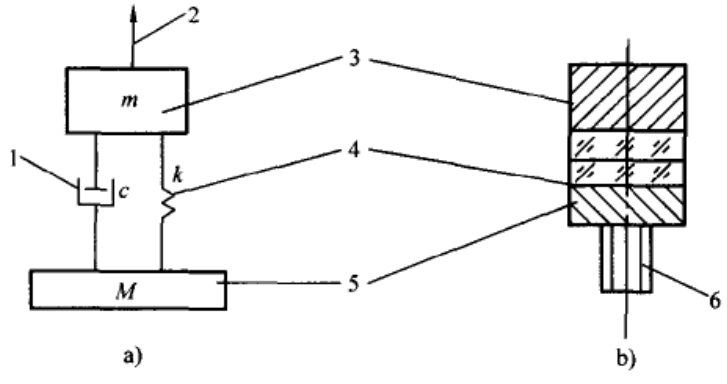


图 6-6 压电式加速度传感器结构模型

a）压电式加速度传感器结构模型

b）以压电晶体作为敏感元件的加速度传感器模型

1—阻尼 2—敏感轴 3—质量块

4—压电晶体 5—底座 6—安装螺纹

图 6-6b 是以压电晶体作为敏感元件的加速度传感器模型，当机械应力作用在压电晶体时，在其表面出现极性相反的等量电荷，电荷大小与受力大小成正比。其关系可表达为

$$Q=d_{mf}F=d_{mf}mg \tag{6-5}$$

式中 Q——电荷量；

d_{mf}——压电常数；

F——作用力；

m——质量块质量；

g——基座加速度。

压电式加速度传感器的输出电压为

$$U_a = \frac{Q}{C_a} = \frac{d_{mf} mg}{\varepsilon \varepsilon_0 S/\delta} \tag{6-6}$$

式中 C_a——压电材料电容量；

S——压电元件面积；

δ——压电元件厚度；

ε——压电元件相对介电常数；

ε_0——真空介电常数(8.85×10^{-12}F/m)。

当确定 d_{mf}、m、ε、ε_0、δ、S 后，传感器输出电压 U_a 只与基座振动加速度 g 有关。

(2) 结构形式[36]

压电式加速度传感器按照压电晶体在传感器中受力的方式分为压缩式和剪切式两种。

1) 中心压缩式加速度传感器　图 6-7a 为中心压缩式加速度传感器。它的弹簧 4、质量块 3 和压电晶体 2 用一根中心柱固定在基座 1 上，不接触外壳。优点是灵敏度高、频响宽、对环境不敏感等。图 6-7b 为单端倒转压缩式加速度传感器。它的中心柱与基座分离，能避免基座引起的误差。这种结构多用于标准加速度计中。

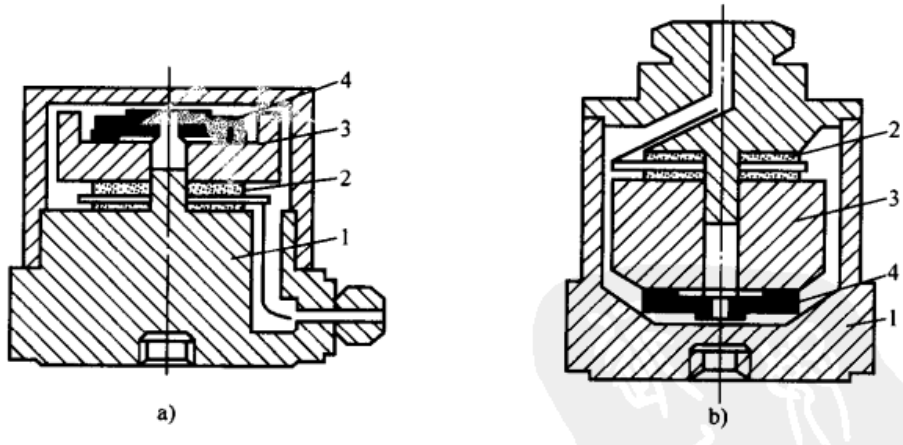


图 6-7　中心压缩式压电加速度传感器结构图

a) 中心压缩式加速度传感器剖面图　b) 单端倒转压缩式加速度传感器剖面图

1—基座　2—压电晶体　3—质量块　4—弹簧

2）剪切式加速度传感器　图 6-8 为剪切式加速度传感器。当外界有加速度作用时，质量块 2 使圆环形压电晶体 3 产生剪切变形，切应力使压电晶体在相应的表面上产生电荷。优点是纵向灵敏度高，横向灵敏度低，能减小基座应变的影响，而且由于质量-弹簧系统与外壳隔离，声学噪声和温度冲击等环境影响小。缺点是用导电胶粘合，不适宜在高温环境中使用。

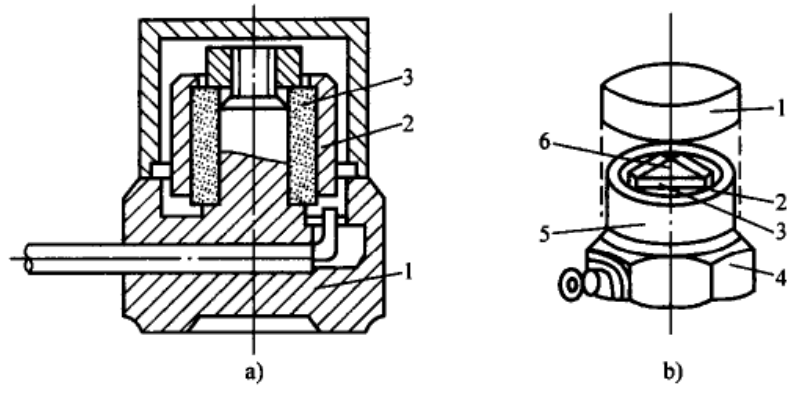


图 6-8　剪切式压电加速度传感器结构图

a）剪切式压电加速度传感器剖面图　b）剪切式压电加速度传感器

1—机壳　2—质量块　3—压电晶体　4—底座　5—预紧环　6—三角形中心杆

（3）幅频特性[2]

从图 6-9 可以看出，压电式加速度传感器的幅频特性，即传感器的幅值灵敏度随频率而变化的情况，并且看到曲线的上限受到加速度传感器固有频率的限制。

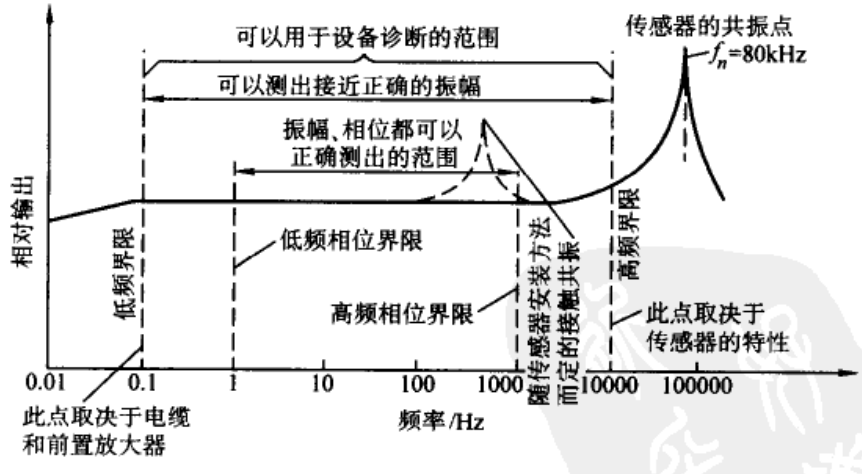


图 6-9　加速度传感器的幅频特性

通常传感器仅使用频响的直线部分，因此有效工作频率上限远低于其共振频率 ω_0，并且由于一般测量的上限频率只取传感器固有频率的 1/3，其带来的振动

量的误差不大于12%(约1dB)。由此可知，对于灵敏度较高的固有频率在30kHz左右的通用型加速度传感器，其测量上限频率大概为10kHz；而对于固有频率可高达180kHz的轻小型加速度传感器，其测量上限频率大概为60kHz。

如果只着重考虑重复性而对线性要求不高，那么进行齿轮箱振动监测时，频率范围可放宽一些。

(4) 测点的选择与加速度传感器的安装

加速度传感器的安装位置是十分重要的，要敏感地监测出齿轮箱内部振动的变化情况就应尽量减少振动传递途径的损失。通常选择结构阻尼小、刚性好的点作为监测点，齿轮箱轴承座附近可以作为优先考虑的位置。加速度计安装方式也会使谐振频率变化，缩小加速度的频率响应范围。

理想的安装方式是使用螺纹联接，如图6-10所示。在旋紧加速度计之前，应该在表面涂上一层薄油，可以使效果更好一些。从图中可以看出，安装良好的加速度传感器有很宽的平坦的频率响应特性。在工程实际中往往为了操作上的便利而采用磁座作为安装加速度传感器的中间媒介体，从图6-11中可以看出，同样的传感器谐振频率从31kHz降至7kHz，大大限制了传感器的使用范围。这一点经常被现场操作人员所忽视，以至使应该发现的问题不能及时发现。

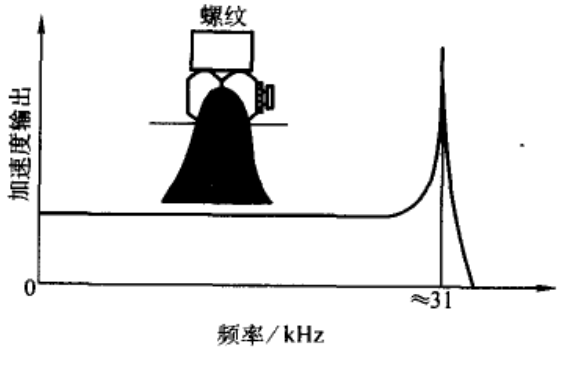


图6-10 螺纹联接对加速度传感器频率响应的影响

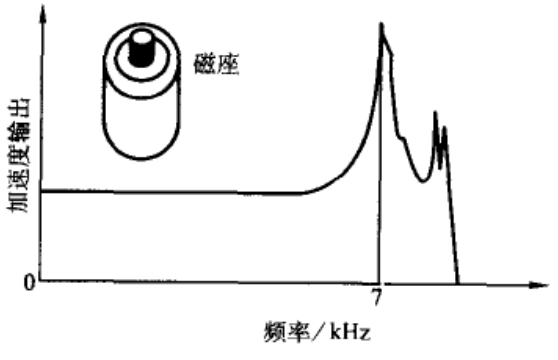


图6-11 磁座固定安装对加速度传感器频率响应的影响

通常的加速度传感器对温度、湿度、电磁场等环境因素有一定的抗干扰能力，但要作为永久的监测点就要考虑选择适用于工业现场长期使用的传感器。解决这个问题的途径有两条，一是选择专门为永久监测而设计制造的有高抗干扰能力、性能十分稳定的传感器；二是对传感器加以很好的保护，减少并防止环境的干扰。

(5) 几种常用压电式加速度传感器的技术特性

常用压电式加速度传感器的技术特性见表8-4、表8-5、表8-6和表8-7。

2. 压电式振动加速度传感器常配用的放大器

放大器是测振系统的重要组成部分，传感器输出信号一般都很微弱，通常都需要放大后才能进行记录。压电式振动加速度传感器常配用的二次仪表是微积分

放大器和电荷放大器，放大器不仅对信号有放大作用，有的还具有对信号进行积分、微分和滤波等功能。放大器按电路放大方式分为两种主要类型：一种是直接放大型，并具有积分、微分等运算网络和滤波器，这类放大器配合压电式和电动式传感器使用；另一类是载波放大型，它把信号经过载波调制后再放大，经过检波解调恢复原波形输出。这类放大器配合应变式传感器以及一些电感和电容式传感器使用。

这里主要介绍微积分放大器、电压与电荷放大器。

（1）微积分放大器[2]

电动式传感器的输出信号与输入信号的微分成比例，所以必须用积分电路还原信号。同时要注意各振动参量之间有确定的微积分运算关系，即

加速度 $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t} \tag{6-7}$$

速度 $$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\int a\mathrm{d}t \tag{6-8}$$

位移 $$x=\int v\mathrm{d}t=\iint a\mathrm{d}t\mathrm{d}t \tag{6-9}$$

对于电动式测振仪，通过积分电路，可以测得位移；通过线性放大可直接测得速度；配上微分电路，可测加速度。

一般的微积分放大器是由输入衰减网路、电压放大级、微积运算级、功率放大级和输出衰减网路等组成。

（2）电荷放大器[2,37]

从压电效应来说，压电式传感器可以看作是一个能产生电荷的高内阻发电元件，此电荷量 Q 很小，不能用一般的仪表来进行测量，现代压电式传感器多采用电荷放大器作为二次仪表。电荷放大器是一种输出电压与输入电荷量成正比的前置放大器，实际上是一个具有电容负反馈的输入阻抗极高的高增益运算放大器。

压电晶体加速度传感器、电荷放大器和电缆组成的等效电路如图 6-12 所示。

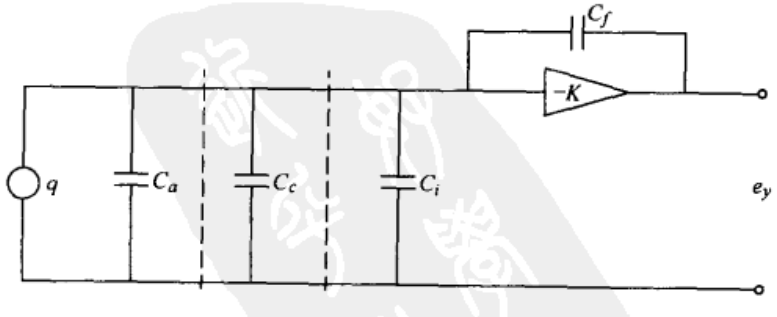


图 6-12　电荷放大器等效电路

由此可得其输出电压

$$e_y = Kq/[C_f(K-1)+C] \tag{6-10}$$

式中 C_f——电荷放大器的反馈电容；

K——电荷放大器的开环放大倍数；

q——传感器产生的电荷量；

C——传感器电容 C_a、电缆电容 C_c、电荷放大器电容 C_i 的总等效电容。

因为电荷放大器是高增益的，即 $K>>1$，因此，一般情况下 $(1+K)C_f >> C$，于是有

$$e_y \approx q/C_f \tag{6-11}$$

由此可见，电荷放大器的输出电压与加速度传感器发出的电荷量成正比，与反馈电容 C_f 成反比，且受电缆电容的影响很小，这是电荷放大器的一个主要优点。因此，长导线测量和经常要改变输入电缆长度时，采用电荷放大器是很有利的。

电荷放大器的输入阻抗要求极高，一般要求在 $10^9 \sim 10^{14}\Omega$，这点可用场效应晶体管来实现。使用电荷放大器时，应该注意以下事项：

1）电荷放大器一般作为电压式加速度传感器的前置放大器，在使用时就将其灵敏度调为和传感器的灵敏度一致。

2）电荷放大器输出端的负载，一般有低通滤波器和高通滤波器，用来选择需要的频率和抑制不需要的频率成分。

3）根据振动量的大小进行档位选择。

6.1.3 磁电式或光电式转速传感器及其二次仪表

1. 磁电式转速测量传感器

磁电式转速传感器是一种磁电式的敏感元件。

图 6-13 为传感器的结构[38]。齿轮装在机轴上，在齿轮边缘安放着铁心线圈，铁心为永久磁体，铁心线圈可以用头戴耳机的机心代替，并且铁心线圈的永久磁体应尽量靠近齿轮。齿轮旋转时，靠近永久磁体的齿被磁化，使固定的线圈相对切割磁力线而感生出电动势，感应电动势的大小与永久磁体的磁感应强度、线圈的匝数、永久磁体靠齿的距离和转速有关。

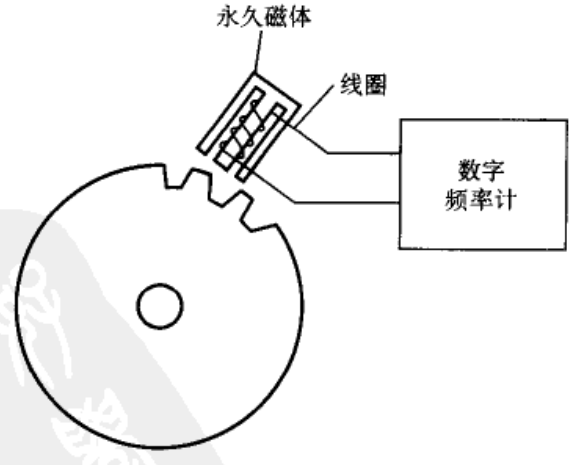


图 6-13 磁电式转速测量传感器的构造

转速 n 与脉冲频率 f 的关系如下：

$$n = \frac{f}{z}60 \tag{6-12}$$

式中　z——齿轮的齿数。

2. 光电式转速测量传感器

图 6-14 所示为光电数字式转速表的工作原理图[37]。从图 6-14a 可以看到，一带孔的调置盘固定在待测转速轴上，在盘的一边放一产生恒定光的白炽灯，光信号透过盘上小孔到达由光敏二极管组成的光电转换器上，并转换成相应的电脉冲信号，经过放大整形电路输出整齐的脉冲信号，盘的转速由该脉冲频率决定。从图 6-14b 可以看到，一个涂上黑白相间条纹的圆盘固定在待测转速的轴上。当转轴转动时，由于黑白条纹具有不同的反射率，所以反光与不反光交替出现，使光敏器件间断地接收光的反射信号转换成电脉冲信号。转速 n 与脉冲频率 f 的关系如下：

$$n = \frac{f}{N}60 \tag{6-13}$$

式中　N——孔数或黑白条纹数目。

频率可用一般的频率计测量。光电器件一般采用光电池、光敏二极管和光敏晶体管，特点是寿命长、体积小、功耗低和可靠性高。

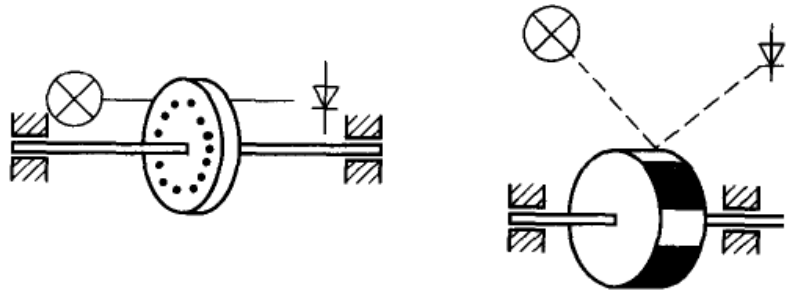


图 6-14　光电式转速测量传感器的工作原理

a）孔式光电式转速测量传感器工作原理

b）条纹式光电式转速测量传感器工作原理

图 6-15 为光电脉冲转换电路。当光线照射到光敏晶体管 VT_1 时，产生光电流，R_1 上的压降增大，使晶体管 VT_2 导通，并触发由晶体管 VT_3 和 VT_4 组成的射极耦合触发器，使 U_0 为高电位；相反，U_0 为低电位。该脉冲信号 U_0 可送到计数电路计数。

6.1.4　滤波器

滤波器的功能是用来选择需要的频率和抑制或滤掉不需要的频率成分。滤波

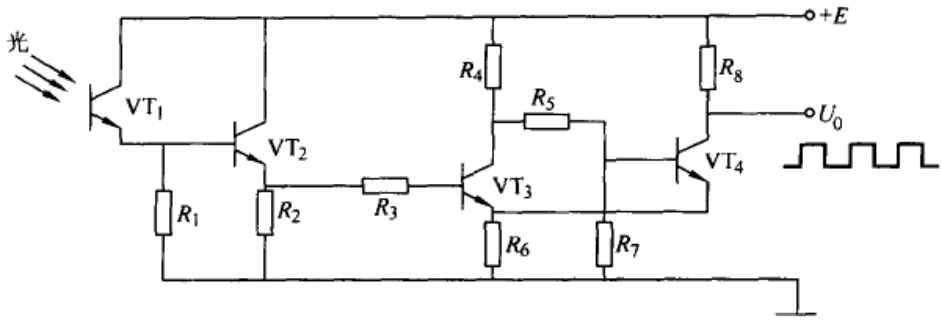


图 6-15　光电式转速测量传感器的光电脉冲转换电路

器一般可分为：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器四类。在A/D采样前使用的滤波器通常为低通滤波器。根据采样定理，采样频率必须不低于模拟信号中最大频率成分频率的两倍，否则发生频率混叠现象，即高频成分折返到低频频谱中去造成混叠。所以在进行采样时，确定了采样频率 f_s 后，为了避免发生频率混叠，必须用低通滤波器滤掉高于频率 $f_s/2$ 的成分。因此这类低通滤波器又称为低通抗混滤波器。

抗混滤波器幅频特性如图 6-16 所示，在通带范围内，要求幅值波动尽可能小，一般高质量的频谱分析仪可做到 ±0.1dB 或 ±0.3dB，这样才能保证频谱幅值精度在 1% 左右；过渡带上，要求幅值衰减尽可能快，倍频程衰减率大于 -100dB/OCT或 -140dB/OCT，这样才能保证当采样频率 ≥2.56 倍分析频率时，不发生由于折叠产生的频率混叠现象；阻带的衰减要求大于 60dB 或更高，以防止高频段仍有信号折返到低频段去。

一般抗混滤波器的功能在电荷放大器中都有，但是，这种集成的抗混滤波器一般达不到阻带的衰减大于 60dB 的要求和倍频程衰减率要达到 -120dB/OCT，一般只有 12dB，所以，通常测试中还得采用单独的仪器和设备完成抗混滤波器的功能。

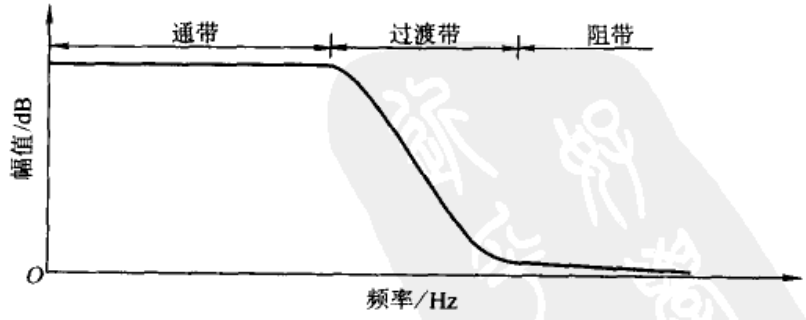


图 6-16　抗混滤波器性能示意图

6.1.5 A/D 转换器

大多数记录和分析仪器只能对数字量进行处理。近几十年，特别是随着计算机技术的发展，机械设备故障诊断中广泛采用计算机作为记录、分析和显示装置。众所周知，计算机只能对数字量进行处理，但传感器输出的基本都是模拟量，所以，要用如计算机这样只能分析数字量的仪器设备来进行记录、分析和显示信号时，必须进行模/数转换(A/D 转换)。

A/D 转换器(俗称 A/D 板)，是进行模/数转换的装置。其主要参数有通道数、位数和最高采样频率。

一般 A/D 转换器可以同时采集多通路的信号，通道数就是标识能采集的通路数量。通道数通常有 2、4、8、16、32 等不同的几种。

位数标识 A/D 转换器转换精度的参数，一般有 4、8、12、16 等多种，位数越高，其精度也越高，量化误差也就越小，当然价格会越贵。其量化误差 e 与位数 n 的关系是：

$$e = \frac{1}{2^n} \tag{6-14}$$

最高采样频率是 A/D 转换器的一个非常重要的参数。根据采样定理，最高采样频率限制了信号处理分析频率的最高频率。

现在的 A/D 板一般还带有一定容量的缓冲(FIFO)，采集数据时，A/D 转换器首先将数据存入该缓冲中，然后可以一次性地读出缓冲中的数据。

6.1.6 记录装置

常用的记录装置有光线示波器、X-Y 记录仪、磁带机和数据采集器等。目前齿轮箱故障诊断中应用较为广泛的记录仪器是磁带记录仪和数据采集器，其中磁带记录仪主要用于记录模拟信号，数据采集器用于记录数字信号。

磁带机：以记录模拟信号为特点，记录的数据量大，能反复回放，是理想的记录设备。目前国产大多数磁带机的频率特性太窄，不能适应齿轮箱测试的频带宽度要求范围，而进口的磁带机性能好，但价格比较昂贵。齿轮箱测试记录中推荐使用进口的便携式磁带机，体积小，重量轻，携带方便，记录数据多且长。

数据采集器：一般数据采集器多以内存记录数据，由于容量有限，所以采集的数字量长度有限，很难进行大量数据的处理。特别在设备精密诊断中必须采用带硬盘的数据采集器，可以以较高的采样频率采集较长的数据，用以灵活地进行各种离线信号分析与处理，提取故障特征。离线分析时分析频率可变，并带有高速数字滤波，避免频率混淆功能。在齿轮箱故障诊断中，由于需要记录大量的数据，所以用于采集数据的数据采集器一般需要大容量的硬盘。

6.1.7 分析仪器

主要用于对采集或记录的信号进行各种数据处理，如频谱分析、模态分析和

统计分析等，是工程信号处理的核心。振动分析仪器分为两大类，一类是以硬件为核心的各类频谱分析仪器，一类是以软件为核心的计算机辅助测试分析系统，即虚拟仪器。

1）专用频谱分析仪　日本小野测器公司的 CF-3200/3400、CF-4210A/4220A，美国惠普公司的 HP3562、HP5423、HP3565，美国科学谱动力公司的 SD-375、SD-380Z、SD-385Z，美国本特律内华达公司的 ADRE、DDM 旋转机械故障诊断系统是这类仪器的代表。其特点是结构全部硬件化，速度快，精度高；缺点是价格昂贵，黑箱结构不易更新换代。

2）计算机辅助测试分析系统　以通用微机为主体，加上一部分自行设计的接口和外部设备，自行开发各种数据处理软件包，构成所谓的虚拟仪器。其特点是速度快、精度高、功能全、更新方便，特别是采用便携微机后，很方便带到现场测试。便携式计算机辅助测试分析系统集数据采集、信号分析、显示于一体，是国内目前齿轮箱故障诊断性价比较高的记录与分析仪器。

6.2　轴扭转振动的测试

目前齿轮故障诊断中广泛使用的是箱体振动信号，实际上，齿轮轴的扭转振动在进行故障诊断中也是很重要的一个参量。

从齿轮传动系统的回转信号波动中可以得到扭振形式的啮合振动信号。当载荷稳定时，从故障激励到扭振信号之间变换与传递过程，比同样激励到箱体往复振动之间的过程要简单得多，而且，扭振信号不像往复振动信号那样容易受到其他振源产生的机械波的干扰，所以扭振信号比往复振动信号对故障更加敏感，信噪比更高，利用扭振信号更容易发现齿轮的点蚀、胶合、齿根疲劳裂纹、局部断齿等早期故障。

不过，相对于箱体振动信号而言，测试轴系的扭振信号要复杂得多。传统的方法之一是应变片法测量。根据轴直径的大小选用一定基长的电阻应变片，按桥路的方法划线后贴好应变片，待固化后接上电源，通过集流环或遥测仪表采集信号，放大后就可得到运转时扭振的瞬态信号，见图 6-17。

在现场实际诊断中有一种简单易行而且有一定实用性的方法，就是用轴角编码器实现扭振测量，其实现原理见图 6-18[39]。为了避免安装时的对中要求，在编码器轴端接了一段挠性轴，挠性轴的另一端固连一块强磁体。由于编码器工作扭曲非常小，使用时将强磁体吸合到被测轴端的顶尖孔处，依靠磁体与轴端之间的摩擦力带动编码器可靠同转。“挠性轴-编码器”力学系统构成了一个低通滤波器，可以起到采样抗混作用。计数器对高频脉冲发生器送来的基脉冲连续计数，每当编码器的一个输出脉冲上升沿到达，锁存器将这一时刻计数器的计数值锁

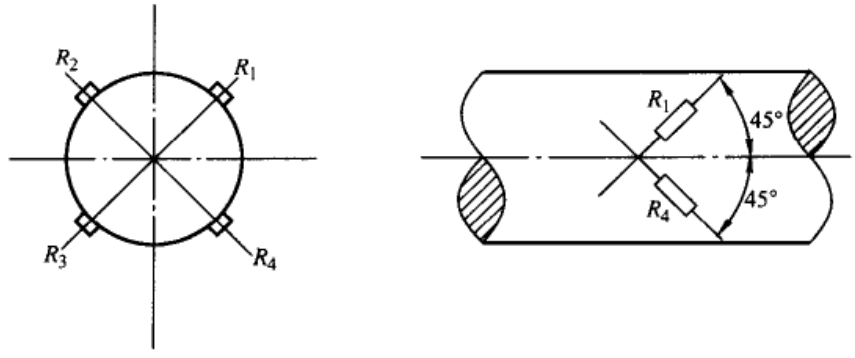


图 6-17　应变片桥路连接方法

存，并向计算机发出请求，由计算机取走计数值，这样就得到了被测轴每转过一个编码器刻度所用的时间，经换算可以得到近似的瞬时转速。

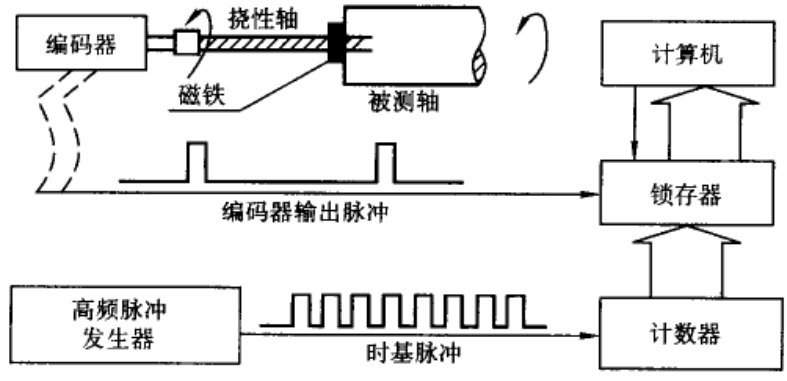


图 6-18　编码器扭振测试

另一种轴扭振的典型测量方法是在被测齿轮轴上安装一个分布均匀的分度盘，如齿轮，在一侧垂直安装涡流电感传感器。每个齿经过传感器探头时都会收到一个脉冲信号。转速瞬时变化会清晰地反映出轴的扭转振动情况。涡流电感传感器获取的是以轮齿的通过频率为载波频率，以扭振信号为调制频率的调制信号，运用解调技术获得扭振信号，如图 6-19 所示。该信号经过放大滤波，然后由 A/D 转换器获得扭振数据，送入记录、分析和显示仪器，如计算机。由于分度齿轮安装不便，这种测试法在一些实际诊断中不便使用，不过在实验室较容易实现。

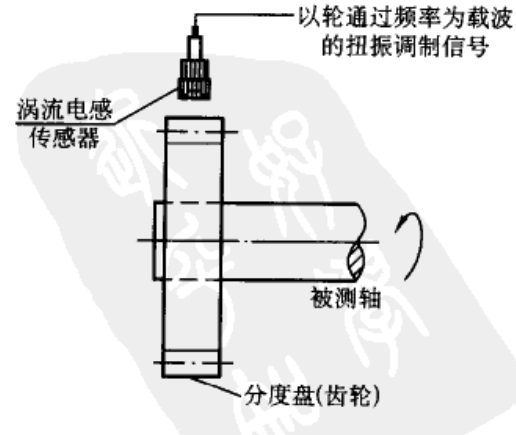


图 6-19　安装分度盘的扭振测试图

一般的齿轮箱轴可以认为是弹性轴，在外加转矩时，弹性轴产生扭转变形，在弹性范围内，其扭转角度与所加转矩成正比。

所以，有时也可以间接测量转矩来获得扭振信号。常用的测转矩的仪器有磁电转换式转矩转速仪和钢弦测功仪。

6.3 噪声的测试

齿轮箱运行过程中所产生的振动和噪声是反映其本身工作状态的诊断信息的重要来源，只要抓住其产生振动并发出噪声的机理和特征，就可对它的状态进行诊断。齿轮箱所辐射的噪声含有丰富的频率成分，与该装置的运行状态直接联系，所以，噪声监测也是齿轮箱故障诊断最基本的方法之一。

测量噪声时不需要接触齿轮箱本身。噪声测量的物理量有声压级、声功率级和声强。声压级和声功率级的测量比较容易进行，但对测量环境有一定要求。声强测量最突出的特点是可以消除周围其他声源的干扰，这对于既有拖动机又有负载的齿轮箱来说是非常宝贵的。声强测量时对仪器设备和测试方法有比较严格的要求。

在进行声压级和声功率级测量时，理想的测试环境是有比较大的空间；与被测齿轮箱相连接的原动机或拖动机噪声比齿轮箱小 10dB 以上；齿轮箱放置的地面光滑平整；周围无反射物体；四周墙壁距齿轮箱较远；齿轮箱安装牢固、对中良好。如果在声学环境上达不到上述条件，可以采用简易的声学屏蔽措施(隔声或吸声)来减少环境条件的影响。当测试环境的噪声不可避免时，也可采用修正的办法来对测量结果进行修正。最大修正量为 3dB，但背景噪声必须低于齿轮箱噪声 3dB 以上，否则测量是无效的。在测量时要注意尽量减少气流、振动、电磁或其他干扰源的影响

噪声测试系统必须有传声器、放大器和记录分析仪器等，图 6-20 为此系统的示意图。传声器的作用是将声压信号转为电压信号，噪声测量中常用电容传声器或电压陶瓷传声器。由于电容传声器的输出阻抗很高，所以加前置放大器进行阻抗变换。其中输入和输出放大器是电压放大器，它们在相当宽的频率范围内响应平直。对电容传声器还要提供直流极化电压。在两放大器之间通常还插入带通滤波器和计权网络，前者能够对某频带信号，采用 FFT 分析仪或计算机软件进行实时的声源频谱分析；后者则可以获得不同的计权声级。输出放大器的输出信号必须经检波电路和显示装置，以获得总声级，A、B、C、D 计权声级或各频带声级。还可以接示波器，显示声压随时间变化的波形，或用电平记录仪自动描绘声源谱图。另外，采用双话筒互谱技术进行声强测量，利用声强的方向性进行故障定位和现场条件下的声功率级的确定。

6.3.1 噪声测量常用仪器

1. 传声器[2]

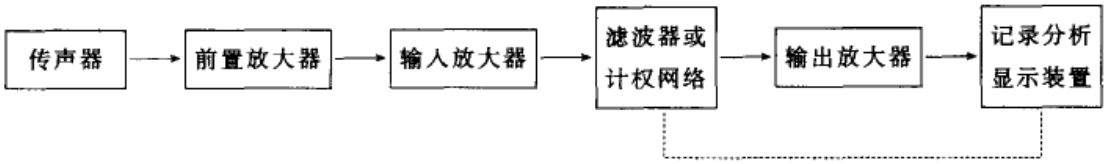


图 6-20　噪声测量系统

传声器是一种声电换能器，它是获取噪声信号的首先一环，可用来直接测量声场中的声压。传声器包括两部分，一是将声能转换成机械能的声接受器，它通常具有力学振动系统，如振膜。传声器置于声场中，声膜在声的作用下产生受迫振动；二是将机械能转换成电能的机电转换器。传声器依靠这两部分，可以把声压的输入信号转换成电能输出。整个测量的精确度将不会高于传声器的精确度，故其性能的好坏将对测量起着十分重要的作用。

使用传声器时应注意其灵敏度、频率特性以及指向特性等。常用的传声器有电容式、电压式、永电体(驻极体)式和动圈式等，其中电容式传声器由于各方面性能指标均较好，故常配用于精密声级计，而其他几种配用于普通声级计。

2. 声级计[2]

声级计是最基本的噪声测量仪器，一般包括传声器输入放大器、计权网络、带通滤波器、输出放大器、检波器和显示装置，图 6-21 为声级计组成框图。

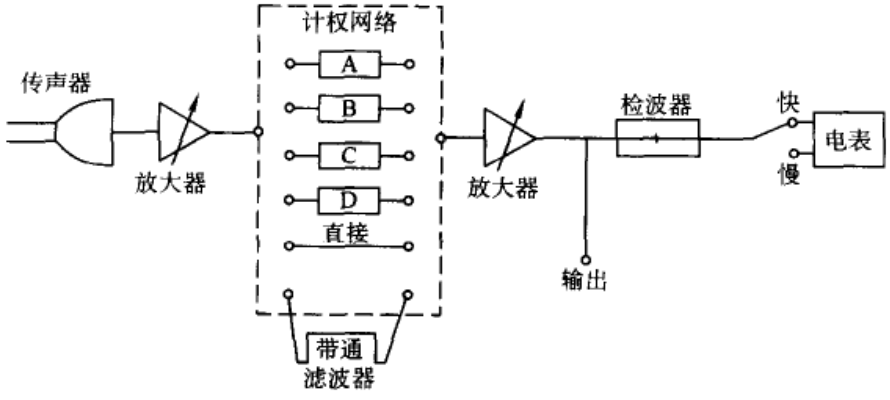


图 6-21　声级计组成框图

声级计的频响范围为 20Hz ~ 20kHz，由传声器来的电压信号，经放大后进行分析、处理和显示，从表头上可直接读出声压级的分贝(dB)数。其中计权网络是按国际统一标准设计制造的。

一般声级计都设有 A、B、C 计权网络，有些声级计还设有 D 计权网络。声级计的精度分为四个等级，即 0、1、2、3 级，0 级精度最高。

精密声级计还可外接滤波器，国产的 ND2 型就是精密声级计与倍频程滤波器的组合，丹麦 B&K 公司精密声级计还可与倍频程或 1/3 倍频程滤波器结合在一起，成为一个便携式的声级计，目前还出现了不少数字显示式的声级计，如

B&K 公司的新型精密声级计还可通过接口与数字打印机或数字磁带记录器相连，提供数字式输出。

在使用声级计时，要经常对传声器进行校准。其中，最常用的一种可靠而简单的校准设备是活塞发声器，它是一个标准声源，可用来对传声器和仪器系统进行校准。

6.3.2 声压级的测量

声压级测量的仪器是声级计，其关键是测点的选择问题，图 6-22 为声级计位置示意图，图中 D 为传声器距齿轮箱表面的距离。D 的选择通常随齿轮箱中心距大小而定。具体可参考表 6-1。

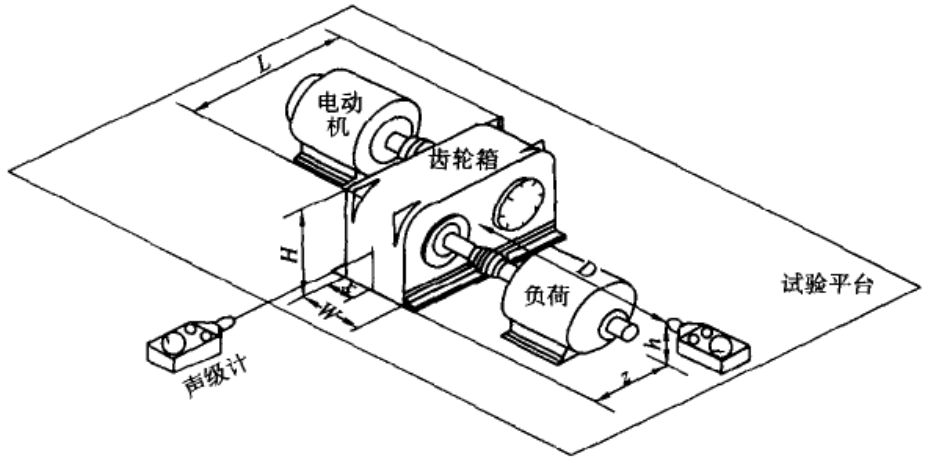


图 6-22 齿轮箱噪声测量传感器位置示意图

L—齿轮箱长 H—齿轮箱高 W—齿轮箱宽

D—拾音器到齿轮箱表面的距离(依照标准而定)；h—拾音器距试验平台的高度($H/2$)

表 6-1 传声器测试距离 D 的确定

齿轮箱中心距/mm	传声器距离/m	齿轮箱中心距/mm	传声器距离/m
< 100	1.0	≥380	3
100 ~ 380	1.5		

6.3.3 声功率级的测量[40,41]

声功率级测点的选择：声功率级测量方法是对声源主观描述量进行测量的一种方法。声功率是不能直接测出的，它只能在特定的测量条件下由测得的声压级参量经计算而得出。图 6-23 为声功率测点在齿轮箱包络面上进行分布的情形。下式为声功率测量的计算公式：

$$\bar{L}_{PA} = 10\lg\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(L_{PAi} - K_{1i})\right] - K_2 - K_3 \tag{6-15}$$

$$L_{WA} = \bar{L}_{PA} + 10\lg\left(\frac{S}{S_0}\right) \tag{6-16}$$

式中 $\bar{L}_{PA}$——测量表面平均 A 声级 [dB (A)]；

L_{PAi}——第 i 点的 A 声压级[dB(A)]；

K_{1i}——第 i 点背景噪声修正量[dB(A)]；

K_2——环境修正量[dB(A)]；

K_3——气温气压修正量；

N——总测点数；

L_{WA}——A 声功率级；

S——测量表面面积(m^2)；

S_0——基准表面面积($1m^2$)。

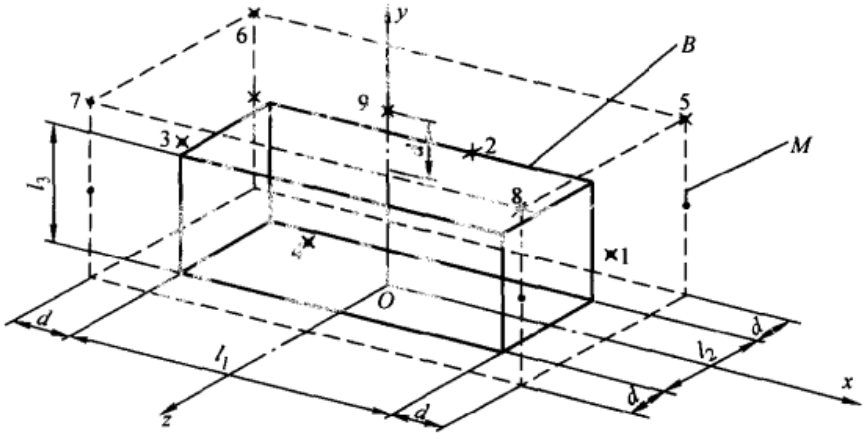


图 6-23 齿轮箱声功率级测点布置

B—测试齿轮箱 *M*—距离齿轮箱各平面为 *d* 的六面体

1～9—在 *M* 表面上的测点

6.3.4 声强的测量[41]

由于声压级和声功率级的测量往往需要特殊的测试环境，故从 20 世纪 80 年代起，瑞士、法国、丹麦等国家首先提倡了声强测量，并随之研制出相应的声强探头和配套测试仪器，为噪声测量提供了新方法。

声强测量的优点是：

1）通过声强测试计算出声功率级的大小，识别噪声源，判别声源的方位。

2）通过对齿轮箱外表面的仔细扫描，可以发现结构复杂的齿轮箱中某一对齿轮发出的异常声响，进一步的分析还可以对损伤的性质和程度做出判断。

从声强的量纲可知，声强是单位面积的声功率，而且是矢量，据此有

$$\text{声强 } I = \frac{\text{功率}}{\text{面积}} = \frac{\text{能量}}{\text{面积} \times \text{时间}} = \frac{\text{力} \times \text{距离}}{\text{面积} \times \text{时间}} = \text{压力} \times \text{速度} \tag{6-17}$$

用矢量表示则有

$$I = \overline{P \times V} \tag{6-18}$$

如果考虑为某 r 方向的声强，则有

$$I_r = \overline{P \times V_r} \tag{6-19}$$

式中　横线——表示对时间取平均，即 $\frac{1}{T}\int_0^T \mathrm{d}t$；

P——瞬时声压；

V_r——r 方向的瞬时媒质质点速度。

根据牛顿第二定律，力 = 质量 × 加速度，在这里，可以理解为媒质在声波作用下，在 r 方向的加速度即为 $\frac{\partial V_r}{\partial t}$；质量即为媒质密度 ρ（主要指空气）；而力即为 $-\frac{\partial p}{\partial r}$，也就是压力梯度，于是有

$$\rho \frac{\partial V_r}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial r} \tag{6-20}$$

事实上，由声波引起的压力梯度可用空间两靠近点的声压差除以两点间的距离来近似表示，只要两点间的距离比声场中最短波长小得多时，这样处理就不会有太大误差，因此，式(6-20)右端所表示的压力梯度可改写为

$$\frac{\partial p}{\partial r} \approx \frac{\Delta p}{\Delta r} = \frac{p_B - p_A}{\Delta r} \quad (\text{当 } \Delta r \ll \lambda_{\min} \text{时}) \tag{6-21}$$

式中　Δr——A、B 两点间的距离；

p_A、p_B——A、B 两点处的瞬时声压；

Δp——A 与 B 两点间的声压差；

$\lambda_{\min}$——声场中声波最小波长。

将加速度积分变为速度后可得到

$$V_r = -\frac{1}{\rho \Delta r}\int (p_A - p_B)\,\mathrm{d}t \tag{6-22}$$

式(6-22)表明，质点速度可通过测量声压来解决。

根据上述原理，可用两只性能相同、按面对面、背靠背或并排布局的传声器为声强探点，见图 6-24。

取 $p = \frac{p_A + p_B}{2}$，将此关系和式(6-22)一起代入式(6-19)，从而可得出

$$I_r = -\frac{1}{2\rho \Delta r}\overline{(p_A + p_B)\int (p_A - p_B)\,\mathrm{d}t} \tag{6-23}$$

声强测量仪器通常包括声强探头、分析处理仪器和显示仪等[2]。

目前声强测量仪器可分为两种，一种是由模数转换装置和数字滤波器等组成

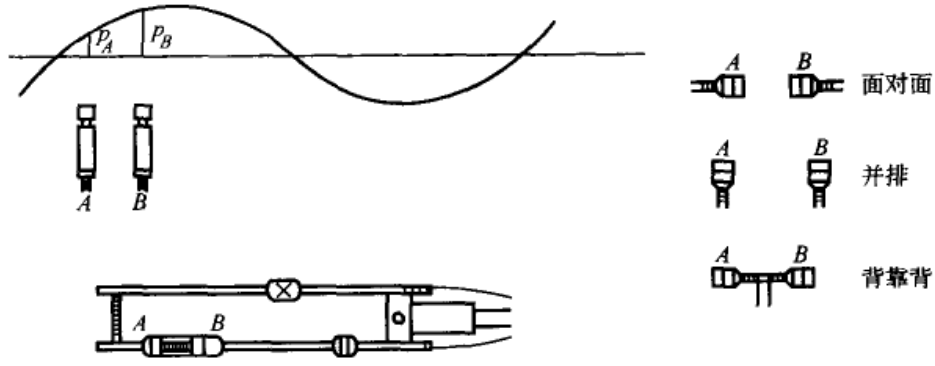


图 6-24　声强探头中传声器的排列形式

的声强测量仪，如丹麦 B&K 公司的 3360 型声强测量仪。图 6-25 为 3360 型声强测量仪的原理图。它的特点是：能实时分析倍频程或者 1/3 倍频程的声强，并在屏幕上显示结果；除能显示各频带声强的大小外，还能显示声强对声强探头的入射方向，从前方入射的为“正”值，反之为“负”值；仪器还可以存储一些信号的声强谱，并与正在测量的声强谱进行比较。

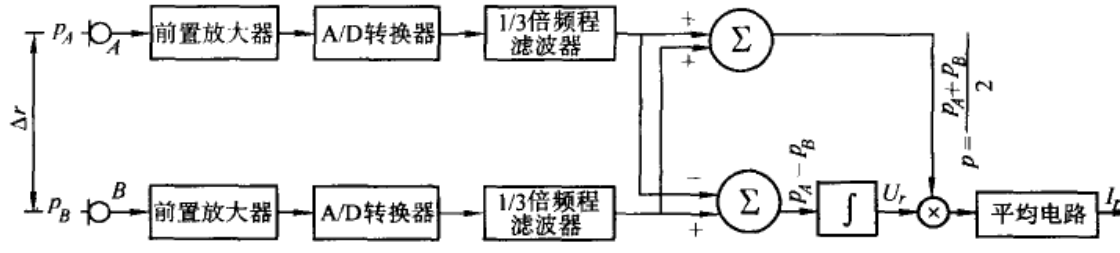


图 6-25　B&K 公司 3360 型声强测量仪的原理图

另一种是根据声压互谱的原理，由双通道谱分析仪与电子计算机组成的测量系统，如日本小野株式会社的 CF502 声强测量仪与 CF500 双通道谱分析仪。

图 6-26 为齿轮箱声强测点分布示意图，供读者参考。

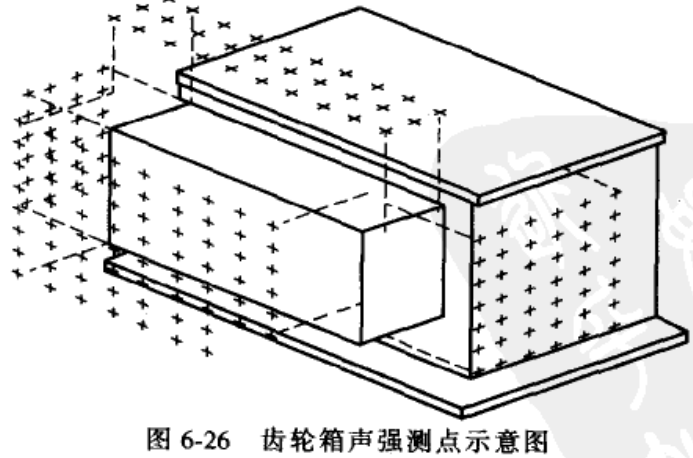


图 6-26　齿轮箱声强测点示意图

6.4 齿轮箱振动与噪声标准的建立方法和一些典型标准

在齿轮箱的状态监测与故障诊断中，振动噪声监测诊断方法在国内外得到了广泛的运用。但是如何判断齿轮箱的工作状态正常与否，目前国内外还没有完善的统一的标准。这也是因为齿轮箱自身工作的复杂性，建立一套完善的标准是相当困难的。

国内外已有一些针对部分专门设备建立的标准，通过对这些标准的了解，我们可以在工程实际中建立自己的标准，以实现对齿轮箱故障准确地监测诊断。因此，了解和掌握标准建立的方法是非常重要的。

6.4.1 建立标准的方法

对齿轮箱进行测试，通过分析处理而得到的参数，需要与相应的标准进行对比分析，以判断齿轮箱的运行状态是否正常。如果发现运行状态异常，则转入对齿轮箱的异常和故障进行诊断。常用的振动状态监测标准的建立主要有三种方法：

1. 建立绝对判断标准

绝对标准的建立需要大量的数据，所以这主要是由有关行业协会完成的。通过对大量数据的归纳整理，得出适合于某些通用齿轮箱的有关表格、图表和文字说明。绝对标准的适用范围广，权威性强，不是单个用户就能建立的，而且建立齿轮箱振动噪声信号的绝对标准是相当困难的，目前国际上还没有完善和通用的相应标准。绝对判断标准一般有国际标准、国家标准和行业标准，采用的顺序是先行业标准，次国家标准，最后是国际标准。

2. 建立相对判断标准

对于企业而言，大多数情况下都是建立相对标准。对同一齿轮箱的同一部位(同测点、同方向、同工况等)定期监测，并按时间先后进行比较，把正常状况(新机器、调试验收后或大修后等)下的各个振动值统计或频谱平均作为基准，称为初始值或正常值，这就是相对标准。在实际监测诊断时，根据实测值与基准值的比较来判断齿轮箱的工作状况。

3. 建立类比判断标准

如果有一些或多台类型相同或相似设备的齿轮箱，可以以类比法的原则建立适合于当前齿轮箱的振动噪声判别标准。如果没有现成的可用标准，可以对多个同类齿轮箱在相同条件下，对同一部位进行测量和比较来建立类比标准，以此来判别和掌握齿轮箱工作情况的异常程度。一般规定把其中大多数振动比较低的平均值作为基准值，根据实测值与基准值的比值来判断机组的工作状况。在缺乏现成标准的情况下，建立类比标准是非常有效的一种解决方法，在工程实际中得到

了广泛的应用。

6.4.2 现有的一些测量参考标准和方法

1. 齿轮箱振动监测参考标准

目前一些国家和机构订出或正在起草有关齿轮箱箱体振动的监测参考标准，这里提供一些标准供实际进行监测的技术人员作为参考。

表 6-2 为加拿大的齿轮箱维护振动极限(CDA/MS/NVSH107)[2,36]，表 6-3 为国际标准化组织标准 ISO 2372、德国工程师协会标准 VDI 2056、英国标准 BS4675 所共同采用的机械振动烈度判据[1,36]。图 6-27 ~ 图 6-29 为美国齿轮制造者协会 AGMA 以加速度、速度、位移三个不同的量给出的齿轮箱振动限制值，图中 A 线为齿轮线速度小于 25m/s；B 线为齿轮线速度大于 25m/s。

表 6-2 齿轮箱维护振动极限

总振动速度均方根值的允许值	新齿轮箱		旧齿轮箱(全速、全功率)	
	长寿命/(mm/s)	短寿命/(mm/s)	检查界限值/(mm/s)	修理界限值/(mm/s)
> 10000hp	1.0	10	18	32
10 ~ 10000hp	0.56	5.6	18	32
≤10hp	0.32	3.2	10	38

注：1hp = 745.700W

表 6-3 振动烈度范围和它们应用于小型机器(第一类)、中型机器(第二类)、大型机器(第三类)和透平机器(第四类)的实例(ISO2372)

振动烈度的量程		判定每种机器质量的实例			
振动烈度级数/(mm/s)	在该量程极限上的速度有效值/(mm/s)	第一类	第二类	第三类	第四类
0.28	0.28	A	A	A	A
0.45	0.45				
0.71	0.71				
1.12	1.12	B	B	B	B
1.8	1.8				
2.8	2.8	C	C	C	C
4.5	4.5				
7.1	7.1	D	D	D	D
11.2	11.2				
18	18				
28	28				
45	45				
71					

注：A——优；B——良；C——合格；D——不合格。

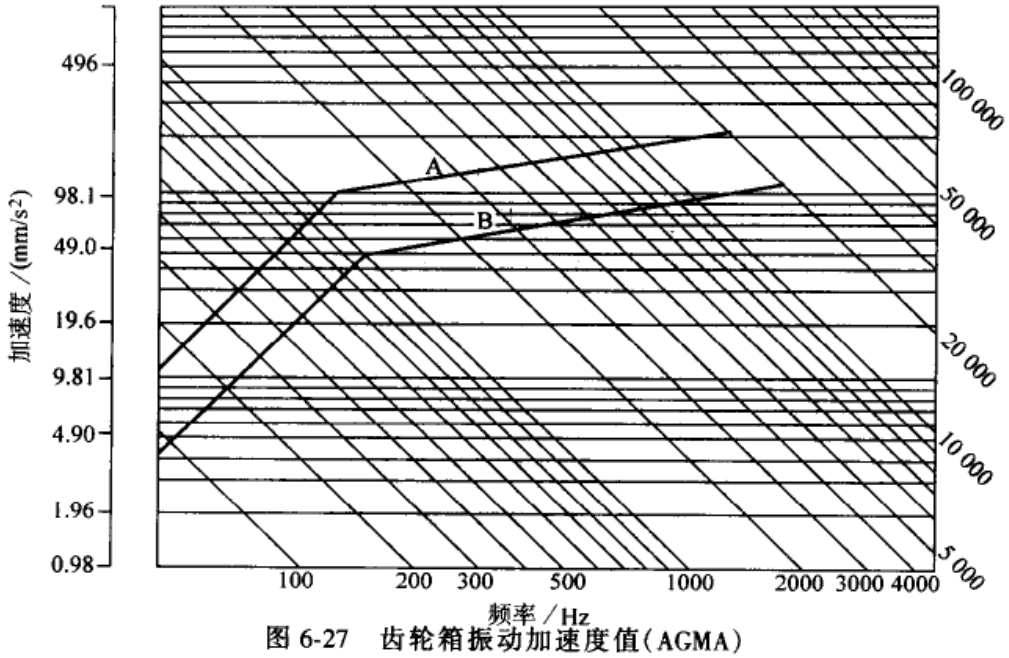


图 6-27　齿轮箱振动加速度值(AGMA)

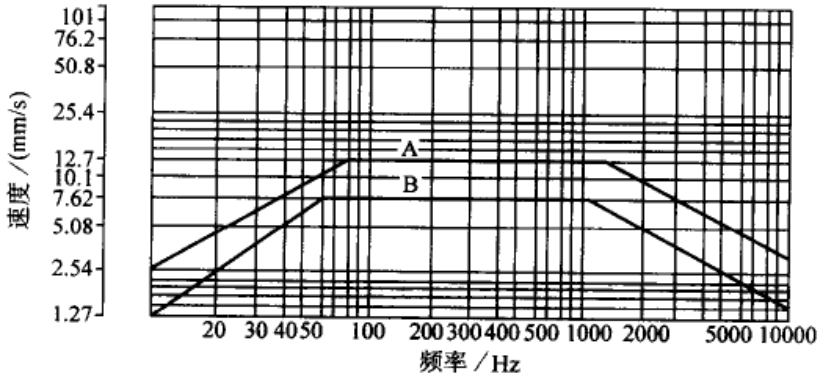


图 6-28　齿轮箱振动速度值(AGMA)

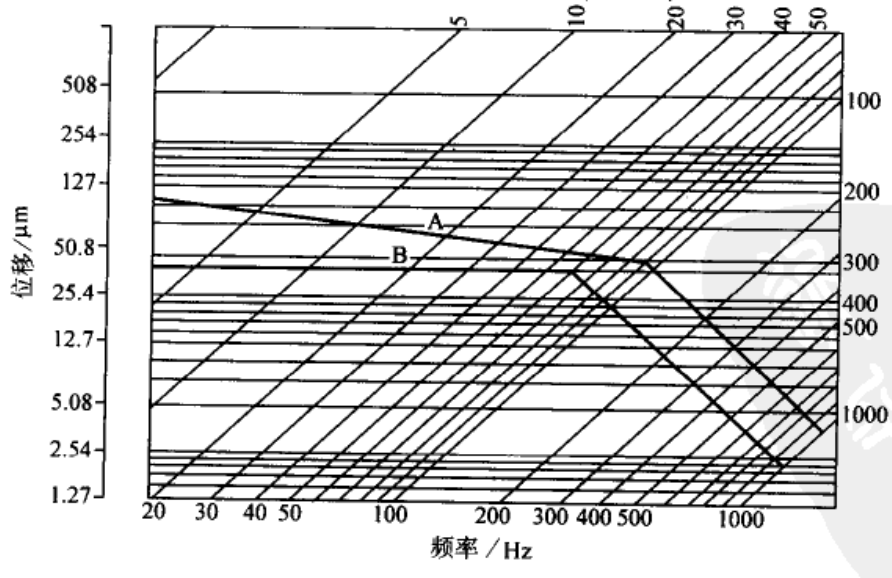


图 6-29　齿轮箱振动位移值(AGMA)

齿轮系统振动标准还有美国石油学会标准 API-613《石油精炼用高速、特殊用途齿轮装置》[36]，见表 6-4，美国齿轮制造者协会标准 426.01-72《高速斜齿轮及人字齿轮装置横向振动的测量规范》[36]，见图 6-30。

表 6-4　API-613 振动标准

齿轮最高转速/(r/min)	振动容许值(双振幅)/μm			
	空负荷工厂试验		带负荷工厂试验	
	轴　承	轴(轴承附件)	轴　承	轴(轴承附件)
< 8000	25	50	18	37.5
8000 ~ 12000	18	37.5	12.5	25
> 12000	< 18	< 37.5	< 12.5	< 25

2. 齿轮箱噪声监测参考标准

图 6-31 ~ 图 6-34 是美国齿轮制造者协会(AGMA)提供的有关高速齿轮、低速齿轮、齿轮马达、蜗轮的噪声声压级曲线。每幅图中上面一条曲线为最大限制值，下边的为实测得到的统计值。这些资料都来自于生产实践，因此可以供齿轮箱运行状态监测人员作为噪声监测的参考。

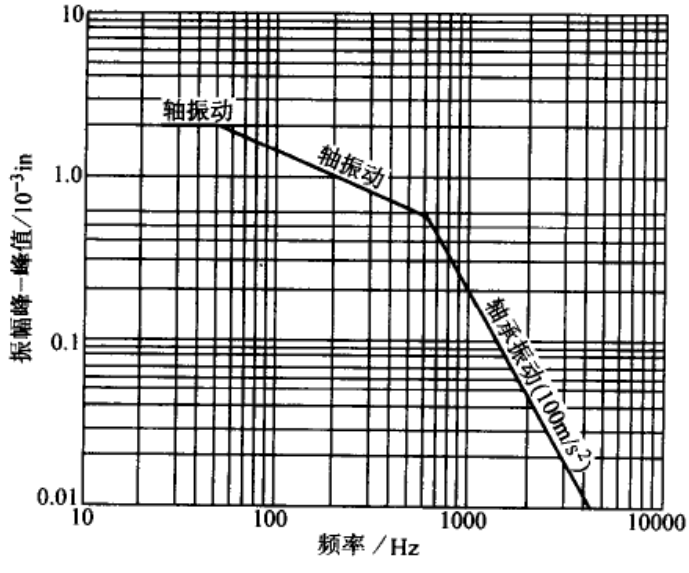


图 6-30　齿轮系统的振动极限(100m/s²)

注：1in = 0.0254m。

3. 机床振动的检查方法

机床振动的检查方法可参

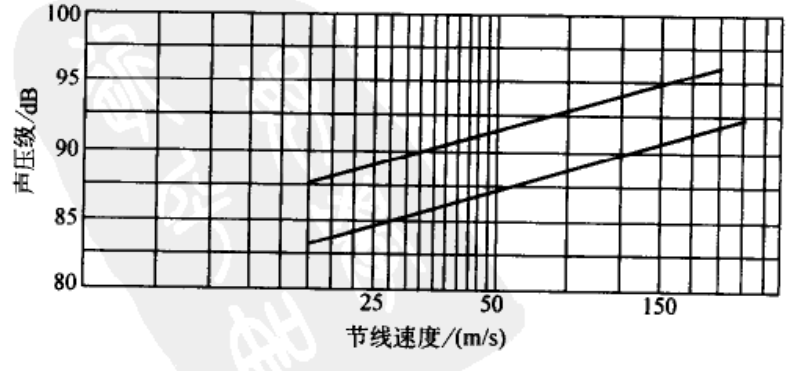


图 6-31　高速齿轮箱噪声声压级曲线

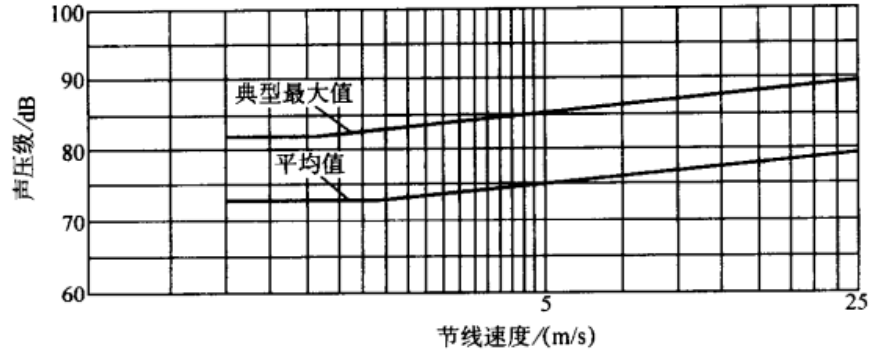


图 6-32　低速齿轮箱噪声声压级曲线

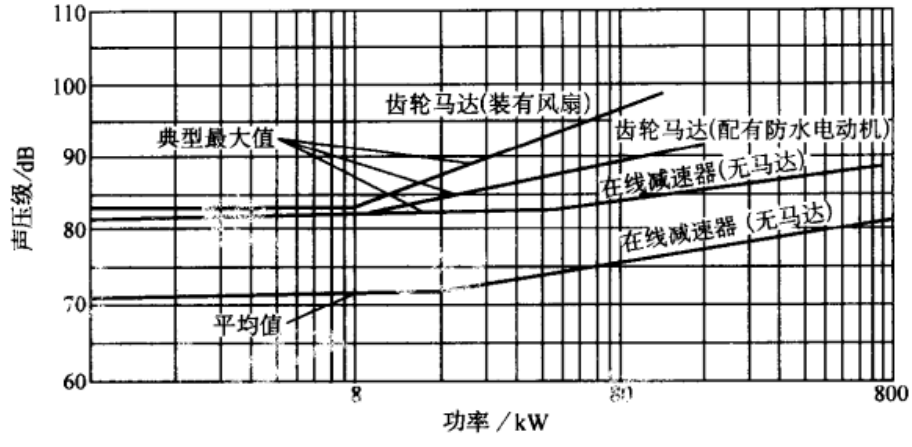


图 6-33　齿轮马达声压级曲线

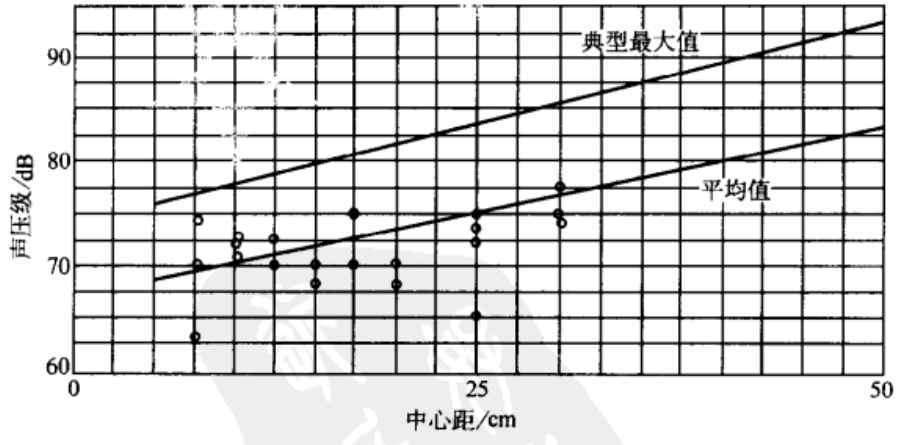


图 6-34　蜗轮减速器声压级曲线

照日本行业标准 JIS B6003-77《机床振动的检查方法》[42]。该方法适用于车床、钻床、铣床及磨床的振动检测。其他机床亦可参照采用。

（1）测量位置的确定

测量位置的确定见表 6-5，其中黑体字表示的测量部位名称及其测试方向是这种机床要检测的重要项目，必须特别注意，X 代表左右方向，Y 代表前后方向，Z 代表上下方向。

（2）测量项目

测量项目为表 6-5 中所列机床部位的振动频率及位移和加速度。

位移：峰-峰值的单位为 μm。在单峰值的场合要加以说明。

频率：即 1s 内的振动次数，用 Hz 表示。

加速度：指工作台的加速度，用重力加速度(g)表示。

对频率和加速度，若无特殊需要，可不测量。

（3）测量方法

振动测量分为静止时振动测量方法、无负荷运转振动测量方法、带负荷运转振动测量方法以及工作台运转加速度的测量方法。

1）静止时振动的测量：机床静止时，按表 6-5 所列的方向进行测量。

2）无负荷运转时振动的测量：参照机床运转检测标准中无负荷运转的各种轴的速度，按表 6-5 所列的方向进行测量。如果振动不太大，则只在高速段测量表 6-5 中所列的黑体字书写的各项。

3）带负荷运转时振动的测量：参照机床运动检测标准中的带负荷运转检测规定的负荷条件，按表 6-5 所列的测量方向进行测量。

4）工作台运动加速度的测量：要在工作台变换行程时及行程中两种情况下，分别按表 6-5 所列的方向进行测量，测量变换行程时的加速度，把机床的行程调到其最大行程的 1/2 以上，并按最大速度运行。测量行程过程中的加速度，按机床的最小速度运行。

表 6-5　机床振动测量位置及方向

序号	机床种类	测量位置	各种运转状态下的测量方向				备　注
			静止	无负荷运转	带负荷运转	工作台运转	
1	车床（普通车床及六角车床）	主轴箱	XYZ	**XYZ**	**Y**		
		刀架		**XYZ**			
		转台		**XYZ**			只适用于六角车床
		尾架		XYZ			
2	钻床（立式钻床及摇臂钻床）	主轴箱	XYZ	**XYZ**			
		摇臂		**XYZ**			只适用摇臂钻床
		工作台		XYZ			只适用立式钻床
		底座		XYZ			只适用摇臂钻床

（续）

序号	机床种类	测量位置	各种运转状态下的测量方向				备　注
			静止	无负荷运转	带负荷运转	工作台运转	
3	铣床（立式升降台铣床、卧式升降台铣床及万能铣床）	主轴箱		XYZ			只适用于立式升降台铣床
		横梁		XYZ			只适用于卧式升降台铣床和万能铣床
		工作台	XYZ	XYZ	XYZ	X	
		立柱		XYZ			
4	磨床（外圆磨床、万能磨床、内圆磨床及平面磨床）	主轴箱		XYZ			不适用于平面磨床
		砂轮架		XYZ	Y		不适用于平面磨床
		磨头		XYZ	Z		只适用于平面磨床
		尾架		XYZ			只适用于万能和外圆磨床
		工作台	XYZ	XYZ		X	不适用于圆形工作台

（4）判断方法

包括计量仪器示值的读法、量值数据的整理及判断基准等三项内容。

1）计量仪器示值的读法　指针式振动仪的读数方法如下（记录式振动仪也可以此法为准）：

① 当位移峰值或加速度峰值不稳定时，原则上应多次读取其数值，取其平均值作为测量值。

② 当位移或加速度不变或变动极小时，只读一次作为其测量值；当其读数有规律变化时，要记录其最大值、最小值及其变动规律。

③ 当振动是周期或间断产生，且其位移或加速度的数值大体不变时，读其每次的最大值，然后把它们多次的平均值作为测量值，并最好记录其产生的规律。

④ 如需得知振动频率时，可用频率计或由记录的振动波形算出。

2）量值的数据整理　把量值作如下整理后，作为检测结果。

① 如图 6-35 所示，测量值记录在用纵坐标轴表示幅值、横坐标轴表示主轴回转速度或回转频率的对数方格纸上。

② 将加速度的量值记录在纵坐标轴为加速度、横坐标轴为工作台速度的对数方格纸上。

③ 检测结果中的附加项目：机床的种类及主要尺寸，机床的安装及各部位的状况，试验检测仪器的种类及特性

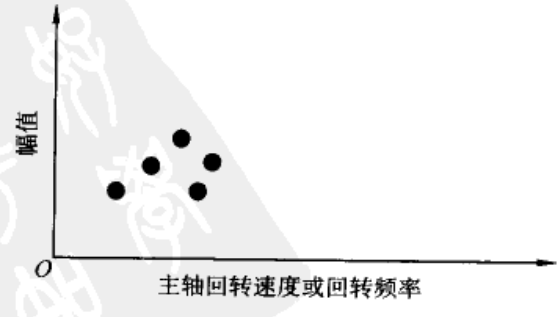


图 6-35　主轴回转速度或回转频率

以及其他一些事项等。

④ 所谓影响工件的精度，是指工作过程中机床振动幅值显著地增大而影响工件加工的尺寸、形状及表面粗糙度。

3）判断基准

① 静止时的振动不能影响其他振动的测量及判定。

② 无负荷运转时的振动不能给机床带来不良影响。

③ 带负荷运转时的振动不能影响工件的精度。

④ 工作台运转时加速度不能影响机床及工件的精度。

（5）测试仪器

用于此类检查的测试仪器有测振仪及加速度仪，它们必须具有下列特性：

1）振动频率的测量范围必须在 15 ~ 1000Hz 范围之内，频率测量范围以外的读数不能作为测量值进行处理。

2）位移的测量范围必须在 1 ~ 1000μm 之间，位移单位为 μm；应采用示值为 1μm 的测振仪。

3）加速度的测量范围必须在 0.01g（0.098m/s^2）~ 10g（98m/s^2）之间，应采用能可靠地指示最小为 0.01g（0.098m/s^2）的加速度计。

4）固有频率：没有特别的规定，但是在经特殊补充后，必须满足1）中规定的频率测量范围。

5）精度在 ±5% 以内。

6）试验检测仪器的鉴定单上必须有以下项目：振动频率特性，指针刻度误差，灵敏度误差，固有振动频率，精度等级。

4. 监测振动量的选取

如前面所述，振动监测的量有加速度、速度和位移。应该如何选择呢？从这三个量的特征可以找到选择的出发点。三种参数有各自不同的平均斜率，尽管如此，它们在同一频率上都有峰，而且峰的幅值相对于每个频谱的广义斜率也是相同的。每条曲线同样都是准确的振动频谱图，事实上每条曲线之间存在一种非常简单的数学关系，因此曲线上任意频率的值都可以转换到其他曲线上相同频率的值。

一般情况下，显示的速度曲线所需要的幅值范围最小，从而在测量系统中占有最小的动态范围，而且具有较高的信噪比。通常最平坦的频率谱才能在早期检测出存在的故障，这一典型参数就是速度。对于如高速齿轮这类振动频率很高的齿轮箱可以考虑使用速度。相反，对于振动频率特别低的齿轮箱，则应选择位移。

5. ANST（美国国家标准协会）设备状态分类标准表

表 6-6 是 ANST 设备状态报警类型和等级分类表。其附加条件：

1）假定机器转速为 600 ~ 60000r/min 之间。

2）假定加速度计或速度传感器安装在离轴承座尽可能近的地方采集数据。

3）假定机器没有安装在振动隔离装置上(对于隔离的机器,报警应加大30%～50%)。

4）单独的外部齿轮箱的报警值设置比被驱动机器的高出25%。

表 6-6 ANST 设备状态报警类型与等级分类表

机器类型	良好	一般	报警1(警告)	报警2(危险)
离心式，带或不带有外部齿轮箱	0～5.08	5.08～7.62	7.62	11.43
离心-整体式齿轮(轴向测量)	0～5.08	5.08～7.62	7.62	11.43
离心-整体式齿轮(径向测量)	0～3.81	3.81～6.35	6.35	9.525
齿轮箱输入轴	0～3.81	3.81～5.715	5.715	8.89
齿轮箱输出轴	0～2.286	2.286～3.81	3.81	5.715

注：1. 表中数值为速度总值(峰值)，单位 mm/s。

2. 报警类型与等级：

“良好”与“一般”等级表明没有检测出故障，这些报警等级使客户对于每个机器的整体状态有一个一般了解。

对于振动超过一级报警的机器应采取纠正措施，振动超过二级报警的设备由于振动过高可能导致潜在的灾难性失效，因此需要立即采取措施。

“一般”报警等级在数据库中释为“注意”报警(显示黄色灯)。

“一级报警”等级在数据库中释为“警告”报警(显示桔色灯)。

“二级报警”等级在数据库中释为“危险”报警(显示红色灯)。

不同机器类型的频段报警推荐见表 6-7～表 6-10。

表 6-7 ANST 设备频段报警表 A （速度总值(峰值)mm/s)

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
A. 无叶片的普通滚子轴承机器(如交流与直流电动机,齿轮箱) 设置 Fmax = 50X RPM(如果转速 < 1700r/min 或者轴承为圆锥滚子轴承或球面滚子轴承,另取值。参见说明 b 和 c,RPM 表示转频) 齿轮箱还需要其他测量，使用案例 C 和 D 中详细说明的频率量程和频谱线数							
	频段起始频率	1% Fmax	1.2X RPM	2.2X RPM	3.2X RPM	12.2X RPM	50% Fmax
	频段截止频率	1.2X RPM	2.2X RPM	3.2X RPM	12.2X RPM	50% Fmax	100% Fmax
	频段报警	90% 报警速度总值	30% 报警速度总值	25% 报警速度总值	20% 报警速度总值或 1.98mm/s	15% 报警速度总值或 1.41mm/s	10% 报警速度总值或 1.27mm/s
	频段描述	(次同步到 1X RPM)	(1.5X～2.0X RPM)	(2.5～3.0X RPM)	(轴承缺陷频率基频)	(轴承缺陷频率低阶谐波)	(轴承缺陷频率高阶谐波与轴承部件固有频率)

（续）

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
说明	a. 从“ANST 设备状态分类标准”表格中得到报警速度总值。Fmax 为频谱量程(CPM 或 Hz) b. 如果轴承是圆锥滚子轴承或球面滚子轴承，将 Fmax 设为 60X RPM c. 如果转速为 1400 ~ 1700r/min，将 Fmax 设为 60X RPM；如果转速是 1100 ~ 1399r/min，将 Fmax 设为 80X RPM；如果转速是 800 ~ 1099r/min，将 Fmax 设为 100X RPM；如果转速是 600 ~ 799r/min，将 Fmax 设为 120X RPM (检测轴承自然频率)						

表 6-8　ANST 设备频段报警表 B　(速度总值(峰值)mm/s)

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
B. 无叶片的普通滑动轴承设备(如交流与直流电动机,齿轮箱) 将 Fmax 设为 20X RPM(对于齿轮箱,另需参见案例 C 和 D)							
	频段起始频率	0.2X RPM	0.8X RPM	1.8X RPM	2.8X RPM	3.6X RPM	10.2X RPM
	频段截止频率	0.8X RPM	1.8X RPM	2.8X RPM	3.8X RPM	10.2X RPM	100% Fmax
	频段报警	20% 报警速度总值或 1.4lmm/s	90% 报警速度总值	30% 报警速度总值	25% 报警速度总值	20% 报警速度总值	15% 报警速度总值
	频段描述	(次同步频段)	(1X ~ 1.5X RPM)	(2X ~ 2.5X RPM)	(3X ~ 3.5X RPM)	(4X ~ 10X RPM)	(10.5X RPM ~ Fmax)
说明	齿轮箱另需其他测量，使用案例 C 和 D 中定义的频率量程和频谱线数						

表 6-9　ANST 设备频段报警表 C　(速度总值(峰值)mm/s)

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
C. 已知齿数的齿轮箱高频测点 将 Fmax 设为 3.25X 齿轮啮合频率(GMF)(另见案例 C 下的说明)							
	频段起始频率	0.25X GMF	0.75X GMF	1.25X GMF	1.75X GMF	2.25X GMF	2.75X GMF
	频段截止频率	0.75X GMF	1.25X GMF	1.75X GMF	2.25X GMF	2.75X GMF	100% Fmax
	频段报警	25% 报警速度总值	70% 报警速度总值	25% 报警速度总值	50% 报警速度总值	25% 报警速度总值	40% 报警速度总值
	频段描述	(0.5X GMF 和边频带)	(GMF 和边频带)	(1.5X GMF 和边频带)	(2X GMF 和边频带)	(2.5X GMF 和边频带)	(3X GMF 和边频带)

（续）

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
说明	对于齿轮箱，需在同一测点进行频率量程为 3.25X GMF 的高频测量，同时需要一个正常频率量程的测量(如在案例 A 和 B 中所述)。例如,在同一点用两个不同频率量程进行两次单独的测量。设定 Fmax = 3.25X GMF，在对应齿轮的啮合位置附近选择测点，并在那个特定位置处使用特定的齿轮啮合频率。谨记接近或超出加速度计安装方式(螺柱、磁铁或探针安装)共振频率的振动值是不可信的。在许多情况下，由于 Fmax 较高，传感器有可能要求螺栓或粘接安装，并作加速度测量，使用 1600 ~ 3200 频谱线数，便于检测每个啮合齿轮的 1X RPM 边频带						

表 6-10　ANST 设备频段报警表 D　（速度总值(峰值)mm/s）

案例	项目	频段 1	频段 2	频段 3	频段 4	频段 5	频段 6
D. 未知齿数的齿轮箱高频测点 在指定位置上，将 Fmax 设为 200X RPM (另见说明 a ~ d)							
	频段起始频率	20X RPM	50X RPM	80X RPM	110X RPM	140X RPM	170X RPM
	频段截止频率	50X RPM	80X RPM	110X RPM	140X RPM	170X RPM	100% Fmax
	频段报警	60% 报警速度总值	60% 报警速度总值	50% 报警速度总值	50% 报警速度总值	40% 报警速度总值	40% 报警速度总值
	频段描述	(20X ~ 50X RPM)	(50X ~ 80X RPM)	(80X ~ 110X RPM)	(110X ~ 140X RPM)	(140X ~ 170X RPM)	(170X RPM ~ Fmax)
说明	a. 在案例 C 中的每个测点位置上，设定高频率量程与标准频率量程测量点。在许多情况下，由于高的 Fmax 值，传感器有可能要求螺栓或粘接安装以及加速度测量 b. 使用 3200 频谱线数来检测每个啮合齿轮的 1X RPM 边频带 c. 如果只知道多级齿轮箱的输入与输出齿轮箱速度，假定每个啮合的速比相同(例如,对于一个减速比为 16:1 的两级减速齿轮箱,假定每个啮合点的速比约为 4.0,实际速度知道后重新定义) d. 当齿数知道后，立即用案例 C 中的频段设置替换这些频谱报警频段						

6. 齿轮装置的判定标准

如果把齿轮的振动峰值作为 P_p，转速作为 n (r/min)，齿数作为 z，g 表示重力加速度(9.8 m/s^2)，则可以非常近似地写出：

峰值 P_p 为　　$P_p \propto (zn)^{1.2}$　　(6-24)

均值 P_a 为　　$P_a \propto (zn)^{2.2}$　　(6-25)

(1) 齿轮峰值的判定标准

当把标准齿轮作为 $z = 30$，$n = 1200$ r/min 时,则

注意量级为　　$P_{pc} = 10g$　　(6-26)

危险量级为　　$P_{pd} = 40g$　　(6-27)

在这里，当使用式(6-24)时，对于齿轮装置的峰值 P_p 的判定标准，可以得到如下公式，即

注意量级为　　$P_{pc} = 10\,(z/30)^{1.2}(n/1200)^{1.2}$　　(6-28)

危险量级为　　$P_{pd} = 40\,(z/30)^{1.2}(n/1200)^{1.2}$　　(6-29)

从以上两个公式，即可绘出齿轮装置振动峰值的判定标准。

例如，对于齿数 $z = 30$，转速 $n = 600$r/min 时，把 $z/30$ 轴线上数值为 1 的点与 $n/1200$ 轴线上数值为 0.5 的点如图 6-36 所示那样用一条直线连接起来，就可以得出：

注意量级为　　$P_{pc} = 4g$　　(6-30)

危险量级为　　$P_{pd} = 17g$　　(6-31)

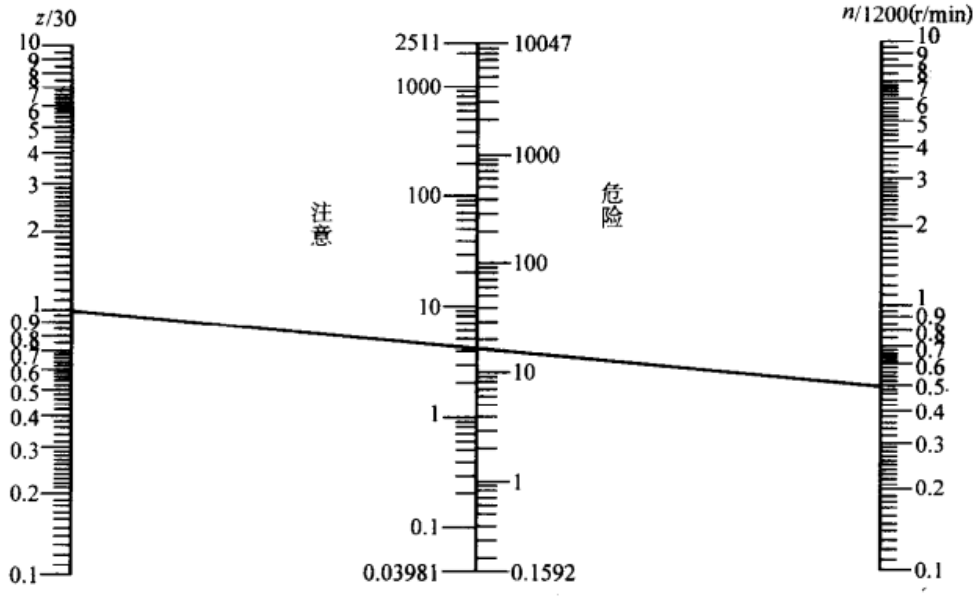


图 6-36　用于齿轮装置峰值 P_p 的判定标准的计算图表

对于滚动轴承的情况也与此相同。但在这里应引起注意的是，在一般情况下，当峰值具有非常大的数值时，多数情况时测定仪器处于饱和状态，而在该计算图表的上端数值是不可能测到的。

因为该计算图表未能对饱和现象进行考虑，所以当读出有大的峰值时，就有必要对有无饱和进行研究。

(2) 均值 P_a 的判定标准

式(6-25)中的均值 P_a，具有 $P_a \propto (zn)^{2.2}$的关系，当把 $z = 30$，$n = 1200$ r/min 作为标准时，从试验可得

注意量级为　　$P_{ac} = 1.1g$　　(6-32)

危险量级为 $$P_{ad}=4.1g \tag{6-33}$$

据此可进一步得出判定标准的表达式为

注意量级为 $$P_{ac}=1.1\,(z/30)^{2.2}(n/1200)^{2.2} \tag{6-34}$$

危险量级为 $$P_{ad}=4.1\,(z/30)^{2.2}(n/1200)^{2.2} \tag{6-35}$$

图 6-37 为用于计算齿轮装置振动均值 P_a 的判定标准的计算图表，当 $z=30$，$n=600$r/min 时，把位于 $z/30$ 纵轴上的数值为 1 的点和 $n/1200$ 纵轴上的数值为 0.5 的点直接相连，即可得出

注意量级为 $$P_{ac}=0.3g \tag{6-36}$$

危险量级为 $$P_{ad}=1.0g \tag{6-37}$$

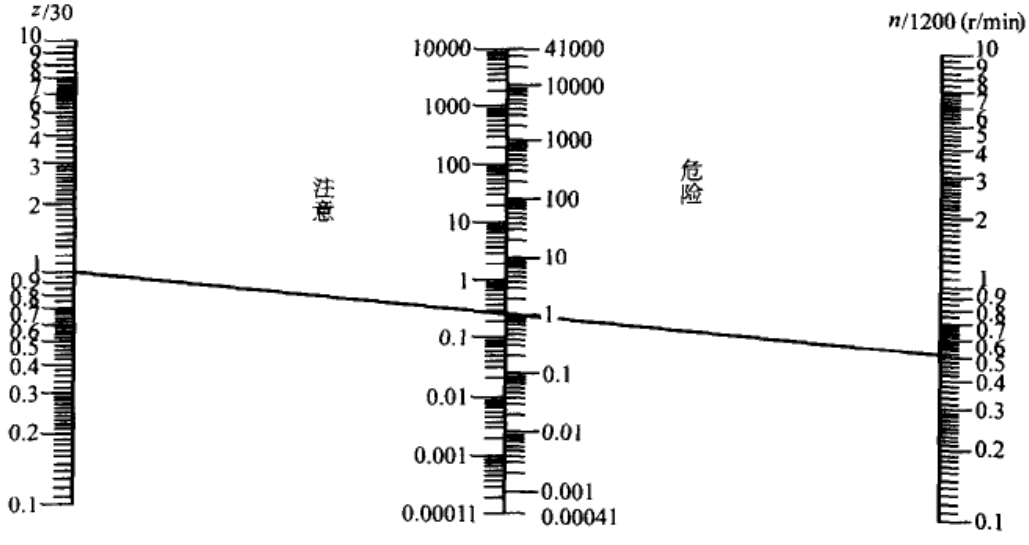


图 6-37　用于计算齿轮装置振动均值 P_a 的判定标准的计算图表

(3) 过去的齿轮装置的判定标准

如图 6-38 所示是日本过去采用的齿轮装置的判定标准，这亦曾长期在现场使用，这是依据于试验的结果。

注意量级为 $$M_{dc}=0.7\,(zn)^2\times10^{-8} \tag{6-38}$$

危险量级为 $$M_{dd}=1.5\,(zn)^2\times10^{-8} \tag{6-39}$$

其中，n 为转速(r/min)，z 为齿数。

当 $z=30$，$n=1200$r/min 的情况下

注意量级为 $$M_{dc}=0.9g \tag{6-40}$$

危险量级为 $$M_{dd}=1.8g \tag{6-41}$$

该判定标准是新日铁公司应用测振表的中频档 M_d 所开发的图表，而对于使用其他制造厂的诊断仪器时，则需要作若干修正。

还有，驱动负荷的大小对于齿轮装置的振动量级也有较大的影响。

因此，严格说来，图 6-38 是齿轮装置在无负荷运转状态下，对于中频领域

的振动所作出的判定标准。

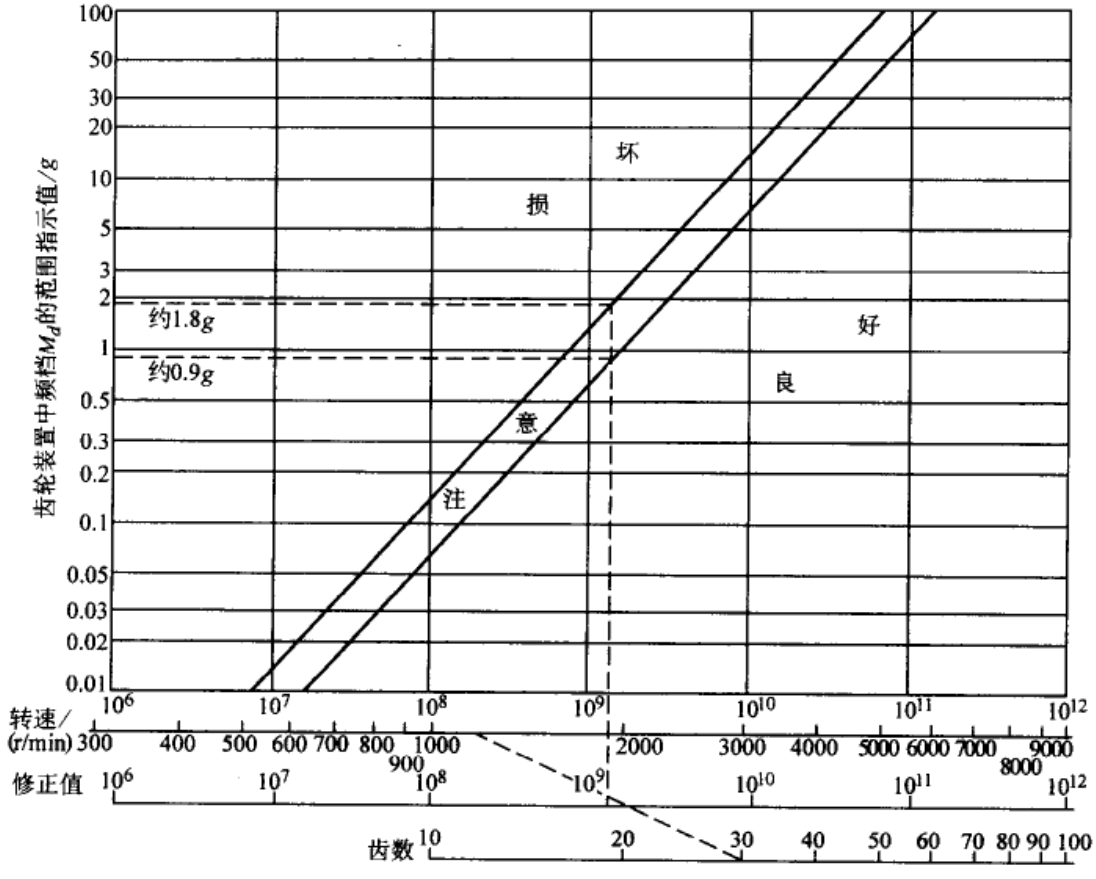


图 6-38　日本过去采用的齿轮装置的判定标准

第 7 章　齿轮箱故障诊断方法

齿轮箱一般均为多轴系系统，结构复杂，工作环境一般比较恶劣，在工作过程中由于存在多对齿轮和滚动轴承同时工作，频率成分多且复杂，各种干扰较大，所以在状态监视和故障诊断过程中，有条件的话，应采用多种方法来进行综合诊断。

当前齿轮箱的故障诊断方法很多，如振动诊断、噪声分析、扭振分析、油液分析、声发射、温度及能耗监测等。

齿轮箱状态监视和故障诊断最常用的方法是振动噪声诊断方法。齿轮箱中的轴、齿轮和轴承在工作时会产生振动，若发生故障，其振动噪声信号的能量分布和频率成分将会发生变化，振动噪声信号是齿轮箱故障特征的载体。对其状况进行分析，可实现不停机操作状态下的故障诊断，大大减少了由于停机所造成的经济损失，而且基于振动噪声分析的故障诊断系统性能可靠，价格便宜，操作简单方便，所以，振动噪声诊断是一种行之有效的故障诊断方法，在我国及世界范围内得到了广泛的应用。振动噪声诊断方法又可分简易、精密和自动诊断三种方法。由于齿轮箱中振动频率复杂，所以要定位诊断故障，工程实际中大多数情况下都需要实行精密诊断，其精密诊断方法在近年来也有很快的发展。目前在我国齿轮箱故障诊断仍然是辅以精密测试手段的人工分析诊断故障为主，现有的仪器和分析系统仅仅为我们提供了必要的工具，对人的依赖程度较大。

扭振分析也是齿轮箱状态监视和故障诊断的方法之一。在齿轮箱故障诊断中常常采用箱体的振动信号进行分析处理，但是由于箱体振动信号中包含了各齿轮的啮合振动信号以及整个机器系统中其他振动的响应，并且在振动传递到测点的过程中有较大的衰减和畸变，因此将待诊断的齿轮啮合振动信号从很强的噪声中分离出来是较困难的。而利用从齿轮传动系统的回转信号波动中得到的扭振形式振动信号进行分析，则可以避免以上利用箱体振动信号分析所带来的困难，这是因为采用扭振信号分析，从故障激励到扭振信号之间变换的传递过程，比同样激励到箱体振动之间的过程要简单得多，而且扭振信号不像横向振动信号那样容易受到其他振源产生的振动干扰，所以扭振信号对于故障更加敏感，信噪比高，较适合应用于早期的故障发现。但是扭振测试分析要在测试过程中在轴系中安装扭振传感器，所以测试过程复杂，有些齿轮箱甚至无法安装测试。

油液分析也是齿轮箱故障诊断的一种方法。利用油液分析进行故障诊断是建

立在齿轮箱中产生故障的摩擦副材料不同和磨粒大小、数量和形状不同的基础上的。齿轮箱在工作过程中，齿轮和滚动轴承各摩擦副都会产生摩擦，使摩擦副材料的磨粒发生脱落而进入润滑油中。磨损的程度不同，进入润滑油中的磨粒的数量、大小和形状是不同的，通过油液中的化学元素成分分析或油液中磨粒的数量、大小和形状分析，可以监测和诊断齿轮箱的故障。常用的油液分析方法有铁谱分析法和光谱分析法。

在相同的转速和负荷情况下，通过监测功率变化情况来诊断齿轮箱是否发生故障和异常也是一种有效方法。但这种诊断方法一般不能诊断故障产生的部位和原因，只能诊断有无异常和故障，通常作为一种辅助诊断手段。

在相同的转速和负荷情况下，对轴承座的温度进行监测是状态监视及故障诊断的一种有效的方法。温度的变化反映了安装在这个轴上的齿轮和滚动轴承的劣化和故障程度。但是这种诊断方法的缺点是测点一定要在轴承座上或非常靠近轴承座的位置，否则故障的初期温度的变化不灵敏。这就要求在轴承座上预先安装温度传感器，而这一点在很多场合是无法实现的。

7.1 振动与噪声故障诊断方法

7.1.1 齿轮箱故障的振动与噪声诊断策略

齿轮箱状态监视和故障诊断最常用的诊断方法是振动噪声诊断方法。在监测和诊断过程中，一定要注意保证测点和齿轮箱的工况(转速、负荷)的一致性。

1. 测点的选择

因为故障诊断是建立在对测点采集到的信号分析处理的基础上，它实际上是以测点上采集到的信息来模拟真实的工况，因此测点的选择一定要保证所采集的测点信息与齿轮箱实际工况的一致性，选择能反映真实振动情况的部位安置测点，测点的具体选择原则在 7.1.3 中有详细的论述。

2. 建立档案

齿轮箱因结构的复杂性，其振动的频率成分很多，故需要在建立档案的基础上来分析和判断是否存在故障，并在此基础上进行故障诊断。建档可包含以下几个方面：

1) 机器特征参数的建立　主要是建立各轴的转频、齿轮啮合频率、滚动轴承运动学和动力学特征频率，为建档和诊断建立相关参数表。

设某轴的转速为 n，单位是转/分(r/min)，轴上齿轮的齿数为 z，则

转频为

$$f_n = n/60 \tag{7-1}$$

齿轮的啮合频率为

$$f_z = zf_n = zn/60 \tag{7-2}$$

设某轴的转速为 n，单位是转/分(r/min)，轴上滚动轴承的滚动体的个数为 m，滚动体的直径为 d_0(mm)，滚动轴承的节径为 D(mm)，接触角为 α(°)，则

滚动轴承内环通过频率为 $$f_i = \frac{1}{2}mf_n\left(1 + \frac{d_0}{D}\cos\alpha\right) \tag{7-3}$$

滚动轴承外环通过频率为 $$f_o = \frac{1}{2}mf_n\left(1 - \frac{d_0}{D}\cos\alpha\right) \tag{7-4}$$

滚动轴承滚动体通过频率为 $$f_g = \frac{1}{2}mf_n\left[1 + \left(\frac{d_0}{D}\cos\alpha\right)^2\right]\frac{D}{d_0} \tag{7-5}$$

滚动轴承保持架通过频率为 $$f_b = \frac{1}{2}mf_n\left[1 + \left(\frac{d_0}{D}\cos\alpha\right)^2\right] \tag{7-6}$$

另外，如果被测的机械设备除了齿轮箱外，还包含有叶轮等旋转零件，则叶片和导叶片等旋转机械特征频率也要作为参数频率建立到相关参数表中。

在建立机器特征参数过程中，一定要详细地分析被测设备的传动链，各轴的转速可以通过电动机的转速和传动链计算得到，或通过实测某一轴的转速和传动链计算得到。

2）建立档案　在齿轮箱正常工作状态下，通过对多台同类设备和对同一设备的多次测量，建立被诊断齿轮箱各测点的振动速度的时域信号和包络时域信号特征值的档案值，振动加速度的中高频频域档案，振动速度的低频档案，并建立相应的频谱界限档案，或通过声级计建立噪声级和各倍频程的界限档案，这些值和界限档案是诊断故障的基础。

3. 加速度和速度诊断策略

振动速度的频率测量范围一般在 10 ~ 1000Hz，其均方根值的大小就是振动烈度，且一般其他高频干扰频率成分对振动速度的影响不大，所以最好用来作为监测量来测量齿轮箱振动烈度的变化趋势，判断是否发生故障。振动速度的频谱和细化谱分析可以观察各轴转频和啮合频率的幅值变化情况以及是否有边频带形成。

振动加速度的频率测量范围一般在 1 ~ 10000Hz，对啮合频率和滚动轴承等高频振动频率成分的变化更加敏感，且其他高频干扰成分对其影响很大，所以一般不用均方根值的大小作为监测量来测量齿轮箱振动烈度的变化趋势和判断是否发生故障，而用加速度的对冲击性故障敏感的峭度、峰值指标和包络均方根值的大小作为监测量来判断和诊断故障。振动加速度的频谱和细化谱分析可以观察各轴啮合频率的幅值变化情况以及是否有边频带形成。

4. 平稳信号和冲击振动信号(调制信号)

在齿轮箱振动噪声故障诊断中，重要的诊断策略之一是注意区分平稳信号和冲击信号。如果是平稳信号，一般是无故障和齿轮均匀磨损情况。而齿轮齿形误

差、齿面点蚀和疲劳剥落、断齿、轴不平衡、轴轻度弯曲、轴严重弯曲、箱体共振、轴向窜动、滚动轴承的内、外环或滚动体的点蚀和疲劳剥落都会产生冲击信号或调制信号。

在故障产生的冲击信号或调制信号中，一般是有规律的二阶循环平稳信号，以故障所在轴的转频或齿轮的啮合频率为周期，或是滚动轴承的通过频率为周期的冲击或调制信号。但在一些严重故障的情况下，冲击信号是无规律的。比较有代表性的这类故障是滚动轴承的内、外环发生多处不均匀的大面积疲劳剥落故障，这类故障的特点是在轴旋转一周发生了多次无规则的冲击振动，或者滚动轴承的滚动体通过一周时产生多次无规则的冲击振动。

5. 振动信号处理方法选用策略

由于振动信号的时域均方值反映平均振动能量，时域峰值、峭度和峰值指标在一定程度上反映出振动信号是否含有冲击成分，而包络时域均方值可直接反映出振动信号包络大小，峰值、峭度和峰值指标则可直接反映出振动冲击信号的尖锐程度，所以在时域一般选用这四个特征值作为诊断参量。在齿轮箱故障诊断中，频谱主要用于分析振动加速度信号中齿轮啮合频率和轴承内、外环固有频率等中高频成分；细化谱主要用于分析振动速度信号中各轴转频和轴承各组件通过频率等低频成分；解调谱主要用于分析振动加速度信号中各轴转频和轴承各组件通过频率等低频成分。

6. 噪声的测试和信号处理方法诊断策略

利用噪声监测和诊断齿轮箱的故障必须保证一个前提，在被测设备测点位置由其他噪声源传来的背景噪声比较小，至少要低于被测设备噪声 20dB 以下，以保证被测噪声信号中主要是被测对象的信号。噪声测试主要以加权声级的大小为主，噪声频谱分析以线性、1/3 倍频程、倍频程和等间隔频率的频谱分析为主。

7.1.2 振动与噪声故障诊断方法

振动故障诊断方法的分类：

1）简易诊断。

2）人工精密诊断。

3）自动诊断。

在振动精密诊断方法中包括：

1）同周期时域平均分析：通过对多段信号在某一轴的两个转频周期内的同周期时域平均分析，分析这个轴振动信号包含的信息来诊断这个轴是否发生了故障。

2）用原始谱和解调包络谱进行综合分析的双谱分析法：采用原始谱分析各啮合频率的幅值变化情况，采用窄带包络谱分析各啮合频率附近是否有调制现象

产生，综合进行故障诊断。

3）采用二时域(原始时域、包络时域)特征值和三频域(原始谱、细化谱和窄带细化包络谱)进行综合分析，最后根据由特征值对应的得分计算总分的方法来诊断故障的二时域三频域分析。

噪声故障诊断方法的分类：

1）声级诊断法：通过声级的大小判断齿轮箱是否发生了声音的异常变化，通过噪声的频谱分析判断异常声音的频率和对应的部位，综合进行故障诊断。

2）声强诊断法：通过声强分析诊断噪声源产生的部位。

7.1.3 齿轮箱故障简易诊断方法

1. 简易诊断的基本作用

简易诊断是指利用某些便携式仪器、仪表对检测设备各个单一的状态参数给出某些定性和定量的分析，以确定机械处于一种什么样的状态(例如温度、振动等)。它的检验模糊度较大，不能对故障进行精密的分析，对齿轮箱来说不能诊断产生故障的类型，但是它可以在现场快捷地判断出故障的大体部位、严重程度等，因此在设备检测中的作用是不可替代的。主要功能有：①判断设备的状态是正常还是异常(找出故障)；②基于劣化趋势管理的寿命预测(预测状态)。

2. 简易诊断的基本要求

简易诊断主要用于机械设备的点检工作，绝大部分点检是用便携式仪器、仪表来完成的。这些仪器和仪表直观地反映出机械设备的某些特征参数，可定性和定量地判别出机械设备的当前状态。

3. 简易诊断具体实施内容

简易诊断主要用来掌握设备的运行状态和及时预报故障，以便有计划地安排检修，其工作内容主要为：

1）收集设备的多种技术资料，建立设备诊断的技术档案。

2）确定监测设备和具体部位，对被监测设备正常状态运转各参数的标准值与极限值进行建档，根据设备的重要性和具体情况，建立测试周期。

3）利用采集到的监测参数的数据，利用图示或数学方法，绘制设备劣化趋势图。根据设备劣化趋势图，制定设备的检修计划。

4）根据监测设备参数的量值、设备的重要程度，如需进行精密诊断的，报请精密诊断部门进一步会诊。

4. 振动检测的主要步骤[36]

一般情况下，若查明被测对象有不平衡、不对中、松动、叶片膜振荡等现象时，则测位移或速度较好；若查齿轮、轴承、叶片等故障时，则测加速度较敏感。在平时的状态检测中，最好对三个参数同时进行测量和记录。

（1）正确选择检测仪

不同种类的传感器具有不同的可测频率范围，测试前应该结合研究对象的主要频率范围来选定适当仪器。一般来说，接触式传感器中，速度型传感器适用于测量不平衡、不对中、松动接触等引起的低频振动，用它测量振动位移，可以得到稳定的数据；加速度传感器适用于测量齿轮、轴承故障等引起的中、高频振动信号，但用它测量振动位移往往不太稳定。因此，加速度传感器测量仪一般只用于测振动速度，其优点是能测到高频振动信号。

实际工作中，振动测量和异常判断有两种方法：用轻便的手提式振动仪表或点检仪器测量，作简易诊断；用粘胶剂或安装螺钉固定传感器，再与简易诊断仪器相连，可扩大频响测量范围。

（2）正确选择测点的位置

测点位置和传感器安装位置同上述的两个因素一样，能决定测到什么频率范围的振动。实际被测对象都有主体与部件、部件与部件之间的区别。必须找出最佳的测振位置，合理布点。

（3）传感器安装固定

在振动检测过程中，传感器必须和被测物紧密接触。如果在水平方向上产生滑动或者在垂直方向上脱离接触，都会使检测结果严重畸变，记录无法使用。通常使用的固定方法有螺钉联接固定、蜂蜡固定、胶合固定、绝缘连接固定、磁铁连接固定等。实际工作中，依据具体要求，选择适当连接固定方法。

（4）定期标定仪器

因为测振仪中某些元件的电气性能和力学性能会随时间和使用程度而变化，所以测振仪器在使用过程中需要经常标定，特别是压电型加速度计，其压电系数会随时间的延长而降低。因此，为了保持测量精度，最好每年复核一次。

（5）测试数据整理

按上述几点测得的振动数据，需要按设备分别整理，画出趋势图，同基准值比较，才能一目了然地看出设备运转状态。一般情况下，这种整理工作可采用手工方式，但是，当需要作状态监测、倾向管理的设备数量较多时，必须借助于计算机来进行数据处理工作。目前，已有设备倾向管理的应用软件。

5. 齿轮箱振动简易诊断的方法

由于齿轮箱结构复杂，频率成分多，齿轮箱简易振动诊断方法一般应具备时域分析和频谱分析两种测试处理和分析手段，并在长期定时定点检测的基础上进行。齿轮箱简易诊断方法一般由振动测试参数和简易诊断仪器选择、结构分析、测点选择、测试时间间隔选择、建立特征参数档案、判断标准选择和制定、定时或调整时间间隔进行振动测试、趋势分析、仪器定期标定九个部分组成。

（1）振动测试参数和简易诊断仪器选择

齿轮箱简易诊断一般以箱体振动速度的测量作为首要选择的参数，振动速度的均方根值就是振动烈度，是检测中的重要指标，可配置手持式振动仪进行测试，也可以配置传感器为振动加速度的手持式振动仪进行测试，但测试效果不如采用振动速度传感器好。因齿轮箱结构复杂，传递途径多，所以有条件的情况下可以采用对振动速度或加速度进行频谱分析作为检测参数，配置带简易频谱分析的数据采集器和相应的离线振动分析软件系统进行分析。数据采集器可以代替便携式测振仪进行定期巡检，又具有简易频谱分析的功能，是齿轮箱故障诊断较好的简易诊断仪器，缺点是较便携式测振仪贵的多。便携式测振仪的选择可以参见第 8 章表 8-1，数据采集器的选择可以参见第 8 章表 8-12 ~ 表 8-14。

振动烈度：必备，测量振动速度的均方根值，配置手持式振动仪进行测试。根据相应的判别标准制定相应的警告界限值和故障界限值。

振动速度或加速度的频谱分析：有条件的情况下选配，测量振动速度或加速度的幅值谱，配置带简易频谱分析和检测的数据采集器和相应的离线振动分析软件系统进行测试分析。根据相应的判别标准和特征频率等制定相应的频谱窄带警告界限值和故障界限值。

（2）结构分析

首先要对齿轮箱的结构进行认真细致的分析，重点是分析轴承座的部位，并分析哪些轴和齿轮是高速重载，以帮助确定测点的布置；分析电动机的转速和各传动链齿轮的齿数、传动比，以帮助确定各轴的转频、啮合频率；分析各轴承座等滚动轴承的型号，以帮助确定各滚动轴承的通过频率。

（3）测点选择

齿轮箱故障诊断测点选择一般应遵守以下几个原则：

1）轴承座附近是天然的最佳测点。齿轮箱中轴或轴承发生故障，其振动信号经过齿轮、轴和轴承传递到轴承座，再通过箱体传递到测点位置，振动信号在传递过程中幅值要衰减，高频成分幅值衰减比低频成分快得多。如果滚动轴承发生故障，则包含故障信息的振动信号直接传递到轴承座，所以在轴承座附近布置测点是最佳位置，振动信号的衰减和畸变最小。一般所有的轴承座至少布置一个测点，在这个测点要进行 2 ~ 3 个方向的振动测量。由于结构原因很多轴承座附近没有办法布置测点，此时应选择尽可能靠近这些轴承座的位置布置测点。

2）重要部位的测点可以布置多、密一些，其他不重要部位的测点可以布置少、稀一些，特别是一些负荷重、转速高的轴和容易发生故障的轴和轴承的轴承座附近一定要多布一些测点。

3）测点的选择要兼顾轴径向平面的水平与垂直两个方向和轴向方向。不一

定所有位置都要进行三个方向的振动测试，但重要的部位一般要进行三个方向的振动测试，特别要注意不要忽略轴向振动测试，因为齿轮箱很多故障都会引起轴向振动能量和频率发生变化。

4）要在比较平坦的箱体表面布置测点，以便安装和拆卸振动传感器，如有必要，要加工一些可以安装三个方向传感器的传感器安装座。

5）简易诊断的测点不亦过多，选取合适的测点就可以了。

（4）测试时间间隔的确定

对于开始测试时，每次振动测试的时间间隔可以短一些，以一周一次较好；在振动量的平稳小幅上升或小幅波动期间，每两次振动测试的时间间隔可以长一些，几周一次或一个月一次，由企业根据情况自己确定；在振动量比较快速上升期间，每两次振动测试的时间间隔要缩短。另外，在齿轮箱修理和保养前后，要进行一次振动测试，以分析修理和保养前后振动的大小来观察修理和保养的效果。

（5）建立特征参数档案

主要是建立传动箱各轴的转频、齿轮啮合频率、滚动轴承运动学和动力学特征频率，为频谱分析检测诊断建立相关特征参数表。

（6）判断标准选择和制定

分为振动烈度的警告界限值、故障界限值和频谱窄带警告界限值、故障界限值的选择和制定。振动烈度的警告界限值和故障界限值：如果有企业标准，则首先选择企业标准；如果没有企业标准，但有行业标准，则选择行业标准；如果没有企业和行业标准，则可以参考相应的国际或国家标准制定。

（7）定时或调整时间间隔进行振动测试

对齿轮箱可以根据具体的工作状况采用定时振动测试，在发现定时测试的结果有异常的时候，可以调整时间间隔进行更密集的测试，以发现是否存在故障。

（8）趋势分析

根据定时或调整时间间隔测试得到的结果，建立相应的测试档案，根据档案进行齿轮箱故障的趋势分析，以达到及时预测和发现故障。一般趋势分析报警的方式有两种，一种是根据量值的大小报警，一种是根据量值大小的变化率报警。量值大小的变化率反映了设备的劣化速度，例如，在同样的监测时间间隔里，正常量值大小的变化量是2%以内，异常量值大小的变化量就可能达到10%以上。

（9）定期标定仪器

测振仪中某些元件的电气性能和力学性能会随时间和使用程度而变化，测振仪器在使用过程中需要经常标定，以保持测量精度。

7.1.4 齿轮箱故障精密诊断方法：人工精密诊断和自动诊断方法

齿轮箱故障振动精密诊断一般均配置振动速度、加速度和转速的测试仪器，

配置比较高档的记录设备、频谱分析仪或计算机辅助测试分析系统，并具备时域分析、频谱分析、细化选带频谱分析、解调分析四种信号处理和分析手段。

1. 人工精密诊断

(1) 确定频率特征参数和测点

详细分析和了解被测齿轮箱的结构，确定测试齿轮箱的档位和传动线路，并由此确定齿轮箱每个测试档位的频率特征参数和测点。

1) 齿轮箱频率特征参数的计算　这一部分主要是建立所测试的每个档位下各轴的转频、齿轮啮合频率、滚动轴承运动学和动力学特征频率，为分析和诊断建立相关的参数表。

① 确定齿轮箱在被测每个档位下各轴的转速和啮合齿轮的齿数。被测档位下各轴的转速和啮合齿轮的齿数是齿轮箱中最基本的特征参数，用于计算各轴的转动频率和啮合频率等。为了方便使用，可以对各轴在被测档位下的转速和啮合齿数等建立相应的档案。

② 由各轴的转速和啮合齿轮的齿数计算齿轮箱各轴的转动频率和啮合频率。根据各轴的转速(设为 n)和啮合齿数(设为 z)可计算

转频为　　$$f_n = n/60 \tag{7-7}$$

齿轮的啮合频率为　　$$f_z = zf_n = zn/60 \tag{7-8}$$

对于已计算的转频和啮合频率也可建立相应的档案，以方便后面的使用。

③ 由各轴的转速和滚动轴承型号查到的结构参数计算内、外环的通过频率。利用 7.1.1 节中的公式和相应的转速和轴承型号参数，计算出相应的内、外环的通过频率，并建档。

2) 确定测点　按照 7.1.3 节的测点选择原则，根据具体情况，选择合适的测点，并对所选择的测点编号，建立各测点的档案，以方便测点信息的录入。

(2) 测试分析设备和仪器的选择和确定

测试设备：振动速度传感器和电压放大器、振动加速度传感器和电荷放大器、转速测量传感器和二次仪表。测试设备的选择参见第 8 章。

记录设备：高性能、大储存量的数据采集器或磁带记录仪。记录设备的选择参见第 8 章。

分析设备：要具有时域分析、频谱分析、细化选带频谱分析、解调分析四种处理和分析手段和功能，应具有带细化选带频谱分析的频谱分析仪器和具有细化解调分析的频谱分析仪器。分析设备的选择参见第 8 章。需要指出的是，这些仪器中大都没有能够进行带通滤波的解调分析功能，所以有条件的情况下，需要向仪器生产厂家提出增加具有带通滤波的细化解调分析功能。

(3) 测试工况的确定

确定被测设备转速、档位和负荷等工况，在反复多次测试中，这几个工况参

数要基本保持稳定，不发生大的变化。其中档位的选取要保证被测齿轮箱的所有轴和齿轮至少参加工作一次或一次以上，以使发生故障部位引起的异常信号能够被测到，所以一般要选取几个档位进行测试。被测设备的负荷要根据情况来选择，有时轻微的故障在低负荷时的故障特征反映不明显，但有些齿轮箱在大负荷时又很难保证负荷和工作转速的基本稳定。

(4) 测试与记录

根据选定的测点和决定的工况，采用测试和记录设备将现场的被测齿轮箱的各测点信号采集和记录下来，带回到试验室进行详细的数据处理和分析。

测试过程中要注意以下几个问题：

1) 注意排除电量工频(50Hz)及其高次谐波的干扰成分。在现场测试中，首先要调试好测试系统，特别注意有无电量工频(50Hz)及其高次谐波的干扰成分存在。接地不好、测试仪器没有统一接地和测试仪器多点接地都可能导致电量工频(50Hz)及其高次谐波的干扰成分存在，测试仪器和被测试设备分别接地也可能导致这种现象产生。

2) 传感器灵敏度适当。一般情况下，传感器的灵敏度越高越好，因为灵敏度高，意味着传感器所能测试的信号的变化量可以很小，即被测量稍有微小的变化，传感器就有较大的输出量。当然，灵敏度越高时，与测量信号无关的外界噪声也容易混入，并会同时以相同倍数放大。因此，必须考虑既要能检测微小量值，又要噪声小。为了保证此点，往往要求传感器信噪比愈大愈好，即要求传感器本身噪声小，且又不易从外界引进干扰噪声。

和灵敏度紧密相关的是量程范围。当输入量增大时，除非有专门的非线性校正措施，传感器不应进入非线性区域，更不能进入饱和区域。某些测试工作要在有较强的噪声干扰下进行，这样对传感器来讲，其输入量不仅包括被测量，也包括干扰量，因此，要考虑到两者的叠加不能进入非线性区域区。过高的灵敏度会影响其适用的测量范围，大大增加制造成本。所以，只要能满足测试精度的要求，选择合适的灵敏度，具有较好的经济性。

3) 量程合适。测试系统测量上下限的代数差称量程，有时也可称为幅值测量动态范围。量程既不能过大，使信噪比过低，也不能过小，达不到测量要求。一般应注意仪器放大倍数的选择，使测量物理量的最大值为满量程的80%为好。

4) 响应特性满足动态测试的要求。传感器的响应特性必须在所测频率范围内保持不失真，即幅频为1，相频为零或直线。一般来讲，利用光电效应、压电效应等类型的压电式加速度传感器，响应时间小，工作频率范围宽。结构型传感器，如磁电式速度传感器等，由于受到结构特性的影响，以及系统惯性质量的限制，它们只能用于比较低的频率范围。

5) 线性度要好，工作在线性段。任何传感器都有一定的线性范围，在线性

范围内输出与输入成比例关系。线性范围越宽，则表明传感器的工作量程越大。然而，任何传感器都不容易保证其绝对的线性，在某些情况下，在许可限度内，也可以在其近似线性区域内运用。选用时必须考虑被测物理量的变化范围，使其非线性误差在允许范围以内。

6）稳定性好。稳定性表示了传感器经过长期使用以后，其输出特性不发生变化的性能。影响传感器稳定性的因素主要是时间与环境。理想的传感器应不随时间变化(时漂)，不随温度变化(温漂)，工作可靠，测量重复性好。

(5) 根据6.4节的方法建立档案。齿轮箱振动一般档案标准为两大类：用时域特征分析建立各测点振动时域和包络时域的几个特征值的警告界限和危险界限；用频谱分析建立各测点啮合频率及其高次谐波的窄带频谱报警界限(也可用几个啮合频率处频谱峰值的大小来代替)。在建档过程中对各界限值的确定中，建议优先采用行业标准，其次是国家标准、国际标准。没有绝对标准时，则对具有多台同类设备采用类比方法建立判别界限标准。只有一、二台同类设备，则建立相对判断界限标准。

(6) 信号处理分析与特征提取

采用分析仪器对采集和记录的信号进行时域分析、频谱分析、细化选带频谱分析、带通滤波的细化解调分析，并根据第5章齿轮箱典型故障特征和该齿轮箱的历史档案测试结果分析和提取被测齿轮箱的故障特征。

1）时域分析：分析各测点的振动速度的时域信号特征值(均方根值、峰值、峭度和峰值指标)和包络时域信号特征值(均方根值、峰值、峭度和峰值指标)的大小，根据其趋势分析和建立的界限值的标准来判断齿轮箱有无故障发生和故障的发展趋势。时域信号和包络时域信号振动速度的均方根值反映平均振动能量和冲击成分的平均能量，其峰值、峭度和峰值指标在一定程度上反映出振动信号是否含有冲击成分和振动冲击信号的尖锐程度。一般情况下，如果有任意一个指标超过了界限值都认为齿轮箱可能发生了故障，而要进行后面的信号分析。如果所有的指标都没有超过界限值或其趋势变化不大，则可以认为没有故障产生，一般不需要进行进一步的分析。

2）频谱分析：初步分析各轴啮合频率成分及其高次谐波幅值的大小，观察其幅值的变化情况；观察各轴啮合频率成分附近是否有调制边频带产生和分布情况；观察有无不是以各轴啮合频率成分为中心的调制边频带产生和分布情况。

3）细化选带频谱分析：精确分析各轴啮合频率成分及其高次谐波幅值的大小，观察其幅值的变化情况，判断是否产生较严重的齿轮均匀磨损现象；观察各轴啮合频率成分附近是否有调制边频带产生和分布情况，是否产生调制类型的故障；观察有无不是以各轴啮合频率成分为中心的调制边频带产生和分布情况，这类调制类型的故障有可能是滚动轴承故障所产生的边频带。在精确分析各特征频

率成分幅值的大小时，应采用离散频谱校正技术对得到的幅值进行校正。

4）具有带通滤波的细化解调分析：分析有无齿轮所在轴转频是调制频率；分析有无滚动轴承通过频率是调制频率。若存在这些调制频率成分，精确分析出这些频率成分的大小和幅值分布情况，说明齿轮箱产生了调制类型的故障。

以各个啮合频率为中心频率，选择合适的带宽，进行细化解调分析，分析有无调制频率。若有调制频率，一定要选择合适的采样频率，并采用细化解调分析精确地得到调制频率成分的大小和分布情况。以频谱分析得到的滚动轴承的固有频率(不是齿轮的啮合频率且有调制边频带)为中心频率，选择合适的带宽，进行细化解调分析，分析得到精确的调制频率成分的大小和分布情况。

采用带通滤波的目的是避免解调分析将不包括调制信息(故障信息)的两时域相加信号，以其频率之差作为解调信号而解出的第一种局限性；选择合适的采样频率的目的是避免在广义检波滤波和循环平稳解调分析中，由于取绝对值或检波过程可能产生混频效应的第二种局限性；细化的目的是为了提高分析出的调制频率的精度。

在分析过程中，一定要将信号处理的结果与第5章的典型故障的特征和诊断策略结合起来判断是哪一类故障特征。由于齿轮箱结构复杂，工作状况差别很大，所以很多情况要根据具体的现场情况作具体的分析，灵活分析故障和提取故障特征。

(7) 诊断故障

根据建立的档案、测试分析提取的故障特征来诊断是否发生故障、故障的严重程度、故障产生的部位，分析故障产生的原因，决定是否进行维修以及维修前应该准备的零部件。在分析故障产生原因时，一定要注意现场调查，在很多情况下，故障是因为误操作等偶然因素产生的，所以一定要进行较为细致的现场调查工作。

2. 齿轮箱故障振动自动诊断方法——基于建档的时、频域得分法[6,43]

(1) 齿轮箱故障振动自动诊断方法——基于建档的时、频域得分法诊断齿轮箱故障的原理和方法

由于齿轮箱的典型故障振动特征的提取和分析的复杂性，齿轮箱故障的自动诊断和智能诊断是一项困难和艰巨的工作，本书作者提出的这种方法是在齿轮箱故障机理分析、典型故障特征提取和大量实践经验的基础上建立的基于建档的时、频域分析方法，可以比较有效地应用于自动诊断齿轮箱的典型故障，采用这种方法进行自动诊断的原理和实现方法如下所述：

1）建立档案。齿轮箱因其振动的频率成分很多，为了便于分析，首先要建立档案，在建立档案的基础上来判断是否存在故障，并进行相应的诊断。下面以GADS齿轮箱故障自动诊断系统[6]为例介绍建档的步骤。

① 机器特征和参数特征。这一部分主要是建立各轴的转频、齿轮啮合频率、滚动轴承运动学和动力学特征频率，设置分析参数和路径，设置振动速度和加速度的报警系数，为建档和诊断建立相关的参数表。

(a) 机器特征参数输入：每轴输入一对啮合齿轮的齿数和最多四个滚动轴承型号。

(b) 显示特征频率值：由输入轴和输出轴转速和轴承库中的轴承参数计算轴、齿轮和滚动轴承的特征频率。

(c) 轴与齿轮工作频率：显示各轴的转速、转频和齿轮啮合频率。

(d) 轴承参数查询和修改：可输入、修改和查询滚动轴承的结构参数，计算内、外环固有频率。

(e) 显示和整理轴承库：按轴承型号整理和显示滚动轴承的结构参数。

(f) 分析参数设置：输入各测点的通道号、方向和采样频率，建档和诊断过程中的时域分析点数，频域和解调分析段数以及标尺，并设置加速度和速度的报警参数。

(g) 改变和创立测试机器有关的目录和文件：根据机器名称、档位和轴数建立分析数据目录、原始和结果数据目录。

② 在线或离线建档。GADS 系统在诊断前必须建立被诊断齿轮箱各测点的振动速度的时域信号和包络时域信号特征值的档案值，振动加速度的中高频频域档案(进行频谱分析,以确定齿轮箱正常工作时的各轴啮合频率及其四次以内的高次谐波的幅值,滚动轴承的内、外环的前四阶固有频率的幅值)、振动速度的低频档案(进行 20 倍细化频谱分析,以确定齿轮箱正常工作时的各轴转频及其四次以内的高次谐波的幅值,滚动轴承的内、外环、滚动体和保持架的前四阶通过频率的幅值)，并建立相应的频谱界限档案，这些值和界限档案是故障诊断的基础。

(a) 时域建档：振动速度的时域信号特征值(均方根值、峰值、峭度和峰值指标)和包络时域信号特征值(均方根值、峰值、峭度和峰值指标)的多台次和多次测试的平均结果作为档案值，主要根据能量和冲击两类指标来判断是否进入诊断，若这两类指标都未达到警报界限，齿轮箱工作正常；若其中的任一个指标达到规定的报警限，则进入齿轮箱故障的全面诊断过程，并根据时频域得分的多少确定是哪个部分存在故障。

(b) 频域建档：分为中高频和低频两个部分。

中高频频域建档：对振动加速度进行频谱分析，以确定齿轮箱正常工作时的各轴啮合频率及其四次以内的高次谐波的幅值，滚动轴承的内、外环的前四阶固有频率的幅值，建立相应的频谱界限档案，以这些值作为档案以诊断故障。

低频建档：对振动速度进行20倍细化频谱分析，以确定齿轮箱正常工作时的各轴转频以及四次以内的高次谐波的幅值，滚动轴承内、外环、滚动体和保持架的前四阶通过频率的幅值，建立相应的频谱界限档案，作为故障诊断的依据。

2）自动诊断。自动诊断分为实时自动诊断，离线自动诊断和诊断结果回放三个部分。

① 自动诊断采用的方法和原理。自动诊断的方法是采用对加速度和速度进行两时域(时域信号和包络时域信号)特征值(均方根值、峰值、峭度和峰值指标)分析和三频域(频谱分析、细化谱分析、窄带细化包络谱分析)分析。在三频域分析中，应用了先进的频谱校正技术(如离散频谱三点卷积幅值修正法、离散频谱分析的比值校正法等)、基于复解析带通滤波器的细化谱分析和先进的解调技术。最后根据由特征值对应的得分计算总得分的方法来诊断故障。根据有关参考文献和实际测试诊断积累的经验可以认为，这种方法是当前齿轮故障诊断中一种有效和实用的方法，在实践中解决了大量齿轮、轴和滚动轴承的故障诊断问题。

② 得分法诊断。根据理论和实践分析，针对齿轮箱轴轻弯、弯曲，啮合齿轮的断齿、磨损、点蚀，滚动轴承的内环、外环、滚动体和保持架损坏等这几类主要故障特征，在低频、高频和解调分析中提取52个特征量作为得分法的参变量，频域得分法各参量为以下频率对应幅值(注：以下频率均取一～四阶)：

(a) 对振动加速度进行积分得到振动速度，再进行低频细化谱分析得到：轴转频、轴承内环通过频率、轴承外环通过频率、轴承滚动体通过频率、轴承保持架频率的幅值。

(b) 对振动加速度进行高频分析得到：啮合频率、轴承内环固有频率、轴承外环固有频率的幅值。

(c) 对振动加速度进行带通滤波优化希尔伯特解调分析[9]得到：转频、轴承内环通过频率、轴承外环通过频率、轴承滚动体通过频率、轴承保持架频率的幅值。

表7-1中列出了齿轮断齿和滚动轴承内环出现故障的得分系数。

根据时频域分析最后的各项总得分为

$$Sum = \frac{\text{最大均方根值} \times 3}{\text{档案值}} + \sum\left[\text{得分系数} \times \left(1 + 0.02 \times \frac{\text{各测点最大幅值}}{\text{档案值}}\right)\right] + \left(\frac{\text{原始冲击最大值}}{\text{档案值}} + \frac{\text{解调冲击最大值}}{\text{档案值}}\right) \tag{7-9}$$

表 7-1　频域得分法各参数内容(某一轴)

			轻弯	弯曲	断齿	磨损	点蚀	齿形	断齿	磨损	点蚀	齿形	内环	外环	滚动体	保持架	内环	外环	滚动体	保持架
低频分析 振动速度细化谱	转频	1			5								0							
		2			2								0							
		3			1								0							
		4			0								0							
	轴承内环通过频率	1			0								50							
		2			0								6							
		3			0								2							
		4			0								2							
	轴承外环通过频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							
	轴承滚动体通过频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							
	轴承保持架频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							
高频分析 振动加速度频谱	啮合频率	1			40								5							
		2			10								3							
		3			5								2							
		4			2								0							
	轴承内环固有频率	1			0								20							
		2			0								10							
		3			0								5							
		4			0								0							
	轴承外环固有频率	1			0								15							
		2			0								10							
		3			0								5							
		4			0								0							

（续）

			轻弯	弯曲	断齿	磨损	点蚀	齿形	断齿	磨损	点蚀	齿形	内环	外环	滚动体	保持架	内环	外环	滚动体	保持架
解调分析 振动加速度优化希尔伯特解调谱	转频	1			20								0							
		2			10								0							
		3			10								0							
		4			10								0							
	轴承内环通过频率	1			0								40							
		2			0								12							
		3			0								4							
		4			0								4							
	轴承外环通过频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							
	轴承滚动体过频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							
	轴承保持架频率	1			0								0							
		2			0								0							
		3			0								0							
		4			0								0							

式(7-9)中，对解调分析而言，各测点最大幅值项值这一项为零，最后一项只在轴严重弯曲和断齿时加入。

这样综合考虑了时域和包络时域的能量冲击量以及频域特征参数的影响，从而提高了诊断的成功率。如果总分超过 80 分，则判断此项故障已经发生，最后综合报告中将对故障产生的部位报警。考虑到实际维修中只要知道故障的部位即可，最后的综合报告中并没有给出是哪类故障，只给出具体哪根轴，哪个滚动轴承和齿轮出现了故障。

除此之外，对轴弯曲这类故障，还要综合判断是否一根轴上的两对或多对啮合齿轮都出现了啮合频率超限报警，否则既使得分超过了 80 分也不是轴弯曲故障。这类特殊处理主要是为了提高诊断的成功率。

这种方法的最大缺陷是各特征参数得分系数的确定一般要根据不同的对象进行适当的调整，如果能够采用人工智能的方法在建档的过程中进行自适应调整，则这种方法将具有更大的适应性。

由于齿轮箱的结构复杂，工作环境一般比较恶劣，各种干扰较大，涉及问题较多，齿轮箱典型故障的提取是一项难度较大的工作，还需要进一步研究。

（2）诊断实例

1996 年 1 月对某机床厂新造的经检验振动和噪声不合格的一台 LA1740 精密车床布置四个测点(径向)，进行测试和自动诊断。GADS 自动诊断结论是第三轴有故障，见表 7-2。开箱后发现该轴因加工基准不统一造成严重不平衡，拆下该轴以一个加工基准重新加工后，消除轴不平衡，振动和噪声大大降低，符合出厂要求。

1997 年 6 月对某重型机械集团公司的一台 C620 车床布置两个测点(垂向和水平方向)，进行测试和自动诊断。GADS 自动诊断结论是第二轴 36 齿齿轮有故障，见表 7-3。检修中发现该齿轮严重点蚀。

1997 年 6 月对某重型机械集团公司的一台 C516 车床布置四个测点(垂向和水平方向)，进行测试和自动诊断。GADS 自动诊断结论是输入轴 208 轴承有故障，见表 7-4。检修中发现该轴承外环严重点蚀，更换后，振动和噪声大大降低。

GADS 实际应用中对某重型机械集团公司、某机床厂、某机械股份有限公司等近十个单位数十台各种齿轮箱进行故障诊断，统计结果表明：轴故障诊断成功率为 100%(轴弯曲、轴不平衡各一例)；齿轮故障诊断成功率大于 90%(断齿、齿面均匀磨损、齿形误差等十余例，除一例外全部诊断成功)；滚动轴承故障诊断成功率约为 70%(十余例)。

表 7-2　诊断实例 1

机器名称		LA1740	档位	1	轴数	3
轴号	轴	齿轮(入)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1						
2			47			
输出 3	○	39				
机器名称		LA1740	档位	2	轴数	3
轴号	轴	齿轮(入)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1						
2			39			
输出 3	○	47				

表 7-3　诊断实例 2

机器名称		C620	档位	1	轴数	6
轴号	轴	齿轮(人)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1						
2			36			
3						
4						
5						
输出 6						

表 7-4　诊断实例 3

机器名称		C516	档位	3	轴数	6
轴号	轴	齿轮(人)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1				208 (1)		
2						
3						
4						
5						
输出 6						
机器名称		C516	档位	2	轴数	8
轴号	轴	齿轮(人)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1				208 (1)		
2						
3						
4						
5				310 (1)		
6						
7						
输出 8						
机器名称		C516	档位	1	轴数	8
轴号	轴	齿轮(人)	齿轮(出)	轴承型号(同型号个数)		
输入 1				208 (1)		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
输出 8						

7.2 基于扭振信号的故障诊断方法

在目前的齿轮箱故障诊断中，广泛使用的是箱体振动信号。这个信号包含每个齿轮的啮合振动，当载荷稳定不变时，齿轮的啮合振动信号基频及其高次谐波、调幅与调频包络等特征中包含了齿轮的故障信息，是诊断齿轮故障的依据。但是，箱体振动信号成分相当复杂，它不仅包含了各齿轮啮合振动，而且还混有整个机器系统中其他振动响应。因此，将待诊断齿轮的啮合振动信号从很强的噪声中分离出来，是齿轮诊断的关键所在。对信号直接进行频域、时频域分析、解调分析或细化分析，有时不一定能得到较好的效果。

齿轮的横向振动经过轴、轴承和轴承座传递到箱体上，在传递过程中振动信号会产生衰减，而且还会产生各种信号的相互叠加，从齿轮传动系统的回转信号波动中可以得到扭振形式的啮合振动信号，从故障激励到扭振信号之间变换的传递过程，比同样激励到箱体振动之间的过程要简单的多，而且扭振信号不像横向振动信号那样容易受到其他振源产生的振动干扰，所以扭振信号比往复振动信号对故障更加敏感、信噪比更高，利用扭振信号更容易发现齿轮的早期故障。不过，相对于箱体振动信号而言，测试轴系的扭振信号要复杂的多，有时甚至可能无法进行。

7.2.1 齿轮扭振信号测试

扭振的测试方法很多[39]，但是很多方法不适合在故障诊断中应用。在实际现场诊断中可以用轴角编码器实现扭振测量，这种方法简便易行，有一定的实用性，其实现原理见图7-1。为了避免安装时的对中要求，在编码器轴端接了一段挠性轴，挠性轴的另一端固连一块强磁体，由于编码器工作扭曲非常小，使用时将强磁体吸合到被测轴端的顶尖孔处，依靠磁体与轴端之间的摩擦力带动编码器可靠回转。“挠性轴-编码器”力学系统构成一个低通滤波器，可以起到采样抗混作用。计数器对高频脉冲发生器送来的基脉冲连续计数，每当编码器的一个输出脉冲上升沿到达，锁存器将这一时刻计数器的计数值锁存，并向计算机发出请求。由计算机取走计数值，这样就得到了被测轴每转过一个编码器刻度所用的时间，经换算可以得到近似的瞬态扭振。

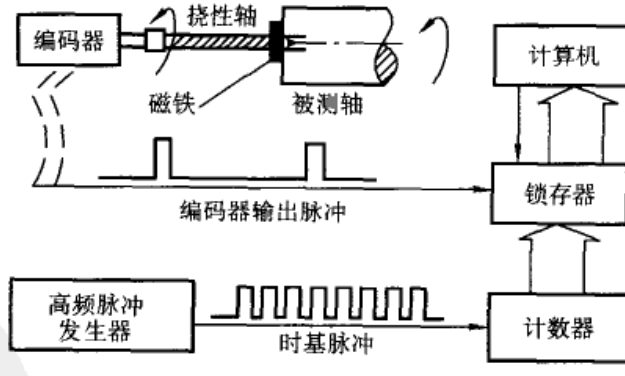


图 7-1 编码器扭振测试

在实验室研究中，通常采用的是另一种扭振测试方法，在被测齿轮轴上安装一个分布均匀的分度盘(如齿轮)，在一侧垂直安装磁电传感器。每个齿轮经传感器探头时都会收到一个脉冲信号。转速瞬时变化会清晰地反映出轴的扭转振动情况。涡流电感传感器获取的是以轮齿的通过频率为载波频率，以扭振信号为调制频率的调制信号，运用解调技术，由此获得扭振信号，如图 7-2 所示。由于分度齿轮的安装不便，这种测试方法在一些实际诊断中不便使用，不过在试验台上较容易实现。

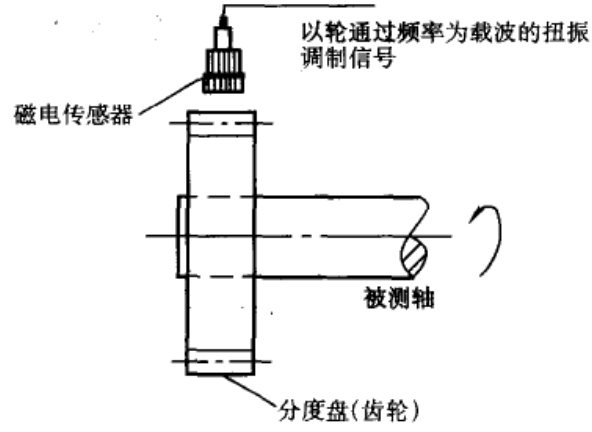


图 7-2　安装分度盘的扭振测试图

7.2.2　扭振信号与箱体诊断信号的比较

试验用变速箱为 ZQ250 型[39]，螺旋角为 8°6′34″，传动比为 12.64，两级变速的齿数比分别为 26:73 和 18:81。试验中测量输出轴的扭振转速信号，该轴上的齿轮为 81 齿。选用的变速箱是有一定程度磨损和安装偏心的半旧变速箱，这使试验结果更接近实际情况。在第二级从动齿轮(81 齿)的某一齿上制造了一个如图 7-3 所示的模拟局部故障，分别测试了有模拟故障和无故障情况下的扭振和箱体振动信号。图 7-4a、图 7-4b 是模拟故障前后的扭振角速度信号，采样间隔为 1°，信号长度对应于输出轴回转 3600°。图 7-4c、图 7-4d 是与扭振同时测量的经过 200 Hz 低通滤波后的箱体振动加速度信号(故障齿轮的啮合频率为 153.8Hz)，信号长度对应于输出轴回转 1080°。

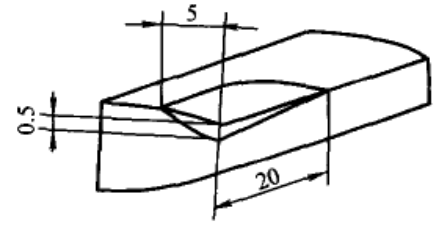


图 7-3　模拟故障示意

从图 7-4 中可以清楚地看到，模拟故障前后扭振信号的变化非常明显。图 7-4b 中故障齿轮每回转一周的角速度波动有一个峰值，它是模拟故障造成的附加冲击作用到包括传感器在内的扭振系统的响应。与箱体振动信号相比，扭振信号的变化清晰到可以直观分辨。轴扭振信号对该轴及该轴上齿轮的故障非常敏感。

7.2.3　扭振信号处理及故障诊断

图 7-4b 是正常转速时该故障的扭振响应[39]，它是系统各阶固有频率的线性叠加，并且其衰减过程持续了较长时间，这说明系统阻尼小，对局部故障冲击有较高的增益，也就是说扭振信号对故障很敏感。图 7-5 是图 7-4b 经 Hilbert 变换解调后得到的包络，包络中信号波动与故障齿轮的回转周期相同，其幅值决定了故

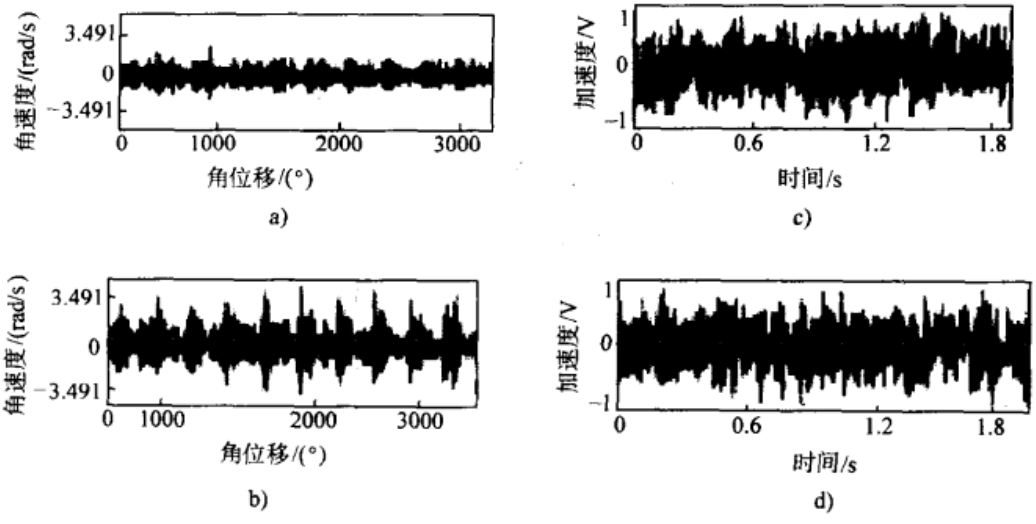


图 7-4　扭振信号与箱体振动信号对比

a）无模拟故障的扭振信号　b）有模拟故障的扭振信号

c）无模拟故障的箱体信号　d）有模拟故障的箱体信号

障的程度。扭振信号的调制解调与箱体振动信号相同。扭振信号与箱体振动信号来自同一激励．关于箱体振动信号的分析方法在这里仍然适用。与箱体振动信号相比，扭振信号特别适用于诊断齿轮箱输入输出轴上的齿轮故障。对于其他轴上的故障(轴或齿轮)，从故障源到所测扭振输出信号之间要经过一个传递过程，扭振信号会产生衰减，而且还会产生相互叠加，所以，对于其他轴及齿轮的故障，扭振信号的敏感度较差。

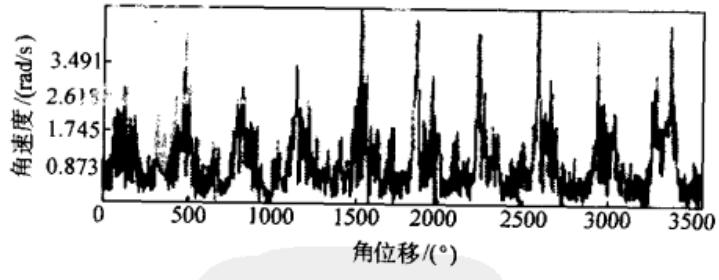


图 7-5　故障信号的包络

7.3　设备故障诊断中的润滑油分析技术

润滑油分析技术是实现机械设备故障预报和诊断的重要手段之一，它可以分为两大类，一类是对油液(脂)本身的物理化学性能(如粘度、水分、酸度等)的分析；另一类是对油液中所含的机械磨损碎屑以及其他微粒进行定性定量测量，从

而得到有关零部件磨损状态、机器工作情况以及系统污染程度等方面的重要信息，这种方法也称为磨屑监测技术，它包括光谱分析法和铁谱分析法。

采用润滑油分析技术进行机械设备状态监测和故障诊断的特点是[36]：

1）不拆机，无需安装传感器（随机监测除外）。

2）操作易于掌握，有的方法十分简单、直观。

3）信息量较大。

4）需要一个严密的管理体系（如油样的递送、机器状态的反馈等），作为开展工作的组织保证。

5）需要建立一个数据库，以完成大量数据的管理工作。

齿轮箱运行工作中，一般齿轮都采用油液润滑方式，滚动轴承大都采用润滑脂润滑方式，因此都可以采用润滑油分析或润滑脂分析方式进行监测与故障诊断。润滑油分析技术的工作流程如图 7-6 所示。

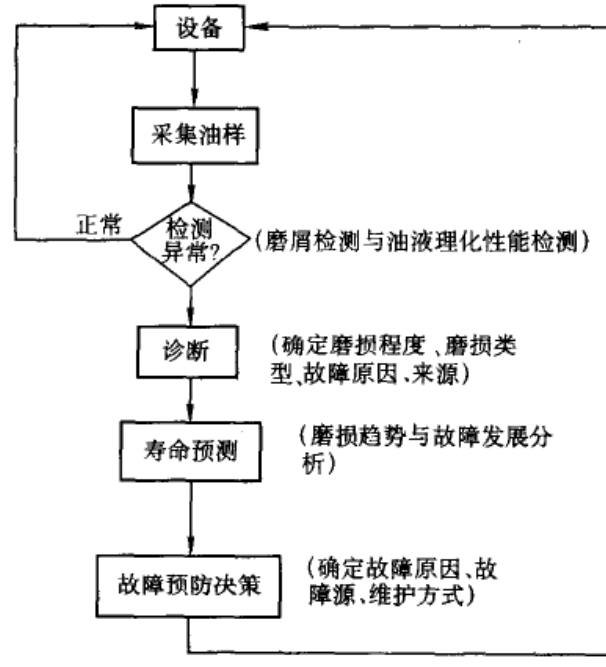


图 7-6　润滑油分析流程图

7.3.1　润滑油的理化性能检测方法

所谓的理化检测就是采用油品化验的物理化学方法对润滑油的各种理化指标进行检测分析来达到对机器运行状态等的监测[2]。在针对机械设备诊断这一特定目标时，需要分析的项目一般选为粘度、水分、酸度(值)和机械杂质等。各类润滑油在这些项目上都有各自的正常值控制标准。

1. 润滑油的性能指标

（1）润滑油的粘度

润滑油的作用在于，当机械运转时在做相对运动的部件表面形成油膜，变部件表面间的相互摩擦为油膜内油层之间的摩擦。相对运动油层间具有的内摩擦力称为粘性。润滑油粘性的大小用粘度来衡量。粘度既是影响油液流动的主要物理性质，又是决定油膜厚度的主要因素，因此粘度是选用润滑油时的主要依据。

根据牛顿粘性流体流动定律，内摩擦力 $F_{内}$ 与两流层间的接触面积 S 及相对运动速度与流层间距离的变化率$\frac{dv}{dz}$成正比

$$F_{内} = \eta S \frac{dv}{dz} \tag{7-10}$$

内摩擦力 $F_{内}$ 除以接触面积 S，就得到层流间的切应力 τ

$$\tau = \frac{F_{内}}{S} = \eta \frac{dv}{dz} \tag{7-11}$$

上式称为牛顿粘性公式。其中，dv/dz 称为流速梯度；比例常数 η 称为油液的动力粘度或绝对粘度，动力粘度的单位是 N·s/m²（牛顿·秒/米²）或 Pa·s（帕斯卡·秒）。动力粘度 η 的物理意义很清晰，但使用并不方便，我国的润滑油产品一般采用运动粘度和恩氏粘度。

1）运动粘度：油液的动力粘度与同温度下密度 ρ 的比值被定义为油液的运动粘度，即

$$\upsilon = \eta/\rho \tag{7-12}$$

运动粘度的单位是 m^2/s（米²/秒），$1m^2/s = 10^6 cSt$（厘斯）。

2）相对粘度：又称条件粘度，它是使用特定的粘度计，在规定条件下直接测量的粘度。我国采用恩氏粘度。恩氏粘度是指在一定温度下，200mL 的油液从恩氏粘度计中流出所需时间(s)与 20℃下 200mL 蒸馏水从恩氏粘度计中流出所需时间(s)的比值。

（2）润滑油的油性(或称极压性)

油性(极压性)是润滑油的另一种减摩性能，它表示油膜的吸附强度。润滑油的油性取决于它的化学组成。两种粘度和使用条件相同的润滑油，若它们的油性不同，则润滑效果明显不同，特别是当油膜厚度为 $10^{-4} \sim 10^{-5}$mm 的边界润滑时，油液的油性就起到了决定作用。

（3）闪点

润滑油闪点是指在规定的实验条件下，将待测油加热，当它的蒸气与周围空气形成混合物时，与火焰接触发生闪火的最低温度，闪点的单位是摄氏度。

闪点表示油品的蒸发性，油品的馏分越轻，蒸发性越大，闪点就越低；反之，闪点越则高，因此，闪点是表示着火危险性的指标，是决定油液工作温度的指标。润滑油变质，其闪点就会变化。

（4）凝点

润滑油的粘度随温度降低而变大，当油品变成无定型的玻璃状物质时，它就失去了流动性，我们称这时的温度为润滑油的凝点。凝点是润滑油的重要性能指标，在使用时，最低温度要高于油品凝点的 5～10℃。

（5）润滑油的酸度(值)

酸度(值)也是控制润滑油使用性能的重要指标之一。它表明了油品中含有的酸性物质的数量。酸度(值)的定义是：中和 100mL 润滑油样品中的酸性物质所需氢氧化钾的毫克数。酸性大的润滑油容易造成机件的腐蚀。

2. 润滑脂的性能指标

润滑脂适用于有尘埃、水分或有害气体侵蚀情况下长期不能更换润滑油的摩擦部位的润滑，润滑脂变质必然造成这些部位的磨损。对润滑脂内所含磨屑的检测同样可以用来诊断这些部位的磨损情况。润滑脂的主要性能包括：①针入度；②滴点；③抗腐蚀性；④水分含量；⑤机械杂质；⑥游离酸碱；⑦灰分；⑧机械安定性等。

总之，及时检测润滑油、脂的性质，注意其变化，是检测润滑条件，改变造成机械磨损失效的最简单、最直接的方法。

3. 润滑油现场简易分析技术

润滑油的常规分析一般是在化验室进行的。但为了现场化验的需要，也可以使用专门的润滑油化验箱，在现场对使用中润滑油的粘度、酸值、水分、不溶物等主要理化指标变化情况作出简易的鉴定。

采用润滑油现场简易分析技术，对使用中的润滑油进行现场分析的主要优点有：

1）成本大大降低，根据有关统计，对每个油样进行现场分析所需要的费用仅为试验室分析费用的 1/8 左右。

2）大大减少需送试验室进行分析的油样数量。现场分析的油样，80%以上可以继续使用，避免了盲目地将它们送往试验室。

3）当发现润滑油系统出现问题时，可以及时采取停机措施，而且，采用简易分析有助于预知系统中可能出现的问题，可以免除不必要的停机检查。

4）延长了润滑油使用期。与传统的定期换油相比，采用润滑油现场分析后，润滑油使用期甚至可延长 1 倍以上。

7.3.2 光谱分析法

光谱分析技术原用于各种样品的化学成分分析[2]。自从在方法上解决了油质样品分析技术问题之后，便很快地被应用于机械润滑油中所含各种微量元素浓度的测定。利用光谱分析检测油液中所含磨屑的方法有很多种，它们的共同特点是通过测定油液中所含各种金属元素的含量，反推出含有这些元素的机械零部件润滑系统的磨损状态。各元素的含量以 ppm（百万分之）表示。

1. 原子吸收光谱分析

（1）基本原理

原子吸收光谱分析法是将待测元素的化合物（或溶液）在高温下进行试样原子化，使其变为原子蒸气。当锐线光源（单色光或称特征辐射线）发射出的一束光穿过一定厚度的原子蒸气时，光的一部分被原子蒸气中待测元素的基态原子吸收，透过光经单色器将其他发射线分离掉，由检测系统测量其强度。根据光吸收定律就能求得待测元素含量。

$$A = \lg \frac{I_0}{I_t} = K_0 N_0 l \tag{7-13}$$

式中 A——吸光度；

I_0——入射光强度；

I_t——透射光强度；

K_0——吸收系数(与被测元素性质、待测液性质、介质有关)；

N_0——基态原子数；

l——吸收层厚度。

(2) 原子吸收光谱分析法所用仪器

原子吸收光谱分析法所用仪器主要是原子吸收分光光度计。图 7-7 是原子吸收分光光度计装置简图[2]，图中，空心阴极灯由所需分析元素制成，当它被点燃时，发出该种元素的特征光辐射。待分析油样送入火焰原子化器进行雾化，其中各种金属微粒被原子化而处于吸收态。当空心阴极灯发出的射线穿过火焰时，就被相应元素的原子所吸收。其吸收量正比于样品中该种元素的浓度。经过标准样标定后，就能准确测出该种元素的 ppm 值。

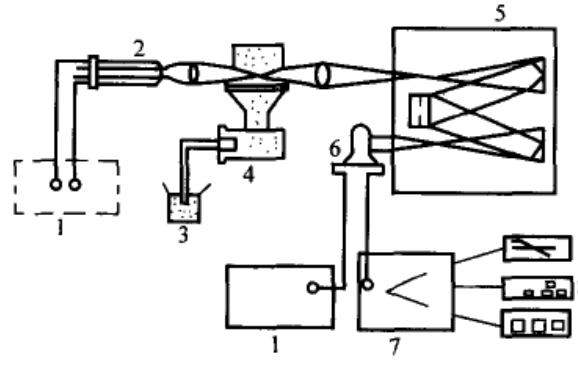


图 7-7 原子吸收分光光度计设置

1—电源 2—空心阴极灯 3—试样

4—火焰原子化器 5—光学系统 6—光电元件

7—放大器 8—读数系统

一般说来，一种灯只能分析一种元素，进行另一种元素的测量时要更换阴极灯。现在也有了多元素灯，它的读数方法是利用光电倍增管将光信号转换成为电信号。

(3) 特点

原子吸收光谱法的优点是：分析灵敏度高，精确度高，适用范围广，取样量少。缺点在于：①火焰法要用燃料气，不方便，也不安全；②只能给出磨屑中的元素含量，不能了解磨屑的外形、尺寸等信息。

2. 原子发射光谱分析

(1) 基本原理

原子发射光谱是由物质内部运动的原子和分子受到外界能量作用后发生变化而得到的。各种元素都是由原子组成的，原子是由原子核及绕核旋转的电子组成，每个电子都处在一定的能级上，具有一定的能量。在正常的情况下，原子处于稳定状态，能量最低，这种状态称为基态。当物质受到外界能量(电能、热能

等)作用时，核外电子吸收能量跃迁到高能级，处于高能态的原子很不稳定，被称为激发态。激发态原子可存在的时间约 10^{-8}s，当它从高能态跃迁至基态或较低能级时，把多余的能量以光的形式释放出来。若使释放出的光通过棱镜或光栅，就能得到按一定波长顺序排列的图谱，即光谱。

液态或固态物质受热时，往往辐射出各种不同波长的光，通过棱镜或光栅后得到的是连续光谱。

气体分子在高温中受激发后，辐射出的光分成几个波段，经过棱镜或光栅后可以得到带状谱。

气体的原子或离子受激发后辐射的光谱，是一些单一波长的光，即线光谱。原子发射光谱分析法所利用的正是这种线光谱。

利用物质受电能或热能激发后，辐射出的特征线光谱来判断物质组成的方法，叫做原子发射光谱分析法。

(2) 分析步骤和所用仪器

1) 分析步骤。使待分析的试样在一定的实验条件下蒸发为气体原子态，然后使之激发，将辐射出的光经过色散得到按波长排列的线光谱。然后利用光谱分析仪对所得线光谱进行分析，根据特征谱线是否出现来判断某物质是否存在，根据特征谱线的强弱来判断该物质含量的多少。

2) 所用光谱仪器。如图 7-8 所示，根据所用接收器的不同，光谱仪有以下三种：

摄谱仪：把光谱记录在感光板上，然后用投影仪(又称放大仪)或测微光度计进行定性或定量分析。

看谱仪：通过目镜，用眼睛直接观察谱线进行定性及半定量分析。

光电光谱仪：谱线通过出射狭缝后，用光电倍增管把光信号转变为电信号，直接给出分析结果。

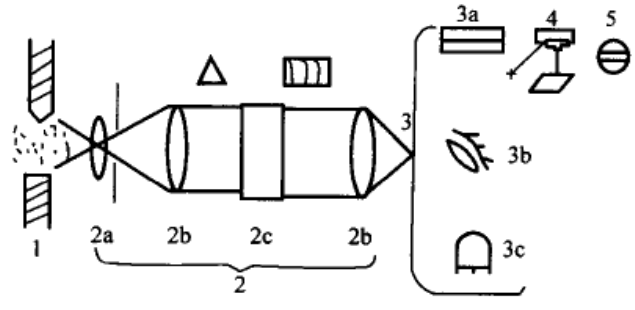


图 7-8　光谱分析用的仪器示意图

1—光源　2—光谱仪(2a—狭缝；2b—透镜；2c—色散器)

3—接收器　(3a—感光板；3b—目镜；3c—光电管)

4—投影仪　5—测微光度计

(3) 光电直读光谱仪

采用光电直读光谱仪测定润滑油中各种金属元素的浓度，其原理是利用电极产生的电火花作光源激发金属元素辐射发光，将辐射出的线光谱从出射狭缝引出，由光电倍增管将光能变成电能，再向积分电容器充电，通过测量积分电容器上的电压达到测量试油内金属含量的目的，如果测量和数据处理由微机控制，则速度更快。

采用光电直读光谱仪进行润滑油分析的优点是：

1）油样无需预处理，设备自动化程度高，操作易于掌握，分析速度快，在40s内便可测定一个油样中10种元素的含量值。

2）读数准确，重复性好，分析容量大，用于大规模含有多种材质摩擦副(如柴油机)的设备群体监测中具有自己的优势。

缺点是：

1）价格昂贵，安装条件较严格，试验费用高。若设在中心试验室，又受到信息传递和反馈能力的限制，生产现场难于推广。

2）与铁谱技术相比，探测较大粒度磨粒的灵敏度不高，不能获得有关磨屑存在形式(如形态、大小等)方面的信息，故在判断磨损类型和预报灾变发生的能力方面存在不足。

3. X射线荧光光谱法

X射线荧光光谱仪的激发源既不是电弧也不是火焰，而是一种硬X射线。分析元素受激后，发射出具有特征频率的软X射线，将这种属于二次发射的X射线检出并测出其强度，便可探测出元素的存在及其含量。

图7-9是X射线光谱仪的简单原理图。X射线在伦琴管内产生，并照射到试样上。试样元素的二次发射照射到分析晶体上，又被分析晶体衍射到一个盖格探测器上，最终通过记录器及计数器输出。分析晶体的平面可以转动，以适应不同波长辐射和衍射角度。

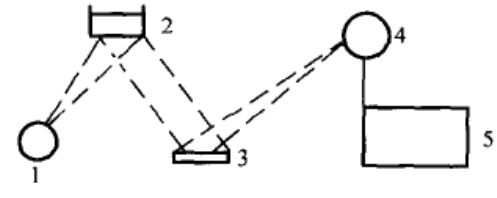


图7-9 X射线荧光光谱仪原理图
1—X射线源 2—油样 3—分析晶体
4—盖格探测器 5—记录器及计算器

这种光谱仪灵敏度高，操作简单，可靠性好。因油样无需富集而分析速度快，故更适用于机器工况监测的润滑油分析领域。

由于X射线光谱仪采用X射线激发，而且无需一套制备油样的试验室设备，故可制成便携式的。但X射线光谱仪尚处在试用阶段，与原子吸收或发射光谱仪相比较，其运用经验不够成熟。从满足专业化应用需要的角度出发，国内外光谱仪厂家更多地在成熟应用发射或吸收光谱技术经验基础上，开发研制专门用于润滑油分析的光谱仪。

4. 利用光谱分析方法对机械设备进行故障诊断的实例

(1) 实例1[45]

1998年8月，某电厂4号燃机由于振动值偏高，对油箱底部润滑油进行了光谱分析，具体数据见表7-5。

表 7-5　4 号燃机润滑油金属元素质量浓度

磨损金属元素	Fe	Sn	Cu	Pb	Cr
浓度/(mg/L)	0.6	1.3	2.0	0.4	0.5
污染金属元素	Si	V	Na	B	Al
浓度/(mg/L)	0.5	0.4	0.1	0.6	0.2
添加剂金属元素	P	Ba	Ca	Zn	Mg
浓度/(mg/L)	1 .4	0.1	1.1	0.3	0.2

表 7-5 数据表明：磨损金属元素 Sn、Cu 的质量浓度较高，与以前数据相比变化范围较大，可判断设备存在着异常磨损；污染金属元素的质量浓度比正常值稍高，并且在油中发现有微量机械杂质；添加剂金属元素的质量浓度基本正常。由于油品的常规理化性能除机械杂质外其余全部正常，因此只需进行滤油处理就可保证油品品质。

(2) 应用实例 2[46]

利用油液的光谱分析技术对某酮苯真空泵减速器故障的监测。

1995 年 6 月 28 日 ~ 7 月 6 日，对某酮苯装置的新更换的 1 号真空泵减速器的润滑油进行光谱分析，分析数据如表 7-6 所示。

表 7-6　酮苯装置 1 号真空泵减速器光谱分析数据　　($\times 10^{-6}$)

日期(月 日)	Fe	Pb	Sn	Cu	Al	Ag	Si	Cr	B	Ca	Ba	Mg	Zn
6.28	1.5	0.7	0	0.7	1.0	0	1.3	0	0	20	5	1	13
7.1	5.0	1.4	0	2.5	3.1	0	1.5	2	10	25	8	2	15
7.6	565	2.0	0	4.5	8.0	0	32	7.8	28	30	10	5	25

运行三日内，利用 ENTEK 818 数据采集器对其进行振动监测。由于运转中振动较强，三日后采油样作分析，并更换润滑油，六日以后，再取油样作分析，7 月 6 日分析磨损金属元素，Fe、Pb、Al、Cu 等金属元素含量升高，铁元素超过表 7-7 中的危险界限值，同时振动数值超标。铁元素含量迅速升高预示齿轮处于非正常磨损状态，可能齿轮已被咬伤，应立即停泵检查减速器齿轮。7 月 7 日打开减速器发现，小齿轮确已被咬伤，同时对齿轮联轴器 1 mm 的间隙已没有，说明齿轮安装存在问题，导致轴向力较大。

表 7-7　酮苯装置 1 号真空泵减速器铁元素磨损界限值

$Fe/10^{-6}$	< 60	60 ~ 100	> 100
评价	正常	注意	危险

7.3.3 铁谱分析法

铁谱技术是国外20世纪70年代发明的一种新的机械磨损测试方法，它利用高梯度的强磁场将润滑油中所含机械磨损碎屑按其粒度大小有序地分离出来[2]。通过对磨屑进行有关形状、大小、成分、数量及粒度分布等方面的定性和定量观测，来判断机械设备的磨损状况，预报零部件是否失效等。

铁谱分析法与其他方法对比，主要优点有：

1）铁谱分析法能分离出润滑油中所含较宽尺寸范围的磨屑，也就是说，它的应用范围广。图7-10给出了各种分析法对不同大小的磨屑的敏感范围。从图中可以看出，光谱分析方法对于10μm以下的颗粒敏感，对于大于10μm的磨屑反应迟钝。磁塞、滤纸等方法对于大于10μm的大颗粒敏感，对小磨屑反应迟钝。而铁谱分析法对于0.1～10^2μm以上的颗粒都敏感。

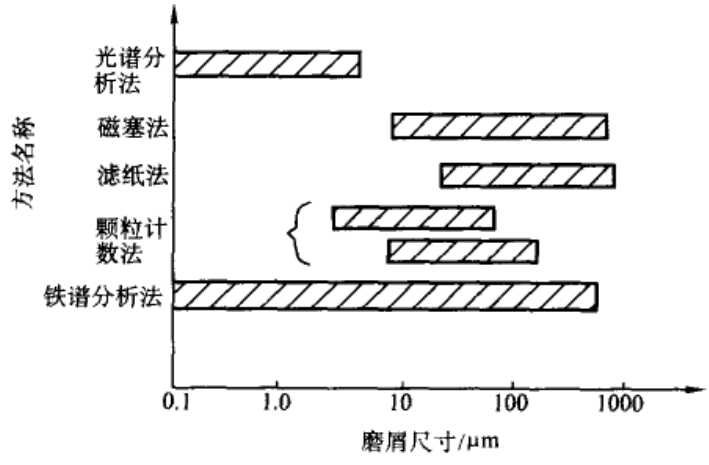


图7-10 各种分析方法对磨屑尺寸的敏感范围

2）铁谱分析法可以利用铁谱仪将磨屑不重叠地沉积在玻璃基片上，从而可以对磨屑同时进行定性观察(利用双光显微镜和扫描电子显微镜)和定量测量(光密度计法、颗粒定量仪法、微观粒子分析法、定量金相法、图像处理系统等)，以判断机械的磨损程度，同时还可对磨屑的组成元素进行分析(化学辨色法、X射线波谱法、X射线能谱法等)，以判断磨屑产生的出处，即磨损发生的地点。

铁谱分析法的缺点在于：

1）对润滑油中非铁系颗粒的检测能力较低，故在对像柴油机这样含有多种材质摩擦副的设备进行故障诊断时，往往感到有所欠缺。

2）作为一门新生技术，铁谱分析的规范化不够，分析结果对操作人员的经验有较多的依赖性，若缺乏经验，往往会造成误诊断。

3）分析的通过能力不如直读发射光谱，不能十分理想地适应大规模设备群的技术诊断工作。

1. 分析式铁谱仪系统

分析式铁谱仪系统由分析式铁谱仪和铁谱显微镜两部分组成，它是铁谱技术的重要工具之一。分析式铁谱仪利用强磁场将机械润滑油中的铁磁性及顺磁性磨

粒分离出来，并按其微粒大小在玻璃片上顺序沉积制成铁谱片，铁谱分析显微镜可以对铁谱片上的磨损微粒进行有关形状、尺寸、成分及数量等方面的观测与分析。

（1）工作原理

图 7-11 为分析式铁谱仪的工作原理示意图，取自机器润滑系统的油样 1 被微量泵 2 输送到与磁铁 4 呈一定角度的铁谱基片 3 上。在随油样流下的过程中，可磁化的磨屑在磁场作用下，由大到小依序沉积在铁谱基片的不同位置上，并沿磁力线方向（与油流方向垂直）排列成链状。经清洗残油和固定颗粒的处理之后，制成铁谱基片。在铁谱显微镜下，对基片上沉积磨粒进行有关大小、形态、成分、数量方面的定性和定量分析，就可以对监测设备的摩擦磨损状态做出判断。

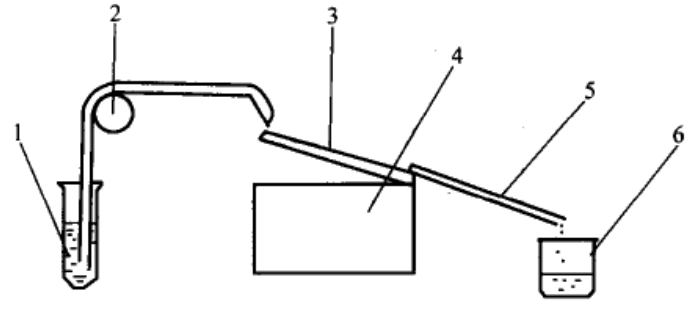


图 7-11　铁谱仪的工作原理

1—油样　2—微量泵　3—铁谱基片

4—磁铁　5—导流管　6—储油杯

（2）结构特点

一般的分析式铁谱仪主要包含磁铁、微量泵、铁谱基片、胶管等。以下以北京协力实用技术研究所生产的 FTP-x1 型分析式铁谱仪来介绍分析式铁谱仪的结构特点。

1）磁铁装置。这是 FTP-x1 型铁谱仪的核心装置，它的磁场最大磁通密度大于 1.5T，磁铁上方空间最大磁场梯度大于 5T/cm，所能分离的磨屑粒度范围为 $10^{-1}\sim10^{2}\mu m$ 级。磁铁结构如图 7-12 所示，“U”形磁回路和尖劈状极头使磁场高度集中在极头相对细长狭缝之中。磁铁上方空间则是发散磁场。这样在气隙中心面 P 内沿 y 方向形成很高磁场梯度，如图 7-13 所示。磁源采用铝镍钴合金磁铁，其磁性指标为：剩磁 $B_r\geqslant1.35T$，矫顽力 $H_c\geqslant700$ Oe（奥斯特）（1Oe = 79.5775A/m，下同）；最大磁能积 $(H\cdot B)_{max}\geqslant6.5\times10^{2}T\cdot Oe$。这些性能保证磁源既具有较高的磁场，又具有较好的磁稳定性。极头和磁轭采用工业纯铁，饱和磁场强度为 $B_s\geqslant1.5T$。极头形状是决定磁场空间分布的重要因素，气隙宽度 g、直线过渡 r 和角度 α 是三个决定参数（图 7-13），角度 $\alpha=60°$ 时磨粒分布、沉积量及沉积效率最佳。$r=g=1.6mm$ 时，磨粒沿水平方向不均匀沉积状态得到改善。

2）铁谱基片。基片材料采用 0.17mm 厚的盖玻片。基片上“U”形膜由 PTFE 塑料制成，由于它对油有不浸润性，能很好地限制油流方向，如图 7-14 所示。

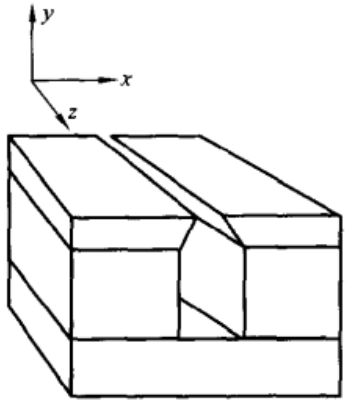


图 7-12　磁铁结构示意图

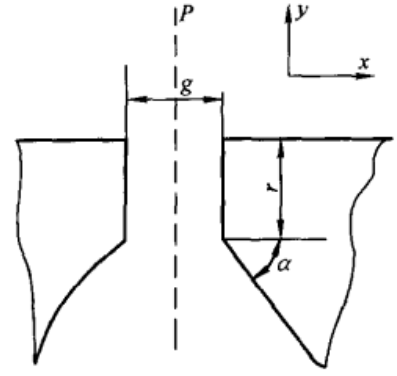


图 7-13　磁铁极头

3）微量泵。输送油样的微量泵有正反向和快慢速选择，并可以通过微调旋钮将油样在铁谱片上的流速准确地调节在 15mL/h 的工作流量上，压力约 0.35MPa。

4）胶管。微量泵采用耐油、耐有机溶剂、弹性好的氟硅胶为胶管材料。

（3）磨粒在磁场中的沉降机理

由磁场理论和铁磁学可知，磁性颗粒所受磁性引力取决于颗粒的磁矩和磁场梯度。一个磁性颗粒在不均匀磁场中受到的磁力为

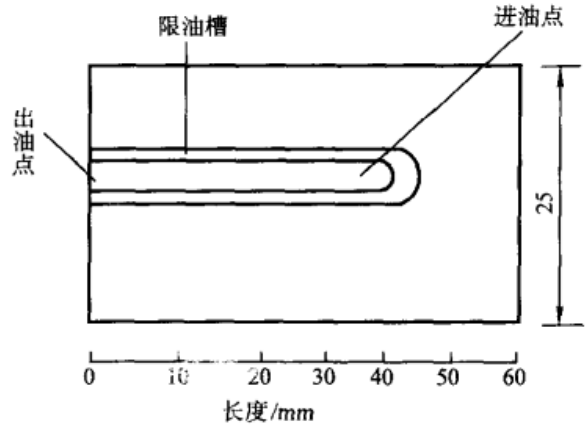


图 7-14　铁谱基片

$$\begin{aligned} F_x &= \vec{m} \cdot \operatorname{grad} B_x \\ F_y &= \vec{m} \cdot \operatorname{grad} B_y \\ F_z &= \vec{m} \cdot \operatorname{grad} B_z \end{aligned} \tag{7-14}$$

当忽略油的磁化率影响和认为磁场对垂直 x-y 平面方向上是均匀的条件下，式(7-14)变成

$$\vec{F} = \nabla (\vec{m} \cdot \vec{H}) \tag{7-15}$$

在大气中可近似认为

$$\vec{H} \approx \vec{B} \tag{7-16}$$

故而

$$F_x = m_x \frac{\partial B_x}{\partial x} + m_y \frac{\partial B_x}{\partial y}$$
$$F_y = m_x \frac{\partial B_y}{\partial x} + m_y \frac{\partial B_y}{\partial y} \tag{7-17}$$
$$F_z = 0$$

式中 $\vec{H}$——磁场梯度；

$\vec{B}$——磁感应强度；

B_x、B_y、B_z——相应分量(Wb/m)；

$\vec{m}$——微粒的磁矩(A·m)；

F_x、F_y、F_z——磁力分量(N)。

对于铁磁颗粒，在很强的磁场强度下其磁矩的增长将达到饱和状态，不再随外磁场强度增长，在未达到饱和状态之前，存在如下关系：

$$\vec{m} = X_m \frac{V}{\mu} \vec{B} \tag{7-18}$$

式中 X_m——颗粒单位体积磁化率[Wb/(A·m)]；

V——颗粒体积(m^3)；

μ——磁导系数[Wb/(A·m)]。

这时，式(7-17)的前两个式子可以写成：

$$F_x = \frac{X_m V}{\mu}\left(B_x \frac{\partial B_x}{\partial X_m} + B_y \frac{\partial B_x}{\partial y} \right)$$
$$F_y = \frac{X_m V}{\mu}\left(B_x \frac{\partial B_y}{\partial X_m} + B_y \frac{\partial B_y}{\partial y} \right) \tag{7-19}$$

由式(7-19)可以看出，F_y 是使磨屑从油中下沉的力，而 F_x 则是使下沉磨屑作链状排列的力，它们都是与磁场强度、磁场强度分量梯度有关的量。

当油样中磁性磨粒流经铁谱仪上玻璃基片时，沿铅垂方向上磨粒除受有向下的上述磁性引力外，同时还受到一阻止它下沉的粘性阻力，作为一种初等的近似估计。如果将磨粒设想为球形，则按 Stokes 公式，阻止下沉的粘性阻力为

$$F'_y = 6\eta\pi r\dot{y} \tag{7-20}$$

式中 η——油的粘度；

r——磨屑有效半径；

$\dot{y}$——下沉速度。

根据平衡条件，将式(7-19)与式(7-20)联合起来，得到磨粒下沉速度为

$$\dot{y} = \frac{1}{6\eta\pi r} \frac{X_m V}{\mu}\left(B_x \frac{\partial B_y}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} \right) \tag{7-21}$$

由式(7-19)及式(7-21)两式可知，在外部磁场作用下，颗粒所受磁力的大小

除主要与颗粒体积有关外，还与磁场强度和磁场强度分量梯度有关。一颗典型磨粒在磁场中的沉降速度也将取决磁场强度、磁场强度分量梯度以及该颗粒的体积与半径比和油样的粘度。当颗粒流经铁谱仪上的基片时，各颗粒所受向下的磁性引力将正比于颗粒的体积，而阻止颗粒下沉的液体粘性阻力正比于颗粒的表面积。这样随着颗粒尺寸的增大，向下的引力以颗粒直径三次方的速度变大，而阻止下沉的阻力仅以颗粒直径二次方的速度增加。因此随颗粒的尺寸不同，作用在大颗粒上的向下合力比作用在小颗粒上的大得多，从而在油样流入基片后，大颗粒将首先沉淀，按颗粒尺寸的大小，较小尺寸的颗粒则跟着沉淀到较远位置。另外，由于玻璃基片是倾斜安装的，即基片出口端距磁极表面比入口端近，故沿基片表面的磁势愈来愈强。这样在沿基片表面不断增强的磁场力的作用下，对于铁质颗粒，最终都将依照粒子大小的次序均匀地沉淀在基片上。试验表明，较大尺寸的磨粒($\geqslant 5\mu m$)一般沉积在入口区（距出口端约为 55 ~ 56mm 处），而较小的亚微米的颗粒($< 1\mu m$)通常沉淀在距出口端为 30mm 以下的区域。其分布见表 7-8。

表 7-8　谱片上不同位置沉积磨粒尺寸

位置(距油样出口距离)/mm	磨粒尺寸/mm
55 ~ 56（入口端）	25
50	1 ~ 2
40	0.75 ~ 1.5
30	0.5 ~ 1.0
20	0.25 ~ 0.75
10	0.1 ~ 0.5

（4）油样的制备和铁谱基片的制取

1）油样的处理。采用美国试验材料学会(ASTM)制定的处理程序。将油样瓶放入水浴锅或烘箱，在 65℃ ± 5℃的温度上彻底加热至瓶内液体充分形成对流为止。然后充分振摇，使磨粒完全均匀散布。要求容器为无色透明、容积至少大于总油量三分之一的干净玻璃瓶。油样的数量可用重量定量，也可用体积定量。

2）油样的稀释。油样的稀释包括浓度稀释和粘度稀释，浓度稀释直接影响定性分析和定量测量的准确性，浓度过大时磨粒在磁性沉积过程中发生叠积现象。铁谱读数与实际磨粒浓度的关系在仪器的整个量程区间是非线性的，在读数低的区间呈现较好的线性，因此样品应具有较低的磨粒浓度，但不可过低，以免受到铁谱仪本身的零点漂移和测量的偶然误差影响。

粘度稀释即在经过浓度稀释处理后的油样中加入一定比例的有机溶剂，以降低分析样品的粘度，加速磨粒在铁谱磁场作用下的沉积过程。

3）铁谱基片的制备过程。铁谱基片与磁铁上表面呈一定角度放置。用微量

泵将制备好的分析油样送到铁谱基片上。微量泵出油管对准磁铁夹缝，其位置是距基片下端 55～56mm 处，管口离基片的表面距离是影响磨粒沉积状态的重要因素，应调整为恰使油流出时不成滴状的高度。在油样全部流完之后，立即抽送一定量的清洗剂，洗掉残留在铁谱基片上的残油。待基片上的液体全部挥发后，垂直向上取离磁场便得到铁谱基片。

（5）铁谱显微镜的特点、功能

铁谱显微镜是分析式铁谱仪的另一个组成部分，是对铁谱片上的沉积磨粒进行观测的最基本的工具，它是由双色显微镜和铁谱读数器组成。

1）双色显微镜。双色显微镜是带照相机的双光源显微镜，因此它兼有生物显微镜和金相显微镜两者的功能。双色显微镜具有很高的放大倍数，可以观察到微米级磨粒的形态。高数值孔径的物镜有孔径角，可以清晰地观察表面有曲率的磨粒，如球形磨粒。另一方面数值孔径越大，分辨率越高，可以分辨出相邻两点的最小距离就越小，越有利于观察磨粒的细节。沉积在基片上的磨粒尺寸可以用目镜测微尺进行度量。磨粒的厚度可以工作台的升降来测量，微调螺母的分度值小于 2μm，可达到不同精度的表面聚焦，因此可以用来测量磨粒的厚度。

2）铁谱读数器。铁谱读数器是一个光密度计，将它与双色显微镜连接形成一个铁谱显微镜，其上的数字显示部分可以直接显示被测部位的磨粒覆盖面积百分数，这种测量是一种利用机械的测定消光值来确定磨粒覆盖面积的方法。

2. 直读式铁谱仪

直读式铁谱仪是在分析式光谱仪的基础上发展起来的，它主要用来直接测定油样中磨粒的浓度和尺寸分布情况，只能作定量分析，但是它的分析结果比分析式铁谱仪的定量分析更准确，检测过程更简单、迅速，仪器成本更低廉，因此是目前设备监测和故障诊断的较好手段之一。

直读式铁谱仪的工作原理如图 7-15 所示。取自机器的油样，经粘度及浓度稀释后，在虹吸作用下流经位于磁铁上方的玻璃沉积管，油样中可磁化磨粒在高梯度强磁场作用下，依其粒度顺序排列在沉积管内壁不同位置上。在沉积管入口区，是在 1～2μm 的磨粒沉积层上覆盖着 >5μm 的大磨粒；而在 5mm 之后的位置上沉积着只有 1～2μm 的小磨粒。

光导纤维将光线引至与这两个区域相对应的固定测点上，并由两只光敏探头接收穿过磨粒层的光信号，经电子线路放大，A/D 转换处理，最终在 D_L 和 D_S 两个数显屏上直接显示出磨粒沉积覆盖值，即谱片上磨粒覆盖面积的百分数，是一个无量纲单位。

直读式铁谱仪分析速度快，重复性好，因此，它更适用于开展设备状态跟踪监测工作，做法是先由它完成大量油样的磨粒浓度测定，建立监测基准线，一旦发现磨损急速发展，再采用分析式铁谱仪系统观察磨粒形态，分析磨粒成分，探

明磨损机理，判断失效类型。

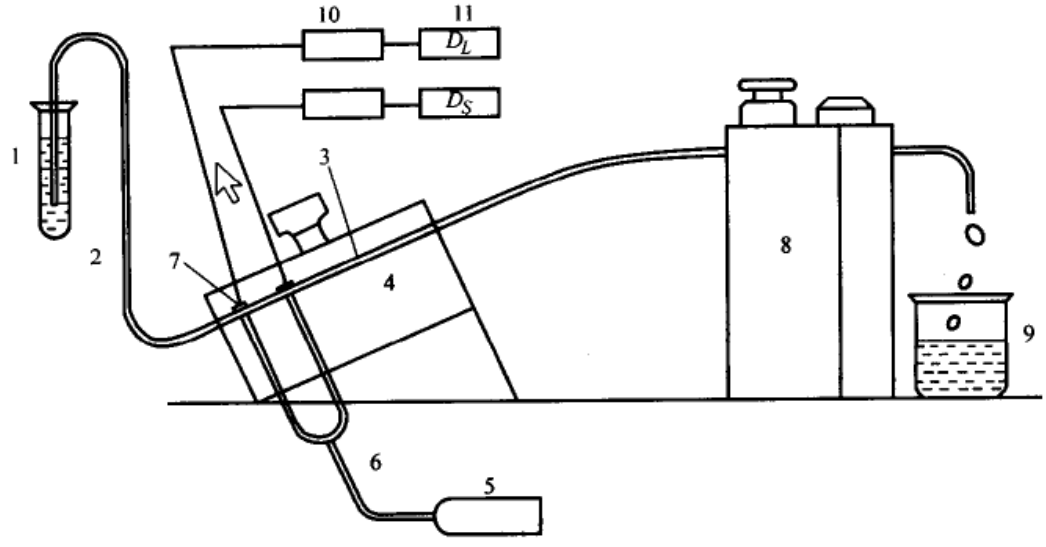


图 7-15　直读式铁谱仪工作原理

1—油样　2—毛细管　3—沉积管　4—磁铁　5—灯　6—光导纤维　7—光电探头
8—虹吸泵　9—废油　10—电子线路　11—数显屏

3. 旋转式铁谱仪

分析式、直读式铁谱仪是应用较广泛、分析技术比较成熟的铁谱仪，特别是分析式铁谱仪不但可以研究铁谱片上磨粒颗粒的形貌、大小、成分等，还可以做定量铁谱。但这些铁谱仪对污染严重的油样(如煤矿机械或野外工作环境下的机械内的润滑油等)的定量和定性分析的效果不好。这是因为分析式铁谱仪在制谱片过程中，润滑油中的污染物会滞留在铁谱片上。如果数量很多，将影响对磨粒的观测。为此，英国斯旺西大学摩擦学中心于 1984 年研制了回旋式铁谱仪。我国的第一台旋转式铁谱仪是由中国矿业大学于 1987 年研制成功的，在磁场结构上较国外仪器有所改进，其型号为 KTP-1。

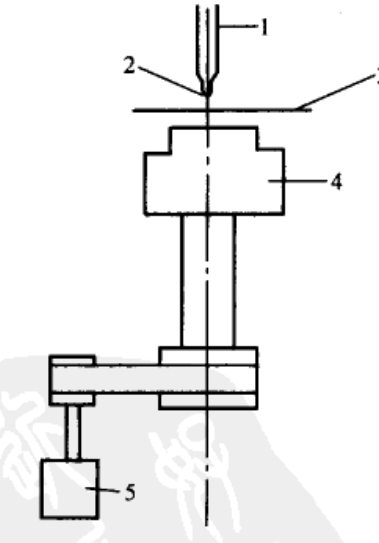


图 7-16　旋转式铁谱仪工作原理示意图

1—定量移液管　2—油样　3—玻璃基片　4—磁头　5—电动机

旋转式铁谱仪的工作原理如图 7-16 所示，它的核心部件是一个可绕自身轴心旋转的圆柱形磁铁组。在磁铁组的上端面，磁场磁力线呈辐射状。当油样向旋转轴心滴落时，磁铁组与玻璃基片以一个恰当速度匀速旋转。在离心力和磁场力的综合作用

下，油样中的磨粒按其本身粒度大小在玻璃上沉积成一系列的同心圆。对 KTP 型旋转式铁谱仪，考虑到回旋式颗粒沉积器由于磁力线垂直于基片而造成的铁谱性磨屑堆积重叠的缺点，重新设计磁场。它是利用永久磁铁，极靴和磁轭共同构成闭合磁路，以极靴上的 3 个环行气隙(0.5mm 的窄缝)作为工作磁场。工作位置的磁力线平行于玻璃基片，当含有铁磁磨屑的油样 2 流过玻璃基片时，由定量移液管 1 在定位漏斗的限位帮助下，被滴注到固定于上述所介绍的磁头 4 上端面的玻璃基片 3 上。磁头、基片在电动机 5 的带动下旋转，由于离心作用，油样沿基片向四周流动。油样中铁磁性及顺磁性磨屑在磁场力、离心力、液体的粘滞阻力、重力作用下，按磁力线方向(径向)沉积在基片上，残油从基片边缘甩出，经收集由导油管排入储残油杯。基片经清洗、固定和甩干处理后，便制成了谱片。为了提高铁谱仪的沉积率，在磁场设计中注意了尽量提高磁场强度垂直分量的梯度。

4. 磨粒的识别及形成机理

铁谱分析技术的特点就在于它不但能定量测量润滑油系统内大、小磨粒的相对浓度，而且能直接考察磨粒的形态、大小和成分。后者则是它的长处。因此，在铁谱片上从数以百万计千姿百态的微观物质中准确地识别出各类磨粒，便是每个运用铁谱技术开展设备故障诊断工作的人员所必须掌握的一门独特的技术。为此，国外的一些学者于 1982 年编纂了汇集三百余张典型磨粒照片的图谱。近些年我国的摩擦学工作者和从事设备监测的技术人员也在各自的专业领域陆续编制了有关轴承、齿轮、液压系统、柴油机等特定机器和零件的磨粒图谱。

试验表明，任何机器部件的磨损过程可分为三个阶段，而每个阶段产生磨粒都各具特征。这三个阶段的磨损变化趋势如图 7-17 所示。

1）“磨合”阶段。在一定的载荷作用下，摩擦表面逐渐磨平，实际接触面积不断增大，磨损速度开始很快，然后减慢，如图中的 *Oa* 线段。这一阶段的磨粒是各种各样的。

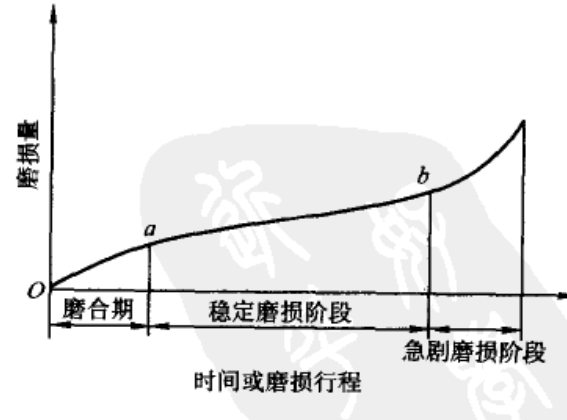


图 7-17　典型磨损过程

2）“稳定”磨损阶段。经过磨合后，摩擦表面几何形状发生改变，磨合面形成剪切混合层，此时的磨损已经稳定，摩擦表面的磨损量与时间成正比增加，但是单位时间的磨损量或称磨损率不随时间而变化，如图中的 *ab* 段，此时的部件磨损称为正常摩擦磨损，磨屑为正常摩擦磨损颗粒。

3）“急剧”磨损阶段。如图中的 b 点以后，磨损速度急剧增加，摩擦表面的温度往往也急剧增高，金属组织发生很大变化，机械部件精度大大降低，很快导致失效，此时机器运转还伴随着异常的噪声和振动。这一阶段是故障诊断和失效预报的关键阶段，由于磨损的形式不同，磨屑颗粒也不同。

下面是几种主要磨屑类型的识别[47]：

（1）正常磨损磨粒

正常磨损磨粒是机械设备在正常滑动磨损中所产生的，在显微镜下观察其形状为薄片状，且具有光滑表面，尺寸为 0.5～0.15μm，厚度一般在 0.15～1μm。

（2）切削磨损磨粒

切削磨损磨粒是由于一个表面穿入到另一表面而产生的，产生这种磨粒的效应就像切削刀具产生的机加工切屑一样，只是在大小上处于显微量级。产生这种效应的方式有两种：一种是较硬的零件因安装不良或表面开裂使其坚硬的刃边穿入到较软的表面内，并对其产生切削作用，这种方式产生的切削磨损磨粒通常较粗大，平均宽度为 2～5μm，长度为 25～100μm；另一种是由于系统中污染微粒如砂粒等嵌入到较软的表面，使得磨料磨损尺寸较小，其宽度小于 1μm。

（3）滚动疲劳磨损磨粒

滚动疲劳磨损磨粒主要是滚动轴承疲劳所产生的磨粒。它主要包括疲劳剥落磨粒、球形磨粒、层状磨粒。疲劳剥落磨粒是在相对滚动的表面产生疲劳裂纹，并发展到造成材料剥离而形成的，在显微镜下最大的磨粒尺寸可达 100μm。球形磨粒是滚动轴承在其运动过程中，反复搓揉变形而产生的，一般为 10μm 以上。层状磨粒是由于磨粒粘附在滚动件表面之后，又通过滚动接触的碾压作用而形成的。

（4）严重滑动磨损磨粒

由于负荷和速度的增加，大的磨损颗粒在摩擦副内循环，使金属表面产生严重的犁沟，进一步加速了磨损速度。这种磨粒带有棱边，有的磨粒因相对滑动引起划痕。磨损越严重，直边和表面划痕的特性越显著，尺寸一般在 20μm 以上。

（5）有色金属磨粒识别

在铁谱片上往往沉积了一些非磁性的金属磨粒，即有色金属磨粒。它与铁系金属磨粒在轴方向和磁力线方向不一致，其磨粒在谱片上是随机分布的。有色金属在铁谱片上主要指铝合金、铜合金及铅锡合金。

铝合金在光学显微镜的白色反射光照射下呈亮白色。铜合金借助其本身的黄红色易于对其做出识别。有的金属在其生成过程中受到热效应或在进行铁谱片加热分析时会产生黄色或棕色回火色，但其颜色不如铜合金颜色均匀，如果是铁系

金属，还会有磁性沉积特性，因此铜合金磨粒易于识别。铅锡合金磨粒主要来自轴承的铅锡镀层，它往往是因油膜瞬时中断，金属与金属发生接触而擦伤剥落。因为伴有生热高温，所以铅锡合金磨粒被严重氧化，有时甚至发生熔化而使其具有圆形边缘，在低倍镜下观察呈黑色，而在 400 倍或 1000 倍时表面可看到蓝色或桔红色氧化斑点。

7.3.4 利用油液分析技术进行设备故障诊断实例

（1）实例 1[49]

利用油样分析法对某蜗轮传动装置进行监测及故障分析，监测方法与流程如图 7-18 所示。

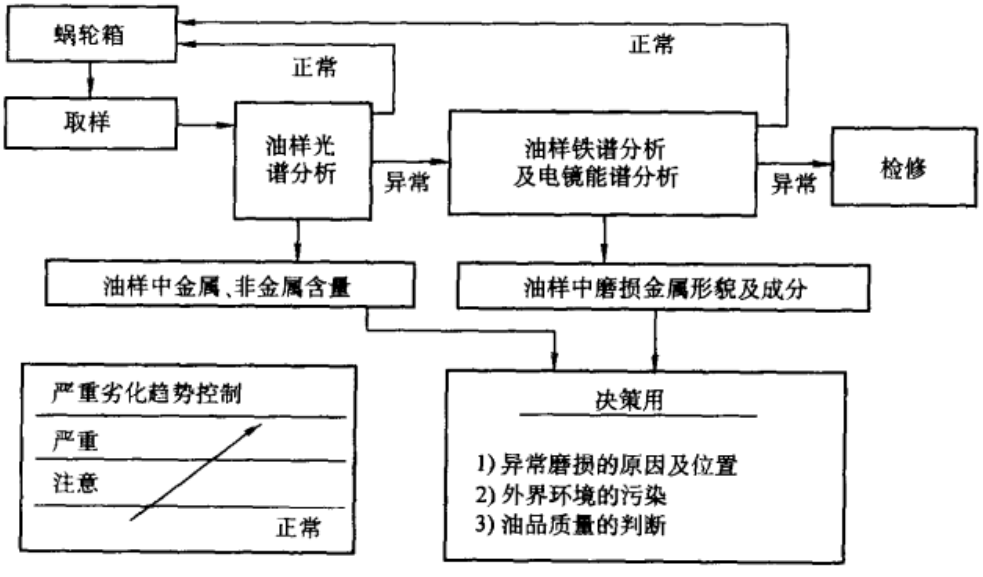


图 7-18 涡轮副工况监测流程

监测对象：

1）润滑系统。圆盘给料机主传动蜗轮箱主要摩擦副和主要传动部件采用闭式油池飞溅式润滑，定期更换润滑油。

2）蜗轮箱中各摩擦副材质。各摩擦副零件材质见表 7-9。据此分析归纳出润滑油中各元素的主要来源，见表 7-10。

表 7-9 蜗轮箱各摩擦副零件材质

摩擦副	材质	备注
蜗轮副	蜗轮 ZCuSn10Pb1，蜗杆 40Cr	1 个
轴承	内、外环，滚动体 GCr15SiMn，保持架 HPB59-1	2 个
回转支承	内、外环，滚动体 50Mn，隔离层 1010 尼龙	3 个

表 7-10　润滑油中各元素主要来源

元　素	主要来源	元　素	主要来源
Cu	蜗轮，轴承保持架	Mn	回转支承，轴承
Fe	蜗杆，回转支承，轴承	Pb	轴承保持架
Sn	蜗轮	Si	轴承
Cr	轴承，蜗杆	尼龙	回转支承隔离层

3）主要磨损元素 Cu、Fe 的时间递增量的控制标准为 $\Delta Cu < 0.06 \times 10^{-6}/h$，$\Delta Fe < 0.9 \times 10^{-6}/h$。

故障定量分析：

铁谱、光谱分析的结果如表 7-11，表 7-12 所示。

表 7-11　铁谱测试结果

油样	0#	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
间隔时间/h		26.4	80.7	73.2	59.9	25.5	87.2	52.3	28.4
A_L		2.4	5.6	8.4	12.4	14.3	15.9	16.4	17.6
A_S		1.0	3.6	5.4	10.2	11.8	13.0	13.3	14.2
I_S		4.76	18.4	41.4	49.72	65.25	83.81	92.07	108.12

表 7-12　光谱测试结果

油样	0#	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
间隔时间/h		26.4	80.7	73.2	59.9	25.5	87.2	52.3	28.4
$Cu/10^{-6}$		10.8	8.2	7.2	8.8	10.4	14.2	31.6	32.8
$Fe/10^{-6}$		36.0	43.2	51.6	89.0	112	144	166	172

注：表 7-11、表 7-12 中的间隔时间为两次采样之间机器实际工作时间(h)；A_L——大磨粒读数；A_S——小磨粒读数；I_S——磨损烈度指数，$I_S = A_L^2 - A_S^2$。

油样编号是指按时间先后顺序对各次油样的编号，全部油样均在蜗轮箱油池中同一部位取得。取样在机器工作状态下进行(磨屑在润滑油中均匀分布而不出现沉淀)。其中 0# 油样是未使用过的润滑油样，从表 7-12 中可以看出，Cu、Fe 均从 5# 油样开始超过控制范围。

铁谱、光谱分析的磨损曲线如图 7-19 所示。分析图中的曲线可知，磨损随时间的基本走势同换油后铁谱、光谱标准曲线一致，即符合换油后在短的时间内达到正常磨损，然后发展到严重磨损的规律。从换油到第一次取样，很快便达到正常磨损；第四次取样之前为严重磨损，之后为异常磨损，三条曲线相吻合。

定性分析：

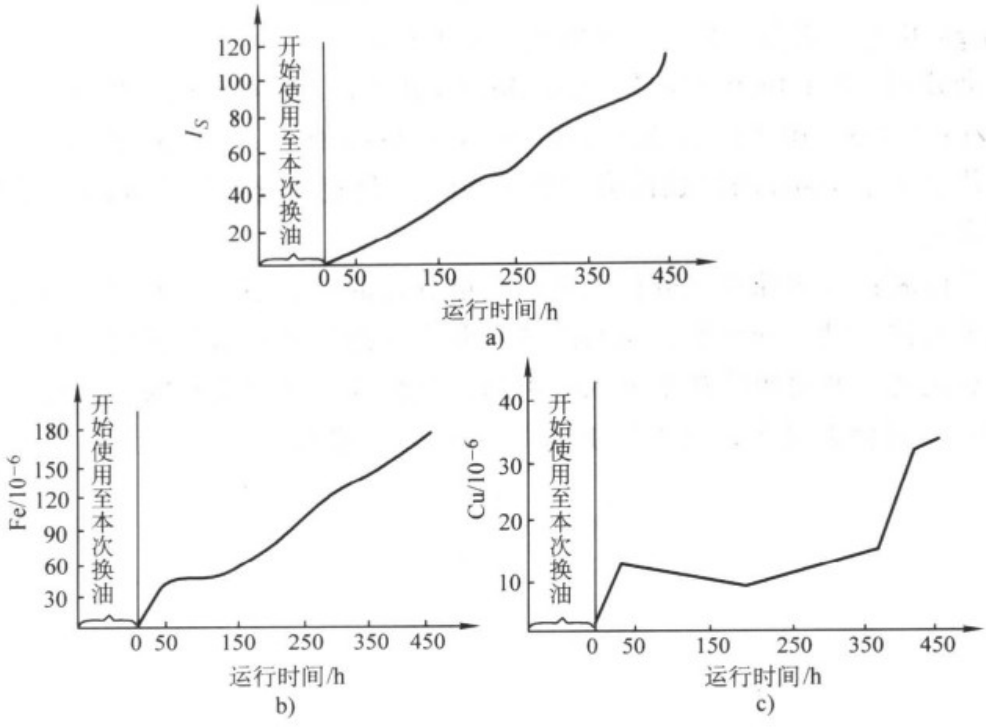


图 7-19　铁谱、光谱分析的磨损曲线

a）铁谱分析磨损曲线　b）Fe 的光谱分析磨损曲线

c）Cu 的光谱分析磨损曲线

整个监测过程的磨粒变化情况是：每张铁谱片上入口端微粒密集，尺寸较大，入口端下部微粒数量相对减少，尺寸明显减小。从整个监测顺序来看，各张谱片具有如下特点：入口端微粒越来越密集地堆积，尺寸越来越大；入口端以下部位的微粒数量相对地也越来越多，相对而言，尺寸也越来越大，见图 7-20。

由以上分析可知，故障发生在蜗轮副处，存在疲劳磨损和粘着磨损两种故障类型。蜗轮副已处于异常磨损阶段，磨损在继续发展并恶化。轴承 3626 和轴承 294268 发生了疲劳磨损，且在继续发展。回转支承处存在磨料磨损。现场进行的振动检测与诊断结果验证了以上结论的正确性。

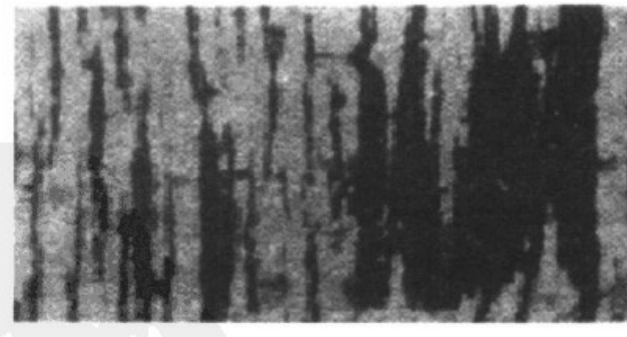


图 7-20　8 # 油样铁谱片

（2）实例 2[50]

某机车 2001 年 9 月 7 日进行机车检查，运行了 29483km，9 月 10 日取样分析如下：

理化分析：运动粘度（100℃时）：14.36mm^2/s；闪点：226℃；碱值：7.05，mgKOH/g；水分：痕迹；不溶物：2.0，%。

光谱分析：Fe：16.9×10^{-6}；Cu：30.4×10^{-6}；Al：4.8×10^{-6}；Ca：$2\,722\times10^{-6}$；Zn：$1\,473\times10^{-6}$；B：3.1×10^{-6}；Na：354×10^{-6}；Si：32.5×10^{-6}。

谱片上大于10μm的铁磁性磨粒约占20%，红色氧化物约占40%，其他类型磨粒不多见。

综合诊断：润滑油理化分析正常；光谱分析的钠、硼、硅元素含量高，因冷却水中含有钠、硼、硅元素，说明冷却水漏入润滑油中；谱分析谱片上含有大量的红色氧化物，亦说明冷却水漏入油引起氧化腐蚀，建议检查漏水问题。

9月13日检查机车，发现第10缸头漏水，吊修缸头。

第 8 章　齿轮箱故障诊断的仪器

齿轮箱状态监视和故障诊断最常用的诊断方法是振动噪声诊断方法，所以本章主要介绍振动简易诊断和精密诊断常用的仪器和设备，以及噪声和油液分析诊断所常用的仪器和设备。

8.1　简易振动诊断常用仪器

简易振动诊断最常用的仪器是各种数字式和便携式测振仪，有条件的情况下也可采用各种容量不大、价格便宜的测振数据采集器。表 8-1 所列的是国内一些厂家生产的简易振动诊断仪器型号和主要技术性能指标。

表 8-1　简易振动诊断仪器(表)

仪器名称	BZ-8701A 袖珍式测振仪
技术特征	一种手持式测振仪，是由三位半液晶显示的多功能现场使用仪器，具有低功耗、测量精度高、抗干扰能力强、使用携带方便等特点。其性能与日本的 VM-63 测振仪相近，可测量振动的加速度、速度和位移，其测量数值由液晶显示器直接显示。仪器使用时采用压电加速度传感器与仪器配接的方式，而传感器可用磁座方便地固定在不同的位置，使用时安全可靠
技术参数	测量范围：位移：　1 ~ 1999μm (峰值) 速度：　0.1 ~ 199.9mm/s (真有效值) 加速度：　0.1 ~ 199.9m/s² (峰-峰值) 频率范围：位移：　10 ~ 1000Hz，速度：10 ~ 1000Hz 加速度：　10 ~ 1000Hz，精度：±5% ±5 个字 显示方式：　三位半液晶显示 采样速度：　1 次/s 保持功能：　松开测量按钮，测量只保持约 1min 后自灭 外形尺寸：　117mm × 70mm × 24mm；重量：150g 电源：　9V (IEC,6F22)积层电池 相对湿度：　≤85% 环境中相应无腐蚀性气体，环境中无强电磁场干扰 环境温度：传感器：　-40 ~ +80℃ 仪器：0 ~ +40℃
应用范围	主要用于振动量级的测定及大型旋转机械(如汽轮机、风机、发电机、化工机械、船舶、飞机等)各种动态信号的振动测量、故障诊断维修等
生产厂家	北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司 北京实力盟测振技术有限责任公司(原北京测振仪器厂)

（续）

仪器名称	GZ-4C 型袖珍测振仪
技术特征	本仪器体积小、重量轻，像一只普通袖珍万用表那样大，由内装电池供电，所以使用非常方便。配接 CD-1 型磁电式传感器，可以用来测量机床、发动机、机器基础、船舶、桥梁建筑等物体的振动速度、加速度和位移
技术参数	测量范围：　位　移：0.3μm ~ 1mm（峰-峰值） 量程为：0 ~ 3/10/30/100/300/1000μm 加速度：0.3 ~ 50m/s²（峰值） 量程为：0 ~ 3/10/30/100m/s² 速　度：0.03cm/s ~ 10cm/s（有效值） 量程为：0 ~ 0.03/0.1/0.3/1/3/10cm/s 频率范围：10 ~ 500Hz 温度范围：0 ~ 40℃ 测量基本误差：在环境温度 20℃ ± 5℃，相对湿度不大于 80% 时，系统测量误差不超过各量程满度值的 ± 5% 噪声：输入端短路情况下，在最灵敏度档指针偏转不大于 2% 外形尺寸及重量：传感器：φ45mm × 160mm；700g 测振仪：150mm × 100mm × 30mm；800g
应用范围	可对机器设备进行简易故障诊断，适于现场测量
生产厂家	北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司 北京实力盟测振技术有限责任公司（原北京测振仪器厂）

仪器名称	HZ-9508 型测振表
技术特征	对旋转机械进行振动测量、简易故障诊断的一种便携式数字显示测振表。除了可测量一般机械振动产生的加速度、速度、位移等参数外，还具有测量因齿轮、轴承故障产生的高频加速度值的功能，并具有低电压监测功能，是设备维修、故障诊断的有效测量仪表
技术参数	振动传感器：压电加速度计 检 测 值：真有效值（RMS）检测振动 测量范围：位移：1 ~ 1999μm（峰-峰值） 速度：0.1 ~ 199.9mm/s（有效值） 加速度：0.1 ~ 199.9m/s²（峰值） 高频加速度：0.1 ~ 199.9m/s²（峰值） 精度：测量值的 ± 5%（允许 ± 2 个字） 频率范围：位移：10 ~ 1000Hz 速度：10 ~ 1000Hz 加速度：10 ~ 1000Hz 高频加速度：1 ~ 15kHz 显　　示：三位半液晶显示 保持功能：当按住保持键时，显示振动值停止变动 输出信号：满量程为 2VAC（峰值）信号 电源：6F229V 积层电池

（续）

仪器名称	HZ-9508 型测振表
技术参数	工作环境条件：温度：0～50℃ 湿度：95% PH 以下 外形尺寸：130mm × 70mm × 25mm 重量：250g（含电池）
应用范围	
生产厂家	北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司 北京实力盟测振技术有限责任公司（原北京测振仪器厂）

仪器名称	YE5932A 便携式振动计
技术特征	便携式振动、冲击测量仪；采用压电加速度传感器作测试探头；能测定加速度、速度、位移；均方根值或峰值表头指示；体积小、重量轻、使用方便；动态范围大、频响宽、精度高；采用两种供电模式，适应不同场合要求
技术参数	测量特性：电荷输入量 ± 10000PC（最大） 测量范围：加速度：0.1～1000m/s² 速度：0.1～1000mm/s 位移：0.001～10mm 输出交流：1Vrms/5mA；直流：1V/5mA 频率特性：加速度：1～100kHz（－3dB） 速度：10～10kHz（±0.5dB） 位移：10～1kHz（±0.5dB） 低通滤波器：100Hz、1kHz、10kHz（－10%）；频率偏差：±10%；衰减特性：－12dB/OCT 测量精度：准确度≤±5%（在传感器线性范围内） 线路输出、加速度≤±1.2% 速度、位移≤±3% 指示特性：真有效值波峰因数小于 5 峰值：最大峰 峰值保持时间：慢档：约 60s；快档约 1s（衰减 10% 时） 环境条件：工作温度：－10～50℃；存储温度：－55～85℃ 湿度：85% R.H. 最大 供电方式：供电电源内接：4 × 1.5V NiCd，电池外接：AC220（1 ± 10%）V，50Hz，0.2A 外部特性：外形尺寸：225mm（W）× 85mm（H）× 230mm（D） 重量约 2kg 连接方式输入方式：L5，输出方式：BNC 附件：输入/输出线：2 根 电源线：1 根 压电式加速度传感器型号：CA-YD-107，数量：1 只
应用范围	采用两种供电模式，适应不同场合要求
生产厂家	江苏联能电子技术有限公司

（续）

仪器名称	YE5936A 袖珍式振动计
技术特征	压电加速度传感器与主机一体化；能测定加速度、速度、位移；3½位液晶数字显示，并具有保持功能；体积小、重量轻、使用方便；功耗低、精度高、可靠性好；欠电压指示、自动关机功能
技术参数	测量范围：加速度：0.1～199.9m/s²（峰值） 速度：0.01～19.99cm/s（真有效值） 位移：0.001～1.999mm（峰-峰值） 信号输出 2Vrms（最大） 频率特性：加速度：10Hz～1kHz；1～10kHz 分档 速度：10～1000Hz 位移：10～1000Hz 测量精度：精度≤读数值的 ±5% ±2 个字 3½位液晶数字显示 保持特性：保持功能，松开按键数据保持 环境条件：工作温度：0～40℃；存储温度：－55～85℃ 湿度：85%R.H. 最大 供电方式：供电电源内接：9V 6F22 电池 关机功能，松开按键约 60s 自动关断 外部特性：外形尺寸：70mm（W）×32mm（H）×186mm（D） 重量约 700g 连接方式输入方式：整体连线 附件：内置压电式加速度传感器数量：1 只
应用范围	尤其适合企业旋转机械的故障诊断
生产厂家	江苏联能电子技术有限公司

仪器名称	YE5937 位移测量仪
技术特征	数字显示动、静态位移值；4½位数码管显示、精度高；测量范围宽、分辨率高；间隙电压显示；手动、自动调零功能（±10%的范围）；交、直流两种供电模式；可方便组成多通道组合；配接 CWY-DO-500 系列电涡流位移传感器
技术参数	测量特性：适配传感器：CWY-DO-500 系列等电涡流位移传感器 传感器电源：－24（1±5%）V/15mA 输入阻抗≥40kΩ 测量模式：静态位移、动态位移峰-峰值 量程：2mm、4mm、10（12.5）mm、20（25）mm 对应传感器灵敏度：8V/mm、4V/mm、0.8V/mm、0.4V/mm 位移输出：8V/2mm、8V/4mm、5V/12.5mm、5V/25mm 显示特性：显示位数：4½位 LED 显示 显示单位：位移测量时：mm 校准、½间隙时：V 准确度：静态：±0.2% ±1 个字 动态：±0.2% ±3 个字（10Hz～1kHz）

（续）

仪器名称	YE5937 位移测量仪
技术参数	分辨率位移：1μm（2mm、4mm 量程时）、10μm（10mm、20mm 量程时） 电压：1mV 1/2 间隙时：传感器安装间隙电压 环境条件：温度工作温度：0～40℃ 存储温度：－55～85℃ 湿度：85%R.H. 最大 供电方式：供电电源：AC220（1±10%）V，50Hz，0.2A；DC±18V 外部特性：外形尺寸：70mm（*W*）×139mm（*H*）×240mm（*D*） 重量约 1.25kg 连接方式输入方式：端子排（配接 CWY-DO-500 系列输出） 附件：输出电缆线 1 根 电源线交、直流电源线各 1 根
应用范围	
生产厂家	江苏联能电子技术有限公司

仪器名称	YE5940A 振动冲击测试仪
技术特征	电荷型振动、冲击测量仪；具有峰值保持功能；可调节传感器灵敏度；表头直接读出被测机械量的有效值、峰值；动态范围大、频响宽、使用方便；可调的高低通滤波器、精度高
技术参数	测量特性：电荷输入量±3×10000PC（最大）；±0.2PC（最小） 直流分流电阻≥108Ω（量程置于 1） 噪声≤0.4%（满量程值） 输出Ⅰ交流输出：±1VP/5mA（最大） Ⅱ检波输出：+1VP/5mA（最大） 频率特性：低通滤波器：1kHz、3kHz、10kHz（截止频率－3dB±1dB、－12dB/OCT） 高通滤波器：0.3Hz、3Hz、30Hz（截止频率－3dB±1 dB、－6dB/OCT） 测量精度：输出误差交流输出：≤±3% 检波输出：≤±5% 表头指示误差交流输出：≤±3% 检波输出：≤±5% 指示特性：测量种类正峰值、负峰值 峰值保持时间“M”档：1.0～3000s；“复位”档约 1s 环境条件：工作温度：－10～40℃；存储温度：－55～85℃ 湿度：80%R.H. 最大 供电方式：供电电源直流：15V±3V；交流：AC220（1±10%）V，50Hz，0.1A 外部特性：外形尺寸：70mm（*W*）×132.5mm（*H*）×200mm（*D*） 重量约 1.2kg 连接方式输入方式：L5，输出方式：BNC 附件：输入线：1 根 电源线：交、直流电源线各 1 根 压电式加速度传感器型号：CA-YD-103，数量：1 只

（续）

仪器名称	YE5940A 振动冲击测试仪
应用范围	采用两种供电模式，适应不同场合要求
生产厂家	江苏联能电子技术有限公司
仪器名称	YE5943A 冲击参数测试仪
技术特征	液晶显示屏显示汉字和波形；直接显示波形容差带；日期显示和断电保存测试结果及设置参数；可直接用打印机打印出波形和设置参数；可通过 RS-232C 接口进行数据上传分析；内置多种测试标准
技术参数	测量特性：通道：X、Y、Z 三向 输入电荷量≤ ± 100000PC 增益：0.1mV/(m/s^2)、1mV/(m/s^2)、10mV/(m/s^2)、100mV/(m/s^2)(自动选择) 灵敏度调节范围：1.00 ~ 9.99PC/(m/s^2) 输入最大峰值加速度 5g、15g、30g、100g、200g、500g、1000g、1500g、3000g 频率特性：上限频率 1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、15kHz、20kHz（截止频率 - 3dB ± 1dB、- 24dB/OCT) 下限频率 1Hz、2Hz、4Hz、10Hz、20Hz、50Hz、120Hz（截止频率 - 3dB ± 1 dB、- 6dB/OCT) 脉冲特性：脉冲持续时间 0.2ms、0.5ms、1ms、3ms、6ms、11ms、18ms、30ms 采集特性：测量种类：X、Y 通道保持最大值 Z 通道采集冲击时域波形 采样频率：1.25MHz（最大） 采样长度：1KB A/D 位数 12bit 触发：内触发 系统精度≤5% 环境条件：工作温度：0 ~ 40℃；存储温度：- 55 ~ 85℃ 湿度：80% R.H. 最大 供电方式：供电电源交流：AC220（1 ± 10%）V，50Hz，0.3A 外部特性：外形尺寸：255mm（W）× 45mm（H）× 332mm（D） 重量约 5kg 连接方式输入方式：L5，输出方式：RS-232C，并口微型打印机 附件：输入线：3 根 电源线：1 根 微型打印机 1 台(含打印线) 三向压电式加速度传感器型号：CA-YD-141，数量：1 只
应用范围	适用于振动、冲击台的测试
生产厂家	江苏联能电子技术有限公司
仪器名称	SD1465，SD1466
技术特征	高质量，高性价比，低噪声，低漂移，频率范围宽，失真度小，精确可靠，使用方便

（续）

仪器名称	SD1465，SD1466
技术参数	测量方式：加速度、速度 最大输入电荷量 PC：5×10^4 最大输出(峰值)：±5V 增益/dB：20，40 不准确度：加速度：2%；速度：3% 谐波失真：≤1% 噪声：≤2mV 频率范围：加速度：0.5～100kHz；速度：5～2kHz 低通：100Hz、1kHz、10kHz、20kHz；线性：－12dB/OCT 显示方式：3½位 LCD 供电方式：AC220V 外形尺寸：222mm×146mm×223mm（SD1465） 340mm×203mm×160mm（SD1466）
应用范围	适用于质检单位及科研院所
生产厂家	北戴河实用电子技术研究所
仪器名称	SD1467
技术特征	高质量，高性价比，低噪声，低漂移，频率范围宽，失真度小，精确可靠，使用方便
技术参数	测量方式：加速度、速度、位移 最大输入电荷量：5×10^4PC 最大输出(峰值)：±5V 增益/dB：20，40 不准确度：加速度：2%；速度：3%；位移：5% 谐波失真：≤1% 噪声：≤3mV 频率范围：加速度：0.5～15kHz；速度：5～2kHz；位移：5～200Hz 低通：100Hz，1kHz，5kHz，10kHz，15kHz；线性：－12dB/OCT 显示方式：3½位 LCD 供电方式：AC220V 外形尺寸：220mm×150mm×252mm
应用范围	适用于质检单位及科研院所
生产厂家	北戴河实用电子技术研究所
仪器名称	SD1468
技术特征	高质量，高性价比，低噪声，低漂移，频率范围宽，失真度小，精确可靠，使用方便

（续）

仪器名称	SD1468
技术参数	测量方式：峰值 最大输入：10V（单峰值） 不准确度：2% ±3 个字 谐波失真：≤1% 频率范围：5 ~ 10kHz 显示方式：3½位 LCD 供电方式：AC220V 外形尺寸：200mm × 135mm × 72mm
应用范围	适用于质检单位及科研院所
生产厂家	北戴河实用电子技术研究所
仪器名称	Z-101 型振动测量仪
技术特征	单通道，可测加速度、速度和振幅值的峰值和有效值
技术参数	测量范围：加速度：0 ~ 700m/s²（峰值） 速度：0 ~ 7m/s（峰值） 位移：±0 ~ 70mm（峰值） 准确度：加速度：±2% ±2 个字 速　度：±3% ±2 个字 位　移：±5% ±2 个字 峰值指示：±5% ±2 个字 采样时间：1s、10s、自动复零
应用范围	
生产厂家	北戴河电子仪器厂
仪器名称	Z101G 型振动测量仪
技术特征	
技术参数	最大输入电荷量：10000PC 最大输出电压：10V（峰值） 精　度：加速度：±2% ±0.2%（满量程） 速　度：±3% ±0.1%（满量程） 位　移：±5% ±0.1%（满量程） 峰　值：±5% ±0.2%（满量程） 测量范围：加速度：0.1 ~ 1000m/s² 速　度：0.0001 ~ 100m/s 位　移：0.0001 ~ 100mm 信号频率表指标范围：16Hz ~ 20kHz
应用范围	
生产厂家	北戴河电子仪器厂

（续）

仪器名称	ZCY-1 振动测量仪(宽频带)
技术特征	
技术参数	最大输出电压：±10V（峰值） 最大输出电流：±15mA 归一化精度：1% 低通滤波：1kHz、15kHz 高通滤波：1Hz、3Hz、10Hz 采样时间：1s、10s 准确度：加速度：±2%±0.1%满量程 速度：±3%±0.1%满量程 位移：±5%±0.1%满量程 电源：AC220V、DC12V 外形尺寸：135mm×135mm×200mm
应用范围	
生产厂家	北戴河电子仪器厂

仪器名称	HY-105 振动分析仪
技术特征	是一种新型的便携式机械振动测量和分析仪器。它可以测量振动的加速度、速度和位移，也可以对这三个振动参量进行频率分析。该仪器采用了微型计算机、点阵液晶字符显示、触摸开关面板、电池供电等一系列设计，仪器小巧轻便，操作很简单，读数直观
技术参数	量程：加速度：0.1～200.0m/s²（峰值） 速　度：0.1～100.0mm/s（真有效值） 位　移：0.001～2.000mm（峰-峰值） 测量精度：±0.5%+2个字(80Hz时) 频率分析精度：0.25Hz（分析带宽10～100Hz）；2.5Hz（分析带宽10～1000Hz）；12.5Hz（分析带宽10～5000Hz） 电池：6节5#电池 尺寸：210mm×120mm×43mm
应用范围	专用于机械设备状态监测、故障分析及诊断，特别适合于工业现场使用
生产厂家	上海华阳检测仪器有限公司

仪器名称	HY-103 振动测量仪
技术特征	高精度便携式测振仪，可分别测量机械振动的加速度、速度、位移，并带有信号输出插座，供振动信号的记录和分析。仪器技术参数符合国际标准（ISO2954）
技术参数	测量范围及频率：加速度：0.1～199.9m/s²（峰值，10Hz～5kHz） 速　度：0.1～99.9mm/s（真有效值，10Hz～1kHz） 位　移：0.001～1.999mm（峰-峰值，10Hz～1kHz） 电　源：一节5#干电池
应用范围	可广泛用于各类机器设备状态监测和故障诊断
生产厂家	上海华阳检测仪器有限公司

8.2 精密振动与噪声诊断常用仪器

精密诊断常用仪器分为三大类，第一类是传感器和二次仪表，包括振动速度传感器和电压放大器、振动加速度传感器和电荷放大器、转速测量传感器和二次仪表；第二类是记录设备：高性能、大储存量的数据采集器或磁带记录仪；第三类是分析设备：要具有时域分析、频谱分析、细化选带频谱分析、解调分析四种处理和分析手段及功能，应具有带细化选带频谱分析的频谱分析仪器和具有细化解调分析的频谱分析仪器。需要指出的是，这些仪器中大都没有能够进行带通滤波的解调分析功能，所以，在有条件的情况下，需要向仪器生产厂家提出增加具有带通滤波的细化解调分析功能。

8.2.1 传感器和二次仪表

1. 振动速度传感器

磁电式传感器是利用线圈在永久磁场中作相对运动切割磁力线产生与振动速度成正比的电压信号。经放大，微积分可运算测量振动速度、位移和加速度。磁电式传感器灵敏度高、内阻低。在机械振动测试中，特别是齿轮箱监测和诊断中被广泛应用。表 8-2 和表 8-3 是国内两厂家生产的磁电式传感器型号和主要技术性能指标。

表 8-2 磁电式传感器性能指标(北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司)

型　　号	CD-1	CD-2	CD-4 CD-4A	CD-6 CD-6A	CD-7-C CD-7-S	CD-8	CD-21-2-C CD-21-2-S CD-21-T
灵敏度/(mV/cm·s^{-1})	600	300	600	800/1500	600，6000	> 20	400，200，280
频率范围/Hz	10 ~ 500	2 ~ 500	2 ~ 300	0.1 ~ 300 1 ~ 300	0.5 ~ 20	2 ~ 500	10 ~ 1000
最大可测位移/mm	± 1	± 1.5	± 7.5/ ± 20	± 4/ ± 3	± 6	—	± 1
最大可测加速度/(m/s^2)	50	100	100	100	10	—	500(冲击)
线性度(%)	5	5	5	5	5	5	5
测量方式	绝对	相对	相对	相对	绝对	非接触式	绝对
尺　　寸/mm	φ45 × 160	φ50 × 100	φ65 × 170 φ65 × 210	φ45 × 56	70 × 70 × 113	φ20 × 55	φ36 × 80
应用范围	稳态	稳态	动平衡	动平衡	低频	转速、振动	监视用

注：表中 CD-4、CD-4A、CD-6、CD-6A 尺寸为主体尺寸，不包括探针的长度。具体尺寸请参阅说明书。

表 8-3　磁电式速度传感器的性能指标(南京东大测振仪器厂 MT 系列)

型　　号		MT3/MT2	MT3MV	MT3MH
测量方向		水平垂直	垂直 ± 5°	水平 ± 5°
灵敏度(20℃, f = 80Hz, R_l = 100kΩ)/mV/mm·s^{-1}		30 (MT3) 20 (MT2)	30	
线性误差		≤ ± 3%		
横向灵敏度		≤0.10 (在 80Hz)		
谐振频率 f_0/Hz		15 ± 2.5	10 ± 2	
测量范围	频率/Hz	15 ~ 1000	10 ~ 1000	
	振幅(峰-峰)/μm	1000	2000	
	限位/μm	± 1000	± 2000	
容许加速度	沿工作方向	10g 连续，30g 短时	10g 连续，20g 短时	
	横向	5g	2g	
工作温度范围/℃		- 20 ~ 80	- 20 ~ 100	
储藏及运输温度/℃		- 40 ~ 120	- 40 ~ 150	
外形尺寸/mm		φ32 × 85	φ58 × 72	
重量(不含电缆)/g		约 180	约 280	

2. 压电式加速度传感器

压电式传感器在振动测试领域中是应用最广泛的传感器之一，因为它具有工作频带宽、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、不易损坏等优点，在齿轮箱振动测试分析和故障诊断中得到广泛应用。表 8-4 ~ 表 8-6 是国内部分仪器仪表厂家生产的压电式加速度传感器的型号和主要技术性能指标，表 8-7 是丹麦 B&K 公司生产的压电式加速度传感器的型号和主要技术性能指标。

表 8-4　国内部分压电式加速度传感器的特性

(北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司)

型号	电荷灵敏度/[PC/(m/s^2)]	频率响应/(Hz ± 1dB)	横向灵敏度(%)	工作温度/℃	最大可测加速度/(m/s^2)	安装螺纹/mm	外形尺寸/mm	重量/g
YD-1	6 ~ 10	1 ~ 10000		- 40 ~ + 80	2000	M5	15 六方 × 28	26
YD-3-G	1.1 ~ 2.2	1 ~ 10000		- 40 ~ + 150	2000	M5	14 六方 × 20	12
YD-5-1 YD-5-2 YD-5-3	0.2 ~ 0.35	1 ~ 10000 1 ~ 15000 1 ~ 20000		- 40 ~ + 80	300000	M5	12 六方 × 19	11

（续）

型号	电荷灵敏度/[PC/(m/s²)]	频率响应/(Hz ± 1dB)	横向灵敏度(%)	工作温度/℃	最大可测加速度/(m/s²)	安装螺纹/mm	外形尺寸/mm	重量/g
YD-8	0.23 ~ 0.56	1 ~ 20000 1 ~ 30000 1 ~ 40000		- 40 ~ + 80	5000	M3	9 六方 × 10	3
YD-12	8 ~ 12	1 ~ 10000	< 5	- 40 ~ + 80	2000	M5	18 六方 × 23	25
YD-21	4PC/N	1 ~ 10000		- 40 ~ + 80	1000	M5	20 六方 × 30	77
YD-25-A	400PC/N	1 ~ 10000		- 40 ~ + 80	100N	M5	24 六方 × 20	29
YD-31*	7	1 ~ 10000	< 5	- 40 ~ + 80	300000	M5	12 六方 × 19	40
YD-33*	2.5	1 ~ 10000	< 5	- 40 ~ + 80	5000	M3	9 六方 × 10	15
YD-36	0.7	1 ~ 5000	< 5	- 40 ~ + 80	300000	M5	19 六方 × 26	21
YD-39	0.7	1 ~ 10000	< 5	- 20 ~ + 80	5000	M3	9 六方 × 11	6

表 8-5　国内部分压电式加速度传感器的特性(江苏联能电子技术有限公司)

型号	电荷灵敏度/[PC/(m/s²)]	频率响应/Hz	横向灵敏度(%)	工作温度/℃	安装谐振频率/Hz	安装螺纹/mm	重量/g
CA-YD-103	2	0.5 ~ 12000	< 5	- 20 ~ + 120	40000	M5	14
CA-YD-104	3.5	1 ~ 5000	< 5	- 20 ~ + 120	18000	M5	30
CA-YD-104A	~ 3.5	1 ~ 5000	< 5	- 20 ~ + 120	20000	M5	30
CA-YD-104TNC	~ 3.5	1 ~ 7000	< 5	- 20 ~ + 120	20000	M5	33
CA-YD-105	~ 300	0.2 ~ 500	< 5	- 20 ~ + 80	1500	M5	300
CA-YD-106	~ 2.5	0.2 ~ 12000	< 5	- 20 ~ + 120	40000	M5	15
CA-YD-107	~ 5	0.5 ~ 6000	< 5	- 40 ~ + 150	25000	M5	28
CA-YD-107M	~ 5	0.5 ~ 6000	< 5	- 40 ~ + 150	15000	M5	28
CA-YD-108	~ 10	0.5 ~ 6000	< 5	- 40 ~ + 150	25000	M5	28
CA-YD-109A	~ 1000	0.2 ~ 500	< 5	- 20 ~ + 120	2500	M5	400
CA-YD-109	~ 250	1 ~ 1000	< 5	- 40 ~ + 150	2500	M5	210
CA-YD-109T	~ 2000	0.2 ~ 1000	< 5	- 40 ~ + 150	5500	φ5 通孔	110
CA-YD-110B	~ 3	1 ~ 20000	< 5	- 20 ~ + 120	45000	M5	26
CA-YD-111A	~ 0.003	2 ~ 15000	< 10	- 54 ~ + 250	45000	M5	10
CA-YD-112G	~ 5	10 ~ 3000	< 5	- 40 ~ + 250	15000	M5	100
CA-YD-113	1 ± 2%	1 ~ 10000	< 5	- 40 ~ + 150	40000	M5	11

表 8-6　国内部分压电式加速度传感器的特性(北戴河实用电子技术研究所)

型号	电荷灵敏度/[PC/(m/s²)]	频率范围/Hz	安装谐振点/kHz	量程/(m/s²)	重量/g	安装螺纹(孔)/mm	几何尺寸/mm	性能特点
SD1401	0.3	1 ~ 18k	50	20000	3	M3	六方 7.6 × 14	通用测振
SD1402	2	0.2 ~ 9k	27	15000	15	M5	六方 14 × 18	
SD1403	10	0.2 ~ 7k	23	15000	30	M5	六方 17 × 21	
SD1404	20	0.2 ~ 4k	12	0.005 ~ 3000	70	M5	六方 24 × 24	
SD1405	100	0.1 ~ 2k	7.5	0.001 ~ 1000	110	M5	六方 30 × 23	低频高灵敏度
SD1406	400	0.1 ~ 500	2	0.0005 ~ 500	160	M5	六方 36 × 26	
SD1407	1.0	1 ~ 12k	40	50000	15	M5	六方 12 × 16	冲击
SD1408	0.002	1 ~ 20k	60	300000	3	M5	六方 8 × 14	大冲击
SD1409	3.0	0.1 ~ 4k	13	5000	60	M5	长方 12 × 20 × 32	三向测振
SD1410	3.0	0.1 ~ 4k	13	5000	坐垫传感器			
SD1411	30	0.2 ~ 1k	5	0.005 ~ 500	260	M5	长方 50 × 50 × 30	三向低频测振
SD1412	10	0.2 ~ 5k	15	15000	30	M5	六方 17 × 23	绝缘振测
SD1413	100	0.1 ~ 2k	6	0.001 ~ 1000	110	M5	六方 30 × 23	
SD1414	2	1 ~ 7k	25	10000	45	M5	六方 17 × 27	高温 240℃测振

表 8-7　丹麦 B&K 公司部分压电式加速度传感器的特性

加速度振动传感器的形式	主 要 用 途	灵敏度		共振频率 f_c/kHz	横向灵敏度(%)	最大冲击/× g	重量/g
		电压 S_V/(mV/g)	电荷 S_q/(PC/g)				
4332	测定普通振动，振动试验及控制	45 ~ 60	40 ~ 60	30	< 4	7000	30
4334				30			
4333	高频及一般振动的测量	14 ~ 24	14 ~ 20	40	< 4	10000	13
4335				40			
4338	测定低能量低频振动测量	~ 100	100 ± 2	12	< 3	2000	~ 60
4339	测定一般振动，与电压式前置放大器合用	10 ± 0.2	~ 10	45	< 3	10000	16
4340	测定了坐标方向的一般振动	14 ~ 24	14 ~ 20	23	< 4	500	35
4343	测定一般振动，与充电式前置放大器合用	~ 10	10 ± 0.2	50	< 3	10000	16
4344	高频(高能量)振动的测定，冲击测定，轻型结构的测定	2 ~ 3	2 ~ 3	70	< 5	14000	~ 2

3. 电荷放大器

电荷放大器具有精度高、噪声低、种类齐全(通用型的、双积分、电荷电压放大的、高精度的、超小型的)等特点，与压电式加速度传感器配接可测量振动的加速度、速度、位移，与压电式力传感器配接可测量准静态力和动态力，稳定性及可靠性都较高。国内部分电荷放大器的特性见表 8-8 ~ 表 8-11。

表 8-8 国内部分电荷放大器的特性(北京京仪北方仪器仪表有限公司测振仪器分公司)

型　　号	DHF-2 型电荷放大器	DHF-3 型电荷放大器
技术指标	输入量：106PC 电荷灵敏度：　1 ~ 10.99PC/Unit 1 ~ 109.9PC/Unit 适调电位器适调量：三位数 准确度及线性度：当信号源频率为 1kHz 时，各增益档从满量限到十分之一量限之间，其准确度均优于 ±2.5% 频率范围及滤波器：下限截止频率：0.3Hz 上限截止频率：100kHz 输出能力：输出电流：0 ~ 100mA (峰值) 输出电压：0 ~ 10V (峰值) 噪声：< 10mV (有效值) 外形尺寸：70mm × 130mm × 210mm 重量：约 1.5kg	输入量：106PC 适调开关适调量：三位数 传感器灵敏度：1 ~ 10.99PC/(m/s^2) 输出电流：0 ~ ±5mA 输出电压：9 ~ ±10V 输出阻抗：≤10Ω 频率范围及相移：mV/(m/s^2)档：0.3Hz ~ 100kHz mV/(mm/s)档： 100：10Hz ~ 1kHz 相移低于 2.5° 10：100Hz ~ 1kHz 相移低于 2.5° mV/mm 档：1：10 ~ 500Hz
使用条件	环境温度：0 ~ +40℃ 相对湿度：< 80% 大气压力：>(50 ± 30) mmHg (1mmHg = 133.322Pa) 电源：220[1 ± (-15% ~ 10%)]V，50Hz	

表 8-9 国内部分电荷放大器的特性(江苏联能电子技术有限公司)

型　　号	YE5850 准静态电荷放大器
特点	大电流输出(最大达 100mA) 频带宽、输入阻抗高 三组十进制归一化输出(1 ~ 109.9PC/Unit)；内设多档高、低通滤波器 电荷、电压两种输入；机内设有极性转换开关 可准静态测试，下限频率可低至 2μHz；过载状态指示

（续）

型　　号	YE5850 准静态电荷放大器
技术参数	输入：　输入范围电压：±10VP（最大） 电荷：±10^6PC（最大） 直流等效电阻约 $10^{14}\Omega$ 输出：　输出范围电压：±10VP（DC～30kHz 最大） 直流失调电流：±100mA（最大） 负载阻抗：≥100Ω 噪声：≤30μV（最大增益档折合至输入端） 增益：　分档：0.01mV/PC、0.1mV/PC、1mV/PC、10mV/PC、100mV/PC、1000mV/PC（源电容 1nF 时） 精度：≤±1%（20℃±2℃，45%～75% R.H.，>10kΩ 负载，AC220（1±2%）V，DC ±19～21V） ≤±2%（0℃～40℃，20%～90% R.H.，>100Ω 负载，AC220（1±10%）V，DC±18～27V） 频率响应：低通滤波器：0.3kHz、1kHz、3kHz、10kHz、30kHz、100kHz（截止频率 -3dB±1dB，衰减率～12dB/OCT） 高通滤波器：3Hz、0.3Hz、0.03Hz、0.003Hz（参见使用说明书） 环境条件：工作温度：0～40℃ 存储温度：～55～85℃ 湿度：95% R.H. 最大 供电方式：供电电源直流：±18～±27V/300mA 交流：AC220（1±10%）V，50Hz/ 0.1A 外部特性：外形尺寸：80mm（*W*）×122mm（*H*）×200mm（*D*） 重量约 1.5kg 连接方式输入方式：L5 输出方式：BNC 附件：　输入线：双头 L5 STYV-1 低噪声电缆(2m)、STEF0.9 聚四氟乙烯低噪声电缆(2m) 输出线：2m 双头 BNC 输出电缆 电源线：交直流电源线各 1 根
型号	YE5855A 三通道多功能电荷放大器(TEDS 功能)
特点	可配接 TEDS 型加速度传感器 配接 3 只单向或 1 只三向传感器 可测试加速度、速度、位移 传感器灵敏度调节范围大 全电子控制，多台可通过 RS-232C 集中控制 可调节的高低通滤波器 输出真有效值 6 位 LED 显示 提供多种输入方式，包括提供 ICP 型传感器供电电源

（续）

型号	YE5855A 三通道多功能电荷放大器(TEDS 功能)
技术参数	通道数：3CH 输入：最大电荷输入量：$\pm 10^6$PC 最大电压输入量：±10VP ICP：2mA/24V（兼容 TEDS 型传感器） 测量模式：加速度、速度、位移 传感器灵敏度：调节方式：全数字式调节 调节范围：0.01～999PC/(m/s^2) 增益：加速度：0.0001～100000mV/(m/s^2) 速度：0.00001～10000mV/(mm/s) 位移：0.0001～100000mV/μm 频率范围：加速度：0.3Hz～100kHz 速度：10Hz～10kHz 位移：10Hz～1kHz 高通滤波器特性：0.3Hz、3Hz、30Hz、300Hz 低通滤波器特性：0.1kHz、1kHz、10kHz、100kHz 精度误差：加速度：≤±1% 速度：≤±3% 位移：≤±3% 噪声：≤5mV 显示：6 位 LED 输出：±10VP/5mA 电源：AC220（1±10%）V、50Hz
型号	YE5868 双积分程控电荷放大器(配 YE62 系列数据采集器)
特点	噪声低、抗干扰能力强 全部参数电子开关控制，可靠性强 所有参数均通过计算机程序控制 可配接多种传感器的信号输入 标准的 3U 插件，可配接不同的主控单元 双积分功能、可测试加速度、速度、位移
技术参数	输入特性：输入类型：电荷、电压、ICP 传感器 最大输入电压：±5VP 最大输入电荷：±5×104PC ICP 型传感器输出：±5VP（提供 ICP 供电电源 4 mA/24VDC） 灵敏度范围：1.00～9.99（PC/Unit 或 mV/Unit） 输出：输出范围：±5VP/5mA（最大） 噪声：≤5μV（最大增益档折合至输入端）

（续）

型号	YE5868 双积分程控电荷放大器(配 YE62 系列数据采集器)	
技术参数	增益：	分档 1mV/PC、10mV/PC、100mV/PC、1000mV/PC(源电容 1nF 时)
	精度：	加速度：≤±1%(固有误差)；≤±2%(工作误差)
		速度：≤±3%(固有误差)；≤±5%(工作误差)
		位移：≤±5%(固有误差)；≤±5%(工作误差)
	频率响应：	低通滤波器：30kHz(截止频率 -3dB±1dB,衰减率 -12dB/OCT)
		高通滤波器：0.3Hz、1Hz(截止频率 -3dB±1dB,衰减率 -6dB/OCT)
	环境条件：	工作温度：0~40℃
		存储温度：-55~85℃
		湿度：90%R.H. 最大
	其他特性：	配接主控单元：YE6262、YE6262A/B、YE6263 等动态数据采集器
		插入方式：标准 3U 插件、直插式
		信号输入/输出方式：输入方式：L5
		输出方式：BNC
	附件：	输入线：2m 双头 L5 STYV-1 低噪声电缆 8 根
		输出线：2m 双头 BNC 输出电缆 8 根

表 8-10　国内部分电荷放大器的特性(北戴河实用电子技术研究所)

型号	1431	1432 1433	1434 1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
测量方式	加速度		加速度 *A* 速度 *V* 位移 *D*	加速度 *A* 速度 *V* 位移 *D*	加速度	加速度	加速度	加速度	加速度 *A* 速度 *V* 位移 *D*
最大输入电荷量/PC	10^5		10^5	10^5	5×10^4	8×10^4	10^5	10^5	10^5
最大输出幅值/V	±10		±10	±10	±5	±8	±10	±10	±10
增益/dB	0,20, 40,60		0,10,20, 30,40	0,20 30,40 50,60	-20,0, 20,40,60	0,10,20, 30,40	0,10, 20,40	0,20, 40,60	0,20, 40,60
不准确度(%)	1.5		*A*2 *V*3 *D*5	*A*2 *V*3 *D*5	2	1.5	1.5	0.5	*A*2 *V*3 *D*5
谐波失真	≤1%								
噪声/mV	≤10		≤2	≤10	≤10	≤2	≤2	≤10	≤10
频率范围/Hz	0.5~100k		*A*0.5~100k *V*5~2k *D*5~200		0.1~20k	0.3~100k	0.3~100k	0.3~100k	*A*0.1~100k *V*3~1.6k *D*5~160

（续）

型号	1431	1432 1433	1434 1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
低通/Hz	30,100,300,1k,线性，－12dB/OCT			30，100，300，1k，2k，线性，－12dB/OCT	10，20，50，100，200，500，1k，2k，5k，10k，20k，线性，－120dB/OCT	30，100，300，1k，线性，－12dB/OCT		30，100，300，1k，线性，－12dB/OCT	30，100，300，1k，线性，－12dB/OCT
供电方式	AC 220V	AC220V 可按用户要求加 DC12V	AC220V	AC220V	AC220V，外接 DC12V			AC220V	AC220V
外型尺寸（D/mm）×（H/mm）×（W/mm）	220×145×60	300×150×330	300×150×330	300×136×230	280×52×242	300×205×190	100×55×37	380×150×250	330×150×250
通道数	1	6	6	3	6	6		6	6
特点	放大倍数高		价格低	电压电荷放大	电压电荷放大	体积小	体积小	精度高	放大倍数高

表 8-11　国内部分电荷放大器的特性(北戴河电子仪器厂)

型号	CA-1	CA-1A	CA-2	CA-3	CA-4
电荷适调	3 位	3 位	3 位	3 位	3 位
检测量	加速度	加速度	加速度	加速度，速度，位移	加速度
加速度灵敏度(增益)	1～100mV/Unit	1～100mV/Unit	1mV～100V/Unit	1mV～100V/Unit	1mV～100V/Unit
频带/Hz	0.1～100k	0.1～100k	0.1～100k	A0.1～100k V2～10k D2～1k	0.1～100k
低通滤波/Hz	0.1k，1k，3k，10k，30k，100k，线性	100，1k，3k，10k，30k，100k，线性	100，300，1k，10k，30k，线性	100，300，1k，10k，30k，线性	100，300，1k，10k，30k，线性
准确度(%)	1.5	1.5	1	1.5	1.5
高通滤波/Hz	0.1	0.1，1，10	0.1，1，10	0.1，1	0.1，1，10
噪声/mV	3	10	15	15	15
电源	220V，50Hz	220V，50Hz 10～12V	220V，50Hz	220V，50Hz	220V，50Hz
通道数	6	6	1，4，6	1，4	1

8.2.2 数据采集器

数据采集器是20世纪80年代中期发展起来的、用于工业现场设备状态检测的便携式仪器，记录的是经过采样或其他处理后的数据量。它有测试、存储、测试分析并提供现场频谱分析的功能，也可以配接检测振动、相位、滚动轴承状况等多种传感器。数据采集器输入一般为单通道，但也有双通道或多通道输入，它可以采集、存储现场的大量数据，并通过与计算机联机进一步分析处理；它的工作步骤和采集路径通过与计算机联机来设定。整个仪器由于用电很少，所以采用分部供电和自动断电的方式，采用小容量的充电电池或高效电池供电。数据采集器可以用作简易诊断的巡检仪器，具有硬盘或大内存的数据采集器可以用作齿轮箱振动检测和故障诊断的记录仪。表8-12～表8-14是部分国内外生产厂家的部分数据采集器的型号和主要技术性能指标。

表8-12 美国IRD公司数据采集器的型号和主要技术性能指标

国　别	美　国	美　国	美　国
厂家	IRD公司	IRD公司	IRD公司
型号	IRD-890	IRD-818	FAST TRACK
输入通道	1	1	1
频率范围/kHz	0～25	0～25	0～25
采样精度	12bit	8bit	12bit
传感器类型	振动、温度、相位、电压	振动、电压	振动、温度、相位、电压
动态范围/dB	70	48	72
存储容量	768KB	270组数据 （每组含400线谱）	768KB
显示方式	120×64点阵 （8行×20字符）	120×64点阵	120×64点阵 背光　液晶
FFT谱线	25～3200线	25～400线	25～3200线
主要功能	单通道频谱分析现场双面动平衡升速，降速分析平均2～256次	单通道频谱分析	峰值能量频谱单、双面动平衡开、停车分析
通信方式	RS-232C	RS-232C	RS-232C
电源	6V，2.4A·h可充电电池连续工作10h	6V，2.4A·h可充电电池连续工作10h	6V，2.4A·h可充电电池连续工作10h
尺寸	235mm×153mm×92mm	229mm×137mm×92mm	240mm×189mm×64mm
重量/kg	2.6	2.27	2.72
备注			

表 8-13　北京盛迪振通科技有限公司数据采集器的型号和主要技术性能指标

型　　号	911	903	904
频率范围	10Hz ~ 10kHz	10Hz ~ 10kHz	10Hz ~ 10kHz
测量参数	加速度，速度，位移，高频包络	加速度，速度，位移，包络	加速度，速度，位移，包络
采样精度	12bit		
测量精度(%)	5	5	5
增益调整范围/dB	48	48	48
显示方式	点阵 LCD，可显示 4 行汉字	128 × 112 点阵 LCD	128 × 112 点阵 LCD
传感器类型		剪切式压电加速度传感器	压电加速度、速度或位移传感器
电源	镍氢，充满电可连续使用 20h	可充电电池，连续工作 8h	可充电电池，充满可用 6h
尺寸/mm		210 × 130 × 40	210 × 130 × 40
重量/g		1200	1300

表 8-14　江苏联能电子技术有限公司数据采集器的型号和主要技术性能指标

产品型号	YE6230A	YE6230T	YE6261B	YE6262	YE6263A	YE6262B	YE6263	YE6263T
接口形式	网卡	USB1.1	IEEE1394	PCMCIA	PCI	USB1.1	网卡	USB1.1
通道数	8	8	8	16	16	8	8	2
采集形式	并行	分时	并行	分时	分时	分时	并行	分时
A/D 位数	12bit	12bit	16bit	12bit	12bit	12bit	12bit	12bit
采样速率	连续：200kHz/8CH 瞬态：1MHz/CH	100kHz/8CH 20kHz/8CH 可选	100kHz/CH	500kHz/16CH 可选	100kHz ~ 3MHz/16CH 可选	100kHz/8CH 20kHz/8CH 可选	连续：200kHz/8CH 瞬态：1MHz/CH	100kHz/8CH 20kHz/8CH 可选
采样模式	连续/瞬态	连续	连续	连续	连续	连续	连续/瞬态	连续
配接	无	无	15 种	15 种	15 种	15 种	15 种	15 种
前置器								
输入信号	电压/ICP	电压/ICP	前置器	前置器	前置器	前置器	前置器	前置器
输入信号幅度	VP	VP	0VP	0VP	0VP	0VP	VP	0VP
供电	AC220V 50Hz	USB 自供电	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz

8.2.3 磁带记录仪

根据结构的不同，磁记录可分为磁鼓、磁条、磁盘和磁带。信号处理设备一般多采用磁带记录方式，它是信号处理机中的一个重要环节。大量的信号录取、存储和计算程序的存储都是由磁带记录来完成的。

1. 磁带记录仪的特点

磁带记录的频率范围最宽，从直流到几兆赫，失真度都很低，动态范围大，可以超过 50dB。磁带记录信息能长期保存，可以抹除，故磁带可反复使用，而且可以接合和剪裁。磁带可反复重放(或回放)，利用信号的再现可进行模拟试验。磁带能同时录下多路信息，在工作频带内能保证信号之间的时间和相位关系。磁带记录仪有不同的带速，可以快录慢放或慢录快放，这样有利于信号频率的变换和对试验结果的分析。磁记录可以提供很高的数据密度，以简化存储和处理。与数据采集仪比较，数据记录量大得多。

2. 磁带记录仪的类型

按信号处理类型可将磁带记录仪分为模拟式(以调频式为主,直录式为辅)和数字式磁带记录仪(以调相式为主)。按记录方式又可分为直录式、调频式、二次调频式、调相式。此外，调制方式中还有脉幅、脉宽、脉码调制方式。模拟式磁带记录仪的类型可分为直录式(DR 式)和调频式(FM 式)和二次调频式(FM/FM 式)。

3. 磁带记录仪的主要性能

主要性能有：信号噪声比(S/N)、失真率(Distortion)、抖动率、通道数、线性度、动态范围(Dynamic Range)、灵敏度(Sensitivity)、速度偏差、道间串声、磁带速度和频率响应。

4. 磁带记录仪的组成

它一般由磁带传动机构、磁头和放大器三大部分组成。

5. 国外部分厂家数据磁带记录仪的型号和主要技术性能指标

表 8-15 ~ 表 8-17 是日本 TEAC 公司、丹麦 B&K 公司和日本 SONY 公司的数据记录仪的型号和主要性能指标。

表 8-15 日本 TEAC 公司数据记录仪的型号和主要技术性能指标

型号	LX-10	LX-20	GX-1	DS-320/640
通道数	8 ~ 16	8 ~ 16		32 (DS-320)/64 (DS-640)
采样频率/kHz	96,48,24,12,6,3,1.5	96,48,24,12,6,3,1.5; 102.4,51.2,25.6,12.8,5.12, 2.56,1.28;65.536,32.768, 16.384,8.192,4.096,2.048, 1.024;100,5,2,10,5,2,1	1Hz ~ 200kHz	10kHz ~ 1MHz

（续）

型号	LX-10	LX-20	GX-1	DS-320/640
采样带宽/kHz	DC～40，20，10，5，2.5，1.25，0.625	DC～采样频率/2.4		100
传输速率/(MB/s)	1.536（IEEE1394） 0.768（100BASE-TX） 0.768（MO或PC卡）	1.536（IEEE1394） 0.768（100BASE-TX） 0.768（MO或PC卡）		
记录方式	内存，PC记忆卡，MO	内存，PC记忆卡，MO	内存，PC记忆卡，MO，AIT	内存，PC记忆卡，MO，AIT
记录容量	内存：64～576MB 记忆卡：2GB MO：1.3GB	内存：64～576MB 记忆卡：2GB MO：1.3GB		
电源	11～30VDC	11～30VDC		
接口	IEEE1394，网卡	IEEE1394，网卡	IEEE1394，网卡	IEEE1394，网卡
外形尺寸/mm	300×65×200	300×65×200		小A4大小
重量/kg	3.8	4.1		
使用条件	内存或PC记忆卡	内存或PC记忆卡		
	温度：0～45℃， 湿度：10%～85% MO：温度5～35℃ 湿度：10%～85%	温度：0～45℃， 湿度：10%～85% MO：温度：5～35℃ 湿度：10%～85%		

表8-16　丹麦B&K公司数据记录仪的型号和主要技术性能指标

型　号	7701	触　发	单次、重复
通道数	32	电　源	DC10～28V
带宽/kHz	102.4，51.2，25.6，12.8，6.4	输出格式	UFF、BUNV、TIM、WAV、MBS、MBF
频　率	102.4kHz/CH		

表8-17　日本SONY公司数据记录仪的型号和主要技术性能指标

型　号		EX系列
通道数		4～24（1个测量组）/ 32～192（8个测量组）
采样频率（带宽）	类型1	51.2kHz，25.6kHz，12.8kHz，6.4kHz，3.2kHz，1.6kHz，800Hz，400Hz，200Hz，100Hz，50Hz，25Hz （20.48 kHz，10.24 kHz，5.12 kHz，2.56 kHz，1.26 kHz，640 Hz，320 Hz，160 Hz，80 Hz，40 Hz，20 Hz，10 Hz）

（续）

型　号		EX 系 列
采样频率（带宽）	类型 2	65.536kHz，32.768kHz，16.384kHz，8.192kHz，4.096kHz，2.048kHz，1.024kHz，512Hz，256Hz，128Hz，64Hz，32Hz，16Hz，8Hz （25.6kHz，12.8kHz，6.4kHz，3.2kHz，1.6kHz，800Hz，400Hz，200Hz，100Hz，50Hz，25Hz，12.5Hz，6.2Hz，3.1Hz）
	类型 3	10kHz，5kHz，2kHz，1kHz，500Hz，200Hz，100Hz，50Hz，20Hz，10Hz （4kHz，2kHz，800Hz，400Hz，200Hz，80Hz，40Hz，20Hz，8Hz，4Hz）
传输速度		最大 26.2144Mbit/s
位数		16/24bit
使用条件		温度：0～40℃；湿度：20%～80%RH；空气压力：500～1060kPa；振动阻抗：MIL-STD-810C
尺寸大小/mm		4ch 系统：88 × 110 × 200；24ch 系统：213 × 110 × 200
重量/kg		4ch 系统：1.9；24ch 系统：4.8
电源		AC100～240V，DC11～30V 4ch 系统：18W（DC12V）；24ch 系统：44W（DC12V）
安全/EMC 能力		UL，CSA，FCC，CE，AS/NZS

8.2.4 频谱分析仪

频谱分析仪(动态信号分析仪)能根据傅里叶变换把各种时域信号变换到频率域上分析，也可以将工程信号的波形分解成为各个频率分量，获得信号的频率结构和各个谐波的幅值、相位信息，从而可以更有效和方便地找到信号的特征。基于 FFT 变换的数字式频谱分析仪是大多数频谱分析仪采用的方式，因而又称傅里叶分析仪。频谱分析仪分为两大类：一类是以硬件为核心的各类频谱分析仪器，一类是以软件为核心的计算机辅助测试分析系统，即虚拟仪器。

1. 专用频谱分析仪

日本小野测器公司的 CF-3200/3400、CF-4210A/4220A，美国惠普公司的 HP3562、HP5423、HP3565，美国科学谱动力公司的 SD-380Z、SD-385Z/C 是这类仪器的代表。其特点是结构全部硬件化，速度快，精度高；缺点是价格昂贵，黑箱结构不易更新换代。

2. 计算机辅助测试分析系统

以通用微机为主体，加上一部分自行设计的接口和外设，自行开发各种数据处理软件包，构成所谓的虚拟仪器。其特点是速度快、精度高、功能全、更新方便，特别是采用便携微机后，很方便带到现场测试。采用便携式计算机的辅助测试分析系统集数据采集、信号分析和显示于一体，是国内目前齿轮箱故障诊断价

格性能比较高的记录与分析仪器。

表 8-18 ~ 表 8-20 是丹麦 B&K 公司、美国 aglilent 公司和日本小野测器公司的频谱分析仪的型号和主要技术性能指标。表 8-21 ~ 表 8-23 是东方振动和噪声技术研究所、南京汽轮高新技术开发公司和美国迪飞(Data Physics)公司频谱分析仪的主要技术性能指标。表 8-24 是部分国外公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标。

表 8-18 丹麦 B&K 公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标

型　　号	2260H	2143、2144、2148(后两者是双通道)
输入阻抗	100kΩ ‖ 100pF	1MΩ ‖ 100pF
输入方式		加速度计或直接接入
存储速率		1000 线/s(单通道)，500 线/s(双通道)
频率范围	0.1Hz ~ 20kHz	0.7Hz ~ 22.4kHz，±0.1dB
频率分辨率	400 线	
噪声		1mV
接口		IEEE-488 /RS-232
重量/kg	1.2	10
尺寸大小/mm	375 × 120 × 52	180 × 360 × 290

表 8-19 美国 aglilent(原 HP)公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标

型号	HP/Agilent 3561A	HP/Agilent 3562A	HP/Agilent 35650A	HP/Agilent 35660A	HP/Agilent 3569A
频率范围	0.000125Hz ~ 100kHz	64μHz ~ 100kHz	64μHz ~ 51.2kHz	单通道：488μHz ~ 102.4kHz 双通道：244μHz ~ 51.2kHz	单通道：488μHz ~ 102.4kHz 双通道：244μHz ~ 51.2kHz
通道数	1	2	5	2	2
测量范围	+27 ~ -120dBV	+27 ~ -40dBV -41 ~ -51dBV			
带宽	单一显示 3kHz 快速平均 7.5kHz	10kHz			
输入阻抗	1MΩ ‖ 100pF	1MΩ ‖ 100pF			
动态范围/dB	80	80	80	70	72
窗函数				矩形，汉宁，平顶，力，指数	矩形，汉宁，平顶，力，指数

表 8-20　小野测器公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标

型号	CF-3200	CF-3400	CF-4210A	CF-4220A
通道数	2	4	1	1
A/D 转换	16bit	16bit	16bit	16bit
动态范围/dB	> 75	> 75	85	85
频率范围	1Hz ~ 40kHz	1Hz ~ 40kHz	1Hz ~ 40kHz	1Hz ~ 40kHz
频率分辨率	25,50,100,200,400,800,1600 线,可选	25,50,100,200,400,800,1600 线,可选	400 线	400 线
窗函数	矩形，汉宁，平顶，力，指数	矩形，汉宁，平顶，力，指数		
存储时间	1MB/CH	512KB/CH		
接口	PCMCIA	PCMCIA	GP-IB/RS-232	GP-IB/RS-232
电源	AC100 ~ 240V，50VA	AC100 ~ 240V，50VA	AC100 ~ 264V，50VA	AC100 ~ 264V，50VA
使用条件/℃	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40
尺寸大小/mm	408 × 280 × 125	408 × 280 × 125	200 × 270 × 350	200 × 270 × 350
重量/kg	6	6.5	6.6	6.6/7.2

表 8-21　东方振动和噪声技术研究所 inv 系列振动分析系统的主要技术性能指标

型号	303/306
并行采集	2、4、8、16、32 或 64 路并行无时差
采样频率	0.001Hz ~ 200MHz
接口	ISA、PCI 总线；并行口、USB、1394 口
测量参数	振动、噪声、冲击、压力、应力应变、温度、扭矩、转速、索力、声压、声强等
精度范围	频率精度 0.01%，幅值精度 0.1%，相位分析精度小于 1°
主要功能	概率分析、相关分析、自谱分析、FFT/FT 等多种细化、互谱、传递函数(含变时基传递函数和响应传递函数)、三维谱阵、倒频谱、小波(包)、拟小波、包络谱、冲击响应谱等

表 8-22　南京汽轮高新技术开发公司 CRAS V5.0 随机信号与振动分析系统的主要技术性能指标

组成	AD 系列数据采集卡(总线插卡式)、QL 系列数据采集箱(与计算机的并行口相连接)、CRAS 通用软件包及选件程序
测量参数	噪声、应变、力、力矩、压力、温度、流量、电压、功率等物理量

（续）

使用范围	各种机器、电器、建筑物、桥梁、交通工具 转子现场动平衡 轴承、泵、压缩机、砂轮机等生产线上在线质量检测及数据库记录 建筑及桥梁桩基础完整性测量、悬索桥索力测量、井架稳定性评估 加速度计及振动台精度检验标定 落体式或碰撞式冲击波形数据采集及冲击响应谱分析 机械模态分析及结构动力修改、优化设计 替代通用实验仪器，如示波器、磁带记录仪等
主要特点	单台机器在线状态监测(在一个大修周期内不间断连续测量)。多台机器监测工作站联网组成设备状态局域网或与企业内部网(Intranet)的管理信息系统(MIS)、数据采集系统(DAS)连接

表 8-23　美国迪飞(Data Physics)公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标

型　　号	SignalCale Ace	SignalCale Mobilyzer	SignalCale Savant
通　道　数	2	4 ~ 32	40 ~ 1024
带宽/kHz	20	49 (97 可选)	49
动态范围/dB	100	120 ~ 150	120 ~ 150
主要功能	FFT 分析、阶比跟踪、时域平均、冲击响应谱、传递函数测量、实时瀑布谱及色谱图、实时 1/1 及 1/3 倍频程、相关分析及幅值域分析、磁盘长数据记录及回放等		

表 8-24　部分国外公司频谱分析仪的型号和主要技术性能指标

型　　号	SD385	SD380Z/C	PL202
厂　　家	美国科学亚特兰大公司频谱动力学分部		英国 DI 公司
生产厂家	天津市中环电子仪器公司		
主要功能	适于现场测试 瀑布式文件展示管理 每通道有 32KB 的输入存储，双通道同时处理 可选频率分辨率：100、200、400 和 800 线，并可实时细化 现场工作时具有高质量的场致发光屏幕监视器 高速三维展示 三种光标跟踪方式 特征比适配器 3.5in 存储器，供给使用者一个无限的数据外存储器 和计算机相联可构成模态分析系统	瀑布式文件展示管理 56KB 扩充管理 四通道同时处理 可分辨处理：100、200、400 和 800 线谱数据 256 倍实时细化，高速三维展示，三种光标跟踪方式，多种同步信号激动源，特征比适配器 3.5in 数据存储器，该机和计算机联机后可构成一模态分析系统	99 条线的三维显示 细化分析可达 80 倍 1MB 非易失静态存储器 DC ~ 40kHz 分析范围分十档 高分辨率 LCD 展示带背景光

（续）

型　号	SD385	SD380Z/C	PL202
技术参数	频率范围：DC 0～20kHz 通道：2 分辨率：100，200，400，800线 实时带宽：4kHz 采样速率：51.2kHz 输入电压：0.1～10V		
外形尺寸			313mm×215mm×93mm
重量/kg	13.6		3

8.2.5　声级计

目前齿轮箱噪声测量中使用最广泛、最普遍的是各类声级计。声级计主要用于噪声的声级测量，但它能与其他仪器相配合进行频谱分析，进而实现工况监测、查找噪声源等。表8-25列出红声器材厂一些声级计的型号和主要技术性能指标。

表8-25　红声器材厂生产的部分声级计的型号和主要性能指标

名　称	特　点	性能指标
HS5633数字声级计	1）除能进行一般声级测量外，HS5633还有保持最大声级和设定声级测量范围的功能 2）HS5633使用4节5号干电池工作，并且具有电池检查指示	测量范围：40～130dB 频率特性：A计权 检波特性：真实有效值
HS5633A数字声级计	1）除能进行一般声级测量外，HS5633A还有保持最大声级和设定声级测量范围的功能 2）HS5633A使用4节5号干电池工作，并且具有电池检查指示，还设有外接直流电源插座(7.5～9V)和交直流电压输出插孔	声级测量范围：35～130dB（A），40～130dB（C） 声级设定功能：40～130dB范围任意设定 频率范围及频率计权特性： 1）频率范围：31.5Hz～8kHz 2）频率计权特性：A计权、C计权符合GB/T 3785—1983标准中对Ⅱ型仪器要求 保持特性：保持最大有效值，衰减速率不大于1dB/min
ND10普通声级计	性能稳定，使用简单，价格低廉，携带方便，可以用于环境噪声、机器噪声、车辆噪声、电动机噪声等测量	声级测量范围(均以2×10^{-5}Pa为基准)： A声级：40～130dB C声级：55～130dB 传频率范围：31.5Hz～8kHz 频率计权：A、C频率计权网络 量程衰减器分档误差：≤0.5dB 放保持特性：衰减≤2dB/min

（续）

名　称	特　点	性 能 指 标
HS5920	HS5920 型声级计是一种袖珍式噪声测量仪器，性能稳定，使用方便，还具有结构紧凑、体积小、重量轻等特点	频率响应：20～1250Hz 灵敏度：25mV/Pa 声级测量范围(以 2×10^{-5}Pa 为参考)： L：40～95dB H：80～130dB 频率范围及频率计权特性： 频率范围：31.5Hz～8kHz 频率计权：A 计权 H、L 量程转换误差：≤ ±0.5dB

8.3　润滑油分析常用仪器

目前，利用润滑油分析技术进行齿轮箱故障诊断分析所用仪器主要是光谱分析仪和铁谱分析仪。

1. 光谱仪

光谱分析仪是利用光学性质来分析润滑油中各种金属元素的含量，以达到对设备运行状态的监测及故障的诊断。根据设计原理的不同，光谱仪可以分为直读光谱仪、原子吸收光谱仪、原子发射光谱仪等。表 8-26 是国内外部分光谱仪的型号和主要技术性能指标。

表 8-26　国内外部分光谱分析仪的型号和主要技术性能指标

产品名称	型　号	厂　家	性　能
直读光谱仪	PDA-5500Ⅱ	杭州蓝天化验仪器厂	波长范围：121～589nm 分光部衍射光栅曲率半径：5600mm 通道数：最多 64 通道
光电直读光谱仪	WLD-1C	北京瑞利分析仪器公司	分析波段范围：220～550nm 色散率：0.55nm/mm 凹面光栅：曲率半径 750mm，刻槽密度 2400 条/mm
	WLD-3C	北京瑞利分析仪器公司	分析波段范围：175～450nm 色散率：0.55nm/mm

（续）

产品名称	型　号	厂　家	性　能
原子吸收分光光度计	WFX-110	北京瑞利分析仪器公司	波长范围：190～900nm 波长准确度：优于±0.25nm 分辨率：光谱带宽0.2nm时分开双锰线（279.5nm和279.8nm），且谷峰能量比＜30 基线稳定性：0.004A/30min
	WFX-110A	北京瑞利分析仪器公司	波长范围：190～900nm 波长准确度：优于±0.25nm 分辨率：光谱带宽0.2nm时分开双锰线（279.5nm和279.8nm），且谷峰能量比＜30 基线稳定性：0.004A/30min
发射光谱仪	ICP-AES	北京华拓科技发展有限责任公司	波长范围：1800线/mm 刻划光栅（或可选全息光栅）：160～800 nm；2400线/mm 全息光栅可选：160～640 nm
	SPECTRO CirOS CCD	德国SPECTRO公司	光谱范围：120～800nm 全息光栅：2924线/mm 动态范围：≥8个数量级 每分钟测73个元素，每小时可测60多个样品 5.3s完成全谱分析
可见光分光光度计	WFJ7200	北京华拓科技发展有限责任公司	波长范围：325～1000nm 光谱带宽：5nm 波长精度：±2.0 nm
紫外光分光光度计	WFZ-26A	天津市光学仪器厂	波长范围：190～900nm 波长准确度：≤±0.4nm
X射线荧光光谱仪	SPECTRO XEPOS	德国SPECTRO公司	功率50W，最大电压50kV，最大电流2mA 50W端窗Pd靶X射线管 硅漂移计数器，分辨率＜170eV 3位置次级靶自动转换系统，即3束X激发光源 可选真空、充气、常压系统

2. 铁谱仪

铁谱分析仪是利用高梯度的强磁场将润滑油中所含的机械磨损碎屑按其粒度大小有序地分离出来。通过对磨屑进行有关形状、大小、成分、数量及粒度分布等方面的定性和定量观测，来判断机械设备的磨损状况，预报零部件是否失效等。根据设计原理的不同，铁谱仪可以分为直读式、分析式、旋转式等。表8-27是国外部分铁谱仪的型号和主要技术性能指标。

表 8-27　国外部分铁谱仪的型号和主要技术性能指标

仪器名称	厂　家	技术规格	仪器特点
ZTP-X2 直读式 铁谱仪	美国 PREDICT	磁场最大磁通密度：>1.5T 最大磁场梯度：>0.5T/mm 读数精度：0.1 直读数 数据通信：S232	触键调零，便于操作 3 1/2 LED 双显，同时读出 DL/DS 微打输出，自动计算常规判据 可与上位计算机直接连接 在直读软件 Ferrobase 支持下可进行磨损趋势分析，绘制趋势曲线
FTP-X2 分析式 铁谱仪	美国 PREDICT	磁场最大磁通密度：>1.5T 最大磁场梯度：>0.5T/mm 铁谱片倾角：2°、3°、4° 定时器 99min 内任意设定 流量范围：常速 10～30mL/h； 快速>100mL/h	压缩气体输送油样，保持磨粒原状 流量可调，便于操作 铁谱片倾角可调，适用各种粒度分布磨粒 定时停机，蜂鸣提示
T2FM 铁谱仪	美国 Spectro Incorporated	电源：AC87～240V，50Hz 或 60Hz 尺寸：31cm×46cm×34cm 重量：9.5kg	颗粒形貌不变 无干扰显微镜观测的晕圈 最大可分离粒度<800μm 谱片制备消耗品用量少 谱片清洗和操作容易

第 9 章　齿轮及齿轮箱故障诊断的工业实例

齿轮箱是一个复杂的系统，且工作环境各式各样，其故障诊断是一个复杂的过程。下面列举一些诊断成功的例子，供读者参考。

9.1　机床主轴箱齿轮故障诊断实例

在机械加工行业中，机床是一种重要的加工工具，一般包括车床、铣床、钻床和磨床等多种性能的机床。由于机床工作本身的特征，经常导致出现各种各样的故障，其中产生故障最多的部位是机床主轴箱。一般机床的主轴箱实际上是一个齿轮装置，构成主轴箱的齿轮、轴承和轴系工作情况复杂，工作时间长，经常产生故障，严重地影响产品的质量和生产进度，对故障进行诊断与维修就变得非常重要了。

9.1.1　机床传动系统轴故障的诊断[51]

1. 诊断对象

某厂新造的一台 LG1740 精密车床，经检验振动和噪声不合格。

2. 诊断分析和结论

利用振动频谱和解调谱对这台 LG1740 精密车床进行分析。图 9-1a、b 为对其进行测试得到的某测点振动加速度信号频谱图及局部细化谱图。从细化谱中看出，在齿轮的一阶啮合频率周围产生非对称边频带，可知加速度信号中同时存在调幅和调频现象。对信号分析时，采样频率为 20000Hz，FFT 谱分析点数为 1024，细化中心频率为 1200Hz，细化倍数为 30。齿轮箱有三个轴，其中最后一级传动的齿数比为 47/39，中间轴和输出轴的转频分别为 25.4Hz 和 30.6Hz，齿轮的啮合频率为 1193Hz。解调分析前先对信号在一阶啮合频率处进行带通滤波，滤波器半阶数为 200，下限截止频率为 1000Hz，上限截止频率为 1400Hz。采用平方分析后进行低通选抽滤波，滤波器半阶数为 500，截止频率为 150Hz，细化倍数为 30。循环自相关切片分析后，运用绝对值进行分析，并进行低通选抽滤波，滤波器半阶数为 500，截止频率为 150Hz，细化倍数为 30。图 9-1c 为平方解调的结果。图 9-1d 为循环自相关分别在低频 $\alpha = 25.4$ 处切片解调的结果。解调谱中包含啮合轴和输出轴转频的一倍频和二倍频成分。该轴在加工过程中因加工基准不统一，可能造成严重不平衡，拆下该轴以一个加工基准重新加工后，消除轴不平衡，振动和噪声大大降低。由此可以判断是输出轴产生了严重不平衡故障。

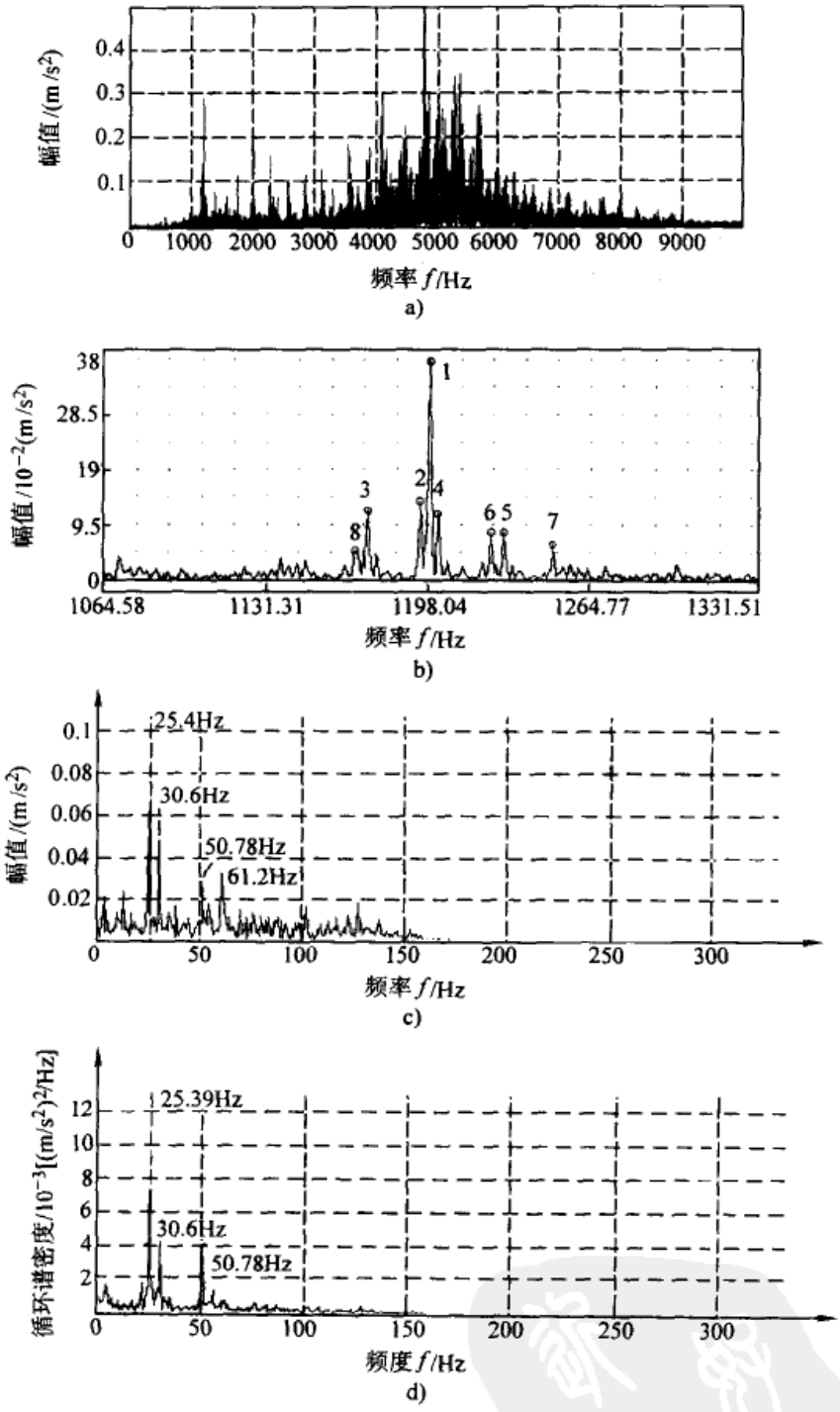


图 9-1　加速度全景谱和细化谱

a）全景谱　b）细化 30 倍频谱

c）平方解调谱　d）循环自相关切片解调谱（$\alpha = 25.4$）

9.1.2　立式车床传动箱轴弯曲故障的诊断[52]

1. 诊断目的和对象

某厂一台 C523 立式车床，传动箱发生强烈不正常振动，并伴随有规律的严重噪声。半年期间，振动和噪声发展迅速，并影响加工产品质量，拟停机检查故障和修理。

C523 立式车床的传动简图及测点分布见图 9-2。测试共选择了 13 个测点，由于受设备结构限制，只有②～⑤测点位置紧靠轴承座，其他测点则距相应的轴承座较远。

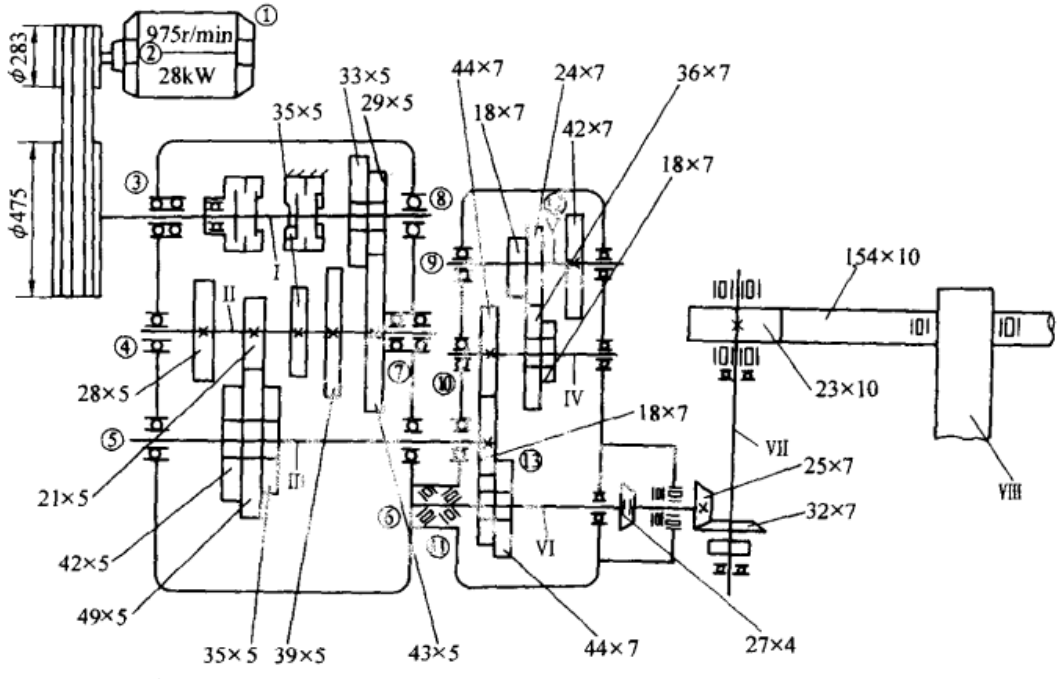


图 9-2　C523 立式车床的传动简图及测点分布

现场观察发现在主轴转速为 14r/min 时，振动和噪声较大，故测试时选择了此档传动链，见表 9-1。

表 9-1　n = 14r/min 时各轴转频及啮合频率

轴　序　号	传　　动	转速/(r/min)	转频/Hz	啮合频率/Hz
Ⅰ	283/475	595.8	9.90	327.7
Ⅱ	33/39	504.1	8.40	294.1
Ⅲ	35/35	504.1	8.40	151.2
Ⅳ	18/44	206.2	3.44	123.7
Ⅴ	36/24	309.3	5.16	92.8
Ⅵ	18/44	126.5	2.11	52.7
Ⅶ	25/32	98.9	1.76	37.9
Ⅷ	23/154	14.8	0.29	37.9

2. 诊断分析和结论

1）各测点振动速度及加速度的时域统计值见表 9-2，其代号的下角 *rms* 表示有效值，*C* 表示峰值，*q* 表示峭度。

$$\text{加速度峰值指标：}a_c = \frac{a_{\max}}{a_{rms}}\text{；峭度：}a_q = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})^4}{\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})^2\right]^2} - 3$$

其中，$a_{\max}$表示绝对值最大的峰值，$\bar{a} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i$ 为加速度均值。

加速度峰值和峭度这两个指标对冲击振动很敏感。

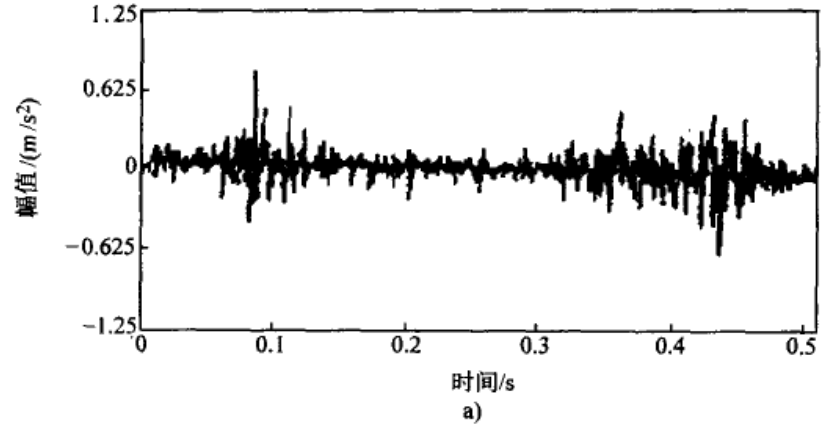
表 9-2　时域特征测试结果

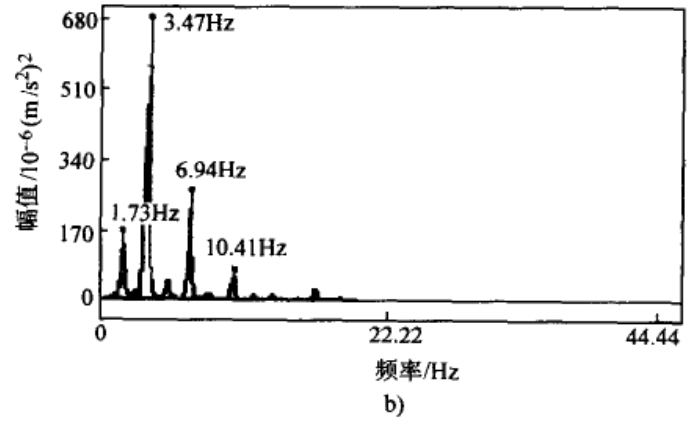
测　点	水平方向				垂直方向			
	a_{rms}/(mm/s²)	a_c	a_q	v_{rms}/(mm/s)	a_{rms}/(mm/s²)	a_c	a_q	v_{rms}/(mm/s)
①	3.862	3.603	0.28	4.98	7.11	4.39	0.12	4.12
②	5.78	4.613	0.078	2.16	11.01	4.54	0.156	2.52
③	2.076	4.151	0.098	1.4	2.08	4.15	0.232	0.82
④	5.226	6.063	0.785	1.1	4.44	5.90	1.529	0.62
⑤	2.478	5.764	1.604	1.0	2.88	5.48	0.274	0.95
⑥	1.496	9.105	4.145		1.26	3.97	1.170	
⑦	1.902	7.264	2.704	0.47	1.19	4.21	2.163	0.46
⑧	2.350	5.154	0.785	0.47	1.40	5.75	0.926	0.43
⑨	0.96	5.19	4.235	0.37	1.09	7.96	4.424	0.37
⑩	1.78	9.706	4.737	0.33	1.68	8.95	4.406	0.40
⑪	1.55	5.98	2.089	0.37	1.37	5.78	0.002	0.42
⑫	1.02	6.39	2.808	0.42	1.24	7.14	2.103	0.54
⑬	1.11	4.52	2.035	0.36	1.11	4.53	1.772	0.42

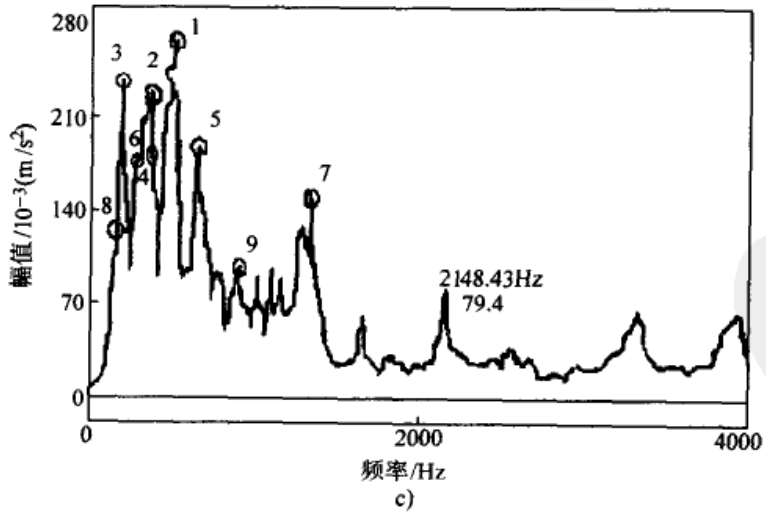
表 9-2 中，无论是峭度还是峰值，一、二级齿轮箱均较大，a_q 最大值达 4.7，a_c 最大值达 9.7，二级传动箱各测点（⑨～⑬测点）的值普遍大于一级传动箱（③～⑧测点），特别是第⑩点最突出。

2）从图 9-3 中时域波形分析，一级传动箱各测点的冲击振动均不如二级传动箱严重，有些方向甚至看不出来。二级传动箱的冲击振动以一定间隔出现，形成有规律的冲击，有一固定的冲击频率。对第⑩测点垂直方向的加速度信号进行解调分析，求出冲击振动的包络曲线和包络谱。从图 9-3b 中可以看出转频

3.47Hz 及其倍频的调制频率，考虑到频率分辨率的因素，此频率与第Ⅳ轴计算转频 3.44Hz（表 9-1）非常接近，由此可以判断是Ⅳ轴产生了冲击振动。同理，图 9-3c 中出现了 2148Hz（齿轮箱某阶固有频率为 2129Hz）这一频率成分，可以认为







序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(m/s²)
1	498.16	266.399
2	312.50	240.646
3	185.55	237.888
4	361.33	223.628
5	625.00	185.503
6	244.14	167.449
7	1308.59	146.151
8	136.72	123.210
9	878.91	97.020

图 9-3　C523 立式车床Ⅳ轴严重弯曲的振动信号、谱图及解调谱

a）垂直加速度时域波形　b）细化 30 倍加速度解调谱　c）加速度频谱

箱体发生了共振，而且图中出现了Ⅳ轴两对啮合齿轮啮合频率 123.7Hz 和 92.8Hz 及其高次谐波。

综合判断可知，Ⅳ轴严重弯曲，当转至弯曲顶峰附近时，由齿轮不规则啮合而产生冲击，特别是对Ⅴ轴产生较大冲击，每次冲击过程由多个齿的不规则啮合产生的多次冲击构成。开箱解体检修发现Ⅳ轴严重弯曲，更换该轴后，传动箱的强烈不正常振动和伴随有规律的严重噪声消失，车床恢复正常工作。

9.1.3 车床传动箱齿轮故障的诊断[13]

1. 诊断目的和对象

某厂新造一台 C6132 车床噪声较大，甚至在较低的转速档 250r/min，其噪声仍高达 87dB，已超过了三级车床允许的范围(83dB)。表 9-3 是主轴 250r/min 时各轴转速、转频及啮合频率。

表 9-3 主轴 250r/min 时各轴转频及啮合频率(实测为 255.5r/min)(C6132 车床)

轴 序 号	传 动	转速/(r/min)	转频/Hz	啮合频率/Hz
Ⅰ		1252.72	20.879	
Ⅱ	41/35	1467.47	24.458	856.03
Ⅲ	54/30	2641.5	44.024	1320.73
Ⅳ	154/200	2033.98	33.899	
Ⅴ	27/63	871.7	14.528	915.26
主轴	17/58	255.5	4.258	246.97

2. 诊断分析和结论

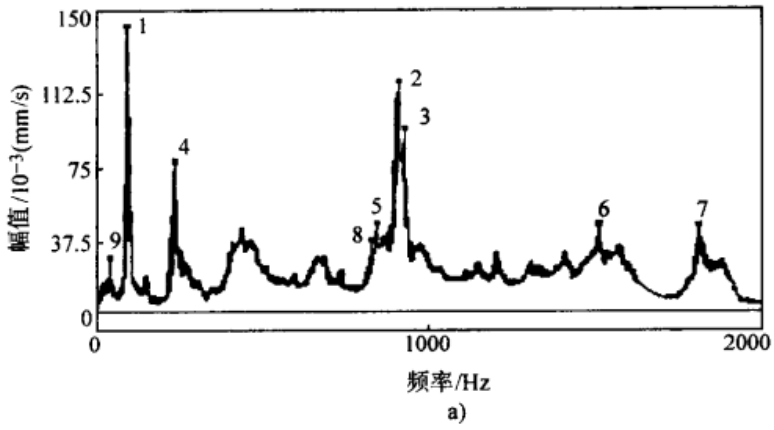
表 9-3 是这台 C6132 车床的主轴 250r/min 时各轴转频及啮合频率(实测为 255.5r/min)。图 9-4 是某测点振动速度的频谱、细化谱和解调谱。从图 9-4a 可看出，存在以Ⅳ轴与Ⅴ轴之间 27/63 齿的啮合频率 917.9Hz (计算 915.3Hz)及其倍频 1831Hz 为载波频率的调制边频带。图 9-4b 是振动速度细化谱，图 9-4c 是解调谱，显然在上述啮合频率附近存在带宽为 14.48Hz 的调制频率。由表 9-3 可知，当主轴转速为 250r/min 时，Ⅴ轴转频为 14.53Hz，即为图 9-4b 和图 9-4c 所示的调制频率；Ⅴ轴上由花键联接的是倍轮机构，其 63 齿齿轮的啮合频率为 915.3Hz，即为图 9-4a 和图 9-4b 所示的载波频率，由此可诊断为：Ⅴ轴(倍轮轴)上的 63 齿齿轮故障(齿形误差或安装不好)，产生强烈的周期轰鸣噪声。

当现场技术人员根据诊断结果更换该倍轮之后，周期的强烈轰鸣噪声即消失，噪声声压级由 87dB 降至 83.5dB。

9.1.4 立车传动箱齿轮磨损和轴弯曲故障的诊断[13]

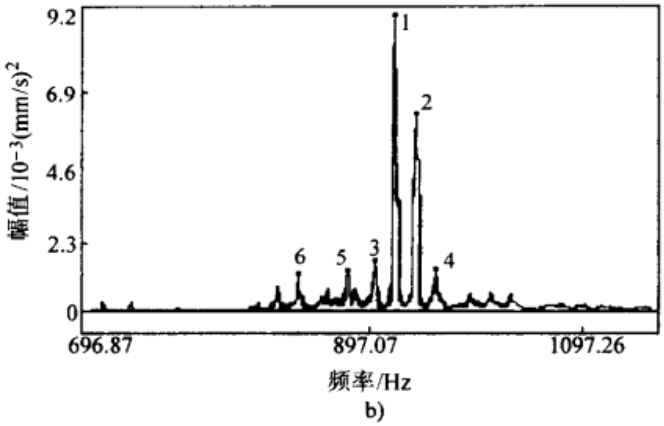
1. 诊断目的和对象

某厂一台 C516A 立车，于 1989 年底出现变速箱的振动和噪声异常现象，在



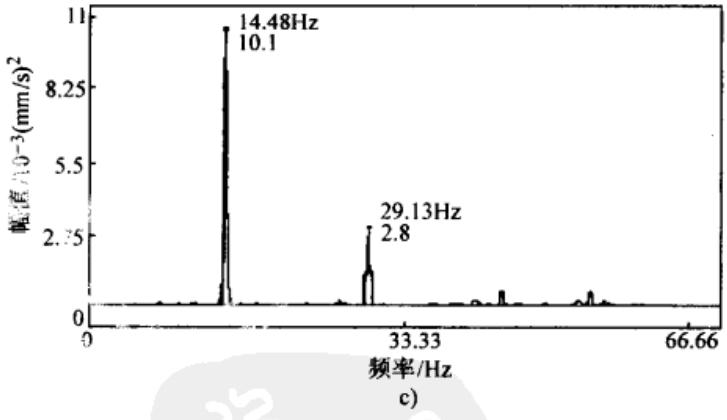
序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)
1	97.66	146.02
2	917.07	114.81
3	932.02	92.53
4	234.38	77.69
5	849.61	45.02
6	1523.44	43.77
7	1831.03	43.12
8	834.98	36.97
9	42.95	29.38

a)



序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)^2
1	916.60	9.18
2	931.25	5.38
3	901.95	1.49
4	944.92	1.19
5	882.42	1.16
6	848.24	1.10

b)



c)

图 9-4　C6132 车床某齿轮产生齿形误差时振动速度的频谱图

a）频谱图　b）细化频谱　c）细化解调谱

正常工况工作时，有时发生跳刀，有时甚至出现闷车，既影响被加工工件表面粗糙度，又影响加工速度。为此曾进行了两次检修，并更换了部分零件，但机床的异常振动现象未能消除。

2. 诊断分析和结论

表 9-4 是立车转速为 33.35r/min 时各轴转速、转频和啮合频率。图 9-5 是安装在二级传动箱上第 5 测点轴向振动速度的频谱、细化谱和解调谱，谱图中存在中心频率为 526.6Hz、调制频率为 3.45Hz 调制边频带，分别恰好等于齿数为 19/76 齿的Ⅵ轴与Ⅴ轴啮合频率的两倍和Ⅴ轴转频。由此可以判断，19/76 齿轮副出现较严重故障，Ⅴ轴发生了较严重弯曲与扭转。出现二阶啮合频率调制的主要原因可能是轴发生弯扭联合作用而导致齿轮变形和磨损，使一个齿在啮合过程中两次接触。

表 9-4 C516A 立车各轴转频、转速和啮合频率

轴 序 号	传 动	转速/(r/min)	转频/Hz	啮合频率/Hz
Ⅰ	64/64	1037.6	17.29	1106.3
Ⅱ	24/30	1037.6	17.29	415.0
Ⅲ	27/27	830.1	13.83	373.5
Ⅳ	19/76	830.1	13.83	262.8
Ⅴ	48/48	207.5	3.45	161.0
Ⅵ	19/19	207.5	3.45	65.71
Ⅶ	27/168	207.5	3.45	93.37
Ⅷ		33.35	0.55	

1992 年 5 月对这台立车变速箱检修时发现，19/76 这对齿轮两侧有均匀磨损的现象，整个齿轮上的全部齿都发生了变形，且整个轴也发生了 30μm 左右的二阶轴弯曲。按诊断结果更换部件后，立车的异常现象全部消失。

9.1.5 内圆磨床电动机转子故障的诊断[53]

1. 诊断目的和对象

某厂经过改造的 M2140 专用内圆磨床表现出来的故障有：磨床有轻微振动，在磨头一侧，尤其是砂轮轴的振动较为明显；在该磨床磨削的铣床主轴内锥孔表面，沿母线方向有伞状暗纹；锥孔面上有细碎的螺旋纹；锥孔面的表面粗糙度(R_a0.2μm)有一定程度的升高。

(1) 测点布置

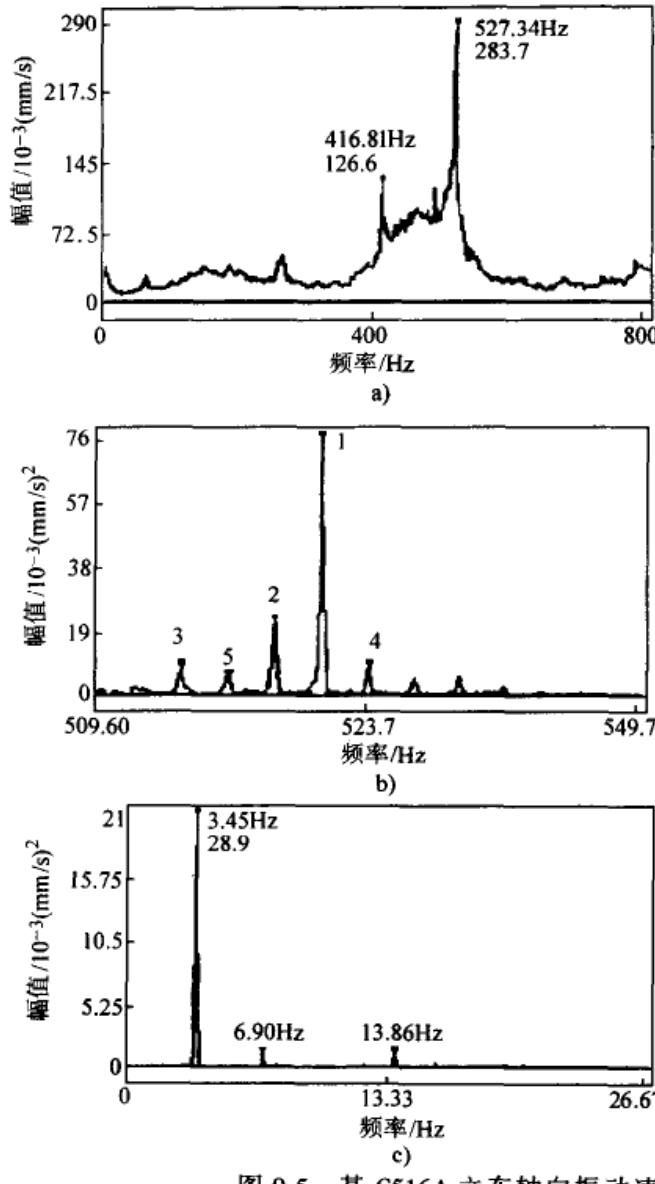
测点布置如图 9-6 所示。

(2) 测试条件

主电动机：理论转速：1000r/min，16.67Hz；

实际转速：999r/min，16.65Hz。

磨头电动机：理论转速：2870r/min，47.8Hz；



序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)^2
1	526.51	75.04
2	523.07	21.86
3	516.23	9.41
4	530.18	9.10
5	519.75	6.87

图 9-5　某 C516A 立车轴向振动速度频谱图

a）频谱　b）细化谱　c）轴向振动速度解调谱

实际转速：2982r/min，49.7Hz。

（3）传动链结构式及相关特征频率

1）磨头轴承 36208 特征频率。实测磨头转速 8814r/min，轴频 146.9Hz，由磨头轴频计算轴承 36208 实际特征频率如表9-5所示。

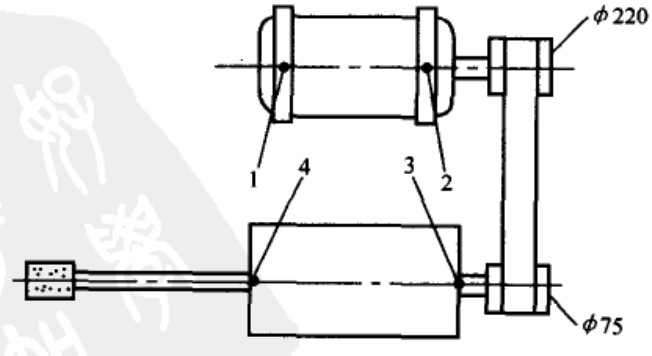


图 9-6　测点布置图

1～4—测点

表 9-5　磨头轴承 36208 实际特征频率　　(单位:Hz)

f_i(内环)	f_o(外环)	f_b(滚动体)	f_c(保持架)
1139.2	770.3	707.03	59.1

2）主传动结构式。

$$\text{主电动机}—\frac{\phi 75}{\phi 220}—\text{Ⅰ轴}—\begin{bmatrix}\frac{28}{72}\\ \frac{20}{80}\\ \frac{39}{61}\end{bmatrix}—\text{Ⅱ轴}—\frac{\phi 90}{\phi 300}—\text{Ⅲ轴(主轴)}$$

3）磨削状态传动链及实测特征频率(Hz)。

$$\text{主电动机}—\frac{\phi 75}{\phi 220}—\text{Ⅰ轴}—\frac{28}{72}—\text{Ⅱ轴}—\frac{\phi 90}{\phi 300}—\text{Ⅲ轴(主轴)}$$

16.65Hz—5.075Hz—1.97Hz—0.634Hz

(4) 测试工况

1）磨头电动机空转，并卸下 ϕ220mm 平带轮。

2）磨头电动机空转，并装有 ϕ220mm 平带轮。

3）磨头电动机带磨头(连砂轮轴)空转。

4）磨削状态。

经分析得知故障频带的分布范围，故在上述工况下，分别对 1、2、3、4 测点在 200Hz、2000Hz、3600Hz 不同频带内进行多次测试采样，由综合诊断仪(HGZY-1A)得出相应的功率谱“B”及解调谱“J”(基于包络解调原理)。

2. 诊断分析和结论

(1) 谱图分析

谱图分析见表 9-6。

表 9-6　谱图分析表

测点号	工　况	分析频带/Hz	实际特征频率/Hz	故障信号频率及其幅值占总能量的百分比/[Hz/(%)]			图　号
				f_o	$2f_o$	$3f_o$	
2	1）磨头电动机不带带轮空转	200B	49.7	50/6.4	100/4.15	150/10.1	9-7a
1	2）磨头电动机带带轮空转	200B	49.7	49.76		150.31/26.13	9-7b
3	3）磨头电动机加磨头空转	200B	49.7	50/8.6	100/0.437	150/5.4	9-7c

（续）

测点号	工　况	分析频带/Hz	实际特征频率/Hz	故障信号频率及其幅值占总能量的百分比/[Hz/(%)]			图　号
				f_o	$2f_o$	$3f_o$	
1	4）磨削	200B	49.7	50/19.95	200/0.44	150/10.41	9-7d
4	5）磨削	200J	59.2	60/0.97	120/0.75	180.5/1.09	9-7e
4	6）磨削	3600J	770	776.35/12.50	1553.1/0.8	2330/1.01	9-7f

（2）故障结果分析

1）磨头电动机空转时在图 9-7a、b、c 中均可见到磨头电动机的旋转频率(49.76～50Hz)及其倍频。带有 ϕ220mm 平带轮时，基频及 2、3 次谐波幅值与总能量之比值均有增加。根据旋转机械的故障及其振动特性，可认为电动机转子不平衡或有碰磁故障，电动机转子与带轮不对中，带轮有不均匀磨损。

2）磨削时也可见上述频率成分，进一步说明磨头的振动来自磨头电动机，见图 9-7d。

3）图 9-7e、f 中可见磨头轴承 36208 保持架特征频率 60Hz 及其倍频，也可见外环的特征频率(与计算有些误差)，根据滚动轴承的故障特性，可以判断轴承 36208 外环及保持架有故障。

（3）对策与效果

1）更换磨头电动机(先做动平衡)，光整加工 ϕ220mm 大带轮(带轮上有不均匀磨损点)。结果振动消失，沿锥孔母线方向的伞状暗纹消失。

2）更换磨头轴承 36208，并调整磨头及砂轮轴，结果细碎螺纹消失。

3）表面粗糙度符合要求，即 R_a0.2μm。

4）国家技术监督局抽检了由该专用磨床磨削的 XK5040-1 铣床的主轴，质量 100%合格。

5）对比性测试：在故障消失后又做了一次与工况3)同样条件的测试进行对比，见图 9-7g、h。

图 9-7g 中可见磨头电动机的旋转频率 50Hz 及其 2、3 次倍频。50Hz 的峰值占总能量的 19.21%，3 倍频峰值占总能量的 14.35%。可是在图 9-7h 中，49.65Hz 的峰值仅占总能量的 1.98%，未见高频成分，而且信号总能量大大下降了，仅为故障时信号总能量的 11.67%。

通过对实际的主轴锥孔磨削质量的分析，并用对比性测试方法证明对 M2140 专用内圆磨床的故障诊断是正确的。

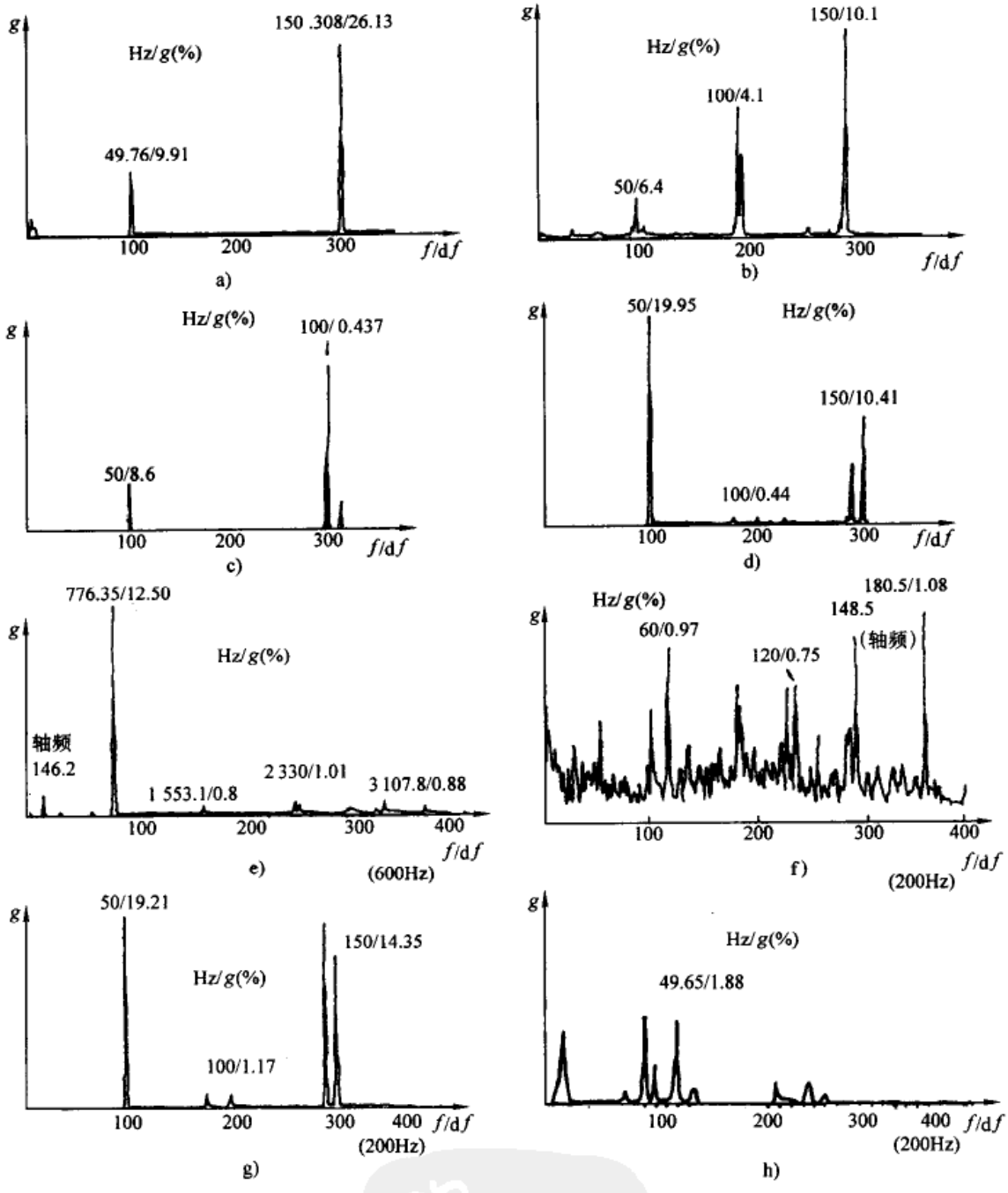


图 9-7　M2140 主用内圆磨床各工况和各测点频谱

a）2 号测点 200J 不带带轮电动机空转 df = 0.5000Hz

b）1 号测点 200B 带带轮电动机空转 df = 0.5000Hz

c）3 号测点 200B 电动机带磨头空转 df = 0.5000Hz　d）1 号测点 200B 磨削状态 df = 0.5000Hz

e）4 号测点 3600B 磨削状态　f）4 号测点 200J 磨削状态 df = 0.5000Hz

g）4 号测点 200J 旧电动机带磨头空转总能量 $p = 8.85 \times 10^7$Pa　df = 0.5000Hz

h）4 号测点 200J 新电动机带磨头空转总能量 $p = 9.98 \times 10^6$Pa　df = 0.5000Hz

9.2 汽车变速器故障诊断实例

随着现代社会的发展，汽车工业已成为许多发达国家的支柱产业，汽车也成为了人们生活中最为重要的交通工具。变速器是汽车传动系统中重要的总成部件，同时也是一种易损件。在汽车的两大类故障(通常指发动机和底盘故障)中，变速器故障约占底盘故障的 1/3。构成变速器的齿轮、轴承和轴系工作情况复杂。随着变速器性能的不断完善，结构的进一步复杂，导致对其进行精密诊断的难度越来越大。

9.2.1 某 EQ140 变速器出现齿轮均匀磨损故障的诊断[35]

图 9-8 所示为某 EQ140 变速器的传动简图和测点布置图，6 个测点中有 4 个测点布置在靠近各轴承座的水平方向，另两个测点布置在靠近输入和输出轴轴承座的垂直方向(①和②测点)。

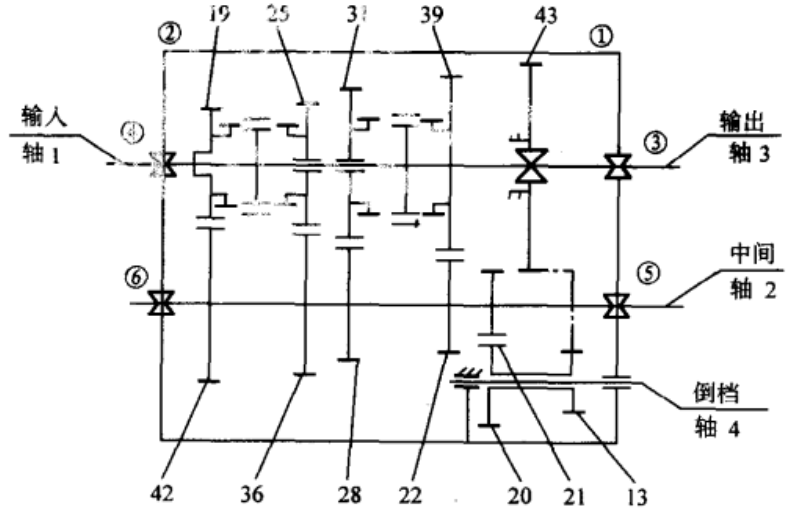


图 9-8 某 EQ140 变速器传动简图及测点布置

①～⑥—测点

1. 故障 A

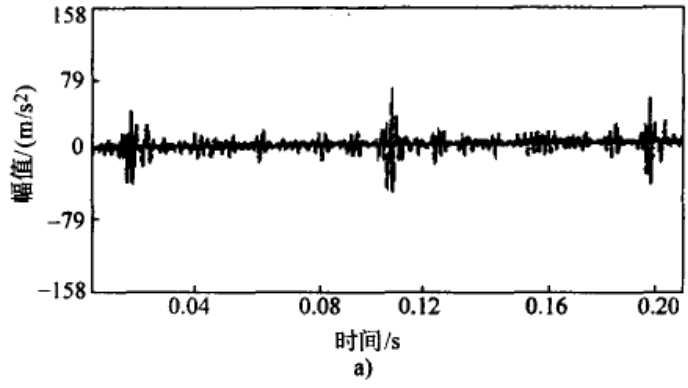
(1) 诊断目的和现象

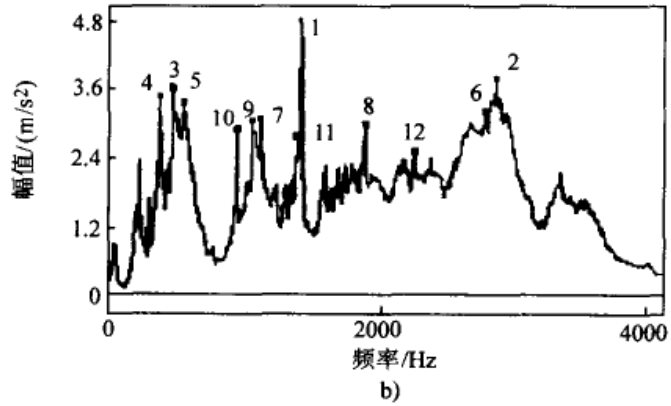
某 EQ140 变速器中间轴常啮合齿轮断齿。

(2) 诊断分析和结论

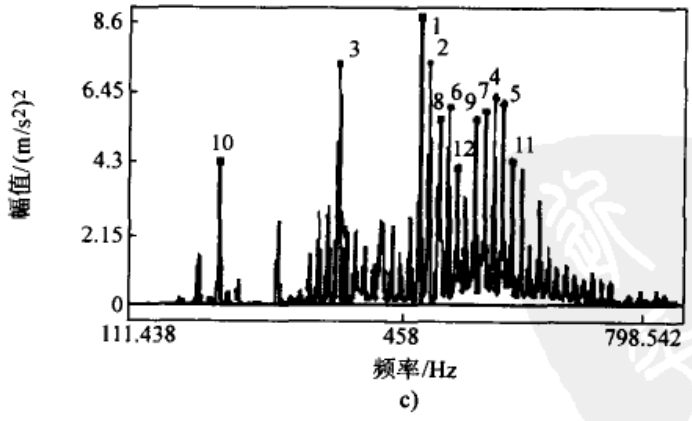
图 9-9 为此变速器在此故障下的振动加速度时域信号、频谱、细化谱及解调谱，在断齿齿轮的一阶啮合频率 468.7Hz 附近出现明显的有上述特点的边频带，解调谱发现调制频率为中间轴的转频 11.07Hz 成分及高次谐波。由于断齿产生的瞬态冲击能量大，时常激励起齿轮固有频率，产生固有频率调制现象。图 9-9d

上出现了一组以 1082Hz 为中心频率(自由态下断齿齿轮某阶固有频率为 1069Hz)，以中间轴转频 11.07Hz 为调制频率的边频带。





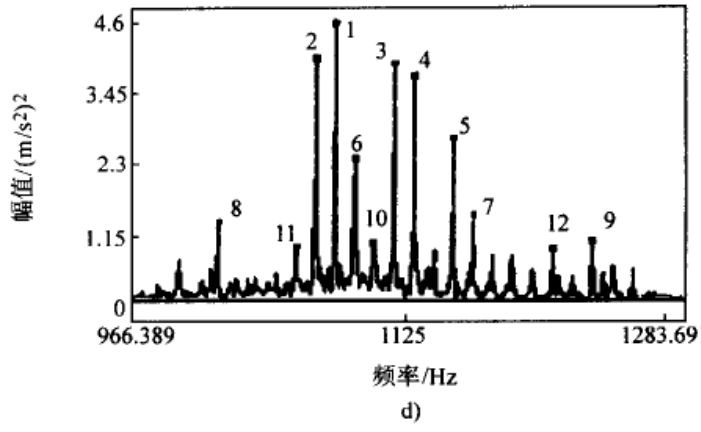
序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)
1	1406.25	4.77
2	2822.27	3.69
3	468.75	3.60
4	371.89	3.42
5	546.88	3.32
6	2744.14	3.15
7	1113.28	2.97
8	1875.98	2.90
9	937.50	2.85
10	1083.98	2.82
11	1376.95	2.72
12	2226.56	2.46



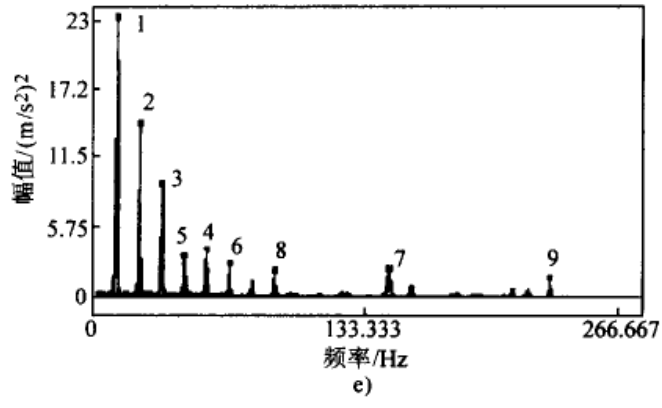
序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	467.98	8.57
2	479.30	7.19
3	368.62	7.18
4	557.42	6.23
5	568.82	6.04
6	502.88	5.90
7	546.83	5.79
8	498.69	5.56
9	534.64	5.52
10	222.14	4.29
11	580.21	4.24
12	513.40	4.08

图 9-9　某 EQ140 变速器断齿振动信号及谱图

a) 时域波形　b) 频谱　c) 细化谱(一阶啮合频率)



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	1082.23	4.56
2	1071.39	3.98
3	1115.04	3.91
4	1127.29	3.71
5	1149.41	2.70
6	1093.72	2.34
7	1168.86	1.40
8	1015.90	1.29
9	1227.23	1.03
10	1104.49	0.96
11	1068.91	0.89
12	1205.11	0.87



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	11.07	22.66
2	22.14	14.26
3	33.28	9.28
4	55.99	3.87
5	44.27	3.58
6	67.06	2.79
7	145.18	2.52
8	89.19	2.17
9	222.66	1.66

图 9-9　某 EQ140 变速器断齿振动信号及谱图(续)

d) 细化谱(固有频率)　e) 解调谱

2. 故障 B

(1) 诊断目的和对象

某 EQ140 变速器疲劳寿命试验中，中间轴后轴承在轴上装配不到位，轴承锁紧螺母没拧紧，松动，中间轴发生轴向窜动。

(2) 诊断分析和结论

图 9-10 所示为该变速器在此故障下的振动加速度时域信号和频谱。由于中间轴上常啮合齿轮与 2、3、4 档齿轮旋向相反，齿轮从一对齿啮合过渡到另一对齿啮合过程中轴向合力大小方向变化一个周期，轴窜动一个周期，一次往复运动中两次换向时产生冲击，如图 9-10a 所示为一正一负两个冲击。其频率成分与窜动轴上较大的啮合频率 469.97Hz 一致，啮合频率幅值增大，如图 9-10b 所示。

3. 故障 C

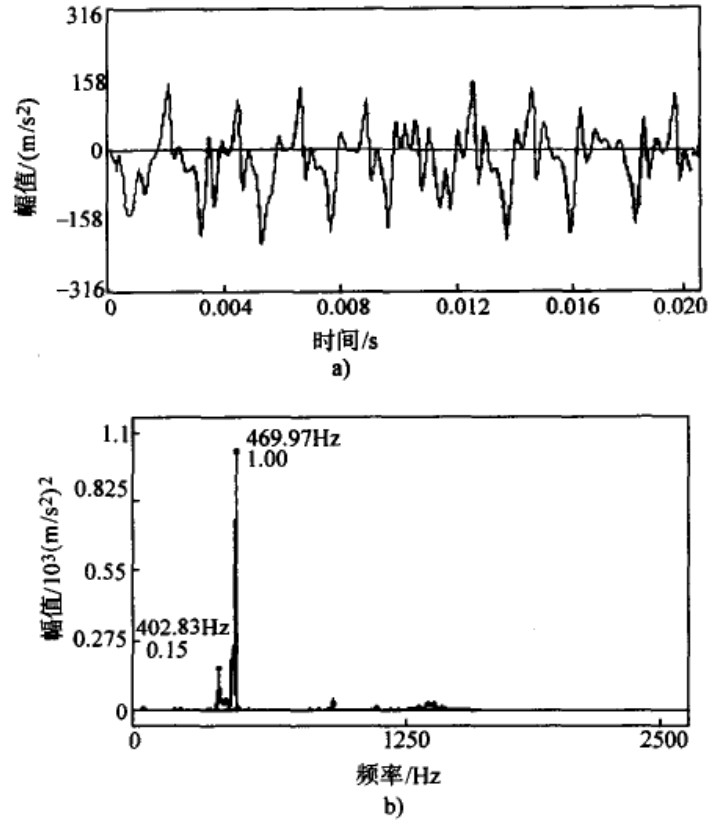


图 9-10　某 EQ140 变速器轴向窜动时振动加速度信号及谱图

a）时域波形　b）频谱

（1）诊断目的和对象

变速器中间轴后轴承内环滚道有 1/2 圈严重疲劳剥落，另半圈有一处大的剥落坑。

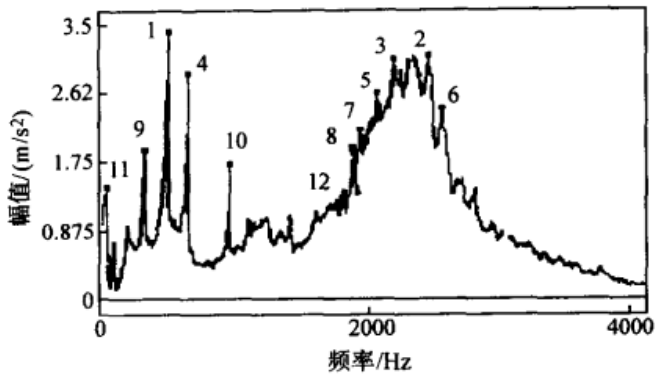
（2）诊断分析和结论

图 9-11 为此变速器在这故障下的振动加速度频谱和滤波后解调谱。在 2000～3000Hz 范围内 2258.3Hz 频率附近出现了含有 34.79Hz 和 23.80Hz 成分的调制峰群，而实测自由态下外环一阶固有频率为 2246.09Hz，计算所得外环及滚动体通过频率分别为 34.47Hz 和 23.06Hz。由于滚动轴承产生的振动在传动箱中与齿轮振动相比能量较小，解调谱中调制频率幅值较小，一般只出现一阶，如图 9-11b 所示。

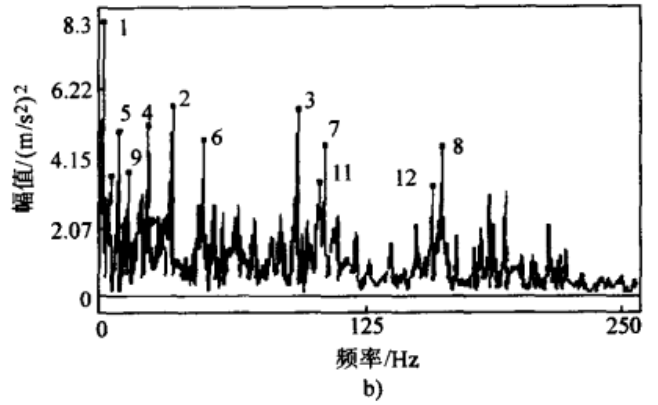
9.2.2　东风 4 型机车起动变速器故障诊断[54]

1. 诊断目的和对象

东风 4 型内燃机车总功率约 3000kW，是我国铁路运输基型机车，由我国自行设计制造，已累计生产 1500 余台，属电传动形式。为带动各种辅机，设有起动变速器和静压变速器。其中起动变速器是升速箱。在检修时发现励磁机处



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)
1	468.75	3.44
2	2441.41	3.17
3	2177.73	3.11
4	625.00	2.91
5	2058.73	2.67
6	2548.83	2.49
7	1933.59	2.28
8	1875.80	1.98
9	312.50	1.96
10	937.50	1.74
11	19.53	1.44
12	1886.64	1.36



序号	频率/Hz	幅值/(m/s²)²
1	3.66	8.21
2	34.79	5.74
3	98.94	5.50
4	23.08	5.22
5	10.99	50.4
6	48.22	4.76
7	103.76	4.58
8	156.86	4.44
9	15.87	3.77
10	6.71	3.42
11	101.93	4.42
12	152.59	3.28

图 9-11　轴承疲劳剥落和点蚀振动信号谱图

a）频谱　b）解调谱

10315 轴承和起动发电机处 10317 轴承产生故障概率较高。这里采用简易参数判断与精密谱分析结合等方法，在机车定置不解体情况下，诊断变速器的故障。测试时将传感器吸附在轴承座上，测点位置如图 9-12 所示，测试系统构成框图如图 9-13 所示。

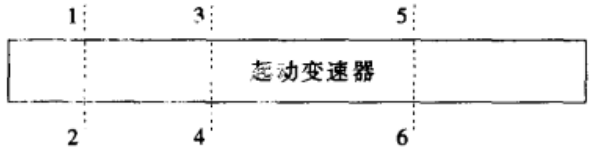


图 9-12　测点位置示意图

1—接起动发电机　2—接测速发电机　3—盲端

4—输入轴　5—接前通风机　6—接励磁机

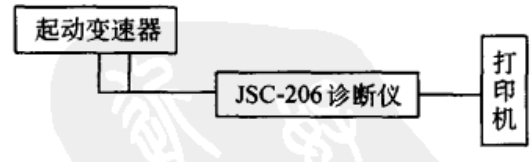


图 9-13　测试系统构成框图

测试地点：①水阻台；②变速器试验台。

测试工况：①在水阻台上，柴油机转速为900r/min，负载；②在变速器试验台上，输入转速为900r/min，空载。

测试仪器：JSC-206轴承诊断仪。

传感器：压电晶体加速度计。

在试验台上测试完正常情况后，再测试故障变速器，变速器预置故障情况如下(测点位置见图9-12)：

1）起动发电机(测点1)处轴承内环破坏，出现凹痕。

2）励磁机(测点6)处轴承内环破坏，出现凹痕。

3）在输入轴的另一端(测点3)处轴承外环破坏，出现凹痕。

2. 诊断分析与结论

简易诊断发现1031号机车的5、6测点，3552号机车的测点1、3和1250号机车的测点2、4出现故障。采用带通滤波去除低频噪声干扰，再进行共振解调，将高频故障信号转为低频分析。

变速器轴承有两种型号，分别是10315和10317。轴承装配后，由于支撑刚度的变化，固有频率也会有所改变，但变化不大，通过计算可知基本在2～8kHz之间。因此，分析频率的上限定为8kHz，同时滤除2kHz以下的背景噪声以及齿轮啮合振动的影响，即将分析频带定为2～8kHz。

首先计算轴承系统故障的特征频率，见表9-7。

表9-7 轴承系统故障特征频率计算表

轴承型号	10317		10315	10317	10315
测点位置	1、2	3、4	5、6	一般计算式	
轴转速/(r/min)	2196	900	2111.5	n	
外环故障/Hz	111.38	45.65	107.22	$0.05072n$	$0.05078n$
内环故障/Hz	181.43	74.36	174.30	$0.08262n$	$0.08255n$
滚动体(单个)/Hz	72.12	29.56	69.94	$0.03284n$	$0.03298n$
滚动体(双个)/Hz	144.23	59.11	139.27	$0.06568n$	$0.06597n$
保持架外环/Hz	13.92	5.71	13.41	$0.00634n$	$0.00635n$
保持架内环/Hz	22.68	9.30	21.76	$0.01033n$	$0.01032n$

1031号机车第5测点的解调谱如图9-14所示，可以看到15Hz的基频，峰值为40 $(m/s^2)^2$，这是输入轴的转频振动传递过来的；35Hz的峰值是车轴的转频振动，图中出现107.5Hz，峰值为12.8 $(m/s^2)^2$，它与该轴轴承外环故障频率 $f_{外}=107.22$Hz相对应，因此，判定该轴承外环存在故障。

图9-15为3552号机车第1测点的解调谱，峰值为37.5Hz，是轴的转频，但

峰值很小，加速度有效值也不大，没有出现与计算的故障频率相对应的峰值，可确定该点没有轴承故障。

图 9-16 是 1250 号机车第 4 测点解调谱，图中有频率为 10Hz 的峰值出现，与该点轴承的保持架内环频率 9.3Hz 相对应，因存在滚动体碰撞保持架的故障，可判断为轴承故障，但该峰值的幅值较小，因此故障较为轻微。试验中有两个工况：输入转速为 900r/min 和大于 1040r/min。高转速时各测点对应的故障特征频率可通过表 9-7 中“一般计算式”计算而得，以下是对故障图谱的分析。

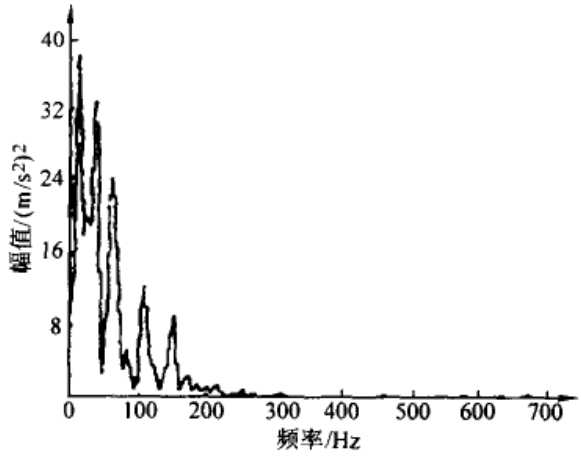


图 9-14　1031 号机车第 5 测点解调谱

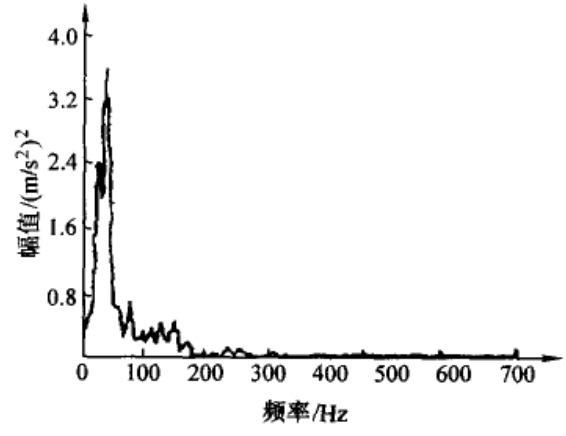


图 9-15　3552 号机车第 1 测点解调谱

图 9-17 是高转速 2684r/min 时测点 1 的解调谱，转频为 42.5Hz，计算内环故障特征频率为 221.75Hz，图中最高峰值对应的频率值为 222.5Hz，由于存在转速误差，可以认为该值对应的频率即为内环故障频率，从峰值和有效值大小分析存在严重故障。

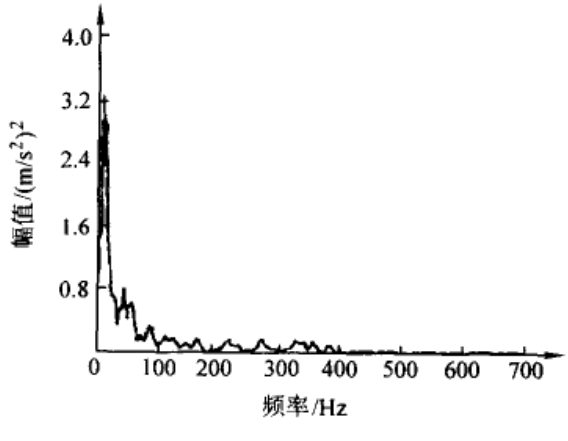


图 9-16　1250 号机车第 4 测点解调谱

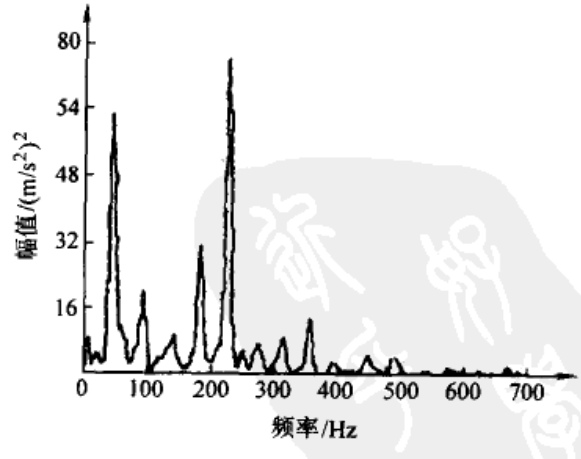


图 9-17　第 1 测点解调谱

图 9-18 是第 3 测点在高转速时的解调谱图，同样是第 1 点的内环故障频率出现。$f_{内}$约为 223Hz，图中最高峰值对应的频率值为 225Hz。

图 9-19 是第 6 测点在高转速时的解调谱图，$f_{内}$约为 213Hz，图中有 215Hz 的峰值出现，它对应着内环故障频率，因此判定该点轴承内环故障。

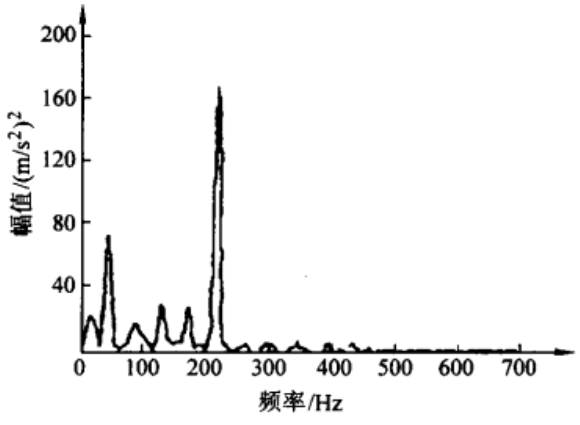


图 9-18　第 3 测点解调谱

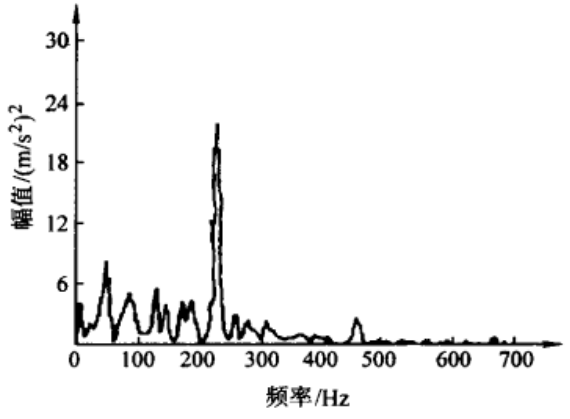


图 9-19　第 6 测点解调谱

9.3　大型水泥磨机齿轮箱故障诊断实例

目前，我国水泥年产量居世界第一位，国家建材局所属的大型企业就有 100 多个，如果加上其他部门及地方所属的企业就更多了。因此，在建材行业中大型齿轮箱的用量很大，这些齿轮箱传动功率大，工作环境恶劣，结构复杂，处于水泥生产流程中的关键部位，一旦发生故障，损失是严重的。据有关资料介绍，全国目前大约有 100 多台磨机齿轮箱在带病运转，由此造成的效益损失是相当可观的。

在水泥磨机齿轮箱的诊断中经常使用的是振动测量诊断法。在有的齿轮箱上还安装有经过专门设计制造的永久性监测装置。

9.3.1　某厂水泥磨机的故障诊断

图 9-20 为某厂一台水泥磨机的结构图。

1. 故障 A

(1) 诊断目的和对象

某厂水泥磨机减速器出现齿形误差。

(2) 诊断分析和结论

图 9-21 为水泥磨机减速器齿形不好时的频谱图、解调谱图。该齿轮副啮合频率为 281.75Hz，转频为 12.35Hz，从解调谱图上可以看出，一阶转频很大，而其倍频幅值较小或没有出现。

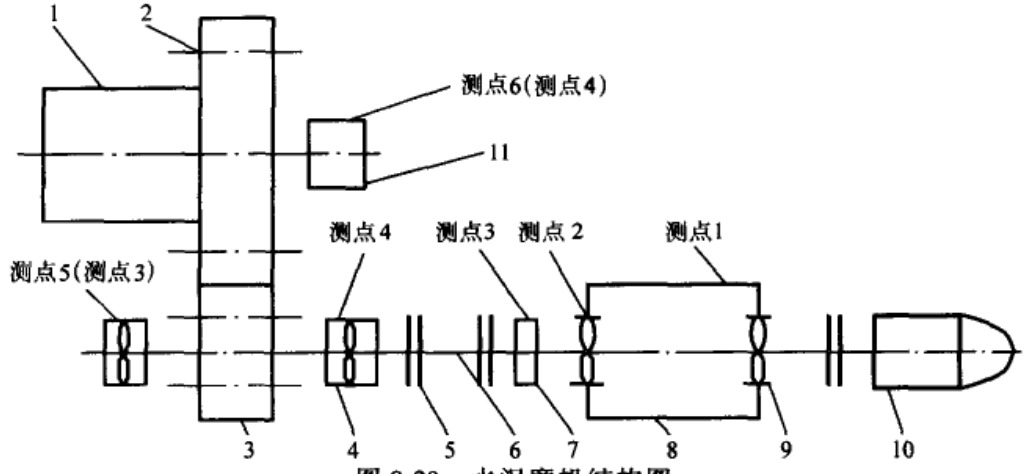
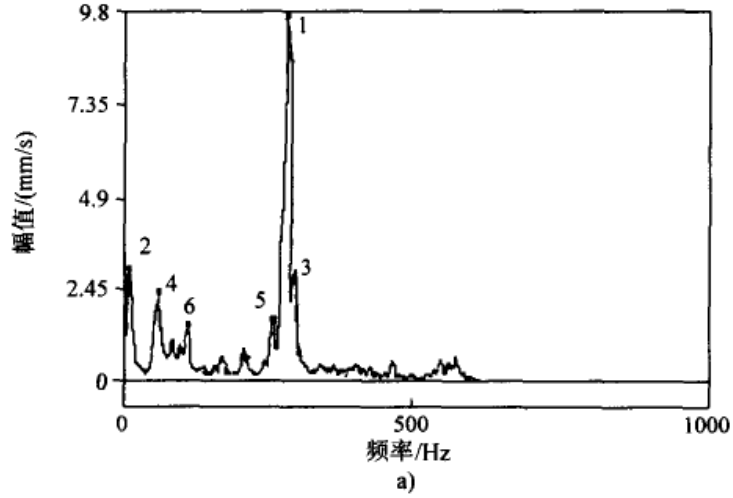


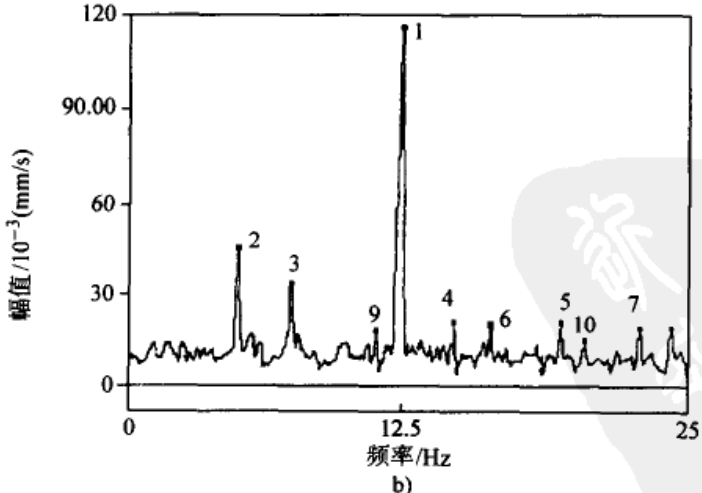
图 9-20　水泥磨机结构图

1—球磨机　2—大齿圈　3—小齿圈　4—磨齿轴承
5—联轴器　6—传动轴　7—轴承座　8—减速器
9—滚动轴承　10—电动机　11—滑动轴承



序号	频率/Hz	幅值/(mm/s)
1	283.28	9.79
2	12.21	3.00
3	295.41	2.97
4	58.59	2.39
5	258.79	1.64
6	112.30	1.53

a)



序号	频率/Hz	幅值/10^{-3}(mm/s)
1	12.27	117.69
2	4.94	44.64
3	7.39	33.20
4	14.71	20.91
5	19.65	20.75
6	16.48	20.50
7	23.13	19.21
8	24.60	19.15
9	11.23	17.82
10	20.69	15.17

b)

图 9-21　水泥磨机减速器齿形不好时的频谱图

a）幅值谱　b）解调谱

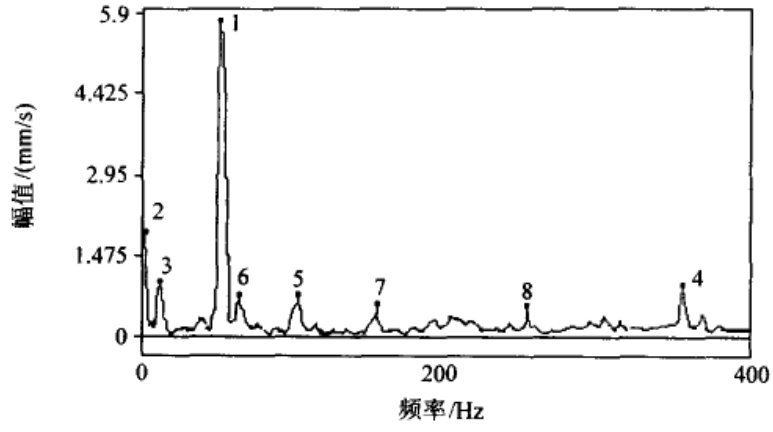
2. 故障 B

(1) 诊断目的和对象

水泥磨机齿轮出现均匀磨损现象。

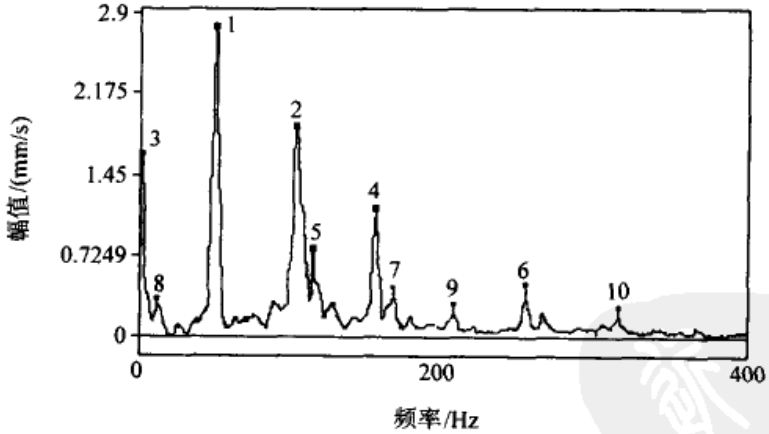
(2) 诊断分析和结论

图 9-22 为水泥磨机减速器在这种故障下的频谱图，均匀磨损后出现了啮合频率(52.50Hz)及其 2 倍频(103.5Hz)、3 倍频(156.3Hz)、4 倍频(208.98Hz)、5 倍频(256.84Hz)，根据测试的结果来看，各阶谐波幅值明显增高，高阶增大的幅度大。



序号	频率/Hz	幅值/(mm/s)
1	51.76	5.88
2	0.98	1.72
3	12.70	1.09
4	360.35	0.95
5	103.52	0.83
6	64.45	0.82
7	156.25	0.63
8	256.84	0.61

a)



序号	频率/Hz	幅值/(mm/s)
1	50.78	2.82
2	103.52	1.90
3	0.98	1.64
4	156.25	1.17
5	116.21	0.81
6	256.84	0.48
7	167.97	0.47
8	11.72	0.35
9	208.98	0.31
10	319.34	0.28

b)

图 9-22　水泥磨机减速器齿轮均匀磨损频谱图

a) x 方向幅值谱　b) z 方向幅值谱

3. 故障 C

(1) 诊断目的和对象

水泥磨机出现箱体共振现象。

(2) 诊断分析和结论

图 9-23 为水泥磨机发生箱体共振时的频谱图。从图中可以看出，磨机大齿轮啮合频率 52.50Hz 处(箱体固有频率在 52.50Hz 附近)振动能量很大。停机后进行测试发现，该频率成分由该车间的另一台同型号的水泥磨机通过地基传过来，引起减速器壳共振幅值较大。

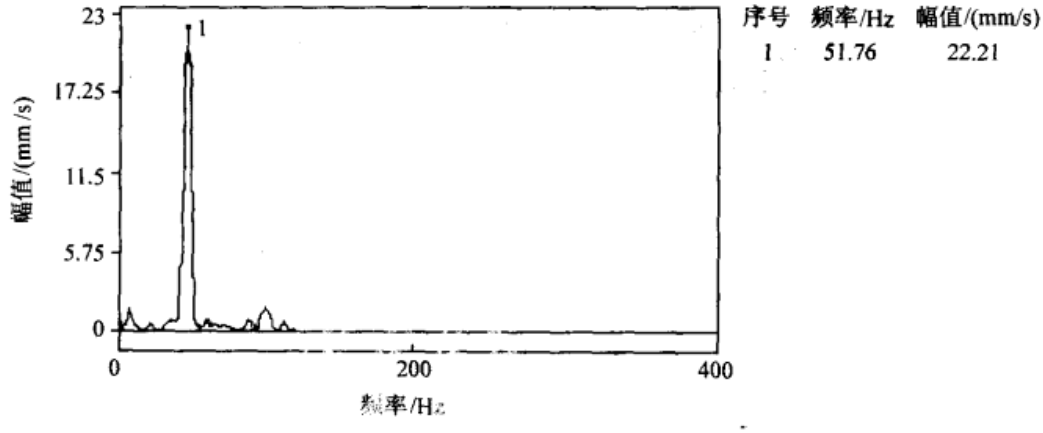


图 9-23 水泥磨机变速器箱体共振频谱图

9.3.2 水泥球磨机传动系统的故障诊断[55]

1. 诊断目的和对象

某厂的球磨机在使用过程中，发现传动系统振动剧烈，电流表指针摆动幅度过大。球磨机的具体参数是：ϕ2.7m × 4m；功率：570kW；转速：19.1r/min；大齿轮齿数：178；小齿轮齿数：17。球磨机传动系统的结构如图 9-24 所示，A、B 分别为滚动轴承、滑动轴承。由于齿轮、联轴器、轴承故障引起的振动，在 A、B 两处都会有其各自的特征反应，C 点也是一个振动敏感点，因此 A、B、C 三处

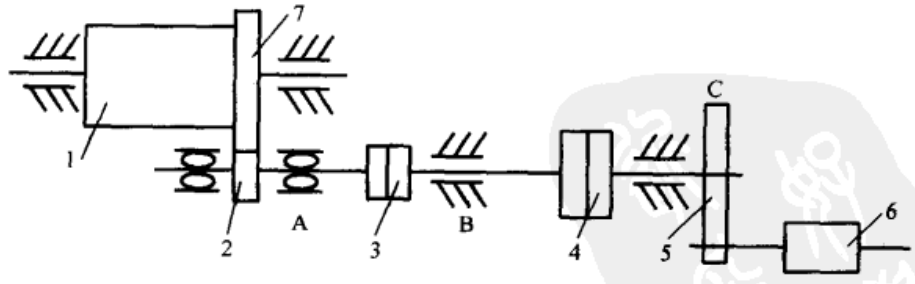


图 9-24 球磨机传动系统结构图

1—球磨机 2—小齿轮 3—联轴器 4—电磁离合器

5—减速器 6—电动机 7—大齿轮

刚性较好的部位作为测点位置。

测试分三次进行，最高有效分析频率分别为 5kHz、500kHz、50Hz。C 点的波形正常，通过谱图分析，认定减速器正常。现只分析 A、B 两点的频谱图。频谱图如图 9-25、图 9-26 所示(5kHz 的频谱图省略)。

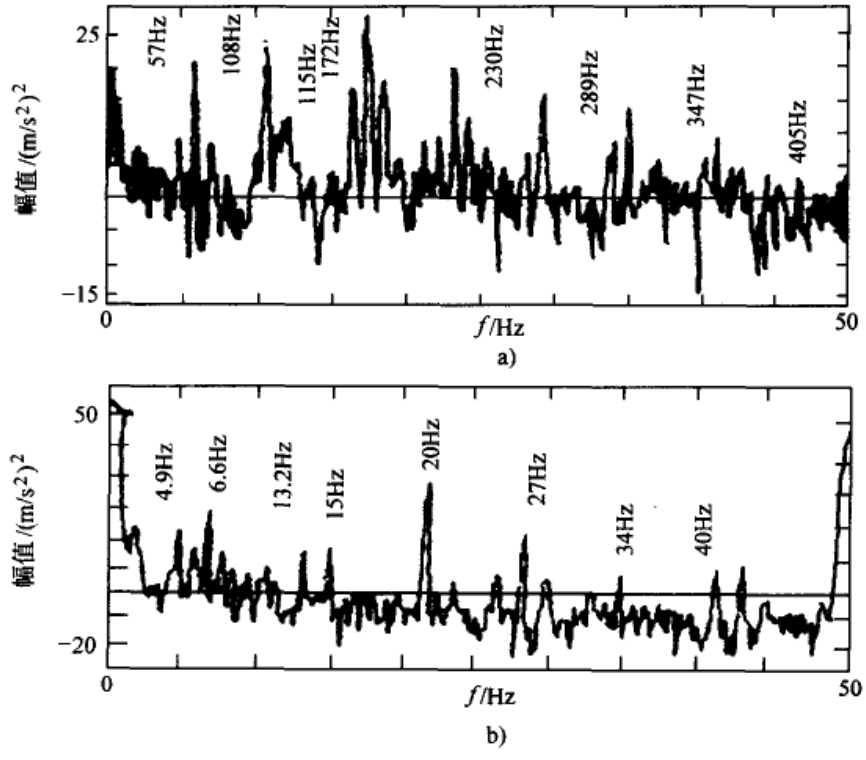


图 9-25　A 轴承振动自功率谱

a) 最高有效分析频率为 500Hz 的频谱图

b) 最高有效分析频率为 50Hz 的频谱图

2. 诊断方法及分析

小齿轮的旋转频率为　　$f_r = n/60 = 3.3\text{Hz}$

齿轮的啮合频率为　　$f_m = f_r z = 57\text{Hz}$

图 9-25a、图 9-26a 中，57Hz、115Hz、175Hz、230Hz 等频率处幅值较大，这些频率是齿轮的啮合频率或倍频，大小齿轮啮合可能不正常；整个频谱图中，有许多边频带，在 $f_m \pm nf_r$ 处有尖峰，且整个波形严重畸变。由这些特征，可以判断齿轮啮合不正常，而且故障出在小齿轮上。

图 9-25b、图 9-26b 中，在小齿轮旋转频率(也是轴的旋转频率)的 2 倍频、4 倍频、6 倍频处的幅值较大，尤以 6 倍频处的最大，说明轴承的连接件发生了故障。根据实际情况，认为 4.9Hz、15Hz 等处出现尖峰，这些频率成分是基频 f_r 的 1.5 倍或 4.5 倍，且含有半倍频。半倍频处有峰值，是机械松动的特征信号之一。

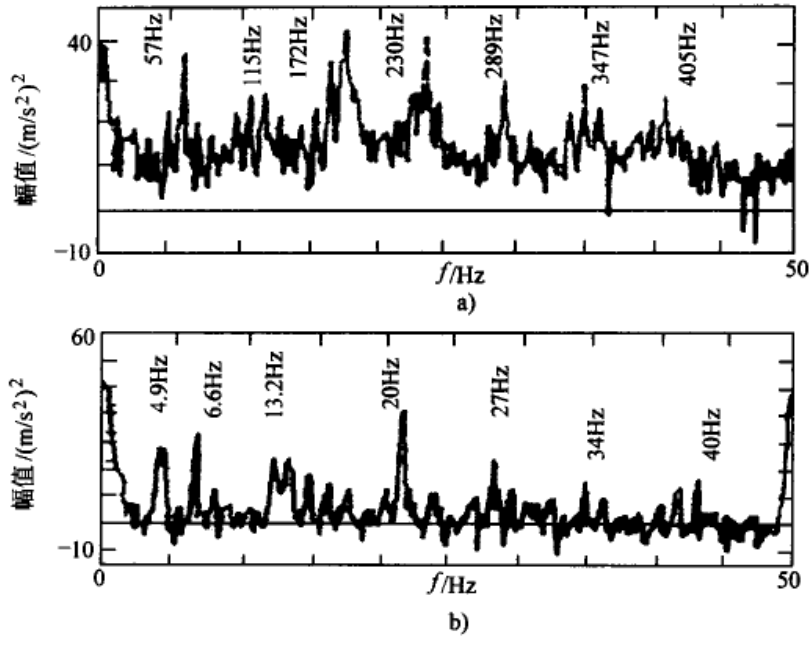


图 9-26　B 轴承振动自功率谱

a）最高有效分析频率为 500Hz 的频谱图

b）最高有效分析频率为 50Hz 的频谱图

所以，认为可能是传动轴上的某些零部件已松动。

根据这些诊断，开机检查，发现小齿轮严重磨损，A 处轴承的地脚螺栓已松动，进行维修，排除了故障。

9.3.3　水泥磨机减速器齿轮故障的诊断分析[56]

1. 诊断目的和对象

某水泥集团有限公司共有两台水泥磨机，每台磨机有两台减速器。2000 年 7 月 2 号水泥磨机减速器又出现了振动、噪声较大的不良状态。

水泥磨机的有关原始数据：①水泥磨机：规格，ϕ4.2m × 13.2m；产量，105 t/h；罗马尼亚产；②电动机：型号，MIP-A-2000-1000；功率，2 000kW；功率因数，0.83；转速，990r/min；罗马尼亚产；③减速器：型号，BH180；功率，2000kW；减速比，980/108.9。

测点布置如图 9-27，1、4 测点位于减速器输出轴的两个轴承座上，2、5 测点位于中间轴的两个轴承座上，3、6 测

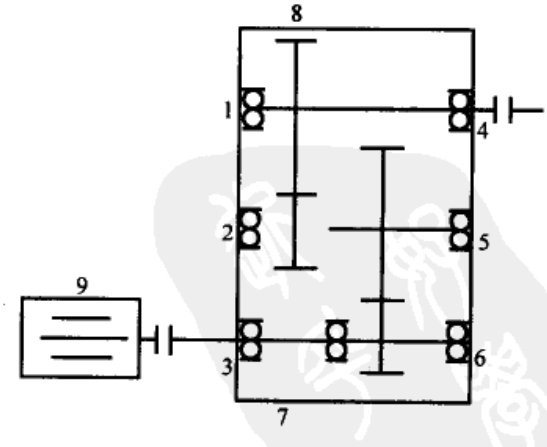


图 9-27　测点布置图

1～9—测点位置

点位于输入轴的两个轴承座上。9 测点位于电动机外壳顶端，7、8 测点位于减速器输入、输出轴箱体上。2 号水泥磨机两台(3 号、4 号)减速器、电动机，测点仅标其中一台，另一台测点与之对应。

2. 诊断方法及分析

主要故障特征频率：①各传动轴回转频率：输入轴，16.5Hz；中间轴，3.23Hz；输出轴：1.82Hz；②两级减速的齿轮啮合频率：一级 Z_1Z_2，330Hz；二级 Z_3Z_4，171.2Hz；③各轴承故障基阶特征频率见表 9-8。

表 9-8　各轴承故障基阶特征频率

序　号	型　号	内径 d/mm	外径 D/mm	滚动体数目	内环故障频率/Hz	外环故障频率/Hz	滚动体故障频率/Hz
1	23114	220	370	21	195.3	150.9	63
2	23160	300	500	21	38.2	29.4	12.74
3	23172	360	600	21	21.5	16.8	7.18

由图 9-28a 可以得出如下结论：

1）两减速器中间轴每转一圈(时间为 305.5 ms)均有一次较强烈的振动，估计与轮齿损伤有关。

2）3 号减速器主要振动频率为中间轴每转振动 102 次，正好为齿轮 Z_2 的齿数，表明齿轮 Z_2 齿面出现损伤。齿轮 Z_2 各齿啮合产生的振动幅度值大小不一，表明各齿的损伤程度不同。

3）4 号减速器中时域图每一条幅值线代表啮合一次的振动，在最大冲击振动幅值线两侧存在有较高的幅值线，表明有几个轮齿存在较大的变形。经修形后，最大振动幅值降低约为 50%，但仍偏高，说明轮齿修形未完全到位。

由图 9-28b 可以得出如下结论：

1）两减速器振动的主要频率为齿轮 Z_3、Z_4 的啮合频率 171.9Hz 和齿轮 Z_1、Z_2 的啮合频率 331.2Hz 及其 2 倍频、3 倍频，表明这两对齿轮的啮合振动是主要振源。3 号减速器齿轮 Z_1、Z_2 啮合振动较大，表明轮齿的制造误差及齿面损伤是引起振动的主要原因。而 4 号减速器齿轮 Z_1、Z_2 的啮合频率、2 倍频、3 倍频的谱线幅值呈递减规律，表明其总体啮合状态尚可。

2）在 3 号减速器齿轮 Z_1、Z_2 的啮合频率 331.2Hz 的两边，出现明显的边频，且谱线间的差频为 15.62Hz，正好与输入轴的回转频率相吻合，表明 331.2Hz 与 15.62Hz 产生调制现象，说明输入轴小齿轮 Z_1 存在偏心。而 4 号减速器无明显调制现象，表明 Z_1 偏心较小。

3）从频谱图上未发现两台减速器有明显的轴承故障谱线，表明各轴承工作正常。

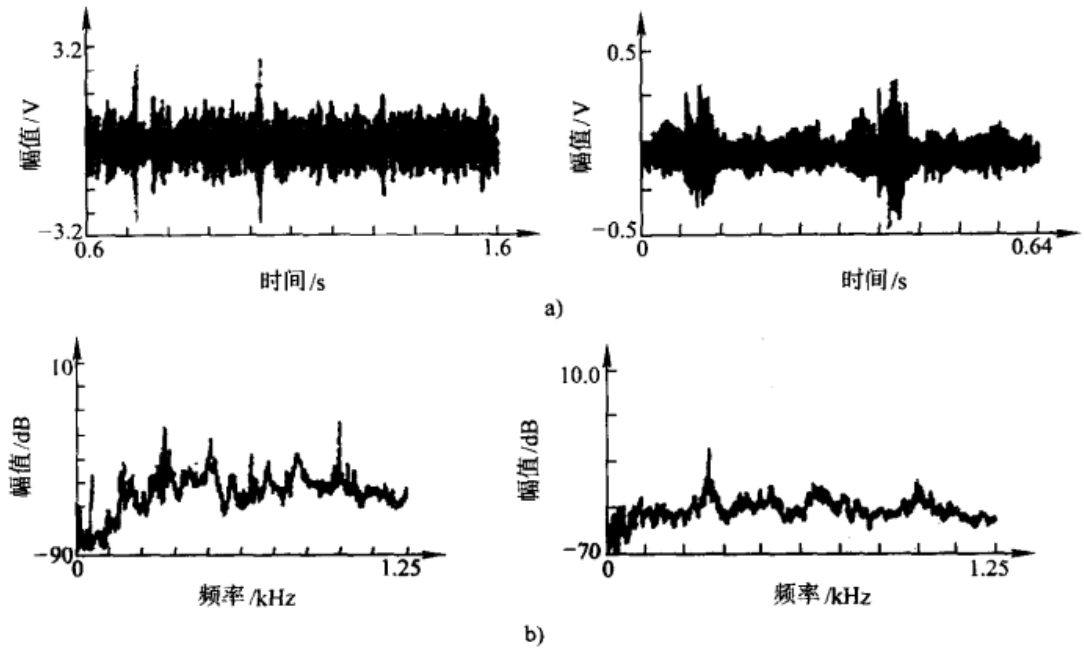


图 9-28　时域图和频域图

a）时域图　b）频域图

结论：

2 号磨机两台减速器经打开检查发现：3 号减速器 Z_2 齿轮的一个齿沿齿长方向从齿根部已断去 200mm 左右，只剩下 170mm 左右参与工作，其余各齿面出现不同程度的点蚀和剥落；齿轮 Z_1、Z_2 沿齿长方向只有约 2/3 部分参与啮合，表明存在齿向误差；齿轮 Z_3、Z_4 齿面均有轻度点蚀和剥落。4 号减速器 Z_2 齿轮在局部圆周上有 3 个齿面点蚀剥落严重，并靠近齿端，沿齿长方向其余齿面参与啮合较少，Z_2 齿轮其余轮齿齿面有不同程度的轻伤和点蚀；齿轮 Z_1 齿面状况良好；齿轮 Z_3、Z_4 齿面出现程度不一的点蚀和剥落。现场发现的情况基本和我们的预测相一致。

9.4　旋转机械中齿轮箱故障诊断实例

旋转机械通常具有大型、高速、连续工作及处于关键环节等特点，由于故障停车，往往会造成整个生产流程的停顿，致使企业遭受巨大的经济损失。因此，对旋转机械进行状态监测和故障诊断，是保证企业生产正常运行，提高生产效益的重要途径。

旋转机械由转轴、联轴器、齿轮及滚动轴承等旋转部件组成。

9.4.1　风机机组增速器齿轮故障的诊断分析[57]

1. 诊断目的和对象

某炼油化工总厂 2 号催化装置的烟机-主风机组是该厂生产的关键设备，其增速器的传动功率为 4600kW，低、高速轴的转速分别为 1486r/min 和6042r/min，齿数分别为 114 个和 28 个。1999 年以来，该齿轮箱振动一直在4.0～7.0mm/s之间波动，振值虽然较大，但无明显上升趋势。

2. 诊断分析和结论

图 9-29 是 1999 年 10 月 26 日低速轴的原始振动波形和频谱(当时壳体振动烈度值为 6.0mm/s 左右)，除了啮合频率(2800Hz 左右)处有一较大峰值外，我们很难从中得到更多有益的启示。

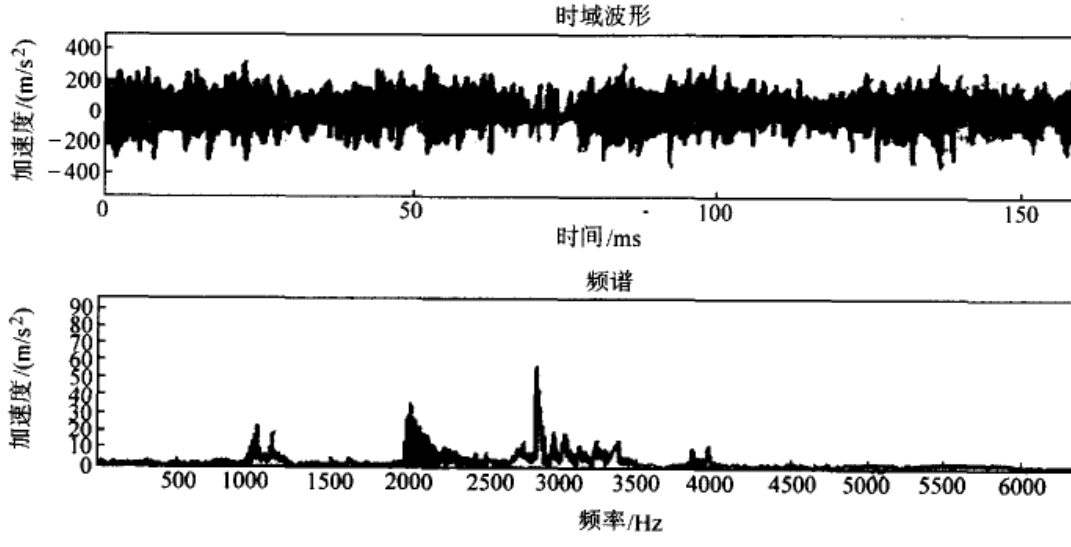


图 9-29　低速轴的原始振动波形和频谱

图 9-30 是该信号经过小波分解后的波形和频谱，从中可明显看出，在 160ms 的时间跨度内存在 4 个明显的脉冲，但脉冲出现的时间间隔是不一样的。

图 9-31 是该信号经神经网络滤波后的波形，其结果与小波分解后的结果完全相同，也是存在 4 个随机冲击。

图 9-32 是高速轴的振动经小波分解后的波形和频谱，也存在很明显的随机冲击现象，且脉冲的数量更多。

图 9-33 是齿轮箱低速轴振动经相关滤波后的振动波形和频谱，由图可见，存在明显的调幅现象。

因此，我们综合分析认为：该齿轮箱运行中存在明显的随机冲击现象，很可能是由于轴瓦巴氏合金剥落，或润滑油中有较多的杂质造成。同时从齿轮箱轴向振动较大及调幅特征明显的现象看，可能还存在安装不平行及齿面磨损的缺陷。

因当时生产需要，在加强监测的同时，该机组一直带病坚持运行。11 月 23 日，对齿轮箱的润滑油样进行了铁谱分析，结果表明，存在较大尺寸的巴氏合金颗粒。

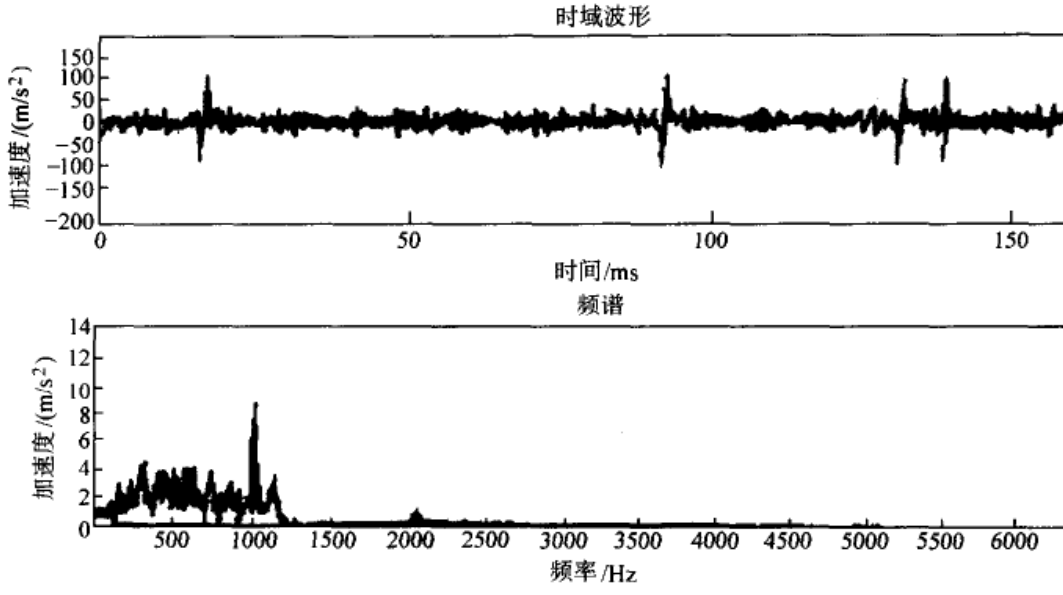


图 9-30　小波分解后的信号和频谱(3V)

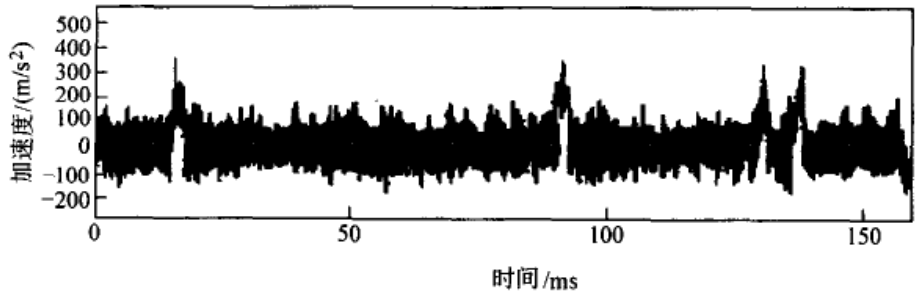


图 9-31　神经网络滤波后的波形(3V)

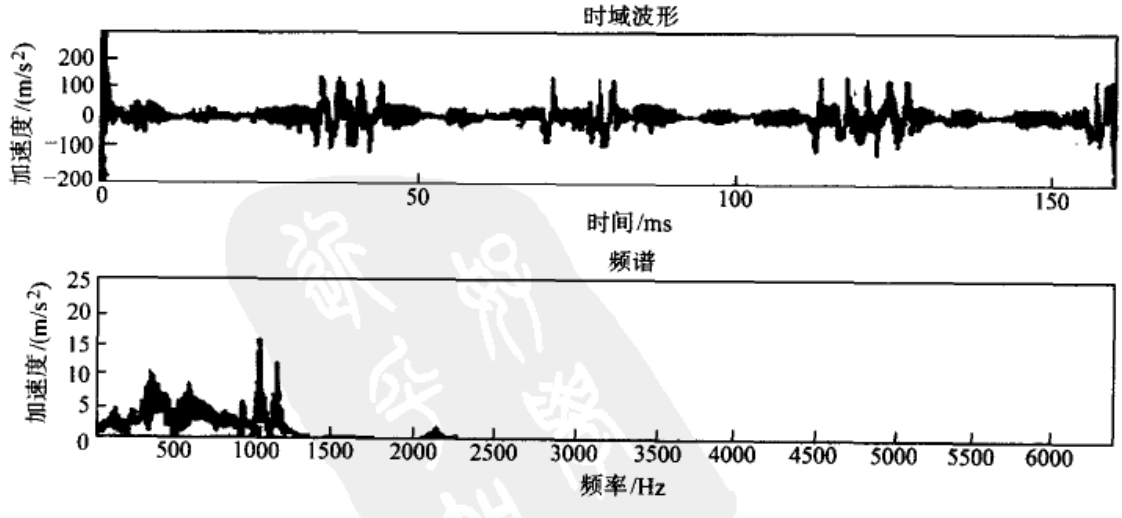


图 9-32　小波分解后的信号和频谱

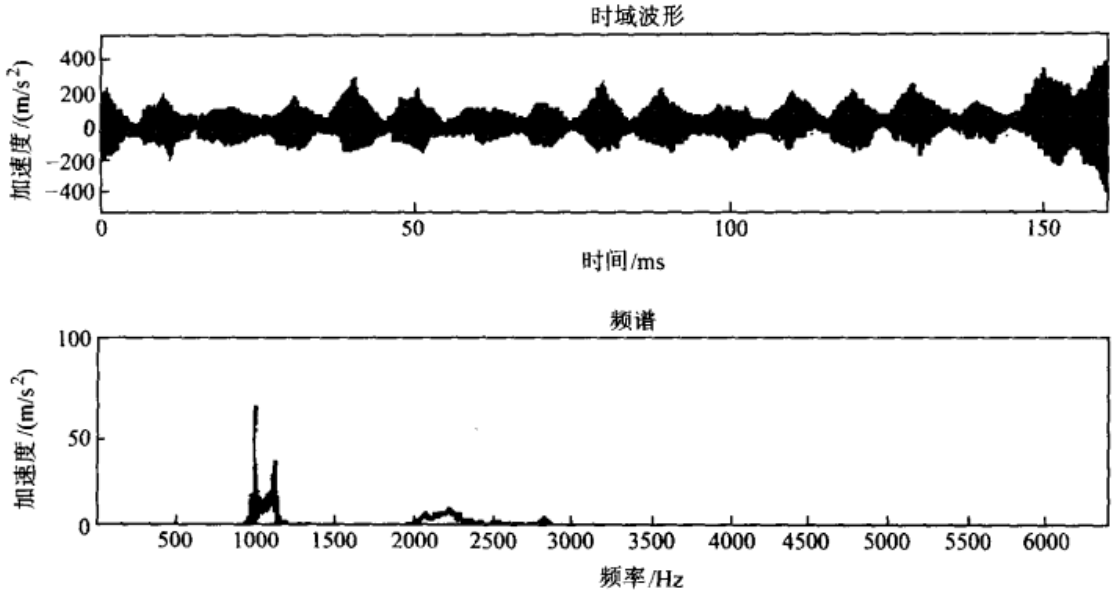


图 9-33　相关滤波后的信号和频谱(4H)

12 月中旬，齿轮箱最高振值上升至 9.5mm/s，停机揭盖检查，结果为：该齿轮箱的 4 副轴瓦中有 3 副已发生较严重的瓦面巴氏合金剥落和裂纹，同时齿面存在磨损痕迹。

9.4.2　煤气鼓风机组增速器齿轮故障诊断分析[58]

某公司有 4 台煤气鼓风机，其中 2 号和 3 号鼓风机组传动形式完全相同，均为电动机和增速器驱动。鼓风机均有两级增压，即每个风机叶轮转子有两组叶片。

2 号和 3 号鼓风机组技术参数见表 9-9。

表 9-9　2 号和 3 号鼓风机组技术参数

机组名称	机组编号	型　　号	转速/(r/min)	功率/kW	电压/V	风量/(m^3/min)
电动机	2 号	YB630-4	1485	1250	6000	—
	3 号	1LA1 S60-4HE60-Z	1492	1250	6000	—
鼓风机	2 号及 3 号	D570 L3/0.95-1 两级离心式	4230	—	—	1150

1. 2 号鼓风机故障诊断

(1) 诊断目的和对象

一个时期以来，增速器的振动出现逐步增长的趋势，声音也出现异常。2000 年 10 月 20 日对 2 号机组进行了精密诊断。增速器振动速度有效值见表 9-10，增

速器最大加速度有效值为 16g。而电动机和风机振动速度的最大值分别为 3.2mm/s 和 1.4mm/s。两个齿轮均为人字齿，电动机轴承均为滚动轴承，增速器和风机轴承均为滑动轴承，两机组的传动和测点示意图见图 9-34。

表 9-10　2 号机组振动数据(2000 年 10 月 20 日测试)　(单位:mm/s)

测　　点	V(垂直径向)	H(水平径向)	A(轴向)
3	6.5	6.2	7.5
4	7.2	8.0	14
5	20	7.0	5.2
6	22	12	5.5

(2) 诊断分析和结论

增速器测点 6 振动加速度波形和频谱见图 9-35 和图 9-36。可见波形图上出现明显冲击，伴随冲击还存在类似于谐振的波形，冲击间隔为 40ms (25Hz)，正好为低速轴的转频。观察频谱图可知，啮合频率为主导振动频率，在齿轮啮合频率 2252Hz 附近(在最大分析频率为 5kHz 时，频率分辨率为 12.5Hz，因频率分辨率的关系，图中频率为 2282.5Hz)，作 16 倍细化分析，谱图如图 9-37 所示。细化后发现啮合频率附近调制了大量的低速轴的转频谱线，判断齿轮存在严重磨损或断齿。不久机组停机检修，发现主动人字齿轮两边均存在严重磨损，且有 9 个轮齿断裂，最大的断齿长度为 4cm，9 个断裂齿呈现无规律分布。更换新的齿轮后，开机运行平稳，原来振动最大的增速器，各测点振动值最大仅 0.94mm/s。

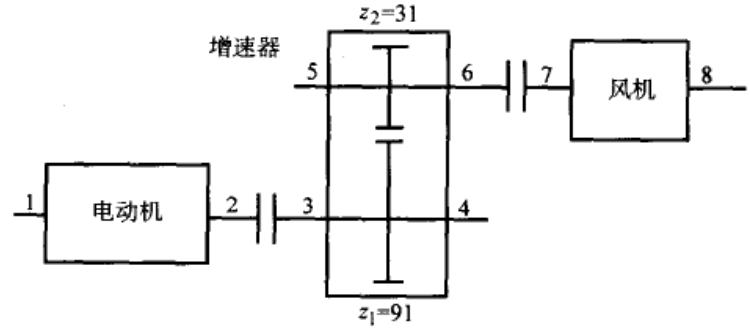


图 9-34　2 号和 3 号鼓风机传动和测点布置示意图

1～8—测点

2. 3 号鼓风机组增速器断齿故障诊断

(1) 诊断目的和对象

3 号增速器齿轮已经使用了 5 年多，根据使用经验，齿轮也已经接近寿命末期。本次测试前齿轮箱振动已经变大了一段时间，并且也出现了尖叫声。增速器的振动数据见表 9-11。由振动数据知齿轮箱振动非常剧烈，振动速度有效值最大达 20mm/s，加速度有效值最大达 90g。电动机和风机振动最大值分别为 3mm/s 和 4.5mm/s。

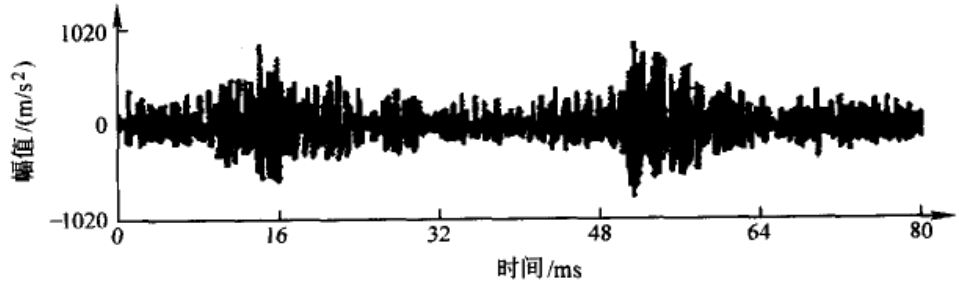


图 9-35　测点 6 振动加速度波形图

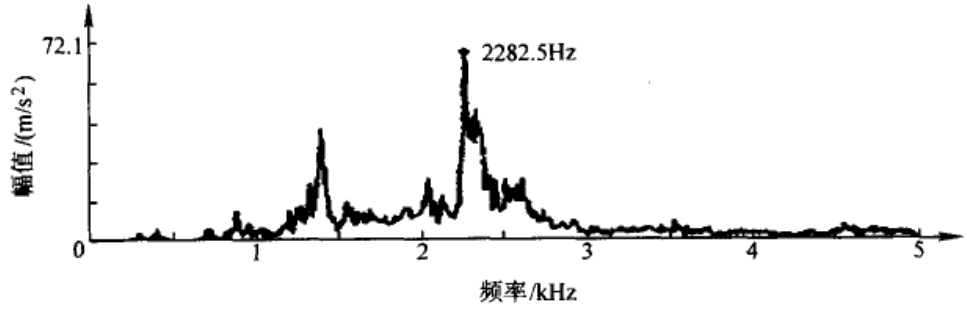


图 9-36　测点 6 振动加速度频谱图

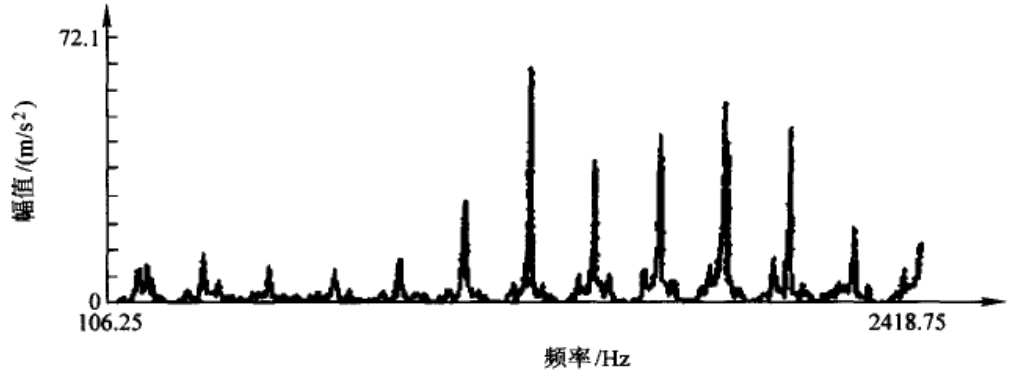


图 9-37　啮合频率附近细化 16 倍频谱图

表 9-11　3 号机组振动数据(2001 年 9 月 7 日测试)　　(单位:mm/s)

测　　点	V(垂直径向)	H(水平径向)	A(轴向)
3	15	10.5	20
4	10	18	18
5	15	10	12
6	13	11	10

(2) 诊断分析和结论

增速器测点 6 的加速度波形和加速度频谱分别见图 9-38 和图 9-39。对各测点加速度频谱做倒谱分析，在 13.672ms 处具有明显峰值，与图 9-38 中显著的冲击波形之间的间隔相同，正好对应高速轴的转频(73Hz)。由图 9-39 知，在啮合频率 2260Hz 有较高谱线，在 2 倍啮合频率处也有较高谱线，在 1/2 倍和 3/2 倍啮合频率附近谱线也较高。从图上明显可见，在啮合频率的倍频和分数倍频附近均明显存在高速轴的转频 73Hz 为间隔的边频带，这是倒谱图上出现 13.672ms 峰值的原因。在啮合频率处做细化分析发现，高速轴的转频 73Hz 为间隔的边频非常清晰，低速轴转频 25Hz 为间隔的边频仅有微弱显示。增速器 5V、5A 和 3H 等测点的振动加速度波形显示出了齿轮局部损坏的波形特征。

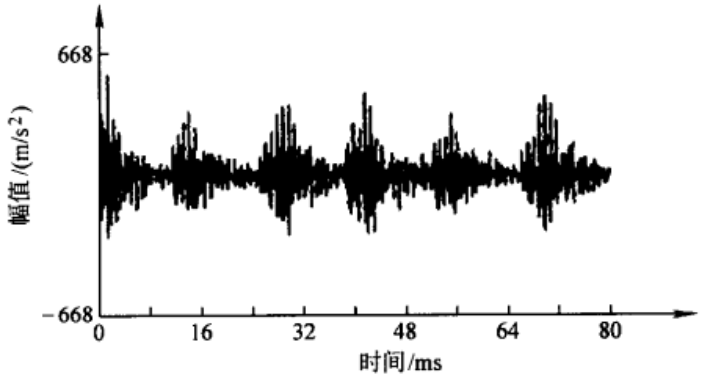


图 9-38　增速器测点 6 振动加速度波形图

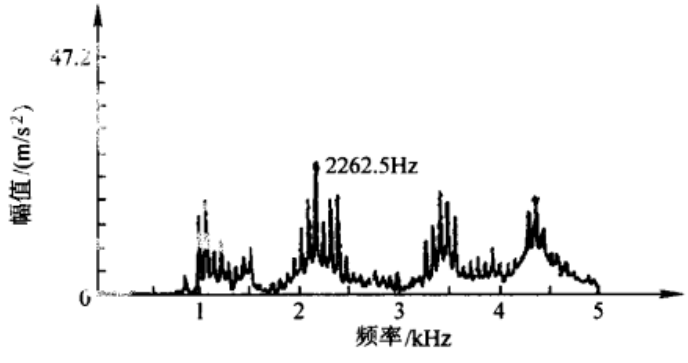


图 9-39　增速器测点 6 振动加速度频谱图

以 500Hz 为最大分析频率对信号做频谱分析，发现增速器低频振动以高速轴转频 73Hz 及其各阶谐波振动为主，低速轴 25Hz 及其谐波振动很小，见图 9-40。综合以上分析并结合 2 号增速器诊断经验判断，3 号增速器齿轮存在严重磨损，

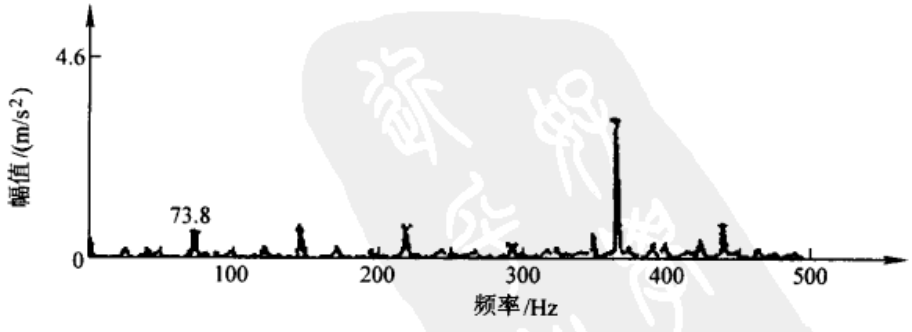


图 9-40　测点 3H 加速度频谱图

高速轴齿轮可能存在局部裂纹或断裂。

2001 年 9 月 10 日 3 号增速器停机检修，更换了一对新齿轮。对旧齿轮检查的结果如下：低速轴齿轮在整个齿宽上严重磨损，磨损较均匀；低速轴齿轮有一齿断裂，位置在人字齿中心侧起始处，长度约 15mm；高速轴齿轮(齿轮轴)在整个齿宽上有磨损，但远比低速轴齿轮要好。

由检修结果可知，3 号增速器的诊断出现了一定偏差，断齿不在高速轴齿轮而在低速轴齿轮。类似的振动特征信号，运用同样的诊断方法，为什么一个诊断结果正确，另一个却出现了偏差？从 2 号和 3 号增速器的检修情况看，齿轮均出现了较严重磨损；在低速轴齿轮上均出现了齿局部断裂的情况，但 2 号增速器断 9 个齿，断裂齿数多，且有几个齿断裂长度较长；3 号增速器仅断裂 1 个齿。2 号和 3 号增速器低速轴齿轮均出现了齿局部断裂或磨损等故障。所以根据齿轮故障理论分析，在啮合频率附近应调制出以低速轴齿轮转频为间隔的边频带群。2 号增速器振动特征与此符合，3 号增速机振动特征不符合，为什么？

下面对此作一简单分析。

1）尽管 2 号增速器齿轮也有严重磨损，但是在低速轴齿轮上随机分布着 9 个局部断裂齿。这些断齿在啮合过程中不断产生阶跃冲击，使齿轮产生了较大的振动响应，见波形图 9-35，可以认为断齿冲击成为增速器振动的主导原因，在啮合频率处清晰地调制了以低速齿轮转频为间隔的边频带。

2）3 号增速器低速轴齿轮虽然也有一个齿局部断裂，但断裂长度较小，而且由于人字齿轮的啮合重合度较大，所以这个断齿在齿轮的振动中起的作用较小，齿轮的磨损引起的振动起主导作用。因齿轮的啮合精度降低，再加上高速轴的转速较高(约为低速齿轮转速的 3 倍)，所以高速轴齿轮的振动强度要比低速轴齿轮的振动强度大得多，从图 9-40 所示的低频段振动频谱上也可以得到这一结论，因此在啮合频率处调制了以高速齿轮转频为间隔的边频带，见图 9-39。

3）2 号和 3 号增速器振动特征上还存在着另一个区别：在低频振动谱图上，3 号增速器各测点的谱线以高速轴振动频率及谐波为主(见图 9-40)；而 2 号增速器各测点的谱线以低速轴振动频率及谐波为主，见图 9-41。

4）据调查，历年来 2 号和 3 号增速器断齿仅发生在低速轴上，高速轴齿轮仅表现为一定量的磨损，而且即使在寿命末期，高速齿轮的磨损量也远低于低速齿轮。可以认为这就是这类增速器特定的故障模式。所以依据这种故障模式，当出现类似于 2 号增速器的振动特征时，几乎可以断定低速齿轮磨损和断齿；但当出现类似于 3 号增速器的振动特征时，只表明低速和高速齿轮磨损，不一定存在断齿。所以设备故障诊断必须与特定设备的故障模式结合，才能得出正确的评价。

9.4.3 空压机组增速器故障的诊断分析[59]

1. 诊断目的与对象

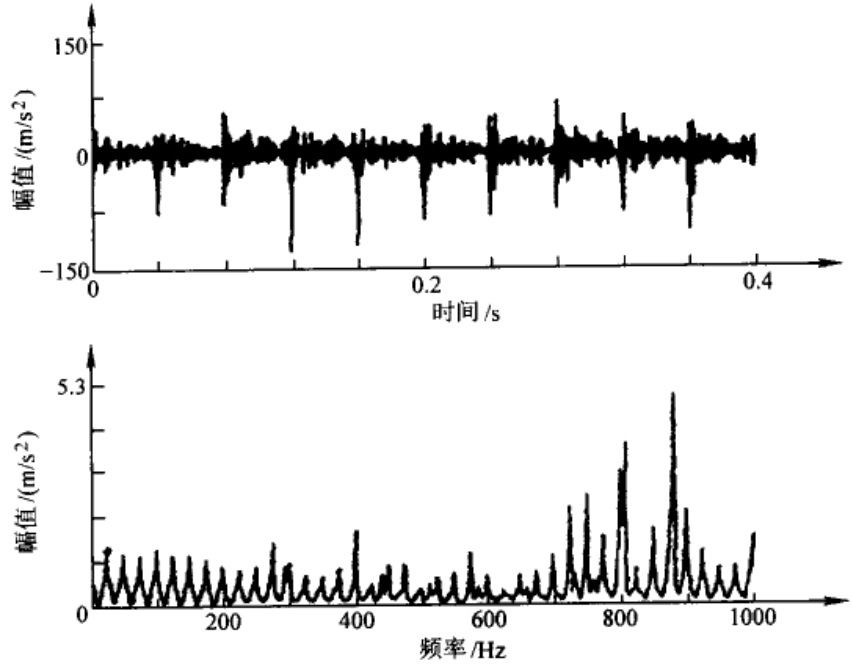


图 9-41　2 号增速器加速度波形与频谱图(2000 年 10 月 20 日测试)

增速器压缩机组安装有振动、温度等多参量在线检测和离线分析系统。图9-42是增速器测点布置图。在 4 个轴承处的径向安装有振动加速度、速度传感器各一组；在 2、3 测点处互成 90°，且与水平线成 45°的径向布置振动位移传感器两组；在测点 3 处，于齿轮端面装有轴向振动位移传感器。

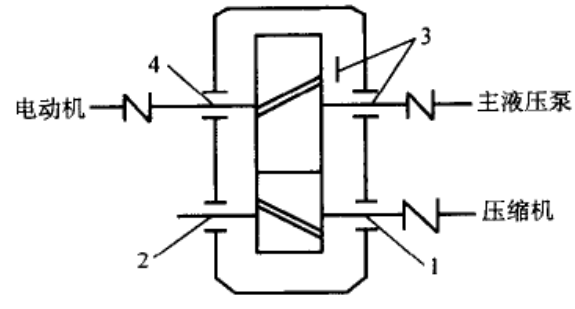


图 9-42　增速器振动测点布置图

1～4—测点

压缩机、增速器主要参数及有关特征频率如下：

压缩机型号：E1350-9/0.97-3；

电动机功率：2500kW；

电动机转速：2985r/min；

压缩机转子转速：8886r/min；

齿数：$z_{大}=128$，$z_{小}=43$；

电动机轴及低速轴转频：$f_{rl}=49.75$Hz；

压缩机转子及高速轴转频：$f_{rh}=148.1$Hz；

齿轮啮合频率：$f_c=6368$Hz；

压缩机转子一阶临界转速：3340r/min（55.6Hz），二阶 12200r/min（203Hz）；

叶片通过频率：$f_t = 1333\text{Hz}$。

表 9-12 详细列出了各测点振动信号的时域值。

表 9-12　检修前后各测点振动时域参数值

	测点 / 参数	1 号点径向位移/μm	2 号点径向位移/μm	1 号点径向速度/(mm/s)	2 号点径向速度/(mm/s)	3 号点径向速度/(mm/s)	4 号点径向速度/(mm/s)
检修前	峰-峰值	38.5	33.42	9.83	4.91	8.89	6.18
	有效值	9.38	7.36	1.8	1.59	1.85	1.1
检修后	峰-峰值	17.07	18.24	6.1	6.68	10.38	7.02
	有效值	3.89	3.55	1.18	1.16	1.71	1.22

	测点 / 参数	1 号点径向加速度/(m/s^2)	2 号点径向加速度/(m/s^2)	3 号点径向加速度/(m/s^2)	4 号点径向加速度/(m/s^2)	3 号点轴向位移/μm
检修前	峰-峰值	20000	90000	140000	3500	169.4
	有效值	3300	17200	17000	530.8	35.6
检修后	峰-峰值	2600	4700	18000	2100	65.6
	有效值	403.6	1000	2800	161.3	11.4

表 9-12 参数值详细表明了设备运行的状态。从相对量看，在一个较长时间里变化均不大。检修前的数据有如下特点：轴向窜动值 169μm，严重超标，由于厂方将机组的轴向位移信号联锁已断掉，所以未停车。估计与齿轮轴安装平行度不够、电动机及主液压泵工作状况不佳等因素有关。从振动位移值可看出，机器处于允许与稍坏之间；振动速度有效值表明设备工作良好，处于“B”级；但振动加速度过大，需“安排维修”。这些结论尚需进一步证实。

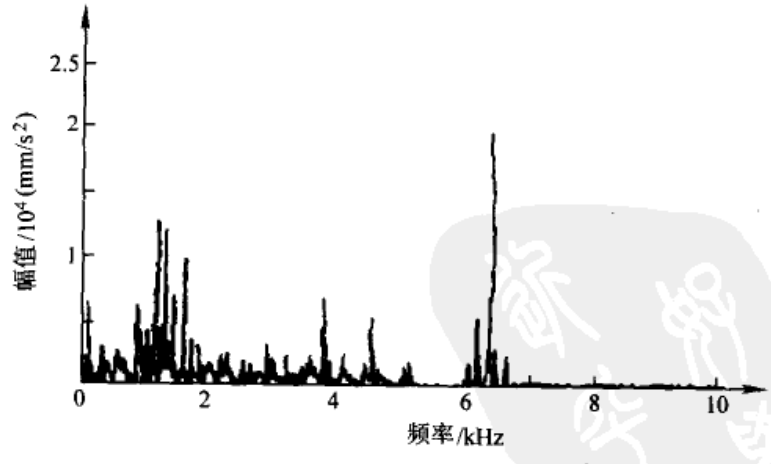


图 9-43　1 号点振动加速度频谱

2. 诊断分析和结论

图 9-43 为 1 号测点加速度频谱图，其特点是：①出现了啮合频率下能量最

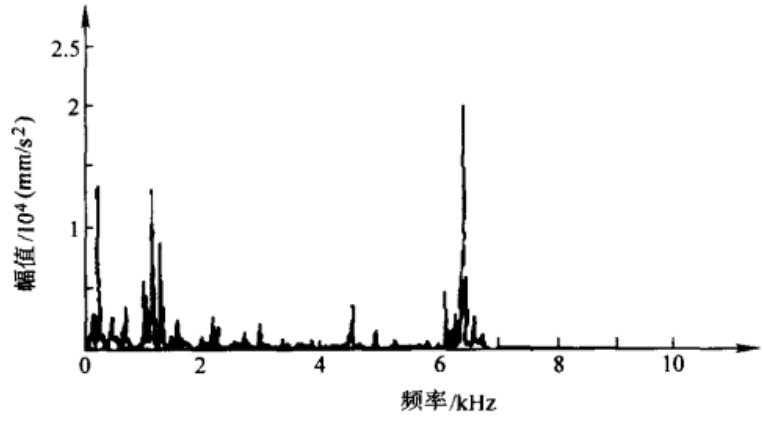


图 9-44　2 号点振动加速度频谱

大，且伴有非常集中，以转频为间隔的边频带；②低频域出现较丰富的谱线，其中转频及其倍频及在叶片通过频率 1333Hz 附近出现峰群较为突出，间隔值为 f_{rh} 和 $2f_{rh}$；在 3867Hz 和 4609Hz 处出现两个峰值，与 f_t 成倍数关系。

图 9-44 为 2 号测点加速度频谱，从总体上看与图 9-43 的特征相似，但不及图 9-43 丰富。从以上特征可以认为，齿轮出现了磨损及点蚀等分布故障。这是出现第一个特征的原因。出现第二个特征的原因是由于振动的传递和交叉调制的缘故，这与联轴器的使用以及增速器安装有极大的关系。综合时域和频域的分析结论认为：齿轮出现了分布故障；齿轮轴安装不理想，电动机及高速轴联轴器应进行检查。虽然设备仍能继续运转，但应密切注意其发展情况。

随后进行了停机检修。吊拆后发现，齿轮偏磨严重，左侧(电动机端)齿面较右侧多磨去达 1mm。齿轮两轴安装平行度不够，呈喇叭状左小右大，尤其是右侧两轴承间隙过大，预紧力不够，造成动态的不平行，加剧了偏磨的产生，同时也造成与转子的对中不良。在维修过程中，有针对性地进行了刮瓦，重新找平行，同时对电动机、主液压泵进行必要的处理。随后一次开启便进网工作。表 9-12 下半部分是检修后的振动参数值，所有的大值均下降了近一个数量级，尤其是轴向振动已能接受，充分证明检修的质量良好。从表上也可看出，一些小值有一定增大，这与调整后处于磨合期有关。

利用振动信号诊断齿轮故障应从多方面综合判别。从本例可以看出，对润滑良好的闭式硬齿面传动，其故障多表现为分布故障。这类故障用谱图上啮合频率处的边频带出现的特征来分析仍是诊断齿轮异常的最佳方法。

9.5　工程机械中齿轮箱故障诊断实例

工程机械在工程实际中也是一大类机械，其齿轮有着传动比大的特点。

9.5.1 精轧机齿轮故障的诊断[60]

1. 诊断目的和对象

对齿轮系统的振动信号进行包络解调分析可以解调出低频信号，即主要反映故障齿轮所在轴的振动信号。对此进行频谱分析，根据频谱图中峰值所对应的频率，与相互啮合的一对齿轮所在的两根轴的基频相比较，即可以判断出故障齿轮所在的是哪一根轴。具体过程可参见图 9-45。利用石油大学故障诊断研究室开发的 EDES 故障诊断仪，2000 年 11 月 18 日对 25 架精轧机进行振动测试，测点位置见图 9-46。由于受设备现场位置的限制，测点仅能放在两个轴承座的上部。

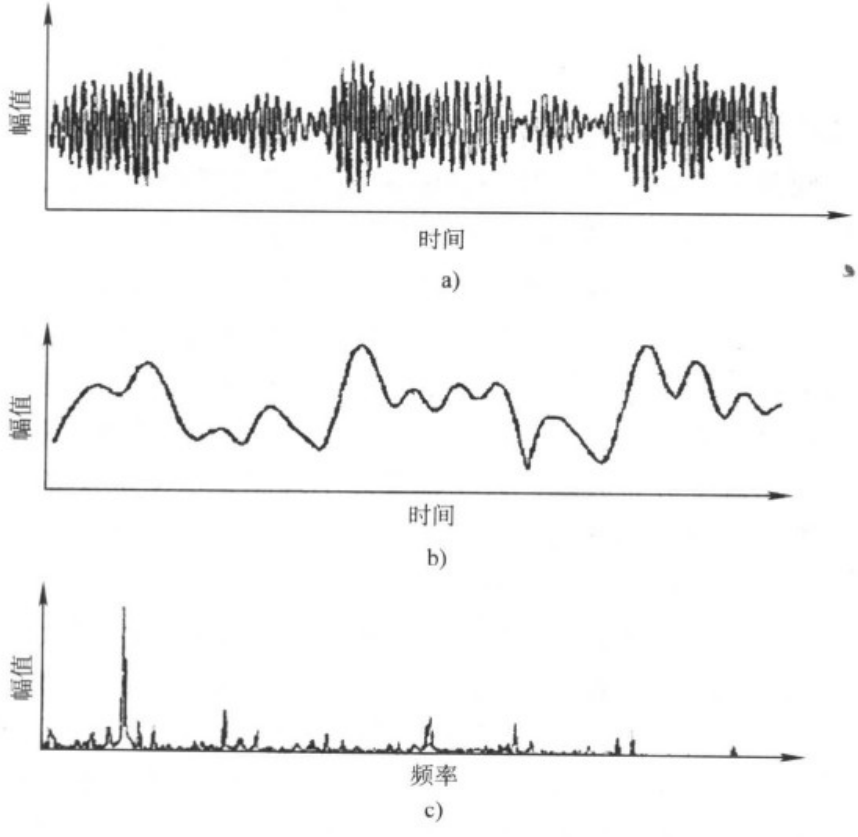


图 9-45 振动信号从时域到频域解调过程图

a）齿轮发生损伤类故障时振动信号的时域图形

b）振动信号包络解调的时域图形

c）解调信号的频域图形

2. 诊断分析和结论

在测点①测得时域波形、频谱图形、在 2200 ~ 2800Hz 频带范围内带通滤波后时域图形及包络信号时域图形和频域图形，分别见图 9-47 ~ 图 9-51。各齿轮与轴的特征参数见表 9-13。

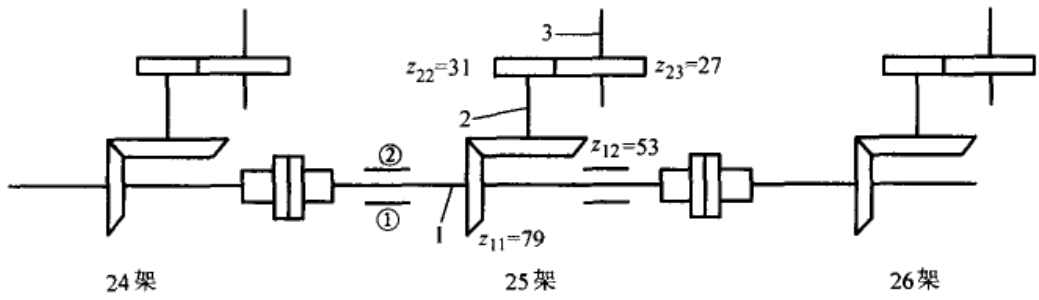


图 9-46　某厂 24～26 架精轧机组传动示意图

1—主轴　2—锥齿轮轴　3—辊轴

①、②—测点

表 9-13　齿轮与轴的特征参数　　（单位：Hz）

特征参数	基　频			啮　频	
零件名称	轴 1	轴 2	轴 3	锥齿轮	斜齿轮
数值	57	82.8	95	4389	2566.8

1）由图 9-47 可以看出，在时域图形中，有明显的波峰存在，这可能是由于某种故障引起的冲击造成的。

2）由图 9-48 知，频谱图中最大幅值所对应的频率为 2563Hz，它就是斜齿轮的啮合频率，对应的幅值为最大值，而且达到未出现故障时正常值的两倍左右，由此可以断定该对斜齿轮出现了故障。至于一对齿轮中的哪一个齿轮出现故障，仅从啮合频率来看无法断定，这是因为相互啮合的一对齿轮的啮合频率是相同的。该频率附近还有 4 个边频带，分别为 78Hz、95Hz、77.6Hz、78.2Hz，四个极值点所对应的频率分别为 2390Hz、2468Hz、2640.6Hz、2718.8Hz。从边频带来看，95Hz 为轴 3 的基频，其他频带同轴 2、轴 3 的基频相差比较大，好像是轴 3 所在的齿轮出现损伤类故障。

3）为了确定是哪一根轴上的齿轮出现故障，对时域波形在 2200～2800Hz 频带范围内进行带通滤波，见图 9-49。滤波后的波形为幅值调制波形，与图9-45a 相比较，可以看出与齿轮发生损伤性故障时振动信号的数学模型相符。

4）进行包络解调得时域图 9-50。可以看出，图 9-50 为低频的包络时域信号，它反映故障齿轮所在轴的振动情况。

5）对图 9-50 所得信号进行频谱分析得图 9-51。可以看出，在 83Hz 处出现最大值，同时在 2 倍频 166Hz、3 倍频 249Hz 也出现极值，而 83Hz 正好是轴 2 的基频。由此断定是轴 2 所在的齿轮出现了损伤性故障。由倍频特征可以确定，由于齿轮的损伤性故障导致轴 2 偏心和不对中。

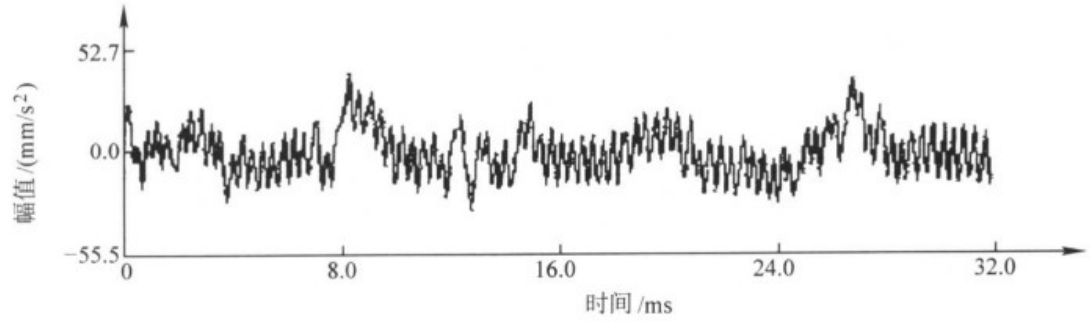


图 9-47　时域图形

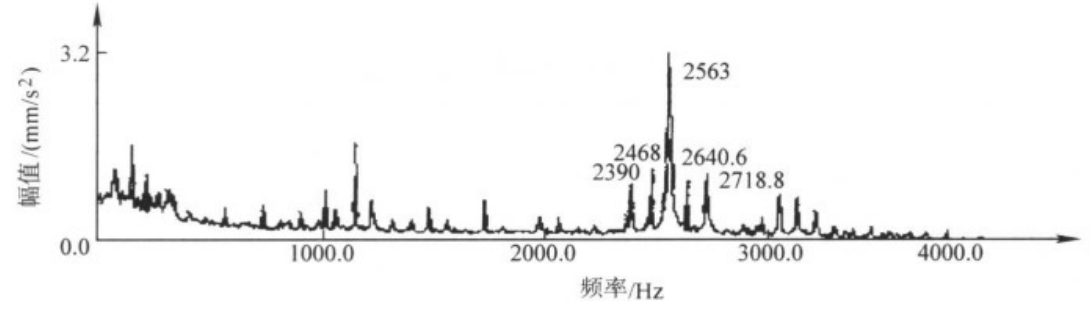


图 9-48　频域图形

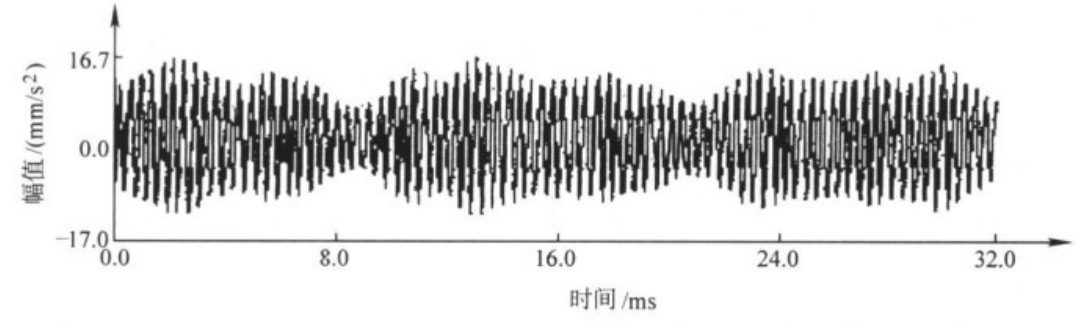


图 9-49　在 2200 ~ 2800Hz 范围内带通滤波后信号时域图形

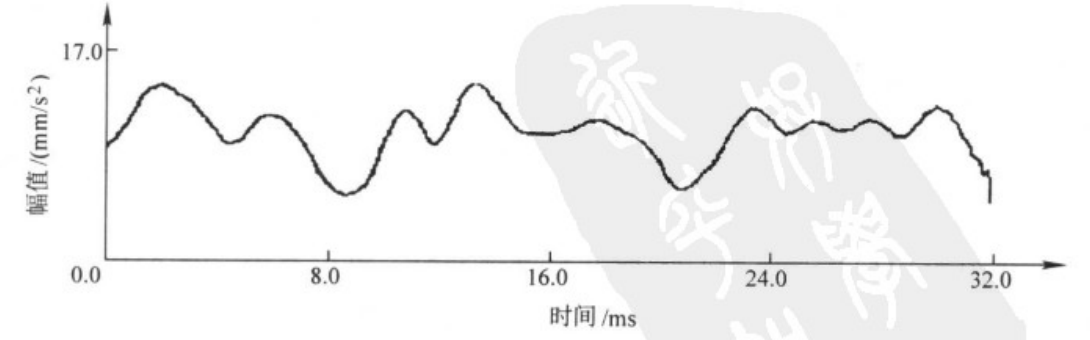


图 9-50　在 2200 ~ 2800Hz 范围内带通滤波后的包络信号时域图形

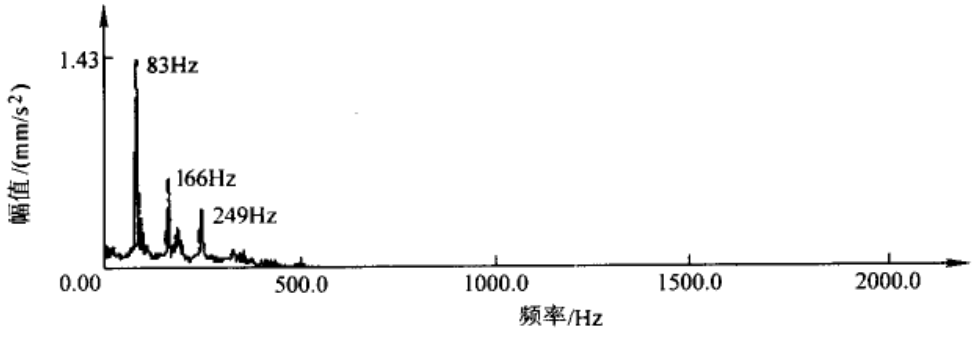


图 9-51　在 2200～2800Hz 范围内带通滤波后的包络信号频域图形

由于轴 2 在传动中的影响是非常大的，公司根据实际情况安排检修，发现轴 2 所在的斜齿轮有一个齿已经折断。

12 月用同样的方法诊断出 23 架精轧机轴 2 所在齿轮出现点蚀剥落的故障。

在齿轮损伤类故障的诊断中，用包络幅值解调的方法可以准确地诊断出哪一根轴所在的齿轮出现了故障，仅仅凭啮合频率附近的边频带来判断是不够的，因为啮合频率附近的边频带由于其他一些频率成分混在其中而出现一些难以解释的频率成分。在啮合频率附近选择适当的频带进行滤波，而后进行解调分析，在工程中得到了很多成功的应用。

9.5.2　齿轮箱螺栓拉断故障的诊断[61]

1. 诊断目的和对象

监测设备为某钢厂高速线材轧机初轧机第 4 架立式轧机(以下简称 V4)齿轮箱。齿轮箱输出轴通过刚性联轴器、万向节、连辊套传至立式轧辊。2002 年 1 月 26 日下午 14 时 21 分，发现轧件经过 V4 轧机时跑偏，检查结果为：连辊套与万向节的连接螺栓(M27,16 个)已全部断裂。

2. 诊断分析和结论

图 9-52 和图 9-53 分别为螺栓拉断前 6min (14 时 15 分)和 15min (14 时 06 分)的故障时域信号波形，图 9-54 为螺栓拉断前 27min (13 时 54 分)齿轮箱运行时的正常信号波形。

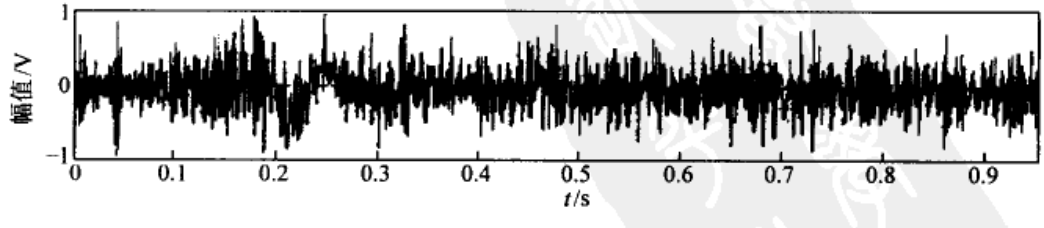


图 9-52　14 时 15 分的时域信号

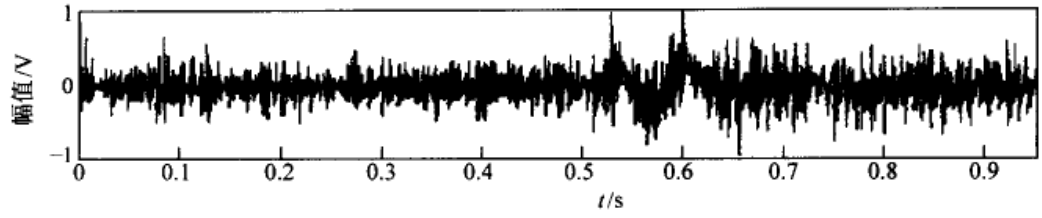


图 9-53　14 时 06 分的时域信号

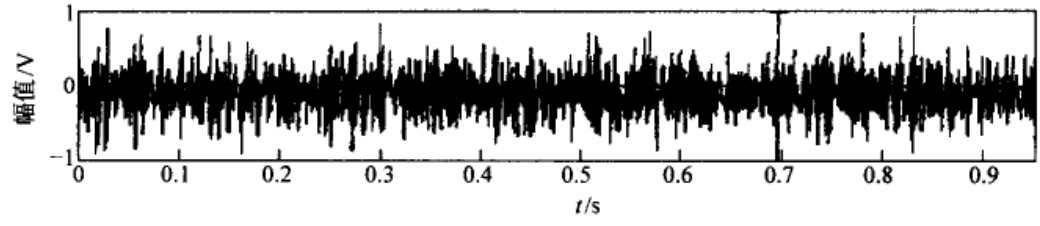


图 9-54　13 时 54 分的时域信号

对以上三组信号分别进行小波变换(Daub6 小波三层分解)后可以看到：经过小波变换后的故障时域信号(图 9-55 和图 9-56)有明显的突变特征，即在图 9-55 中 $t=0.2$s 左右的位置和图 9-56 中 $t=0.5$s 左右的位置有明显的波形突变，而从小波变换后的正常时域信号(图 9-57)中却看不到明显的信号波动情况。

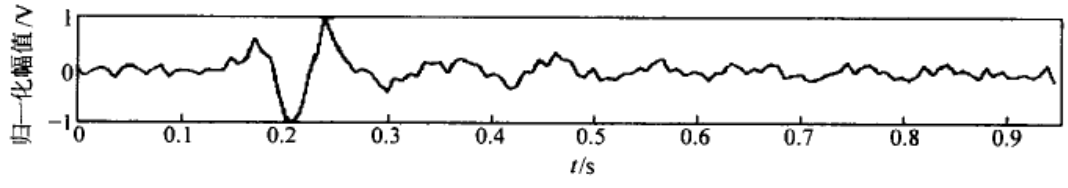


图 9-55　14 时 15 分的时域信号的第 3 层小波分解(低频粗略部分)

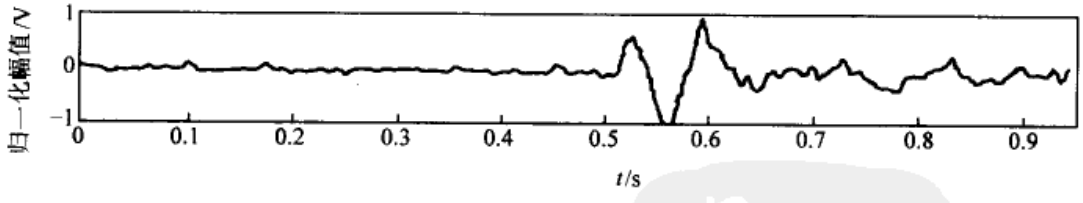


图 9-56　14 时 06 分的时域信号的第 3 层小波分解(低频粗略部分)

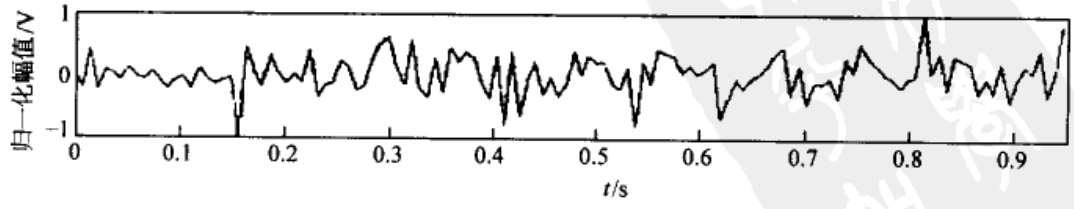


图 9-57　13 时 54 分的时域信号的第 3 层小波分解(低频粗略部分)

图 9-55 和图 9-56 的时域图是由信号的低频部分所组成，包含齿轮箱输出轴(万向节轴)的轴频 0.37Hz 和两个输出轴上的齿轮啮合频率 25.39Hz。

螺栓全部断裂前，图 9-58 所示频谱图低频处出现共振峰群，中心频率为 25.39Hz (图 9-59)，共振峰群可能是由于受到咬钢时的冲击力，键突然翻起脱落或螺栓突然拉断引起齿轮箱输出轴(万向节轴)部件剧烈振动，齿轮啮合状况极其恶劣所致。第一个低频共振峰疑是第一个键翻起脱落，第二个低频共振峰疑是第二个键翻起脱落。图 9-60 为螺栓拉断前 27min (13 时 54 分)齿轮箱正常运行信号的频谱图，在图上未见低频处有共振峰群。

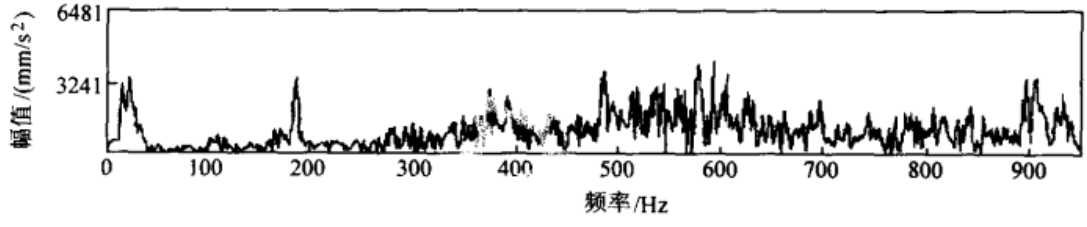


图 9-58　14 时 06 分的频谱图

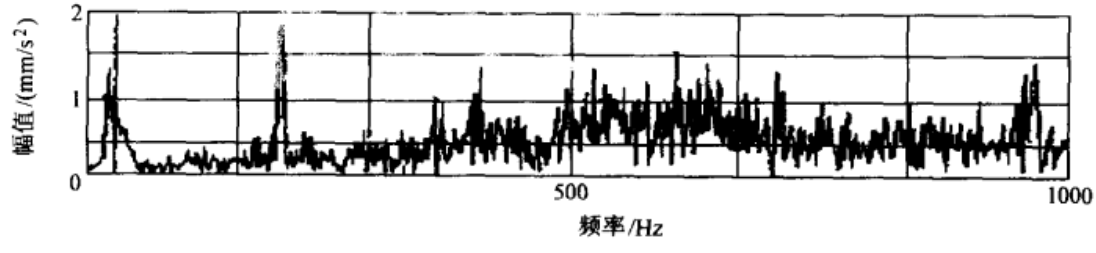


图 9-59　低频共振峰中心频率为 25.39Hz

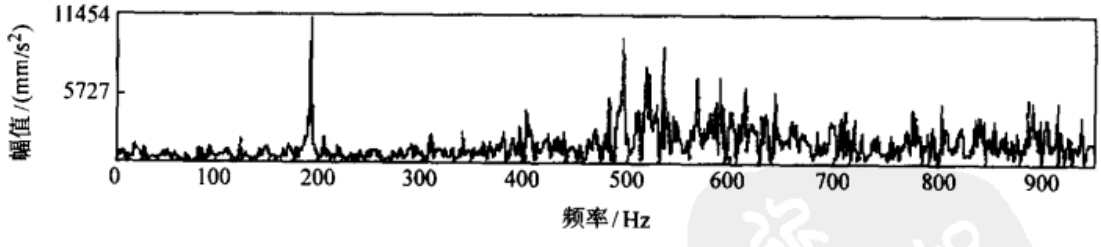


图 9-60　13 时 54 分的频谱图

此外，将小波分析和三维瀑布图分析方法结合起来进行诊断是一种较好的方法。在进行诊断时，先用三维瀑布图对大量数据进行浏览，可以较容易发现正常数据组与故障数据组的差异，再对差异部分进行深入分析，可以较快地找到故障特征。

9.6 齿轮箱的噪声诊断实例

9.6.1 齿轮故障诊断实例[62]

1. 诊断目的和对象

第一轮试验中，齿轮失效形式有疲劳点蚀、齿轮裂纹和断齿，对试验结果作了重复性考核。此外，还分析了转速和载荷变化的影响。

试验在齿轮试验台上进行。试验齿轮为轮齿面渐开线直齿轮，其参数如下：

模　　数：3mm；

齿　　数：50；

齿　　宽：20mm；

节圆直径：150mm；

基节误差：最大 44μm；

　　最小 4μm；

精度等级：8—7—7；

试验负荷：245N/m；

　　343N/m；

　　392N/m；

转　　速：1500r/min、780r/min、360r/min；

轴旋转频率：25.8Hz、13Hz、6Hz；

啮合频率：1290Hz、650Hz、300Hz。

试验采用国产 YD-1 型加速度计及 DHF-2 型电荷放大器把振动信号记录在 XR-50 型 14 通道磁带记录仪上，然后通过滤波器送入 7T08 型 FFT 信号分析仪进行处理，并将自功率谱、相关函数及时域信号等结果记录在 X-Y 记录仪上，部分结果通过 A/D 转换后打印并穿孔，备作时间序列分析及模式识别用。由于条件限制，第一批试验未作细化处理及倒频谱分析。

噪声信号是用 ND-2 精密声级计与振动信号同时采集，并作了类似的信号处理。为了减少背景噪声的干扰，电容式传感器布置在尽量靠近齿轮啮合区。

2. 诊断分析和结论

图 9-61 为新齿轮的自功率频谱。从频谱上可以看到轴的旋转频率、啮合频率及其二阶和三阶谐频，它们的幅值不大，谱底也较平坦，很少边频结构。这是精度不高的齿轮的典型频谱。需要指出的是，即使参数及精度相同的齿轮，它们的频谱往往也是有差异的，尽管基本特征是一致的。

当齿轮的齿面上出现轻度针眼型点蚀时，它的频谱如图 9-62 所示。由图可见，除了啮合频率及其二阶谐频的幅值略有升高外，其他成分无明显变化。在试

验过程中还出现过新齿轮在开始运转的初期频谱上幅值反而稍高的现象。当齿面上出现中等程度的点蚀时，啮合频率及其二阶谐频的幅值开始有较大增长，边频结构也开始出现，轴的旋转频率也有升高，见图 9-63。

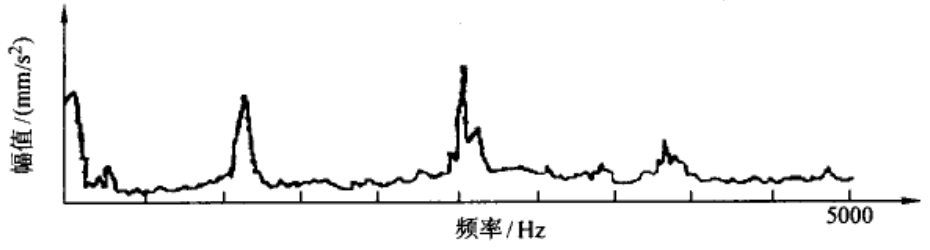


图 9-61　新齿轮的频谱

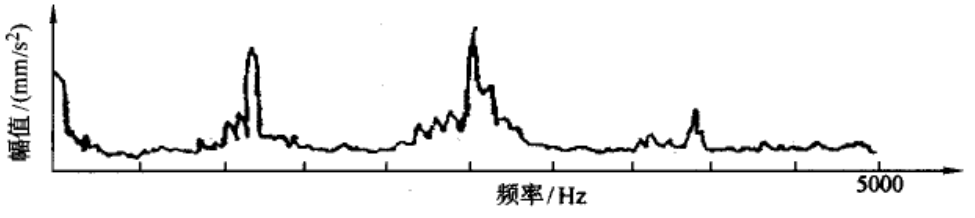


图 9-62　轻度点蚀时的频谱

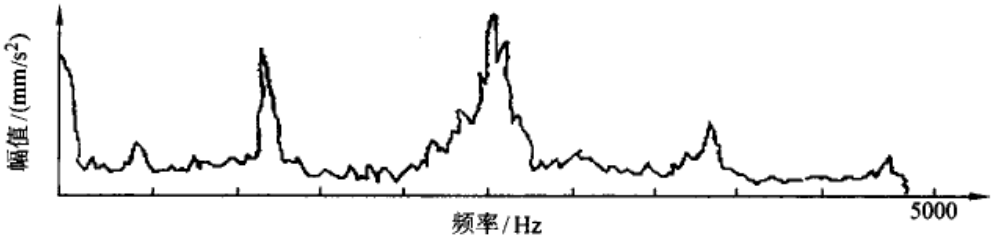


图 9-63　中等点蚀时的频谱

当齿面出现重度点蚀，并间有面积为 3mm × 3mm 以上的斑点时，频谱的变化更为明显。除啮合频率及其二阶谐频的幅值继续升高、边频结构更加突出外(图 9-64)，啮合频率的谐频延伸到七阶以上(图 9-65)。由于齿面大斑点和磨损，谱底噪声的总能量也升高。另外，在低频区(0 ~ 500Hz)可以见到轴的旋转频率不仅能量成倍增加(图 9-66)，而且它的谐频高达 10 阶以上，这些都是齿轮存在严重故障时的频谱特征。

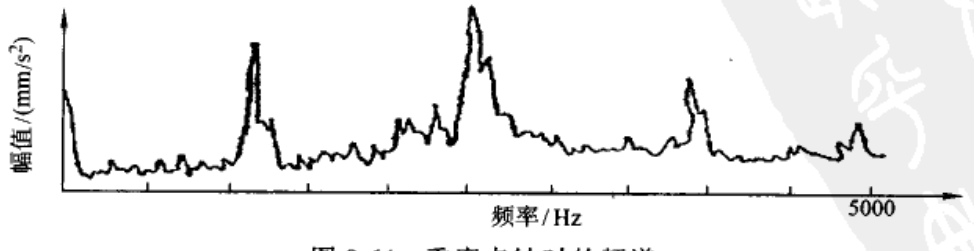


图 9-64　重度点蚀时的频谱

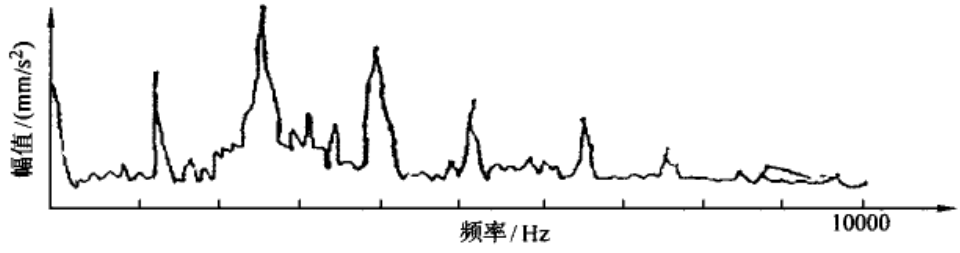


图 9-65　重度点蚀时的谐频(1)

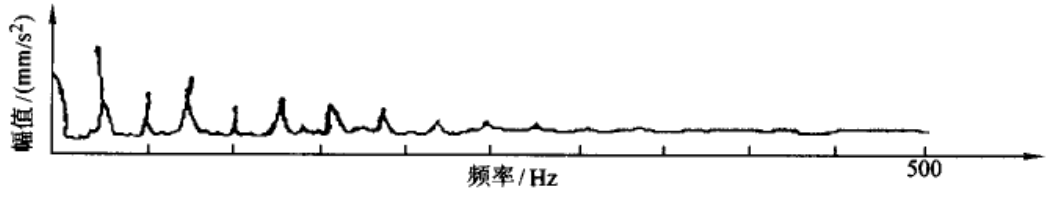


图 9-66　低频区的谐频(2)

在试验中对不同载荷及转速引起的频谱变化也作了分析，发现齿轮频谱对载荷变化比较敏感，对转速来说则影响较小。这说明在识别齿轮故障时，每次采集信号时应尽量在相同的载荷和转速下进行，以免引起误判。

除了点蚀失效外，还用人工模拟的方法对齿根裂纹和断齿两种形式进行了试验。齿根裂纹长度为6mm，深4mm。齿根裂纹在频谱上反映不明显，在各频率成分上幅值变化不大，且与点蚀很难区分，见图 9-67。断齿的频谱则变化较大，见图 9-68。在啮合频率和三阶谐频之间有能量较大的边频和噪声成分，这可能是由于断齿部分进入啮合区时会产生较大脉冲，脉冲的强度和频率成分在啮合过程中是随着啮合刚度和啮合阻尼的变化而变化，它与轴频和啮合频率调制成边频和噪声。断齿现象在时域信号有时也能看到，它与频谱相结合可能更有助于判别。

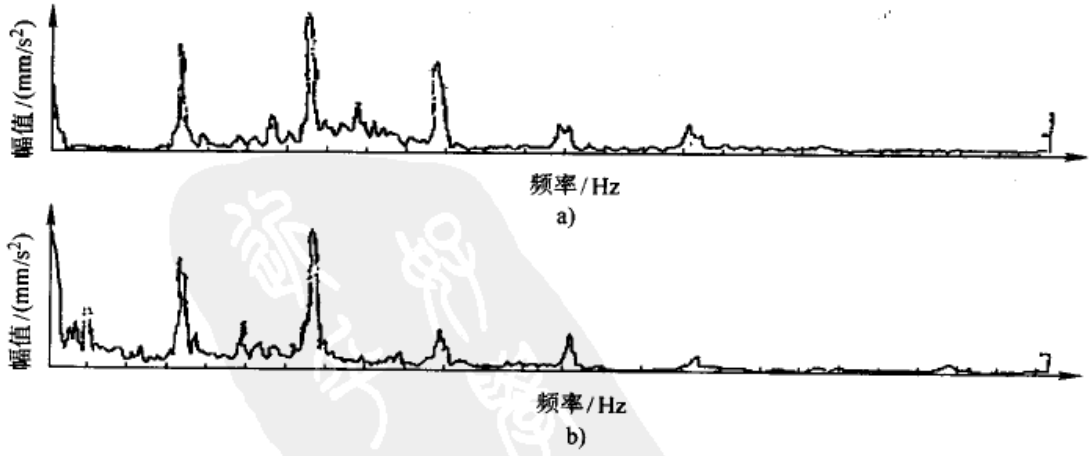


图 9-67　齿根裂纹时的振动频谱与噪声频谱

a）振动频谱　b）噪声频谱

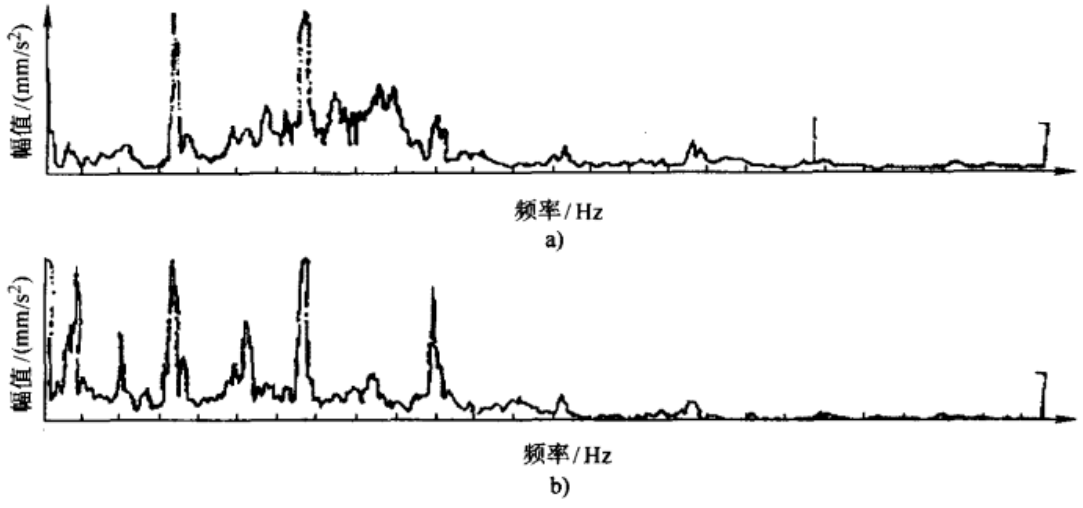


图 9-68　断齿时的振动频谱和噪声频谱

a）振动频谱　b）噪声频谱

本试验中还作了噪声信号采集和分析，利用噪声信号进行齿轮故障诊断的对比试验。一般齿轮噪声研究多半是为了降低齿轮的噪声公害，提高产品品质。A·TOPPE曾报道过直齿轮噪声声压级(dB)与振动加速度级（m/s^2）之间存在着线性关系，见图9-69。在本试验中，振动频谱与噪声频谱总的来看具有良好的一致性，如图9-67和图9-68所示。特别在主要成分频率上都能较好地反映出齿轮的状态变化。但噪声测量受背景噪声干扰较大，要求噪声测量系统要有良好的稳定性，否则信号容易失真。在振动信号不易采集的情况下，噪声信号是一种故障诊断的有效手段。

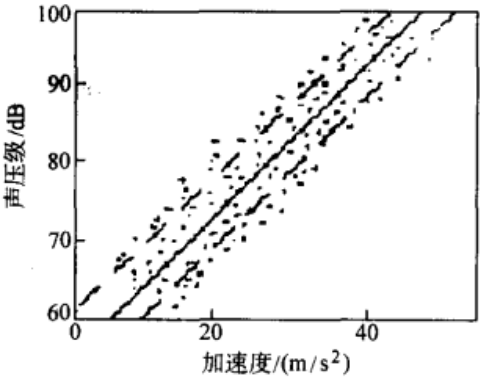


图 9-69　直齿轮噪声声压级(dB)与振动加速度级(m/s^2)的线性关系

9.6.2　基于声测法的齿轮箱齿轮故障诊断[63]

1. 诊断目的和对象

测试分析系统试验装置如图9-70所示。

此试验装置为自制模拟装置，主要由齿轮箱、电动机、负载组成。

电动机额定转速：1470r/min；齿轮副传速比：36/28；测试系统为B&K3560多分析仪系统。声音传感器为：B&K4189，振动传感器为：B&K4508，测试环境有简单的消声设施，背景噪声较小。测点安排如图9-70所示。

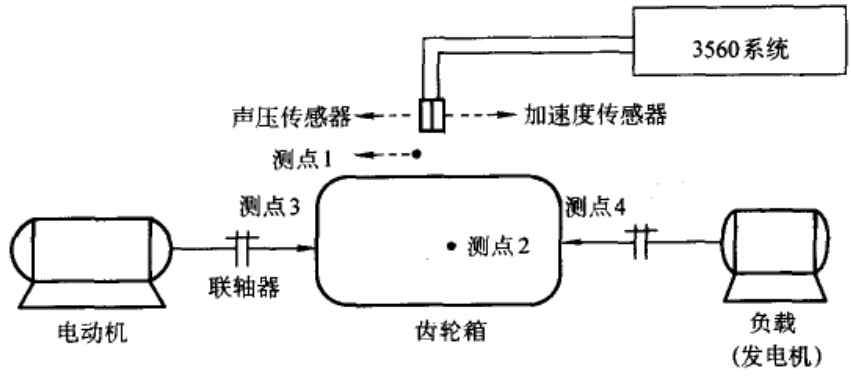


图 9-70　试验装置图

为了相互对照说明问题，本试验在系统运转过程中同步测取了振动信号和声压信号，适当处理从动轮某齿齿面，模拟齿面磨损故障。

2. 诊断分析和结论

经 3560 系统分析结果如图 9-71 和图 9-72 所示。由图可见，故障信号(包括声信号和振动信号)的倒频谱上都有异常峰值远大于其余各点幅值，且都在倒频为 $c_{倒}=0.052$ 和其倍频处。与之对应的特征频率：$f_{特}=1/c_{倒}=19.11\text{Hz}$。

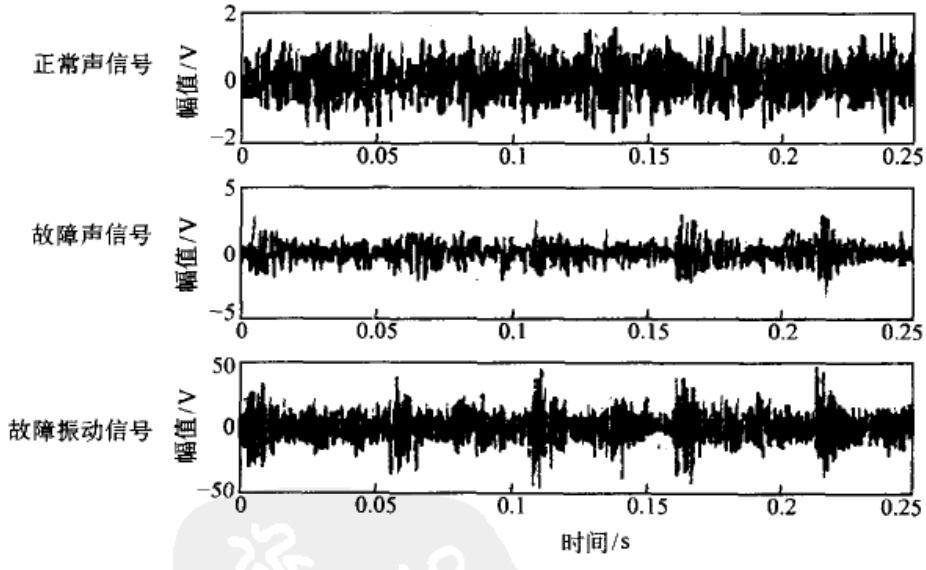


图 9-71　时域信号图

经计算从动轴弯曲、从动轮单齿故障等的特征频率为 19.11Hz。因此可以判定系统出现了这些故障形式中的一种或多种，验证了系统的故障状态。图 9-72 正常工况声信号谱图中倒频率 $c_{倒}=0.041$ 处出现的峰值与主动轴弯曲、主动轮单齿故障的特征倒频相一致。所以，可判断为主动轴装配不对中所致；在零点附近的峰值是由信号截取引起的，不反映故障信息。

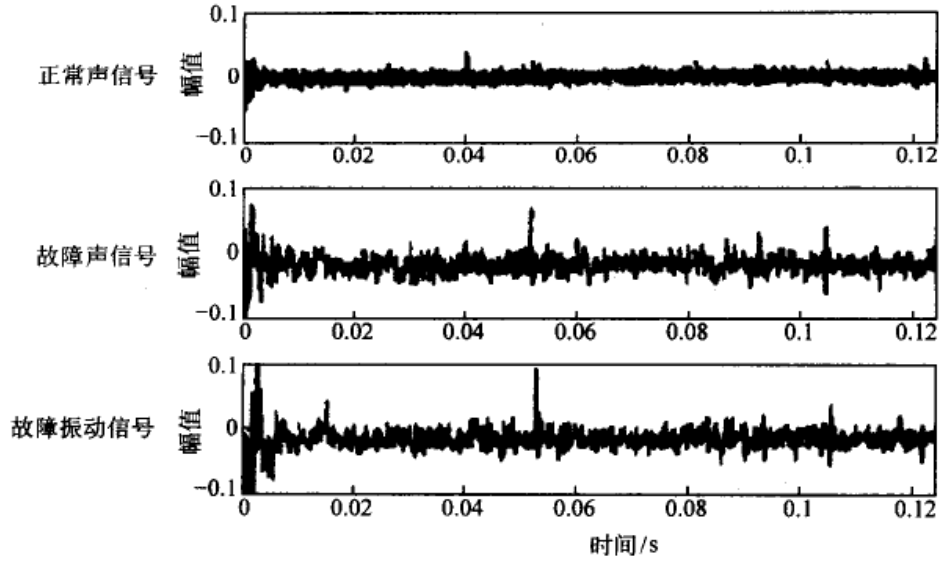


图 9-72　倒频谱图

由图 9-71、图 9-72 中声信号与振动信号相比较可见，它们时域图和倒频图都很相似，经相干分析，其相干性很好。

为验证对比两种检测方法，我们又随机抽取齿轮分别采用这两种方法作了 50 次诊断试验，结果振动检测法的正确率为 94%，声测法为 92%，基本相当(经分析误检是由装配不对中等原因引起的)。可见噪声信号可以代替振动信号对齿轮箱进行故障诊断，同时，箱体表面附近的噪声信号可理解为激励 $f(t)$的近似线性响应。

结论：

1）利用声学信号进行齿轮箱齿轮故障诊断和状态监测是切实可行的。若将其与传统的振动检测方法相结合，必将对这方面工作起到很大的促进作用。

2）在箱体表面附近的噪声信号可理解为激励 $f(t)$的近似线性响应。

3）振动信号和噪声信号有较好的相关性。

9.6.3　汽车变速器齿轮制造缺陷的声频特征提取[64]

1. 诊断目的和对象

以某齿轮厂轻型汽车变速器三档齿轮齿形误差超差为例，下面对其差谱进行分析。

根据国标 GB/T 10095—1988，以齿形精度超差(8 级精度为标准)为目标选择三档齿轮，并最好选择只有齿形精度超差的三档齿轮作为试验试件。理论噪声谱无法得到，只能从合格的变速器中优中选优，从大量的合格变速器各档噪声频谱中选择一组最优声功率谱，作为标准谱。这里是从五台合格变速器中，选出一台变速器作为标准样箱(代号为 G5S)，并将其各档声功率谱作为标准谱。将选定的

齿形精度超差的三档齿轮换到标准样箱上，测试得到其各档噪声功率谱。

试验采用的声学测试仪器是清华大学汽车工程系研制的 SIMS 声强测量系统，它的硬件配置有声强探头、声学测量放大器、A/D 板、386 便携式微机、打印机等。SIMS 声强测量系统采用双传声器法，测量得到 400 线噪声谱。通过声强测量，既可以得到声功率值，又可以得到发声表面的噪声分布情况。

2. 诊断分析和结论

试验主要使用逐点测量功能。每个档位测试变速器主发声面上选定的各点声功率值，而后采用所有测点的平均声功率谱进行分析。这样既可以平均掉随机因素的影响，降低外界的声干扰，提高信噪比，又不丢失有用的信息。测试每个档位分两个阶段进行：①采用 5000Hz 采样及分析频率测试五点(针对整箱)；②采用 2000Hz 采样及分析频率测试三点(针对轴位)。试验台是某齿轮厂变速器专用空载噪声试验台。该试验台由电动机拖动，可以提供两种输入转速：3200r/min 和 2300r/min。本次试验输入转速采用 2300r/min。试验台的刚度和精度满足试验要求，其本底噪声(电动机噪声、传动带噪声及主轴转动噪声等)经考察对变速器噪声测量的影响可以忽略不计。变速器的装配精度满足试验要求，不会引起非正常的运转状态。

由于合格变速器(G5S)换上了齿形精度超差的三档齿轮。因此，判断差谱图上应有三档齿轮啮频或倍频的轴频调制频率的尖峰出现。根据三档齿轮啮频为 632Hz，在一档差谱图上(0 ~ 1000Hz)找到与接近的峰值频率 562.5Hz (图 9-73)，通过计算确定它是三档齿轮啮频调制频率。通过自动特征提取程序搜索，其置信度较大。

一档差谱图上有三档齿轮 i 倍啮频的 7 倍输出轴轴频负调制频率，即(632.5 − 7 × 10)Hz = 562.5Hz。其他峰值，通过计算均与三档齿轮啮频或倍频的轴频调制频率相差较大，故不能作为三档齿轮齿形精度超差的声频特征频率。

上述得到的是一条前提事实特征，据此，将 G5S 变速器各档差谱图上此类特征输入知识库中规则的前提事实，结论事实即三档齿轮齿形误差超差。

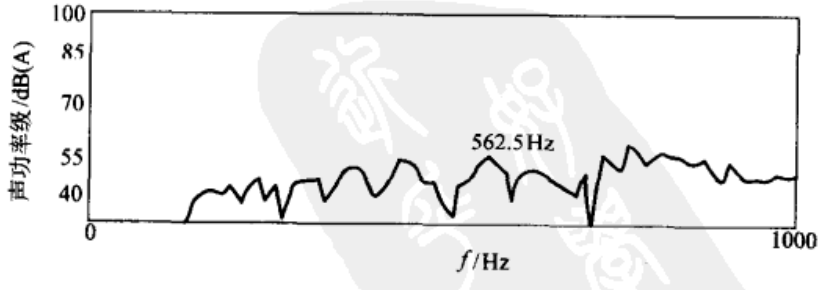


图 9-73　G5S 一档差谱图

专家系统诊断 G5S 结果见表 9-14。诊断结果与实际缺陷故障情况十分吻合。

表 9-14　G5S 的诊断结果

噪声故障诊断报告					箱型 4T17C 箱号 G5S
转速	2300r/min	距离	15cm	声级	1：85.7dB (A) 2：87.1dB (A) 3：89.7 dB (A) 4：85.5 dB (A)
结论	此箱不合格				
故障分析 三档齿轮齿形误差超差					

9.7　齿轮箱的油液诊断实例

9.7.1　卸船机减速齿轮箱故障的诊断[65]

1. 故障 A

(1) 诊断目的和对象

在原料码头上，有一台 1800t/h 的卸船机，它的提升减速齿轮箱如图 9-74 所示。该齿轮箱及其主要零件参数及材料见表 9-15。减速齿轮箱齿面出现点蚀失效现象。

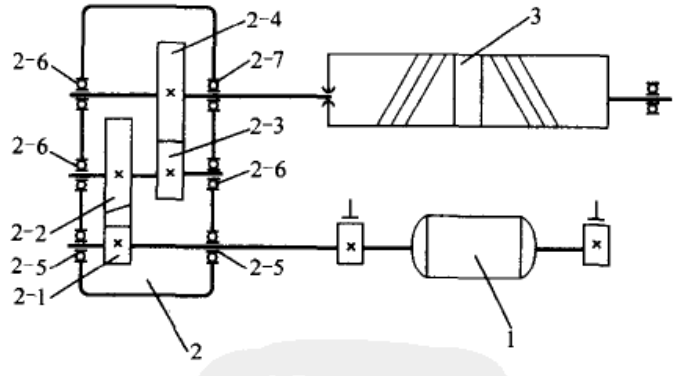


图 9-74　提升减速齿轮箱传动示意图

表 9-15　齿轮箱及其主要零件参数及材料表

序　号	名　称	性能参数、零件材质
1	电动机	P = 600kW，n = 720r/min
2	齿轮箱	i = 1:21.01，$n_{出}$ = 34.26r/min

（续）

序　号	名　称	性能参数、零件材质		
2-1	小斜齿轮轴	$z=18$	$m=18$mm $\beta=7°30'$	$\alpha=20°$ 材质 12CrNi3 齿面硬度 53～60HRC
2-2	大斜齿轮	$z=92$		
2-3	小齿轮	$z=18$	$m=18$mm	
2-4	大齿轮	$z=74$		
2-5	滚动轴承	23032		
2-6	滚动轴承	2224		
2-7	滚动轴承	2306		
3	卷筒	直径 ϕ1300mm		
润滑系数		方式：油浴；油量：250L；油种：GEAS-4、S-P 型齿轮油		

（2）诊断分析和结论

根据该机运行的工况，用铁谱分析法进行了四次诊断。该机的取样是在卸船机作业中，卸启齿轮箱窥视孔，待停机后用取样泵抽取中层油液 50mL 左右作为分析油样。由于油样的磨粒浓度大，在分析前要将油样以 10:1 或 50:1 的比例进行稀释。四次诊断的采样和稀释处理都相同。

第一次(1986 年 2 月)，油样铁谱分析结果发现齿轮表面出现疲劳磨损。此时设备运行了 8 个月，铁谱分析的目的是评定经过磨合期之后，齿轮箱的磨损状态。

分析结果是这样的，直读铁谱读数/mL：大磨粒读数 $D_L=424$，小磨粒读数 $D_S=68$，磨损烈度指数 $I_S=17.5\times10^4$。用 3mL 油样制成谱片，观察后发现大量大于 20μm 的片状磨粒，并有两个大于 200μm 的片状磨粒，见图 9-75、图 9-76，周边呈锯齿形，是典型的疲劳磨粒。谱片 330℃加热后，片状磨粒大多呈蓝紫色，能谱分析结果表明，两个大尺寸磨粒的成分是以 Fe 为基体的 Cr、Ni 合金钢。图 9-77 和图 9-78 分别是图 9-75 和图 9-76 相应的能谱分析图。由表 9-15 得知齿轮的材料是 12CrNi3，可以判断大多数变蓝紫色的大尺寸磨粒是由齿轮表面疲劳磨损剥落的产物，说明齿轮表面发生了点蚀。在当年 10 月年修时拆机检查发现，齿轮箱中小斜齿轴齿面节圆下部发生点蚀，其中一个齿面已有长 70mm、宽 124mm 的剥落，见图 9-79。在年修中将该齿轮轴齿面修理后继续使用。

第二次(1987 年 12 月)，油样分析结果发现，齿轮的疲劳磨损在继续发展。直读铁谱读数/mL：$D_L=531$，$D_S=238$，$I_S=22.53\times10^4$。在谱片观察中除发现谱片入口处有大量大于 20μm 的疲劳磨粒外，还在谱片全长上沉积大量棕褐色的摩擦聚合物，在谱片出口的 10mm 处有腐蚀磨粒。说明齿轮在超负荷状态下工作，

图 9-75　疲劳磨粒(1)(150×)

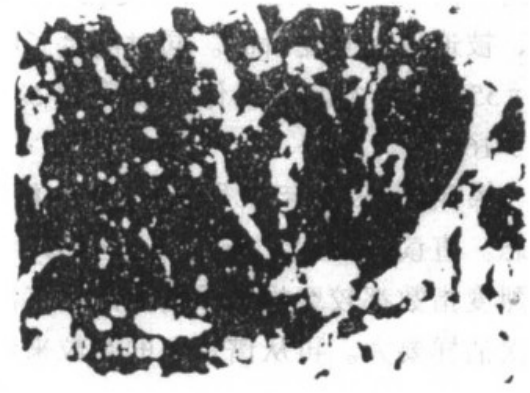


图 9-76　疲劳磨粒(2)(150×)

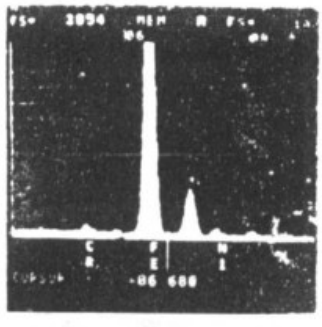


图 9-77　磨粒成分(1)(EDGX)

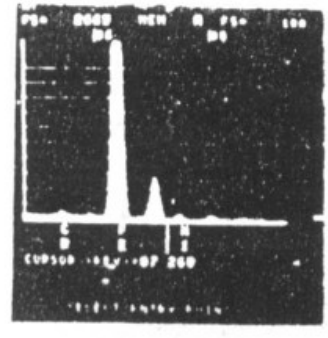


图 9-78　磨粒成分(2)(EDGX)

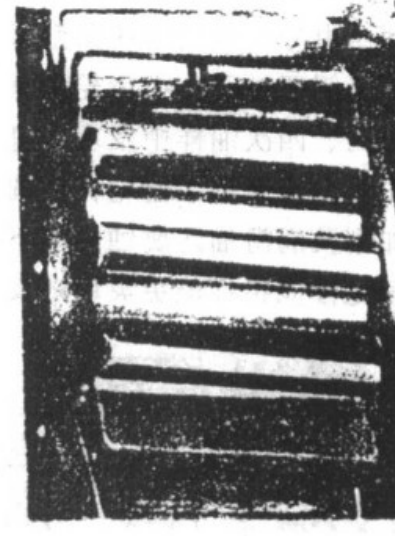


图 9-79　齿面疲劳剥落

齿面疲劳磨损在继续发展。

第三次(1988 年 9 月)，油样分析结果发现，齿轮的疲劳磨损急剧恶化。此油样磨粒浓度增大，分析用稀释油样比例为 50:1。此时直读铁谱读数/mL：D_L = 2260，D_S = 1055，$I_S = 399.46 \times 10^4$。用 2mL 的稀释油样制成谱片，用肉眼可见到一条棕褐色的带状物布满谱片油栅的全长。用显微镜见到入口处有大量大于 20μm 的疲劳磨粒堆积，并沉积几个大尺寸(> 100μm)的典型疲劳磨粒(图 9-80)和大量大块状的棕褐色摩擦聚合物(图 9-81)，并在谱片 10mm 出口处沉积较多腐蚀磨粒(图 9-82)。

此时齿轮箱振动和噪声增大，拆机检查中发现 18 个齿的小斜齿轮轴有 5 个齿发生了严重的齿面剥落，其中有一个最严重的齿剥落面横贯齿宽方向 100%，

齿高方向 50%，剥落凹坑深度在 0.5 ~ 1.2mm，见图 9-83。齿轮已达到失效的程度，被迫停机修复齿面。同时测量了啮合对齿轮的齿面硬度。小齿轮工作面硬度 50 ~ 55HRC，大齿轮工作齿面硬度 54 ~ 55HRC，还作了油品理化性能分析，见表 9-16。

第四次(1989 年 3 月)，油样分析结果认为，经修复后的齿轮箱仍处于磨损状态。直读铁谱读数/mL：$D_L = 533$，$D_S = 266$，$I_S = 25.27 \times 10^4$，磨粒读数和磨损烈度指数都较磨损急骤增大的第三次油样小得多，但仍比疲劳磨损发展中的第二次油样要大。再从谱片上的磨粒来看，在谱片的入口处仍有大量 20 ~ 30μm 的片状磨粒沉积，而且在谱片的全长上有大量红褐色的摩擦聚合物。

不难看出，在齿轮箱齿轮点蚀磨损的发展过程中，直读铁谱读数是随磨损程度加剧而增加的。直读铁谱读数的剧增表明磨损程度急剧恶化。而齿轮磨损的类型则要由分析铁谱中的典型磨粒结合齿轮的性能参数、工作条件来作出判断。在这一实例还说明：小齿轮齿面硬度低是造成齿面点蚀剥落的先天因素。但从第二、三、四次油样中发现大量棕褐色和红褐色的摩擦聚合物，说明齿轮箱有超负荷作业，使原动小齿轮在节圆上产生与表面拉应力交叉的裂纹，这是造成齿面点蚀加剧及润滑油防腐蚀性能下降而出现腐蚀磨损的重要原因，而铁谱分析的结果较理化性能指标能更灵敏地反映油质变化的程度。

图 9-80　疲劳磨粒(120×)

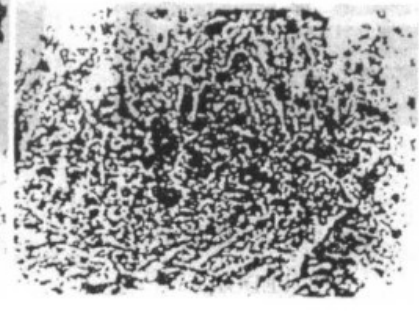


图 9-81　摩擦聚合物(80×)

图 9-82　腐蚀磨粒(15×)

表 9-16　齿轮箱油品理化性能分析结果

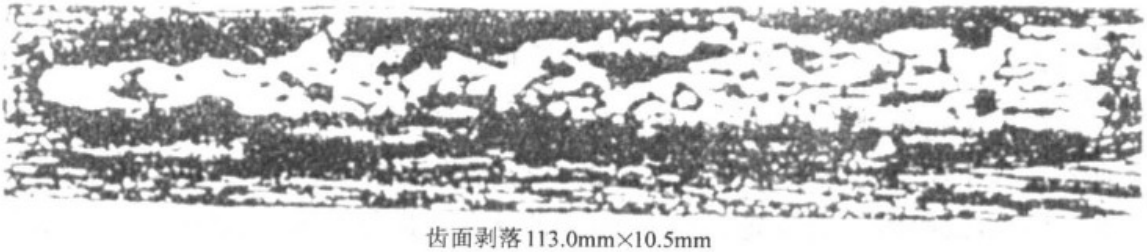
分析项目	运动粘度	酸值
分析结果	$250.1 \times 10^{-6} m^2/s$	0.49mgKOH/g

2. 故障 B：穿孔机齿轮箱故障的诊断分析

(1) 诊断目的和对象

穿孔机有两个装备和工况完全相同的上辊及下辊系统，并具有重载、低速和

齿面剥落 88mm×10.5mm



齿面剥落 113.0mm×10.5mm

图 9-83　两个点蚀剥落齿面形貌(齿面复印)

冲击载荷的特点。图 9-84 和表 9-17 是系统的简图和主要零部件性能表。

表 9-17　穿孔机齿轮箱主要零部件性能表

序号	名　称	性能参数、材质	
1	电动机(GS)	P = 2600kW，n = 50r/min、230r/min、400r/min，冲击频率 4 ~ 5 次/min	
2	齿轮减速器	i = 1.895	
2-1	小齿轮	z = 19	m = 18mm、α = 20°、β = 10°
2-2	大齿轮	z = 36	材料：17CrNiMo6
2-3	滚动轴承	20076	
2-4		20432	
2-5		NN0992	
3	刚性联轴器		
4	工作辊		
5	油箱	油号　CLP320、油容量 700L	
6	齿轮泵		
7	过滤器		
8	冷却器		
9	压力断电器		
10	压力表		
11	温度断电器		
12	流量计		

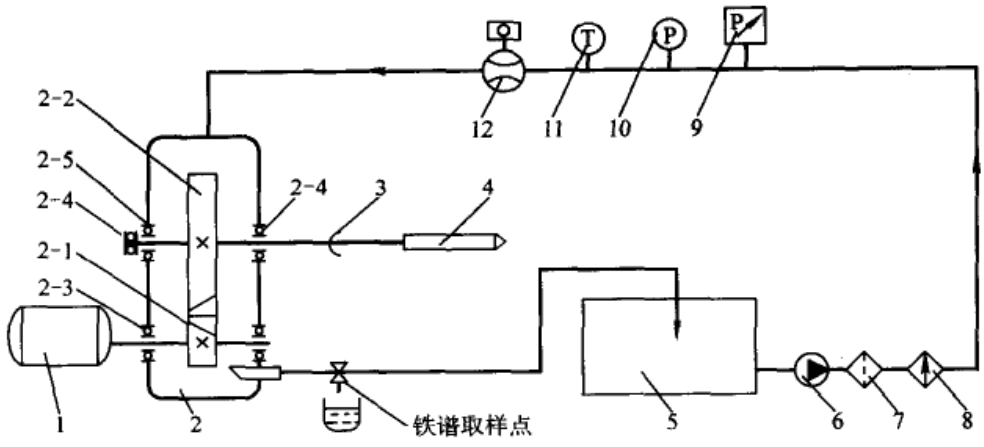


图 9-84　穿孔机齿轮箱传动示意图

穿孔机齿轮箱处于苛刻的工况条件下，因此润滑采用压力油喷淋的强制润滑与油浴润滑相结合的方式，即在齿轮的啮合部位由来自油箱的 40～50℃压力油(0.2～0.3MPa)喷淋，而齿轮箱内还储有能浸浴大齿轮齿高的油量。齿轮箱的回油管就设在这个油位上。铁谱的取样点选择在回油管的起始端，见图 9-84 所示的位置。

(2) 诊断分析和结论

每次取样都拧开取样点的油阀，接取约 50mL 的油样，然后对油样以 10:1 或 5:1 的比例稀释并进行分析，每次都同时用上述的方法对上辊齿轮箱和下辊齿轮箱取样、稀释和分析，还对油中是否含水作了简易测定。对这两台齿轮箱进行了一年多的监测，结果如下：

直读铁谱读数及磨损趋势曲线见表 9-18、表 9-19 和图 9-85。

表 9-18　上辊齿轮箱直读铁谱读数/mL

	序号	取样日期	油样号	D_L	D_S	WPC	含水简易测定
第一区间	1	1988.4.8	C_1-84	600	165	765	无水
	2	1988.5.13	C_1-85	670	211	881	
	3	1988.6.10	C_1-86	714	215	929	
	4	1988.11.15	C_1-811	719	268	987	
第二区间	5	1989.2.17	C_1-92	185	71	256	
	6	1989.3.27	C_1-93	183	75	258	
	7	1989.6.20	C_1-96	237	96	333	
	8	1989.7.28	C_1-97	243	100	343	
	9	1989.8.21	C_1-981	309	131	440	
	10	1989.8.29	C_1-982	339	137	476	

表 9-19　下辊齿轮箱直读铁谱读数/mL

	序号	取样日期	油样号	D_L	D_S	WPC	含水简易测定
第一区间	1	1988.4.8	C_2-84	112	22	134	无水
	2	1988.5.13	C_2-85	119	23	142	
	3	1988.6.10	C_2-86	162	35	197	
	4	1988.11.15	C_2-811	175	53	227	
第二区间	5	1989.2.17	C_2-92	72	23	95	
	6	1989.3.27	C_2-93	256	137	393	有水
	7	1989.6.20	C_2-96	138	44	182	
	8	1989.7.28	C_2-97	171	51	222	无水
	9	1989.8.21	C_2-981	178	57	235	
	10	1989.8.29	C_2-982	202	57	259	

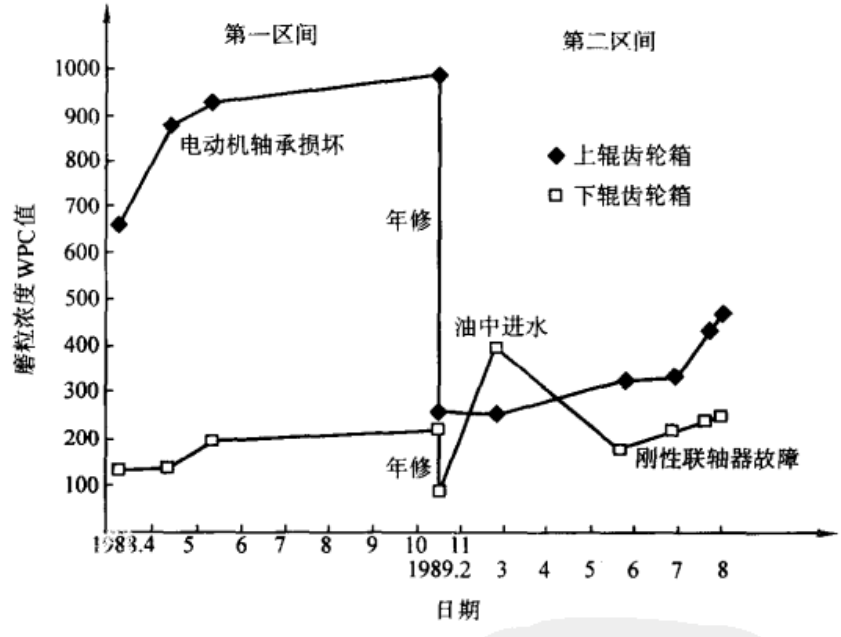


图 9-85　上、下辊齿轮箱磨损趋势曲线

综合直读铁谱读数及趋势曲线，可以将两台齿轮箱的运行状态分成两个区间：第一区间是序号 1～4；第二区间是序号 5～10，在两个区间之间的 1988 年 12 月～1989 年 1 月是穿孔机的年修期。就是说第一区间是机器年修前，而第二区间则是年修后。齿轮箱在各自区间中，当系统工况没有变化时，每当相距一个取样间隔后，磨粒浓度 WPC 值总有一个较小的增值。

在第一区间中，两台齿轮箱虽然工况完全相同，但磨粒浓度值相差很大，上

辊齿轮箱的 WPC 值一直是下辊齿轮箱的 4～6 倍以上。从谱片观察中发现，上辊齿轮箱的油样中有两种典型磨粒：第一种是擦伤和严重滑动磨粒。有的磨粒尺寸在 200μm 以上，表面粗糙，有明显的划痕和撕脱痕迹，见图 9-86、图 9-87。经 330℃加热后，表面呈现蓝紫回火色，表明磨粒是合金钢成分，电子探针的分析结果(表 9-20)也说明了磨粒来自以 Fe 为基体的 17CrNiMo6 的齿轮。而下辊减速器的油样中虽然也发现表面有划痕的擦伤磨粒，但尺寸一般在 30～40μm 范围内。第二种是在谱片的出口处(10mm 左右)发现有腐蚀磨粒集聚，特别是上辊齿轮箱的第四次油样(1988 年 11 月)的谱片上聚集了大量腐蚀磨粒，见图 9-88。比较两个齿轮箱，上辊齿轮箱的腐蚀磨粒普遍比下辊齿轮箱多，可以判断上辊齿轮箱在年修前的监测期内齿轮发生了异常磨损。这种磨损的原因是由于齿轮箱在低速瞬时过载引起的。后来在年修中发现上辊电动机的滚动轴承内环滚道上有直径 15mm 和 6mm 的两个剥落坑，使上辊齿轮箱受到冲击载荷的影响，作用于齿面的负荷增大，润滑剂产生了腐蚀效应，使磨损速率增大。在年修时更换了损坏的电动机轴承，并更换了润滑油，进入监测的第二区间。

表 9-20　严重滑动磨粒成分(电子探针分析结果)(质量分数)　　(%)

磨粒号	Mn	Ni	Cr	Si	Fe
图 9-86	0.6	0.3	0.3	0.4	其余
图 9-87	0.6	1.2	0.3	0.6	其余

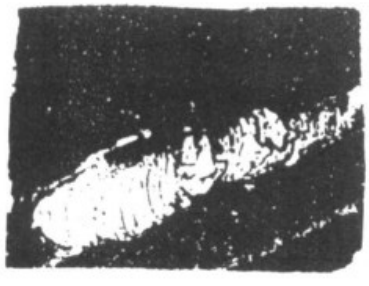


图 9-86　严重滑动磨粒(1)
(80×)

图 9-87　严重滑动磨粒(2)
(80×)

第五次油样，即年修后的第一次油样。它们的磨粒浓度都有明显下降，WPC 值降至年修前的 25%～40%，说明年修中采取的修理措施，虽然没有直接修理齿轮箱的零部件，但对两台齿轮箱(特别是上辊齿轮箱)磨损的降低是有效的。上辊齿轮箱进入第二区间后，每一个取样间隔 WPC 值都有一个明显的增值。进入 7 月份后，这个增值有所加大，在 8 月份的 8 天中也有明显的增量，需要进一步注意跟踪。下辊齿轮箱在此区间内，第六次(1989 年 3 月)油样，WPC 有一个峰值，此时简易测定发现润滑油中含有水分。分析结果反馈给点检人员后，采取了

措施，堵绝了进水源。5月份此油作理化性能分析时，含水量减少至0.68%。6月份(第七次)油样的WPC值又明显下降了。但与年修后的第一次油样(1989年2月)相比要高一些，进入7、8月份，WPC值又有上升，而且在8月份的8天中也有明显增加。此时，机器的刚性联轴器发生了故障。因为刚性联轴器的异常工况引起了下辊齿轮箱磨损速率的增大。

在对该系统的铁谱监测中发现铁谱片中腐蚀磨粒的多少与润滑油铜板腐蚀(100℃)的结果是一致的，当腐蚀指标还合格时(b级)，谱片10mm出口处的腐蚀磨粒聚集已经很明显了。图9-89是C1-86油样的腐蚀磨粒，此时油品铜板腐蚀是b级。

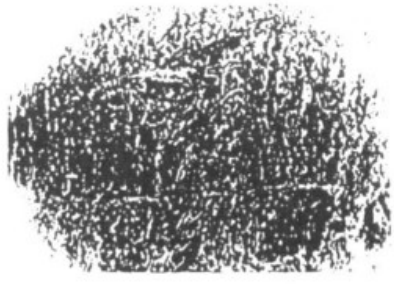


图9-88　腐蚀磨粒(1)
(15×)

图9-89　腐蚀磨粒(2)
(15×)

3. 结论与讨论

1）齿轮箱油样铁谱分析的判断结果与拆机检查见到的齿轮缺陷在损坏的程度和引起损坏的原因上都表示了一致性，因此用直读铁谱读数与分析铁谱方法相结合诊断减速齿轮箱的齿轮故障是有效的，特别对背景振动复杂和运转速度低的齿轮箱更有独特的效果。

2）在复杂系统中，齿轮箱的铁谱监测，只要采样正确，直读铁谱分析结果的磨损趋势曲线能表明齿轮箱磨损状态的变化过程，也灵敏地反映了系统中其他零部件的可靠程度，还可对润滑剂的初期劣化作出诊断。

3）在齿轮箱油样的铁谱分析中发现，如果齿面承受超载负荷，油样中将出现大量棕红色块状摩擦聚合物，它分布于整个谱片的全长上，甚时还能用肉眼看到谱片全长上呈红棕色的色带，并会影响润滑油腐蚀性能，使铁谱片出口处出现腐蚀磨粒聚集。

9.7.2　应用油液分析技术诊断掘进机减速器故障[48]

在减速器状态监测和故障诊断中，将铁谱分析与光谱分析相结合，通过对油液中磨粒浓度、大小分析，可判断磨损的严重程度。通过对油液中磨粒成分、磨

屑形貌、颜色等检测，可分析判断出设备磨损部位、磨损类型以及磨损原因。同时，通过对油液的理化性能分析和相关元素的光谱分析，可判断设备的润滑状态，防止因润滑不良引起的故障。

1. 诊断目的和对象

掘进机型号：AM50，取样部位：掘进机截割头减速器，润滑油型号：N320中负荷工业齿轮油。对减速器齿轮油取样，油样的粘度测试结果见表9-21，光谱测试结果见表9-22。

表9-21　油样的粘度测试结果

40℃运动粘度/(mm^2/s)	100℃运动粘度/(mm^2/s)	粘度指数
325.45	20.73	71

表9-22　油样的光谱测试结果　　（单位：mg/L）

元素	Fe	Cr	Pb	Cu	Sn	Al	Ni	Ag	Si	B
含量	139	1	3	19	0	3	0	0	71	0
元素	Na	Mg	Ca	Ba	P	Zn	Mo	Ti	V	
含量	4	3	28	0	229	391	1	2	0	

油样的铁谱谱片在分析式铁谱仪下的观测结果：谱片入口处有大量的片状、块状合金钢磨粒，表面有划痕的合金钢磨粒的典型尺寸为60μm×35μm，其形貌见图9-90；表面无划痕的层状合金钢磨粒的典型尺寸为55μm×30μm，形貌见图9-91；谱片中发现少量的球状磨粒典型尺寸为ϕ15μm、ϕ8μm，形貌见图9-92；谱片中铁磁性磨粒沉积链之间发现有少量的层状黄色铜合金磨粒，典型尺寸为62μm×45μm，其形貌见图9-93，同时谱片中发现有大量的非金属污染物。

图9-90　合金钢滑动磨损磨粒

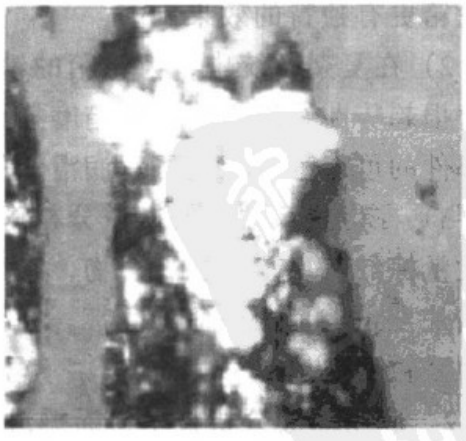


图9-91　合金钢疲劳磨损磨粒

2. 诊断分析与结论

1）N320 中负荷工业齿轮油的 40℃运动粘度范围为 288 ~ 352mm²/s，100℃运动粘度范围为 23.3 ~ 25.4mm²/s，其粘度指数不小于 90，从表 9-21 中油样粘度测试结果分析可知，该齿轮油的粘度性能有所衰减。

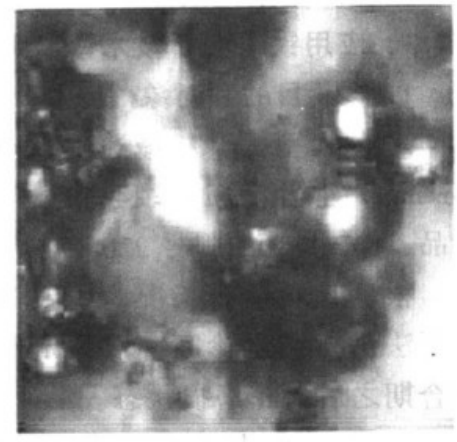


图 9-92　球状磨粒

2）从表 9-22 中油样光谱测试结果可知，Fe 元素含量很高，且铁谱观测发现大量 Fe 磨损磨粒，可断定含铁元素的零部件磨损严重；Cu 元素含量较低，但铁谱观测发现有少量的较大层状 Cu 磨粒，这是由于发射光谱只对油液中小于 10μm 磨粒提供结果，不能反映磨损严重的较大磨粒的局限性造成的，据此可断定含铜元素的零部件磨损严重；光谱测试结果中 P、Zn 含量较高，这是因为齿轮油中磷化物(二烷基二硫代磷酸锌)极压添加剂造成的，说明齿轮油中添加剂含量基本正常；Si、Ca 含量较高是由齿轮油受煤岩粉尘污染导致的，且从铁谱观测也发现大量的非金属污染物，说明齿轮油污染严重，润滑效果衰减。

3）由减速器结构分析可知，减速器以齿轮的滚滑磨损和滚动轴承磨损为主，铁谱观测发现大量的合金钢磨粒。表面有划痕的合金钢磨粒(形貌见图 9-90)是由于摩擦副之间发生相对滑动产生的滑动磨损磨粒，表面无划痕的层状合金钢磨粒(形貌见图 9-91)是摩擦副表层疲劳产生的剥落。结合减速器各摩擦副的相对运动特征及其磨粒特征，可知表面有划痕的合金钢磨粒是在齿轮的齿顶或齿根附近产生的，表面无划痕的片状合金钢磨粒是齿轮节线处产生的疲劳磨粒。由图 9-92 中的典型球状磨粒特征可知，该磨粒是由滚动轴承发生滚动疲劳磨损产生的，减速器滚动轴承发生异常磨损。图 9-93 中的较大的层状黄色铜磨损磨粒，是由于疲劳产生的疲劳磨损磨粒。由磨粒的颜色、形貌、磨粒的成分，结合减速器各摩擦副的材料，可以判断此铜磨粒是滚动轴承的保持架异常磨损产生的。

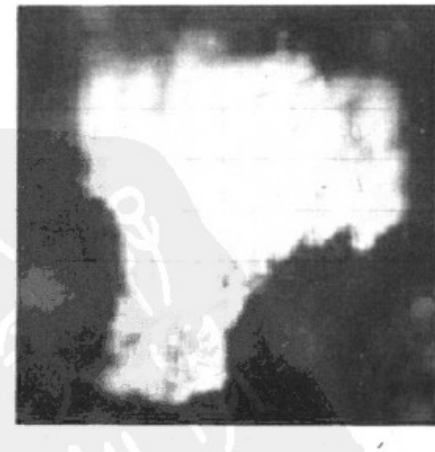


图 9-93　铜疲劳磨损磨粒

综上分析可知，减速器齿轮油的粘度性能有所下降，且受到磨损物以及粉尘的严重污染，其润滑性能明显下降，应当换油以防止因润滑不良产生故障，同时，减速器的齿轮、滚动轴承及其保持架发生异常磨损，也应进行维

修，防止发生重大故障。

9.7.3 应用铁谱分析技术诊断大型提升机减速器

1. 诊断目的和对象

一台大型提升机减速器，电动机功率为 600kW，转速 $n_1 = 720\text{r/min}$，$n_2 = 34\text{r/min}$，小齿轮 $m_{小} = 14\text{mm}$，材质 12CrNi，齿面硬度 53～60HRC，润滑为油浴，油品：S-P 型轮油牌号 220。

根据该机运行工况，用铁谱分析法进行四次诊断，以评定经磨合期之后齿轮磨损状态。

取样：在提升机工作停机后，用取样泵从齿轮箱窥视孔抽取中层油液 50mL 作为分析油样。

油样处理：由于油样的磨粒浓度大，以 10∶1 或 50∶1 的比例稀释。四次诊断的取样和稀释处理都相同。

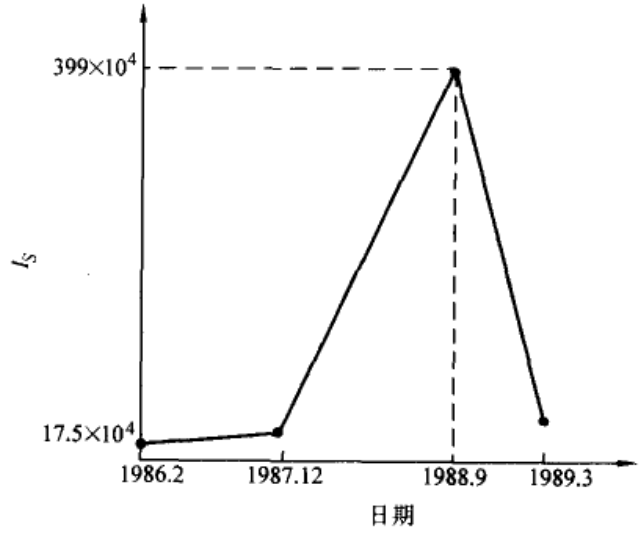


图 9-94 磨损趋势曲线

2. 诊断分析和结论

磨损颗粒分析：先使用直读铁谱仪，测出大颗粒和小颗粒 D_L 和 D_S 相对数量，列入表 9-23，作出磨损趋势曲线图，见图 9-94。D_L 和 D_S 分别代表油样中大颗粒（$>5\mu m$）和小颗粒（$<5\mu m$）的相对量，可从仪器上直接读出，并作为定量参数应用。I_S 为磨损烈度指数。

表 9-23 磨损颗粒相对数量和磨损烈度指数表

参数 \ 日期	1986 年 2 月	1987 年 12 月	1988 年 9 月	1989 年 3 月
D_L	424	531	2260	533
D_S	68	238	1055	226
I_S	1.75×10^4	22.53×10^4	399.46×10^4	25.27×10^4

从第一次取样测出油中大颗粒 $D_L = 424$，揭示出齿轮磨损较严重，需用分析铁谱仪进一步分析。用 3mL 油样制成谱片，观察后发现大量大于 $20\mu m$ 的片状磨粒，并有两个大于 $200\mu m$ 的片状磨粒。周边呈锯齿形，说明齿轮已发生了疲劳磨损。为了对磨粒成分进行分析，将谱片加热到 330℃，在显微镜上观察到片状颗粒大多呈蓝紫色。两个大磨粒经光谱分析，其成分是以 Fe 为基体的 Cr、Ni 低

合金钢，从而印证了这是材料为 12CrNi3 的齿轮表面疲劳磨损剥落的产物，说明齿面已发生点蚀。

第二次(1987 年 12 月)油样分析结果 $D_L = 531$，$D_S = 238$，说明疲劳磨损在继续发展。经谱片观察，在谱片的入口处除有大量的 $> 20\mu m$ 的疲劳磨粒外，在谱片全长上还沉积大量棕褐色的摩擦聚合物，在谱片出口的 $10\mu m$ 处有磨蚀颗粒，从而进一步证实了直读铁谱仪对齿轮磨损的趋势分析是正确的。同时还分析出齿轮在超负荷工作下，在摩擦时接触的高应力区，润滑油发生了聚合反应，生成凝胶聚合物，油抗腐性能下降。金属颗粒的存在又起了催化作用，导致润滑不良。

第三次(1988 年 9 月)油样磨粒浓度很高。油样按 50∶1 的比例稀释，测出 $D_L = 2260$，$D_S = 1055$，$I_S = 399.46 \times 10^4$。从图 9-94 磨损趋势曲线反映出齿轮的疲劳磨损急剧恶化，是供分析铁谱仪进一步分析最有意义的点。用 2mL 的稀释油样制成谱片，用肉眼可见到一条棕褐色的带状均布满谱片的油栅全长，用显微镜见到入口处有大量大于 $200\mu m$ 的疲劳磨损粒堆积，并有几个大尺寸颗粒($> 100\mu m$)的典型疲劳磨损粒，谱片还沉积大量大块状棕褐色摩擦聚合物。在谱片出口 10mm 处沉积较多腐蚀磨粒。根据这些分析，决定对齿轮进行修理和换油。

第四次(1989 年 3 月)齿轮经修理和换油后。从直读铁谱仪测出的 $D_L = 553$，$D_S = 226$，$I_S = 25.27 \times 10^4$。看出齿轮的磨损得到一定控制，但仍比第二次疲劳磨损发展中要大。

参 考 文 献

1 丰田利夫著．设备现场诊断的开展方法．李敏等译．北京：机械工业出版社，1985

2 陈克兴等主编．设备状态监测与故障诊断技术．北京：科学技术文献出版社，1991

3 H.Optiz. Noise of Gears. Phil.Trans.Of Royal Society，1968：369～380

4 R.B.Randall. A New Method of Modeling Gear Faults. ASME Journal of Mechanical Design，1982，104：259～267

5 J.C.Platt，N.Cristianini，J.Shawe-Taylor. Large Margin DAGs for Multiclass Classification. Advances in Neural Information Processing Systems 12，NIP5-99：547～553

6 中国第二重型机械集团公司，重庆大学汽车学院．GADS 齿轮箱故障自动诊断系统鉴定资料．1997

7 丁康，朱小勇，陈亚华．齿轮箱典型故障振动特征与诊断策略．振动与冲击，2001，20(3)：7～12

8 丁康，江利旗．解调分析在机械振动分析中应用的局限性研究．机械科学与技术，2000，19(5)：722～725

9 丁康，谢明等．复解析带通滤波器及其在解调分析中的应用．振动工程学报，2000，13(3)：385～392

10 姜鸣，陈进．循环自相关函数的解调性能分析．上海交通大学学报，2002，36(6)：799～802

11 李力，屈梁生．二阶循环统计量在机械故障诊断中的应用．西安交通大学学报，2002，36(9)：943～946

12 会田俊夫主编．齿轮的精度与性能．北京：中国农业出版社，1985

13 丁康，王延春．传动箱齿轮和轴故障的振动诊断方法的研究．振动与冲击，1994，13(2)：26～32

14 李栋．调频波的频谱与贝塞尔函数．南通职大教学研究，1994(1)：6～10

15 雷继尧等编著．工程信号处理技术．重庆：重庆大学出版社，1990

16 焦新涛，丁康．加窗频谱分析的恢复系数及其求法．汕头大学学报，2003，18(3)：42～47

17 丁康，张晓飞．频谱校正理论的发展．振动工程学报，2000，13(1)：14～22

18 谢明，丁康．频谱分析的校正方法．振动工程学报，1994，7(2)：172～179

19 丁康，江利旗．离散频谱的能量重心校正法．振动工程学报，2001，14(3)：354～358

20 朱利民，熊有伦．一个通用的频谱误差校正快速算法．振动工程学报，2001，14(2)：166～171

21 丁康，谢明．离散频谱三点卷积幅值修正法的误差分析．振动工程学报．1996，9(1)：92～98

22 刘进明，应怀樵．FFT 谱连续细化分析的傅里叶变换法．振动工程学报，1995，8(2)：162～166

23 卢文祥，杜润生编著．机械工程测试＊信息＊信号分析．武汉：华中理工大学出版社，1992

24 丁康，谢明，张彼德等．基于复解析带通滤波器的复调制细化频谱分析方法研究．振动工程学报，2001，14（1）：29～35

25 郑晓溪，丁康，江利旗．Hilbert 解调分析在故障诊断中应用的局限性研究．汕头大学学报，1999，14（2）：47～50

26 朱利民，许秉林，黄仁．齿轮故障振动信号检波解调分析中的混频效应．振动工程学报，1999，12（3）：331～337

27 张帆，丁康．广义检波解调分析的三种算法及其局限性研究．振动工程学报，2002，15（2）：243～248

28 张贤达，保铮著．非平稳信号分析与处理．北京：国防工业出版社，1999

29 I．Antonladis，G．Glossiotis．Cyclostaionary Analysis of Rolling-element Bearing Vibration Signals．Journal of Sound and vibration，2001，248（5）：829～845

30 丁康，孔正国，何志达．振动调幅信号的循环平稳解调原理与应用．振动工程学报，2005，18（3）

31 李力，屈梁生．循环统计量方法在滚动轴承故障诊断中的应用．振动、测试与诊断，2003，23（2）：116～120

32 王延春，丁康，谢明．C6132 车床振动噪声的试验研究．重庆大学学报，1992，15（1）：1～7

33 张中民，卢文祥，杨叔子等．变速箱振动信号的分解及其在故障诊断中的应用．华中理工大学学报，1997，25（7）：63～66

34 王新晴，王耀华，陈六海等．齿轮传动中几种典型故障的振动图谱分析．机械传动，1995，23（3）：33～36

35 王志杰，丁康．汽车变速器故障振动特征提取的试验研究．汽车工程，1994，16（4）：242～249

36 徐敏，黄昭毅主编．设备故障诊断手册——机械设备状态监测和故障诊断．西安：西安交通大学出版社，1998

37 黄贤武等编．传感器原理与应用．成都：电子科技大学出版社，1999

38 丁镇生编著．传感器及传感技术应用．北京：电子工业出版社，1998

39 樊可清，屈梁生．基于扭振信号的齿轮故障诊断研究．中国机械工程，1999，10（4）：430～433

40 张晓明等．一种机器噪声声功率级自动检测方法．四川联合大学学报（工程版），1999，3（1）：66～71

41 梁德沛主编．机械参量动态测试技术．重庆：重庆大学出版社，1987

42 赵卓贤，范裕健，蒋庄德编译．国外机械振动冲击标准摘编．西安：西安交通大学出版社，1993

43 丁康，陈亚华，朱小勇．齿轮箱故障自动诊断方法研究与系统研制．振动工程学报，2000，13（增刊）：300～304

44 丁康，罗维，朱小勇等．提高扭转振动瞬态信号处理精度的方法研究．振动工程学报，

2000，13 (2)：195 ~ 200
45 王世敏．润滑油铁谱和光谱分析在电厂设备故障诊断中的应用．广东电力，1999，12 (5)：50 ~ 51
46 王英卓．油料光谱分析技术在设备故障诊断中的应用．石化技术，1996，3 (2)：120 ~ 122
47 周顺．铁谱分析在机械设备监测诊断中的应用．筑路机械与施工机械化，2003 (3)：41 ~ 42
48 李臻，荆双喜，冷军发．油液分析技术在齿轮减速箱故障诊断中的应用．煤矿机电，2003 (3)：27 ~ 29
49 蒋基洪，李友荣，刘安中．用油样分析法对蜗轮传动装置进行监测及故障分析．武汉冶金科技大学学报，1997，20 (1)：75 ~ 79
50 唐夏燕，邓乾发．综合应用光谱、铁谱、理化分析提高柴油机故障诊断水平．柴油机设计与制造，2002 (2)：36 ~ 37
51 王延春，谢明，丁康．包络分析方法及其在齿轮故障诊断中的应用．重庆大学学报，1995，18 (1)：87 ~ 91
52 丁康，张承贵等．C523 立式车床主传动箱轴弯曲的振动故障诊断．设备管理与维修，1992 (11)：20 ~ 22
53 吴菊英，范新球，李俊茂，高立新．专用内圆磨床的故障诊断．1995 年全国设备诊断技术学术会议论文集，1995 ：659 ~ 664
54 杨宏段，全胜．东风 4 型机车起动变速箱故障诊断．内燃机车，1997 (10)：44 ~ 48
55 邓锦华，黄之初，姜新文．大型水泥球磨机传动系统的故障诊断．振动工程学报，2000，13 (增刊)：491 ~ 493
56 杨根喜，李福耀．2 号水泥磨减速机振动的分析．新世纪水泥导报，2001 (6)：27 ~ 28
57 陈大禧等．大机组齿轮早期故障诊断方法的研究与应用．设备管理与维修，2001 (3)：25 ~ 27
58 王俊洪．煤气鼓风机组增速机齿轮故障诊断分析．设备管理与维修，2002 (12)：30 ~ 32
59 刘成俊，杨泽林．增速器振动监测及故障诊断．设备管理与维修，1997 (5)：28 ~ 29
60 张新峰等，包络幅值解调在精轧机齿轮故障诊断中的应用．设备管理与维修，2001 (10)：26 ~ 27
61 高立新，雷迅，邢钧．齿轮箱螺栓拉断故障诊断．设备管理与维修，2002 (11)：26 ~ 27
62 北京钢铁学院机械系．齿轮诊断技术．维修技术，36 ~ 41
63 杨通强，唐力伟，郑海起，军英，马吉胜．基于声测法的齿轮箱齿轮故障诊断研究．军械工程学院学报，2000，12 (4)：24 ~ 27
64 徐刚，连小珉，蒋孝煜．汽车变速器齿轮制造缺陷的声频特征提取．汽车工程，2000，22 (1)：55 ~ 58
65 董龙珠．应用铁谱技术于齿轮减速箱的状态监测和诊断．上海宝山钢铁总厂设备部
66 陈古耀．铁谱分析技术与诊断应用．天津冶金，1996 (4)：13 ~ 18